

# دليل تربية الدواجن في المغرب

## من الكتكوت إلى الإنتاج والبيع — دليل عملي للمبتدئ والمربي المحترف

### صفحة الغلاف (مقترح للمصمم)

- العنوان الرئيسي: دليل تربية الدواجن في المغرب
- العنوان الفرعي: من الكتكوت إلى الإنتاج والبيع — دليل عملي للمبتدئ والمربي المحترف
- العناصر البصرية المقترحة: صورة واقعية لكتاكيت تحت مصدر تدفئة داخل حظيرة بسيطة، مع خلفية فيها ملامح ريف مغربي (تلال، جدار طيني أو بناء بالياجور). ألوان دافئة (أصفر الكتاكيت، بني التبن، أخضر هادئ).
- شريط أسفل الغلاف: «يشمل: جداول التربية الأسبوعية • الحسابات المالية • التفريخ • الأمراض والوقاية • الجانب القانوني (ONSSA) • السجلات الجاهزة للطباعة»
- الغلاف الخلفي: فقرة تعريفية قصيرة (انظر أدناه) + قائمة بمن يستفيد من الكتاب.

### نص مقترح للغلاف الخلفي:

هذا الكتاب لم يُكتب لمن يريد أن يصبح غنياً في شهر، بل لمن يريد أن يفهم مهنة تربية الدواجن كما هي فعلاً: عمل يومي دقيق، حسابات صادقة، وقاية صحية صارمة، وبيع مدروس. ستجد فيه ما تحتاجه سواء كنت تفكر في تربية عشرين دجاجة في فناء بيتك القروي، أو تخطط لإنشاء ضيعة تضم آلاف الطيور. كل فصل مبني على مراجع تقنية وبيطرية ومصادر رسمية مغربية، ومكتوب بلغة يفهما من لم يدخل حظيرة دواجن في حياته.

### صفحة حقوق النشر (مقترح)

## دليل تربية الدواجن في المغرب — من الكتكوت إلى الإنتاج والبيع

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو تخزينه أو نقله بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من الناشر، باستثناء الاقتباسات القصيرة لأغراض النقد أو التعريف، وباستثناء نماذج السجلات وقوائم الفحص الواردة في الملاحق التي يُسمح للقارئ بطباعتها لاستعماله الشخصي في ضيعته.

### تنبيه مهم للقارئ:

هذا الكتاب دليل تعليمي وإرشادي عام. المعلومات الواردة فيه مأخوذة من مراجع تقنية وبيطرية ونصوص رسمية متاحة للعموم في تاريخ الإعداد، وهي لا تغني بأي حال عن:

- الطبيب البيطري: كل ما يتعلق بتشخيص الأمراض، وصف الأدوية، تحديد الجرعات، وبرنامج التحصين المناسب لمنطقتك، 1. هو من اختصاص الطبيب البيطري وحده.
- المصالح البيطرية الرسمية: الإجراءات القانونية والتراخيص تتغير، ويجب التحقق منها لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمصلحة البيطرية الإقليمية قبل البدء في أي نشاط تجاري.
- مختص التغذية الحيوانية: تركيبات الأعلاف الواردة في الكتاب أمثلة تعليمية فقط.

جميع الأرقام الاقتصادية والأسعار الواردة في الكتاب أمثلة حسابية تقريبية تختلف حسب المنطقة والموسم والسنة، وليست وعداً بأي نتيجة. المؤلف والناشر لا يتحملان أي مسؤولية عن خسائر ناتجة عن تطبيق محتوى الكتاب دون استشارة المختصين.

في كل قرية مغربية تقريباً، وفي كثير من أحياء المدن، هناك شخص يفكر في تربية الدجاج. بعضهم يريد فقط بيضاً طازجاً لعائلته. بعضهم يريد دخلاً إضافياً صغيراً. وبعضهم يحلم بضيعة حقيقية تشغل عمالاً وتبيع للأسواق والمطاعم. الجميع يبدأ بنفس الحماس، لكن النتائج تختلف كثيراً: هناك من ينجح ويتوسع خطوة بخطوة، وهناك من يخسر قطيعه الأول كاملاً في أسبوعين ولا يعرف السبب، فيقرر أن «الدجاج لا يربح» ويترك المجال.

الفرق بين الاثنين ليس الحظ، وليس رأس المال في أغلب الأحيان. الفرق هو المعرفة العملية: أن تعرف لماذا تتجمع الكتاكيت في زاوية، وماذا يعني أن يشرب الدجاج أكثر من المعتاد، وكم كيلوغراماً من العلف ستحتاج فعلاً قبل أن تباع أول طائر، ومتى يجب أن تتصل بالطبيب البيطري بدل أن تجرب دواء نصحك به جارك.

هذا الكتاب كُتب لسد هذه الفجوة تحديداً، وللمربي المغربي تحديداً.

لماذا كتاب خاص بالمغرب؟

معظم ما هو متاح باللغة العربية عن تربية الدواجن إما مترجم عن كتب أجنبية كُتبت لمناخ بارد ورطب، أو منقول عن تجارب بلدان عربية أخرى بأسعار وقوانين وأسواق مختلفة. المربي في المغرب يواجه واقعاً خاصاً:

- مناخ متنوع وقاس في طرفيه: صيف حار جداً في مناطق الداخل (مراكش، تادلة، الشرق) قد تتجاوز فيه الحرارة 40 درجة مئوية، وشتاء بارد ورطب في الأطلس والمناطق الجبلية، ورطوبة عالية على السواحل.
- قطاع منظم بقانون خاص: القانون رقم 49.99 ونصوصه التطبيقية يحددان متى يحتاج النشاط إلى ترخيص، وما هي شروط النقل والتفريخ وبيع البيض.
- سوق بطبيعة مزدوجة: قطاع صناعي ضخم (أكثر من 700 ألف طن من لحوم الدواجن سنوياً وأكثر من 5 مليارات بيضة حسب أرقام الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن)، إلى جانب قطاع تقليدي حي يبيع «الدجاج البلدي» و«البيض البلدي» بأسعار أعلى بكثير.
- تقلبات حادة في الأسعار: سعر الكتكوت الواحد تراوح في السنوات الأخيرة بين 4.5 دراهم و13 درهماً حسب ما نشرته الجمعيات المهنية والصحافة، وهذا وحده كافٍ لقلب حسابات أي مشروع.

كل فصل في هذا الكتاب يأخذ هذه الخصوصيات بعين الاعتبار.

ما الذي ستجده في هذا الكتاب؟

- شرحاً لكل أنواع الدواجن التي يمكن تربيتها في المغرب، مع تقييم صريح لكل نوع: هل يناسب المبتدئ أم لا.
- خطة بدء حسب رأس المال المتاح، من 2,000 درهم إلى ما فوق 50,000 درهم.
- جداول أسبوعية للتربية مبنية على الأدلة التقنية للسلالات المعروفة.
- فصلاً مفصلاً عن التغذية والماء والتدفئة والتهوية والنظافة.
- فصلاً عن الأمراض يشرح العلامات والوقاية، دون أن يتحول إلى وصفات دوائية خطيرة.
- فصلاً كاملاً عن التفريخ، من اختيار البيضة إلى خروج الكتكوت.
- حسابات مالية مفصلة لأحجام مختلفة من القطعان، مع طريقة حساب نقطة التعادل.
- سيناريوهات تطبيقية، وأخطاء المبتدئين، ويوميات المربي.
- الجانب القانوني المغربي مستنداً إلى النصوص الرسمية.
- 100 سؤال وجواب، وخطة 90 يوماً للمبتدئ.
- ملاحق فيها سجلات وقوائم فحص جاهزة للطباعة.

ما الذي لن تجده في هذا الكتاب؟

- لن تجد وعوداً بالربح. الربح في تربية الدواجن ممكن، لكنه غير مضمون، ويتأثر بالنفوق وسعر العلف وسعر البيع والموسم والأمراض.

- لن تجد جرعات أدوية أو وصفات علاجية. هذا عمل الطبيب البيطري.
- لن تجد قصصاً مخترعة عن «مرّب بدأ بمئة درهم وأصبح مليونيراً». حيث اعتمدنا على تجارب منشورة ذكرنا مصدرها، وحيث احتجنا إلى مثال توضيحي قدمناه صراحة على أنه «سيناريو تطبيقي افتراضي».

## كلمة عن الأرقام

ستجد في الكتاب كثيراً من الأرقام: درجات حرارة، كميات علف، أوزان، أسعار. الأرقام التقنية (الحرارة، الكثافة، الاستهلاك) مأخوذة من أدلة الشركات المنتجة للسلالات ومن مراجع علمية، وهي أهداف قابلة للتحقيق في ظروف جيدة، وقد لا تصل إليها في ظروفك الخاصة. أما الأرقام الاقتصادية فهي أمثلة حسابية تقريبية الغرض منها تعليم طريقة الحساب، لا إعطاء نتيجة جاهزة. قبل أي قرار مالي، استبدل أرقام الكتاب بالأسعار الحقيقية في منطقتك في ذلك الأسبوع.

## كيف تستعمل هذا الكتاب؟

الكتاب مصمم ليقرأ بطريقتين:

الطريقة الأولى: القراءة المتسلسلة. إذا كنت مبتدئاً تماماً، اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره مرة واحدة دون أن تحاول حفظ كل شيء. الهدف من القراءة الأولى أن تفهم الصورة الكاملة: ما هي المراحل، وأين تكمن المخاطر، وكم يكلف الأمر فعلاً. ثم ابدأ خطة 90 يوماً (الفصل الثالث والثلاثون) واستعمل الفصول كمرجع كلما وصلت إلى مرحلة.

الطريقة الثانية: القراءة حسب الحاجة. إذا كنت مربياً بالفعل وتواجه مشكلة محددة، اذهب مباشرة إلى الفصل المعني: النفوق مرتفع في الأسبوع الأول؟ اقرأ فصل استقبال الكتاكيت وفصل التدفئة. البيض قشرته ضعيفاً؟ اقرأ فصل إنتاج البيض وفصل التغذية. تريد ترخيصاً؟ اقرأ الفصل القانوني.

رموز مستعملة في الكتاب:

| الرمز        | المعنى                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ⚠            | تنبيه مهم للسلامة أو تحذير من خطأ شائع                       |
| 🩺            | نقطة تستدعي استشارة الطبيب البيطري                           |
|              | مثال حسابي تقريبي (الأرقام تتغير حسب المنطقة والسنة)         |
| ✓            | قائمة فحص يمكن طباعتها                                       |
| 📋            | نموذج سجل جاهز للطباعة (انظر الملاحق)                        |
| <b>MA</b>    | معلومة خاصة بالسباق المغربي                                  |
| [رسم توضيحي] | موضع مقترح لرسم يعده مصمم الكتاب، مع وصف لما يجب أن يظهر فيه |

## مصطلحات ستكرر كثيراً (شرح مبسط):

| المصطلح    | المعنى بالعربية البسيطة                                                   | الاسم المتداول عند المربين               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الكتكوت    | صغير الدجاج من يوم الفقس إلى بضعة أسابيع                                  | «الفلوس» / «بوسان» (من الفرنسية poussin) |
| الفرشة     | الطبقة التي تفرش على أرضية الحظيرة (نشارة خشب، تبن، قشور) لامتصاص الرطوبة | «الليتيير» / «النشارة»                   |
| الحضانة    | المرحلة الأولى من حياة الكتكوت التي يحتاج فيها إلى تدفئة اصطناعية         | «الشوفاج» / «الدمراج» (من démarrage)     |
| الحاضنة    | آلة تفريخ البيض                                                           | «الكوفوز» (من couveuse)                  |
| العلف      | غذاء الدواجن الجاهز                                                       | «الألمون» (من aliment)                   |
| علف البادئ | علف الأسابيع الأولى، غني بالبروتين                                        | «الدمراج»                                |

|                       |                                                                  |                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| علف النمو             | علف المرحلة المتوسطة                                             | «الكرواسونس» (croissance)                                    |
| علف التسمين/ النهائي  | علف الأسابيع الأخيرة قبل البيع                                   | «الفيينيسيون» (finition)                                     |
| علف البياض            | علف الدجاج المنتج للبيض، غني بالكالسيوم                          | «ألمون بونت» (ponte)                                         |
| التفوق                | موت الطيور                                                       | «الموت» / «المورتاليتي»                                      |
| معامل التحويل الغذائي | كم كيلوغراماً من العلف تحتاج لإنتاج كيلوغرام واحد من وزن الطائر  | «الأنديس» (indice de consommation)                           |
| الدفعة                | مجموعة الطيور التي تدخل الحظيرة معاً وتخرج معاً                  | «الباند» (bande)                                             |
| الفراغ الصحي          | المدة بين خروج دفعة ودخول الدفعة التالية، تُخصص للتنظيف والتطهير | «الفيد سانيتير» (vide sanitaire)                             |
| الأمن الحيوي          | مجموع الإجراءات التي تمنع دخول الأمراض إلى الحظيرة               | «البيوسيكريتي»                                               |
| التحصين               | إعطاء اللقاح للوقاية من مرض معين                                 | «الفاكسان»                                                   |
| الديك                 | ذكر الدجاج البالغ                                                | «الفروج» في بعض المناطق (ويُطلق أحياناً على الدجاج اللحم)    |
| الدجاج اللحم          | سلالات صناعية سريعة النمو تُربى للحوم                            | «الرومي» في اللهجة المغربية (لا تخلط بينه وبين الديك الرومي) |
| الدجاج البلدي         | الدجاج المحلي المتأقلم بطيء النمو                                | «البلدي»                                                     |
| الدجاج البياض         | سلالات صناعية متخصصة في إنتاج البيض                              | «البياضة» / «اليوندوز» (pondeuse)                            |

**MA** ملاحظة لغوية مهمة: في اللهجة المغربية تُستعمل كلمة «الرومي» للدلالة على الدجاج اللحم الصناعي (بمعنى «الأجنبي» في مقابل «البلدي»). أما «الديك الرومي» في الفصحى فهو طائر آخر تماماً (Dinde بالفرنسية، ويسمى في المغرب «الببيي»). في هذا الكتاب نستعمل «الدجاج اللحم» للأول و«الديك الرومي» للثاني، ونذكر التسمية المحلية عند الحاجة.

## الفهرس المفصل

الجزء الأول: قبل أن تبدأ

- الفصل 1: نظرة على قطاع الدواجن في المغرب — لماذا تربية الدواجن؟ حجم القطاع، القطاع الصناعي والتقليدي، الفرص والمخاطر
- الفصل 2: أنواع الدواجن التي يمكن تربيتها في المغرب — 15 نوعاً بتقييم عملي
- الفصل 3: دراسة السوق قبل الاستثمار — كيف تعرف ماذا يريد الناس في منطقتك، نموذج استبيان

الجزء الثاني: الانطلاق

- الفصل 4: كيف تبدأ من الصفر حسب رأس المال — من 2,000 درهم إلى أكثر من 50,000 درهم
- الفصل 5: مشروع الدواجن خطوة بخطوة — من الفكرة إلى إعادة الاستثمار
- الفصل 6: شراء الكتاكيت والطيور — اختيار المورد، علامات الكتكوت الجيد، النقل
- الفصل 7: شراء المعدات — قوائم حسب حجم المشروع

الجزء الثالث: التربية اليومية

- الفصل 8: استقبال الكتاكيت — التحضير، الحرارة، الماء، العلف، المراقبة
- الفصل 9: برنامج التربية الأسبوعي — من الأسبوع الأول إلى البيع
- الفصل 10: التغذية — الأعلاف، المكونات، الحساب، التخزين
- الفصل 11: الماء — الجودة، الكميات، المراقبة
- الفصل 12: التدفئة والتهوية — الوسائل، المخاطر، الأمونيا، حلول للمناطق القروية

• الفصل 13: النظافة والتطهير والأمن الحيوي — الخطط اليومية والأسبوعية، قائمة فحص

الجزء الرابع: الصحة

• الفصل 14: الأمراض — أشهر الأمراض: الأسباب، العلامات، الوقاية، متى تتصل بالبيطري

• الفصل 15: اللقاحات والوقاية — مفهوم برنامج التحصين، نموذج تعليمي، سلسلة التبريد

الجزء الخامس: التخصصات

• الفصل 16: التفريخ — من البيضة إلى الكتكوت، أنواع الحاضنات، أسباب الفشل

• الفصل 17: إنتاج الدجاج البياض — من الكتكوت إلى البيضة الأولى وما بعدها

• الفصل 18: تربية الدجاج البلدي في المغرب

• الفصل 19: التربية الطبيعية مقابل التربية المكثفة — مقارنة الأنظمة

الجزء السادس: المال والإدارة

• الفصل 20: الحسابات المالية — التكلفة الحقيقية، أمثلة من 50 إلى 5,000 دجاجة

• الفصل 21: نقطة التعادل — كم يجب أن تبيع؟ تأثير العلف والنفوق

• الفصل 22: سيناريوهات تطبيقية — 10 سيناريوهات مفصلة

• الفصل 23: تجارب موثقة وحالات تطبيقية

• الفصل 24: أخطاء المبتدئين — الخطأ، السبب، الضرر، الحل، مثال

• الفصل 25: يوميات المربي — اليوم، الأسبوع، الشهر

• الفصل 26: السجلات — 13 نموذجاً

الجزء السابع: البيع والقانون

• الفصل 27: التسويق والبيع — القنوات، حساب السعر، التعامل مع الوسطاء

• الفصل 28: الجانب القانوني في المغرب — القانون 49.99، الترخيص، النقل، البيض

الجزء الثامن: التحديات

• الفصل 29: مشاكل الطقس والمواسم — الصيف، الشتاء، انقطاع الكهرباء

• الفصل 30: حالات الطوارئ — ماذا تفعل أولاً؟

• الفصل 31: 100 سؤال وجواب

• الفصل 32: خطة 90 يوماً للمبتدئ

الخاتمة

الملاحق

• الملحق أ: السجلات الجاهزة للطباعة

• الملحق ب: قوائم الفحص

• الملحق ج: جداول مرجعية سريعة

• الملحق د: قائمة الرسوم التوضيحية المقترحة مع وصفها

• الملحق هـ: قائمة المصادر

# الجزء الأول: قبل أن تبدأ

## الفصل الأول: نظرة على قطاع الدواجن في المغرب

قبل أن تشتري كتكوتاً واحداً، عليك أن تفهم السوق الذي ستدخله. هذا الفصل يعطيك صورة واقعية عن قطاع الدواجن في المغرب: حجمه، بنيته، أسعاره المتقلبة، والفرص والمخاطر الحقيقية فيه.

### 1.1 لماذا تربية الدواجن؟

تربية الدواجن من أكثر الأنشطة الفلاحية جاذبية للمبتدئين، ولأسباب موضوعية:

دورة إنتاج قصيرة. الدجاج اللحم يصل إلى وزن البيع في حوالي 35 إلى 45 يوماً. هذا يعني أنك ترى نتيجة قرارك (ربحاً أو خسارة) في أقل من شهرين، بينما تحتاج تربية الأبقار أو الأغنام إلى شهور أو سنوات.

رأس مال أولي مرن. يمكن البدء بعشرات الطيور في غرفة صغيرة، ويمكن البدء بعشرة آلاف طائر في حظيرة مجهزة. لا يوجد حد أدنى مفروض على من يريد التعلم.

طلب دائم. لحوم الدواجن هي المصدر الأول للبروتين الحيواني عند المغاربة، والبيض غذاء يومي في كل بيت. حسب أرقام الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، بلغ الإنتاج الوطني حوالي 735 ألف طن من لحوم الدواجن و5.5 مليارات بيضة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، ويستهلك المغربي في المتوسط حوالي 171 بيضة سنوياً.

سوق موازٍ للمنتجات البلدية. إلى جانب القطاع الصناعي، هناك قطاع تقليدي ينتج حوالي 50 ألف طن من اللحوم و800 مليون بيضة سنوياً حسب المصادر المهنية، ويبيع منتجاته بأسعار أعلى بكثير من المنتجات الصناعية.

لكن هذه المزايا نفسها هي مصدر المخاطر:

دورة قصيرة تعني أخطاء سريعة. خطأ في التدفئة في الليلة الأولى قد يقتل 20% من القطيع قبل أن تفهم ما حدث.

سهولة الدخول تعني منافسة شديدة. عندما ترتفع الأسعار، يدخل الكثيرون إلى المجال، فيزيد العرض وتنهار الأسعار. سنة 2025 مثلاً، ارتفع الإنتاج الأسبوعي من كتاكيت اللحم إلى حوالي 10.4 ملايين كتكوت (بزيادة 11% عن 2024) حسب FISA، وحذرت الفيدرالية من اختلال في التوازن بين العرض والطلب.

تقلب الأسعار. سعر الكتكوت وسعر العلف وسعر الدجاج الحي كلها تتغير من أسبوع لآخر، وهذا يجعل التخطيط المالي صعباً.

### 1.2 بنية القطاع في المغرب

يمكن تقسيم القطاع إلى ثلاثة مستويات:

#### القطاع الصناعي المنظم

يشمل الضيعات المرخصة التي تربي أكثر من 500 طائر في الدفعة الواحدة، ومصانع الأعلاف، والمفرخات، والمجازر الصناعية. حسب معطيات مهنية منشورة، يضم القطاع عشرات المفرخات (معظمها لكتاكيت اللحم، وعدد قليل جداً متخصص في كتاكيت البيض والديك الرومي والسمان)، وعشرات مصانع الأعلاف، وآلاف الضيعات المرخصة لتربية الدجاج اللحم، ومئات الضيعات للديك الرومي، وأكثر من مئتي ضيعة للدجاج البياض.

**MA** التركيز الجغرافي: جزء كبير من طاقة التفريخ وتربية البياض والديك الرومي يتركز في المحور الساحلي بين القنيطرة والجديدة (الدار البيضاء، الرباط، سلا، تمارة، برشيد...). هذا مهم لك إذا كنت في منطقة بعيدة: تكلفة نقل الكتاكيت والعلف

ستكون أعلى، لكن المنافسة قد تكون أقل.

### القطاع شبه المنظم

مربون صغار ومتوسطون يربون بضع مئات إلى بضعة آلاف من الطيور، بعضهم مرخص وبعضهم لا، يبيعون في الأسواق الأسبوعية ولمحلات الدجاج الحي («الرياشة» كما تسمى في المغرب) ولتجار الجملة. هذه الفئة هي الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأنها لا تملك قوة تفاوضية كبيرة أمام موردي الكتاكيت والعلف ولا أمام المشتريين.

### القطاع التقليدي

تربية منزلية في القرى، بأعداد صغيرة (10 إلى 100 طائر في الغالب)، تعتمد على الدجاج البلدي والديك الرومي البلدي، وتُدار غالباً من طرف النساء. دراسة أجريت في جهة الرباط-سلا-القنيطرة على 98 ضيعة تقليدية وجدت أن نصف الضيعات تقريباً تربي ما بين 20 و100 طائر، وأن التغذية تعتمد أساساً على ما تجده الطيور في الطبيعة (النقر الحر)، ثم النخالة، ثم القمح. دراسة أخرى في خميسات والصخيرات-تمارة وجدت أن الدجاج البلدي يمثل 84% من الأعداد، بمتوسط 25 طائراً في الضيعة، وأن نفوق الكتاكيت يصل إلى 64% بسبب ممارسات تربية غير مناسبة.

هذا الرقم الأخير يستحق التوقف عنده: في التربية التقليدية، يموت ثلثا الكتاكيت تقريباً قبل أن تكبر. ليس بسبب نقص في رأس المال، بل بسبب نقص في المعرفة الأساسية (الحماية من البرد، الوقاية من الأمراض، الحماية من المفترسات). هذا هو بالضبط ما يحاول هذا الكتاب تغييره.

## 1.3 الأسعار: لماذا تتقلب وكيف تتعامل معها؟

الأرقام التالية أمثلة من فترات مختلفة نُشرت في الصحافة والمصادر المهنية المغربية، وليست أسعاراً حالية. الغرض منها أن تفهم حجم التقلب.

| ملاحظة                            | مستوى مرتفع سُجل                                        | مستوى منخفض سُجل                                                      | العنصر                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| تقلب بأكثر من خمسة أضعاف          | حوالي 12.5 إلى 13 درهماً (أواخر 2024 حسب تصريحات مهنية) | حوالي 2 إلى 2.5 درهم (مراجعة FAO لقطاع الدواجن المغربي، بيانات قديمة) | كتكوت اللحم (عمر يوم)                      |
| يتبع أسعار الذرة والصوجا العالمية | حوالي 4 إلى 4.7 دراهم                                   | حوالي 2.8 درهم                                                        | العلف (الكيلوغرام)                         |
| يتأثر بالعرض والطلب والمواسم      | 16.5 إلى 19 درهماً (2024)                               | حوالي 10.5 إلى 11 درهماً (بيانات قديمة)                               | الدجاج اللاحم الحي (الكيلوغرام عند الضيعة) |
| سعر أكثر استقراراً على مدار السنة | أعلى بكثير حالياً في كثير من المناطق                    | حوالي 60 درهماً (بيانات FAO القديمة)                                  | الدجاج البلدي الحي (الوحدة، 1.5 كغ)        |

ما الذي يحرك هذه الأسعار؟

1. سعر المواد الأولية للعلف: الذرة وكسب الصوجا مستوردان في معظمهما، فأى ارتفاع عالمي أو تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على سعر العلف، والعلف يمثل 60 إلى 70% من تكلفة إنتاج الدجاج اللاحم.
2. سعر الكتكوت: يحدده عدد المفرخات وحجم قطعان الأمهات، وهو سوق قليل العرض نسبياً. حين قلّت الأمهات في 2024 ارتفع سعر الكتكوت بشكل غير مسبوق.
3. الموسم: الطلب يرتفع في رمضان والأعياد والصيف (موسم الأعراس)، وينخفض في فترات أخرى.
4. الأمراض: ظهور موجة مرضية (مثل أنفلونزا الطيور منخفضة الضراوة H9N2 التي ظهرت في المغرب سنة 2016) يرفع النفوق ويقلل العرض ويرفع الأسعار مؤقتاً، ثم يدفع الكثيرين للدخول فتنهار الأسعار لاحقاً.
5. دخول وخروج المربين: عندما يربح الجميع يدخل الجميع، وعندما يخسر الجميع يخرج الكثيرون. هذه الدورة تتكرر.

كيف تتعامل مع التقلب؟

- لا تحسب مشروعك على أساس سعر بيع مرتفع. احسب على أساس سعر متوسط أو منخفض، فإن جاء السعر أفضل كان ذلك مكسباً.
- اعرف سعر تكلفتك الحقيقي قبل أن تباع (الفصل 20). كثير من المربين يبيعون بخسارة دون أن يعرفوا.
- نوع قنوات البيع حتى لا تكون رهينة وسيط واحد.
- فكر في المنتجات ذات السعر الأكثر استقراراً (البلدي، البيض البلدي) إذا كان سوقك المحلي يطلبها.
- ابدأ صغيراً حتى تتعلم إيقاع السوق في منطقتك قبل أن تخاطر برأس مال كبير.

## 1.4 القطاع الصناعي والقطاع البلدي: أيهما لك؟

| المعيار                   | الدجاج الاحم الصناعي                      | الدجاج البلدي                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| مدة الدورة                | 35 إلى 45 يوماً                           | 4 إلى 6 أشهر للوصول إلى وزن البيع                              |
| الوزن عند البيع           | 2 إلى 2.5 كغ                              | 1 إلى 1.7 كغ                                                   |
| العلف المطلوب لكل طائر    | حوالي 3.5 إلى 4.5 كغ                      | أقل نسبياً لكن على مدة أطول، مع اعتماد جزئي على النقر الحر     |
| سعر البيع للكيلوغرام      | منخفض ومتقلب                              | مرتفع ومستقر نسبياً                                            |
| حساسية للأمراض والحرارة   | عالية جداً                                | أقل (طائر متأقلم)                                              |
| الحاجة إلى تدفئة وتجهيزات | كبيرة                                     | متوسطة                                                         |
| السوق                     | تجار الجملة، محلات الدجاج الحي، المجازر   | البيع المباشر، الأسواق الأسبوعية، المطاعم التقليدية، المناسبات |
| مناسب للمبتدئ؟            | نعم، لكن بأعداد صغيرة أولاً وبانضباط صارم | نعم، خاصة في الوسط القروي ومع وجود مساحة                       |

لا يوجد جواب واحد. المربي في ضواحي الدار البيضاء الذي يملك حظيرة مجهزة وقريب من تجار الجملة ليس كالمربي في قرية بإقليم تاونات يملك فناءً واسعاً ومعارف يشترون البلدي بسعر جيد. الفصل الثاني (أنواع الدواجن) والفصل الثالث (دراسة السوق) سيساعدانك على الاختيار.

## 1.5 القانون: هل تحتاج إلى ترخيص؟

سنفصل هذا في الفصل الثامن والعشرين، لكن الخلاصة التي يجب أن تعرفها من الآن:

**MA** القانون رقم 49.99 المتعلق بالحماية الصحية لتربية الدواجن ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها ينص في مادته الأولى على أن ممارسة نشاط تربية الدواجن الذي يتجاوز عدد طيور الدفعة الواحدة فيه 500 طائر، وكذلك نشاط تفريخ البيض، ونقل وتوزيع الدواجن الحية والبيض، وإنشاء مراكز تعبئة البيض ومجازر الدواجن، تخضع كلها لترخيص مسبق يُطلب من المصالح البيطرية.

معنى هذا عملياً:

- إذا كنت تربي أقل من 500 طائر في الدفعة، لا يفرض عليك القانون 49.99 ترخيص تربية، لكن هذا لا يعفيك من الالتزامات الصحية العامة (التصريح بالأمراض المعدية مثلاً) ولا من قواعد الجماعة المحلية حول البناء والجوار.
- التفريخ (تشغيل حاضنة وبيع الكتاكيت) نشاط خاضع للترخيص بحد ذاته، بغض النظر عن الحجم حسب نص القانون.
- نقل الدواجن الحية نشاط خاضع للترخيص.
- بمجرد أن تفكر في تجاوز 500 طائر في الدفعة، يجب أن تخطط للترخيص مسبقاً، لأن شروطه تتعلق بموقع الحظيرة وتصميمها.

△ القوانين والإجراءات قابلة للتغيير. تحقق دائماً من المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة لـ ONSSA قبل بدء أي نشاط تجاري.

## 1.6 خريطة الطريق: ما الذي يميز المربي الناجح؟

من الدراسات ومن الملاحظات المنشورة عن القطاع، يمكن تلخيص ما يميز المربين الذين يستمرون عن أولئك الذين يتوقفون بعد

دفعة أو دفعتين:

1. يبدوون صغاراً ويتعلمون قبل أن يتوسعوا. الدفعة الأولى هي مدرسة، وليست مشروعاً للربح.
2. يسجلون كل شيء. النفوق اليومي، استهلاك العلف، المصاريف، المبيعات. من لا يسجل لا يعرف أين يخسر.
3. يهتمون بالأسبوع الأول أكثر من أي شيء. الكتكوت الذي يُحسن استقباله في أيامه الأولى يعوّض في وزنه النهائي، والكتكوت الذي يبرد في ليلته الأولى قد لا يتعافى أبداً.
4. يحترمون الفراغ الصحي. لا يدخلون دفعة جديدة على فرشة الدفعة القديمة.
5. لهم طبيب بيطري يعرفونه بالاسم. ليس فقط عند المرض، بل منذ التخطيط.
6. يعرفون سعر تكلفتهم. ويرفضون البيع بأقل منه إلا اضطراراً محسوباً.
7. لا يعتمدون على مشترٍ واحد.
8. يتعاملون مع القلب كجزء من المهنة، لا كمفاجأة.

## 1.7 أسئلة وأجوبة سريعة عن القطاع

هل السوق مشبع؟ السوق الصناعي للدجاج اللحم يمر بفترات تشبع (كما حذرت FISA في 2025)، لكن هذا لا يعني أنه لا مكان لمربي جديد. يعني أن الهامش ضيق وأن من لا يتحكم في تكاليفه يخسر. أما الأسواق المتخصصة (البلدي، البيض البلدي، السمان، الديك الرومي البلدي، الكتاكيت المحلية للتربية المنزلية) فهي غالباً أقل تشبعاً حسب المنطقة.

هل يمكن أن أعيش من تربية 100 دجاجة؟ كدخل وحيد، غالباً لا. كدخل إضافي، نعم إذا أُديرت جيداً. الفصل 20 يعطيك الأرقام لتحكم بنفسك.

ما أخطر ما يهدد المبتدئ؟ النفوق في الأسابيع الأولى، وارتفاع سعر العلف بعد شراء الكتاكيت، والبيع بسعر أقل من التكلفة. الثلاثة معاً كافية لإنهاء المشروع في الدفعة الأولى.

هل الدولة تدعم صغار المربين؟ هناك برامج دعم فلاحية (ضمن استراتيجية الجيل الأخضر) وبرامج للمقاولين الشباب، لكن شروطها وتفاصيلها تتغير. استفسر لدى المديرية الإقليمية للفلاحة والغرفة الفلاحية في منطقتك. لا تبني مشروعك على افتراض الحصول على دعم.

✓ قائمة فحص: هل أنا جاهز للتفكير جدياً في المشروع؟

- [ ] أعرف الفرق بين الدجاج اللحم والبيض والبلدي وأعرف أيها أريد.
- [ ] أعرف أن الأسعار تتقلب وأنني قد أخسر في الدفعة الأولى.
- [ ] أعرف أن الأعداد فوق 500 طائر تحتاج إلى ترخيص.
- [ ] لدي وقت يومي (ساعتان على الأقل للأعداد الصغيرة) أستطيع تخصيصه للقطيع كل يوم دون استثناء.
- [ ] أعرف طبيباً بيطرياً في منطقتي أو أستطيع الوصول إليه.
- [ ] أنا مستعد لتسجيل كل شيء في دفتر.
- [ ] رأس المال الذي سأبدأ به يمكنني تحمل خسارته دون أن يؤثر على معيشة عائلتي.

إذا وضعت علامة على البنود السبعة، انتقل إلى الفصل الثاني.

## الفصل الثاني: أنواع الدواجن التي يمكن تربيتها في المغرب

اختيار النوع هو أول قرار حقيقي في مشروعك، وأكثر القرارات التي يندم عليها المبتدئون. كثيرون يختارون الدجاج اللحم لأنه «الأسرع»، ثم يكتشفون أن سوقهم المحلي يريد البلدي. وآخرون يشترون دجاجاً بياضاً ويتوقعون بياضاً بعد شهر، ثم يكتشفون أنهم سيطعمونه خمسة أشهر قبل أول بيضة.

هذا الفصل يقدم لك كل نوع بصراحة: مميزاته، عيوبه، ما يحتاجه، وهل يناسبك.

[رسم توضيحي 1-2: خريطة ذهنية لأنواع الدواجن — في الوسط كلمة «الدواجن»، تتفرع منها: الدجاج (لحم، بياض، بلدي، ثنائي الغرض، أمهات)، الديك الرومي، الطيور المائية (البط، الإوز)، الطيور الصغيرة (السمان، الحمام)، الدجاج الحبشي، النعام. كل فرع بلون مختلف مع رمز صغير يدل على الهدف: قطعة لحم، بيضة، أو كليهما.]

### 2.1 الدجاج اللحم (دجاج التسمين)

الاسم: الدجاج اللحم، دجاج التسمين. يسميه المغاربة «الرومي» أو «الفروج». بالفرنسية: poulet de chair.

ما هو؟ سلالات هجينة صناعية انتخبت على مدى عقود لتنمو بسرعة استثنائية. أشهر السلالات في المغرب والعالم: روس 308 (Ross 308)، كوب 500 (Cobb 500)، أربور إيكرز (Arbor Acres)، هوبارد (Hubbard). الكتكوت الذي يزن حوالي 40 إلى 45 غراماً يوم الفقس يمكن أن يصل إلى أكثر من 2 كيلوغرام في 35 يوماً في ظروف مثالية.

الهدف: إنتاج اللحم فقط. لا يُربى للبيض (رغم أن الإناث تبيض إن عاشت طويلاً، لكن ذلك غير اقتصادي وغير صحي لها).

سرعة النمو (حسب أهداف الأداء المنشورة لسلالة روس 308، طبعة 2022، للقطيع المختلط):

| العمر     | الوزن التقريبي المستهدف | العلف التراكمي لكل طائر | معامل التحويل |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| يوم الفقس | 44 غ                    | —                       | —             |
| 7 أيام    | 213 غ                   | 166 غ                   | 0.78          |
| 14 يوماً  | 533 غ                   | 535 غ                   | 1.01          |
| 21 يوماً  | 1,012 غ                 | 1,155 غ                 | 1.14          |
| 28 يوماً  | 1,616 غ                 | 2,051 غ                 | 1.27          |
| 35 يوماً  | 2,296 غ                 | 3,211 غ                 | 1.40          |
| 42 يوماً  | 2,998 غ                 | 4,586 غ                 | 1.53          |

△ هذه أرقام تحققها الشركة في ظروف مثالية. الشركة نفسها تقول في دليلها إن «العوامل المحلية قد تمنع تحقيق هذا الأداء» وإن «الظروف المناخية القاسية تقلل الأداء». في الواقع المغربي، تشير مراجعة FAO لقطاع الدواجن المغربي إلى متوسط 2 كغ في 42 يوماً في الضيعات، أي أقل من أهداف السلالة بشكل ملحوظ. لا تبين حساباتك على الأرقام المثالية.

احتياجاته: - تدفئة دقيقة في الأسابيع الأولى (حوالي 30 إلى 32 درجة مئوية عند مستوى الكتكوت في اليوم الأول، تنخفض تدريجياً). - علف صناعي متوازن عالي البروتين (لا ينمو بهذه السرعة على النخالة والشعير). - ماء وفير ونظيف على الدوام. - تهوية جيدة جداً، لأنه ينتج حرارة كبيرة في نصف الدورة الثاني. - كثافة معقولة (10 إلى 12 طائراً في المتر المربع عند البيع في الحظائر البسيطة، وقد تزيد في الحظائر المجهزة بالتهوية الآلية، وتُخفض في الصيف).

مميزاته: - أسرع عائد ممكن: 5 إلى 7 أسابيع من الشراء إلى البيع. - سوق واسع: تجار الجملة، محلات «الرياضة»، المجازر. - كفاءة تحويل غذائي ممتازة: أقل من كيلوغرامين من العلف لكل كيلوغرام وزن حي في الظروف الجيدة. - سهولة الحصول على الكتاكيت من المفرخات المرخصة.

عيوبه: - حساسية شديدة للحرارة: في صيف الداخل المغربي، النفوق بضربة الحرارة قد يقضي على نسبة كبيرة من القطيع في ساعات. - حساسية للأمراض: جهازه المناعي ضعيف نسبياً، والأمراض التنفسية والمعدوية تنتشر بسرعة. - مشاكل في الأرجل والقلب بسبب النمو السريع، خاصة إن أطمع بلا ضبط. - هامش ربح ضيق ومتقلب: لأن السعر يحدده سوق الجملة ولا تتحكم فيه. - لا يمكن إبقاؤه إن لم تجد مشترياً في الوقت المناسب: كل يوم إضافي يأكل ربحك، ويصبح ثقيلاً ومعرضاً للنفوق.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم، بشروط: أن يبدأ بعدد صغير (50 إلى 100)، وأن يكون لديه سوق مضمون تقريباً قبل الشراء، وأن يكون مستعداً للانضباط في الأسبوعين الأولين. المبتدئ الذي يبدأ بألف كتكوت لاحم دون خبرة يخاطر بخسارة كبيرة.

مستوى التكلفة: متوسط إلى مرتفع لكل طائر في وقت قصير (كتكوت + 3.5 إلى 4.5 كغ علف + تدفئة). مستوى العناية: مرتفع جداً في الأسبوعين الأولين، مرتفع بعدهما. إمكانية الدخل: موجودة، لكنها مرتبطة بالحجم والتحكم في التكاليف وبسعر السوق في يوم البيع.

## 2.2 الدجاج البياض

الاسم: الدجاج البياض، الدجاجة البياضة. بالمغربية «البياضة» أو «البوندوز». بالفرنسية: poule pondeuse.

ما هو؟ سلالات هجينة انشخت لإنتاج أكبر عدد ممكن من البيض بأقل علف، وليس لإنتاج اللحم. أشهرها في المغرب: هاي لاين براون (Hy-Line Brown)، لومان براون (Lohmann Brown)، إيزا براون (ISA Brown)، وهذه كلها تنتج بيضاً بني القشرة. هناك سلالات بيضاء (مثل هاي لاين W-36، لومان LSL) تنتج بيضاً أبيض، لكن السوق المغربي يفضل البني عموماً.

الهدف: إنتاج بيض المائدة (بيض الاستهلاك، غير المخصب).

دورة الحياة والإنتاج (حسب دليل إدارة هاي لاين براون):

| المرحلة                                                                                             | العمر                  | ما يحدث              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| الفرخة تنمو دون بيض. تستهلك حوالي 6 كغ علف في هذه المدة. الوزن المستهدف في الأسبوع 17: حوالي 1.4 كغ | 0 إلى 17 أسبوعاً       | الحضانة والنمو       |
| أول بيضات، صغيرة الحجم                                                                              | 18 إلى 20 أسبوعاً      | بداية الإنتاج        |
| نسبة إنتاج قد تصل إلى 95% أو أكثر (أي 95 بيضة يومياً من كل 100 دجاجة) في الظروف المثالية            | 25 إلى 35 أسبوعاً      | الذروة               |
| الإنتاج ينخفض تدريجياً، وحجم البيضة يكبر                                                            | 35 إلى 80 أسبوعاً      | الاستقرار ثم التراجع |
| تُباع الدجاجة كـ«دجاجة مستبعدة» بسعر منخفض للحوم                                                    | 72 إلى 90 أسبوعاً عادة | الاستبعاد            |

استهلاك العلف في الإنتاج: حوالي 105 إلى 120 غراماً يومياً للدجاجة الواحدة (يزيد في البرد ويقل في الحر).

احتياجاته: - صبر مالي: 4 إلى 5 أشهر من العلف والعناية قبل أول درهم. هذا أهم ما يجب فهمه. - برنامج إضاءة: الدجاج البياض يحتاج إلى نهار طويل (يصل تدريجياً إلى 16 ساعة ضوء) لتحفيز الإنتاج والحفاظ عليه. تقصير الإضاءة يوقف البيض. - علف بياض غني بالكالسيوم (حوالي 4 غرامات كالسيوم يومياً للدجاجة في الإنتاج حسب دليل السلالة). - أعشاش لجمع البيض نظيف. - حماية من الحرارة الشديدة، لأنها تقلل حجم البيض وسمك القشرة.

مميزاته: - دخل شبه يومي ومستمر لأكثر من سنة بعد بدء الإنتاج. - منتج سهل التخزين والنقل نسبياً مقارنة بالدجاج الحي. - سوق دائم: البيض يُستهلك يومياً في كل بيت. - الدجاجة المستبعدة تُباع في النهاية (سعر منخفض، لكنه يسترجع جزءاً من التكلفة).

عيوبه: - رأس مال مجمّد لمدة طويلة قبل العائد. - سعر البيض الصناعي منخفض ومتقلب، ويحتاج إلى أعداد كبيرة لتحقيق دخل معتبر. - خطأ في الإضاءة أو التغذية في مرحلة النمو يؤثر على الإنتاج طوال حياة الدجاجة. - مخاطر «أكل البيض» و«الافتراس بين الدجاج» (نقر بعضها بعضاً) في الكثافات العالية. - التخلص من الدجاج المستبعد في النهاية ليس دائماً سهلاً.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم لمن يريد دخلاً مستمراً ولديه القدرة على تمويل 5 أشهر بلا عائد. بديل جيد: شراء فرخات جاهزة للبيض (عمر 16 إلى 18 أسبوعاً، تسمى بالفرنسية poulettes prêtes à pondre) بسعر أعلى، لتجنب مرحلة النمو الطويلة. هذا يقلل المخاطر والانتظار، لكنه يرفع تكلفة الطائر الواحد.

مستوى التكلفة: مرتفع في البداية (فترة نمو طويلة)، ثم مستقر. مستوى العناية: متوسط بعد بدء الإنتاج، لكنه يومي بلا انقطاع لأكثر من سنة. إمكانية الدخل: مستمرة ومتوسطة، تتحسن مع الحجم ومع البيع المباشر بسعر أفضل من سعر الجملة.

## 2.3 الدجاج البلدي

الاسم: الدجاج البلدي. بالفرنسية: poulet beldi أو poulet fermier.

ما هو؟ ليس سلالة نقية. الدراسات الجامعية المغربية (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة) تؤكد أنه لا توجد سلالة دجاج مغربية أصيلة موثقة، وأن ما يسمى «البلدي» هو مجموعات غير متجانسة نتجت عن تهجين مستمر منذ سنة 1920 (تاريخ إنشاء أول محطة دواجن في مكناس) بين الدجاج المحلي وسلالات أوروبية مثل ساسكس (Sussex) ورود آيلاند رد (Rhode Island Red) وبليموث روك (Plymouth Rock) ونيو هامبشاير (New Hampshire).

الهدف: لحم وبيض معاً، لكن بمستوى إنتاج متواضع في كليهما، مع سعر بيع مرتفع.

الأداء المسجل في الدراسات المغربية:

| المصدر                   | القيمة المسجلة                                                                    | المعيار                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| دراسات معهد الحسن الثاني | 1 إلى 1.5 كغ في التربية القروية؛ حوالي 1.6 كغ في المتوسط في دراسة خميسات/الصخيرات | الوزن البالغ                           |
| الدراسة نفسها            | حوالي 21 أسبوعاً في ظروف مضبوطة (مقابل 6 أسابيع للصناعي)                          | العمر عند الوزن التجاري (1.7 كغ)       |
| الدراسة نفسها            | 6 إلى 9 أشهر في الوسط القروي                                                      | عمر بداية البيض                        |
| دراسات متعددة            | 60 إلى 100 بيضة                                                                   | عدد البيض السنوي                       |
| الدراسة نفسها            | 35 إلى 53 غراماً حسب الدراسة (أصغر من الصناعي)                                    | وزن البيضة                             |
| دراسة خميسات/الصخيرات    | 12 إلى 13 بيضة                                                                    | عدد البيض في الدورة الواحدة قبل الرقاد |
| الدراسة نفسها            | أكثر من 80%                                                                       | نسبة الفقس الطبيعي                     |

احتياجاته: - مساحة للحركة (نظام شبه حر مثالي له). - مأوى ليلي محكم ضد المفترسات (ابن آوى، الثعالب، القطط، الكلاب الضالة، الجرذان، الطيور الجارحة). - تكملة غذائية (شعير، ذرة، نخالة، بقايا المطبخ) لأن النقر الحر وحده غير كافٍ حسب الدراسات. - تحصين ضد النيوكاسل على الأقل، فالدراسات المغربية تعتبره أخطر مرض على البلدي.

مميزاته: - قوي ومتأقلم مع المناخ والأمراض أكثر من الصناعي. - سعر بيع مرتفع ومستقر على مدار السنة. - الدجاجة راقدة ممتازة وأم جيدة: يمكنها تفريخ بيضها وتربية كتاكيتها بلا حاضنة ولا تدفئة صناعية. - تكلفة تغذية أقل في النظام شبه الحر. - طلب قوي في المناسبات والأعراس والمطاعم التقليدية، وعند من يبحث عن «الطعم البلدي».

عيوبه: - بطيء جداً: 5 أشهر أو أكثر للوصول إلى وزن البيع. - إنتاج بيض ضعيف وموسمي (تتوقف عند الرقاد وفي البرد). - عدم تجانس: الطيور تختلف في الحجم واللون والأداء. - نفوق الكتاكيت مرتفع في التربية التقليدية (حتى 64% حسب دراسة مغربية) إن لم تُحسن الممارسات. - الخسائر بسبب المفترسات والسرقة في النظام الحر. - صعوبة إيجاد كتاكيت بلدية «حقيقية»: كثير مما يُباع على أنه بلدي هو سلالات ملونة بطيئة النمو من المفرخات (وهي ليست سيئة، لكنها ليست بلدياً بالمعنى الدقيق).

هل يناسب المبتدئ؟ نعم، وخاصة في الوسط القروي ولمن لديه مساحة ولا يستعجل الربح. هو أكثر تسامحاً مع الأخطاء من الصناعي. لكنه ليس مناسباً لمن يريد دخلاً سريعاً أو يعيش في شقة.

مستوى التكلفة: منخفض إلى متوسط. مستوى العناية: متوسط (الحماية من المفترسات هي الشغل الشاغل). إمكانية الدخل:

متوسطة، تتحسن كثيراً مع البيع المباشر وبناء سمعة.

## 2.4 الدجاج ثنائي الغرض

الاسم: الدجاج ثنائي الغرض (لحم والبيض). بالفرنسية: races mixtes / à double fin.

ما هو؟ سلالات نقية أو هجينة تعطي كمية معقولة من البيض ووزناً معقولاً من اللحم، دون أن تتفوق في أي منهما. أمثلة: رود آيلاند رد، ساسكس، بليموث روك، نيو هامبشاير، وهجن تجارية ملونة تُسوق أحياناً في المغرب على أنها «بلدي محسن» أو «فيرمييه» (fermier). في المغرب، بعض المفرخات تنتج كتاكيت ملونة بطيئة النمو نسبياً موجهة للتربية «الفلاحية».

الأداء التقريبي (يختلف كثيراً حسب السلالة والمصدر): وزن بالغ 2 إلى 3 كغ، إنتاج بيض 150 إلى 250 بيضة سنوياً، وزن بيع اللحم يُبلغ في 10 إلى 14 أسبوعاً.

مميزاته: مرونة (يمكن بيع الذكور للحوم والإبقاء على الإناث للبيض)، قوة أكبر من الصناعي، سعر بيع أفضل من الصناعي إن سُوّق كـ«فلاحي»، بعض السلالات ترقد على البيض.

عيوبه: لا يتفوق في شيء، الكتاكيت أقل توفراً ويجب البحث عنها، السوق يحتاج إلى تعريف بالمنتج.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم، وهو خيار وسط ذكي لمن يريد الجمع بين بيض العائلة وبيع بعض الطيور، أو لمن يريد قطعاً منتجاً للبيض المخصب لتفريخ محلي.

التكلفة: متوسطة. العناية: متوسطة. الدخل: متوسط، مرن.

## 2.5 الدجاج المخصص للتفريخ والقطيع الأم

الاسم: قطيع الأمهات، الدجاج المنتج لبيض التفريخ. بالفرنسية: reproducteurs.

ما هو؟ أي قطيع من الدجاج (إناث مع ديوك) يُربى بهدف إنتاج بيض مخصب لتفريخه وليس لأكله. في القطاع الصناعي، أمهات الدجاج الاحم (parentaux chair) وأمهات البياض هي سلالات خاصة تستوردها المفرخات الكبرى من الشركات العالمية، ولا تُباع للأفراد عادة. أما على المستوى الصغير، فيمكن تكوين قطيع أمهات من الدجاج البلدي أو ثنائي الغرض.

النسبة المعتادة: ديك واحد لكل 8 إلى 10 دجاجات في الدجاج البلدي والسلالات الخفيفة، ونسبة أقل قليلاً (ديك لكل 10 إلى 12) في بعض السلالات التجارية حسب توصيات مربّي السلالات. الديك الواحد مع 20 دجاجة يعطي نسبة خصوبة ضعيفة.

احتياجاته: - ديوك نشيطة سليمة الأرجل، لا يزيد عمرها عن سنتين، تُستبدل دورياً. - تغذية جيدة للديوك والدجاجات معاً (نقص الفيتامينات يقلل الخصوبة). - جمع البيض عدة مرات يومياً وتخزينه في ظروف مناسبة (الفصل 16). - إن أردت بيع الكتاكيت تجارياً فأنت أمام نشاط تفريخ خاضع للترخيص قانونياً (الفصل 28).

مميزاته: الاستقلال عن سوق الكتاكيت المتقلب؛ إمكانية بيع البيض المخصب والكتاكيت بسعر أعلى من بيض المائدة؛ الجمع مع نشاط التفريخ يفتح سوقاً جديدة (المربون المنزليون يبحثون دائماً عن كتاكيت بلدية).

عيوبه: تعقيد أكبر؛ الحاجة إلى حاضنة أو دجاجات راقدة؛ إن كانت الخصوبة ضعيفة تخسر كل الدورة؛ جانب قانوني يجب احترامه.

هل يناسب المبتدئ؟ لا كبدية. مناسب كمرحلة ثانية بعد إتقان التربية الأساسية.

## 2.6 الديوك

ما هي؟ ذكور الدجاج البالغة. تُذكر هنا بشكل مستقل لأنها في المغرب منتج تجاري بحد ذاته: الديك البلدي الكبير له سوق خاص (المناسبات، بعض العادات، الأسواق الأسبوعية)، وقد يُباع بسعر أعلى من الدجاجة.

الاستعمالات: - للتلقيح في قطيع الأمهات (ديك لكل 8 إلى 10 دجاجات). - للبيع ك لحم (ذكور البلدي وثنائي الغرض التي لا حاجة إليها للتلقيح). - ذكور الدجاج البياض الصناعي تُستبعد في المفرخات يوم الفقس ولا تصل إلى المربي غالباً، لأنها لا تنمو بشكل اقتصادي.

نصائح عملية: لا تُبقي أكثر من ديك واحد لكل 8 إلى 10 دجاجات، فالديوك الزائدة تتقاتل وتُرهق الدجاجات وتستهلك علماً بلا فائدة. أفضل الذكور الموجهة للبيع عن الإناث بعد سن 8 إلى 10 أسابيع في البلدي إن أمكن، لأن تربيتها معاً ترفع التوتر.

## 2.7 الكتاكيت (كنشاط تجاري: شراء وتربية وإعادة بيع)

بعض الأشخاص لا يربون حتى وزن الذبح، بل يشترون كتاكيت عمر يوم، يحضنونها 3 إلى 6 أسابيع (المرحلة الأصعب التي يخشاها المربي المنزلي)، ثم يبيعونها للمربين المنزليين و«الفلاحين» بسعر أعلى. في المغرب هذا نشاط شائع في الأسواق الأسبوعية، خاصة للكتاكيت الملونة والبلدية والديك الرومي البلدي.

مميزاته: دورة قصيرة جداً (3 إلى 6 أسابيع)، رأس مال صغير، طلب حقيقي في القرى، لا تحتاج إلى مساحة كبيرة.

عيوبه: المرحلة التي تباع فيها هي مرحلة النفوق الأعلى، فأى خطأ يلتهم الربح؛ الطلب موسمي (يرتفع في الربيع)؛ مشترٍ مبتدئ قد يعود إليك بشكوى إن ماتت الكتاكيت عنده؛ الجانب القانوني: نقل وتوزيع الدواجن الحية نشاط يذكره القانون 49.99 ضمن الأنشطة الخاضعة للترخيص، فاستفسر لدى المصلحة البيطرية عن وضعك قبل التوسع.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم إن أتقن الحضانة، وهو من أفضل طرق التعلم برأس مال صغير (انظر سيناريو 2,000 درهم في الفصل الرابع).

## 2.8 الديك الرومي

الاسم: الديك الرومي. في المغرب «الببي». بالفرنسية: dinde (الأنثى) / dindon (الذكر).

ما هو؟ طائر كبير الحجم يُربي للحوم. نوعان في المغرب: - الرومي الصناعي (الثقيل): سلالات مثل BUT وNicholas، أبيض اللون، يصل إلى 10 إلى 15 كغ للذكور في 16 إلى 20 أسبوعاً. قطاع منظم في المغرب (مئات الضيعات المرخصة، وإنتاج بحوالي 100 ألف طن سنوياً حسب المصادر المهنية)، يتركز في محور الدار البيضاء-القنيطرة، وغالباً بعقود مع شركات متكاملة. - الرومي البلدي: ملون (أسود، برونزي، أبيض)، أصغر وأبطأ: 3 إلى 5 كغ في 6 إلى 8 أشهر حسب مراجعة FAO للقطاع المغربي. يُربي تقليدياً في القرى، غالباً من طرف النساء، ويُباع بسعر مرتفع في المناسبات.

احتياجاته الخاصة: - الأسابيع الأولى حرجة جداً: كتكوت الرومي أكثر هشاشة من كتكوت الدجاج، يحتاج إلى حرارة أعلى قليلاً في البداية (حوالي 35 إلى 38 درجة تحت مصدر الحرارة في الأيام الأولى حسب الأدلة التقنية) وإلى مساعدة في العثور على العلف والماء (يمكن وضع حصى ملونة أو مرآة صغيرة لجذب انتباهه، وهي حيلة شائعة لدى المربين). - علف بادئ عالي البروتين (28% تقريباً في الأسابيع الأولى للرومي الصناعي، أعلى بكثير من الدجاج). - حساس لمرض «الرأس الأسود» (Histomonose) الذي ينتقل عبر دودة موجودة في الدجاج. لذلك القاعدة الذهبية: لا تربّ الرومي مع الدجاج ولا على أرض سبق أن ربي فيها دجاج حديثاً. - مساحة أكبر وأعشاش أكبر ومساند أقوى.

مميزاته: سعر بيع مرتفع للكيلوغرام، وزن كبير للطائر الواحد، سوق مناسبات قوي للبلدي، الأنثى البلدية راقدة جيدة.

عيوبه: هشاشة الكتاكيت، دورة طويلة (خاصة البلدي)، استهلاك علف كبير، السوق الصناعي شبه مغلق أمام المستقلين الصغار (يعمل بالعقود).

هل يناسب المبتدئ؟ الرومي البلدي بأعداد صغيرة (5 إلى 20) نعم، خاصة في القرى. الرومي الصناعي لا، إلا لمن لديه خبرة وعقد تسويق.

## 2.9 البط

الاسم: البط. في المغرب «البراك». بالفرنسية: canard.

ما هو؟ طائر مائي يُربى للحم (سلالات مثل بكين Pékin وموسكوفي/البربري Barbarie) أو للبيض (سلالات مثل خاكي كامبل Khaki Campbell التي قد تنتج أكثر من 250 بيضة سنوياً حسب مراجع التربية).

احتياجاته: ماء للشرب بعمق يسمح له بغمر رأسه (لتنظيف عينيه ومنخريه)، ولا يحتاج بالضرورة إلى بركة للسباحة رغم أنها تحسّن حالته. فرشة تتبلل بسرعة ويجب تغييرها كثيراً. حماية من المفترسات. البط البربري يطير، ويحتاج إلى سياج مرتفع أو قص ريش.

مميزاته: أقوى من الدجاج ضد كثير من الأمراض، ينمو بسرعة (البكين 3 كغ في 7 إلى 8 أسابيع)، يستفيد من بقايا الخضر والأعشاب والحشرات، بيضه كبير ومطلوب في الحلويات وبعض الأسواق.

عيوبه: السوق في المغرب محدود جداً؛ لحم البط ليس جزءاً من العادات الغذائية المغربية العامة، والطلب يأتي من بعض المطاعم والفنادق والجاليات. الفرشة الرطبة تخلق مشاكل روائح وذباب. البط حامل صامت محتمل لفيروسات أنفلونزا الطيور، لذلك يجب عدم خلطه مع الدجاج.

هل يناسب المبتدئ؟ فقط لمن تأكد من وجود سوق مسبقاً. لا ترب البط ثم تبحث عن مشترٍ.

## 2.10 الإوز

الاسم: الإوز. بالفرنسية: oie.

ما هو؟ أكبر الطيور المائية المستأنسة، يُربى للحم (5 إلى 7 كغ) وأحياناً للحراسة، فهو مشهور بصوته العالي عند اقتراب الغرباء.

احتياجاته: مراعي خضراء (هو راعي ممتاز يعيش على العشب أساساً)، ماء، مساحة واسعة. يبيض موسمياً فقط (30 إلى 50 بيضة سنوياً في الربيع غالباً).

مميزاته: تكلفة تغذية منخفضة جداً عند توفر العشب، قوي جداً ضد الأمراض، طويل العمر، حارس جيد للضيعة.

عيوبه: السوق في المغرب أضيق حتى من البط؛ إنتاج بيض ضعيف وموسمي؛ عدواني أحياناً مع الأطفال؛ نمو بطيء.

هل يناسب المبتدئ؟ لا كمشروع تجاري. نعم كإضافة لضيعة متنوعة أو كحراسة.

## 2.11 الحمام

الاسم: الحمام. بالفرنسية: pigeon.

ما هو؟ يُربى في المغرب تقليدياً على أسطح المنازل وفي الأبراج القروية. نوعان من التربية: حمام الزينة والمسابقات (سوق هواة بأسعار قد تكون مرتفعة جداً للطيور النادرة)، وحمام اللحم (فراخ الحمام «الزغاليل» عمر 4 أسابيع، سلالات مثل الملك King والكارينو Carneau).

دورة الإنتاج: الزوج الواحد يعطي في المتوسط 8 إلى 12 زغولاً في السنة في الظروف الجيدة (زوجان من الفراخ كل 5 إلى 6 أسابيع تقريباً). الحمام يربي فراخه بنفسه، ولا يحتاج إلى حاضنة أو تدفئة.

احتياجاته: أعشاش زوجية، حبوب كاملة (ذرة، قمح، شعير، عدس، بازلاء)، حصى صغيرة ومعادن، حماية من القطط والجرذان.

مميزاته: لا يحتاج إلى مساحة أرضية كبيرة (يُربى عمودياً)، عناية يومية خفيفة، الزغاليل لها سوق في المطاعم التقليدية (البسطيلة) وفي بعض الأسواق، تكلفة بدء منخفضة.

عيوبه: إنتاج بطيء ومحدود، سوق اللحم ضيق ويحتاج إلى بحث عن مطاعم، خطر أمراض تنتقل للإنسان إن أهملت النظافة (خاصة من الفضلات الجافة)، خلاقات مع الجيران في المدن.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم كنشاط جانبي صغير، أو لمن لديه سوق مطاعم. لا كدخل رئيسي.

## 2.12 السمان

الاسم: السمان. في المغرب «السمانة» أو «الكاي» (من الفرنسية caille).

ما هو؟ طائر صغير جداً (150 إلى 250 غراماً للسمان الياباني *Coturnix japonica*) يُربى للبيض (بيض السمان الصغير المنقّط) ولحم. في المغرب توجد بضع مفرخات صغيرة متخصصة فيه حسب المصادر المهنية.

أرقام مرجعية (حسب مراجع تربية السمان): - بداية البيض: 6 إلى 7 أسابيع (أسرع طائر إنتاجاً على الإطلاق). - إنتاج: 250 إلى 300 بيضة سنوياً للأنثى، وزن البيضة 10 إلى 12 غراماً. - التفريخ: 17 إلى 18 يوماً. - وزن الذبح: 5 إلى 6 أسابيع. - الكثافة: عالية (يُربى في أقفاص متعددة الطوابق، مساحة صغيرة تكفي لمئات الطيور). - استهلاك العلف: 20 إلى 25 غراماً يومياً للطائر البالغ.

احتياجاته: أقفاص أو حظيرة صغيرة مغلقة (يطير ويهرب بسهولة، ويصاب في رأسه إن قفز في قفص مرتفع السقف؛ لذا تُصمم أقفاصه منخفضة)، علف عالي البروتين (24 إلى 27% للكتاكت)، تدفئة في الأسابيع الأولى مثل الدجاج، إضاءة 14 إلى 16 ساعة للإنتاج.

مميزاته: أسرع عائد بين كل الدواجن، مساحة صغيرة جداً (يمكن في غرفة أو سطح)، بيضه يُسوق كمنتج صحي بسعر مرتفع للوحدة، السمان لا يرقد فيحتاج إلى حاضنة (لكن الحاضنات الصغيرة رخيصة).

عيوبه: السوق محدود ويحتاج إلى بناء زبائن (محلات المنتجات الطبيعية، المطاعم، الصيدليات العشبية أحياناً، الزبائن المباشرين)؛ الأنثى تنتج بكثافة حوالي سنة ثم تتراجع بسرعة؛ حساس للتغيرات الهوائية؛ الذكور تصيح كثيراً.

هل يناسب المبتدئ؟ نعم لمن لديه مساحة صغيرة ورأس مال صغير ويستطيع البحث عن زبائن. اختبر السوق ببضع عشرات قبل التوسع.

## 2.13 الدجاج الحبشي (دجاج غينيا)

الاسم: الدجاج الحبشي، دجاج غينيا، الغرغر. بالفرنسية: pintade.

ما هو؟ طائر شبه بري أصله من أفريقيا، رمادي منقط بالأبيض، يُربى للحم (1.2 إلى 1.5 كغ في 12 إلى 16 أسبوعاً) ولحمه داكن يشبه الطرائد. يظهر في التربية التقليدية المغربية بأعداد قليلة جداً (0.15 طائر في المتوسط لكل وحدة قروية حسب مراجعة FAO).

احتياجاته: مساحة واسعة (يحب التجول ويطير)، سياج مرتفع، تدفئة دقيقة للكتاكت (هشة في الأسابيع الأولى)، الأنثى تبيض موسمياً (الربيع والصيف) وتخفي بيضها في الأعشاب.

مميزاته: قوي جداً ضد الأمراض عند البلوغ، يأكل الحشرات والقراد (مفيد في الضيعة)، حارس ممتاز بصوته، لحمه يُباع بسعر مرتفع لمن يعرفه.

عيوبه: صاخب جداً (لا يصلح في المدن)، صعب الحبس، الكتاكت هشة، السوق في المغرب صغير ويحتاج إلى مطاعم أو زبائن يعرفون المنتج.

هل يناسب المبتدئ؟ لا كمشروع أساسي. نعم كإضافة لضيعة في الوسط القروي.

## 2.14 أنواع أخرى

النعام: يوجد في المغرب عدد قليل من مفرخات وضيعات النعام (4 مفرخات صغيرة حسب مصادر مهنية قديمة). يحتاج إلى استثمار كبير، ومساحات شاسعة، وخبرة، وسوق متخصص (لحم، جلد، ريش، بيض للزينة). القانون 49.99 يذكره صراحة ضمن

الدواجن. غير مناسب للمبتدئ إطلاقاً.

الحجل والدراج (Perdrix / Faisan): يذكرهما القانون 49.99 أيضاً. تربيتهما في المغرب مرتبطة أساساً بمشاريع إعادة الإطلاق للصيد وتخضع لتنظيم خاص من المياه والغابات إضافة إلى ONSSA. ليست مجالاً للمبتدئ.

الأرانب: ليست من الدواجن، لكن كثيراً من المربين الصغار في المغرب يجمعون بينها وبين الدجاج. تخضع لقواعد صحية مختلفة. لا يغطيها هذا الكتاب.

## 2.15 جدول المقارنة الشامل

| النوع                     | الهدف        | مدة الدورة حتى أول عائد    | مستوى التكلفة    | مستوى العناية    | حجم السوق في المغرب | مناسب للمبتدئ؟      |
|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| الدجاج اللحم              | لحم          | 5 إلى 7 أسابيع             | متوسط/مرتفع      | مرتفع جداً       | كبير جداً           | نعم بأعداد صغيرة    |
| الدجاج البياض             | بيض          | 18 إلى 20 أسبوعاً          | مرتفع في البداية | متوسط ومستمر     | كبير جداً           | نعم مع صبر مالي     |
| الدجاج البلدي             | لحم + بيض    | 5 إلى 6 أشهر               | منخفض/متوسط      | متوسط            | كبير (بيع مباشر)    | نعم خاصة في القرى   |
| ثنائي الغرض               | لحم + بيض    | 10 إلى 14 أسبوعاً          | متوسط            | متوسط            | متوسط               | نعم                 |
| قطيع الأمهات              | بيض مخصب     | 6 أشهر فأكثر               | متوسط/مرتفع      | مرتفع            | متوسط               | لا كبداية           |
| تربية كتاكيت وإعادة بيعها | كتاكيت       | 3 إلى 6 أسابيع             | منخفض            | مرتفع (حضانة)    | متوسط (قروي)        | نعم للتعلم          |
| الديك الرومي البلدي       | لحم          | 6 إلى 8 أشهر               | متوسط            | مرتفع في البداية | متوسط (مناسبات)     | نعم بأعداد صغيرة    |
| الديك الرومي الصناعي      | لحم          | 16 إلى 20 أسبوعاً          | مرتفع            | مرتفع            | كبير (بعقود)        | لا                  |
| البط                      | لحم/بيض      | 7 إلى 10 أسابيع            | متوسط            | متوسط            | صغير                | فقط مع سوق مضمون    |
| الإوز                     | لحم          | 4 إلى 6 أشهر               | منخفض            | منخفض            | صغير جداً           | لا تجارياً          |
| الحمام                    | لحم (زغاليل) | 6 إلى 8 أسابيع بعد التزاوج | منخفض            | منخفض            | صغير                | كنشاط جانبي         |
| السمان                    | بيض/لحم      | 6 إلى 7 أسابيع             | منخفض            | متوسط            | صغير لكنه ينمو      | نعم مع اختبار السوق |
| الدجاج الحبشي             | لحم          | 12 إلى 16 أسبوعاً          | متوسط            | متوسط            | صغير                | لا كمشروع أساسي     |
| النعام                    | لحم/جلد      | سنة فأكثر                  | مرتفع جداً       | مرتفع جداً       | متخصص جداً          | لا                  |

## 2.16 كيف تختار؟ خمسة أسئلة

1. ما الذي يشتريه الناس فعلاً في منطقتك بسعر جيد؟ (انذهب إلى السوق الأسبوعي واسأل. الفصل الثالث يشرح كيف.)
2. كم من الوقت تستطيع الانتظار قبل أول عائد؟ أسابيع ← لحم أو كتاكيت. أشهر ← بياض أو بلدي.
3. ما المساحة المتاحة؟ غرفة ← لحم بأعداد صغيرة، سمان، حمام. فناء واسع ← بلدي، رومي بلدي، ثنائي الغرض.
4. كيف هو مناخ منطقتك؟ حار جداً صيفاً ← احذر اللحم في الصيف، فكر في البلدي أو في تربية اللحم في الفصول المعتدلة فقط.
5. ما مستوى تحملك للمخاطر؟ منخفض ← بلدي أو ثنائي الغرض بأعداد صغيرة. أعلى ← لحم أو بياض بأعداد أكبر.

✓ قائمة فحص اختيار النوع: - [ ] زرت السوق المحلي وأعرف ما يُباع وبكم. - [ ] أعرف كم شهراً أستطيع تمويل القطيع قبل

أول بيع. - [ ] قست المساحة المتاحة بالمتر المربع. - [ ] أعرف مصدراً للكثا كيت من النوع الذي اخترته. - [ ] أعرف من سيشتري إنتاجي (ولو بشكل مبدئي). - [ ] اخترت نوعاً واحداً للبدء، ولن أخلط أنواعاً في المكان نفسه.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## الفصل الثالث: دراسة السوق قبل الاستثمار

«دراسة السوق» عبارة تخيف كثيراً من المربين لأنها توحى بمكاتب واستشاريين وأوراق معقدة. في الواقع، دراسة السوق التي تحتاجها أنت قبل شراء 100 كتكوت هي: أسبوعان من الأسئلة والمشي والملاحظة، ودفتر صغير، وصدق مع النفس.

هذا الفصل يعلمك كيف تعرف بنفسك، وبدون تكلفة تذكر: ماذا يريد الناس؟ من يبيعه لهم الآن؟ بكم؟ وهل هناك مكان لك؟

### 3.1 لماذا يتجاهل المبتدئون هذه المرحلة؟

لأنهم يفترضون أن «الجميع يأكل الدجاج والبيض، فالسوق موجود». هذا صحيح على مستوى المغرب، وخاطئ على مستوى دوارك أو حيّك. السوق «الموجود» قد يكون: - مسيطراً عليه من تاجر جملة واحد يفرض سعره. - مشبعاً بمربين آخرين بدؤوا قبلك بسنة. - يفضل البلدي بينما أنت تخطط للصناعي (أو العكس). - يشتري فقط في مواسم معينة. - يريد كميات صغيرة ومنتظمة، لا 500 دجاجة دفعة واحدة.

المربي الذي يكتشف هذا بعد أن يصبح عنده 500 دجاجة جاهزة للبيع يبيع بأي سعر. المربي الذي يكتشفه قبل الشراء يغيّر خطته بلا خسارة.

### 3.2 الأسئلة السبعة التي يجب أن تجيب عنها

#### 1. ماذا يبيع الناس في منطقتي؟

انذهب إلى السوق الأسبوعي («السوق» أو «الخميس» أو «الأربعاء» حسب يومه في منطقتك) صباحاً باكراً، وامش في ركن الدواجن. سجّل: - ما الأنواع المعروضة؟ (لحم حي، بلدي، ديوك، دجاج مستبعد، رومي، كتاكيت، بيض بلدي، بيض صناعي، سمان...) - كم بائعاً لكل نوع؟ - كم يبدو حجم ما يعرضه كل بائع؟ - في أي وقت من الصباح يُباع أغلب البضاعة؟ ومتى تبدأ الأسعار في الانخفاض؟

كرر الزيارة ثلاث مرات على الأقل في أسابيع مختلفة، فالسوق يتغير.

#### 2. هل الطلب على البيض أم على الدجاج؟

اسأل مباشرة: بائعي السوق، أصحاب محلات الدجاج الحي («الرياشة»)، أصحاب البقالات («الحوانت»)، ربات البيوت من معارفك، أصحاب المطاعم الصغيرة («السناكات» ومطاعم الطاجين). سؤال بسيط: «واش كيتباع البيض البلدي هنا؟ شحال؟» و«واش الناس كيقلبو على الدجاج البلدي ولا الرومي؟»

#### 3. من هم المنافسون؟

ليس فقط المربون الآخرون، بل أيضاً: - تجار الجملة الذين يجلبون الدجاج من المدن الكبرى. - المجازر الصناعية التي تبيع الدجاج المذبوح المبرد للبقالات الكبرى والمطاعم. - المربون المنزليون الذين يبيعون فائض بيضهم البلدي للجيران بسعر رمزي.

اعرف: من أين يأتون؟ ما نقاط قوتهم (السعر؟ الانتظام؟ القرب؟) وما نقاط ضعفهم (الجودة؟ عدم الانتظام؟ البعد؟).

#### 4. ما السعر المحلي الحقيقي؟

سجّل ثلاثة أسعار لكل منتج: - سعر الجملة (ما يدفعه تاجر الجملة للمربي عند الضيعة). - سعر السوق (ما يدفعه المستهلك في السوق الأسبوعي). - سعر المحل (ما يدفعه المستهلك في محل الدجاج الحي أو البقالة).

الفرق بين الأول والثالث هو هامش الوسطاء. إذا كان كبيراً، فهذا يعني أن البيع المباشر قد يكون مجدياً لك. كرر التسجيل في مواسم مختلفة إن أمكن (قبل رمضان، بعده، في الصيف، في الشتاء).

## 5. أين يشتري الناس؟

في القرى: السوق الأسبوعي، والجيران، والباعة المتجولون. في المدن: محلات الدجاج الحي، البقالات، الأسواق الممتازة، وأحياناً عبر الهاتف وواتساب من مربّ معروف. في بعض المدن انتشر البيع «من الضيعة إلى الباب» للدجاج البلدي والبيض البلدي.

## 6. ما الذي يبحث عنه الزبون فعلاً؟

اسمع جيداً، فالزبون لا يشتري «دجاجة»، بل يشتري شيئاً محدداً: - ربة البيت في القرية قد تبحث عن دجاجة بلدية «حقيقية» بوزن 1.5 كغ لطاجين المناسبة، وتخاف من «البلدي المغشوش». - صاحب مطعم الطاجين قد يريد دجاجة حياً بوزن ثابت (حوالي 2 كغ) يوصل يومي الجمعة والأحد. - الزبون في المدينة قد يريد بيضاً بلدياً «مضموناً» ويستعد لدفع ضعف سعر الصناعي إن وثق بك. - تاجر الجملة يريد كميات كبيرة، وزناً متجانساً، وسعراً منخفضاً، ولا يهتم بغير ذلك.

اعرف لأي هؤلاء ستنتج.

## 7. كيف أختبر الطلب قبل الاستثمار الكبير؟

هذا أهم سؤال. الطرق: - ابدأ بدفعة صغيرة (50 طائراً) وحاول بيعها بالطريقة التي تخطط لها. إن بيعتها بسهولة وبالسعر المتوقع، فهذا اختبار ناجح. - اجمع طلبات مسبقة: قل لمعارفك: «سأربي دجاجةً بلدياً، من يريد؟ سيكون جاهزاً بعد خمسة أشهر بسعر كذا تقريباً.» عدد من يقول نعم بجديّة هو مؤشر (اقسمه على اثنين للواقعية). - اسأل صاحب محل أو مطعم: «لو وفرت لك 20 دجاجة أسبوعياً بوزن 2 كغ، هل تشتري؟ بكم؟» جوابه أهم من أي دراسة. - راقب الإعلانات في مجموعات فيسبوك المحلية وتطبيقات البيع: من يعرض؟ بكم؟ هل تُباع بسرعة؟

## 3.3 نموذج استبيان بسيط

اطبع هذه الورقة أو انسخها في دفترك، واملأها بعد كل حديث مع شخص (بائع، زبون محتمل، صاحب محل).

استمارة استطلاع السوق المحلي

| البند                                                        | الجواب |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| التاريخ والمكان                                              |        |
| من تحدثت معه (بائع/زبون/محل/مطعم/تاجر جملة)                  |        |
| ما الذي يشتريه أو يبيعه من الدواجن حالياً؟                   |        |
| بأي كمية أسبوعياً تقريباً؟                                   |        |
| من أين يأتي به حالياً؟                                       |        |
| بأي سعر؟ (حدد: للكيلوغرام أم للوحدة أم للطبق)                |        |
| هل هو راضٍ عن مورده الحالي؟ لماذا؟                           |        |
| ما الذي يبحث عنه ولا يجده؟                                   |        |
| هل يهمه: البلدي / الوزن الثابت / الانتظام / السعر / التوصيل؟ |        |
| هل مستعد لتجربة مورد جديد؟ ما شرطه؟                          |        |
| في أي مواسم يزيد أو يقل طلبه؟                                |        |
| ملاحظات                                                      |        |

بعد 15 إلى 20 استمارة، ستكون لديك صورة أوضح من أي دراسة نظرية.

### 3.4 قراءة النتائج: ثلاثة سيناريوهات شائعة

السيناريو أ: «الجميع يبيع اللحم بسعر منخفض ولا أحد يبيع بلدياً حقيقياً.» الفرصة في البلدي أو ثنائي الغرض بالبيع المباشر. المخاطرة: الدورة الطويلة. الاستراتيجية: ابدأ بـ 30 إلى 50 طائراً، وابن سمعة، واجمع طلبات مسبقة.

السيناريو ب: «هناك مطاعم ومحلات تشتكي من عدم انتظام التوريد.» الفرصة في اللحم أو البيض بعقد شفهي أو مكتوب. المخاطرة: أنت ملزم بالانتظام، وهذا يتطلب دفعات متتالية متداخلة (مثلاً دفعة جديدة كل أسبوعين). الاستراتيجية: ابدأ بـ دفعة واحدة صغيرة لتثبت الجودة، ثم اتفق على كميات.

السيناريو ج: «السوق مشبع بكل شيء والأسعار منخفضة.» لا تدخل بالمنتج نفسه. فكر في: السمان، بيض السمان، الكتاكيت المحضونة للمربين المنزليين، الديك الرومي البلدي للمناسبات، أو اختر منطقة تسويق أخرى (مدينة مجاورة). أو أجل المشروع وراقب حتى تتغير الدورة.

### 3.5 تقدير حجم الطلب: مثال حسابي

مثال تقريبي: لنفترض أنك اكتشفت في بلدتك: - 3 مطاعم صغيرة، كل واحد يستهلك حوالي 15 دجاجة أسبوعياً = 45 دجاجة. - محلان للدجاج الحي، كل واحد يبيع حوالي 100 دجاجة أسبوعياً = 200 دجاجة (لكنهما يشتريان من تاجر جملة بعقد، وقد لا يغيرا المورد بسهولة). - 20 عائلة من معارفك أبدت اهتماماً ببيض بلدي، كل عائلة تشتري طبقاً (30 بيضة) كل أسبوعين = 300 بيضة أسبوعياً.

الطلب الواقعي الذي يمكنك استهدافه في السنة الأولى: ربما 20 إلى 30 دجاجة أسبوعياً للمطاعم (إن أقيمت اثنتين منها)، و200 إلى 300 بيضة أسبوعياً. هذا يعني: دفعات لحم متتالية صغيرة (حوالي 150 طائراً كل 5 أسابيع مع احتساب نفوق)، وقطيع بيض بلدي أو ثنائي الغرض من حوالي 60 إلى 80 دجاجة (لأن البلدي ينتج بنسبة أقل من الصناعي).

لاحظ أن هذا أصغر بكثير من «مشروع 1,000 دجاجة» الذي يحلم به الكثيرون. لكنه مشروع قابل للبيع. المشروع القابل للبيع أفضل من المشروع الكبير الذي لا يجد مشترياً.

### 3.6 أخطاء شائعة في دراسة السوق

| الخطأ                                          | لماذا يحدث               | الحل                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| الاكتفاء بسؤال شخص واحد                        | الكسل أو الثقة الزائدة   | 15 شخصاً على الأقل من فئات مختلفة                            |
| السؤال بطريقة توجه الجواب («البلدي أحسن، صح؟») | الرغبة في تأكيد الفكرة   | اسأل أسئلة مفتوحة: «شئو كيتباع أكثر؟»                        |
| الاعتماد على أسعار موسم واحد                   | ضيق الوقت                | سجل الأسعار في موسمين على الأقل، أو اسأل عن سعر الموسم الآخر |
| تجاهل الوسطاء                                  | التركيز على المستهلك فقط | اعرف من يتحكم في السوق فعلاً                                 |
| نسيان تكلفة الوصول إلى الزبون                  | حماس البيع المباشر       | احسب وقت وتكلفة التوصيل                                      |
| حساب كل من قال «نعم» كزبون مؤكد                | التفاؤل                  | اقسم العدد على اثنين                                         |

### 3.7 دراسة السوق للمنتجات المتخصصة

إذا فكرت في السمان أو الحمام أو البط أو الدجاج الحبشي، فدراسة السوق أهم عشر مرات، لأن الطلب ليس عاماً. الطريقة: حدد 10 مشترين محتملين محددين بالاسم (مطاعم، فنادق، محلات منتجات طبيعية، تجار سوق مركزي في المدينة الكبرى القريبة) وتحدث معهم قبل شراء طائر واحد. إن لم تجد 3 منهم يقولون «نعم، أشتري بهذا السعر وبهذه الكمية»، فلا تبدأ.

✓ قائمة فحص إنهاء دراسة السوق: - [ ] زرت السوق الأسبوعي 3 مرات على الأقل. - [ ] ملأت 15 استمارة على الأقل. - [ ]

أعرف 3 أسعار (جملة، سوق، محل) للمنتج الذي أستهدفه. - [ ] أعرف من هم منافسيّ ونقاط قوتهم. - [ ] لدي قائمة بأسماء 5 مشترين محتملين على الأقل. - [ ] قدّرت حجم الطلب الواقعي بالأرقام. - [ ] اخترت النوع والحجم بناءً على هذا التقدير، لا على الحلم.



## الجزء الثاني: الانطلاق

### الفصل الرابع: كيف تبدأ من الصفر حسب رأس المال المتاح؟

هذا الفصل يجيب عن السؤال الذي يطرحه كل من يفكر في المجال: «معي مبلغ كذا، ماذا أفعل به؟» سنأخذ ستة مستويات من رأس المال، ولكل مستوى نقترح نموذجاً حسابياً واقعياً: عدد الطيور، المكان، التجهيزات، التكاليف، المخاطر، طريقة البيع، وكيف تعرف إن ربحت أم خسرت.

△ اقرأ هذا قبل كل شيء:

1. كل الأرقام في هذا الفصل أمثلة حسابية تقريبية. الأسعار تختلف حسب المنطقة والسنة والموسم، وقد تكون في منطقتك أعلى أو أقل بنسبة كبيرة.
2. لا يوجد وعد بالربح. النتيجة تتغير حسب النفوق، سعر العلف، سعر البيع، الأمراض، الموسم، وسعر الكتاكيت. في بعض الدفعات ستخسر حتى لو فعلت كل شيء صحيحاً.
3. رأس المال المذكور هو ما ستنفقه فعلاً على الدفعة الأولى، ولا يشمل قيمة المكان إن كنت تملكه.

#### 4.1 الأسعار المرجعية المستعملة في أمثلة هذا الكتاب

لتسهيل المتابعة، سنستعمل مجموعة أسعار افتراضية موحدة في كل أمثلة الكتاب. استبدلها بأسعار منطقتك قبل أي قرار.

جدول الأسعار الافتراضية للأمثلة (ليست أسعاراً حقيقية حالية):

| العنصر                              | السعر الافتراضي في الأمثلة | نطاق تقلب واقعي سُجل في السنوات الأخيرة |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| كتكوت لاحم عمر يوم                  | 8 دراهم                    | 4.5 إلى 13 درهماً                       |
| كتكوت بياض عمر يوم                  | 12 درهماً                  | يختلف كثيراً                            |
| فرخة بياض جاهزة (16 إلى 18 أسبوعاً) | 90 درهماً                  | يختلف كثيراً حسب السلالة والمورد        |
| كتكوت بلدي/ملون عمر يوم             | 7 دراهم                    | 5 إلى 12 درهماً                         |
| علف (متوسط كل المراحل)              | 4 دراهم للكيلوغرام         | 3 إلى 5 دراهم                           |
| دجاج لاحم حي عند الضيعة             | 16 درهماً للكيلوغرام       | 11 إلى 19 درهماً                        |
| دجاج بلدي حي (وحدة 1.5 كغ)          | 90 درهماً                  | 60 إلى 150 درهماً حسب المنطقة والموسم   |
| بيضة صناعية (جملة)                  | 1 درهم                     | 0.7 إلى 1.4 درهم                        |
| بيضة بلدية (بيع مباشر)              | 2 درهم                     | 1.5 إلى 3 دراهم                         |
| نشارة خشب (كيس كبير)                | 20 درهماً                  | يختلف                                   |
| غاز البوتان (قنينة 12 كغ)           | حسب السعر المدعم الجاري    | —                                       |

#### 4.2 المستوى الأول: «معي 2,000 درهم فقط»

الهدف الحقيقي لهذا المستوى: التعلم، لا الربح. إذا خرجت من الدفعة الأولى بلا خسارة وبخبرة عملية، فقد نجحت.

الخيار المقترح: 50 كتكوت لاحم، أو 50 كتكوتاً ملوناً/بلدياً لإعادة بيعها بعد الحضانة

لماذا 50 وليس 100 أو 200؟ لأن 2,000 درهم لا تكفي لعلف 100 كتكوت لاحم حتى وزن البيع (100 كتكوت تحتاج حوالي

400 كغ علف = 1,600 درهم للعلف وحده)، ولأن أخطاء المبتدئ في الحضانة تكلف أقل مع 50.

المكان المطلوب: غرفة أو زاوية محمية من التيارات الهوائية والمطر، بمساحة 4 إلى 5 أمتار مربعة (50 دجاجة لاحمة عند وزن 2 كغ تحتاج حوالي 4 إلى 5 أمتار مربعة بكثافة 10 إلى 12 طائراً في المتر المربع). يمكن أن تكون غرفة في البيت، أو مخزناً، أو حظيرة صغيرة من الياجور والقصب في الفناء. الشرط: سقف، جدران تمنع التيار، إمكانية التدفئة، منفذ للتهوية يمكن التحكم فيه.

التجهيزات (بأبسط ما يمكن):

| ملاحظة                                                            | تكلفة تقريبية            | الكمية  | التجهيز                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| أو مصباح عادي 100 واط في مكان صغير معزول جيداً في المناطق الدافئة | 80 إلى 150 درهماً        | 1       | مصباح تدفئة بالأشعة تحت الحمراء (150 إلى 250 واط) مع حامل    |
| نوع «الجرس» البلاستيكي                                            | 40 إلى 60 درهماً         | 2       | مشرب كتاكيت (سعة 3 إلى 5 لترات)                              |
| يمكن استعمال صينية بلاستيكية نظيفة في الأيام الأولى               | 30 إلى 50 درهماً         | 2       | معلقة كتاكيت (صينية أو طويلة)                                |
| تُشتري بعد الأسبوع الثاني                                         | 80 إلى 120 درهماً        | 2 + 2   | مشرب ومعلقة للطيور الكبيرة                                   |
| ضروري، لا تعتمد على يدك                                           | 15 إلى 30 درهماً         | 1       | ميزان حرارة                                                  |
| يمنع الكتاكيت من الابتعاد عن الحرارة                              | 0 إلى 50 درهماً          | 1       | حاجز دائري للحضانة (كرتون مقوى أو صفيح، ارتفاع 40 إلى 50 سم) |
|                                                                   | 40 درهماً                | 2 أكياس | نشارة خشب                                                    |
|                                                                   | 20 إلى 40 درهماً         | 1 لتر   | مطهر (ماء جافيل أو مطهر بيطري)                               |
| تُستعمل لعدة دفعات                                                | حوالي 350 إلى 550 درهماً |         | مجموع التجهيزات                                              |

التكاليف التشغيلية للدفعة (نموذج 50 كتكوت لاحم):

| المبلغ التقريبي                   | الحساب                                                                    | البند                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 400 درهم                          | $8 \times 50$ دراهم                                                       | الكتاكيت                                  |
| 800 درهم                          | 50 طائراً $\times 4$ كغ للطائر (بما فيه هدر ونفوق) = $200 \times 4$ دراهم | العلف                                     |
| 100 إلى 200 درهم (أعلى في الشتاء) | 3 أسابيع تدفئة + إضاءة                                                    | التدفئة والكهرباء                         |
| 20 درهماً                         |                                                                           | الماء                                     |
| 80 إلى 150 درهماً                 |                                                                           | فيتامينات، مطهر، لقاح (حسب توصية البيطري) |
| 40 درهماً                         |                                                                           | فرشة                                      |
| 50 إلى 100 درهم                   |                                                                           | نقل الكتاكيت والعلف                       |
| حوالي 1,500 إلى 1,700 درهم        |                                                                           | المجموع التشغيلي                          |

مع التجهيزات: حوالي 1,900 إلى 2,200 درهم. أي أن 2,000 درهم تكفي بالكاد، وقد تحتاج إلى استعمال أدوات موجودة في البيت.

المدخيل المتوقعة (بنفوق 6%): 47 طائراً حياً  $\times 2.2$  كغ  $\times 16$  درهماً = 1,654 درهماً تقريباً.

النتيجة: المدخيل (1,654) ناقص التكاليف التشغيلية (حوالي 1,600) = صفر تقريباً، أو ربح رمزي بضع عشرات من الدراهم، مع

أنك اشتريت تجهيزات ستخدمك في الدفعات التالية.

هل هذا محبط؟ لا. هذا هو الواقع مع الأعداد الصغيرة: التكاليف الثابتة (التدفئة، النقل) تُوزع على عدد قليل من الطيور. النتيجة الحقيقية لهذه الدفعة هي: تعلمت الحضنة، عرفت مواعيد سوقك، أخطأت أخطاء صغيرة رخيصة، وأصبحت جاهزاً للمستوى التالي.

ماذا لو مات جزء من القطيع؟ بنفوق 20% (10 طيور):  $40 \times 2.2 \times 16 = 1,408$  درهم → خسارة حوالي 200 درهم. بنفوق 40%: خسارة حوالي 600 درهم. هذا هو الحد الأقصى لما يمكن أن تخسره في هذا المستوى، وهو ثمن معقول لدرس عملي.

البديل: تربية كتاكيت ملونة/بلدية لإعادة بيعها. 50 كتكوتاً  $\times$  7 دراهم = 350 درهماً. حضنة 4 أسابيع بعلف بادئ (حوالي 700 غرام للكتكوت =  $35 \times 4.5$  دراهم = 160 درهماً). تدفئة 100 إلى 150 درهماً. فيتامينات ولقاح 80 درهماً. المجموع حوالي 700 إلى 750 درهماً. البيع: 45 كتكوتاً بعمر شهر  $\times$  20 إلى 25 درهماً (سعر شائع في الأسواق القروية، يختلف كثيراً) = 900 إلى 1,125 درهماً. النتيجة: ربح تقريبي 150 إلى 400 درهم في شهر، بشرط وجود مشترين. هذا خيار أفضل لمن يعيش في وسط قروي فيه طلب على الكتاكيت المحضونة، لكنه يتطلب التأكد من الطلب أولاً (الفصل الثالث). تذكر أن نقل وتوزيع الدواجن الحية نشاط يذكره القانون ضمن الأنشطة الخاضعة للترخيص، فاستفسر لدى المصلحة البيطرية إن تحول هذا إلى نشاط منتظم. المخاطر الرئيسية في هذا المستوى: - برد الليلة الأولى (السبب الأول لنفوق الكتاكيت عند المبتدئين). - مشرب فارغ أو مقلوب. - قطة أو جرد يدخل الغرفة. - شراء كتاكيت ضعيفة من مصدر مجهول.

كيف تبيع؟ 47 دجاجة يمكن بيعها لمحل دجاج حي واحد، أو مباشرة للمعارف والجيران (بسر أعلى من الجملة)، أو في السوق الأسبوعي. اتفق مع المشتري قبل الأسبوع الرابع.

نقطة التعادل: بسعر بيع 16 درهماً للكيلوغرام، تحتاج إلى بيع حوالي 100 كغ حي (أي حوالي 45 طائراً بوزن 2.2 كغ) لتغطية 1,600 درهم. أي أن أي نفوق يتجاوز 10% يعني خسارة. هذا يوضح لماذا الأعداد الصغيرة جداً بالكاد تتعادل.

إعادة الاستثمار: إذا بعت بـ 1,650 درهماً، فأنت تملك 1,650 درهماً + تجهيزات. الدفعة الثانية يمكن أن تكون 70 إلى 80 كتكوتاً بنفس التجهيزات تقريباً (مع إضافة مشرب ومعلقة). وهكذا تنمو 30 إلى 50% كل دفعة إن سارت الأمور جيداً.

### 4.3 المستوى الثاني: «معي 5,000 درهم»

الخيار المقترح: 150 كتكوت لاحم، أو 40 إلى 50 فرخة بياضة جاهزة، أو 100 كتكوت بلدي/ثنائي الغرض

الخيار أ: 150 كتكوت لاحم

المكان: 12 إلى 15 متراً مربعاً (غرفة كبيرة أو حظيرة بسيطة  $5 \times 3$  أمتار). تهوية قابلة للتحكم (نوافذ بستائر من الخيش أو البلاستيك).

التجهيزات الإضافية: مدفأة غاز صغيرة معلقة («الراديان» radiant) أو مصباحان للأشعة تحت الحمراء، 4 مشارب، 4 معالف، حاجزا حضنة. تكلفة التجهيزات: 800 إلى 1,200 درهم.

التكاليف التشغيلية:

| المبلغ           | الحساب                             | البند                 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1,200 درهم       | $8 \times 150$                     | كتاكيت                |
| 2,400 درهم       | $4 \times 150 = 600$ كغ $\times$ 4 | علف                   |
| 250 إلى 400 درهم |                                    | تدفئة وكهرباء         |
| 200 إلى 300 درهم |                                    | فيتامينات، لقاح، مطهر |
| 100 درهم         |                                    | فرشة                  |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| نقل     | 150 درهماً                   |
| المجموع | حوالي 4,300 إلى 4,550 درهماً |

مع التجهيزات: 5,100 إلى 5,700 درهم. هنا 5,000 درهم لا تكفي تماماً إن اشترت كل التجهيزات جديدة، فإما أن تقلل العدد إلى 120، أو تستعمل تجهيزات موجودة، أو تشتري العلف على مرحلتين (وهو ما يفعله معظم المربين الصغار).

المداخل (ن فوق 6%):  $141 \times 2.2 \times 16 = 4,963$  درهماً.

النتيجة: ربح تقريبي 400 إلى 600 درهم للدفعة التشغيلية (قبل احتساب التجهيزات ووقتك). في السنة (6 إلى 7 دفعات مع فراغ صحي): 2,500 إلى 4,000 درهم إن سارت كل الدفعات جيداً، وهذا نادر. دخل إضافي متواضع، لا دخل معيشي.

حساسية النتيجة: - سعر العلف يرتفع إلى 4.5 دراهم: التكلفة تزيد 300 درهم → الربح يختفي تقريباً. - سعر البيع ينخفض إلى 14 درهماً: المداخيل 4,343 → خسارة حوالي 100 إلى 200 درهم. - نفوق 12%: المداخيل 4,646 → ربح 100 إلى 300 درهم. - سعر البيع يرتفع إلى 18 درهماً: المداخيل 5,583 → ربح حوالي 1,100 درهم.

هذا الجدول الصغير يلخص كل شيء عن الدجاج اللاحم: الهامش ضيق، والنتيجة رهينة بثلاثة أرقام لا تتحكم فيها كلياً.

الخيار ب: 45 فرخة بياضة جاهزة للبيض (16 إلى 18 أسبوعاً)

$45 \times 90 = 4,050$  درهماً = 4,050 درهماً للطيور. يتبقى حوالي 1,000 درهم لأول شهر من العلف ( $45 \times 0.115 \times 30 = 155$  كغ  $\times 4 = 620$  درهماً) والأعشاش والمشارب.

المداخل الشهرية بعد بلوغ الإنتاج (نسبة 85% في المتوسط على مدى السنة):  $45 \times 0.85 \times 30 = 1,150$  حوالى بيضة شهرياً. بسعر 1 درهم (جملة) = 1,150 درهماً. تكلفة العلف الشهرية 620 درهماً + مصاريف أخرى 100 درهم. الفائض الشهري حوالي 400 درهم على مدى 12 إلى 14 شهراً، ثم بيع الدجاج المستبعد ( $45 \times 25$  إلى 35 درهماً = حوالي 1,300 درهم). المجموع على السنة: حوالي 5,000 إلى 6,000 درهم فائض، أي استرجاع رأس المال مع ربح متواضع. إذا باعت البيض مباشرة بـ 1.5 درهم (بيض «طازج من الضيعة» للجيران)، يتضاعف الفائض الشهري تقريباً.

ميزة هذا الخيار للمبتدئ: تتجنب الحضانة (المرحلة الأصعب)، وتحصل على دخل شهري منتظم يعلمك الانضباط. عيبه: رأس المال مجمد كله في الطيور، وأي مرض يصيب القطيع يصيب رأس مالك كله.

الخيار ج: 100 كتكوت بلدي أو ثنائي الغرض

$100 \times 7 = 700$  درهم. علف على 5 أشهر: حوالي 8 إلى 10 كغ للطائر في التربية شبه الحرة مع تكملة (أقل إن توفر النقر الحر)  $900 \times 4 = 3,600$  درهم. هذا يستهلك الميزانية تقريباً. مع نفوق 15% (البلدي يتحمل أكثر لكن الكتاكيت هشة):  $85 \times 90 = 7,650$  درهماً. النتيجة: ربح تقريبي 2,500 إلى 3,000 درهم بعد 5 إلى 6 أشهر، بشرط وجود مشترين بسعر البلدي. أفضل هامش، لكن أطول انتظار وأعلى حاجة إلى المساحة.

#### 4.4 المستوى الثالث: «معي 10,000 درهم»

الخيار المقترح: 300 كتكوت للاحم في حظيرة بسيطة مجهزة، أو 100 فرخة بياضة، أو مزيج

عند هذا المستوى تبدأ التكاليف الثابتة في التوزع على عدد معقول من الطيور، ويبدأ الهامش في الظهور.

المكان: 25 إلى 30 متراً مربعاً (حظيرة 5×6 أمتار). يجب أن تكون مبنية بشكل صحيح: أرضية إسمنتية أو مضغوطة جيداً قابلة للتنظيف، جدران بارتفاع 2 متر على الأقل، نوافذ على الجانبين بستانر قابلة للفتح والغلق، سقف عازل (القصب والطين أو ألواح مع طبقة عزل؛ الصفيح وحده كارثة في الصيف).

التجهيزات: مدفأة غاز معلقة (راذيان) بقدرة تكفي 300 كتكوت، 8 مشارب جرسية، 8 معالف، خزان ماء 200 إلى 500 لتر، حواجز حضانة، ميزان حرارة، ميزان لوزن الطيور (رخيص، ضروري للمتابعة). تكلفة التجهيزات: 2,000 إلى 3,000 درهم.

## التكاليف التشغيلية للدفعة:

| المبلغ                     | الحساب             | البند                              |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2,400 درهم                 | 8 × 300            | كتاكت                              |
| 4,800 درهم                 | 4 × 300 = 1,200 كغ | علف                                |
| 400 إلى 600 درهم           |                    | تدفئة وكهرباء                      |
| 400 إلى 500 درهم           |                    | فيتامينات، لقاح، مطهر، زيارة بيطري |
| 200 درهم                   |                    | فرشة                               |
| 300 درهم                   |                    | نقل                                |
| حوالي 8,500 إلى 8,800 درهم |                    | المجموع                            |

مع التجهيزات: 10,500 إلى 11,800 درهم. مرة أخرى، ستحتاج إلى شراء العلف على مراحل (وهذا طبيعي: علف الأسبوعين الأخيرين يُشترى في الأسبوع الثالث).

المداخل (ن فوق 6%):  $16 \times 2.2 \times 282 = 9,926$  درهماً.

النتيجة: ربح تشغيلي تقريبي 1,100 إلى 1,400 درهم للدفعة. سنوياً (6 دفعات): 6,000 إلى 8,000 درهم إن سارت الأمور جيداً. دخل إضافي معتبر، لكنه لا يزال أقل من أجر شهري لعامل بدوام كامل.

الحساسية: بن فوق 12% وسعر بيع 14 درهماً: المداخل 8,131 → خسارة حوالي 500 درهم. بن فوق 5% وسعر 18 درهماً: 11,286 → ربح حوالي 2,500 درهم.

بديل: 100 فرخة بياضة جاهزة: 9,000 درهم للطيور + 1,000 لأول شهر. الفائض الشهري بعد الاستقرار (نفس حساب المستوى السابق مضروباً في 2.2): حوالي 900 درهم بسعر الجملة، أو 1,800 درهم بالبيع المباشر بـ 1.5 درهم. دخل شهري منتظم يستحق العناية لمن يستطيع البيع المباشر.

بديل ثالث (مزيج ذكي): 150 لحم (دورة قصيرة تدر سيولة) + 40 فرخة بياضة (دخل شهري). المزج يوزع المخاطر ويعطيك تعلماً في مجالين، لكنه يتطلب مكانين منفصلين أو حاجزاً فعالاً، لأن خلط أعمار وأنواع مختلفة يزيد خطر انتقال الأمراض.

## 4.5 المستوى الرابع: «معي 20,000 درهم»

الخيار المقترح: 500 كتكوت لحم (الحد الذي لا يتجاوزه القانون بدون ترخيص) أو 200 فرخة بياضة أو مشروع تفريخ صغير

**MA** تنبيه قانوني: 500 طائر في الدفعة هو الحد الذي تنص المادة الأولى من القانون 49.99 على أن تجاوزه يخضع للترخيص. ابقَ تحته أو عنده حتى تحصل على الترخيص إن أردت التوسع. حتى تحت هذا الحد، ننصح بشدة بزيارة المصلحة البيطرية الإقليمية للتعريف بنشاطك والاستفادة من إرشاداتها.

المكان: 45 إلى 50 متراً مربعاً (حظيرة 6×8 أمتار). عند هذا الحجم يصبح تصميم الحظيرة مهماً جداً للتهوية: الاتجاه (المحور الطولي شرق-غرب في المناطق الحارة لتقليل تعرض الجدران الطويلة للشمس)، ارتفاع السقف (3 أمتار في الوسط على الأقل)، النوافذ على الجانبين الطويلين.

التجهيزات: مدفأتان غازيتان، 12 إلى 15 مشرباً (أو خط مشارب حلمية بسيط)، 12 إلى 15 معلقة، خزان ماء 1,000 لتر، مروحة أو مروحتان للصيف، مولد أو بطارية احتياطية للإضاءة، ميزان. تكلفة التجهيزات: 5,000 إلى 7,000 درهم.

## التكاليف التشغيلية:

| المبلغ | الحساب | البند |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

|                                 |                         |                              |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| كتاكيت                          | 8 × 500                 | 4,000 درهم                   |
| علف                             | 4 × 2,000 كغ = 8,000 كغ | 8,000 درهم                   |
| تدفئة وكهرباء                   |                         | 700 إلى 1,000 درهم           |
| صحة ووقاية                      |                         | 600 إلى 800 درهم             |
| فرشة                            |                         | 300 درهم                     |
| نقل                             |                         | 400 درهم                     |
| عمالة (إن استعنت بمساعد جزئياً) |                         | 0 إلى 800 درهم               |
| المجموع                         |                         | حوالي 14,000 إلى 15,300 درهم |

المداخل (نفوق 6%):  $16,544 = 16 \times 2.2 \times 470$  درهماً.

النتيجة: ربح تشغيلي تقريبي 1,200 إلى 2,500 درهم للدفعة. سنوياً: 8,000 إلى 15,000 درهم. يبدأ يشبه دخلاً حقيقياً لكنه لا يزال غير كافٍ كدخل وحيد لعائلة، وحساس جداً للأسعار.

بديل: 200 فرخة بياضة (18,000 درهم) + 2,000 لتشغيل الشهر الأول. الفائض الشهري بعد الاستقرار: حوالي 1,800 درهم بسعر الجملة، أو 3,500 درهم بالبيع المباشر. هذا خيار جدي لدخل شهري إن كان لديك سوق بيع مباشر أو شبه مباشر. ملاحظة: 200 دجاجة بياضة تنتج حواله 170 بيضة يومياً، وهذا يتطلب سوقاً يستوعب 5,000 بيضة شهرياً. تأكد من ذلك قبل الشراء.

بديل: مشروع تفريخ صغير. حاضنة سعة 500 إلى 1,000 بيضة (تكاليفها تختلف كثيراً حسب النوع والمصدر، وقد تتراوح من بضعة آلاف إلى أكثر من 15,000 درهم) + قطيع أمهات بلدي صغير (30 دجاجة + 4 ديوك) أو شراء بيض مخصب. هذا خيار متقدم، ونشاط التفريخ خاضع للترخيص قانونياً. مفصل في الفصل 16 والسيناريو 7.

## 4.6 المستوى الخامس: «معي 50,000 درهم»

هنا تنتقل من «تجربة» إلى «مشروع»

الخيار أ: 1,000 كتكوت لاحم في حظيرة مصممة (يتطلب ترخيصاً).

قبل شراء أي شيء: اذهب إلى المصلحة البيطرية الإقليمية، واعرف شروط الترخيص (المسافات، التصميم، السجل الصحي، الطبيب البيطري المسؤول). جزء من رأس المال سيذهب إلى تهيئة المكان وفق هذه الشروط.

المكان: 90 إلى 100 متر مربع (حظيرة 8×12 متراً). تكلفة بناء حظيرة بسيطة بهذه المساحة تختلف كثيراً (من 15,000 إلى 40,000 درهم أو أكثر حسب المواد والمنطقة)، لذا في هذا المستوى غالباً تكون الحظيرة موجودة (ملك أو كراء) ويُخصص رأس المال للتجهيز والتشغيل.

التجهيزات: 3 مدفآت غازية، خطا مشارب حلمية أو 25 مشرباً جرسياً، 25 معلقة أو خط تغذية بسيط، خزان 2,000 لتر، مراوح، نظام تبريد بسيط للصيف (رشاشات ضباب أو وسائد تبريد بسيطة)، مولد صغير، ميزان، معدات تنظيف وتطهير، خزانة أدوية ولقاحات مع ثلاجة صغيرة. التكلفة: 12,000 إلى 20,000 درهم.

التكاليف التشغيلية للدفعة:

| المبلغ               | البند              |
|----------------------|--------------------|
| 8,000 درهم           | كتاكيت (8 × 1,000) |
| 16,000 درهم          | علف (4,000 كغ × 4) |
| 1,500 إلى 2,000 درهم | تدفئة وكهرباء      |
| 1,200 إلى 1,500 درهم | صحة ووقاية وبيطري  |

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| فرشة                                        | 600 درهم                     |
| نقل                                         | 800 درهم                     |
| عمالة (عامل بدوام جزئي أو كامل حسب الترتيب) | 1,500 إلى 3,000 درهم         |
| المجموع                                     | حوالي 29,600 إلى 32,000 درهم |

المداخل (نفوق 6%):  $940 \times 2.2 \times 16 = 33,088$  درهماً.

النتيجة: ربح تشغيلي تقريبي 1,000 إلى 3,500 درهم للدفعة، أي 6,000 إلى 20,000 درهم سنوياً. لاحظ أن الهامش للطائر الواحد لم يتحسن كثيراً، لأن العلف والكتكوت (85% من التكلفة) يتناسبان مع العدد. ما يتحسن مع الحجم هو المبلغ الإجمالي، لا النسبة. وما يزيد أيضاً هو حجم الخسارة المحتملة: بنفوق 15% وسعر 14 درهماً، الخسارة تتجاوز 5,000 درهم في الدفعة الواحدة.

الخيار ب: 450 فرخة بياضة (40,500 درهم) + 9,500 للتجهيز والشهر الأول. إنتاج يومي حوالي 380 بياضة بعد الاستقرار. الفائض الشهري التقريبي بسعر الجملة: حوالي 4,000 درهم؛ بالبيع شبه المباشر بـ 1.3 درهم: حوالي 7,000 درهم. هذا يقترب من دخل معيشي، لكنه يتطلب سوقاً يستوعب 11,000 بياضة شهرياً وعملاً يومياً بلا انقطاع لمدة 14 شهراً.

الخيار ج: مشروع مختلط متدرج: 500 لحم + 150 بياضة + قطع بلدي صغير للتفريخ المنزلي. يوزع المخاطر ويتيح التعلم، لكنه يعقد الإدارة والأمن الحيوي (يجب فصل الأنواع والأعمار في مبانٍ منفصلة).

## 4.7 المستوى السادس: «معي رأس مال أكبر»

عند 100,000 درهم فأكثر، أنت أمام مشروع يحتاج إلى:

1. دراسة جدوى مكتوبة بأسعار منطقتك الحقيقية (يمكنك استعمال جداول الفصل 20 كقالب).
2. ترخيص ONSSA قبل البناء، لأن شروط الموقع والمسافات تحدد أين يمكنك البناء أصلاً.
3. طبيب بيطري متعاقد (وهو التزام قانوني للضيعات المرخصة).
4. حظيرة مصممة هندسياً للتهوية والتبريد، لا مجرد بناء كبير.
5. قرار استراتيجي: لحم بكميات كبيرة (تنافس على السعر مع الكبار، هامش ضيق، يحتاج إلى قناة تسويق مضمونة مثل عقد مع مجزرة أو تاجر جملة)، أم بياض (استثمار أثقل، دخل أكثر انتظاماً)، أم تخصص (تفريخ، فرخات جاهزة للبيض، رومي بلدي بكميات، بلدي محسن بعلامة تجارية)؟
6. رأس مال دوار يغطي دفعيتين على الأقل، لأن دفعة خاسرة لا يجب أن توقف المشروع.
7. تأمين إن أمكن، واستفسار عن برامج الدعم الفلاحي.

⚠ أكبر خطأ في هذا المستوى: بناء حظيرة لـ 5,000 طائر والبدء بـ 5,000 طائر في الدفعة الأولى. ابدأ بـ 30 إلى 50% من الطاقة، وأتقن الإدارة، ثم املأ الحظيرة.

## 4.8 جدول مقارنة المستويات

(كل الأرقام تقريبية وافتراضية)

| الهدف الحقيقي | المخاطرة الرئيسية | ربح/خسارة الدفعة (نطاق واقعي) | المساحة           | عدد الطيور     | الخيار الأساسي         | رأس المال |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------|
| التعلم        | نفوق الحضنة       | 200- إلى 600+                 | 5 م <sup>2</sup>  | 50             | لحم                    | 2,000     |
| تعلم السوق    | الأسعار           | 300- إلى 1,100+               | 15 م <sup>2</sup> | 150 / 45 / 100 | لحم / بياض جاهز / بلدي | 5,000     |
| دخل إضافي     | الأسعار + الأمراض | 500- إلى 2,500+               | 30 م <sup>2</sup> | 300 / 100      | لحم / بياض             | 10,000    |

|        |                     |             |                    |                   |                  |                    |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 20,000 | لاحم / بياض         | 200 / 500   | 50 م <sup>2</sup>  | 4,000+ إلى 2,000- | الأمراض + السوق  | دخل إضافي<br>معتبر |
| 50,000 | لاحم مرخص / بياض    | 450 / 1,000 | 100 م <sup>2</sup> | 7,000+ إلى 5,000- | كل ما سبق مكبراً | دخل شبه معيشي      |
| أكثر   | مشروع مرخص<br>متخصص | حسب الدراسة | حسب<br>الدراسة     | حسب الدراسة       | الإدارة والتسويق | مشروع              |

## 4.9 القاعدة الذهبية لإعادة الاستثمار

بعد كل دفعة: 1. ا طرح رأس المال الأصلي وضعه جانباً (أو أعده إلى مصدره). 2. ا طرح احتياطي طوارئ يعادل 20% من تكلفة الدفعة التالية (لدفعة خاسرة أو مرض). 3. أعد استثمار الباقي في زيادة العدد بما لا يتجاوز 50% في المرة الواحدة. 4. لا توسع أبداً بعد دفعة واحدة ناجحة فقط؛ انتظر دفعتين أو ثلاثاً. 5. حسن التجهيزات قبل زيادة العدد إن كان النفوق أعلى من 5 إلى 7% في اللاحم؛ فالمشكلة في الإدارة، لا في العدد.

✓ قائمة فحص قبل اختيار المستوى: - [ ] حددت المبلغ الذي أستطيع خسارته كاملاً دون ضرر بعائلتي. - [ ] اخترت النوع بناءً على دراسة السوق، لا على الحساب فقط. - [ ] أعرف أن الدفعة الأولى قد لا تربح. - [ ] تأكدت أن العدد الذي اخترته لا يتجاوز 500 طائر (أو أنني بدأت إجراءات الترخيص). - [ ] المكان جاهز أو قابل للتجهيز بالميزانية المتبقية بعد الطيور والعلف. - [ ] لدي خطة بيع لعدد الطيور الذي اخترته.

## الفصل الخامس: مشروع الدواجن خطوة بخطوة

في هذا الفصل نرسم مسار المشروع من الفكرة الأولى إلى إعادة الاستثمار، مرحلة بمرحلة. بعض المراحل تُفصّل في فصول خاصة لاحقة، وسنشير إليها؛ لكن الهدف هنا أن ترى السلسلة كاملة وتفهم كيف تتصل كل حلقة بالتي قبلها والتي بعدها.

[رسم توضيحي 5-1: مخطط انسيابي عمودي لمسار المشروع — 18 مربعاً متصلة بأسهم من الأعلى إلى الأسفل: الفكرة ← اختيار النوع ← دراسة السوق ← اختيار المكان ← تجهيز المكان ← شراء الكتاكيت أو البيض ← استقبال الكتاكيت ← التدفئة ← الماء ← العلف ← النظافة ← التحصين والوقاية ← المراقبة اليومية ← النمو ← الإنتاج ← البيع ← حساب الربح والخسارة ← إعادة الاستثمار، وسهم راجع من الأخير إلى «اختيار النوع» ليدل على الدورة. المراحل الخمس الأولى بلون أزرق (تخطيط)، من السادسة إلى الرابعة عشرة بلون أخضر (تربية)، الأربع الأخيرة بلون برتقالي (اقتصاد).]

### المرحلة 1: الفكرة

كل مشروع يبدأ بجملة مثل «أريد أن أربي الدجاج». الخطوة الأولى هي تحويل هذه الجملة الغامضة إلى فكرة محددة بالإجابة عن أربعة أسئلة:

1. لماذا؟ دخل إضافي؟ دخل رئيسي؟ اكتفاء عائلي مع بيع الفائض؟ الجواب يحدد الحجم والنوع.
2. ماذا أملك الآن؟ مكان؟ وقت؟ مال؟ خبرة؟ شخص يساعدني؟ كن صادقاً.
3. كم من الوقت اليومي أستطيع تخصيصه؟ القطيع لا يعرف العطل ولا الأعياد. إن كنت تعمل خارج البيت 10 ساعات يومياً وليس هناك من يتابع القطيع صباحاً وظهراً ومساءً، فالدجاج اللاحم ليس لك؛ ربما البلدي بأعداد صغيرة.
4. ما الذي سأفعله إن خسرت الدفعة الأولى؟ إن كان الجواب «سأتوقف»، فابدأ بأصغر عدد ممكن.

اكتب أجوبتك في ورقة واحتفظ بها. ستعود إليها بعد ستة أشهر.

### المرحلة 2: اختيار النوع

راجع الفصل الثاني. القرار هنا يتوقف على: ما يطلبه سوقك، مدة انتظارك، مساحتك، مناخك، وقدرتك على تحمل المخاطر. اختر نوعاً واحداً للبداية. الخلط بين الأنواع أو الأعمار في المكان نفسه هو من أكبر أسباب الأمراض عند المبتدئين.

### المرحلة 3: دراسة السوق

راجع الفصل الثالث. لا تتجاوز هذه المرحلة. أسبوعان من الأسئلة قد يوفران عليك سنة من الخسارة.

### المرحلة 4: اختيار المكان

المكان ليس مجرد «أين أضع الدجاج»، بل هو العامل الذي يحدد جزءاً كبيراً من التهوية والحرارة والأمن الحيوي وسهولة العمل.

المعايير الأساسية لاختيار الموقع:

| المعيار                   | لماذا مهم                                            | الحد الأدنى المقبول                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البعد عن ضيعات دواجن أخرى | الأمراض تنتقل بالهواء والغبار والطيور البرية والزوار | كلما زاد البعد كان أفضل. القانون المغربي يحيل تحديد المسافات الدنيا بين الضيعات إلى قرار وزاري؛ استفسر لدى المصلحة البيطرية. ولا تنشر السماد الداجي على مسافة أقل من 500 متر من أي ضيعة دواجن أو مفرخة (المرسوم 2.04.684) |
| البعد عن السكن            | الروائح والذباب والغبار تخلق نزاعات مع الجيران       | في القرى: أبعد ما يمكن عن بيوت الجيران. في المدن: التربية بأعداد كبيرة غالباً غير ممكنة                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الماء          | الدجاج يشرب ضعف ما يأكل تقريباً. 500 دجاجة تحتاج إلى أكثر من 150 لتراً يومياً في نهاية الدورة، وأكثر في الحر | مصدر ماء نظيف قريب (شبكة، بئر مع تحليل، خزان يُملأ)                                                                                     |
| الكهرباء       | الإضاءة، وأحياناً التدفئة والمراوح                                                                           | ضرورية للبيض والأعداد الكبيرة؛ يمكن الاستغناء عنها في التربية البلدية الصغيرة مع تدفئة غازية                                            |
| الطريق         | نقل الكتاكيت والعلف والطيور المباعة                                                                          | طريق تصله سيارة أو على الأقل عربة                                                                                                       |
| الأرض          | تصريف الماء، عدم تجمع الرطوبة                                                                                | أرض مرتفعة قليلاً، لا تقمرها مياه الأمطار، لا في منخفض                                                                                  |
| الاتجاه        | تقليل حرارة الصيف                                                                                            | المحور الطولي للحظيرة شرق-غرب في المناطق الحارة، حتى تكون الجدران الطويلة (حيث النوافذ) على الشمال والجنوب، ولا تدخل شمس الظهيرة مباشرة |
| الرياح السائدة | التهوية الطبيعية                                                                                             | النوافذ على جانبي الحظيرة عمودياً على اتجاه الرياح السائدة، مع إمكانية إغلاقها في العواصف                                               |
| الظل           | الصيف                                                                                                        | أشجار حول الحظيرة (على مسافة لا تسمح بتجمع الطيور البرية على السقف) تخفض الحرارة بشكل ملموس                                             |

**MA** ملاحظة للمناطق المغربية: في المناطق الداخلية الحارة (تادلة، الحوز، الشرق، سوس الداخلية) أعطِ الأولوية للظل والاتجاه والتهوية والعزل الحراري للسقف. في المناطق الجبلية والباردة (الأطلس، الريف) أعطِ الأولوية للعزل ضد البرد وتوجيه النوافذ بعيداً عن الرياح الباردة. في المناطق الساحلية الرطبة (الدار البيضاء، القنيطرة، العرائش) أعطِ الأولوية للتهوية لمكافحة الرطوبة والأمنيا.

## المرحلة 5: تجهيز المكان

بناء الحظيرة أو تهيئتها:

الأرضية: الأفضل إسمنت بميل خفيف (1 إلى 2%) نحو باب أو فتحة تصريف، ليسهل غسلها. الأرضية الترابية ممكنة في التربية الصغيرة، لكنها تحتفظ بالجرائيم ويصعب تطهيرها؛ إن اضطرت إليها، اضغطها جيداً وأضف طبقة من الجير المطفأ قبل الفرشة بين الدفعات (والجير يُستعمل على الأرض الفارغة قبل إدخال الطيور، لا على الطيور ولا في وجودها).

الجدران: بارتفاع 2 إلى 3 أمتار، ملساء من الداخل قدر الإمكان (الطين والجير أو الإسمنت) لسهولة التطهير. في التربية المفتوحة، الجزء السفلي من الجدار (1 متر) صلب، والجزء العلوي شبك معدني مع ستائر.

السقف: أهم عنصر في المناخ المغربي. الصفيح العاري يحوّل الحظيرة إلى فرن في الصيف. الحلول: ألواح مع طبقة عزل (بوليستيرين، صوف زجاجي، أو طبقة تبين مضغوط بين طبقتين)، أو سقف تقليدي من القصب والطين، أو طلاء السطح باللون الأبيض لعكس الشمس (حل رخيص وفعال جزئياً). ارتفاع السقف في الوسط: 3 أمتار على الأقل للأعداد المتوسطة، لأن الهواء الساخن يصعد بعيداً عن الطيور.

النوافذ والتهوية: على الجانبين الطويلين، بمساحة إجمالية تعادل 10 إلى 20% من مساحة الأرضية للتهوية الطبيعية (الرقم الأدنى للمناطق الباردة، الأعلى للحارة). مغطاة بشبك معدني ناعم (ضد الطيور البرية والقطط والجرذان) ومزودة بستائر من الخيش أو البلاستيك القوي يمكن رفعها وإنزالها بحبل من الخارج.

الباب: واحد، يفتح إلى الخارج، أمامه حوض تطهير للأحذية (وعاء بلاستيكي منخفض فيه ماء ومطهر) أو على الأقل مكان لتغيير الأحذية.

غرفة الحضانة: في الحظائر الكبيرة، يُفضل تخصيص جزء منها (ثلث المساحة) يمكن عزله بستارة أو حاجز للأسبوعين الأولين، حتى تُركّز التدفئة في مساحة أصغر وتوفر الغاز.

الأمن الحيوي في التصميم: - سياج حول الحظيرة إن أمكن. - مخزن للعلف منفصل عن مكان الطيور، مرفوع عن الأرض، محكم ضد الجرذان. - مكان لحفر دفن النافق أو حاوية مغلقة، بعيداً عن الحظيرة ومصدر الماء. - منع أي شجرة أو سلك فوق الحظيرة يسمح بتجمع الطيور البرية.

قبل دخول الطيور: تنظيف كامل، غسل، تطهير، تجفيف، تجهيز الفرشة، تجربة التدفئة لمدة 24 ساعة على الأقل. التفاصيل في الفصل الثامن.

## المرحلة 6: شراء الكتاكيت أو البيض

مفصلة في الفصل السادس. الخلاصة: اشترِ من مفرخة مرخصة أو من مورد معروف، اطلب معلومات عن السلالة وعمر قطيع الأمهات والتحصينات، وافحص الكتاكيت قبل الدفع، ولا تشتري كتاكيت ضعيفة مهما كان سعرها مغرياً.

## المرحلة 7: استقبال الكتاكيت

مفصلة في الفصل الثامن. الساعات الأولى تحدد الدفعة كلها.

## المرحلة 8: التدفئة

مفصلة في الفصل الثاني عشر. مبدأ واحد الآن: الكتكوت لا يستطيع تنظيم حرارة جسمه في أيامه الأولى. ما تشعر أنت به «دافئ» قد يكون بارداً له. اعتمد على ميزان الحرارة وعلى سلوك الكتاكيت، لا على إحساسك.

## المرحلة 9: الماء

مفصلة في الفصل الحادي عشر. الماء أهم من العلف. كتكوت بلا ماء 24 ساعة يضعف إلى الأبد.

## المرحلة 10: العلف

مفصلة في الفصل العاشر. المبدأ: علف مناسب للمرحلة، متوفر دائماً (للاحم) أو بكمية مضبوطة (للبيض في النمو)، مخزن بعيداً عن الرطوبة والجرذان.

## المرحلة 11: النظافة

مفصلة في الفصل الثالث عشر. النظافة ليست «تنظيفاً» في نهاية الدورة، بل عمل يومي: مشارب، معالف، فرشة، إزالة النافق.

## المرحلة 12: التحصين والوقاية

مفصلة في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر. لا تضع برنامج تحصين بنفسك. اطلبه من الطبيب البيطري أو من المفرخة التي تلتزم به في منطقتك.

## المرحلة 13: المراقبة اليومية

هذه المرحلة ليست «خطوة» بل حالة دائمة. كل يوم، مرتين على الأقل (صباحاً ومساءً)، ادخل الحظيرة وراقب بالترتيب:

1. الاستماع قبل الدخول: صوت القطيع الطبيعي زقزقة هادئة متفرقة. صراخ حاد مستمر = برد أو جوع أو عطش. سعال أو صوت «طقطة» أو شخير = مشكلة تنفسية. صمت غير معتاد = مشكلة خطيرة.
2. التوزيع: الطيور موزعة بانتظام = جيد. متكدسة في مكان = برد أو تيار هوائي أو خوف. متباعدة عن مصدر الحرارة ولاهثة = حر.
3. النشاط: تأكل، تشرب، تتحرك، تنقر الفرشة = جيد. راقدة، منتفشة الريش، مغمضة العينين، منعزلة = مريضة.
4. الفضلات: طبيعية (بنية متماسكة مع قمة بيضاء) = جيد. مائية، خضراء، دموية، صفراء رغوية = مشكلة تستدعي البيطري.
5. المشارب والمعالف: ممتلئة؟ نظيفة؟ على الارتفاع المناسب؟

6. الفرشة: جافة ومتفتتة = جيد. رطبة ومتكتلة = مشكلة تهوية أو تسرب ماء.
  7. الرائحة: رائحة أمونيا (نشادر) تلسع العين والأنف عند مستوى الطيور = تهوية غير كافية.
  8. النافق: أجمعه، عدّه، سجّله، وافحصه (هل يبدو هزيلًا؟ منتفخًا؟ هل هناك علامات على مرض؟). سجّل أي زيادة مفاجئة.
  9. الوزن: مرة أسبوعياً على الأقل، زن عينة (20 طائراً من أماكن مختلفة) وقارن بالهدف.
- سجّل كل هذا في دفتر المتابعة (نماذج في الفصل 26). ما لا يسجل لا يفهم.

## المرحلة 14: النمو

مفصلة أسبوعاً بأسبوع في الفصل التاسع. الهدف: طيور متجانسة تصل إلى الوزن المستهدف في الوقت المستهدف بأقل علف وأقل نفوق.

## المرحلة 15: الإنتاج

للاحم: بلوغ وزن البيع. للبياض: البيض اليومي (الفصل 17). للتفريخ: الكتاكيت (الفصل 16).

## المرحلة 16: البيع

مفصلة في الفصل السابع والعشرين. المبادئ: اعرف تكلفتك قبل التفاوض، اتفق مع المشتري قبل موعد البيع بأسبوع على الأقل، لا تنتظر «سعرًا أفضل» طويلاً مع الاحم، ووُزّع البيع على أكثر من قناة إن أمكن.

لحظة البيع عملياً (اللاحم): - امنع العلف 8 إلى 12 ساعة قبل الذبح أو النقل (يقلل تلوث الذبيحة ويقلل النفوق أثناء النقل)، مع إبقاء الماء متاحاً حتى وقت التحميل. - امسك الطيور بهدوء، في ضوء خافت، من الأرجل (ثلاثة إلى أربعة طيور في اليد كحد أقصى) دون ضغط على الصدر. - أقفاص نظيفة، غير مكتظة (8 إلى 10 طيور بوزن 2 كغ في قفص قياسي)، منقولة في ساعات الصباح الباكر أو المساء في الصيف. - زن أمام المشتري بميزان موثوق، وسجّل العدد والوزن الإجمالي والسعر.

## المرحلة 17: حساب الربح والخسارة

مفصلة في الفصلين العشرين والحادي والعشرين. افعل هذا في اليوم التالي للبيع مباشرة، وأنت تذكر كل شيء. الحساب البسيط: مجموع المبيعات - مجموع كل ما أنفقته على الدفعة (بما فيه الأشياء الصغيرة التي تُنسى: النقل، الغاز، الفيتامينات، الفرشة، أجر من ساعدك) = النتيجة.

ثم احسب ثلاثة مؤشرات: - نسبة النفوق = (عدد النافق ÷ عدد الكتاكيت المستلمة) × 100. - معامل التحويل = مجموع العلف المستهلك (كغ) ÷ مجموع الوزن الحي المباع (كغ). - تكلفة الكيلوغرام الحي = مجموع التكاليف ÷ مجموع الوزن الحي المباع. قارن هذه المؤشرات من دفعة إلى أخرى. تحسنها هو الدليل الحقيقي على تقدمك.

## المرحلة 18: إعادة الاستثمار

راجع القاعدة الذهبية في نهاية الفصل الرابع. أضف هنا: الفراغ الصحي. بعد بيع آخر طائر، لا تدخل الدفعة التالية فوراً. أخرج الفرشة، نظّف، اغسل، طهر، جفّف، واترك الحظيرة فارغة 10 إلى 15 يوماً على الأقل (كلما طالت المدة كان أفضل، والممارسة الجيدة في القطاع الصناعي أسبوعان بعد التطهير). هذه الأيام «الضائعة» هي أرخص تأمين ضد أمراض الدفعة التالية.

## جدول زمني نموذجي لدورة دجاج للاحم كاملة

| الأسبوع  | المرحلة | أهم الأعمال                                                                |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2- إلى 4 | التخطيط | دراسة السوق، الاتفاق مع المورد، شراء التجهيزات، الاتفاق المبدئي مع المشتري |

|         |              |                                                                                          |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-      | التحضير      | تنظيف وتطهير الحظيرة، تجهيز الفرشة، شراء علف البادئ، تجربة التدفئة                       |
| 0       | الاستقبال    | تشغيل التدفئة قبل 24 ساعة، استقبال الكتاكيت، ماء ثم علف، مراقبة كل ساعتين في اليوم الأول |
| 1       | الحضانة      | مراقبة الحرارة والسلوك، تحصينات حسب البيطري، وزن يوم 7                                   |
| 2       | الحضانة      | خفض الحرارة تدريجياً، توسيع المساحة، تحصينات حسب البيطري                                 |
| 3       | النمو        | الانتقال إلى علف النمو، التهوية أهم من التدفئة، وزن                                      |
| 4       | النمو        | مراقبة التهوية والأمن، تأكيد موعد البيع مع المشتري                                       |
| 5       | التسمين      | علف النهاية، مراقبة النفوق المفاجئ (مشاكل القلب)، وزن                                    |
| 6       | البيع        | صيام قبل النقل، البيع، الوزن، التسجيل، الحساب                                            |
| 7 إلى 8 | الفراغ الصحي | إخراج الفرشة، تنظيف، غسل، تطهير، تجفيف، راحة                                             |
| 9       | دفعة جديدة   | تبدأ الدورة من جديد وأنت أكثر خبرة                                                       |

## المشاكل الشائعة في كل مرحلة وكيف تتجنبها

| المرحلة         | المشكلة الشائعة           | السبب المعتاد                        | الوقاية                                               |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الفكرة          | البدء بعدد كبير           | الحماس والرغبة في ربح سريع           | ابدأ بما يمكنك خسارته                                 |
| النوع           | اختيار نوع لا يطلبه السوق | تقليد الآخرين                        | دراسة السوق أولاً                                     |
| المكان          | حظيرة حارة صيفاً          | سقف صفيح، اتجاه خاطئ                 | عزل السقف، اتجاه شرق-غرب، ظل                          |
| التجهيز         | تدفئة غير كافية           | التوفير في المدفأة                   | احسب القدرة الحرارية للعدد والمساحة والموسم           |
| الشراء          | كتاكيت ضعيفة              | مورد مجهول، سعر مغرٍ                 | مفرخة مرخصة، فحص قبل الدفع                            |
| الاستقبال       | نفوق الأيام الأولى        | برد، عطش، تأخر الوصول                | تسخين مسبق 24 ساعة، ماء فور الوصول                    |
| الحضانة         | تكدر وموت اختناقاً        | برد ليلي، تيار هوائي، انطفاء المدفأة | مراقبة ليلية، حاجز دائري، مصدر تدفئة احتياطي          |
| النمو           | فرشة رطبة وأمنيا          | تهوية ضعيفة، مشارب تسرب              | تهوية تدريجية، ضبط ارتفاع المشارب                     |
| التسمين         | نفوق مفاجئ لطيور كبيرة    | حر، مشاكل قلبية، علف بلا ضبط         | تهوية، تبريد، تقليل الإضاءة الليلية حسب توصية البيطري |
| البيع           | بيع بخسارة                | عدم معرفة التكلفة، انتظار مشتري      | حساب التكلفة، اتفاق مسبق                              |
| الحساب          | نسيان مصاريف              | عدم التسجيل اليومي                   | دفتر مصاريف يومي                                      |
| إعادة الاستثمار | دفعة جديدة على فرشة قديمة | العجلة                               | فراغ صحي إلزامي                                       |

✓ قائمة فحص المراحل (ضع علامة عند إتمام كل مرحلة): - [ ] كتبت أجوبة أسئلة الفكرة الأربعة. - [ ] اخترت نوعاً واحداً. - [ ] أتممت دراسة السوق (15 استمارة). - [ ] اخترت المكان وفق معايير الجدول. - [ ] جهزت المكان وجربت التدفئة 24 ساعة. - [ ] اتفقت مع مورد موثوق. - [ ] استقبلت الكتاكيت وفق الفصل الثامن. - [ ] لدي دفتر متابعة يومي أكتب فيه. - [ ] لدي برنامج تحصين من البيطري. - [ ] اتفقت مبدئياً مع مشتري قبل الأسبوع الرابع. - [ ] حسبت النتيجة بعد البيع بيوم واحد. - [ ] احترمت الفراغ الصحي قبل الدفعة التالية.

## الفصل السادس: شراء الكتاكيت والطيور

كل ما ستفعله في الأسابيع التالية مبني على جودة ما تشتريه اليوم. الكتكوت الضعيف أو المريض أو المجهول المصدر لا يصلحه أفضل علف ولا أدفاً حظيرة. هذا الفصل يعلمك كيف تختار المورد، كيف تفحص الكتاكيت، ما الأسئلة التي تطرحها، وكيف تنقلها وتستقبلها.

### 6.1 من أين تشتري؟

المصادر الممكنة في المغرب:

| المصدر                                                   | المميزات                                                                                   | العيوب                                                                                            | ملاحظة                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفرخة مرخصة مباشرة                                       | كتاكيت من قطعان أمهات مراقبة، تحصينات المفرخة (ماريك وغيره حسب النوع)، وثائق، جودة متجانسة | تشتري غالباً حذاً أدنى للكمية (مئات أو آلاف)، قد تكون بعيدة                                       | الخيار الأفضل للأعداد المتوسطة والكبيرة. المرسوم 2.04.684 ينص على أن المفرخات لا تباع كتاكيتها إلا للمنتجين المرخصين، لكن الواقع فيه وسطاء موزعون |
| موزع/وسيط معتمد لدى مفرخة                                | يبيع كميات صغيرة (من 50 كتكوتاً)، قريب من المربين الصغار                                   | جودة أقل ضماناً إن طالت مدة التخزين أو سوء النقل، سعر أعلى قليلاً                                 | اطلب معرفة اسم المفرخة الأصلية وتاريخ الفقس                                                                                                       |
| بائع في السوق الأسبوعي                                   | متاح للجميع، بأعداد صغيرة جداً                                                             | مصدر مجهول غالباً، كتاكيت من أعمار ومصادر مختلطة، قد تكون مريضة أو مجعدة من النقل والعرض في الشمس | خيار أخير للتربية المنزلية الصغيرة، مع فحص دقيق                                                                                                   |
| مرّب آخر يبيع كتاكيت محضونة (عمر 2 إلى 6 أسابيع)         | تجاوزت المرحلة الأصعب، أقل مخاطرة للمبتدئ                                                  | سعر أعلى، لا تعرف ماذا فعل بها بالضبط                                                             | اسأل عن التحصينات والعلف، وافحص الحظيرة التي خرجت منها                                                                                            |
| الفرخات الجاهزة للبيض (16 إلى 18 أسبوعاً) من ضيعة متخصصة | تتجاوز 4 أشهر من التربية، تحصينات مكتملة غالباً                                            | سعر مرتفع، إجهاد النقل قد يؤخر البيض أسبوعاً أو أسبوعين                                           | اطلب سجل التحصينات مكتوباً                                                                                                                        |
| دجاجات بلدية من السوق                                    | متأقلمة، رخيصة نسبياً                                                                      | عمرها مجهول (قد تكون هرمة)، حالتها الصحية مجهولة، قد تحمل طفيليات                                 | اعزلها 3 أسابيع على الأقل قبل ضمها إلى أي قطيع                                                                                                    |

قاعدة بسيطة: كلما اقتربت من المصدر الأصلي (المفرخة)، زادت جودة ما تشتريه وقلّت المفاجآت.

### 6.2 كيف تختار المورد؟

أسئلة تطرحها على المورد قبل الشراء:

1. ما السلالة بالضبط؟ (روس؟ كوب؟ هاي لاين؟ لومان؟ «ملون»؟). إن لم يعرف، فهذه علامة سيئة.
2. من أي مفرخة؟ وما رقم ترخيصها؟ المفرخات المرخصة لها رقم ترخيص من ONSSA.
3. ما تاريخ الفقس؟ الكتكوت يجب أن يصل إليك في يومه الأول أو الثاني على الأكثر. كتاكيت عمرها 3 أو 4 أيام بلا ماء وعلف مناسبين ضعيفة.
4. ما عمر قطيع الأمهات؟ كتاكيت من أمهات صغيرة جداً (أقل من 30 أسبوعاً) أصغر حجماً وأكثر هشاشة نسبياً؛ من أمهات هرمة (أكثر من 55 أسبوعاً) قد تكون أقل حيوية. الأفضل من أمهات في منتصف العمر. (المورد الجيد يعرف هذا؛ الوسيط غالباً لا يعرف).
5. ما التحصينات التي أعطيت في المفرخة؟ (عادة ماريك للبيض والأمهات، وأحياناً لقاحات أخرى بالرش أو الحقن حسب

المفرخة والفترة). اطلبها مكتوبة.

هل يوجد ضمان أو تعويض في حالة نفوق مرتفع في الأيام الثلاثة الأولى؟ بعض الموزعين يعرضون نسبة معينة، وبعضهم لا.

متى وكيف تُسلم؟ وفي أي صناديق؟ الصناديق يجب أن تكون نظيفة، مخصصة للكتاكيت، بفتحات تهوية، وليست مكتظة (100 كتكوت في الصندوق القياسي المقسم إلى 4 أقسام).

هل يمكنني زيارة المكان؟ المورد الذي يرفض دون سبب مقنع مورد مشكوك فيه.

علامات المورد الجيد: يجب عن الأسئلة بدقة، له زبائن دائمون يمكنك سؤالهم، يوصل في الوقت المحدد، صناديقه نظيفة، لا يضغط عليك لشراء أكثر مما طلبت، ينصحك بالتحصينات ولا يبيع لك «أدوية» مجهولة.

علامات المورد السيئ: لا يعرف السلالة، السعر أقل بكثير من السوق، الكتاكيت في السوق تحت الشمس أو في صناديق مغلقة، أعمار مختلطة، يعدك بأن «هذه لا تموت أبداً».

### 6.3 علامات الكتوت السليم وعلامات الكتوت الضعيف

عند الاستلام (أو في السوق قبل الدفع)، افحص عينة من الكتاكيت من صناديق مختلفة.

| العلامة             | الكتوت السليم                                                | الكتوت الضعيف (ارفضه)                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| النشاط              | يقف بثبات، يتحرك، يستجيب للصوت، يزقزق بنشاط                  | راقد، خامل، لا يقف أو يترنح، صامت أو يصرخ بحدة مستمرة                                        |
| العيان              | مفتوحتان، لامعتان، صافيتان                                   | مغلقتان، مبللتان، لزجتان، غائرتان                                                            |
| الزغب (الريش الأول) | جاف، منفوش، نظيف، لامع                                       | مبلل، ملتصق، متسخ (خاصة حول فتحة المخرج)                                                     |
| السرة               | ملتزمة تماماً، نظيفة، مغطاة بالزغب                           | مفتوحة، منتفخة، متقشرة، عليها بقايا سوداء أو دموية (علامة على عدوى محتملة ومشاكل في التفريخ) |
| البطن               | ناعم مرن، ليس منتفخاً                                        | منتفخ صلب أو ممتلئ بالسائل (كيس المح غير ممتص)                                               |
| الأرجل              | مستقيمة، لونها أصفر أو برتقالي لامع، الكتوت يمشي عليها بثبات | ملتوية، جافة متجعدة (علامة جفاف)، شاحبة، أصابع ملتفة                                         |
| المنقار             | مستقيم، مغلق، بلا تشوه                                       | ملتو (منقار متقاطع)، مفتوح مع تنفس لاهث                                                      |
| فتحة المخرج         | نظيفة وجافة                                                  | ملطخة بفضلات بيضاء لزجة («البطن الأبيض»، علامة محتملة على إسهال أو عدوى)                     |
| الحجم               | متجانس مع بقية الكتاكيت، حوالي 38 إلى 45 غراماً للاحم        | صغير جداً مقارنة بالباقي، أو متفاوت بشكل كبير في الصندوق الواحد                              |
| الصوت               | زقزقة نشيطة متقطعة                                           | صوت ضعيف، أو صرير مستمر عالٍ (برد أو عطش)                                                    |
| الحرارة             | الأرجل دافئة عند لمسها                                       | الأرجل باردة (تعرض للبرد أثناء النقل)                                                        |

اختبار بسيط: اقلب الكتوت على ظهره في كفك برفق. الكتوت السليم يقاوم ويعود إلى وضعه في ثانية أو ثانيتين. الضعيف يبقى على ظهره أو يتحرك ببطء.

نسبة مقبولة من الضعاف: في أي دفعة، قد تجد 1 إلى 2% من الكتاكيت أضعف من الباقي. هذا طبيعي. إن تجاوزت النسبة 5%، فهناك مشكلة في المصدر أو النقل، وفاوض على التعويض أو ارفض الدفعة إن كان ذلك ممكناً.

### 6.4 ما الذي يجب تسجيله عند الشراء؟

✍ اكتب في دفتر المتابعة (وهو ما سيصبح «سجل الدفعة» في الضيعات المرخصة): - تاريخ الاستلام والساعة. - اسم المورد ورقم هاتفه. - اسم المفرخة ورقم ترخيصها إن توفر. - السلالة والنوع (لاحم/بياض/ملون). - العدد المطلوب والعدد المستلم فعلاً

(عدّ الصناديق، وعدّ كتاكيت صندوقين على الأقل كعينة؛ بعض المفرخات تضيف 1 إلى 2% زيادة لتعويض النفوق الأولي). - تاريخ الفقس. - عدد النافق عند الاستلام. - التحصينات المعطاة في المفرخة. - السعر الإجمالي وطريقة الدفع. - وزن عينة (10) كتاكيت معاً ثم اقسم على (10). هذا الرقم هو نقطة انطلاق كل حساباتك اللاحقة. - ملاحظات على حالة الكتاكيت والصناديق.

**MA** المرسوم 2.04.684 ينص على أن صناديق نقل الكتاكيت يجب أن تحمل: المصدر، النوع، العدد، نوع الإنتاج، ورقم الترخيص. إن كانت صناديقك تحمل هذه المعلومات، فهذه علامة على مورد منظم؛ التقط صورة للملصق واحتفظ بها.

## 6.5 النقل

إن كان المورد يوصل: تأكد من أن السيارة مغطاة، مهواة، وليست ساخنة (في الصيف) أو مفتوحة للرياح الباردة (في الشتاء). الكتاكيت يجب ألا تبقى في السيارة أكثر من اللازم.

إن كنت أنت من ينقل (شائع للأعداد الصغيرة): - الصناديق الأصلية أفضل. إن استعملت صناديق كرتون، اثقب فتحات تهوية كثيرة في الجوانب والغطاء، وضع طبقة من الورق أو النشارة في القاع، ولا تضع أكثر من 25 كتكوتاً في صندوق بمقاس 30×40 سم. - في الصيف: انقل في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. لا تترك الصناديق في سيارة مغلقة تحت الشمس ولو لدقائق. لا تضعها في صندوق السيارة الخلفي المغلق. افتح النوافذ قليلاً دون تيار مباشر. - في الشتاء: غطّ الصناديق ببطانية خفيفة (مع ترك التهوية)، ولا تنقل في ساعات البرد الشديد. - المدة: كل ساعة إضافية في النقل تُنهك الكتاكيت. خطط للطريق الأقصر. - لا تسق الكتاكيت ولا تطعمها في السيارة. الماء والعلف في الحظيرة الدافئة فور الوصول. - لا تضع صناديق الكتاكيت مع أكياس العلف أو مواد لها رائحة (بنزين، مبيدات، مطهرات).

نقل المفرخات الجاهزة والدجاج البالغ: في أقفاص بلاستيكية نظيفة ومطهرة، 8 إلى 12 طائراً في القفص القياسي حسب الحجم والحرارة، في وقت معتدل، مع صيام 6 إلى 8 ساعات قبل النقل (يقلل التلوث والإجهاد) وماء متاح حتى وقت التحميل. الدجاج البياض قد يتوقف عن البيض أياماً بعد النقل؛ هذا طبيعي.

**MA** القانون 49.99 يدرج «نقل وتوزيع الدواجن الحية» ضمن الأنشطة الخاضعة للترخيص، والرسوم التطبيقية يحدد مواصفات وسائل النقل والأقفاص. نقلك لكتاكيتك الخاصة إلى ضيعتك بأعداد صغيرة يختلف عن ممارسة نشاط نقل تجاري؛ استفسر لدى المصلحة البيطرية إن كنت ستنتقل بانتظام أو لصالح الغير.

## 6.6 ماذا تفعل عند وصول الكتاكيت؟

هذا مفصل في الفصل الثامن، لكن الترتيب باختصار: 1. الحظيرة مدفأة منذ 24 ساعة، الماء في المشارب منذ ساعتين على الأقل (ليصبح بحرارة الغرفة، لا بارداً). 2. أدخل الصناديق إلى منطقة الحضانة وافتحها فوراً. 3. أفرغ الكتاكيت برفق قرب المشارب (لا تقلب الصندوق، بل التقطها بلطف أو أمل الصندوق ببطء). 4. عدّ النافق في الصناديق وسجله. 5. اغمس منقار عدد من الكتاكيت في الماء برفق (10 إلى 20% منها؛ الباقي يتعلم بالتقليد). 6. اترك الكتاكيت ساعة إلى ساعتين لتشرب وتستكشف، ثم تأكد من أن العلف متاح في صوانٍ وعلى الورق. 7. راقب بعد ساعتين: هل توزعت؟ هل تشرب؟ هل الحرارة مناسبة من سلوكها؟ 8. اعزل الكتاكيت الضعيفة جداً في ركن دافئ منفصل مع ماء وعلف خاص بها؛ ما لا يتحسن منها خلال 48 ساعة لن يتحسن غالباً، والإبقاء عليه يعرض الباقي للعدوى. 9. اقض معها الليلة الأولى أو زرها كل ساعتين على الأقل.

## 6.7 شراء الطيور البالغة: احتياطات خاصة

إن اشتريت دجاجاً بالغاً (بلدياً من السوق، أو بياضاً من مربٍ آخر، أو ديوكاً للتلقيح):

1. افحص: العرف (أحمر لامع = صحة؛ شاحب أو مزرق أو جاف = مشكلة)، العينان، المنخران (جافان بلا إفرازات)، التنفس (بلا صوت)، الريش (لامع، بلا بقع صلعاء إلا في موسم تبديل الريش)، تحت الجناحين وحول المخرج (ابحث عن القمل والحلم: نقاط صغيرة متحركة أو قشور بيضاء عند قاعدة الريش)، الأرجل (قشور ملساء؛ القشور المرتفعة المتقشرة علامة على حلم الأرجل)، عظم الصدر (حاد بارز = هزال)، المخرج (نظيف).
2. العمر: الدجاجة البلدية الشابة أرجلها ناعمة ومخالبها قصيرة، وعرفها طري. الهرمة أرجلها خشنة متقشرة ومخالبها طويلة. من الصعب تحديد العمر بدقة، لذا لا تدفع سعر «دجاجة بياضة شابة» في السوق دون أن تكون واثقاً.

3. العزل (الحجر): أي طائر بالغ جديد يجب أن يبقى معزولاً عن قطيعك 3 أسابيع على الأقل في مكان منفصل، بأدوات منفصلة، وتخدمه بعد أن تنتهي من قطيعك الأصلي (لا قبله). خلال العزل: راقب علامات المرض، عالج الطفيليات الخارجية إن وُجدت، واستشر البيطري بشأن التحصين والتخلص من الديدان. هذه القاعدة هي التي يتجاهلها معظم المربين المنزليين، وهي السبب الأول في دخول الأمراض إلى قطعانهم.

## 6.8 أخطاء شائعة عند الشراء

| البديل                                   | النتيجة                                                      | الخطأ                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الأرخص في الشراء هو الأعلى في النهاية    | كتاكيت ضعيفة، نفوق مرتفع                                     | شراء الأرخص                               |
| دفعة واحدة، عمر واحد، مصدر واحد          | الأكبر يسيطر على العلف، والأصغر ينقل له أمراض المفرخة والعكس | شراء أعمار مختلطة «لتوفير مكان»           |
| افحص عينة من كل صندوق                    | اكتشاف المشكلة بعد الدفع                                     | شراء بلا فحص                              |
| صباحاً باكراً أو مساءً                   | نفوق في السيارة أو خلال 48 ساعة                              | النقل في الظهيرة صيفاً                    |
| عدّ وسجّل                                | لا تعرف نسبة النفوق الحقيقية                                 | عدم تسجيل العدد الفعلي                    |
| اسأل عن تاريخ الفقس، وافحص الأرجل والسرة | ضعف وجفاف                                                    | قبول كتاكيت عمرها أيام على أنها «عمر يوم» |
| كل الكتاكيت تموت إن أُسيئت رعايتها       | خيبة أمل                                                     | الاعتماد على وعود «لا تموت»               |

✓ قائمة فحص الشراء: - [ ] أعرف السلالة واسم المفرخة وتاريخ الفقس. - [ ] رأيت الكتاكيت وفحصت عينة (سرة، أرجل، عينان، نشاط). - [ ] نسبة الضعاف أقل من 2 إلى 3%. - [ ] الصناديق نظيفة ومهواة وغير مكتظة. - [ ] وقت النقل مناسب للموسم. - [ ] الحظيرة مدفأة منذ 24 ساعة والماء جاهز. - [ ] سجلت كل معلومات الدفعة في الدفتر. - [ ] (للطيور البالغة) خصصت مكان عزل لثلاثة أسابيع.

## الفصل السابع: شراء المعدات

المعدات هي ما يحول غرفة إلى حظيرة. المبتدئ يقع في أحد خطأين: إما أن يشتري أكثر مما يحتاج ويبدد رأس ماله في أشياء اختيارية، أو أن يوفر في الأساسيات (المدفأة، المشارب) فيدفع الثمن نفوذاً. هذا الفصل يعطيك قوائم واضحة لأربعة أحجام من المشارب، ويميز في كل قائمة بين الضروري والاختياري، ويقترح بدائل اقتصادية آمنة.

### 7.1 المبادئ العامة

1. الضروري لا يُختصر: التدفئة، الماء، العلف، الحاجز، ميزان الحرارة. أي توفير هنا يظهر في سجل النفوق.
2. الاختياري يُؤجل: المراوح الأوتوماتيكية، خطوط التغذية الآلية، أجهزة قياس الأمونيا. تشتريها حين يبررها الحجم.
3. البدائل المحلية ممكنة إن كانت آمنة ونظيفة: صينية بلاستيكية كمعلقة في الأيام الأولى، برميل مقطوع كمشرب، كرتون مقوى كحاجز حضانة. لكن ليس: وعاء صدئ، خشب مسامي لا يُطهر، أسلاك كهربائية مكشوفة.
4. كل ما يلمسه الطائر يجب أن يكون قابلاً للغسل والتطهير. البلاستيك والمعدن المجلفن نعم؛ الخشب العاري والكرتون لدغة واحدة فقط ثم يُرمى.
5. اشترِ للعدد الذي ستربيه فعلاً، مع هامش 10 إلى 20% للتوسع القريب. لا تشتري لحلم 5,000 دجاجة وأنت تبدأ بمئة.

### 7.2 قواعد الحساب للمشارب والمعالف

حتى تعرف الكميات بنفسك لأي عدد:

المشارب: - مشارب الكتاكيت (الأيام الأولى): مشرب جرسى صغير (3 إلى 5 لترات) لكل 50 إلى 80 كتكوتاً. الأدلة التقنية للسلالات تنصح بنحو 6 مشارب إضافية صغيرة لكل 1,000 كتكوت في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى إلى جانب النظام الرئيسي. - المشارب الجرسية للطيور الكبيرة: الأدلة التقنية تنصح بحوالي 8 مشارب جرسية بقطر 40 سم لكل 1,000 دجاجة لاحمة، أي مشرب لكل 100 إلى 125 طائراً. للأمان في الحظائر المفتوحة وفي الصيف المغربي، عمل بمشرب لكل 80 إلى 100 طائر. - المشارب الحلمية (نبيل): حلمة لكل 10 إلى 12 طائراً لاحقاً (9 للطيور فوق 3 كغ حسب أدلة السلالات). - للدجاج البياض على الأرض: مشرب جرسى لكل 80 إلى 100 دجاجة، أو حلمة لكل 8 إلى 10.

المعالف: - الأيام الأولى: صينية أو غطاء صندوق (بقطر 30 إلى 40 سم) لكل 80 إلى 100 كتكوت، إضافة إلى نثر العلف على ورق يغطي جزءاً من مساحة الحضانة. - المعالف الأنبوبية المعلقة (قطر الصحن حوالي 33 إلى 38 سم): واحدة لكل 50 إلى 70 طائراً لاحقاً (الأدلة التقنية تحسب بحوالي 45 إلى 80 طائراً لكل معلقة حسب القطر ونظام التربية). - المعالف الطولية: 5 سم من الحافة لكل طائر لاحق بالغ، 8 إلى 10 سم لكل دجاجة بياضة (تُحسب الحافتان إن كان الوصول من الجانبين).

الحيز الأرضي (الكثافة): - لحم في حظيرة مفتوحة بتهوية طبيعية في المغرب: 10 إلى 12 طائراً في المتر المربع عند وزن الببيع (وليس عند الاستلام؛ الكتاكيت تبدأ في ثلث المساحة تقريباً ثم تُوسع). تُخفض إلى 8 إلى 10 في الصيف. - بياض على الأرض (أرضية بفرشة): 5 إلى 7 دجاجات في المتر المربع. - بلدي في حظيرة مع مخرج إلى فناء: 4 إلى 6 في المتر المربع داخل المأوى، مع فناء أوسع.

التدفئة: - المدفأة الغازية المعلقة (راذيان) الصغيرة (حوالي 1.5 إلى 3 كيلوواط) تكفي عادة لنحو 500 إلى 800 كتكوت في الحظائر المعزولة المعتدلة، وأقل بكثير في الحظائر الباردة غير المعزولة. المدفآت الأكبر (5 كيلوواط فأكثر) تكفي 1,000 إلى 1,500 كتكوت في الظروف الجيدة. أسأل البائع عن القدرة وعدد الكتاكيت الموصى به، واحسب على الأساس الأدنى في الشتاء وفي الحظائر ضعيفة العزل. - مصباح الأشعة تحت الحمراء (250 واط): 60 إلى 100 كتكوت في مكان صغير معزول، في المناطق المعتدلة.

### 7.3 قائمة المشروع الصغير جداً (50 إلى 100 طائر)

المكان: غرفة أو حظيرة 5 إلى 10 أمتار مربعة.

| المعدة                                                    | الكمية        | الوظيفة                         | ضروري/ اختياري     | بديل اقتصادي آمن                                                                         | تكلفة تقريبية (درهم) |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| مصباح أشعة تحت الحمراء 250 واط مع حامل معدني              | 1 إلى 2       | التدفئة                         | ضروري              | مصباح عادي 100 واط في مساحة صغيرة معزولة جداً وفي المناطق الدافئة فقط، مع مراقبة الحرارة | 80 إلى 150 للواحد    |
| ميزان حرارة (ترمومتر)                                     | 1 إلى 2       | قياس الحرارة عند مستوى الكتاكيت | ضروري              | لا بديل؛ لا تعتمد على يدك                                                                | 15 إلى 40            |
| مشرب جرسى كتاكيت 3 إلى 5 لترات                            | 2             | ماء الأيام الأولى               | ضروري              | صحن ضحل مع حصى في وسطه (تمنع الغرق) لدفعة صغيرة جداً، يُنظف مرتين يومياً                 | 20 إلى 30 للواحد     |
| مشرب جرسى كبير 8 إلى 10 لترات                             | 1 إلى 2       | الماء بعد الأسبوع الثاني        | ضروري              | —                                                                                        | 40 إلى 70 للواحد     |
| صينية علف للكتاكيت                                        | 2             | العلف في الأيام الأولى          | ضروري              | صينية بلاستيكية نظيفة أو غطاء صندوق                                                      | 15 إلى 25            |
| معلقة أنبوبية معلقة 5 إلى 10 كغ                           | 2             | العلف بعد الأسبوع الأول         | ضروري              | معلقة طولية خشبية مغلفة بالبلاستيك لدفعة واحدة                                           | 40 إلى 80 للواحدة    |
| حاجز حضانة دائري (ارتفاع 40 إلى 50 سم، طول 3 إلى 5 أمتار) | 1             | حصر الكتاكيت قرب الحرارة        | ضروري              | كرتون مقوى، صفيح، لوح خشب رقيق                                                           | 0 إلى 60             |
| نشارة خشب أو تبين مقطع                                    | 2 إلى 3 أكياس | الفرشة                          | ضروري              | قشور الأرز، تبين مقطع جاف                                                                | 20 لكل كيس           |
| مطهر (بيطري أو ماء جافيل)                                 | 1 لتر         | التطهير                         | ضروري              | —                                                                                        | 20 إلى 60            |
| رشاش يدوي 1 إلى 2 لتر                                     | 1             | رش المطهر                       | ضروري              | —                                                                                        | 20 إلى 40            |
| مكنسة، مجرفة، دلو                                         | 1 من كل       | التنظيف                         | ضروري              | ما هو موجود في البيت (مخصص للحظيرة فقط)                                                  | 50 إلى 80            |
| ميزان مطبخي (حتى 5 كغ)                                    | 1             | وزن العينات                     | مهم جداً           | ميزان البقال بالاستعارة أسبوعياً                                                         | 50 إلى 100           |
| دفتر وقلم                                                 | 1             | السجلات                         | ضروري              | —                                                                                        | 10                   |
| حذاء مخصص للحظيرة                                         | 1             | الأمن الحيوي                    | ضروري              | حذاء قديم يبقى عند باب الحظيرة                                                           | 0 إلى 50             |
| شبكة معدني ناعم للنوافذ                                   | حسب الحاجة    | منع الطيور والجرذان             | ضروري              | —                                                                                        | 20 إلى 40 للمتر      |
| مصباح إضاءة عادي                                          | 1             | الإضاءة                         | ضروري للآحم والبيض | —                                                                                        | 15                   |
| مصيدة جرذان                                               | 2             | مكافحة القوارض                  | مهم                | —                                                                                        | 20 إلى 40            |
| المجموع التقريبي                                          |               |                                 |                    |                                                                                          | 500 إلى 900 درهم     |

## 7.4 قائمة المشروع الصغير (100 إلى 500 طائر)

المكان: حظيرة 15 إلى 50 متراً مربعاً.

| المعدة                                  | الكمية لـ 300 طائر | الكمية لـ 500 طائر | ضروري/اختياري | ملاحظة وتكلفة تقريبية                                         |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| مدفأة غاز معلقة (راذيان) مع منظم وخرطوم | 1                  | 1 إلى 2            | ضروري         | 400 إلى 900 للواحدة حسب القدرة. أضف قنينة غاز احتياطية دائماً |
| مصباح أشعة تحت الحمراء (احتياطي)        | 1                  | 2                  | مهم           | للأركان الباردة أو عند عطل المدفأة                            |

|                                                                               |                          |                 |                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| واحد عند حافة الحاجز، آخر في الوسط، ثالث خارج منطقة الحضانة                   | ضروري                    | 3               | 2               | ميزان حرارة                              |
| جهاز رقمي بسيط يجمع الحرارة والرطوبة، 50 إلى 120                              | مفيد                     | 1               | 1               | مقياس رطوبة (هيجرومتر)                   |
| 25 للواحد                                                                     | ضروري                    | 8 إلى 10        | 5 إلى 6         | مشرب كتاكيت 5 لترات                      |
| 60 إلى 90 للواحد؛ أو خط مشارب حلمية بسيط (أعلى ابتداءً، أوفر وأنظف على المدى) | ضروري                    | 6               | 4               | مشرب جرسى كبير 10 إلى 12 لترًا           |
| 200 إلى 600. يسمح بإضافة اللقاحات والفيتامينات في الماء بدقة                  | ضروري                    | 1               | 1               | خزان ماء 200 إلى 500 لتر مع صنبور        |
| 15 إلى 25                                                                     | ضروري                    | 6 إلى 8         | 4               | صينية علف كتاكيت                         |
| 60 إلى 90 للواحدة                                                             | ضروري                    | 10              | 6               | معلقة أنبوبية 10 كغ                      |
| صفيح مجلفن قابل لإعادة الاستعمال أفضل من الكرتون هنا                          | ضروري                    | 12 إلى 15 مترًا | 8 إلى 10 أمتار  | حاجز حضانة                               |
| سمك 8 إلى 10 سم                                                               | ضروري                    | 20 إلى 25 كيسًا | 10 إلى 15 كيسًا | فرشة                                     |
| 150 إلى 400. وزن أسبوعي إلزامي                                                | ضروري                    | 1               | 1               | ميزان معلق أو ميزان أرضي حتى 20 كغ       |
| 200 إلى 400. للتطهير                                                          | ضروري                    | 1               | 1               | رشاش ظهري 15 لترًا                       |
| 300 إلى 800 للواحدة                                                           | مهم في الصيف             | 2 (صيفًا)       | 1 (صيفًا)       | مروحة جدارية أو أرضية قوية               |
| وعاء بلاستيكي منخفض، 20                                                       | ضروري                    | 1               | 1               | حوض تطهير الأحذية عند الباب              |
| —                                                                             | ضروري                    | 1 إلى 2         | 1 طقم           | ملابس وحذاء مخصصان                       |
| صندوق تبريد بثلج جيد للاستعمال القصير؛ التلاجة للحفظ                          | ضروري إذا كنت تحضن بنفسك | 1               | 1               | تلاجة صغيرة أو صندوق تبريد للقاحات       |
| يحددها البيطري                                                                | حسب البرنامج             | 1               | 1               | حقنة آلية (للفيتامينات واللقاحات بالحقن) |
| لانقطاع الكهرباء الليلي                                                       | حسب المنطقة              | مهم             | اختياري         | مولد كهربائي صغير أو بطارية مع مصباح     |
| —                                                                             | ضروري                    | 6               | 4               | مصائد جرذان وطُغوم في صناديق مغلقة       |
|                                                                               |                          | 4,000 إلى 7,000 | 2,000 إلى 3,500 | المجموع التقريبي                         |

## 7.5 قائمة المشروع المتوسط (500 إلى 3,000 طائر)

عند هذا الحجم تصبح الأتمتة الجزئية مبررة اقتصادياً، ويصبح الترخيص إلزامياً.

| ملاحظة                                                               | ل 3,000 طائر | ل 1,000 طائر                     | المعدة                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| أو مدفأة هواء ساخن كبيرة (canon à chaleur) واحدة لكل 1,000 إلى 1,500 | 6 إلى 8      | 2 إلى 3                          | مدفآت غازية معلقة                 |
| أو 8 إلى 10 مشارب جرسية لكل 1,000                                    | 5 إلى 6 خطوط | خطان (حلمة لكل 10 إلى 12 طائراً) | نظام مشارب حلمية (خطوط بمنظم ضغط) |
| مضخة الجرعات تضيف اللقاح/الفيتامين بنسبة ثابتة                       | 3,000 لتر    | 1,000 لتر                        | خزان ماء مع مضخة جرعات (دوزاتور)  |
| أو خط تغذية آلي (سلسلة أو حلزوني)                                    | 45 إلى 60    | 15 إلى 20                        | معالف أنبوبية                     |
|                                                                      | 30 إلى 36    | 10 إلى 12                        | صواني علف للكتاكيت                |

|                                                  |                         |                       |                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| توفر في السعر بالشراء بالجملة وتحمي من الجردان   | صومعة 5 إلى 10 أطنان    | مخزن                  | صومعة علف صغيرة (silo) أو مخزن معزول                |
| حسب حسابات التهوية والمناخ                       | 6 إلى 8                 | 2 إلى 3               | مراوح استخراج جدارية                                |
| يقلل النفوق الصيفي بشكل كبير                     | ضروري في المناطق الحارة | مهم في المناطق الحارة | نظام تبريد (وسائد تبريد أو رشاشات ضباب عالية الضغط) |
|                                                  | 1 إلى 2                 | 1                     | منظم حرارة أوتوماتيكي (ترموستات) للمراوح والمدفآت   |
| ينبه هاتفك عند انقطاع الكهرباء أو ارتفاع الحرارة | ضروري                   | مهم                   | منبه إنذار (حرارة/كهرباء)                           |
| بقدرته تكفي المراوح والإضاءة على الأقل           | ضروري                   | ضروري                 | مولد كهربائي                                        |
|                                                  | 1                       | 1                     | ميزان أرضي 50 إلى 100 كغ                            |
|                                                  | مهم                     | مفيد                  | جهاز قياس الأمونيا (أنابيب أو جهاز رقمي)            |
| من شروط الترخيص                                  | ضروري                   | ضروري                 | غرفة تبديل الملابس وحوض تطهير                       |
| يقلل وقت التنظيف بين الدفعات كثيراً              | 1                       | 1                     | رشاش آلي أو مضخة غسيل بالضغط                        |
| حسب توجيهات المصلحة البيطرية                     | 1                       | 1                     | حاوية/حفرة نافق مطابقة                              |
| يختلف كثيراً حسب درجة الأئمة                     | 50,000 إلى +100,000     | 15,000 إلى 30,000     | المجموع التقريبي                                    |

## 7.6 المشروع الكبير (أكثر من 3,000 طائر)

عند هذا الحجم، شراء المعدات لا يتم من قائمة في كتاب، بل من دراسة هندسية مع مورد معدات دواجن متخصص (توجد شركات مغربية ومستوردة عديدة، خاصة في محور الدار البيضاء-القنيطرة). العناصر التي يجب أن تتضمنها الدراسة: - حسابات التهوية (الحد الأدنى في الشتاء، التهوية النفقية في الصيف) بناءً على الوزن الحي الأقصى في الحظيرة ومناخ المنطقة. - حسابات التدفئة بناءً على العزل الحراري للمبنى ودرجة الحرارة الدنيا في المنطقة. - نظام التغذية الآلي مع الصوامع. - نظام الشرب الحلقي مع معالجة الماء (ترشيح، تعقيم). - نظام التحكم البيئي المركزي مع إنذارات. - مولد احتياطي بتشغيل أوتوماتيكي. - مبنى خدمات: مخزن، غرفة تبديل ملابس ودش (من متطلبات الأمن الحيوي)، مكتب للسجلات، ثلاجة لقاحات. - نظام لإدارة السماد والنافق مطابق للتنظيم.

## 7.7 كيف تقلل التكلفة دون التضحية بالسلامة والصحة؟

ما يمكن التوفير فيه: - الحاجز: كرتون أو صفيح مستعمل بدل الحاجز المخصص. - المعالف في الأيام الأولى: صواني بلاستيكية عادية. - الفرشة: نشارة التجارين المحليين (بشرط أن تكون من خشب غير معالج كيميائياً، جافة، غير متعفنة، وليست ناعمة كالغبار) أو تبين مقطع. - المراوح: مروحة صناعية مستعملة جيدة بدل مروحة جديدة مخصصة. - الخزان: برميل بلاستيكي غذائي نظيف بدل خزان مخصص. - المعدات المستعملة: يمكن شراء مشارب ومعالف مستعملة من مربين توقفوا، بشرط غسلها وتطهيرها بعناية شديدة قبل الاستعمال، ورفض أي شيء متشقق أو صدئ.

ما لا يجب التوفير فيه أبداً: - ميزان الحرارة: يكلف 20 درهماً ويوفر عليك مئات الدراهم من النفوق. - قدرة التدفئة: مدفأة أصغر من اللازم تعني ليالٍ باردة وتكدساً ونفوقاً. - عدد المشارب: مشرب ناقص يعني طيوراً عطشى وضعيفة. - الشبك على النوافذ: الطيور البرية والجرذان والقطط تجلب الأمراض وتقتل الكتاكيت. - المطهر: المطهر البيطري المناسب لا يعوّض بالماء وحده. - الميزان: بدون وزن أسبوعي، أنت تربي بلا بصر. - الأسلاك الكهربائية والوصلات: حظائر الدواجن رطبة ومغبرة وفيها فرشاة قابلة للاشتعال. الأسلاك الرديئة والوصلات المكشوفة سبب حقيقي للحرائق. استعمل أسلاكاً مناسبة، ومصابيح تدفئة بحوامل معدنية مثبتة جيداً على ارتفاع آمن، ولا تترك المصابيح تلامس الفرشة أو الكرتون أبداً.

## 7.8 معدات إضافية حسب التخصص

للدجاج البياض: - أعشاش: عش واحد (30x35x35 سم) لكل 4 إلى 5 دجاجات، أو عش جماعي بطول متر لكل 40 إلى 50 دجاجة. مظلمة، مرتفعة قليلاً عن الأرض (30 إلى 50 سم)، مفروشة بنشارة أو تبن نظيف. - مجاثم (عوارض للنوم): 15 إلى 20 سم من الطول لكل دجاجة، بارتفاع 40 إلى 80 سم، بحيث لا تنام الدجاجات في الأعشاش (فتتسخ). - إضاءة بمؤقت (تايمر): للحفاظ على برنامج الإضاءة دون أن تنسى. - أطباق بيض (ألفيولات) للجمع والتخزين والبيع. - مكان بارد نظيف لتخزين البيض. للتفريخ: الفصل 16 يفصل أنواع الحاضنات ومستلزماتها.

للدجاج البلدي شبه الحر: سياج بارتفاع 1.8 إلى 2 متر على الأقل (يطير)، مأوى ليلي محكم، مشارب ومعالف خارجية محمية من المطر، صناديق للرقاد.

✓ قائمة فحص قبل شراء المعدات: - [ ] حسب عدد المشارب والمعالف حسب قواعد الحساب، لا بالتخمين. - [ ] عرفت قدرة المدفأة المناسبة لعددي ومساحتي وموسمي. - [ ] اشتريت ميزان حرارة وميزاناً للوزن. - [ ] لدي مصدر تدفئة احتياطي (ولو مصباحاً واحداً). - [ ] كل ما اشتريته قابل للغسل والتطهير. - [ ] الشبك على كل النوافذ والفتحات. - [ ] الأسلاك الكهربائية آمنة والمصابيح مثبتة بعيداً عن الفرشة. - [ ] لم أشتري الاختياري قبل أن أتأكد من الضروري.

## الجزء الثالث: التربية اليومية

### الفصل الثامن: استقبال الكتاكيت

الأيام السبعة الأولى تحدد مصير الدفعة كلها. الأدلة التقنية للسلالات تؤكد أن الكتكوت لا يستطيع تنظيم حرارة جسمه بنفسه في أيامه الخمسة الأولى تقريباً، وأن هذه القدرة لا تكتمل إلا بين اليوم السابع والرابع عشر. قبل ذلك، حرارة جسمه هي حرارة المكان الذي تضعه فيه. كتكوت يبرد في ليلته الأولى لا يعوّض أبدأ؛ وكتكوت يجد الماء والعلف والدفء في ساعته الأولى ينطلق بقوة تظهر في وزنه النهائي.

هذا الفصل يشرح بالتفصيل ما تفعله قبل الوصول، وعند الوصول، وخلال الأيام الأولى.

#### 8.1 قبل وصول الكتاكيت: قائمة الأعمال بالترتيب الزمني

قبل أسبوعين: التنظيف والتطهير (إن كانت الحظيرة مستعملة)

1. أخرج كل الفرشة القديمة بعيداً عن الحظيرة (500 متر على الأقل عن أي حظيرة دواجن حسب المرسوم 2.04.684، أو إلى مكان تسميد بعيد).
2. أخرج كل المعدات القابلة للنقل، واغسلها وطهرها في الخارج، واتركها تجف في الشمس.
3. اكس الجدران والسقف والأرضية من الغبار وخيوط العنكبوت.
4. اغسل بالماء والصابون أو منظف بيطري، من الأعلى (السقف) إلى الأسفل (الأرضية). المادة العضوية المتبقية تُبطل مفعول المطهرات، لذلك الغسل قبل التطهير إلزامي.
5. اترك الحظيرة تجف.
6. طهر بمطهر بيطري واسع الطيف حسب تعليمات المنتج (الجرعة ووقت التلامس)، بالرش على كل الأسطح. غطّ الأرضية والجدران إلى ارتفاع مترين على الأقل.
7. أغلق الحظيرة واتركها فارغة أطول مدة ممكنة (أسبوعان مثاليان).
8. عالج القوارض والحشرات (خاصة خنفساء الفرشة السوداء الصغيرة «تينبريو» التي تنقل الأمراض بين الدفقات) في فترة الفراغ.

قبل 3 أيام: التجهيز

1. افرش الفرشة الجديدة بسمك 8 إلى 10 سم (5 سم كحد أدنى في الصيف، 10 سم في الشتاء). يجب أن تكون جافة، غير متعفنة، بلا رائحة غريبة. النشارة الناعمة كالفبار سيئة (الكتاكيت تأكلها وتسبب مشاكل تنفسية)؛ النشارة المتوسطة الخشنة هي الأفضل.
2. ركب حاجز الحضانة على شكل دائرة أو بيضاوي (لا زوايا، لأن الكتاكيت تتكدس في الزوايا وتختنق). القطر المناسب: 3 إلى 4 أمتار لكل 500 كتكوت في الأيام الأولى (أي حوالي 40 إلى 50 كتكوتاً في المتر المربع داخل الحاجز يوم الوصول)، ويوسّع تدريجياً من اليوم الثالث.
3. علّق مصدر الحرارة في وسط الدائرة، على ارتفاع يعطي الحرارة المطلوبة عند مستوى ظهر الكتاكيت (عادة 1 إلى 1.5 متر للمدفأة الغازية المعلقة، و40 إلى 60 سم لمصباح الأشعة تحت الحمراء؛ الارتفاع الدقيق يُضبط بميزان الحرارة).
4. وزّع المشارب والمعالف على شكل حلقة حول مصدر الحرارة، لا تحته مباشرة (يسخن الماء ويجف العلف) ولا عند حافة الحاجز البعيدة الباردة. بالتناوب: مشرب، معلقة، مشرب، معلقة.
5. ضع ميزان الحرارة عند مستوى ظهر الكتاكيت (5 إلى 8 سم من الفرشة) على حافة منطقة الحرارة المباشرة، وليس تحت المدفأة تماماً. ضع ميزاناً ثانياً في الجهة المقابلة إن أمكن.
6. تأكد من الإضاءة (مصباح يضيء منطقة الحضانة كاملة بشكل قوي في الأيام الأولى لتجد الكتاكيت العلف والماء).

7. أغلق كل الفتحات التي تسبب تياراً هوائياً عند مستوى الأرض، مع إبقاء منفذ صغير للتهوية الدنيا في الأعلى.

قبل 24 إلى 48 ساعة: التسخين المسبق

هذه الخطوة هي الأكثر إهمالاً والأكثر أهمية. شغل التدفئة قبل 24 ساعة على الأقل (48 ساعة في الشتاء وفي الحظائر الإسمنتية). السبب: ليس الهواء وحده الذي يجب أن يكون دافئاً، بل الفرشة والأرضية. الكتكويت يقف بأقدام عارية ويجلس ببطنه على الفرشة، فإذا كانت باردة سحبت الحرارة من جسمه حتى لو كان الهواء دافئاً. الأدلة التقنية تحدد: حرارة الأرضية 28 إلى 30 درجة مئوية، وحرارة الفرشة 28 إلى 32 درجة، وحرارة الهواء عند مستوى الكتكايت حوالي 30 درجة في منطقة المعالف والمشارب (مع رطوبة نسبية 60 إلى 70%).

كيف تتأكد من دفء الفرشة بدون جهاز؟ ضع كفك مفتوحاً على الفرشة دقيقة كاملة. إن شعرت بدفء واضح فهي جاهزة. إن شعرت ببرودة أو حياد فهي ليست جاهزة، مهما كان ميزان الحرارة في الهواء يقول.

قبل ساعتين: الماء والعلف

1. املأ المشارب بماء نظيف. الماء يجب أن يكون بدرجة معتدلة عند وصول الكتكايت (الأدلة التقنية تحدد المثالي بين 18 و 21 درجة، والماء البارد جداً من صنبور في الشتاء يبرد الكتكايت من الداخل). ملؤها قبل ساعتين في الحظيرة الدافئة يكفي لتعديل حرارته.
2. الفيتامينات والسكر: بعض المربين يضيفون سكرأ (حوالي 50 غراماً في اللتر) أو محلول فيتامينات وأملاح في ماء اليوم الأول لتعويض إجهاد النقل. هذه ممارسة شائعة وغير ضارة إن كان الماء نظيفاً والمشارب تُغسل، لكن استشر البيطري بشأن المنتج والجرعة، ولا تضيف السكر أكثر من يوم واحد (يشجع نمو البكتيريا في المشارب).
3. انثر علف البادئ (بشكل فئات ناعم «كرامبل») على صواني الكتكايت وعلى ورق (ورق تغليف كرافت أو جرائد غير ملونة أو أوراق الصناديق) يغطي على الأقل نصف إلى 70% من مساحة الحضانة حسب الأدلة التقنية. الصوت الذي تصدره الكتكايت وهي تنقر على الورق يجذب الباقي إلى العلف. حوالي 40 غراماً لكل كتكويت في هذه المرحلة الأولى.

## 8.2 عند الوصول

1. انقل الصناديق بسرعة وهدوء إلى منطقة الحضانة. لا تتركها في الشمس أو الريح ولو لدقائق.
2. افتح الصناديق وأفرغ الكتكايت برفق قرب المشارب، موزعة على كامل الدائرة، لا في نقطة واحدة.
3. عدّ النافق في الصناديق وسجله.
4. زن عينة من 10 كتكايت واقسم على 10. سجل الوزن. (الأدلة التقنية تنصح بوزن عينة من الكتكايت فردياً يوم الوصول ويوم 7 لتقييم جودة البداية.)
5. اغمس منقار 10 إلى 20% من الكتكايت في الماء برفق (ثانية واحدة، دون غمر المنخرين). الباقي يتعلم بالتقليد.
6. اترك الكتكايت ساعة إلى ساعتين في هدوء. أطفئ الأصوات، لا تسمح بالزوار.
7. بعد ساعتين: افحص. هل تشرب؟ هل تنقر العلف؟ كيف توزعت؟ (انظر 8.4).
8. اعزل الضعاف جداً (التي لا تقف أو تبقى على ظهرها) في ركن صغير دافئ داخل الحاجز مع مشرب وصينية خاصة. ما لا يتعافى خلال يومين يُستبعد.

## 8.3 اختبار امتلاء الحوصلة: أفضل مؤشر على نجاح الاستقبال

الحوصلة هي كيس صغير في أسفل رقبة الكتكويت من الجهة اليمنى، يُخزّن فيه العلف والماء قبل الهضم. تحسسها بأصابعك برفق: - ممثلة، طرية، مستديرة: الكتكويت وجد العلف والماء معاً. ممتاز. - ممثلة لكن صلبة، تحس بحبيبات العلف: وجد العلف ولم يجد الماء (أو الماء بعيد أو بارد أو المشارب قليلة). عالج المشكلة فوراً. - فارغة: لم يجد العلف. راجع الإضاءة، توزيع الصواني، الحرارة (كتكويت بارد لا يأكل).

الأهداف حسب الأدلة التقنية (نسبة الكتكايت ذات الحوصلة الممتلئة من عينة 30 إلى 40 كتكويتاً من أماكن مختلفة):

| الوقت بعد الوصول | الحد الأدنى المستهدف |
|------------------|----------------------|
| ساعتان           | 75%                  |
| 4 ساعات          | 80%                  |
| 8 ساعات          | أكثر من 80%          |
| 12 ساعة          | أكثر من 85%          |
| 24 ساعة          | أكثر من 95%          |

إذا لم تصل إلى هذه النسب، فشيء ما يمنع الكتاكيت من الأكل والشرب: حرارة غير مناسبة، ماء بارد أو بعيد، إضاءة ضعيفة، علف بعيد أو غير مرئي. ابحث وصحّح في الساعة نفسها.

## 8.4 قراءة سلوك الكتاكيت: هي ميزان حرارتك الحقيقي

ميزان الحرارة يقيس الهواء في نقطة واحدة. الكتاكيت تقيس ما تشعر به فعلاً (وهو مزيج من حرارة الهواء والرطوبة والتيار والأرضية). لذلك الأدلة التقنية كلها تقول: راقب سلوك الكتاكيت أولاً، وميزان الحرارة ثانياً.

[رسم توضيحي 1-8: أربع دوائر تمثل حاجز الحضانة من الأعلى، مع مصدر الحرارة في الوسط ونقاط صغيرة تمثل الكتاكيت. الدائرة الأولى «الحرارة مناسبة»: النقاط موزعة بانتظام على كامل الدائرة. الثانية «الحرارة منخفضة»: النقاط متكدسة في كومة تحت مصدر الحرارة مباشرة. الثالثة «الحرارة مرتفعة»: النقاط ملتصقة بحافة الحاجز بعيداً عن المصدر، مع رسم صغير لكتكوت فاتح منقاره. الرابعة «تيار هوائي»: النقاط متكدسة في جهة واحدة من الدائرة بعيداً عن جهة التيار. تحت كل دائرة سطر يصف الصوت المسموع.]

| ما تفعله                                                                                                                | المعنى                                 | ما تسمعه                       | ما تراه                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا شيء. استمر في المراقبة                                                                                               | الحرارة مناسبة                         | زقزقة هادئة متقطعة (صوت الرضا) | الكتاكيت موزعة بانتظام على كامل المساحة، بعضها يأكل، بعضها يشرب، بعضها نائم متفرقاً                |
| أنزل المدفأة أو ارفع قدرتها، أغلق منافذ التيار، أضف مصدر حرارة ثانياً. تحقق من الفرشة. تدخل فوراً: التكس يقتل بالاختناق | الحرارة منخفضة                         | صراخ حاد مستمر (نداء الضيق)    | متكدسة في كومة تحت مصدر الحرارة مباشرة، بعضها يتسلق فوق بعض                                        |
| ارفع المدفأة أو اخفض قدرتها، زد التهوية بحذر، تأكد من الماء البارد المتوفر. الحرارة الزائدة تقتل بالجفاف والإجهاد       | الحرارة مرتفعة                         | صمت شبه تام                    | ملتصقة بحافة الحاجز أبعد ما يمكن عن المصدر، أجنحتها متدلّية، مناقيرها مفتوحة تلهث، لا تتحرك كثيراً |
| ابحث عن مصدر التيار (باب، شق، نافذة) وأغلقه                                                                             | تيار هوائي من الجهة المقابلة           | صراخ                           | متكدسة في جهة واحدة من الدائرة (وليس تحت المصدر)                                                   |
| أضف مشارب، غير الماء                                                                                                    | عطش (مشارب قليلة أو فارغة أو ماء ساخن) | —                              | متكدسة حول المشارب فقط                                                                             |
| افحص الحوصلة، راجع الماء، اتصل بالبيطري إن استمر 12 ساعة                                                                | مشكلة صحية أو إجهاد شديد               | صمت أو زقزقة ضعيفة             | موزعة لكنها خاملة، لا تأكل، مغمضة العينين                                                          |

قاعدة عملية: افحص السلوك كل ساعتين في اليوم الأول، وكل 4 ساعات في اليومين التاليين (بما في ذلك الليل)، ثم مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

## 8.5 درجات الحرارة المستهدفة حسب العمر

الأرقام التالية من الأدلة التقنية للدجاج اللحم (روس)، وهي حرارة الهواء عند مستوى الكتاكيت مع رطوبة نسبية 60 إلى 70%. تُطبق مبادئها على الدجاج البياض والبلدي مع تعديلات بسيطة (البلدي والملون يتحمل حرارة أقل بدرجة أو درجتين بعد الأسبوع الأول، والديك الرومي يحتاج إلى أعلى بدرجتين إلى ثلاث في الأسبوعين الأولين).

## جدول 8-1: الحرارة المستهدفة حسب العمر (حضانة بمصدر حرارة موضعي، أي «راذيان» أو مصباح)

| العمر            | الحرارة عند حافة منطقة المدفأة (على بعد حوالي متر من المركز) | الحرارة في باقي الحظيرة (بعيداً عن المدفأة) | الرطوبة النسبية المستهدفة |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| اليوم 1          | 32 درجة                                                      | 29 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 3          | 30 درجة                                                      | 27 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 6          | 28 درجة                                                      | 25 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 9          | 27 درجة                                                      | 25 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 12         | 26 درجة                                                      | 25 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 15         | 25 درجة                                                      | 24 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 18         | 24 درجة                                                      | 23 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 21         | 23 درجة                                                      | 22 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 24         | 22 درجة                                                      | 21 درجة                                     | 60 إلى 70%                |
| اليوم 27 فما بعد | 21 درجة                                                      | 20 درجة                                     | 50 إلى 70%                |

ملاحظة مهمة عن الرطوبة: الأدلة التقنية تشرح أن الحرارة التي «يشعر بها» الكتكوت تعتمد على الرطوبة. في الجو الجاف (رطوبة 40%)، يحتاج الكتكوت في يومه الأول إلى حرارة هواء أعلى (حوالي 36 درجة) ليشعر بالراحة نفسها التي يشعر بها عند 30 درجة ورطوبة 60%. وفي الجو الرطب (70%)، تكفي 29 درجة. هذا مهم جداً في المغرب:

**MA** في المناطق الداخلية الجافة (مراكش، الراشدية، ورزازات، وجدة صيفاً)، الهواء جاف والكتاكيت تحتاج إلى حرارة أعلى قليلاً من الجدول، أو الأفضل: رفع الرطوبة برش الممرات بالماء (وليس الفرشة) في الأيام الثلاثة الأولى. في المناطق الساحلية الرطبة، التزم بالجدول أو أقل قليلاً، واهتم بالتهوية أكثر.

## جدول 8-2: علاقة الحرارة بالرطوبة في اليوم الأول (وزن الكتكوت حوالي 44 غراماً)، حسب الأدلة التقنية

| الرطوبة النسبية | الحرارة المطلوبة لتعطي الإحساس نفسه |
|-----------------|-------------------------------------|
| 40%             | 36 درجة                             |
| 50%             | 33 درجة                             |
| 60%             | حوالي 31 درجة                       |
| 70%             | حوالي 29 درجة                       |

ما الذي يعنيه هذا عملياً في حظيرة بسيطة بلا مقياس رطوبة؟ لا تلتزم بالرقم حرفياً. ضع ميزان الحرارة على 30 إلى 32 درجة عند حافة منطقة المدفأة في اليوم الأول، ثم اضبط حسب سلوك الكتاكيت. إن تكدست تحت المدفأة رغم أن الميزان يقول 32، فهي تشعر بالبرد (ربما لجفاف الهواء أو برودة الفرشة): ارفع الحرارة أو الرطوبة. إن ابتعدت ولهت، اخفض.

قياس أدق: حرارة جسم الكتكوت. الأدلة التقنية الحديثة تنصح بقياس حرارة الكتكوت نفسه بميزان حرارة أذني (طبي) يوضع على جلد فتحة المخرج: المثالي 39.4 إلى 40.5 درجة في اليومين الأولين. أقل من 39.4 = الكتكوت بارد. أعلى من 40.5 = ساخن. هذه الطريقة متاحة لكل مربٍّ يملك ميزان حرارة أذنياً (يُباع في الصيدليات)، وهي أدق من أي ميزان في الهواء.

## 8.6 التهوية في الحضانة: التوازن الصعب

الخطأ الشائع: إغلاق كل شيء «حتى لا يبرد الكتاكيت». النتيجة: تراكم ثاني أكسيد الكربون من التنفس ومن احتراق الغاز، وأول أكسيد الكربون إن كان الاحتراق غير كامل، والرطوبة، والأمونيا لاحقاً. كتاكيت خاملة، أعين دامعة، نفوق «بلا سبب».

المبدأ: تهوية دنيا منذ اليوم الأول، بلا تيار على الكتاكيت. أي: منفذ صغير للهواء في الأعلى (فوق مستوى الطيور بمتريين) يسمح

بتجدد الهواء ببطء، مع إغلاق كل الفتحات السفلية.

اختبار بسيط: ادخل الحظيرة المغلقة صباحاً. إن شعرت بثقل في الهواء، أو رائحة غاز، أو لسعة في العينين، أو صداع خفيف، فالتهوية غير كافية، مهما كانت الحرارة جيدة. الكتاكيت تشعر بذلك قبلك.

△ المدفآت الغازية داخل مكان مغلق تماماً خطر مميت على الكتاكيت وعليك. أول أكسيد الكربون بلا رائحة. اترك دائماً منفذاً للهواء، وافحص لون اللهب (أزرق = احتراق جيد؛ أصفر/برتقالي = احتراق ناقص وإنتاج أول أكسيد الكربون؛ نظف المدفأة).

## 8.7 الماء والعلف في الأسبوع الأول

الماء: - نظيف، معتدل الحرارة، متوفر دائماً. - اغسل المشارب الصغيرة مرتين يومياً في الأسبوع الأول (تنسخ بالفرشة والفضلات بسرعة). - ارفع المشارب تدريجياً بحيث تكون حافتها في مستوى ظهر الكتاكيت (يقلل تلوثها وسقوط الماء على الفرشة). - لا تدع المشارب تفرغ أبداً. كتكوت بلا ماء بضع ساعات في الحر يجف. - الأدلة التقنية للسلالات تحدد مستوى الماء في المشرب الجرسى: 0.6 سم تحت الحافة حتى عمر 7 إلى 10 أيام، ثم 1 سم من الماء في قاع المشرب بعد ذلك (ماء أعمق في البداية ليراه الكتكوت بسهولة، ثم أقل لتقليل الهدر). - استهلاك الماء التقريبي في الأسبوع الأول للاحم: يبدأ بحوالي 25 مل للكتكوت يومياً ويصل إلى 60 إلى 70 مل في نهاية الأسبوع في الجو المعتدل (الفصل 11 يفصل).

العلف: - علف بادئ («دمراج») بشكل فتات ناعم. - على الورق والصواني في الأيام 3 إلى 4 الأولى، مع التجديد عدة مرات يومياً بكميات صغيرة (العلف القديم على الورق يتلوث؛ الأفضل قليل ومتجدد). - من اليوم 4 إلى 7: انتقال تدريجي إلى المعالف الرئيسية، مع إبقاء بعض الصواني. - بحلول اليوم 7: كل الكتاكيت على المعالف الرئيسية. أزل الورق (إن لم ينفذت بنفسه) في اليوم الرابع على الأكثر. - استهلاك العلف التقريبي في الأسبوع الأول للاحم: حوالي 165 غراماً للكتكوت (تراكمي)، أي حوالي 8 كغ لكل 50 كتكوتاً، 16.5 كغ لكل 100 كتكوت.

## 8.8 الإضاءة في الحضانة

- الأيام الأولى: إضاءة قوية (تكفي لقراءة جريدة بسهولة في أي نقطة من الحضانة) لمدة 23 ساعة، مع ساعة ظلام واحدة (تعود الكتاكيت على الظلام حتى لا تدعر عند انقطاع الكهرباء).
- من اليوم 4 إلى 7: زيادة تدريجية للظلام حتى تصل إلى 4 إلى 6 ساعات ظلام متواصلة يومياً بحلول اليوم 7 (الأدلة التقنية للاحم). فترة الظلام تحسن صحة القلب والأرجل والمناعة.
- الشدّة: تُخفض تدريجياً بعد الأسبوع الأول (تهدي الطيور وتقلل النقر).
- الدجاج البياض له برنامج إضاءة مختلف تماماً (تنازلي في النمو ثم تصاعدي قبل الإنتاج)؛ انظر الفصل 17.

## 8.9 الكثافة وتوسيع المساحة

| العمر                                                    | الكثافة داخل منطقة الحضانة                    | ما تفعله                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اليوم 1 إلى 3                                            | 40 إلى 50 كتكوتاً في المتر المربع داخل الحاجز | الحاجز مغلق                                          |
| اليوم 3 إلى 7                                            | 25 إلى 30 في المتر المربع                     | وسّع الحاجز تدريجياً كل يوم أو يومين                 |
| اليوم 7 إلى 10 (حظيرة مغلقة) أو 10 إلى 12 (حظيرة مفتوحة) | 15 إلى 20 في المتر المربع                     | أزل الحاجز، مع الحفاظ على الحرارة في المنطقة الموسعة |
| اليوم 14 إلى 21                                          | توسيع إلى كامل الحظيرة                        | 10 إلى 12 في المتر المربع عند البيع                  |

△ عند التوسيع، يجب أن تكون المنطقة الجديدة مدفأة مسبقاً بنفس درجة القديمة. توسيع نحو منطقة باردة = كتاكيت تعود إلى التكدس.

## 8.10 الفرشة في الأسبوع الأول

- جافة، لا متكتلة. الفرشة المبللة حول المشارب تُقلب أو تُستبدل يومياً.
- لا تدع الكتاكيت تأكل الفرشة: هذا يحدث حين يكون العلف غير مرئي أو غير كافٍ. أضف صواني.
- الأرضية الباردة تحت فرشة رقيقة سبب رئيسي لبرد الكتاكيت في الشتاء. 10 سم في الشتاء ليست رفاهية.

## 8.11 ماذا تفعل في الحالات الخاصة؟

الجو بارد جداً (شتاء الأطلس، ليالي الشرق): - تسخين مسبق 48 ساعة. - مصدر حرارة احتياطي جاهز (مصباح إضافي، مدفأة ثانية، قنينة غاز ممتلئة). - تصغير مساحة الحضانة (حاجز أضيق، أو ستارة تفصل منطقة الحضانة عن باقي الحظيرة) لتركيز الحرارة. - فرشة أسمك (10 إلى 12 سم). - سد كل الشقوق السفلية بالتراب أو الخيش أو الطين. - تغطية الجزء العلوي للحاجز بغطاء (خيش أو بلاستيك) على ارتفاع متر ونصف لحبس الحرارة، مع ترك فتحة للتهوية في الأعلى. - زيارة ليلية إلزامية (منتصف الليل والفجر، أبرد وقت).

الجو حار (استقبال في يوليو بمراكش أو بني ملال): - الاستقبال في الصباح الباكر جداً أو ليلاً. - التسخين المسبق قد لا يكون ضرورياً في النهار، لكنه ضروري ليلاً: حتى في الصيف، ليالي بعض المناطق تنخفض إلى 18 إلى 20 درجة، وهذا قاتل للكتاكيت في يومها الأول. - ماء بارد نظيف يُغيّر عدة مرات (الماء في المشارب يسخن بسرعة). - ظل كامل على الحظيرة، رش السطح بالماء في ساعات الذروة. - مراقبة اللهاث: إن لهاث الكتاكيت وهي بعيدة عن المدفأة والمدفأة مطفأة، فالمشكلة في حرارة الحظيرة نفسها، وتحتاج إلى تهوية وتبريد (الفصل 29). - تجنب استقبال دفعات لاحم في ذروة الصيف في المناطق الداخلية إن أمكن؛ كثير من المربين الصغار يوقفون التربية في يوليو وغشت أو يقللون الكثافة إلى النصف.

انقطاع الكهرباء ليلاً والتدفئة كهربائية: مصباح غاز أو مدفأة غاز احتياطية، أو على الأقل: صغر المساحة فوراً، غطّ الحاجز، وابق مع الكتاكيت لتفكيك أي تدكس كل نصف ساعة حتى تعود الكهرباء. (لهذا نفصل التدفئة بالغاز في المناطق التي تنقطع فيها الكهرباء).

## 8.12 علامات الخطر في الأسبوع الأول ومعانيها

| العلامة                                                                                 | السبب المحتمل                                                        | ماذا تفعل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| راجع الحرارة والماء أولاً؛ افحص السرة في النافق، اتصل بالمورد والبيطري                  | جودة الكتاكيت، البرد، العطش، عدوى من المفرخة (السرة)                 |           |
| البيطري. أبلغ المورد. لا يوجد ما يمكنك فعله للمصاب، لكن الحرارة والنظافة تقللان انتشاره | التهاب السرة/كيس المح (عدوى بكتيرية من المفرخة أو من الفرشة الملوثة) |           |
| راجع الحرارة فوراً؛ نظّف المخرج المسدود بماء دافئ برفق؛ البيطري إن انتشر                | برد، أو عدوى معوية، أو مشاكل في العلف                                |           |
| افحص بيدك الفرشة، ابحث عن التيار، أضف مشارب                                             | الفرشة باردة، تيار هوائي، هواء جاف جداً، أو عطش                      |           |
| ارفع المدفأة، هو                                                                        | حرارة زائدة                                                          |           |
| افتح منفذ التهوية العلوي فوراً، افحص لهب المدفأة                                        | نقص تهوية، غازات احتراق                                              |           |
| زد الصواني والإضاءة                                                                     | علف غير مرئي أو غير كافٍ، إضاءة ضعيفة                                |           |
| استعمل ورقاً خشناً أو نشارة فوق أي سطح أملس؛ الحالات الموجودة لا تُشفى غالباً           | فرشة ملساء زلقة (ورق أملس، بلاستيك) أو مشاكل في التفريخ              |           |

## 8.13 وزن اليوم السابع: أول امتحان

الأدلة التقنية تجعل من وزن اليوم السابع مؤشراً رئيسياً على نجاح الحضانة. للدجاج اللحم (روس 308، قطيع مختلط)، الهدف حوالي 213 غراماً في اليوم السابع، أي نحو 4.5 إلى 5 أضعاف وزن الفقس. القاعدة العملية المتداولة: «وزن اليوم السابع يجب أن يكون 4 أضعاف وزن اليوم الأول على الأقل». إن كان أقل من 160 إلى 170 غراماً، فقد كانت الحضانة سيئة (برد، عطش،

ازدحام، علف رديء)، وهذا التأخر يصعب تعويضه.

كيف تزن؟ خذ 20 إلى 30 كتكوتاً (أو 1% من القطيع للأعداد الكبيرة، بحد أدنى 100 للقطعان الكبيرة كما تنصح الأدلة) من 3 أماكن مختلفة على الأقل، بعيداً عن الجدران والبواب، بلا انتقاء (كل ما تمسكه في المنطقة تزنه). زنها معاً في دلو على الميزان، واقسم على العدد. سجّل. كرر كل أسبوع في نفس اليوم والساعة.

## 8.14 الأيام 8 إلى 14: الانتقال

- استمر في خفض الحرارة حوالي 0.5 درجة يومياً (أو 2 إلى 3 درجات أسبوعياً).
- أزل الحاجز تماماً بحلول اليوم 10 إلى 12 في الحظائر المفتوحة.
- انتقل تدريجياً من الفتات إلى الحبيبات الصغيرة إن كان علفك بهذا الشكل (اخلط النوعين يومين أو ثلاثة).
- زد التهوية تدريجياً.
- المشارب والمعالف ترتفع مع نمو الطيور: حافة المشرب في مستوى الظهر، حافة المعلفة في مستوى الحوصلة.
- التحصينات حسب برنامج البيطري (الفصل 15).
- استمر في المراقبة مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

✓ قائمة فحص استقبال الكتاكيت (اطبعها وعلقها على باب الحظيرة):

قبل أسبوعين: - [ ] الفرشة القديمة خارج الحظيرة وبعيدة. - [ ] غسل كامل، ثم تطهير، ثم تجفيف. - [ ] مكافحة القوارض والحشرات.

قبل 3 أيام: - [ ] فرشاة جديدة جافة 8 إلى 10 سم. - [ ] حاجز دائري مركب. - [ ] مصدر الحرارة معلق في الوسط على الارتفاع المناسب. - [ ] مشارب ومعالف موزعة بالتناوب حول المصدر. - [ ] ميزان حرارة عند مستوى الكتاكيت. - [ ] الإضاءة تعمل وتغطي المنطقة. - [ ] الفتحات السفلية مسدودة، منفذ تهوية علوي مفتوح.

قبل 24 إلى 48 ساعة: - [ ] التدفئة تعمل. - [ ] الفرشة دافئة عند لمسها بالكف. - [ ] مصدر حرارة احتياطي جاهز وقنينة غاز ممتلئة.

قبل ساعتين: - [ ] الماء في المشارب (بفيتامينات حسب البيطري). - [ ] العلف على الورق والصواني (40 غ للكتكوت).

عند الوصول: - [ ] إفراغ سريع ولطيف قرب المشارب. - [ ] عدّ النافق وتسجيله. - [ ] وزن عينة وتسجيله. - [ ] غمس مناقير 10 إلى 20%.

بعد ساعتين: - [ ] فحص التوزيع والصوت. - [ ] فحص الحوصلة (75% ممتلئة على الأقل). - [ ] عزل الضعاف.

الليلة الأولى: - [ ] زيارة كل ساعتين. - [ ] فحص اللهب والتهوية.

اليوم 7: - [ ] وزن عينة (الهدف: 4 أضعاف وزن اليوم الأول على الأقل). - [ ] حساب النفوق التراكمي (الهدف: أقل من 2 إلى 3%).

## الفصل التاسع: برنامج التربية الأسبوعي من الأسبوع الأول إلى البيع

هذا الفصل هو «خريطة الطريق» التي تعلقها على جدار الحظيرة. لكل أسبوع: الهدف، العلف، الماء، الحرارة، الإضاءة، المساحة، المراقبة، الوزن المستهدف، علامات الخطر، الأعمال اليومية، والأخطاء التي يجب تجنبها.

نقدم ثلاثة برامج: الدجاج اللحم (6 أسابيع)، الدجاج البياض (من الفقس إلى بداية الإنتاج ثم الإنتاج)، والدجاج البلدي/ثنائي الغرض (20 أسبوعاً). الأرقام التقنية من الأدلة المنشورة للسلاسل (روس 308 للحوم، هاي لاين براون للبياض) والدراسات المغربية للبلدي؛ الأوزان أهداف في ظروف جيدة، وفي الواقع المغربي قد تكون أقل بنسبة 10 إلى 20% خاصة في الصيف.

### 9.1 برنامج الدجاج اللحم (6 أسابيع)

الأسبوع الأول (اليوم 1 إلى 7)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | بداية قوية: 95% حوصلة ممثلة في 24 ساعة، نفوق أقل من 1.5%، وزن يوم 7 أربعة أضعاف وزن يوم 1 على الأقل                                                    |
| العلف            | بادئ (فتات ناعم)، بروتين 22 إلى 23%، حر (متاح دائماً). تراكمي تقريبي: 165 غ للطائر. على الورق والصواني ثم المعالف                                      |
| الماء            | حر، نظيف، معتدل الحرارة. حوالي 25 إلى 65 مل للطائر يومياً (يزداد يومياً). غسل المشارب مرتين يومياً                                                     |
| الحرارة          | 32 عند حافة المدفأة يوم 1، تنخفض إلى 28 يوم 7 (باقي الحظيرة 29 إلى 25). راقب السلوك                                                                    |
| الرطوبة          | 60 إلى 70%                                                                                                                                             |
| الإضاءة          | 23 ساعة ضوء قوي في الأيام الأولى، ثم زيادة تدريجية للظلام حتى 4 إلى 6 ساعات ظلام بحلول يوم 7                                                           |
| المساحة          | 40 إلى 50 في المتر المربع داخل الحجز يوم 1، توسيع تدريجي من يوم 3                                                                                      |
| الوزن المستهدف   | يوم 7: حوالي 210 غ (روس 308 مختلط). مقبول عملياً: 170 غ فأكثر                                                                                          |
| المراقبة         | كل ساعتين يوم 1، كل 4 ساعات يومي 2 و3، ثم 3 مرات يومياً. الحوصلة، التوزيع، الصوت، الفرشة، النافق                                                       |
| الأعمال اليومية  | تجديد العلف على الورق 4 إلى 5 مرات؛ غسل المشارب مرتين؛ رفع المشارب مع النمو؛ قلب الفرشة الرطبة؛ جمع النافق وتسجيله؛ قراءة الحرارة صباحاً وظهراً وليلاً |
| التحصين          | حسب برنامج البيطري (كثيراً ما يعطى لقاح ضد النيوكاسل والالتهاب الشعبي في الأيام الأولى، لكن البرنامج يحدده البيطري)                                    |
| علامات الخطر     | تكديس، صراخ، نفوق أكثر من 0.5% يومياً بعد اليوم الثاني، سرية ملتتهبة، بطن أبيض، لهات                                                                   |
| أخطاء يجب تجنبها | تسخين مسبق ناقص؛ ماء بارد؛ مشارب قليلة؛ إغلاق التهوية تماماً؛ حاجز بزوايا؛ إهمال الزيارة الليلية؛ الفرشة الرقيقة                                       |

الأسبوع الثاني (اليوم 8 إلى 14)

| البند          | التفاصيل                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف          | نمو متجانس، انتقال سلس إلى المعالف الرئيسية، اكتمال قدرة الطائر على تنظيم حرارته                                                                                  |
| العلف          | بادئ حتى يوم 10 تقريباً، ثم بداية الانتقال إلى علف النمو (خلط تدريجي على 3 أيام). تراكمي بنهاية الأسبوع: حوالي 535 غ. الاستهلاك اليومي يصل إلى 65 إلى 70 غ يوم 14 |
| الماء          | حوالي 1.7 إلى 1.8 لتر لكل كيلوغرام علف في الجو المعتدل. يوم 14: نحو 110 إلى 120 مل للطائر يومياً                                                                  |
| الحرارة        | من 28 إلى 26 عند المدفأة (باقي الحظيرة 25). خفض 0.5 درجة يومياً تقريباً                                                                                           |
| الإضاءة        | 18 إلى 20 ساعة ضوء، بشدة أخف تدريجياً                                                                                                                             |
| المساحة        | إزالة الحاجز بين يوم 7 و12 حسب نوع الحظيرة. الكثافة 20 إلى 25 في المتر المربع                                                                                     |
| الوزن المستهدف | يوم 14: حوالي 530 غ (روس). مقبول عملياً: 430 غ فأكثر                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المراقبة         | 3 مرات يومياً. ابدأ الانتباه لجودة الفرشة والأمونيا                                                            |
| الأعمال اليومية  | ضبط ارتفاع المشارب والمعالف؛ زيادة التهوية تدريجياً في النهار؛ تفكيك الفرشة المتكتلة؛ وزن أسبوعي يوم 14        |
| التحصين          | حسب البيطري (كثيراً ما يكون هناك لقاح ضد الغومبورو في هذا الأسبوع أو ما حوله، يحدده البيطري حسب الوضع الوبائي) |
| علامات الخطر     | تفاوت كبير في الأحجام (يعني مشكلة في عدد المعاليف أو الكثافة)؛ إسهال مائي؛ عطس؛ أعين منتفخة                    |
| أخطاء يجب تجنبها | إزالة الحاجز نحو منطقة باردة؛ تأخير التهوية خوفاً من البرد؛ تغيير العلف فجأة؛ نسيان الوزن                      |

### الأسبوع الثالث (اليوم 15 إلى 21)

| البند            | التفاصيل                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | تحول من «التدفئة» إلى «التهوية»: الطائر الآن ينتج حرارة ويحتاج إلى هواء نقي أكثر من الدفء                           |
| العلف            | علف النمو (بروتين 20 إلى 21%)، حر. تراكمي بنهاية الأسبوع: حوالي 1,155 غ. الاستهلاك اليومي يبلغ 100 إلى 105 غ يوم 21 |
| الماء            | يوم 21: نحو 170 إلى 190 مل للطائر يومياً في الجو المعتدل، أكثر في الحر                                              |
| الحرارة          | من 25 إلى 23 درجة. المدفأة قد تُطفأ نهائياً في الجو المعتدل وتُشغل ليلاً فقط                                        |
| الإضاءة          | 18 ساعة ضوء / 6 ظلام                                                                                                |
| المساحة          | التوسيع إلى كامل الحظيرة. الكثافة 12 إلى 15 في المتر المربع                                                         |
| الوزن المستهدف   | يوم 21: حوالي 1,010 غ (روس). مقبول عملياً: 800 غ فأكثر                                                              |
| المراقبة         | صباحاً ومساءً. اختبار الأمونيا: اجلس القرفصاء في الحظيرة دقيقتين عند مستوى الطيور؛ إن لسعت عينيك فالأمونيا مرتفعة   |
| الأعمال اليومية  | تهوية نهائية أوسع؛ إدارة الفرشة (قلب، إضافة طبقة جافة فوق المناطق الرطبة)؛ فحص المشارب من التسرب؛ وزن يوم 21        |
| التحصين          | حسب البيطري (كثيراً ما تكون هناك جرعة تذكيرية في هذا الأسبوع)                                                       |
| علامات الخطر     | أمونيا؛ فرشة رطبة؛ عرج؛ سعال جماعي؛ ارتفاع مفاجئ في النفوق                                                          |
| أخطاء يجب تجنبها | الإبقاء على الحرارة مرتفعة (يقلل الأكل ويزيد الرطوبة)؛ تجاهل الرائحة؛ عدم توسيع المساحة                             |

### الأسبوع الرابع (اليوم 22 إلى 28)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | أقصى نمو يومي مع الحفاظ على صحة القلب والأرجل. تأكيد موعد البيع مع المشتري                                                                                     |
| العلف            | علف النمو أو بداية علف النهاية حسب المورد (بروتين 19 إلى 20%). تراكمي بنهاية الأسبوع: حوالي 2,050 غ. يومي: 140 إلى 145 غ يوم 28                                |
| الماء            | يوم 28: نحو 250 إلى 270 مل للطائر يومياً في الجو المعتدل. في حر 30 درجة قد يتضاعف                                                                              |
| الحرارة          | 22 إلى 21 درجة. الأدلة التقنية تشير إلى أن إبقاء الحرارة تحت 21 درجة من يوم 21 فصاعداً قد يحسّن النمو. في الصيف المغربي هذا صعب، لذا التهوية والتبريد هما الحل |
| الإضاءة          | 18 ساعة ضوء / 6 ظلام                                                                                                                                           |
| المساحة          | 10 إلى 12 في المتر المربع                                                                                                                                      |
| الوزن المستهدف   | يوم 28: حوالي 1,615 غ (روس). مقبول عملياً: 1,300 غ فأكثر                                                                                                       |
| المراقبة         | صباحاً ومساءً + منتصف النهار في الصيف. النفوق المفاجئ للطيور الكبيرة (مشاكل قلبية) يبدأ في الظهور هنا                                                          |
| الأعمال اليومية  | تهوية قصوى نهائياً؛ إدارة الفرشة؛ فحص التبريد قبل الصيف؛ وزن يوم 28؛ الاتصال بالمشتري لتحديد الموعد                                                            |
| علامات الخطر     | طيور تموت على ظهرها فجأة وهي سميكة (موت مفاجئ)؛ بطون منتفخة بالسائل (استسقاء)؛ طيور تمشي بصعوبة؛ لهاث جماعي في الظهيرة                                         |
| أخطاء يجب تجنبها | الكثافة العالية في الصيف؛ ضعف التهوية؛ الانتظار حتى الأسبوع السادس للبحث عن مشتري                                                                              |

## الأسبوع الخامس (اليوم 29 إلى 35)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | بلوغ وزن البيع في السوق المغربي (كثير من المشتريين يفضلون 1.8 إلى 2.3 كغ حياً). قرار البيع بين يوم 35 و42 حسب السوق والوزن والحرارة                                                                                                    |
| العلف            | علف النهاية («فينيسيون»، بروتين 18 إلى 19%). تراكمي بنهاية الأسبوع: حوالي 3,200 غ. يومي: 175 إلى 180 غ يوم 35. إن كان العلف يحتوي على أدوية أو مضادات للكوكسيديا، فاحترم مدة السحب قبل الذبح المكتوبة على الكيس أو التي يحددها البيطري |
| الماء            | يوم 35: نحو 300 إلى 320 مل للطائر يومياً في الجو المعتدل                                                                                                                                                                               |
| الحرارة          | 20 إلى 21 درجة أو أقل. التبريد أهم من أي شيء في الصيف                                                                                                                                                                                  |
| الإضاءة          | 18 ساعة ضوء / 6 ظلام                                                                                                                                                                                                                   |
| الوزن المستهدف   | يوم 35: حوالي 2,300 غ (روس). مقبول عملياً: 1,800 إلى 2,000 غ                                                                                                                                                                           |
| المراقبة         | 3 مرات يومياً. كل ساعة في ظهيرة أيام الحر                                                                                                                                                                                              |
| الأعمال اليومية  | التهوية والتبريد؛ الفرشة؛ الاتفاق النهائي مع المشتري؛ تجهيز الأقفاص                                                                                                                                                                    |
| علامات الخطر     | نفوق مفاجئ؛ إجهاد حراري؛ انخفاض الأكل                                                                                                                                                                                                  |
| أخطاء يجب تجنبها | إبقاء الطيور «أسبوعاً إضافياً» انتظاراً لسعر أفضل دون حساب (كل يوم إضافي بعد يوم 35 يستهلك 180 إلى 210 غ علف للطائر، ويرفع خطر النفوق)؛ نسيان مدة سحب الأدوية                                                                          |

## الأسبوع السادس (اليوم 36 إلى 42): البيع

| البند          | التفاصيل                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف          | بيع بأقل إجهاد وأقل خسارة وزن                                                                                                                 |
| العلف          | علف النهاية حتى 8 إلى 12 ساعة قبل التحميل، ثم سحب العلف (الماء يبقى)                                                                          |
| الوزن المستهدف | يوم 42: حوالي 3,000 غ (روس). عملياً 2,200 إلى 2,600 غ. معامل التحويل المستهدف: 1.55 إلى 1.75 (عملياً 1.7 إلى 2.0 في الظروف المغربية المتوسطة) |
| الأعمال        | صيام 8 إلى 12 ساعة؛ إمساك هادئ في ضوء خافت؛ أقفاص نظيفة غير مكتظة؛ نقل في وقت معتدل؛ وزن أمام المشتري؛ تسجيل كل شيء                           |
| بعد البيع      | حساب النتيجة في اليوم التالي؛ إخراج الفرشة؛ بدء الفراغ الصحي                                                                                  |

## جدول ملخص للاحم (قابل للطباعة)

| الأسبوع | الحرارة (درجة) | ضوء/ظلام (ساعة) | علف       | بروتين (%) | علف تراكمي (غ/ طائر) | وزن هدف (غ) | وزن مقبول (غ) | كثافة (طنن/م <sup>2</sup> ) |
|---------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1       | 28 ← 32        | 18/6 ← 23/1     | بادئ      | 22 إلى 23  | 165                  | 210         | 170           | 25 ← 40                     |
| 2       | 26 ← 28        | 18/6            | بادئ نمو  | 20 ← 22    | 535                  | 530         | 430           | 20 ← 25                     |
| 3       | 23 ← 25        | 18/6            | نمو       | 20 إلى 21  | 1,155                | 1,010       | 800           | 15                          |
| 4       | 21 ← 22        | 18/6            | نمو/نهاية | 19 إلى 20  | 2,050                | 1,615       | 1,300         | 12                          |
| 5       | 20 ← 21        | 18/6            | نهاية     | 18 إلى 19  | 3,200                | 2,300       | 1,900         | 10 إلى 12                   |
| 6       | 20             | 18/6            | نهاية     | 18 إلى 19  | 4,590                | 3,000       | 2,400         | 10 إلى 12                   |

(الأوزان المستهدفة من أهداف أداء روس 308 لسنة 2022 للقطيع المختلط؛ «المقبول» تقدير عملي لظروف التربية المتوسطة في الحظائر المفتوحة.)

## 9.2 برنامج الدجاج البياض (من الفقس إلى الإنتاج)

الدجاج البياض يُربى بمنطق مختلف تماماً: الهدف ليس أقصى وزن في أقل وقت، بل بناء هيكل عظمي قوي وجسم متجانس يصل إلى وزن محدد في عمر محدد، ثم تحفيزه على البيض بالإضاءة. الطائر الذي يبدأ البيض مبكراً جداً أو وهو نحيف يعطي بيضاً صغيراً ويتعب سريعاً. الأرقام التالية من دليل إدارة هاي لاين براون، وتطبق مبادئها على لومان وإيزا مع فروق طفيفة.

### المرحلة 1: الحضانة (الأسبوع 1 إلى 5)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | بداية قوية، تجانس عالي (أكثر من 80% من الطيور ضمن $\pm 10\%$ من الوزن المتوسط)                                                                                                       |
| العلف            | بادئ بياض (بروتين 20 إلى 21%). حر في هذه المرحلة. تراكمي في الأسبوعين الأولين: 200 إلى 400 غ للفرخة. الدليل ينصح بفتات ناعم ثم علف خشن الحبيبات (2 إلى 3 مم) من الأسبوع 6            |
| الحرارة          | مثل اللحم: 32 إلى 33 يوم 1 عند المدفأة، خفض تدريجي إلى 21 إلى 24 بنهاية الأسبوع 5                                                                                                    |
| الإضاءة          | 22 ساعة الأسبوع 1، ثم خفض تدريجي: 21 (أسبوع 2) 20 (3) 18 (4) 16 (5) في الحظائر المفتوحة. الدليل ينبه إلى أن السلالة تحتاج إلى خفض بطيء للإضاءة من 0 إلى 12 أسبوعاً لمنع النضج المبكر |
| الوزن المستهدف   | أسبوع 1: 70 إلى 75 غ؛ أسبوع 2: 115 إلى 130؛ أسبوع 3: 190 إلى 205؛ أسبوع 4: 270 إلى 285؛ أسبوع 5: 360 إلى 380 غ                                                                       |
| الكثافة          | مثل اللحم في الحضانة، ثم 15 إلى 20 في المتر المربع بنهاية الأسبوع 5                                                                                                                  |
| التحصين          | برنامج البياض أطول وأكثر تعقيداً من اللحم (يشمل عادة ماريك في المفرخة، النيوكاسل، الغومبورو، الالتهاب الشعبي، الجدري، وأحياناً كوريزا وغيرها حسب المنطقة). يضعه البيطري ويوثق في سجل |
| أخطاء يجب تجنبها | تقييد العلف مبكراً؛ إضاءة طويلة بعد الأسبوع الأول؛ إهمال الوزن الأسبوعي                                                                                                              |

### المرحلة 2: النمو (الأسبوع 6 إلى 12)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | بناء الهيكل العظمي والعضلات (لا الدهون). الدليل: «من 6 إلى 11 أسبوعاً، انتبه جيداً لوزن الجسم لتجنب النمو غير المتساوي»                                                                                                                                                                                                                                              |
| العلف            | علف نمو بياض (بروتين 17 إلى 18%). حر أو شبه مقيد حسب الوزن مقارنة بالهدف: إن كان الوزن فوق الهدف، قلّل قليلاً؛ إن كان تحته، زد وافحص التجانس. حوالي 40 إلى 65 غ للفرخة يومياً في هذه المرحلة                                                                                                                                                                         |
| الحرارة          | حرارة الغرفة العادية (18 إلى 24 مثالية). حماية من البرد الشديد والحر الشديد                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإضاءة          | خفض إلى 14 (أسبوع 6) 12 (أسبوع 7)، ثم ثبات على 10 إلى 12 ساعة حتى الأسبوع 15 (حظائر مفتوحة: 12؛ مغلقة: 10). في الحظائر المفتوحة في الصيف المغربي حيث النهار الطبيعي يتجاوز 14 ساعة، يضعب التحكم؛ الحل الشائع: تربية الفرخات بحيث تقع مرحلة 8 إلى 15 أسبوعاً في فترة النهار القصير أو المتناقص (أي استقبال الكتاكيت بين مارس ويوليو تقريباً)، أو تعقيم الحضيرة جزئياً |
| الوزن المستهدف   | أسبوع 6: 455 إلى 475 غ؛ أسبوع 8: 660 إلى 680؛ أسبوع 10: 870 إلى 890؛ أسبوع 12: 1,070 إلى 1,090 غ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الكثافة          | 8 إلى 10 في المتر المربع على الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المراقبة         | وزن أسبوعي إلزامي لعينة 50 إلى 100 طائر فردياً، وحساب التجانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أعمال خاصة       | قص المناكير (إن كان معتمداً ومسموحاً في منطقتك وينفذه مختص) يتم عادة في المفرخة أو في الأسابيع الأولى؛ لا تفعله بنفسك دون تدريب. تركيب المجاثم من الأسبوع 4 إلى 6 لتعتاد الفرخات على الصعود                                                                                                                                                                          |
| أخطاء يجب تجنبها | زيادة الإضاءة (تسبب بلوغاً مبكراً)؛ إهمال التجانس؛ نقل الفرخات أو تغيير العلف في وقت واحد (إجهاد مزدوج)                                                                                                                                                                                                                                                              |

### المرحلة 3: ما قبل الإنتاج (الأسبوع 13 إلى 17)

| البند | التفاصيل |
|-------|----------|
|-------|----------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | الوصول إلى وزن التحفيز الضوئي: <b>1,350</b> غ للحصول على أكبر عدد بيض، أو <b>1,380</b> غ لبيض أكبر حجماً، بتجانس 85% على الأقل (حسب دليل هاي لاين). إن كان التجانس أقل من 80%، انتظر حتى 1,400 غ                                                                                                                              |
| العلف            | علف نمو ثم علف ما قبل الإنتاج (بريلاي، pré-ponte) من الأسبوع 15 إلى 16 تقريباً وحتى أول بيضة: يحتوي على كالسيوم أعلى من النمو وأقل من الإنتاج (حوالي 2 إلى 2.5%). الدليل ينبه: لا تعطِ علف ما قبل الإنتاج قبل الأسبوع 15، ولا تستمر فيه بعد أول بيضة (كالسيومه لا يكفي للإنتاج). حوالي 70 إلى 85 غ للفرخة يومياً              |
| الإضاءة          | 12 ساعة حتى الأسبوع 15، ثم بدء التحفيز عند بلوغ الوزن المستهدف (عادة الأسبوع 16 إلى 17): زيادة أولى بساعة (حظائر مفتوحة) أو ساعتين (مغلقة)، ثم 30 دقيقة أسبوعياً حتى 14 إلى 15 ساعة عند الذروة، ثم استمرار الزيادة ببطء حتى 16 ساعة بحلول الأسبوع 30 تقريباً. لا تتجاوز 16 ساعة أبداً، ولا تخفض الإضاءة أبداً بعد بدء التحفيز |
| الوزن المستهدف   | أسبوع 13: 1,160 إلى 1,180 غ؛ أسبوع 15: 1,325 إلى 1,345؛ أسبوع 16: 1,400 إلى 1,420؛ أسبوع 17: 1,470 إلى 1,490 غ                                                                                                                                                                                                                |
| أعمال خاصة       | النقل إلى حظيرة الإنتاج (إن كانت منفصلة) بين الأسبوع 15 و17، قبل أول بيضة بأسبوعين على الأقل، حتى تعتاد الفرخات على الأعشاش قبل البيض. الدليل ينبه إلى فقدان وزن 10 إلى 12% مؤقت بعد النقل. تركيب الأعشاش وفتحها من الأسبوع 16 إلى 17. زيادة شدة الإضاءة قبل النقل بأسبوعين                                                   |
| أخطاء يجب تجنبها | التحفيز الضوئي قبل بلوغ الوزن (بيض صغير، هبوط رحم، إنتاج قصير)؛ تأخير التحفيز كثيراً (فقدان بيض)؛ النقل بعد بدء البيض (توقف وإجهاد)                                                                                                                                                                                           |

#### المرحلة 4: بداية الإنتاج والذروة (الأسبوع 18 إلى 35)

| البند            | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف            | أول بيضة حوالي الأسبوع 18 إلى 20؛ 50% إنتاج حوالي الأسبوع 20 إلى 21؛ ذروة 94 إلى 96% حوالي الأسبوع 25 إلى 30 (أرقام هاي لاين في ظروف مثالية؛ عملياً 85 إلى 92% ذروة جيدة جداً)                                                                                                                |
| العلف            | علف بياض مرحلة 1 (بروتين 17 إلى 18%). كالسيوم حوالي 4 إلى 4.2 غ للدجاجة يومياً). الاستهلاك يرتفع من 85 غ إلى 105 إلى 115 غ يومياً. الدليل ينصح بـكالسيوم خشن الحبيبات (2 إلى 4 مم) بنسبة متزايدة من الكالسيوم الكلي مع تقدم العمر، لأن الدجاجة تكون القشرة ليلاً وتحتاج إلى كالسيوم يذوب ببطء |
| الماء            | حوالي 1.8 إلى 2 لتر لكل كيلوغرام علف، أي 200 إلى 250 مل للدجاجة يومياً، يتضاعف في الحر                                                                                                                                                                                                        |
| الإضاءة          | متصاعدة حتى 16 ساعة. شدة 20 إلى 30 لوكس على مستوى الطيور (إضاءة تسمح بالقراءة بسهولة)                                                                                                                                                                                                         |
| الوزن المستهدف   | أسبوع 20: 1,665 إلى 1,685 غ؛ أسبوع 25: 1,835 إلى 1,855؛ أسبوع 30: حوالي 1,900 إلى 1,950 غ                                                                                                                                                                                                     |
| الأعمال اليومية  | جمع البيض 2 إلى 3 مرات يومياً على الأقل (أكثر في الحر)؛ تسجيل عدد البيض والمكسور والأرضي (خارج العش)؛ تنظيف الأعشاش؛ إغلاق الأعشاش ليلاً (يمنع النوم فيها)؛ مراقبة البيض الأرضي (إن تجاوز 3 إلى 5% فالأعشاش غير كافية أو غير مريحة أو مضادة جداً)                                             |
| علامات الخطر     | تأخر أول بيضة عن الأسبوع 22؛ عدم بلوغ 50% بحلول الأسبوع 23؛ بيض بلا قشرة أو بقشرة رقيقة كثيراً؛ هبوط الرحم (خروج نسيج أحمر من المخرج)؛ نفر بين الدجاجات؛ نفوق يتجاوز 0.5% أسبوعياً                                                                                                            |
| أخطاء يجب تجنبها | الاستمرار في علف ما قبل الإنتاج؛ تقييد العلف في صعود الإنتاج؛ إضاءة متذبذبة؛ نقص الأعشاش؛ ترك البيض في الأعشاش (يُعلم الدجاج أكله)                                                                                                                                                            |

#### المرحلة 5: ما بعد الذروة والاستمرار (الأسبوع 36 إلى 80 أو 90)

| البند           | التفاصيل                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف           | إبطاء التراجع الطبيعي للإنتاج، الحفاظ على جودة القشرة مع زيادة حجم البيض                                                                                                                               |
| العلف           | مراحل بياض 2 و3 و4 حسب نسبة الإنتاج وعمر القطيع: كالسيوم يزيد مع العمر (4.3 غ ثم 4.5 غ ثم 4.8 غ يومياً حسب دليل هاي لاين) لأن القشرة تضعف مع العمر، وبروتين ينخفض قليلاً. استهلاك 105 إلى 120 غ يومياً |
| الإضاءة         | 16 ساعة ثابتة حتى نهاية الإنتاج                                                                                                                                                                        |
| الإنتاج المتوقع | تراجع تدريجي بحوالي 0.5 إلى 1% أسبوعياً بعد الذروة. الدليل يذكر حوالي 90% في الأسبوع 50 و80 إلى 85% في الأسبوع 70 في الظروف المثالية                                                                   |
| الأعمال         | جمع وتسجيل يومي؛ مراقبة وزن البيض كل أسبوعين؛ تجديد الفرشة؛ مراقبة الطفيليات الخارجية (الحلم الأحمر مشكلة شائعة في قطعان البياض)                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامات الخطر   | هبوط مفاجئ في الإنتاج (أكثر من 5% في أسبوع) = مرض أو إجهاد أو مشكلة ماء/علف/إضاءة، ⚡ اتصل بالبيطري؛ بيض مشوه القشرة بكثرة (قد يشير إلى مرض تنفسي مثل الالتهاب الشعبي) |
| قرار الاستبعاد | عادة بين الأسبوع 72 و 90 حسب سعر البيض وسعر العلف وسعر الدجاجة المستعدة وحالة القطيع. احسب: هل ما يعطيه القطيع يومياً يغطي علفه بهامش؟ إن لم يعد كذلك، بع             |

### جدول ملخص للبياض (قابل للطباعة)

| الأسبوع    | المرحلة        | علف                   | بروتين (%) | استهلاك (غ/يوم) | ضوء (ساعة، حظيرة مفتوحة) | وزن هدف (غ)           |
|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1          | حضانة          | بادئ                  | 20 إلى 21  | 10 إلى 15       | 22                       | 70 إلى 75             |
| 2          | حضانة          | بادئ                  | 20 إلى 21  | 15 إلى 20       | 21                       | 115 إلى 130           |
| 3          | حضانة          | بادئ                  | 20 إلى 21  | 20 إلى 25       | 20                       | 190 إلى 205           |
| 4          | حضانة          | بادئ                  | 20 إلى 21  | 25 إلى 30       | 18                       | 270 إلى 285           |
| 5          | حضانة          | بادئ                  | 20 إلى 21  | 30 إلى 35       | 16                       | 360 إلى 380           |
| 6          | نمو            | نمو                   | 17 إلى 18  | 35 إلى 40       | 14                       | 455 إلى 475           |
| 7          | نمو            | نمو                   | 17 إلى 18  | 40 إلى 45       | 12                       | 555 إلى 575           |
| 8          | نمو            | نمو                   | 17 إلى 18  | 45 إلى 50       | 12                       | 660 إلى 680           |
| 10         | نمو            | نمو                   | 17 إلى 18  | 55 إلى 60       | 12                       | 870 إلى 890           |
| 12         | نمو            | نمو                   | 17 إلى 18  | 60 إلى 65       | 12                       | 1,070 إلى 1,090       |
| 14         | نمو            | نمو                   | 16 إلى 17  | 65 إلى 70       | 12                       | 1,245 إلى 1,265       |
| 15         | ما قبل الإنتاج | نمو ← ما قبل الإنتاج  | 16 إلى 17  | 70 إلى 75       | 12                       | 1,325 إلى 1,345       |
| 16         | ما قبل الإنتاج | ما قبل الإنتاج        | 16 إلى 17  | 75 إلى 80       | 13                       | 1,400 إلى 1,420       |
| 17         | ما قبل الإنتاج | ما قبل الإنتاج        | 16 إلى 17  | 80 إلى 85       | 13.5                     | 1,470 إلى 1,490       |
| 18         | بداية الإنتاج  | بياض 1 (عند أول بيضة) | 17 إلى 18  | 85 إلى 90       | 14                       | 1,540 إلى 1,560       |
| 20         | صعود           | بياض 1                | 17 إلى 18  | 95 إلى 100      | 15                       | 1,665 إلى 1,685       |
| 22         | صعود           | بياض 1                | 17 إلى 18  | 100 إلى 105     | 16                       | 1,755 إلى 1,775       |
| 25 إلى 35  | ذروة           | بياض 1                | 17 إلى 18  | 105 إلى 115     | 16                       | 1,835 إلى 1,950       |
| 36 إلى 55  | ما بعد الذروة  | بياض 2                | 16 إلى 17  | 110 إلى 120     | 16                       | حوالي 1,950 إلى 2,000 |
| 56 فما بعد | نهاية          | بياض 3 و 4            | 15 إلى 16  | 110 إلى 120     | 16                       | حوالي 2,000           |

(الأوزان وساعات الإضاءة من الوثائق التقنية لهاي لاين براون؛ نسب البروتين نطاقات شائعة في الأدلة التقنية وتختلف حسب مصنع العلف.)

## 9.3 برنامج الدجاج البلدي وثنائي الغرض (20 أسبوعاً تقريباً)

الدجاج البلدي لا توجد له «أهداف أداء» منشورة من شركة، لأنه ليس سلالة موحدة. الأرقام التالية مبنية على الدراسات المغربية (معهد الحسن الثاني) وعلى الممارسات الشائعة، وهي تقريبية جداً. ما يهم هنا هو المبادئ: حضانة جيدة (السبب الأول لنفوق 64% في التربية التقليدية هو سوء الحضانة)، تغذية تكميلية كافية، حماية، ووقاية من النيوكاسل.

### الأسبوع 1 إلى 4: الحضانة

- مثل اللحم تماماً في الحرارة والماء والنظافة. الكتكوت البلدي ليس «أقوى» في أسبوعه الأول؛ هو يموت من البرد كما يموت الصناعي. الفرق الوحيد: حجمه أصغر (30 إلى 35 غ يوم الفقس) فيحتاج إلى مشارب ومعالف منخفضة أكثر.

- العلف: بادئ صناعي (نعم، حتى البلدي في الأسابيع الأولى؛ هذا أهم استثمار في قوة الطائر لاحقاً). حوالي 20 إلى 25 غ يومياً بنهاية الأسبوع الرابع. تراكمي 4 أسابيع: حوالي 500 إلى 600 غ للكتكوت.
- الحرارة: 32 يوم 1، خفض تدريجي إلى 24 إلى 25 بنهاية الأسبوع 4. البلدي يتحمل الانخفاض بعد الأسبوع الثاني أفضل من اللحم قليلاً، لكن لا تستعجل.
- الإضاءة: 20 إلى 22 ساعة الأسبوع الأول، ثم النهار الطبيعي مع إضاءة خافتة ليلاً في الأسبوع 2 إلى 3، ثم النهار الطبيعي.
- التحصين:  النيوكاسل أساسي (الدراسات المغربية تعتبره أخطر مرض على البلدي)، والغومبورو، والجدي لاحقاً؛ البرنامج من البيطري.

- الوزن التقريبي بنهاية الأسبوع 4: 250 إلى 350 غ حسب المجموعة الوراثية.
- إن كانت الحضانة طبيعية (تحت دجاجة راقدة): الدجاجة توفر الحرارة، لكنك توفر الماء والعلف في مكان يصل إليه الكتاكيت ولا تصل إليه الدجاجات الأخرى، والحماية من المفترسات والبرد الشديد ليلاً (مكان مغلق). لا تترك الدجاجة وكتاكيتها في العراء ليلاً.

### الأسبوع 5 إلى 8: النمو المبكر والخروج التدريجي

- العلف: نمو (بروتين 17 إلى 19%) 35 إلى 55 غ يومياً، مع بدء التكملة بحبوب مكسرة (شعير، ذرة) تدريجياً. لا تنتقل إلى الحبوب وحدها؛ الدراسات المغربية تؤكد أن النقر الحر والحبوب وحدها غير كافية للنمو الجيد.
- الخروج إلى الفناء: من الأسبوع 5 إلى 6 في الجو المعتدل، لساعات قليلة نهاراً، في فناء مسيج، مع عودة إلى المأوى ليلاً. لا خروج في المطر أو البرد الشديد.
- الحرارة: حرارة الجو، مع مأوى محكم ليلاً (البلدي في هذا العمر يتحمل 15 درجة ليلاً إن كان جافاً ومحميّاً من الرياح، لكن ليس أقل).
- الوزن التقريبي بنهاية الأسبوع 8: 500 إلى 700 غ.
- أعمال: بدء تمييز الذكور (العرف يكبر ويحمر أسرع، الأرجل أغلظ، الذيل يطول)؛ تركيب مجاثم.
- التحصين: جرعات تذكيرية حسب البيطري، خاصة النيوكاسل والجدي.

### الأسبوع 9 إلى 14: النمو

- العلف: نمو + حبوب، 55 إلى 75 غ يومياً (يقل الاستهلاك من المعالف إن كان النقر الحر غنياً). مصدر كالسيوم بسيط متاح (قشور بيض مطحونة ومحمصة، أو صدف مطحون) في وعاء منفصل.
- الفناء: طول النهار. المساحة: كلما زادت قلّت الأمراض والتوتر؛ 4 إلى 10 أمتار مربعة للطائر في الفناء تُعتبر جيدة للتربية شبه الحرة.
- الوزن التقريبي بنهاية الأسبوع 14: 900 إلى 1,200 غ.
- أعمال: فصل الذكور الزائدة عن الإناث (تبقى ديكاً لكل 8 إلى 10 دجاجات إن أردت تفريخاً، والباقي يُسَمَّن للبيع)؛ مراقبة الطفيليات (القمل، الحلم، الديدان) وعلاجها حسب البيطري.
- علامات الخطر: نقر ريش (كثافة أو نقص بروتين)، عرج، إسهال، فقدان وزن.

### الأسبوع 15 إلى 20 فما فوق: التسمين والنضج

- الذكور للبيع: تسمين بعلف نهاية أو خليط نمو وحبوب (ذرة أكثر)، 80 إلى 100 غ يومياً، مع تقليل الحركة قليلاً (فناء أصغر) في الأسبوعين الأخيرين إن أردت وزناً أعلى. الوزن التجاري (1.5 إلى 1.7 كغ حياً) يُبلغ حوالي الأسبوع 20 إلى 24 حسب الدراسات المغربية في الظروف المضبوطة، وأبطأ في التربية القروية العادية.
- الإناث للبيض: علف بياض من حوالي الأسبوع 20 إلى 22، أعشاش جاهزة. أول بيضة بين الأسبوع 24 و36 في البلدي حسب المجموعة والموسم (الدراسات تذكر 6 إلى 9 أشهر في الوسط القروي). لا تتوقع أكثر من 60 إلى 100 بيضة سنوياً.
- الديوك للتفليخ: ديك لكل 8 إلى 10 دجاجات، ناضج من الأسبوع 22 إلى 26.
- البيع: الذكور من الأسبوع 20 حسب الوزن والطلب (المناسبات والأعياد ترفع السعر)؛ الإناث تُحتفظ بها للبيض والتفريخ

أو تُباع كدجاج بلدي بعد سنة إلى سنتين من الإنتاج.

#### جدول ملخص للبلدي (تقريبي جداً)

| الأسبوع    | مرحلة     | علف                  | استهلاك (غ/يوم) | حرارة           | نظام        | وزن تقريبي (غ)  |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 إلى 4    | حضانة     | بادئ صناعي           | 10 إلى 25       | 32 ← 25         | مغلق مدفأ   | 250 إلى 350     |
| 5 إلى 8    | نمو مبكر  | نمو + بدء حبوب       | 35 إلى 55       | الجو، مأوى ليلي | خروج تدريجي | 500 إلى 700     |
| 9 إلى 14   | نمو       | نمو + حبوب + كالسيوم | 55 إلى 75       | الجو            | شبه حر      | 900 إلى 1,200   |
| 15 إلى 20+ | تسمين/نضج | نهاية أو بياض        | 80 إلى 100      | الجو            | شبه حر      | 1,300 إلى 1,700 |

#### 9.4 كيف تستعمل هذه البرامج؟

1. اطبع الجدول المناسب لنوعك وعلقه في الحظيرة.
2. اكتب بجانب كل أسبوع أرقامك الفعلية (الوزن، النفوق، العلف المستهلك) بقلم آخر.
3. الفرق بين الهدف وأرقامك هو ما تعمل على تحسينه في الدفعة التالية.
4. لا تحاول «إصلاح» تأخر الوزن بزيادة البروتين أو الأدوية من تلقاء نفسك؛ ابحث عن السبب (حرارة؟ ماء؟ كثافة؟ علف رديء؟ مرض؟) واستشر البيطري.
5. الطائر لا يقرأ الجدول. الجدول مرجع، وسلوك الطيور وصحتها هما الحكم.

## الفصل العاشر: التغذية

العلف يمثل 60 إلى 70% من تكلفة إنتاج الدجاج. هذا يعني أن كل خطأ في التغذية (علف غير مناسب للمرحلة، هدر، فساد، سوء تخزين، شراء رديء) ينعكس مباشرة على نتيجتك المالية أكثر من أي عامل آخر. وفي المقابل، كل تحسين صغير في كفاءة التغذية يعني ربحاً حقيقياً.

هذا الفصل يشرح ما هو العلف، مكوناته، أنواعه حسب المرحلة والنوع، كيف تحسب حاجتك منه، كيف تخزنه، وكيف تعرف إن كان فاسداً.

⚠ تنبيه: كل تركيبات الأعلاف الواردة في هذا الفصل أمثلة تعليمية الغرض منها أن تفهم المنطق، وليست وصفات للتطبيق. تركيب علف متوازن عمل دقيق يتطلب تحليل المواد الأولية ومعرفة الاحتياجات الغذائية التفصيلية، وهو من اختصاص مختص التغذية الحيوانية. المربي الصغير يجب أن يشتري العلف الجاهز من مصنع مرخص؛ وهذا أرخص وأسلم في معظم الحالات.

### 10.1 ما هو العلف؟

العلف (بالمغربية «الألمون»، وبالفرنسية aliment composé) هو خليط من مواد نباتية وحيوانية ومعدنية، مطحون ومخلوط بنسب محسوبة بحيث يعطي الطائر كل ما يحتاجه للنمو أو الإنتاج: طاقة، بروتين، دهون، معادن، فيتامينات.

الدجاج، على عكس البقرة أو الشاة، لا يستطيع هضم الألياف الخشنة (العشب، التبن) بكفاءة. معدته صغيرة وهضمه سريع. لذلك يحتاج إلى غذاء مركز وسهل الهضم. الشعير وحده أو النخالة وحدها لا يكفيان: ينمو الطائر عليهما ببطء شديد، أو يمرض، أو لا يبيض.

في المغرب، تُصنع الأعلاف المركبة في مصانع متخصصة (أكثر من 40 مصنعاً حسب المصادر المهنية) وتُباع في أكياس 50 كغ (يسمونها المربون «القنطار» رغم أن القنطار الفعلي 100 كغ) أو 25 كغ، عبر موزعين في كل المناطق. المكونات الرئيسية حسب مراجعة FAO لقطاع الدواجن المغربي: الذرة أساساً، والشعير والذرة الرفيعة (السورغو) ومشتقات الحبوب (النخالة)، كسب الصوجا وعباد الشمس، مسحوق السمك (السردين)، والمعادن والخلطات الفيتامينية المسبقة (بريمكس).

### 10.2 المكونات الغذائية: ماذا يحتاج الطائر ولماذا؟

#### الطاقة

ما هي؟ الوقود الذي يحرقه الجسم للحركة والتنفس والحرارة والنمو. تُقاس بالكيلوكالوري من الطاقة الممتلئة (kcal ME) لكل كيلوغرام علف.

من أين تأتي؟ أساساً من النشا في الحبوب (الذرة هي الملكة: غنية بالطاقة سهلة الهضم؛ القمح والشعير أقل)، ومن الزيوت والدهون (زيت الصوجا، الدهون الحيوانية).

كم يحتاج الطائر؟ الدجاج اللحم علف عالي الطاقة (حوالي 2,900 إلى 3,200 كيلوكالوري/كغ حسب المرحلة). البياض أقل (2,700 إلى 2,900). البلدي في نظام شبه حر يحصل على جزء من طاقته من النقر.

قاعدة مهمة: الطائر يأكل ليسد حاجته من الطاقة. علف فقير بالطاقة = يأكل أكثر (ويكلفك أكثر). علف غني بالطاقة = يأكل أقل، لذا يجب أن يكون تركيز البروتين والمعادن فيه أعلى ليأخذ حاجته منها في كمية أقل.

تأثير الحرارة: في الحر، الطائر يأكل أقل (لأنه لا يريد إنتاج حرارة إضافية من الهضم). لذلك في الصيف المغربي، تنصح الأدلة التقنية برفع تركيز العناصر الغذائية (البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات) في العلف لتعويض انخفاض الكمية المأكولة. هذا عمل مصنع العلف أو مختص التغذية؛ ما يمكنك فعله أنت هو تقديم العلف في ساعات البرودة (الفجر والمساء).

## البروتين والأحماض الأمينية

ما هو؟ مادة بناء العضلات والريش والبيض والأعضاء. يتكون من وحدات صغيرة تسمى الأحماض الأمينية. بعضها لا يستطيع الطائر تصنيعه ويجب أن يأتي من العلف («الأساسية»); أهمها للدواجن: الميثيونين والليسين (وهما ما يُضاف صناعياً للأعلاف غالباً لأن المصادر النباتية فقيرة بهما).

من أين يأتي؟ كسب الصوجا (المصدر الأول عالمياً وفي المغرب)، كسب عباد الشمس، مسحوق السمك، الحبوب (تحتوي على 8 إلى 12% بروتين، لكنه ناقص في بعض الأحماض الأمينية).

كم يحتاج الطائر؟ (نسب شائعة في الأدلة التقنية، تختلف حسب المصنع والسلالة):

| النوع    | المرحلة                            | بروتين خام (%) |
|----------|------------------------------------|----------------|
| لاحم     | بادئ (0 إلى 10 أيام)               | 22 إلى 23      |
| لاحم     | نمو (11 إلى 24 يوماً)              | 20 إلى 21.5    |
| لاحم     | نهاية (25 يوماً إلى البيع)         | 18 إلى 19.5    |
| بياض     | بادئ (0 إلى 5 أسابيع)              | 20 إلى 21      |
| بياض     | نمو (6 إلى 15 أسبوعاً)             | 16.5 إلى 18    |
| بياض     | ما قبل الإنتاج (15 إلى 17 أسبوعاً) | 16 إلى 17      |
| بياض     | إنتاج (ذروة)                       | 17 إلى 18.5    |
| بياض     | إنتاج (ما بعد الذروة)              | 15.5 إلى 17    |
| ديك رومي | بادئ                               | 27 إلى 28      |
| سمان     | بادئ                               | 24 إلى 27      |

علامات نقص البروتين: نمو بطيء، ريش رديء، نقر الريش (الطائر يبحث عن البروتين في ريش جاره)، بيض صغير، انخفاض الإنتاج.

هل الزيادة مفيدة؟ لا. البروتين الزائد غال، ويُطرح في الفضلات على شكل حمض البوليكت الذي يتحول إلى أمونيا في الفرشة. علف ببروتين أعلى من اللازم = أمونيا أكثر وتكلفة أعلى.

## الدهون

مصدر طاقة مركز (ضعف طاقة النشا لنفس الوزن)، وتحسن طعم العلف وتقلل الغبار. تُضاف بنسبة 2 إلى 6%. الدهون الفاسدة (الزنخة) خطيرة: تدمر الفيتامينات وتسبب مشاكل صحية. رائحة الزيت القديم في العلف علامة على الفساد.

## الكالسيوم والفوسفور

الكالسيوم: يبني العظام، وهو المكون الرئيسي لقشرة البيضة (بيضة واحدة تحتوي على حوالي 2 غرام كالسيوم في قشرتها). الدجاجة البياضة في الذروة تحتاج إلى 4 إلى 4.5 غرام كالسيوم يومياً (حسب دليل هاي لاين)، أي أن علف البياض يحتوي على 3.8 إلى 4.5% كالسيوم، وهو أعلى بأربع مرات من علف اللحم (0.9 إلى 1%).

⚠ من هنا خطأ شائع خطير: إعطاء علف البياض للكتاكيت أو لللاحم. الكالسيوم الزائد يضر بكليتيها وبامتصاص المعادن الأخرى. والعكس: إعطاء علف للاحم أو نمو للدجاج البياض في الإنتاج = قشرة رقيقة، بيض بلا قشرة، الدجاجة تسحب الكالسيوم من عظامها فتضعف وتصاب بالكسور والشلل («إرهاق الأقفاص»).

المصادر: الحجر الجيري المطحون (كربونات الكالسيوم)، صدف المحار، الفوسفات ثنائي الكالسيوم (يعطي الكالسيوم والفوسفور معاً). للدجاج البياض، دليل هاي لاين ينصح بأن يكون جزء متزايد من الكالسيوم على شكل حبيبات خشنة (2 إلى 4 مم) لأنها تبقى في القانصة وتذوب ببطء طوال الليل، وهو الوقت الذي تُكوّن فيه القشرة. لهذا يضع كثير من المربين وعاءً منفصلاً فيه

صدف مطحون خشن متاحاً للدجاج البياض بحرية.

الفوسفور: يعمل مع الكالسيوم في بناء العظم، ويدخل في الطاقة. النسبة بينهما مهمة (حوالي 2:1 كالسيوم:فوسفور في اللحم). الفوسفور في الحبوب مرتبط بمادة (الفيتات) تجعله صعب الامتصاص، لذلك تضاف للأعلاف الحديثة أنزيمات (فيتاز) تحرره.

فيتامين **D3** ضروري لامتصاص الكالسيوم؛ نقصه يعطي أعراض نقص الكالسيوم حتى لو كان الكالسيوم كافياً (أرجل لينة ملتوية في الكتاكيت = كساح؛ قشرة ضعيفة في البياض).

#### الفيتامينات

مواد يحتاجها الجسم بكميات صغيرة جداً لكنها حيوية. الأهم للدواجن: A (البصر، الجلد، المناعة، البيض)، D3 (العظام والقشرة)، E (المناعة، الخصوبة، مضاد أكسدة)، K (تخثر الدم)، مجموعة B (الطاقة، الأعصاب، النمو، الريش)، الكولين. تُضاف إلى العلف على شكل خليط مسبق (بريمكس).

ملاحظات عملية: - الفيتامينات تتلف مع الوقت والحرارة والرطوبة والضوء. علف عمره 3 أشهر في مخزن حار فقد جزءاً كبيراً من فيتاميناته. - الفيتامينات في الماء (المحاليات التي تُباع في المحلات البيطرية) مفيدة في فترات الإجهاد (النقل، التحصين، الحر، المرض)، لكنها ليست بديلاً عن علف متوازن ولا عن علاج المرض. اتبع الجرعة المكتوبة أو توصية البيطري؛ الزيادة (خاصة A وD3) قد تكون سامة. - في الصيف المغربي، فيتامين C والإلكتروليتات في الماء ممارسة شائعة لتقليل الإجهاد الحراري (استشر البيطري).

#### المعادن الصغرى

الحديد، النحاس، الزنك، المنغنيز، اليود، السيلينيوم. كميات ضئيلة جداً، تُضاف في البريمكس. نقصها يسبب مشاكل (مثلاً: نقص المنغنيز = تشوه في مفاصل الأرجل «بيروزيس»؛ نقص السيلينيوم مع فيتامين E = مشاكل عضلية ودماغية في الكتاكيت).

#### الملح

ضروري (حوالي 0.3 إلى 0.4% في العلف)، لكن الزيادة سامة: إسهال مائي شديد، عطش، نفوق. لا تضاف ملحاً للعلف من تلقاء نفسك، ولا تسقي الدجاج ماءً شديد الملوحة (بعض الآبار في المغرب).

#### الألياف

بكمية صغيرة (3 إلى 5%) مفيدة لصحة الأمعاء. الزيادة تخفض الطاقة والهضم. النخالة غنية بالألياف، لذلك هي مكون ثانوي لا رئيسي.

#### الماء

ليس «مكوناً في العلف» لكنه أهم مغذٍ على الإطلاق. الطائر يشرب 1.6 إلى 2 ضعف ما يأكل بالوزن. الفصل 11 مخصص له.

## 10.3 أنواع الأعلاف حسب المرحلة

### للدجاج اللحم

| الخصائص                                                            | الشكل                    | الفترة التقريبية | الاسم المتداول            | العلف  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| أعلى بروتين (22 إلى 23%)، سهل الهضم، غالباً يحتوي على مضاد للأكسدة | فتات ناعم (كرامبل)       | يوم 0 إلى 10     | «الدمراج» (démarrage)     | البادئ |
| بروتين 20 إلى 21%، طاقة أعلى                                       | حببات صغيرة (2 إلى 3 مم) | يوم 11 إلى 24    | «الكرواسونس» (croissance) | النمو  |

|                                                                            |                     |                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| بروتين 18 إلى 19%، أعلى طاقة، غالباً بلا أدوية أو بأدوية لها مدة سحب محددة | حببيات (3 إلى 4 مم) | يوم 25 إلى البيع | «الفينيقيون» (finition) | النهاية/ التسمين |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|

بعض المصانع تباع نظاماً من مرحلتين فقط (بادئ ثم نمو/نهاية) للمربين الصغار. هذا مقبول.

الانتقال بين الأعلاف: تدريجياً على 2 إلى 3 أيام (خلط الجديد بالقديم بنسبة متزايدة). التغيير المفاجئ يسبب إسهالاً وانخفاضاً في الأكل.

مدة السحب: إن كان العلف يحتوي على مضاد كوكسيديا أو أي دواء، فعلى الكيس أو على وثيقة المصنع مدة يجب أن تمر بين آخر وجبة من هذا العلف والذبح (عادة 3 إلى 7 أيام حسب المادة). هذا التزام قانوني (المادة 9 من القانون 49.99 تعاقب على عدم احترام مدد الانتظار) وأخلاقي (بقايا الأدوية في لحم يأكله الناس). أسأل الموزع: «ما مدة السحب لهذا العلف؟» وسجل تاريخ آخر وجبة.

## للدجاج البياض

| ملاحظة                                                                           | كالسيوم      | بروتين       | الفترة                         | العلف          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| فتات                                                                             | حوالي 1%     | 20 إلى 21%   | 0 إلى 5 أسابيع                 | بادئ بياض      |
| يبني الهيكل. ليس علف للاحم (علف اللاحم عالي الطاقة يُسمّن الفرخة بدل أن يبنّيها) | حوالي 1%     | 16.5 إلى 18% | 6 إلى 15 أسبوعاً               | نمو بياض       |
| فترة قصيرة (أسبوعان إلى ثلاثة). لا قبل الأسبوع 15 ولا بعد أول بيضة               | 2 إلى 2.5%   | 16 إلى 17%   | 15 أسبوعاً إلى أول بيضة        | ما قبل الإنتاج |
| أعلى مغذيات لأن الدجاجة تنمو وتبيض معاً                                          | 3.8 إلى 4.2% | 17 إلى 18.5% | أول بيضة إلى 35 إلى 45 أسبوعاً | بياض 1 (ذروة)  |
| كالسيوم يزيد، بروتين وطاقة ينخفضان                                               | 4.2 إلى 4.8% | 15.5 إلى 17% | ما بعد الذروة                  | بياض 2 و 3     |

## للدجاج البلدي وثنائي الغرض

لا توجد أعلاف «بلدية» خاصة في السوق غالباً؛ يُستعمل بادي ونمو اللاحم أو البياض في الأسابيع الأولى (الأفضل: بادي ونمو البياض لأنه أقل طاقة وأنسب لطائر بطيء النمو لن يُباع في 6 أسابيع)، ثم يُكَمَّل تدريجياً بالحبوب المحلية (شعير، ذرة، قمح مكسور) والنقر الحر، مع مصدر كالسيوم منفصل للإناث البياضة، وعلف بياض للدجاجات في موسم البيض.

## للأنواع الأخرى

- الديك الرومي: يحتاج إلى بروتين أعلى بكثير في البداية (27 إلى 28%)، فلفل بادي الدجاج لا يكفيهِ ويعطي نمواً ضعيفاً وأرجلاً مشوهة. توجد أعلاف رومي خاصة في المغرب، أو يُستعمل بادي الرومي/السمان.
- السمان: بادي 24 إلى 27%، بياض سمان 20 إلى 22% مع كالسيوم 2.5 إلى 3%. بعض المربين يستعملون بادي الرومي ثم يخلطون علف البياض.
- البط والإوز: أقل حساسية؛ بادي الدجاج مقبول للبطن في الأسابيع الأولى مع إضافة نياسين (فيتامين B3) إن أمكن لأن البط يحتاج إلى أكثر من الدجاج، ثم نمو الدجاج مع العشب والخضر.

## 10.4 أشكال العلف

| ملاحظة                                                                                     | مناسب لـ                      | الوصف        | الشكل                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| أرخص قليلاً، لكن فيه هدر أكبر، وقد يختار الطائر مكوناته ويترك الناعم (خاصة الجير والمعادن) | البياض غالباً، البلدي         | مطحون ناعم   | مسحوق (فارين، farine)  |
| مثالي للبادئ                                                                               | الكثاكية في الأسبوعين الأولين | حببيات مكسرة | فتات (كراميل، miettes) |

|                                                                                                                                    |                          |                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| أقل هدر، الطائر يأكل كل المكونات، يشجع الأكل، لكنه أغلى قليلاً. حبيبات كثيرة التفتت (غبار في قاع الكيس) علامة على جودة تصنيع رديئة | اللاحم من الأسبوع الثاني | مضغوطة أسطوانية | حبيبات (غرانولي، granulés) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|

## 10.5 كيف تحسب استهلاك العلف؟

الطريقة الأولى: من جداول السلالة

للاحم روس 308 (قطيع مختلط)، العلف التراكمي لكل طائر حي:

| تراكمي (غ) | العمر (يوم) | تراكمي (غ) | العمر (يوم) |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 3,211      | 35          | 166        | 7           |
| 4,586      | 42          | 535        | 14          |
| 6,115      | 49          | 1,155      | 21          |
| 7,733      | 56          | 2,051      | 28          |

مثال: 200 كتكوت للاحم تريد بيعها في يوم 38. - العلف التراكمي في يوم 38 حوالي 3,780 غ للطائر (من الجدول التفصيلي). - لكن هذا للطائر الحي؛ في الواقع بعض الطيور تنفق في الطريق بعد أن أكلت، وهناك هدر (5 إلى 10% في المعالف البسيطة). - الحساب العملي:  $200 \times 3.78 \times 1.08$  (هدر 8%)  $\times 0.97$  (لأن النافق في المتوسط أكل نصف الدورة تقريباً؛ تقريب  $\approx 790$  كغ. أي 16 كيساً من 50 كغ تقريباً. - التوزيع حسب النوع (تقريباً): بادئ 10 أيام  $\approx 300$  غ للطائر = 60 كغ (كيس واحد + قليل)؛ نمو 14 يوماً  $\approx 1,750$  غ = 350 كغ (7 أكياس)؛ نهاية 14 يوماً  $\approx 1,730$  غ = 350 كغ (7 أكياس). المجموع 15 إلى 16 كيساً. - بسعر 4 دراهم للكيلوغرام:  $4 \times 790 = 3,160$  درهماً.

الطريقة الثانية: من معامل التحويل

معامل التحويل الغذائي («الأنديس»، FCR) = كيلوغرامات العلف المستهلك ÷ كيلوغرامات الوزن الحي المنتج.

إذا كان هدفك بيع 200 دجاجة بوزن 2.2 كغ (440 كغ حياً)، وتوقع معامل تحويل 1.8 (واقعي في الظروف المغربية المتوسطة): العلف =  $1.8 \times 440 = 792$  كغ. نفس النتيجة تقريباً.

ماذا يعني تحسن معامل التحويل بـ 0.1؟ من 1.8 إلى 1.7 لـ 440 كغ = توفير 44 كغ علف = 176 درهماً في دفعة 200 طائر، أو 880 درهماً في دفعة 1,000 طائر. هذا هو «الريح الخفي» الذي يصنعه المربي الجيد بالتهوية الجيدة والماء النظيف والحرارة المناسبة وتقليل الهدر.

الطريقة الثالثة: للبياض

100 دجاجة بياضة في الإنتاج، استهلاك 115 غ يومياً: - يومياً:  $115 = 0.115 \times 100$  كغ. - شهرياً:  $11.5 \times 30 = 345$  كغ (7 أكياس). - سنوياً (52 أسبوعاً من الإنتاج):  $11.5 \times 365 = 4,200$  كغ (84 كيساً). - بسعر 4 دراهم: 16,800 درهم سنوياً للعلف وحده. - إن أنتجت 100 دجاجة بمعدل 80% على السنة = 29,200 بيضة. تكلفة العلف للبيضة =  $29,200 \div 16,800 = 1.74$  درهم للبيضة. أضف باقي التكاليف (الفرخة، الإضاءة، العناية، النفوق، الاستهلاك) لتعرف تكلفتك الحقيقية (الفصل 20).

معامل التحويل في البياض يُحسب بالكيلوغرام علف لكل كيلوغرام بيض (2 إلى 2.3 جيد) أو لكل دزينة بيض.

تقدير كمية الشراء

- لا تشتري كل علف الدورة دفعة واحدة (فساد، أموال مجمدة) ولا كيساً كيساً (سعر أعلى، مفاجآت نفاد).
- اشترِ لأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في كل مرة في الجو المعتدل، ولأسبوع إلى أسبوعين في الصيف الحار.
- احتفظ دائماً باحتياطي 3 أيام على الأقل. نفاد العلف يوماً واحداً يوقف النمو ويسبب افتراساً بين الطيور.

## 10.6 جودة العلف: كيف تحكم عليها؟

عند الشراء: - المصدر: مصنع معروف، موزع معتمد، كيس مغلق أصلي عليه اسم المصنع ونوع العلف وتاريخ الصنع (ومدة الصلاحية إن وجدت) والتركيب الأساسي. الكيس المفتوح أو المعاد تعبئته أو بلا ملصق: ارفضه. - التاريخ: لا تشتري علفاً عمره أكثر من شهر إلى شهرين، خاصة في الصيف. - المظهر: لون متجانس، رائحة طيبة (حبوب طازجة، رائحة خفيفة للسمك مقبولة في بعض الأعلاف)، لا كتل، لا غبار مفرط، لا حشرات (السوس، العث، الخنافس الصغيرة)، لا خيوط عنكبوتية بين الحبيبات (علامة على عث الحبوب). - الحبيبات: متماسكة، لا تتفتت إلى غبار في قاع الكيس بنسبة كبيرة. - الوزن: زن كيساً أحياناً؛ الأكياس الناقصة موجودة.

اختبار بسيط عند فتح الكيس: أدخل يدك في العمق. إن كان دافئاً (أكثر من حرارة الجو) أو رطباً أو له رائحة عفنة أو رائحة زيت قديم، فهو فاسد أو في طريقه.

## 10.7 تخزين العلف

العلف مادة حية تقريباً: تمتص الرطوبة، تنمو عليها الفطريات، تتأكسد دهونها، تتحلل فيتاميناتها، وتجذب الجرذان والحشرات. التخزين الجيد يحمي استثمارك الأكبر.

قواعد التخزين: 1. مكان جاف ومظلل وبارد ومهوى. ليس بجانب الجدار الذي تضربه الشمس، وليس في الحظيرة مع الطيور (الرطوبة والأمونيا والغبار). 2. مرفوع عن الأرض على منصة خشبية (بالت) أو طوب بارتفاع 10 إلى 15 سم على الأقل، ليمر الهواء تحته ولا تصعد إليه رطوبة الأرض. 3. بعيداً عن الجدران بمسافة 30 إلى 50 سم (تهوية، وسهولة اكتشاف الجرذان). 4. محكم ضد القوارض: الجرذان لا تأكل العلف فقط، بل تلوثه ببولها وبرازها وتنقل السالمونيلا وأمراضاً أخرى. مخزن بباب محكم، شبك على الفتحات، مصائد دائمة، والعلف المفتوح في براميل بلاستيكية أو معدنية بأغطية. 5. الأول يدخل، الأول يخرج. رتب الأكياس بحيث تستعمل الأقدم أولاً. اكتب تاريخ الشراء على كل كيس بقلم. 6. مدة التخزين القصوى: شهر واحد في الصيف، شهران في الشتاء. الهادي (الغني بالدهون والفيتامينات) أقل. 7. لا تخزن العلف مع المطهرات، المبيدات، الوقود، الأسمدة، أو أي شيء له رائحة قوية أو سام. 8. افحص المخزن أسبوعياً: رطوبة؟ كتل؟ حشرات؟ آثار جرذان؟ تسرب من السقف؟

## 10.8 علامات فساد العلف وخطورته

| العلامة                                                               | السبب               | الخطر                                                                                 | ما تفعله |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ارفض الكيس كله؛ لا تكتف بإزالة الكتل                                  | رطوبة               | نمو فطريات وسموم فطرية                                                                |          |
| تخلص منه بعيداً عن الطيور. لا تعطه لأي حيوان                          | عفن                 | سموم فطرية (أفلاتوكسين وغيرها): تدمر الكبد، تضعف المناعة، تقلل النمو والبيض، وقد تقتل |          |
| كما فوق                                                               | فطريات              | كما فوق                                                                               |          |
| ارفضه                                                                 | أكسدة الدهون        | فقدان فيتامين E، مشاكل صحية، رفض الأكل                                                |          |
| ارفضه أو استعمله فوراً إن كانت الإصابة خفيفة جداً وحديثة (أفضل الرفض) | إصابة حشرية         | فقدان القيمة الغذائية، تلوث                                                           |          |
| ارفضه                                                                 | قوارض               | السالمونيلا وأمراض أخرى تنتقل للدواجن ثم للإنسان                                      |          |
| ارفضه                                                                 | تخمير بسبب الرطوبة  | فساد سريع                                                                             |          |
| غير الكيس وراقب؛ أبلغ الموزع                                          | فساد قد لا تراه أنت | مبكر للسموم                                                                           |          |

⚠ السموم الفطرية لا تظهر دائماً بالعين. علف يبدو سليماً قد يكون ملوثاً إن كانت الحبوب التي صنع منها رديئة أو حُزنت بشكل سيئ. علامات التسمم في القطيع: انخفاض تدريجي في الأكل والنمو، شحوب، ضعف مناعي (الأمراض تظهر رغم التحصين)، بقع

دموية في البيض أو انخفاض إنتاجه، نفوق متفرق. إن اشتبهت، ⚡ اتصل بالبيطري وغير مصدر العلف.

## 10.9 هل يمكن تصنيع العلف في الضيعة؟

للمربي الصغير (أقل من 1,000 طائر): لا ينصح به. الأسباب: - شراء المواد الأولية بكميات صغيرة أعلى من شراء العلف الجاهز غالباً. - الخلط اليدوي لا يوزع البريمكس (الفيتامينات والمعادن، وهو أقل من 1% من الخليط) بشكل متجانس؛ بعض الطيور تأخذ الكثير وبعضها لا شيء. - بلا تحليل للمواد الأولية، لا تعرف تركيبها الفعلي. - خطأ في الميثيونين أو الكالسيوم أو الملح يكلفك الدفعة.

للمربي المتوسط والكبير: ممكن مع خلاطة، ومختص تغذية يصمم التركيبة، ومصدر موثوق للمواد الأولية والبريمكس، وتحليل دوري. وحتى هؤلاء غالباً يجدون شراء العلف الجاهز أبسط.

ما يمكن للمربي الصغير فعله بآمان: - تكملة علف البلدي وثنائي الغرض بالحبوب المحلية (بعد الأسبوع الخامس، وليس بديلاً كاملاً). - تقديم خضر ورقية نظيفة (بقايا الخس، الفصة/البرسيم) للبلدي والبيض كإضافة صغيرة. - كالسيوم منفصل (صدف مطحون) للبيض. - حصى صغيرة (غريت) للطيور التي تأكل حبوباً كاملة (تساعد القانصة على الطحن).

مثال تعليمي فقط: منطق تركيبة علف نمو لللاحم

(هذا ليس وصفة للتطبيق. الغرض أن تفهم لماذا يكلف العلف ما يكلف.)

| الدور                 | النسبة التقريبية (%) | المكون                                         |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| طاقة                  | 55 إلى 62            | ذرة                                            |
| بروتين                | 28 إلى 34            | كسب صوجا (44 إلى 48% بروتين)                   |
| طاقة                  | 2 إلى 5              | زيت نباتي                                      |
| كالسيوم وفوسفور       | 1.5 إلى 2            | فوسفات ثنائي الكالسيوم                         |
| كالسيوم               | 1 إلى 1.5            | حجر جير                                        |
| صوديوم وكلور          | 0.3 إلى 0.4          | ملح                                            |
| حمض أميني أساسي       | 0.2 إلى 0.3          | ميثيونين صناعي                                 |
| حمض أميني أساسي       | 0.1 إلى 0.2          | ليسين صناعي                                    |
| فيتامينات ومعادن صغرى | 0.25 إلى 0.5         | بريمكس فيتامينات ومعادن                        |
|                       | حسب الحاجة           | إضافات (أنزيمات، مضاد كوكسيديا حسب المرحلة...) |

لاحظ أن الذرة والصوجا تمثلان حوالي 90% من الخليط، وكلاهما مستورد في معظمه إلى المغرب. لهذا سعر العلف المغربي يتبع الأسعار العالمية وسعر الصرف، ولهذا لا يستطيع المربي أن يتحكم فيه.

## 10.10 تقديم العلف: ممارسات تقلل الهدر

- ارتفاع المعلقة: حافة المعلقة في مستوى ظهر الطائر (أو الحوصلة) دائماً. معلقة منخفضة = الطائر ينبش ويرمي العلف على الفرشة.
- مستوى الماء: لا تملأ المعلقة الأنبوبية أكثر من ثلث إلى نصف الصحن. الصحن الممتلئ = هدر 10 إلى 20%.
- عدد المعالف الكافي: إن كانت هناك طيور تنتظر دورها، فالمعالف قليلة، والطيور الضعيفة تبقى جائعة (تفاوت في الأحجام).
- العلف الطازج: لا تترك علماً في المعالف أكثر من يوم إلى يومين (يمتص الرطوبة ويفسد، خاصة في قاع المعلقة). أفرغ القاع وامسحه أسبوعياً.
- الوقت في الحر: قدّم العلف الأكبر في الفجر والمساء. في ذروة الحر، الطائر لا يأكل ولا يجب أن يُجبر.

- الوزن، لا التخمين: زن ما تضعه يومياً (أو عدّ الأكياس أسبوعياً). استهلاك العلف اليومي هو أول مؤشر على المرض: انخفاضه يسبق الأعراض بيوم أو يومين.

## 10.11 أخطاء التغذية الشائعة

| البديل                                       | الضرر                              | الخطأ                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| علف المرحلة المناسبة                         | تلف الكلى، ضعف النمو               | علف بياض للكتاكيت أو اللاحم              |
| علف بياض بكالسيوم كاف                        | قشرة رقيقة، إرهاق عظمي، هبوط إنتاج | علف للاحم للبياض في الإنتاج              |
| بادئ صناعي في الأسابيع الأولى مهما كان النوع | نمو ضعيف جداً، نفوق، تشوهات        | شعير أو نخالة فقط للكتاكيت               |
| انتقال على 3 أيام                            | إسهال، انخفاض أكل                  | تغيير العلف فجأة                         |
| مخزن جاف مرفوع محكم                          | رطوبة، فطريات، جردان               | تخزين في الحظيرة أو على الأرض            |
| مصدر معروف، تاريخ حديث                       | سموم فطرية، ضعف                    | شراء علف قديم أو رخيص مجهول              |
| ثلث إلى نصف                                  | هدر 10 إلى 20%                     | المعالف ممتلئة حتى الحافة                |
| اسأل وسجل                                    | مخالفة قانونية، ضرر بالمستهلك      | إهمال مدة سحب الأدوية                    |
| بقايا نباتية طازجة فقط، بكميات صغيرة، للبلدي | تسمم ملحي، فطريات، أمراض           | إعطاء بقايا مطبخ مالحة أو متعفنة أو لحوم |
| حسب البيطري فقط                              | سمية، مقاومة، كلفة                 | إضافة أدوية أو فيتامينات للعلف عشوائياً  |

## 10.12 أسئلة وأجوبة عن التغذية

هل يمكن إعطاء الخبز اليابس للدجاج؟ بكميات صغيرة للبلدي والبياض كإضافة، نعم (منقوعاً بالماء ومقطعاً). كغذاء أساسي، لا: فقير بالبروتين والمعادن. الخبز المتعفن سام.

هل الذرة وحدها تكفي؟ لا. الذرة طاقة، وتفتقر إلى البروتين والكالسيوم والفيتامينات. دجاج على الذرة وحدها يسمن ويبيض قليلاً.

كم من العلف يهدر الدجاج؟ في المعاليف الجيدة المضبوطة: 2 إلى 5%. في المعاليف السيئة: 15 إلى 20%. على 1,000 كغ علف، الفرق 150 كغ = 600 درهم.

متى أزيد العلف للبياض؟ الدجاج البياض في الإنتاج يجب أن يأكل بحرية (حسب رغبته) ما دام الوزن مستقرًا. إن انخفض الاستهلاك عن 100 غ يومياً في الذروة، فابحث عن السبب (حر؟ ماء؟ مرض؟ علف رديء؟).

هل أصوم الدجاج؟ اللاحم: فقط 8 إلى 12 ساعة قبل الذبح. البياض: لا (باستثناء برامج تبديل الريش القسري التي تحتاج إلى إشراف مختص). الكتاكيت: أبداً.

العلف غال. كيف أوفر؟ لا بشراء الأرخص، بل بـ: تقليل الهدر، تحسين معامل التحويل (حرارة، تهوية، ماء)، تخزين جيد، شراء بكميات معقولة، بيع في الوقت المناسب (كل يوم إضافي بعد الوزن المستهدف يأكل هامشك).

✓ قائمة فحص التغذية: - [ ] العلف مناسب للنوع والمرحلة (اقرأ الملصق). - [ ] كيس مغلق أصلي بتاريخ حديث. - [ ] مخزن جاف مرفوع بعيد عن الطيور والجرذان. - [ ] الأقدم يُستعمل أولاً. - [ ] المعاليف على الارتفاع الصحيح ومملوءة بالثلث إلى النصف. - [ ] الاستهلاك اليومي مسجل. - [ ] الانتقال بين الأعلاف تدريجي. - [ ] مدة سحب الأدوية معروفة ومسجلة. - [ ] احتياطي 3 أيام على الأقل. - [ ] فحص أسبوعي للمخزن.

## الفصل الحادي عشر: الماء

إذا كان العلف هو أغلى ما تشتريه، فالماء هو أهم ما تقدمه. الطائر يتكون من الماء بنسبة تقارب 70%، والبيضة بنسبة 65% تقريباً. الطائر يعيش أياماً بلا علف، لكنه لا يعيش أكثر من يوم أو يومين بلا ماء، وفي الحر أقل. والأهم: الطائر الذي لا يشرب لا يأكل. كل الأدلة التقنية تؤكد أن استهلاك الماء هو المحرك لاستهلاك العلف، وأن انخفاض شرب الماء هو أول إنذار مبكر لأي مشكلة صحية أو بيئية، قبل أن تظهر الأعراض بيوم أو يومين.

ومع ذلك، الماء هو أكثر ما يهمله المربيون، لأنه «مجاني» أو رخيص، ولأنه لا يظهر في فاتورة.

### 11.1 لماذا الماء مهم إلى هذا الحد؟

- الهضم: لا يُهضم العلف ولا تُمتص مغذياته بلا ماء.
- تنظيم الحرارة: الطائر ليس له غدد عرقية. يبزّد نفسه بالتنفس السريع (اللاهث) الذي يبخر الماء من الجهاز التنفسي. في الحر، شرب الماء البارد هو وسيلته الرئيسية للنجاة.
- إخراج الفضلات: الكلى تحتاج إلى الماء لطرح حمض البولييك.
- البيض: بيضة بوزن 60 غراماً تحتوي على حوالي 40 غراماً من الماء. دجاجة عطشى تتوقف عن البيض في اليوم نفسه.
- الدم والخلايا: كل تفاعل حيوي يتم في الماء.

### 11.2 كم يشرب الطائر؟

القاعدة العامة: في الجو المعتدل (حوالي 21 درجة)، يشرب الدجاج 1.6 إلى 1.8 لتر لكل كيلوغرام علف يأكله (حسب دليل روس)، وقد تصل النسبة إلى 2:1 عند البياض. في الأيام الأولى تكون النسبة أعلى، وفي الحر تتضاعف.

#### الدجاج اللاحم

الجدول التالي مبني على استهلاك العلف اليومي المستهدف لروس 308 مضروباً في 1.7 (نسبة تقريبية)، ثم مُقَرَّب. الأرقام لكل 100 طائر يومياً في الجو المعتدل:

| ماء لكل 1,000 طائر (لتر/يوم) | ماء لكل 100 طائر (لتر/يوم) | ماء تقريبي (مل/طائر/يوم) | استهلاك علف يومي تقريبي (غ/طائر) | العمر (يوم) |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 25 إلى 40                    | 2.5 إلى 4                  | 25 إلى 40                | 12 إلى 20                        | 1 إلى 3     |
| 60 إلى 65                    | 6 إلى 6.5                  | 60 إلى 65                | 35                               | 7           |
| 110 إلى 120                  | 11 إلى 12                  | 110 إلى 120              | 67                               | 14          |
| 175 إلى 185                  | 17.5 إلى 18.5              | 175 إلى 185              | 105                              | 21          |
| 245 إلى 255                  | 24.5 إلى 25.5              | 245 إلى 255              | 145                              | 28          |
| 305 إلى 315                  | 30.5 إلى 31.5              | 305 إلى 315              | 180                              | 35          |
| 350 إلى 360                  | 35 إلى 36                  | 350 إلى 360              | 207                              | 42          |

في الحر: الأدلة التقنية تشير إلى أن استهلاك الماء يزيد بحوالي 6 إلى 7% لكل درجة مئوية فوق 21 درجة. عند 32 درجة قد يشرب الطائر ضعف ما يشربه عند 21 درجة. في صيف مراكش أو بني ملال، احسب على ضعف الجدول.

#### الدجاج البياض

| لتر/يوم | ماء تقريبي (مل/طائر/يوم) في الجو المعتدل | المرحلة         |
|---------|------------------------------------------|-----------------|
| 2 إلى 6 | 20 إلى 60                                | الأسبوع 1 إلى 4 |

|           |             |                                 |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| 6 إلى 11  | 60 إلى 110  | الأسبوع 5 إلى 10                |
| 11 إلى 15 | 110 إلى 150 | الأسبوع 11 إلى 17               |
| 20 إلى 25 | 200 إلى 250 | في الإنتاج (معتدل)              |
| 35 إلى 50 | 350 إلى 500 | في الإنتاج (حر 30 درجة فما فوق) |

### الأنواع الأخرى (تقريبي)

- الديك الرومي البالغ: 400 إلى 800 مل يومياً (أكثر في الحر).
- البط: يشرب ويهدر كثيراً؛ احسب لتراً يومياً للبطة البالغة مع الهدر.
- السمان البالغ: 40 إلى 60 مل يومياً.
- الحمام: 30 إلى 60 مل يومياً للطائر، أكثر عند تغذية الفراخ.

## 11.3 جودة الماء

الماء الصالح للدواجن هو الماء الصالح لشرب الإنسان، مع بعض التسامح في بعض المعايير. المرسوم 2.04.684 ينص على أن ماء الضيعات والمفرخات يجب أن يستوفي معايير صحية، وأن ماء الآبار يجب تحليله بكتيريولوجياً وكيميائياً مرة واحدة في السنة على الأقل مع اتخاذ التدابير اللازمة عند عدم المطابقة. وننصح في هذا الكتاب بمرتين: بعد أول الأمطار وخلال الصيف، لأن جودة ماء البئر تتغير بين الموسمين. هذه قاعدة ذهبية حتى لغير المرخصين.

### ما الذي يجب فحصه؟

| المعيار                             | المشكلة                                                                  | العلامات على الطيور                                               | الحل                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البكتيريا (القولونيات، السالمونيلا) | تلوث ببراز الحيوانات أو الإنسان، بئر قريب من حفر الصرف الصحي أو الإسطبات | إسهال، نفوق كتاكيت، أمراض متكررة                                  | معالجة (كلور بجرعة مناسبة)، حماية البئر، تحليل                                                                    |
| الملوحة (الأملاح الذائبة الكلية)    | شائعة في آبار بعض مناطق المغرب (الساحل، الجنوب، بعض السهول)              | إسهال مائي، فرشة رطبة، عطش شديد، انخفاض نمو وبيض                  | تحليل؛ إن تجاوزت الأملاح 3,000 ملغ/لتر فالماء مشكوك فيه، وفوق 5,000 غير صالح غالباً؛ خلط بماء آخر أو تغيير المصدر |
| النترات                             | تسرب أسمدة من الحقول                                                     | نمو ضعيف، ضعف مناعي                                               | تحليل؛ تغيير المصدر                                                                                               |
| الحديد والمنغنيز                    | آبار عميقة                                                               | طعم يقلل الشرب، انسداد المشارب الحلمية، بقع بنية                  | ترشيح، تهوية الماء                                                                                                |
| الحموضة (pH)                        | يختلف حسب المصدر                                                         | خارج 6 إلى 8: يقلل فعالية اللقاحات والأدوية في الماء، ويقلل الشرب | تحليل؛ معالجة بإشراف                                                                                              |
| العسر (الكلس)                       | شائع                                                                     | ترسبات في الأنابيب والمشارب                                       | تنظيف دوري بمزيلات الترسب                                                                                         |
| الطحالب                             | خزانات مكشوفة للضوء                                                      | ماء أخضر، انسداد، سموم محتملة                                     | خزان معتم مغطى، تنظيف                                                                                             |

### مصادر الماء في المغرب ومشاكلها

- شبكة الماء الصالح للشرب: الأفضل جودة عادةً، لكنها الأغلى، وقد تنقطع، والكلور فيها قد يتعارض مع اللقاحات الحية المعطاة في الماء (انظر الفصل 15).
- البئر: الأشيع في القرى. جودته مجهولة حتى تحلله. يتغير مع المواسم (أول الأمطار تجرف التلوث السطحي، الصيف يركز الأملاح). حلّه. تكلفة التحليل في مختبر إقليمي أو خاص قليلة مقارنة بخسارة دفعة.
- الصهرج (الماطفية) الذي يُملأ بشاحنة: جودته حسب المصدر والشاحنة. أسأل من أين. غطّه.
- الساقية أو الوادي: لا. ماء سطحي ملوث ببراز الحيوانات والطفيليات والمبيدات. إن لم يكن هناك بديل، فالترشيح والمعالجة إلزاميان، ومع ذلك يبقى خطراً.

## 11.4 حرارة الماء

- المثالي حسب الأدلة التقنية: 18 إلى 21 درجة.
- أقل من 5 درجات: الطائر يقلل الشرب ويبعد من الداخل (مشكلة الشتاء في الجبال؛ ماء الأنابيب المكشوفة ليلاً).
- أكثر من 30 درجة: الطائر يقلل الشرب في الوقت الذي يحتاجه أكثر (مشكلة الصيف؛ ماء في خزان أسود تحت الشمس أو في أنابيب مكشوفة).
- فوق 44 درجة: يرفض الشرب تماماً.

حلول عملية: - الصيف: خزان في الظل أو مدفون جزئياً أو مطلي بالأبيض أو مغطى بالخيش المبلل؛ أنابيب مدفونة أو مظلة؛ تفريغ الماء الساخن من الأنابيب والمشارب في الظهيرة وتعبئتها بماء بارد (الأدلة التقنية تنصح بتفريغ خطوط الشرب دورياً في الحر)؛ إضافة ثلج للخزان في أيام الذروة للأعداد الصغيرة. - الشتاء: ملء المشارب بماء فاتر صباحاً للكتاكيت؛ حماية الأنابيب والخزان من الصقيع في الجبال.

## 11.5 أنواع المشارب

| النوع                                          | الوصف                                                   | المميزات                                                  | العيوب                                                                                    | مناسب لـ                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| المشرب الجرسى اليدوي (3 إلى 12 لتراً)          | وعاء مقلوب على صحن، يُملأ يدوياً                        | رخيص، بسيط، لا يحتاج إلى ضغط ماء                          | يجب ملؤه مرات عديدة يومياً، يتسخ بسرعة، يهدر، الماء يسخن                                  | الأعداد الصغيرة (أقل من 300)                        |
| المشرب الجرسى الأوتوماتيكي (معلق، موصول بخزان) | جرس معلق بصمام يعيد الملء تلقائياً                      | لا حاجة للماء اليدوي، يُرفع مع نمو الطيور                 | يحتاج إلى خزان مرتفع وأنابيب، يتسخ ويحتاج إلى غسل يومي، هدر متوسط                         | 300 إلى 3,000 طائر                                  |
| الحلمات (نبيل)                                 | خط أنابيب بحلمات معدنية يضغط عليها الطائر بمنقاره فتقطر | ماء نظيف دائماً (مغلق)، هدر أدنى، فرشاة أجف، أقل عمل يومي | أعلى، يحتاج إلى منظم ضغط وخزان، ينسد بالماء العسر أو الملوث، يجب ضبط الارتفاع بدقة يومياً | من 500 طائر فأكثر، أو لمن يريد الاستثمار من البداية |
| الأكواب (كوب)                                  | أكواب صغيرة تمتلئ عند لمسها                             | وسط بين الجرسى والحلمات                                   | أقل شيوعاً                                                                                | السمان والحمام والأقفاص                             |
| الأحواض المفتوحة والأوعية                      | أي وعاء مفتوح                                           | مجاني                                                     | تتسخ فوراً، تفرق فيها الكتاكيت، تهدر، تبلل الفرشة                                         | لا تُستعمل إلا للبط والإوز (مع تصريف)               |

ضبط الارتفاع (مهم جداً): - الجرسى: حافة الصحن في مستوى ظهر الطائر. أعلى = الصغار لا تصل؛ أخفض = يتسخ ويهدر. - الحلمات: الطائر يمد رقبته لأعلى بزاوية 45 درجة تقريباً ليصل إلى الحلمة (في الأيام الأولى تكون في مستوى العين). تُرفع كل يوم أو يومين مع النمو.

## 11.6 تنظيف المشارب ونظام الشرب

المشارب اليدوية والجرسية: - الكتاكيت (الأسبوعان الأولان): غسل مرتين يومياً بالماء وفرشاة، وتغيير الماء كاملاً. الكتاكيت تلوثه بالفرشة والفضلات باستمرار. - الطيور الكبيرة: غسل مرة يومياً على الأقل، وتغيير الماء. - أسبوعياً: غسل بمنظف ثم شطف جيد ثم تطهير (مثلاً ماء جافيل مخفف حسب التعليمات) ثم شطف كامل. - الطبقة اللزجة التي تتكون على الجدران الداخلية للمشرب (البيوفيلم) هي بيت للبكتيريا: افركها، لا تكتف بالشطف.

خطوط الحلمات: - يومياً: فحص أن كل حلمة تقطر (امسحها بإصبعك)، وتصريف الخط لثوانٍ في الحر. - أسبوعياً: تصريف كامل بضغط عالٍ. - بين الدفعات: تنظيف داخلي بمنظف مناسب لإزالة البيوفيلم والترسبات (مواد حمضية للكس، ثم مطهر)، ثم شطف كامل. - بعد كل إضافة فيتامينات أو أدوية أو لقاح في الماء: تصريف وشطف الخط (بقايا السكر والفيتامينات غذاء ممتاز للبكتيريا).

الخزان: - مغطى دائماً (ضد الضوء والغبار والطيور والحشرات). - تفريغ وفرك وتطهير شهرياً على الأقل، وبين الدفعات إلزامياً.

## 11.7 معالجة الماء

الكلورة (إضافة الكلور): الطريقة الأبسط لقتل البكتيريا. المستوى المستهدف في الأدلة التقنية: 3 إلى 5 أجزاء في المليون من الكلور الحر عند نهاية الخط (عند الطائر). يُقاس بشرائط أو أقراص اختبار رخيصة (ثباع للمسابح). ماء جافيل المنزلي مصدر مقبول للكلور للمربي الصغير، لكن الجرعة يجب حسابها حسب تركيز المنتج وحجم الخزان، والأفضل بإشراف البيطري أو مختص. جرعة زائدة = الطيور ترفض الشرب وتتضرر.

△ الكلور يقتل اللقاحات الحية. قبل التحصين في الماء، أوقف الكلورة 24 إلى 48 ساعة، واستعمل مثبتاً للقاح (حليب مجفف منزوع الدسم أو منتج تجاري) حسب تعليمات البيطري (الفصل 15).

الحموضة: بعض المربين يضيفون أحماضاً عضوية للماء لخفض الحموضة وتحسين صحة الأمعاء. ممارسة مقبولة بإشراف.

الترشيح: فلتر بسيط عند مدخل الخزان يزيل الرمل والشوائب ويحمي الحلمات. رخيص ومفيد.

## 11.8 مراقبة استهلاك الماء: أفضل جهاز إنذار مبكر

لماذا؟ الطائر المريض يتوقف عن الشرب قبل أن يتوقف عن الأكل، وقبل أن تظهر عليه أعراض. انخفاض استهلاك الماء بنسبة 10 إلى 20% في يوم واحد بلا سبب بيئي (برودة مفاجئة) هو إنذار: مرض، تلوث ماء، مشكلة في النظام، أو علف فاسد. الأدلة التقنية تجعل من قياس الماء اليومي «ممارسة إدارية يومية حيوية».

كيف؟ - الأعداد الصغيرة: املأ المشارب بكمية معلومة (مثلاً 10 لترات في كل مشرب) وسجل كم أعدت ملأها. أو استعمل خزاناً صغيراً بعلامات. - الأعداد المتوسطة والكبيرة: عداد ماء (كالذي في البيوت) على مدخل خط الشرب. رخيص (بضع مئات من الدراهم) ويعطيك رقماً دقيقاً كل صباح. سجل القراءة كل يوم في نفس الساعة.

كيف تقرأ الأرقام؟ - الاستهلاك يجب أن يزيد كل يوم في اللاحم (لأنه ينمو). يوم بلا زيادة = انتبه. يوم بانخفاض = تحقق فوراً. - احسب نسبة الماء إلى العلف. في الجو المعتدل: 1.6 إلى 1.8 للاحم. إن ارتفعت كثيراً (فوق 2.2 في جو معتدل) = إسهال أو ملوحة أو مرض معوي أو تسرب. إن انخفضت = مشكلة في الوصول إلى الماء أو مرض. - في البياض: انخفاض الماء اليوم = انخفاض البيض غداً.

🔗 (نموذج سجل استهلاك الماء في الملحق أ.)

## 11.9 علامات نقص الماء

| العلامة                            | السبب المحتمل                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الطيور متجمعة حول المشارب، تتدافع  | مشارب قليلة أو فارغة أو مرتفعة جداً               |
| الكتاكيت تصرخ رغم الحرارة المناسبة | عطش                                               |
| حوصلة ممتلئة صلبة (علف بلا ماء)    | لم تجد الماء في الساعات الأولى                    |
| أرجل جافة متجمعة في الكتاكيت       | جفاف (نقل طويل، تأخر الماء)                       |
| فرشة جافة جداً وغبار كثير          | قد تكون علامة على قلة الشرب (وليس بالضرورة جيداً) |
| انخفاض أكل العلف بلا سبب آخر       | الماء غير كافٍ أو غير مقبول (ساخن، ملوث، مالح)    |
| فضلات جافة صلبة قليلة              | جفاف                                              |
| انخفاض مفاجئ في البيض              | نقص ماء أو انقطاعه لساعات                         |
| نفوق مع لهات في الحر               | إجهاد حراري وجفاف                                 |

اختبار سريع: هل كل الحلمات تعمل؟ هل الصحن في الجرس فيه ماء فعلاً؟ هل يستطيع أصغر طائر الوصول؟ افعل هذا كل صباح.

## 11.10 مشاكل الماء الملوث

- الإسهال والتهاب الأمعاء: أشيع نتيجة. فرشاة رطبة، أمونيا، ثم كوكسيديا (تحب الرطوبة)، ثم مشاكل تنفسية من الأمونيا. سلسلة تبدأ من مشرب متسخ.
- السالمونيلا: تنتقل للطيور ثم للبيض واللحم ثم للإنسان. مصدرها غالباً براز القوارض والطيور البرية في الخزان المكشوف أو البئر غير المحمي.
- الكوليرا (الباستوريلا): الماء الملوث من طرق انتقالها.
- فشل اللقاحات: لقاح في ماء ملوث أو مكثور أو حار = لقاح ميت = قطيع غير محمي وأنت تظنه محمياً.
- انسداد الحلمات: طحالب، بيوفيلم، حديد، كلس = طيور عطشى في جزء من الحظيرة دون أن تلاحظ.

## 11.11 الماء في حالات خاصة

التحصين والأدوية في الماء: الفصل 15 يفصل. المبدأ: احرم الطيور من الماء ساعة إلى ساعتين قبلها (حسب الحرارة) لتشرب بسرعة، واحسب كمية الماء التي تستهلكها في ساعتين تقريباً، وذوّب فيها اللقاح/الدواء، وقدمه في مشارب نظيفة بلا كلور.

الحر الشديد: ماء بارد، تفريغ الخطوط، إضافة مشارب (زيادة 25 إلى 50% في نقاط الشرب في الصيف)، إلكتروليات حسب البيطري، ماء في متناول كل طائر بلا مسافة طويلة.

انقطاع الماء: الأدلة التقنية تنصح بخزان يكفي 24 ساعة على الأقل من الاستهلاك الأقصى. للأعداد الصغيرة: براميل احتياطية دائماً ممتلئة. الطيور بلا ماء 6 ساعات في الحر تبدأ في الموت.

قبل الذبح: لا يُحرم الطائر من الماء قبل التحميل (بعكس العلف). الجفاف يفقده وزناً ويرفع نفوق النقل.

## 11.12 أخطاء شائعة

| الخطأ                           | الضرر                                    | البديل                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| مشارب قليلة «لأنها تكفي»        | الطيور الضعيفة لا تصل، تفاوت، عطش        | حسب القواعد: مشرب جرسى لكل 80 إلى 100، حلقة لكل 10 إلى 12 |
| ماء البئر بلا تحليل             | ملوحة أو تلوث مجهول يفسر «النفوق الغامض» | تحليل مرتين سنوياً                                        |
| خزان أسود مكشوف تحت الشمس       | ماء 40 درجة، طحالب                       | ظل، غطاء، أبيض                                            |
| غسل المشارب «حين تتسخ»          | بيوفيلم، بكتيريا                         | يوميّاً                                                   |
| عدم قياس الاستهلاك              | فقدان أهم إنذار مبكر                     | عداد أو كمية معلومة يوميّاً                               |
| كلور مع لقاح في الماء           | لقاح ميت                                 | إيقاف الكلور قبل التحصين                                  |
| مشرب على الأرض للكتاكيت الكبيرة | فرشة رطبة، تلوث                          | رفع تدريجي                                                |
| حرمان من الماء قبل الذبح        | فقدان وزن، نفوق نقل                      | الماء يبقى حتى التحميل                                    |

✓ قائمة فحص الماء اليومية: - [ ] كل المشارب/الحلمات تعمل وفيها ماء. - [ ] الماء نظيف بصرياً وبلا رائحة. - [ ] حرارة الماء معقولة (ليس ساخناً ولا متلجأ). - [ ] الارتفاع مناسب لحجم الطيور. - [ ] الاستهلاك مسجل ومقارن بالأمس. - [ ] المشارب مغسولة. - [ ] الخزان مغطى. - [ ] لا تسرب على الفرشة.

✓ قائمة فحص الماء الدورية: - [ ] أسبوعياً: تطهير المشارب، تصريف الخطوط، فحص الفلتر. - [ ] شهرياً: تنظيف الخزان. - [ ] مرتين سنوياً: تحليل ماء البئر (بعد أول الأمطار وفي الصيف). - [ ] بين الدفعات: تنظيف كامل للنظام.

## الفصل الثاني عشر: التدفئة والتهوية

التدفئة والتهوية وجهان لعملة واحدة اسمها «المناخ داخل الحظيرة». المبتدئ يفكر في التدفئة فقط (لأن برد الكتاكيت مرئي ومخيف)، وينسى التهوية (لأن ضررها بطيء وخفي). النتيجة الشائعة: حظيرة دافئة مغلقة، هواؤها مشبع بالرطوبة والأمونيا وثاني أكسيد الكربون، وكتاكيت «تموت بلا سبب». هذا الفصل يشرح كيف توفر الدفء والهواء النقي معاً، بأمان، وبإمكانات بسيطة.

### 12.1 لماذا التدفئة؟

الكتكوت يخرج من البيضة بجسم لا يستطيع إنتاج حرارة كافية ولا الاحتفاظ بها (زغب خفيف، جسم صغير، سطح كبير نسبياً). حتى اليوم 5 تقريباً حرارة جسمه تتبع حرارة المكان، ولا تكتمل قدرته على التنظيم قبل اليوم 7 إلى 14. في التربية الطبيعية، الدجاجة الأم توفر له 35 درجة تحت جناحها ويخرج ليأكل ويعود. في التربية الاصطناعية، أنت الأم.

ماذا يحدث للكتكوت البارد؟ - يتوقف عن الأكل والشرب (كل طاقته للتدفئة). - يتكدس مع الآخرين طلباً للدفء، فيختنق من في الأسفل. - يُصاب بالإسهال («البطن الأبيض»)، وتضعف مناعته، وتنشط فيه أمراض المفرخة (السرة، القولونيات). - كيس المح (مخزون غذائه الأول في بطنه) لا يمتص جيداً. - حتى لو نجا، يبقى متأخراً في الوزن طوال الدورة.

ماذا يحدث للكتكوت الساخن جداً؟ - يلهث، يفقد الماء، يجف. - يبتعد عن مصدر الحرارة إلى الأطراف الباردة، فيبرد ليلاً. - يقل أكله، ويتأخر نموه. - في الحالات الشديدة، يموت بضربة حرارة.

### 12.2 وسائل التدفئة المتاحة في المغرب

| التكلفة                             | العيوب والمخاطر                                                                                                                                                                      | المميزات                                                                                   | القدرة التقريبية                           | كيف تعمل                                           | الوسيلة                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 80 إلى 150 درهماً للمصباح مع الحامل | يعتمد على الكهرباء (انقطاعها ليلاً كارثة)، استهلاك كهربائي معتبر، المصباح ينكسر إن رُش بالماء وهو ساخن، خطر حريق إن سقط على الفرشة أو لامس الكرتون                                   | رخيص، سهل، يعطي «بقعة» دافئة تختارها الكتاكيت، مناسب للأعداد الصغيرة                       | 60 إلى 100 كتكوت في مكان صغير معزول ومعتدل | يسخن ما تحته بالإشعاع (مثل الشمس)، لا الهواء       | مصباح الأشعة تحت الحمراء (250 واط، أحمر أو شفاف) |
| 400 إلى 1,500 درهم حسب القدرة       | تحتاج إلى تهوية (تستهلك أكسجيناً وتنتج ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء)، خطر أول أكسيد الكربون إن كان الاحتراق ناقصاً أو المكان مغلقاً تماماً، خطر تسرب الغاز، تحتاج إلى قنينة احتياطية | لا تعتمد على الكهرباء، اقتصادية نسبياً في الاستهلاك، توزيع جيد، الأكثر استعمالاً في المغرب | حسب النموذج: من 500 إلى 1,500 كتكوت        | قرص أو مخروط يسخن بالغاز ويشع حرارة على الأرض تحته | المدفأة الغازية المعلقة «راذيان» (radiant)       |
| آلاف الدراهم                        | تحتاج إلى كهرباء للمروحة، تجفف الهواء (رطوبة منخفضة تضر الكتاكيت)، الأنواع الرديئة تطلق غازات الاحتراق داخل الحظيرة، تكلفة عالية                                                     | تدفئة الحظيرة كلها بسرعة، قابلة للتحكم بترموستات                                           | آلاف الكتاكيت                              | مروحة تدفع هواءً ساخناً بالغاز أو المازوت          | مدفأة الهواء الساخن canon à (chaleur)            |
| —                                   | غير مناسبة: تسخن الهواء لا الأرض، خطر حريق كبير مع الفرشة، الكتاكيت تقترب وتحترق، غازات الاحتراق                                                                                     | متوفرة في البيت                                                                            | تستعمل أحياناً للأعداد الصغيرة جداً        | مدفأة بيتية                                        | مدفأة غاز أرضية منزلية («الشوفاج» العادي)        |
| —                                   | استهلاك كبير، تعتمد على الكهرباء، لا تدفئ الأرض                                                                                                                                      | آمنة نسبياً من الغازات                                                                     | صغيرة جداً                                 | كهرباء                                             | المدفأة الكهربائية (قرص/زيت/مروحة)               |
| 200 إلى 500 درهم                    | للأعداد الصغيرة فقط، تحتاج إلى كهرباء، أقل شيوعاً في المغرب                                                                                                                          | استهلاك منخفض جداً (20 إلى 60 واط)، آمنة، طبيعية                                           | 20 إلى 50 كتكوتاً للوحة                    | لوحة دافئ منخفض تختبئ تحته الكتاكيت كأنها تحت الأم | صفحة التدفئة الكهربائية (plaque chauffante)      |
| 0                                   | للبلدي فقط، تحتاج إلى دجاجة راقدة في الوقت المناسب، حماية من المفترسات، الأم قد ترفض كتاكيت غريبة                                                                                    | مجانية، لا كهرباء ولا غاز، الأم تعلم الكتاكيت                                              | 10 إلى 15 كتكوتاً لكل دجاجة                | الدجاجة الأم                                       | الحضانة الطبيعية (دجاجة راقدة)                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                             |                 |   |              |                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------------------|
| — | خطر مميت: أول أكسيد الكربون في مكان مغلق يقتل الكتاكيت والإنسان بلا رائحة ولا إنذار، وخطر حريق الفرشة. لا تستعمل داخل الحظيرة أبداً. إن كانت الوسيلة الوحيدة، فتكون في غرفة مجاورة تنقل الحرارة عبر جدار أو أنبوب، مع تهوية | متوفرة في القرى | — | احتراق مفتوح | وسائل بدائية (فحم، حطب، «مجمر») |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------------------|

**MA** ما يناسب معظم المربين الصغار والمتوسطين في المغرب: المدفأة الغازية المعلقة (راديان) كمصدر رئيسي، ومصباح أشعة تحت الحمراء أو اثنان كاحتياطي وللأركان. للأعداد أقل من 100 في المناطق المعتدلة: مصباحان مع بطارية أو مصباح غاز احتياطي.

## 12.3 كيف تحسب قدرة التدفئة المطلوبة؟

لا توجد صيغة بسيطة دقيقة، لأن الأمر يتوقف على: عزل الحظيرة، حرارة الخارج ليلاً، مساحة منطقة الحضانة، وعدد الكتاكيت (التي تنتج حرارة بنفسها بعد الأسبوع الأول). لكن قواعد عملية:

1. أسأل بائع المدفأة عن عدد الكتاكيت الموصى به للنموذج، واقسمه على 1.5 في الشتاء وفي الحظائر ضعيفة العزل. مدفأة 1. «تكفي 1,000» تكفي 600 إلى 700 في ليلة باردة في حظيرة من الصفيح.
2. الأفضل مدفأتان متوسطتان من مدفأة واحدة كبيرة: توزيع أفضل، واحتياط إن تعطلت إحدهما.
3. صُغّر المساحة بدل تكبير المدفأة: ستارة أو حاجز يحصر الحضانة في ثلث الحظيرة يوفر ثلثي الغاز.
4. اختبر قبل الوصول: شغل التدفئة 24 ساعة قبل الكتاكيت في ظروف الليل الفعلية، وقس الحرارة عند مستوى الأرض في عدة نقاط. إن لم تصل إلى 30 إلى 32 درجة في منطقة الحضانة ليلاً، فأنت تحتاج إلى مدفأة إضافية أو عزل أفضل، قبل أن تصل الكتاكيت، لا بعد.

تقدير استهلاك الغاز (تقريباً جداً): مدفأة راديان صغيرة (حوالي 2 إلى 3 كيلواط) تستهلك على القدرة الكاملة نحو 150 إلى 250 غراماً من الغاز في الساعة. قنينة 12 كغ تدوم إذن 50 إلى 80 ساعة على القدرة الكاملة، وأطول على القدرة المتوسطة. في الشتاء، 500 كتكوت في حظيرة متوسطة العزل، قد تحتاج إلى 4 إلى 8 قنينات لدورة كاملة (معظمها في الأسبوعين الأولين)؛ في الصيف، 1 إلى 3. الفرق بين الشتاء والصيف في تكلفة التدفئة قد يصل إلى عدة مئات من الدراهم في دفعة 500 طائر، وهذا يجب أن يدخل في حساباتك الموسمية.

## 12.4 توزيع الحرارة: الفكرة الأساسية

الحضانة الموضعية (بمصدر حرارة مركزي) هي الأنسب للمربي الصغير والمتوسط، وهي ما تنصح به الأدلة التقنية للحظائر المفتوحة. الفكرة: لا تحاول تدفئة كل الحظيرة إلى 32 درجة، بل اخلق «تدرجاً»: منطقة ساخنة تحت المصدر (33 إلى 35)، ومنطقة دافئة حولها (30 إلى 32) حيث المشارب والمعالف، ومنطقة أبرد عند الحاجز (27 إلى 29). الكتكوت يختار بنفسه المنطقة التي تناسبه، تماماً كما يخرج من تحت أمه ويعود. هذا يوفر الغاز ويعطي الكتاكيت حرية التنظيم.

[رسم توضيحي 1-12: مقطع جانبي لمنطقة حضانة: مدفأة راديان معلقة في الوسط على ارتفاع 1.2 متر، أسفلها على الأرض فرشاة سميكة، حاجز دائري بارتفاع 45 سم على الجانبين، مشارب ومعالف موزعة بالتناوب على دائرة متوسطة بين المدفأة والحاجز، وميزان حرارة على ارتفاع 5 سم من الفرشة عند حافة المنطقة الدافئة. فوق الرسم، شريط ألوان يمثل تدرج الحرارة: أحمر (35 درجة) تحت المدفأة، برتقالي (32) في منطقة المشارب، أصفر (29) عند الحاجز. سهم يشير إلى فتحة تهوية صغيرة في أعلى الجدار مكتوب عليه «هواء نقي بلا تيار».]

القواعد: - المصدر في الوسط، لا في الزاوية. المصدر في زاوية يخلق منطقة واحدة ساخنة وتكدساً. - الارتفاع يُضبط بالميزان وبالسلوك، لا بالمسطرة. كل مدفأة وكل حظيرة مختلفة. - الحاجز بلا زوايا. الزوايا مصائد تكدس. - المشارب والمعالف على دائرة متوسطة، لا تحت المصدر مباشرة (الماء يسخن، العلف يجف، الكتاكيت لا تقترب) ولا عند الحاجز (بارد). - في الحظائر الكبيرة: عدة دوائر حضانة، كل واحدة بمصدرها، أو صف من المدفآت على طول الحظيرة بمسافات منتظمة.

تخفيض الحرارة: حوالي 0.5 درجة يومياً (أو 2 إلى 3 درجات أسبوعياً)، برفع المدفأة تدريجياً أو تخفيض قدرتها، وصولاً إلى

إطفائها نهائياً في الأسبوع الثالث (في الجو المعتدل) ولبلاً في الأسبوع الرابع. في الشتاء الجبلي قد تحتاج إلى تدفئة ليلية حتى الأسبوع الخامس للاحم.

## 12.5 مخاطر التدفئة: الاختناق والحريق والغازات

### أول أكسيد الكربون (CO)

غاز بلا لون ولا رائحة، ينتج عن الاحتراق غير الكامل لأي وقود (غاز، فحم، حطب، مازوت). يرتبط بالدم بدل الأكسجين. يقتل الكناكيت والإنسان. الكناكيت أكثر حساسية منك: قد تموت هي وأنت تشعر فقط بصدا. متى يحدث؟ مدفأة غازية في مكان مغلق تماماً بلا تهوية؛ مدفأة متسخة أو معطلة (الذهب أصفر/برتقالي بدل الأزرق)؛ فحم أو حطب داخل الحظيرة.

العلامات: كناكيت خاملة موزعة (ليست متكدة)، تترنج، تموت متفرقة بلا أعراض مرضية، خاصة صباحاً بعد ليلة مغلقة. لون الأنسجة والعرف أحمر كرزي في النافق. أنت: صدا، غثيان، دوخة عند الدخول.

الوقاية: - منفذ تهوية دائم في أعلى الحظيرة، مهما كان البرد. - افحص الذهب: أزرق = جيد. أصفر = نظف المدفأة أو أصلحها. - صيانة المدفأة قبل كل دفعة (تنظيف الفوهات من الغبار وخيوط العنكبوت). - لا فحم ولا حطب داخل الحظيرة أبداً. - كاشف أول أكسيد الكربون (جهاز صغير بمنبه، يُباع للبيوت بأسعار معقولة) في منطقة الحضانة: استثمار صغير قد ينقذ الدفعة وحياتك.

### ثاني أكسيد الكربون (CO2)

ينتج من تنفس الطيور ومن الاحتراق. أقل سمية من CO لكنه في التركيزات العالية (حظيرة مغلقة، آلاف الطيور، مدفآت) يسبب خمولاً ونمواً ضعيفاً ونفوقاً. الحل نفسه: تهوية دنيا دائمة.

### تسرب الغاز

- افحص الوصلات بالماء والصابون (فقاعات = تسرب) عند كل تركيب.
- الخراطيم تُستبدل كل سنة أو سنتين وعند أي تشقق.
- القنينة خارج الحظيرة أو في ركن مهوى بعيداً عن المدفأة، واقفة، غير معرضة للشمس.
- عند شم رائحة الغاز: أغلق القنينة، افتح كل شيء، لا تشعل أي شيء، لا تشغل مفاتيح الكهرباء.

### الحريق

حظيرة الدواجن مليئة بمواد قابلة للاشتعال: فرشاة جافة، غبار، ريش، أكياس، خشب، بلاستيك. ومصادر الاشتعال: مدفآت، مصابيح ساخنة، أسلاك كهربائية رديئة في جو رطب مغبر.

الوقاية: - مصابيح التدفئة بحوامل معدنية مثبتة بسلسلة أو سلك معدني، لا بخيط أو بلاستيك يذوب. على ارتفاع لا يقل عن 40 إلى 50 سم عن الفرشة. لا تلامس الكرتون أو الخشب أبداً. - المدفآت الغازية المعلقة على ارتفاعها الموصى به، بعيداً عن الستائر والحواجز. - الأسلاك الكهربائية مناسبة للرطوبة، الوصلات في علب مغلقة، لا وصلات مؤقتة ملقاة على الفرشة. - الغبار على المصابيح والمدفآت يُنظف (الغبار يشتعل). - مدفأة حريق (بودرة، 6 كغ) قرب الباب، ودلو رمل. تعلّم استعمالها. - لا تدخين في الحظيرة أو المخزن.

## 12.6 التهوية: لماذا؟

الطائر يستهلك أكسجيناً ويخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء وحرارة. فضلاته على الفرشة تتحلل وتطلق الأمونيا. الفرشة والریش يطلقان غباراً. المدفآت تستهلك أكسجيناً وتطلق غازات وبخاراً. بلا تهوية، تتراكم كل هذه في الحظيرة.

أهداف التهوية: 1. إدخال أكسجين نقي. 2. إخراج ثاني أكسيد الكربون والأمونيا والغازات. 3. إخراج الرطوبة (وهذا أهمها في

الشتاء): 1,000 دجاجة لاحمة في نهاية الدورة تطلق عبر التنفس والفضلات ما يقارب 200 لتر من الماء يومياً أو أكثر في الهواء والفرشة. إن لم يخرج هذا الماء، تتبلل الفرشة، فترتفع الأمونيا، فتظهر الأمراض التنفسية وتقرحات القدم والصدر. 4. إخراج الحرارة الزائدة (وهذا أهمها في الصيف): دجاجة بوزن 2 كغ تنتج حرارة تعادل مصباحاً صغيراً؛ ألف دجاجة تعادل مدفأة كبيرة. بلا تهوية، الحظيرة تصبح أسخن من الخارج بدرجات. 5. تقليل الغبار.

## 12.7 نوعان من التهوية

التهوية الدنيا (في البرد وفي الحضانة)

الهدف: تجديد الهواء بأقل فقدان للحرارة وبلا تيار على الطيور. كمية صغيرة من الهواء الخارجي البارد تدخل من فتحات عالية (فوق مستوى الطيور بمتريين)، تختلط بالهواء الدافئ في الأعلى قبل أن تصل إلى الطيور، ويخرج الهواء الرطب الفاسد من فتحة في أعلى السقف أو من الجهة المقابلة.

عملياً في حظيرة بسيطة: فتحة أو فتحتان صغيرتان في أعلى الجدار (تحت السقف) في جهة، وفتحة خروج في أعلى الجهة المقابلة أو في السقف. في البرد الشديد، تُضَيَّق لكن لا تُغلق أبداً. في الحضانة، الحاجز الدائري والغطاء فوقه يحميان الكتاكيت من أي تيار.

كيف تعرف أن التهوية الدنيا كافية؟ ادخل صباحاً قبل فتح أي شيء: لا رائحة أمونيا لاسعة، لا ثقل في الهواء، لا تكاثف مائي على الجدران والسقف، الفرشة جافة. إن وُجد أي من هذا، وسّع الفتحات العلوية قليلاً وارفع الحرارة قليلاً لتعويض الفقد.

التهوية القصوى (في الحر)

الهدف: إخراج أكبر كمية من الحرارة وتمرير الهواء على الطيور لتبريدها (تأثير الريح). هنا التيار مطلوب، بل هو الهدف، لكن للطيور الكبيرة فقط (بعد الأسبوع الثالث)؛ الكتاكيت لا تُعرض للتيار أبداً.

عملياً في حظيرة بسيطة: فتح الستائر على الجانبين بالكامل، مراوح تدفع الهواء على طول الحظيرة أو تسحبه من جهة، ظل خارجي، رش السقف بالماء، وفي الحالات القصوى رشاشات ضباب دقيقة داخل الحظيرة (بحذر: الضباب يرفع الرطوبة، وهو مفيد فقط في الجو الجاف، وضار في الجو الرطب الساحلي).

التهوية النفقية (في الحظائر الكبيرة المغلقة): مراوح كبيرة في طرف الحظيرة تسحب الهواء من الطرف الآخر عبر وسائل تبريد مبللة، فيمر الهواء بسرعة 2 إلى 3 أمتار في الثانية على الطيور. هذا هو الحل الصناعي للصيف المغربي، ويحتاج إلى تصميم هندسي وكهرباء مضمونة.

## 12.8 الأمونيا

ما هي؟ غاز ناتج عن تحلل حمض البولييك في الفضلات بفعل البكتيريا، خاصة في الفرشة الرطبة والدافئة. رائحته لاذعة (رائحة «النشادر» أو البول القديم).

ضررها: تهيج العينين والجهاز التنفسي، تدمر الأهداب الدقيقة التي تنظف القصبة الهوائية، فتفتح الباب للأمراض التنفسية (الالتهاب الشعبي، الميكوبلازما، القولونيات). تقلل النمو والبيض. في التركيزات العالية تسبب عمى (التهاب القرنية).

المستويات (حسب المراجع التقنية): - أقل من 10 أجزاء في المليون: مثالي. - 10 إلى 20: مقبول، لكن انتبه. - 25: الحد الأقصى في معظم التوصيات. الإنسان يبدأ في شم الأمونيا حوالي 20 إلى 25. - فوق 25: ضرر واضح على الأداء والصحة. - 50 فأكثر: ضرر شديد، تهيج عين فوري.

كيف تقيس بلا جهاز؟ اجلس القرفصاء بحيث يكون أنفك على ارتفاع 30 سم من الفرشة (مستوى رأس الطائر) لدقيقتين. إن شممت الأمونيا بوضوح فهي 20 إلى 25 على الأقل. إن لسعت عينيك فهي فوق 30. الطيور تعيش على هذا الارتفاع طوال اليوم. ما تشمه واقفاً أقل بكثير مما تتنفسه هي.

العلاج: الأمونيا مشكلة فرشاة رطبة أولاً، وتهوية ثانياً. الحلول: أخرج الفرشة المبللة واستبدلها، أصلح المشارب المتسربة، زد التهوية، قلّل الكثافة، لا تفرط في البروتين. بعض المربين ينفثون مواد تمتص الأمونيا (مثل الجير الزراعي أو منتجات تجارية) على الفرشة؛ هذا يخفف الأعراض لكنه لا يعالج السبب.

## 12.9 الرطوبة

المستهدف: 50 إلى 70% (60 إلى 70 في الحضانة للأيام الأولى، 50 إلى 60 بعدها).

رطوبة مرتفعة (فوق 70 إلى 75%): فرشاة مبللة، أمونيا، كوكسيديا، أمراض تنفسية، فطريات، في الصيف تمنع الطائر من التبريد باللهات (الهواء مشبع فلا يتبخر الماء) وترفع النفوق الحراري بشدة. مشكلة السواحل المغربية وحظائر الشتاء المغلقة. الحل: تهوية، تهوية، تهوية. والتدفئة تساعد في الشتاء (الهواء الدافئ يحمل رطوبة أكثر ويُخرجها).

رطوبة منخفضة (أقل من 40%): غبار كثير، جفاف الجهاز التنفسي للكتاكيت، الكتاكيت تشعر بالبرد أكثر عند نفس الحرارة (الفصل 8). مشكلة المناطق الداخلية الجافة ومدفآت الهواء الساخن. الحل: رش الممرات (لا الفرشة) بالماء، وضع أوعية ماء قرب المدفأة (ليس في متناول الكتاكيت)، خفض الحرارة قليلاً في اليومين الأولين إن كانت الرطوبة منخفضة جداً.

## 12.10 الغبار

مصدره: الفرشة الجافة جداً، الريش، جلد الطيور، العلف المسحوق. يحمل البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويهيج الجهاز التنفسي للطيور ولك. غبار كثيف = فرشاة جافة جداً أو نشارة ناعمة أو تهوية قوية جداً تثير الفرشة. الحل: رطوبة معتدلة، نشارة متوسطة الخشونة، علف محبب، تنظيف الغبار عن المدفآت والمصابيح والمراوح والشبك (يسد الشبك ويعيق التهوية). البس كمادة عند تنظيف الحظيرة.

## 12.11 علامات سوء التهوية

| العلامة                                          | المعنى                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| رائحة أمونيا عند مستوى الطيور                    | تهوية ناقصة و/أو فرشاة رطبة             |
| تكاثف ماء على السقف والجدران والنوافذ صباحاً     | رطوبة عالية، تهوية ناقصة                |
| فرشاة رطبة متكتلة، خاصة تحت المشارب وعند الجدران | رطوبة، تسرب، تهوية                      |
| ثقل في الهواء، صداد عند الدخول                   | ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون |
| عيون دامعة أو منتفخة عند الطيور، عطس، صوت تنفس   | أمونيا وغبار وأمراض تنفسية ناتجة عنهما  |
| تقرحات في باطن القدم والصدر («حروق الأمونيا»)    | فرشاة رطبة قلووية                       |
| طيور تتجمع قرب الباب أو النوافذ                  | تبحث عن الهواء                          |
| غبار كثيف في شعاع الضوء                          | فرشاة جافة جداً أو تهوية تثير الفرشة    |
| لهات جماعي في الظهيرة رغم أن حرارة الخارج مقبولة | حرارة محبوسة، تهوية ناقصة               |
| نفوق «بلا سبب» يزيد في الصباح                    | غازات ليلية                             |

## 12.12 كيف يجهز المربي الصغير مكاناً بسيطاً وآمناً؟

نموذج: حظيرة 6×5 أمتار (30 متراً مربعاً) لـ 300 دجاجة لاحمة، في منطقة قروية بمناخ قاري (حار صيفاً، بارد شتاءً)، ببناء محلي.

- الاتجاه: المحور الطويل شرق-غرب. النوافذ على الجدارين الطويلين (الشمالي والجنوبي).
- الجدران: ياجور أو طوب إسمنتي، ارتفاع 2.2 متر عند الجانبين، ملساء من الداخل (إسمنت أو جير). الجزء العلوي (من 1.2 متر إلى السقف) على الجانبين الطويلين: فتحات بشبك معدني ناعم، بمساحة إجمالية 4 إلى 5 أمتار مربعة (حوالي

- 15% من الأرضية)، مع ستائر خيش أو بلاستيك قوي على بكرة تُرفع من الأسفل إلى الأعلى (حتى يبقى الهواء يدخل من الأعلى عندما تكون مفتوحة جزئياً).
- السقف: بارتفاع 3 أمتار في الوسط (مائل للجانبين)، ألواح مع عزل (بوليستيرين 4 سم أو طبقة قصب وطين) أو سقف تقليدي. مطلي بالأبيض من الخارج. فتحة تهوية في قمة السقف بطول الحظيرة (10 إلى 15 سم عرضاً، بغطاء متحرك أو مدخنة صغيرة) لخروج الهواء الساخن الرطب.
4. الأرضية: إسمنت بميل خفيف، أو تراب مضغوط مع جير.
5. الباب: في أحد الجدارين القصيرين، يفتح إلى الخارج، أمامه حوض تطهير.
6. منطقة الحضانة: الثلث البعيد عن الباب، يمكن عزله بستارة معلقة من السقف إلى الأرض في الأسبوعين الأولين.
7. التدفئة: مدفأة راديان متوسطة في وسط منطقة الحضانة + مصباح أشعة تحت الحمراء احتياطي. قنينة الغاز خارج الجدار مع خرطوم عبر فتحة.
8. الصيف: شجرتان أو ثلاث على الجهة الجنوبية والغربية (على مسافة 5 أمتار)، مروحة صناعية على الجدار القصير تدفع الهواء بطول الحظيرة، خرطوم مثقب على السقف لرشه في الظهيرة.
9. الشتاء: الستائر مغلقة إلا فتحة 10 سم في الأعلى، فتحة السقف نصف مفتوحة، منطقة الحضانة معزولة الستارة.
10. الإضاءة: 3 إلى 4 مصابيح موزعة، بأسلاك آمنة في أنابيب.
11. الماء: خزان 500 لتر في الظل خارج الحظيرة على ارتفاع 1.5 متر، أنبوب مدفون إلى الداخل.
- هذا التصميم يمكن بناؤه بمواد محلية وتكلفة معقولة، ويوفر تهوية طبيعية جيدة في معظم أيام السنة.

## 12.13 حلول للمناطق الريفية بلا كهرباء أو بكهرباء متقطعة

- التدفئة بالغاز (لا كهرباء).
- الإضاءة بالطاقة الشمسية: لوح صغير + بطارية + مصابيح LED كافية لحظيرة 300 طائر. توفر أيضاً إضاءة الطوارئ.
- مروحة بالطاقة الشمسية أو بطارية 12 فولت للصيف.
- الاعتماد الأقصى على التهوية الطبيعية: تصميم جيد للفتحات والاتجاه والسقف يغني عن المراوح في معظم الأيام.
- مصباح غاز أو مصباح بطارية للزيارات الليلية.
- كاشف حرارة بمنبه يعمل بالبطارية (يُباع لمخازن الأدوية) في منطقة الحضانة.
- في الشتاء القاسي بلا مدفأة: الحضانة الطبيعية (دجاجة راقدة) للبلدي، أو صندوق حضانة صغير معزول جداً (صندوق خشبي مبطن بالبوليستيرين، بقنينات ماء ساخن تُبدل كل 3 إلى 4 ساعات) لعشرين كتكوتاً كحل طوارئ فقط.

## 12.14 المراقبة اليومية للمناخ

- 📅 سجّل كل يوم (صباحاً، ظهراً، ليلاً في الحضانة؛ صباحاً وظهراً بعدها): - الحرارة عند مستوى الطيور في نقطتين على الأقل. - الرطوبة إن كان لديك مقياس. - حالة الفرشة (جافة/رطبة/مبللة). - الرائحة (لا شيء/خفيفة/لاذعة). - سلوك الطيور (موزعة/متكدسة/لاهثة). - وضع الستائر والفتحات.

بعد دفتين، سيصبح لديك «خريطة» لسلوك حظيرتك في كل موسم، وستعرف مسبقاً ما تفعله.

## 12.15 أخطاء شائعة

| البديل                                     | الضرر                      | الخطأ                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| تهوية دنيا دائمة من الأعلى                 | غازات، رطوبة، أمونيا، نفوق | إغلاق كل شيء في البرد                    |
| في الوسط                                   | تكس وتفاوت                 | مدفأة في زاوية                           |
| ميزان عند مستوى الطيور + مراقبة السلوك     | برد أو حر مخفي             | ضبط الحرارة بالمسطرة بدل الميزان والسلوك |
| حامل معدني، سلسلة، بعيد عن القابل للاشتعال | حريق                       | مصباح تدفئة معلق بخيط فوق كرتون          |
| أبداً                                      | موت بأول أكسيد الكربون     | فحم أو حطب داخل الحظيرة                  |

|                                    |                                      |                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| لهب أصفر يُترك                     | أول أكسيد الكربون                    | تنظيف أو إصلاح فوري                      |
| سقف صفيح بلا عزل                   | فرن في الصيف، ثلاجة في الشتاء، تكاثف | عزل أو سقف تقليدي أو طلاء أبيض على الأقل |
| تهوية من الأسفل في البرد           | تيار على الطيور                      | فتحات عالية                              |
| رشاشات ضباب في جو رطب              | رطوبة أعلى، تبريد أقل، نفوق          | في الجو الجاف فقط                        |
| قنينة غاز داخل الحظيرة قرب المدفأة | انفجار/حريق                          | خارج الحظيرة                             |
| نسيان قنينة احتياطية               | انقطاع التدفئة ليلاً                 | قنينة ممتلئة دائماً                      |

✓ قائمة فحص التدفئة والتهوية: - [ ] المدفأة في الوسط، على ارتفاع يعطي الحرارة المستهدفة بالميزان. - [ ] اللهب أزرق. - [ ] منفذ تهوية علوي مفتوح دائماً. - [ ] لا تيار عند مستوى الكتاكيت (اختبر بشمعة أو بيدك المبللة). - [ ] قنينة غاز احتياطية ممتلئة ومصدر حرارة احتياطي. - [ ] الوصلات مفحوصة من التسرب. - [ ] المصابيح بحوامل معدنية بعيدة عن الفرشة. - [ ] مطفأة حريق ودلو رمل قرب الباب. - [ ] كاشف أول أكسيد الكربون (يُنصح به بشدة). - [ ] اختبار الأمونيا القرفصاء يومياً. - [ ] الفرشة جافة، لا تكاثف على الجدران. - [ ] الستائر تعمل ويمكن ضبطها من الخارج.

## الفصل الثالث عشر: النظافة والتطهير والأمن الحيوي

الأمن الحيوي (بالفرنسية biosécurité) عبارة تبدو معقدة، لكن معناها بسيط جداً: مجموع ما تفعله لمنع الجراثيم من الدخول إلى حظيرتك، ولمنعها من الانتشار داخلها، ولمنعها من الخروج منها إلى غيرك.

لماذا هو أهم فصل في الوقاية؟ لأن معظم الأمراض التي تقتل الدواجن لا علاج لها (الفيروسات: النيوكاسل، الغومبورو، الأنفلونزا، التهاب الشعبوي...). اللقاح يقلل الخسائر، لكن الجرثومة إن دخلت بكميات كبيرة إلى قطيع مجهد تخترق حتى القطيع الملحق. الدفاع الحقيقي هو ألا تدخل أصلاً. والجراثيم لا تمشي وحدها: أنت من يُدخلها على حذائك، أو زائرِكَ، أو الجرذان، أو الطيور البرية، أو أقفاص التاجر، أو الكتاكيت الجديدة، أو الماء الملوث.

هذا الفصل عملي بالكامل: ماذا تنظف، متى، وكيف، وقوائم للطباعة.

### 13.1 المبادئ الثلاثة

1. العزل: حظيرتك جزيرة. لا يدخلها إلا الضروري (أنت، الطيور الجديدة بعد فحص، العلف من مصدر نظيف، الماء النظيف). كل شيء آخر يبقى خارجاً أو يُطهر قبل الدخول.
2. التحكم في الحركة: الأشخاص، المركبات، المعدات، الحيوانات. حركة من الأصغر سناً والأنظف سناً إلى الأكبر سناً والأوسخ، لا العكس.
3. التنظيف والتطهير: في كل مكان، بالترتيب الصحيح، وبانتظام. والفراغ الصحي بين الدفعات.

### 13.2 «الكل داخل، الكل خارج»: أهم قاعدة

دفعة واحدة، عمر واحد، تدخل معاً وتخرج معاً، وبينها فراغ صحي. هذا ما تسميه المراجع «تربية بالدفعات» (élevage en bande)، وتؤكد المصادر المغربية أن التحكم في النفوق في التربية المنظمة يُبنى أساساً عليه.

لماذا؟ الطيور الكبيرة تحمل جراثيم اعتادت عليها وتنقلها للصغار التي لا مناعة لها. والصغار الملقحة حديثاً تنشر فيروسات اللقاح على الكبار. وأي مرض يدخل يبقى في الحظيرة ينتقل من دفعة إلى الدفعة التالية بلا انقطاع.

المبتدئ الذي يضيف 50 كتكوتاً كل أسبوعين إلى نفس الغرفة «ليبيع باستمرار» يبني مصنعاً للأمراض. إن أردت الاستمرارية، فاجعل لكل دفعة مكاناً منفصلاً (غرف أو حظائر مختلفة، بأدوات مختلفة، تُخدم من الأصغر إلى الأكبر).

### 13.3 تنظيف الحظيرة بين الدفعات (خطوة بخطوة)

الترتيب مهم. القفز على خطوة يُبطل ما بعدها.

1. الإخلاء (اليوم 0): بيع أو نقل كل الطيور. لا تُبقِ «بضع دجاجات» في الحظيرة؛ هي تحمل كل جراثيم الدفعة.
2. مكافحة الحشرات فوراً (اليوم 0 إلى 1): بينما الحظيرة لا تزال دافئة والفرشة في مكانها، رش مبيد حشرياً مناسباً للدواجن (حسب توجيه البيطري) على الفرشة والجدران والشقوق. خنفساء الفرشة السوداء الصغيرة (Alphitobius، «التينبريو») والحلم يختبئان في الشقوق والفرشة، ويعيشان شهوراً، وينقلان الفيروسات والسالمونيلا إلى الدفعة التالية. إن انتظرت حتى تبرد الحظيرة، ستهاجر إلى الجدران والخشب ويصعب الوصول إليها.
3. إخراج المعدات: كل ما يمكن نقله (مشارب، معالف، حواجز، مدفآت، مصابيح) يخرج ليُنظف في الخارج.
4. إخراج الفرشة (اليوم 1 إلى 2): المرسوم 2.04.684 يشترط ترطيب السماد (الفرشة) داخل الحظيرة قبل إخراجه (يقلل الغبار الحامل للجراثيم)، وينص على أن مكان نشره لا يقل عن 500 متر عن أي ضيعة دواجن أو مفرخة، إلا إذا كان مكمراً (compost). نقله في عربة مغطاة، لا تمر بجانب حظائر أخرى. لا تخزنه بجانب الحظيرة («سأبيعه لاحقاً»): هو مصدر عدوى للدفعة التالية

وللجيران وجاذب للذباب والجردان. ولا تبعه لمربي دواجن آخر (سماد الدجاج للفلاحة النباتية فقط، وبعد تكميره أفضل).

**5. الكنس الجاف:** السقف، الجدران، الفتحات، الأرضية. من الأعلى إلى الأسفل. البس كاماة.

**6. النقع والغسل:** بلل كل الأسطح بالماء (أو بماء ومنظف) واتركها ساعة لتلين الأوساخ الملتصقة، ثم اغسل بضغط (مضخة غسيل) أو بفرشة ودلو. من الأعلى إلى الأسفل. الهدف: لا مادة عضوية مرئية. فتات براز صغير على الجدار يحمي ملايين الجراثيم من المطهر. اهتم بـ: الزوايا، تحت الفتحات، أسفل الجدران، قنوات التصريف، أسلاك المصابيح، أعمدة السقف. اغسل أيضاً الخارج المحاذي للحظيرة وممر الدخول.

**7. التجفيف:** يوم أو يومان. المطهر على سطح مبلل يُخفف ويضعف.

**8. التطهير:** بمطهر بيطري واسع الطيف (يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات)، بالجرعة ووقت التلامس المكتوبين على المنتج. بالرش على كل الأسطح حتى تبتل (حوالي 0.3 لتر من المحلول لكل متر مربع). من الأعلى إلى الأسفل، من الداخل إلى الباب. اترك المطهر يعمل (لا تشطفه إلا إذا طلب المنتج ذلك). البس قفازات ونظارة وكمامة. ماء جافيل المخفف مقبول للمربي الصغير على الأسطح الملساء النظيفة (يفقد مفعوله مع المادة العضوية وفي الضوء وبمرور الوقت)؛ المطهرات البيطرية المركبة أفضل.

**9. تطهير نظام الماء:** تفريغ الخزان والأنابيب، فركها، ملؤها بمحلول منظف/مطهر مناسب للأنابيب (يزيل البيوفيلم والكلس)، تركه المدة المطلوبة، شطف كامل.

**10. الأرضية الترابية:** لا يمكن تطهيرها فعلاً. الأقصى: كشط الطبقة السطحية (5 سم) وإخراجها، ثم نثر الجير الحي أو المطفأ بسخاء، ثم تركها تجف، ثم فرشة جديدة. (الجير لا يُنثر أبداً في وجود الطيور: يحرق أرجلها وعيونها).

**11. المعدات:** نقع في ماء ومنظف، فرك، شطف، تطهير بالغمر أو الرش، تجفيف في الشمس. الخشب المشقق والبلاستيك المتشقق: ارمه.

**12. الفراغ الصحي:** الحظيرة فارغة ونظيفة ومغلقة (ضد الطيور والقوارض) **10** إلى **15** يوماً على الأقل بعد التطهير. الشمس والجفاف والوقت تقتل ما نجا. كلما طالت المدة، كان أفضل. المربون الذين يستعجلون «لأن الكتاكيت جاهزة عند المورد» يدفعون الثمن.

**13. قبل الدفعة الجديدة:** تطهير ثانٍ خفيف (رش) اختياري، ثم الفرشة الجديدة، ثم التجهيز (الفصل 8). بعض المربين يطهرون الفرشة نفسها بالرش الخفيف بعد فرشها ويتركونها تجف قبل الكتاكيت.

كم يكلف هذا؟ لحظيرة 300 طائر: منظف + مطهر + مبيد حشري ≈ 100 إلى 250 درهماً، ويوم إلى يومين من العمل. خسارة 10% إضافية من دفعة 300 طائر بسبب مرض انتقل من الدفعة السابقة تكلف أكثر من 1,000 درهم. الحساب واضح.

## 13.4 التنظيف اليومي والأسبوعي أثناء الدورة

يوميّاً

- المشارب: غسل وتغيير الماء (مرتين للكتاكيت). فرك الطبقة اللزجة.
- المعالف: إزالة العلف المبلل أو المتسخ، مسح الصحن إن اتسخ بالفضلات.
- الفرشة: قلب المناطق المتكتلة حول المشارب، إخراج المبللة تماماً واستبدالها بجافة. لا تترك «بركة».
- النافق: جمعه في كل زيارة، عدّه، تسجيله، إخراجة فوراً من الحظيرة إلى مكان التخلص (13.6). نافق يبقى ساعات في الفرشة = وليمة للبكتيريا والذباب والجردان، وتنقره الطيور الأخرى.
- حوض التطهير: تجديد المحلول إن اتسخ (المحلول المتسخ بالطين لا يظهر شيئاً)، أو كل يومين على الأكثر.
- الغبار: مسح المصابيح والمدفأة إن تراكم.
- البيض (للبيض): جمع مرتين إلى ثلاثاً، تنظيف الأعشاش من الفضلات، إخراج البيض المكسور.

أسبوعياً

- تطهير المشارب والمعالف بعد الغسل (غمر في محلول مطهر، شطف).
- تصريف خطوط الحلمات بالضغط.
- إضافة طبقة فرشاة جافة فوق المناطق التي بدأت تتماسك (لا تنتظر حتى تتعفن).
- كنس الممرات والزوايا والغرفة المجاورة والمدخل.
- فحص الشبك على النوافذ والفتحات: ثقب صغير يدخل منه عصفور أو جرد.
- فحص مصائد القوارض وتجديد الطعوم.
- مكافحة الذباب (مصائد، شرائط لاصقة، نظافة) في الصيف.
- فحص المخزن: رطوبة، حشرات، آثار قوارض.
- غسل الملابس المخصصة للحظيرة.

## شهرياً

- تنظيف الخزان بالكامل.
- فحص وتنظيف المراوح والفتحات من الغبار وخيوط العنكبوت.
- مراجعة برنامج مكافحة القوارض (هل الطعوم تُؤكل؟ هل هناك آثار جديدة؟).
- تطهير محيط الحظيرة الخارجي (رش حول الجدران والبواب).
- جرد المطهرات والمبيدات والتأكد من صلاحيتها.

## 13.5 الأشخاص والزوار: أخطر ناقل

الفيروسات تسافر على الأحذية والملابس والأيدي والشعر والسيارات. أخطر زائر هو من يزور حظائر دواجن أخرى: تاجر الدجاج، بائع الكتاكيت، البيطري (وهو يعرف ذلك ويحتاط عادة)، المربي الجار الذي جاء «ليرى»، الصديق الذي يملك دجاجاً في بيته.

1. الحد الأدنى من الأشخاص. لا الأطفال، لا الجيران، لا «الزيارة للفرجة». هذا ليس بخلًا، بل حماية لطيورك ولطيورهم.
2. حذاء مخصص للحظيرة يبقى عند الباب، لا يخرج به أحد. الأفضل: جزمة بلاستيكية قابلة للغسل. عند الباب: خط (أو عتبة) يُبدّل عنده الحذاء: الحذاء الخارجي على جهة، حذاء الحظيرة على الجهة الأخرى. لا تخطّ خط الفصل بالحذاء الخارجي. 3.
- حوض تطهير عند الباب (وعاء بلاستيكي منخفض بمحلول مطهر) للجزمة، بعد إزالة الطين عنها بفرشاة (المطهر لا يخترق الطين).
- أو أحذية بلاستيكية للاستعمال الواحد للزوار. 4. لباس مخصص (وزرة أو معطف) يلبس عند الدخول ويُخلع عند الخروج ويُغسل أسبوعياً. للزوار: وزرة نظيفة. 5. غسل اليدين قبل الدخول وبعد الخروج (ماء وصابون، ثم محلول كحولي إن أمكن). 6. ترتيب الزيارات: إن كان لديك عدة حظائر أو أعمار، ابدأ بالأصغر سنًا والأنظف، وانتهِ بالكبير والمريض. لا تعد أبدأ من المريض إلى السليم في نفس اليوم دون تغيير كامل للملابس والحذاء وغسل اليدين. 7. بعد زيارة سوق دواجن أو حظيرة أخرى أو محل دجاج: لا تدخل حظيرتك في نفس اليوم إن أمكن، وإلا: استحمام كامل، ملابس أخرى، وحذاء الحظيرة. 8. المركبات: سيارة تاجر الدجاج جاءت للتو من حظيرة أخرى بأقفاص ملطخة. لا تدخل حظيرتك ولا تقترب من بابها. البع عند السياج أو على الطريق، بأقفاصك أنت أو بعد رش أقفاصه بالمطهر. رش عجلات أي سيارة تدخل الضيعة. 9. سجل الزوار (📅 نموذج في الملحق): التاريخ، الاسم، السبب، آخر اتصال له بدواجن. من شروط الضيعة المرخصة، ونافع للجميع.

## 13.6 التخلص من النافق

النافق مصدر عدوى مركز. التخلص منه فوراً وبشكل صحيح واجب صحي، وقانوني للضيعة المرخصة (المرسوم يشترط ترتيبات لإزالة الجثث).

الطرق حسب الحجم:

| الطريقة | كيف                                                                                                                                                               | مناسبة لـ                 | تحذيرات                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الدفن   | حفرة بعمق متر على الأقل، بعيدة 50 متراً فأكثر عن الحظيرة ومصادر الماء (بئر، ساقية) وفي مكان لا تصله المياه الجوفية السطحية، نثر جير حي على الجثث، ردم بتراب مضغوط | الأعداد الصغيرة والمتوسطة | ليس قرب البئر، ليس ضحلاً (الكلاب والتعالب تنبش)، ليس في أرض تُزرع خضراً |

|                                                         |                       |                                                                                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| محكمة ضد الذباب والقوارض، بعيدة عن الماء                | الضيعات المتوسطة      | حفرة إسمنتية أو برميل كبير مدفون بغطاء محكم، تُلقى فيه الجثث مع جير، يُفرغ أو يُردم عند الامتلاء | حفرة نافق دائمة مغطاة (fosse à cadavres) |
| ليس حرقاً مكشوفاً (تلوث، رائحة، خطر حريق، ممنوع غالباً) | الضيعات الكبيرة       | محرقة مخصصة                                                                                      | الحرق                                    |
| ليس للمبتدئ                                             | تقنية تحتاج إلى معرفة | كومة من الجثث مع فرشاة وتبن في صندوق محكم                                                        | التكمير (compostage)                     |
| نادر في المغرب حالياً خارج الوحدات الكبرى               | حيث تتوفر             | الجمع عبر شركة متخصصة                                                                            |                                          |

ما لا يجوز أبداً: رمي النافق في الوادي أو الساقية أو الطريق أو المزبلة العمومية أو إعطاؤه للكلاب والقطط (تنقل الأمراض وتعتاد على مهاجمة الطيور) أو بيعه أو أكله أو إعطاؤه لأحد. طائر مات مريضاً قد يحمل سالمونيلا أو أنفلونزا.

⚠ نفوق غير عادي (مرتفع ومفاجئ، أو مع أعراض عصبية/تنفسية جماعية): لا تدفن كل شيء فوراً. احتفظ بعدد من الجثث الحديثة في كيس مغلق في مكان بارد (ثلاجة مخصصة أو صندوق ثلج، ليس ثلاجة الطعام) و اتصل البيطري أو المصلحة البيطرية لأخذ عينات. بعض الأمراض (النيوكاسل، الأنفلونزا) واجبة التصريح قانوناً، والتصريح المبكر يحمي المنطقة كلها ويتيح التعويض في بعض الحالات (القانون 49.99، المادتان 7 و8).

## 13.7 مكافحة القوارض

الجرذان والفئران: تأكل العلف (جرذ واحد يأكل 10 إلى 15 كغ سنوياً ويلوث أضعافها)، تقتل الكتاكيت، تقرض الأسلاك (حرائق) والخراطيم (تسرب غاز)، وتنقل السالمونيلا والباستوريلا والطفيليات وأمراضاً أخرى بين الحظائر وإلى الإنسان.

العلامات: براز (حبيبات سوداء بحجم حبة أرز للفئران، أكبر للجرذان)، آثار قرض، ممرات على طول الجدران، رائحة بول، جحور قرب الأساسات، أصوات ليلية، كتاكيت مصابة في رقبته صباحاً.

الخطة (ثلاث ركائز): 1. الحرمان من الغذاء والمأوى: العلف في براميل مغلقة أو مخزن محكم؛ لا علف منسكب على الأرض؛ لا أكوام خشب أو أكياس أو نفايات قرب الحظيرة؛ العشب مقصوص حول الجدران بعرض متر (الجرذان تكره العراء)؛ سد الشقوق والفتحات (الفأر يمر من ثقب بقطر 1 سم) بالإسمنت والشبك المعدني (لا الخشب ولا الرغوة، تُفرض). 2. الحواجز: شبك معدني ناعم على كل الفتحات؛ أبواب محكمة بلا فجوة تحتها (شريط معدني في الأسفل)؛ قاعدة إسمنتية للجدران. 3. الإبادة: مصاد (ميكانيكية أو لاصقة) على طول الجدران وقرب المخزن، تُفحص يومياً؛ طُغوم سامة (مضادات التخثر) داخل صناديق طعوم مغلقة بحيث لا تصل إليها الدواجن ولا الأطفال ولا القطط والكلاب، خارج الحظيرة وفي المخزن، تُجدد أسبوعياً وتوثق أماكنها في خريطة (من شروط الترخيص). تجنب الطعوم داخل الحظيرة مع الطيور. القطط في الضيعة قد تساعد، لكنها تنقل أمراضاً وتأكل الكتاكيت، فلا تدخلها الحظيرة.

في الفراغ الصحي: الحملة الكبرى: الحظيرة فارغة، لا غذاء، الجردان جائعة وتقبل على الطعوم.

## 13.8 مكافحة الحشرات

- الذباب: ينقل البكتيريا والفيروسات والديدان، ويزعج الجيران. سببه: فرشاة رطبة، نافق، سماد مكشوف. الحل: نظافة أولاً، ثم مصاد وشرائط لاصقة، ومبيدات على الجدران الخارجية (بعيداً عن الطيور والعلف والماء) حسب توجيه البيطري.
- خنفساء الفرشة (**Alphitobius**): خنفساء سوداء صغيرة (6 مم) ويرقاتها الصفراء تعيش في الفرشة وتحفر في العزل والخشب، تنقل الغومبورو والسالمونيلا وغيرها، والطيور تأكلها فتضعف. الحل: مبيد مناسب فور خروج الدفعة وقبل تبريد الحظيرة (13.3)، إزالة الفرشة كاملة، سد الشقوق.
- الحلم الأحمر (**Dermanyssus**، «القراد الأحمر» عند المربين): طفيلي دقيق يختبئ نهاراً في الشقوق والأعشاش والمجاثم ويخرج ليلاً ليمتص دم الدجاج. آفة الدجاج البياض الأولى في الحظائر القديمة والصفيف. يسبب فقر دم، انخفاض بيض، توتر، وقد يقتل. العلامات: نقاط حمراء/رمادية متحركة في شقوق الأعشاش ليلاً، غبار أحمر داكن (برازه)، الدجاج يرفض دخول الأعشاش، شحوب العرف. الحل: صعب ويحتاج إلى مثابرة: تطهير ومكافحة شاملة في الفراغ الصحي (الحلم يعيش شهراً بلا غذاء)، مبيدات مخصصة حسب البيطري على الشقوق والأعشاش (ليس على الطيور).

مباشرة إلا بمنتج مخصص)، أعشاش ومجاثم معدنية أو بلاستيكية بلا شقوق أفضل من الخشب، تراب دياتومي (سيليس) في الشقوق يساعد.

- القمل والحلم الجلدي: على جسم الطائر (خاصة حول المخرج وتحت الجناحين): يُعالج على الطائر بمنتج بيطري مناسب، وتُعالج الحظيرة.
- البعوض: ينقل جدرى الدجاج. شبك ناعم، إزالة المياه الراكدة.

### 13.9 الطيور البرية والحيوانات

- العصافير والحمام البري والبيمام: تحمل النيوكاسل والأنفلونزا والسالمونيلا والطفيليات. تدخل لتأكل العلف. الشبك الناعم على كل فتحة بلا استثناء، لا علف مكشوف خارج الحظيرة، لا أشجار تتدلى فوق السقف، سد أعشاشها تحت السقف. في فترات تحذير **ONSSA** من أنفلونزا الطيور، الحبس الكامل للدواجن (حتى البلدي) داخل مكان مسقوف ومشبك إلزامي.
- القطط والكلاب: تقتل الكتاكيت وتنقل الطفيليات والسالمونيلا وتجلب الجراثيم من أماكن أخرى على أقدامها. لا تدخل الحظيرة. الكلب حارس جيد خارج السياج.
- ابن آوى، الثعالب، ابن عرس، القناذف، الجرذان الكبيرة: المفترسات الليلية في القرى. مأوى ليلي محكم من كل الجهات بما فيها الأرض (شبك مدفون 30 سم أو أرضية إسمنتية) والسقف. الباب يُغلق مع الغروب.
- الأبقار والأغنام والحمير: لا تشارك الدواجن مأواها ولا ماءها. برازها يحمل طفيليات وبكتيريا، وهي تدوس الطيور.
- دواجن الجيران: الدجاج البلدي الحر من الحظيرة المجاورة الذي «يزور» فناءك ينقل لك كل ما عنده. سياج.

### 13.10 عزل الطيور الجديدة والمريضة

الجديدة: أي طائر بالغ أو شبه بالغ يأتي من خارج ضيعتك (شراء، هدية، عودة من معرض أو سوق) يُعزل 3 أسابيع على الأقل في مكان منفصل (غرفة أخرى، قفص في مكان بعيد عن الحظيرة، بأدوات خاصة)، تخدمه بعد قطيعك الأصلي، وتغسل يديك وتبدل حذاءك بعده. راقب: أكل، براز، تنفس، طفيليات. في نهاية العزل، إن كان سليماً، أدخله. الكتاكيت عمر يوم من مفرخة مرخصة إلى حظيرة فارغة نظيفة لا تحتاج إلى عزل (لا يوجد قطيع تُعزل عنه)، لكنها لا تُدخل أبداً على قطيع موجود.

المريضة: الطائر الذي يبدو مريضاً (منتفش، منعزل، لا يأكل، أعراض) يُنقل فوراً إلى قفص عزل (في مكان منفصل جيد التهوية، دافئ، مع ماء وعلف)، لسببين: حمايته من نقر الآخرين، وحماية الآخرين منه. راقب، واستشر البيطري إن زاد العدد أو ساءت الحالة. الطائر الذي لا يتحسن ولا يُشخص، يُستبعد بطريقة رحيمة ويُتخلص منه كنافق. لا تُعد طائراً «تعافى» إلى القطيع إلا بعد أسبوع من اختفاء الأعراض.

### 13.11 منع اختلاط الأنواع والأعمار

- لا دجاج مع ديك رومي (مرض الرأس الأسود ينتقل من الدجاج الحامل السليم إلى الرومي فيقتله).
- لا بط أو إوز مع دجاج (الطيور المائية حاملة صامطة لفيروسات الأنفلونزا).
- لا كتاكيت مع دجاج بالغ (الكبار يحملون كوكسيديا وديداناً وبكتيريا اعتادوا عليها وتقتل الصغار).
- لا لاحم مع بياض في المكان نفسه (احتياجات مختلفة، وبرامج تحصين مختلفة، ولقاحات الواحد قد تضر الآخر).
- لا دجاج بلدي «حر» يدخل حظيرة الدجاج الصناعي.
- إن كنت مضطراً لعدة أنواع في الضيعة: مبانٍ منفصلة، على مسافة، بأدوات وملابس منفصلة، وترتيب خدمة ثابت.

### 13.12 الأمن الحيوي عند البيع

- التاجر لا يدخل. البيع عند حدود الضيعة.
- أففاصك أفضل من أقفاصه. إن استعملت أقفاصه، فلا تدخل الحظيرة، وتُنقل الطيور إليها عند الباب.
- لا تُعد الطيور غير المباعة إلى الحظيرة إن لامست أقفاص التاجر أو سيارته. (خطط للبيع الكامل).
- بعد البيع: تنظيف فوري لمكان التحميل.
- إن كنت تباع في السوق الأسبوعي: ملابس وحذاء للسوق، وملابس وحذاء للحظيرة، لا تختلط أبداً، واستحم بينهما.

### 13.13 المطهرات: دليل مبسط

| النوع                                         | أمثلة                       | نقاط القوة                                                                | نقاط الضعف                                                                      | الاستعمال المناسب                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| الكلور (هيبوكلوريت)                           | ماء جافيل                   | رخيص، متوفر، واسع الطيف                                                   | يفقد فعاليته مع المادة العضوية والضوء والزمن، يتآكل المعادن، لا يخترق البيوفيلم | الأسطح الملساء النظيفة، المشارب البلاستيكية (بتخفيف مناسب وشطف) |
| الأمونيوم الرباعي                             | منتجات بيطرية عديدة         | جيد على البكتيريا، آمن نسبياً، لا رائحة قوية                              | أضعف على بعض الفيروسات والبيوض الطفيلية                                         | التطهير الروتيني للمعدات والأسطح                                |
| الألدهيدات (غلوتارالدهيد، فورمالين)           | منتجات بيطرية مركبة         | قوي جداً على كل شيء                                                       | سام، مهيج، يحتاج إلى وقاية وتهوية                                               | تطهير الحظيرة الفارغة بين الدفعات (يحذر شديد وحسب التعليمات)    |
| المؤكسدات (بيروكسيد، بيرمونوسلفات البوتاسيوم) | منتجات مركبة معروفة تجارياً | واسع الطيف جداً بما فيه الفيروسات، يعمل مع بعض المادة العضوية، آمن نسبياً | أعلى                                                                            | الحظيرة، حوض الأحذية، خطوط الماء                                |
| الفينولات والكريزول                           |                             | قوية، تعمل في المادة العضوية                                              | رائحة قوية، سامة للطيور إن لم تُهَوَّ                                           | الأرضيات الخارجية، الحفر                                        |
| الجير (حي أو مطفأ)                            | متوفر في كل مكان            | رخيص، جيد للأرضيات الترابية والحفر والجدران الخارجية                      | لا يعمل على الأسطح الملساء، كاو، ليس في وجود الطيور                             | الأرضيات الترابية في الفراغ الصحي، حفر النافق، حول الحظيرة      |
| اليود                                         |                             | جيد، مرئي (اللون)                                                         | يصبغ، يفقد فعاليته بالمادة العضوية                                              | الأيدي، المعدات الصغيرة، الجروح                                 |

القواعد الذهبية للتطهير: 1. لا تطهير بلا تنظيف قبله. المادة العضوية تبطل المطهر. 2. الجرعة الصحيحة. أقل = لا يعمل. أكثر = خطر وسمية وكلفة بلا فائدة إضافية. 3. وقت التلامس. معظم المطهرات تحتاج إلى 10 إلى 30 دقيقة على السطح المبلل. الرش والمسح الفوري لا يكفي. 4. الحرارة. معظمها يعمل أفضل في الدفء؛ في البرد الشديد تقل الفعالية. 5. التناوب. بدل نوع المطهر بين دفعة وأخرى لتجنب المقاومة. 6. السلامة. قفازات، نظارة، كاماة، تهوية، بعيداً عن الأطفال والطعام والطيور. لا تخطط مطهرات مختلفة (الكلور مع الحمض أو الأمونيا يطلق غازات سامة). 7. الصلاحية. المحلول المخفف يفقد فعاليته في ساعات أو أيام. حَصّر ما تحتاجه فقط.

### 13.14 خطة النظافة: اليومية والأسبوعية والشهرية والدفعه

📌 جدول ملخص (للتعليق في الحظيرة):

| التوقيت       | المهام                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل زيارة      | جمع النافق وإخراجه؛ فحص المشارب؛ ملاحظة الفرشة والرائحة                                                                                                                                       |
| يوميًا        | غسل المشارب وتغيير الماء (2x للكتاكيت)؛ تنظيف المعالف من المبلل؛ إخراج الفرشة المبللة؛ تجديد حوض الأحذية عند الحاجة؛ جمع البيض وتنظيف الأعشاش؛ تسجيل النافق                                   |
| أسبوعياً      | تطهير المشارب والمعالف؛ تصريف خطوط الماء؛ إضافة فرشاة جافة؛ كنس الممرات والمدخل؛ فحص الشبك؛ فحص المصائد والطعوم؛ مكافحة الذباب؛ فحص المخزن؛ غسل الملابس                                       |
| شهرياً        | تنظيف الخزان؛ تنظيف المراوح والفتحات؛ مراجعة مكافحة القوارض؛ تطهير المحيط الخارجي؛ جرد المطهرات                                                                                               |
| نهاية كل دفعة | مبيد حشري فوراً؛ إخراج المعدات؛ إخراج الفرشة (مرطبة، بعيداً 500 م)؛ كنس؛ نقع وغسل؛ تجفيف؛ تطهير؛ تطهير نظام الماء؛ تطهير المعدات؛ حملة قوارض؛ فراغ صحي 10 إلى 15 يوماً على الأقل؛ فرشاة جديدة |

### 13.15 قائمة الفحص القابلة للطباعة

✓ قائمة فحص الأمن الحيوي اليومية (ضع ✓ أمام كل مهمة منجزة)

التاريخ: \_\_ الدفعة: \_\_ العمر (يوم): \_\_

| المهمة                                            | مساءً                    | صباحاً                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| بدلت الحذاء عند الخط وغسلت يدي                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| حوض التطهير نظيف وفعال                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمعت النافق وسجلته وأخرجته                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| غسلت المشارب وغيّرت الماء                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| نظفت المعالف من المبلل والمتسخ                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| أخرجت الفرشة المبللة واستبدلتها                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| فحصت الشبك والأبواب (لا ثقوب)                     | <input type="checkbox"/> | —                        |
| فحصت مصائد القوارض                                | <input type="checkbox"/> | —                        |
| لا زائر دخل اليوم (أو سُجِّل ولبس الوزرة والجزمة) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| لا حيوان دخل الحظيرة                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| المخزن مغلق والعلف مقطّى                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| لا علف منسكب خارج المعالف                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| البيض جُمع والأعشاش نُظِّفَت (للبيض)              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| الطيور المريضة معزولة                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| غسلت يدي عند الخروج                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

✓ قائمة فحص الأمن الحيوي الأسبوعية

الأسبوع من: \_\_ إلى: \_\_

| المهمة                                           | ✓                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| طهرت المشارب والمعالف بعد الغسل                  | <input type="checkbox"/> |
| صرّفت خطوط الماء بالضغط                          | <input type="checkbox"/> |
| أضفت فرشاة جافة حيث لزم                          | <input type="checkbox"/> |
| كنست الممرات والمدخل والغرفة المجاورة            | <input type="checkbox"/> |
| فحصت كل الشبك والفتحات وأصلحت الثقوب             | <input type="checkbox"/> |
| جددت طعوم القوارض وسجلت الاستهلاك                | <input type="checkbox"/> |
| فحصت المخزن (رطوبة، حشرات، قوارض)                | <input type="checkbox"/> |
| كافحت الذباب                                     | <input type="checkbox"/> |
| غسلت ملابس الحظيرة                               | <input type="checkbox"/> |
| راجعت سجل النفوق الأسبوعي (هل هناك ارتفاع؟)      | <input type="checkbox"/> |
| راجعت سجل استهلاك الماء والعلف (هل هناك انخفاض؟) | <input type="checkbox"/> |
| تحققت من تاريخ التحصين القادم                    | <input type="checkbox"/> |

✓ قائمة فحص نهاية الدفعة والفراغ الصحي

| المهمة       | التاريخ | ✓                        |
|--------------|---------|--------------------------|
| خرج آخر طائر |         | <input type="checkbox"/> |

|                                                |  |                          |
|------------------------------------------------|--|--------------------------|
| رش مبيد حشري على الفرشة والجدران فوراً         |  | <input type="checkbox"/> |
| أخرجت كل المعدات                               |  | <input type="checkbox"/> |
| رطبت الفرشة وأخرجتها بعيداً (500 م+)           |  | <input type="checkbox"/> |
| كنس جاف من الأعلى إلى الأسفل                   |  | <input type="checkbox"/> |
| نقع ثم غسل كامل (لا مادة عضوية مرئية)          |  | <input type="checkbox"/> |
| تجفيف يوم إلى يومين                            |  | <input type="checkbox"/> |
| تطهير بمطهر بيطري (جرعة ووقت تلامس صحيحان)     |  | <input type="checkbox"/> |
| تطهير الخزان والأنابيب/الحلمات                 |  | <input type="checkbox"/> |
| غسل وتطهير وتجفيف كل المعدات                   |  | <input type="checkbox"/> |
| الأرضية الترابية: كشط + جير                    |  | <input type="checkbox"/> |
| حملة قوارض مكثفة                               |  | <input type="checkbox"/> |
| إصلاح الشقوق والشبك والأبواب                   |  | <input type="checkbox"/> |
| صيانة المدفأة (تنظيف الفوهات، فحص الخرطوم)     |  | <input type="checkbox"/> |
| الحظيرة مغلقة فارغة: بداية الفراغ الصحي        |  | <input type="checkbox"/> |
| نهاية الفراغ الصحي (10 إلى 15 يوماً على الأقل) |  | <input type="checkbox"/> |
| فرشة جديدة جافة                                |  | <input type="checkbox"/> |
| تجهيز الحضانة (الفصل 8)                        |  | <input type="checkbox"/> |

## 13.16 أخطاء شائعة في الأمن الحيوي

| الخطأ                                | لماذا يحدث                | البديل                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| إدخال كتاكيت جديدة على القطيع القديم | «لأبيع باستمرار»          | مكان منفصل لكل دفعة، أو دفعة واحدة وفراغ صحي |
| زيارات الجيران والأطفال              | الأدب، الفخر بالمشروع     | شرح لطيف: «الدجاج حساس، سأريكم من الباب»     |
| حذاء واحد للسوق والحظيرة             | العجلة                    | حذاءان وخط فصل                               |
| ترك النافق حتى المساء                | انشغال                    | يُخرج في كل زيارة                            |
| تخزين السماد قرب الحظيرة             | «سأبيعه»                  | يُنقل بعيداً فوراً                           |
| تطهير بلا غسل                        | توفير الوقت               | الغسل أولاً دائماً                           |
| إدخال دجاجة بلدية من السوق مباشرة    | «هي سليمة، انظر إليها»    | عزل 3 أسابيع                                 |
| فراغ صحي يومان                       | الكتاكيت جاهزة عند المورد | 10 إلى 15 يوماً على الأقل؛ خطط مسبقاً        |
| علف مكشوف يجذب العصافير              | لا مخزن                   | براميل مغلقة                                 |
| طعوم قوارض مكشوفة                    | جهل بالخطر                | صناديق مغلقة فقط                             |
| شراء أقفاص مستعملة بلا تطهير         | رخص                       | تطهير كامل أو رفض                            |
| دجاج ورومي في فناء واحد              | تقاليد                    | فصل تام                                      |

## الجزء الرابع: الصحة

### الفصل الرابع عشر: الأمراض

△ اقرأ هذا أولاً:

هذا الفصل يعلمك أن تلاحظ وتفهم وتقي، ومتى تتصل بالطبيب البيطري. هو ليس دليلاً للتشخيص الذاتي أو العلاج الذاتي. كثير من أمراض الدواجن تتشابه أعراضها (عطس، إسهال، خمول، انخفاض بيض) ولا يمكن التمييز بينها إلا بالفحص البيطري والتشريح والمختبر. والدواء الخاطئ يضعف الوقت والمال، ويضر بالطيور، ويترك بقايا في اللحم والبيض، ويولد بكتيريا مقاومة تضر بك وبعائلتك.

لذلك لن تجد هنا أسماء أدوية أو جرعات. ستجد: الاسم، السبب، طريقة الانتقال، ما تلاحظه، مستوى الخطورة، الوقاية، متى تتصل بالبيطري، والأخطاء التي تزيد المشكلة.

#### 14.1 كيف تعرف أن طائراً مريضاً؟ (العلامات العامة)

الطائر السليم: نشيط، فضولي، ريشه أملس لامع ملتصق بالجسم، عيناه مفتوحتان لامعتان، عرفه أحمر (في البالغ)، يأكل ويشرب، فضلاته متماسكة بنية/رمادية بقمة بيضاء (وأحياناً فضلات بنية لزجة لامعة من الأعور، طبيعية إن لم تكن دائمة)، يتنفس بمنقار مغلق بلا صوت.

الطائر المريض يُظهر واحدة أو أكثر من هذه العلامات:

| العلامة                                                                     | ما تعنيه غالباً                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| منتفش الريش، منكمش، رأسه في كتفيه، عيناه نصف مغمضتين، منعزل                 | «الطائر يشعر بالبرد» = حمى أو مرض عام. أول علامة لمعظم الأمراض           |
| لا يأكل / لا يشرب                                                           | مرض، أو مشكلة في الماء/العلف/الحرارة                                     |
| إسهال: مائي، أبيض، أخضر، أصفر، دموي، رغوي                                   | أمراض معوية، كوكسديا، سالمونيلا، نيوكاسل، فساد علف، ملوحة ماء            |
| مخرج ملطخ بالفضلات                                                          | إسهال مستمر                                                              |
| عطس، سعال، «طقطقة» أو شخير عند التنفس، منقار مفتوح، رقبة ممدودة             | أمراض تنفسية، أمونيا، غبار                                               |
| إفرازات من العين أو الأنف، انتفاخ الوجه أو حول العين                        | كوريذا، ميكوبلازما، نيوكاسل، أنفلونزا، التهاب شعبي                       |
| رقبة ملتوية، شلل، رعشة، حركات دائرية، سقوط على الظهر                        | نيوكاسل، ماريك، نقص فيتامينات، تسمم                                      |
| عرج، جلوس على العرقوبين، أرجل ملتوية أو منتفخة المفاصل                      | مشاكل نمو، التهابات مفاصل، ماريك، نقص معادن/فيتامينات، ريو فيروس         |
| عرف شاحب أو مزرق أو أسود الأطراف                                            | فقر دم (طفيليات، حلم أحمر)، مشاكل قلبية/تنفسية، كوليرا، أنفلونزا         |
| بثور أو قشور بنية على العرف والدالييتين والجفون                             | جدري الدجاج                                                              |
| انخفاض مفاجئ في البيض، بيض مشوه أو بلا قشرة أو بقشرة خشنة                   | التهاب شعبي، نيوكاسل، أنفلونزا، متلازمة انخفاض البيض، إجهاد، نقص كالسيوم |
| بطن منتفخ متدلى (مثل البالون)                                               | استسقاء (لاحم)، التهاب بريتوني بيضي (بياض)، أورام (ماريك، لوكوز)         |
| هزال (عظم الصدر بارز كالسكين) رغم الأكل                                     | ديدان، كوكسديا مزمنة، سل الطيور، ماريك                                   |
| نفوق مفاجئ لطائر سمين بلا أعراض                                             | موت مفاجئ (لاحم)، كوليرا، تسمم، إجهاد حراري، أول أكسيد الكربون           |
| نقاط حمراء/سوداء تتحرك على الجلد أو عند قاعدة الريش، قشور مرتفعة على الأرجل | قمل، حلم، حلم الأرجل                                                     |

القاعدة: طائر واحد مريض = اعزله وراقب. عدة طيور بأعراض متشابهة في يوم أو يومين، أو نفوق فوق المعتاد (أكثر من 0.1

إلى 0.2% يومياً في اللاحم بعد الأسبوع الأول، أو أكثر من 0.1% أسبوعياً في البياض)، أو أعراض عصبية أو تنفسية جماعية، أو هبوط مفاجئ في البيض = ♂ اتصل بالبيطري اليوم، لا غداً.

## 14.2 الأمراض الفيروسية

الفيروسات لا تُعالج بالمضادات الحيوية. الوقاية فقط: تحصين + أمن حيوي. عند الإصابة، ما يمكن فعله هو تخفيف الإجهاد ومنع العدوى البكتيرية الثانوية (بإشراف البيطري) والتصريح إن كان المرض واجب التصريح.

### مرض نيوكاسل (Newcastle، «الطاعون الكاذب»، pseudo-pestes aviaire)

| البند              | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب              | فيروس (باراميكسو من النوع 1)، بسلالات تتراوح من خفيفة إلى قاتلة جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الانتقال           | سريع جداً: بالهواء لمسافات قصيرة، بالبراز والإفرازات، على الأحذية والملابس والمعدات والأقفاس والسيارات وأكياس العلف، بالطيور البرية والحمام. يصيب كل الأعمار وكل أنواع الدواجن                                                                                                                                                                                        |
| ما تلاحظه          | يبدأ فجأة وينتشر في القطيع كله خلال أيام. أشكال: تنفسية (لهات، سعال، عطس)، هضمية (إسهال أخضر مائي)، عصبية (رقبة ملتوية، شلل الأجنحة والأرجل، رعشة، دوران)، تناسلية (هبوط حاد في البيض، بيض مشوه وبلا قشرة). في السلالات الضارية: انتفاخ الرأس، عرف مزرق، نفوق قد يصل إلى 50 إلى 100% في القطعان غير الملقحة. في القطعان الملقحة جزئياً: أعراض أخف وأعراض عصبية متفرقة |
| الخطورة            | ⚠⚠⚠ قصوى. الدراسات المغربية تعتبره المرض الرئيسي المسؤول عن نفوق الدجاج البلدي في القرى. واجب التصريح                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الوقاية            | التحصين (برنامج متعدد الجرعات يحدده البيطري؛ للبلدي القروي جرعات دورية)، أمن حيوي صارم، لا حمام ولا طيور برية، لا زوار من حظائر أخرى                                                                                                                                                                                                                                  |
| متى البيطري؟       | ♂ فوراً عند أي أعراض عصبية أو نفوق مرتفع مفاجئ أو هبوط حاد في البيض. لا علاج. البيطري يؤكد التشخيص ويوجه بشأن التصريح والإجراءات                                                                                                                                                                                                                                      |
| أخطاء تزيد المشكلة | بيع الطيور المريضة أو النافقة في السوق (ينشر الوباء في المنطقة)؛ إخفاء المرض؛ الاكتفاء بـ «أعطيتها مضاداً حيوياً»؛ عدم تحصين البلدي «لأنه قوي»                                                                                                                                                                                                                        |

### مرض الغومبورو (Gumboro، التهاب الجراب المعدي، IBD)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | فيروس شديد المقاومة في البيئة (يبقى شهوراً في الحظيرة والفرشة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الانتقال     | بالبراز، على المعدات والأحذية، بخنفساء الفرشة. من دفعة إلى الدفعة التالية في الحظيرة نفسها إن لم تُطهر جيداً                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما تلاحظه    | يصيب الكتاكيت بين 3 و6 أسابيع أساساً. ظهور مفاجئ: طيور منتفخة خاملة، إسهال أبيض مائي، ريش المخرج متسخ، الطيور تنقر مخرجها، رعشة، نفوق يرتفع بسرعة لمدة 3 إلى 4 أيام ثم ينخفض. النفوق من بضعة في المئة إلى 30% أو أكثر حسب السلالة. الأخطار: الفيروس يدمر عضواً مناعياً (جراب فابريشيوس) فتبقى الطيور الناجية ضعيفة المناعة ولا تستجيب للقاحات الأخرى وثصاب بكل شيء بعد ذلك |
| الخطورة      | ⚠⚠⚠ عالية جداً، خاصة بسبب أثره على المناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الوقاية      | تحصين (التوقيت حساس جداً ويعتمد على المناعة الموروثة من الأم؛ يحدده البيطري)، تنظيف وتطهير صارم بين الدفعات، مكافحة خنفساء الفرشة، فراغ صحي كافٍ                                                                                                                                                                                                                           |
| متى البيطري؟ | ♂ فوراً عند نفوق مفاجئ في كتاكيت 3 إلى 6 أسابيع مع إسهال أبيض. لا علاج للفيروس؛ البيطري قد يوجه لدعم الطيور وتجنب العدوى الثانوية                                                                                                                                                                                                                                          |
| أخطاء        | فراغ صحي قصير؛ تحصين في توقيت خاطئ أو بلقاح تلف؛ إعادة الطيور الناجية إلى قطيع آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### الالتهاب الشعبي المعدي (Infectious Bronchitis IB)

| البند    | التفاصيل                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| السبب    | فيروس كورونا خاص بالدجاج، بسلالات متعددة (بعض اللقاحات لا تحمي من بعض السلالات) |
| الانتقال | بالهواء بسرعة كبيرة (القطيع كله في يومين أو ثلاثة)، بالمعدات والأشخاص           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما تلاحظه    | في الكتاكيت: لهات، عطس، «قططة» تنفسية تُسمع ليلاً في الحظيرة الهادئة، إفراز أنفي، أعين دامعة، تكديس. النفوق منخفض إلا مع عدوى بكتيرية ثانوية (القولونيات) أو مع سلالات تصيب الكلى (إسهال مائي، نفوق أعلى). في البياض: أعراض تنفسية خفيفة ثم هبوط حاد في البيض (قد يصل إلى 50%) وبيض مشوه: قشرة خشنة مجعدة، شاحبة، رقيقة، وبياض مائي. قد لا يعود الإنتاج إلى مستواه. إصابة الكتاكيت في أيامها الأولى قد تتلف قناة البيض دائماً («البياض الكاذبة» التي تبدو سليمة ولا تبيض) |
| الخطورة      | △△ متوسطة في اللحم (خسائر بالنمو والعدوى الثانوية)، △△△ عالية اقتصادياً في البياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوقاية      | تحصين (يبدأ مبكراً جداً، غالباً في المفرخة أو الأيام الأولى، بحسب البيطري)، أمن حيوي، تهوية جيدة (الأمونيا تفتح الطريق له)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند أعراض تنفسية جماعية، وعند هبوط مفاجئ في البيض أو ببيض مشوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أخطاء        | إعطاء مضادات حيوية عشوائية «للسعال»؛ إهمال التهوية؛ تحصين بلقاح لا يناسب سلالات المنطقة (البيطري يعرف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## أنفلونزا الطيور (Influenza aviaire)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | فيروسات إنفلونزا من النوع A، بأنماط عديدة. تُقسم إلى منخفضة الضراوة (LPAI)، مثل H9N2 الذي ظهر في المغرب سنة 2016 وأصبح متوطناً، وضد ذلك غُمدت لقاحات بتنسيق بين ONSSA والفيدرالية البيمهنية وعالية الضراوة (HPAI)، مثل H5N1 وH5N8، تُقاتل بإجراءات صحية صارمة ولها قرار وزاري مغربي خاص رقم 17-2466 يحدد التدابير)                                                        |
| الانتقال     | الطيور المائية البرية والمهاجرة هي الخزان الطبيعي؛ ثم بالبراز والإفرازات، بالأشخاص والمعدات والسيارات والأقفاص، بالبط والإوز المنزلي الحامل الصامت، بأسواق الطيور الحية                                                                                                                                                                                                   |
| ما تلاحظه    | H9N2 (منخفض الضراوة): أعراض تنفسية (عطس، إفرازات، انتفاخ الوجه)، خمول، هبوط في الأكل، نفوق يزداد كثيراً مع عدوى ثانوية (خاصة القولونيات) أو مع الغومبورو والنيوكاسل والالتهاب الشعبي معاً، هبوط في البيض. HPAI (عالية الضراوة): نفوق مفاجئ وهائل (قد يصل إلى 100% في يومين)، انتفاخ الرأس، عرف وداليتان مزرقتان مع نزيف، نزيف تحت جلد الأرجل، أعراض عصبية، توقف تام للبيض |
| الخطورة      | △△ H9N2: عالية اقتصادياً. △△△ HPAI: قصوى، ومرض حيواني المصدر قد ينتقل للإنسان في بعض الأنماط. واجب التصريح فوراً. يترتب عليه إعدام القطعان المصابة ومناطق حماية ومراقبة (القرار 17-2466)                                                                                                                                                                                  |
| الوقاية      | أمن حيوي صارم (هذا هو الدفاع الأول)، حبس الدواجن في فترات التحذير، لا اختلاط بالطيور المائية، تحصين ضد H9N2 حسب توجيه ONSSA والبيطري، عدم شراء طيور من أسواق مشبوهة                                                                                                                                                                                                       |
| متى البيطري؟ | ⚡ فوراً وبلا تردد عند نفوق مرتفع مفاجئ غير مفسر، خاصة مع انتفاخ الرأس أو ازرقاق العرف. اتصل بالمصلحة البيطرية الإقليمية. لا تنقل الطيور، لا تبع، لا تزر أحداً.                                                                                                                                                                                                            |
| أخطاء        | التستر خوفاً من الإعدام (القانون ينص على تعويضات في حالات الإعدام الصحي، والتستر يهدد المنطقة كلها ويُعاقب عليه)؛ التخلص من النافق في الوادي؛ بيع الطيور بسرعة «قبل أن تموت»                                                                                                                                                                                              |

## مرض ماريك (Marek)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | فيروس هربس، يسبب أوراماً وشللاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الانتقال     | بغبار الريش (قشور الجلد) الذي يبقى معدياً شهوراً في الحظيرة. الكتاكيت تُصاب في أيامها الأولى وتظهر الأعراض بعد أسابيع أو أشهر                                                                                                                                                                                                              |
| ما تلاحظه    | في الدجاج بين 6 و30 أسبوعاً (البياض والبلدي أساساً؛ اللحم يُذبح قبل ظهوره): شلل غير متناظر (رجل ممدودة للأمام وأخرى للخلف، «وضعية الانشقاق»)، أجنحة متدلية، رقبة ملتوية، هزال تدريجي مع بقاء الشهية، عين رمادية بحدقة غير منتظمة (عمى)، أورام في الأعضاء الداخلية عند التشريح. نفوق متفرق ومستمر يصل إلى 10 إلى 30% في القطعان غير الملقحة |
| الخطورة      | △△△ عالية للبياض والأمهات والبلدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الوقاية      | اللقاح يُعطى يوم الفقس في المفرخة (بالحقن) وهو فعال جداً إن أُعطى قبل التعرض للفيروس. لذلك: اشترِ كتاكيت البياض والبلدي من مفرخة تحضن ضد ماريك واسأل عن ذلك صراحة. تطهير جيد بين الدفعات (الغبار)، عدم خلط الأعمار                                                                                                                         |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند ظهور شلل في عدة فرخات. لا علاج؛ الطيور المصابة تُستبعد                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخطاء        | شراء فرخات بلدية أو بياضة من مصدر لم يحصن ضد ماريك؛ تفريخ منزلي وتربية الكتاكيت في مكان مغبر سبق أن ضم دجاجاً بالغاً                                                                                                                                                                                                                       |

## جدري الدجاج (Variole aviaire)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | فيروس جدري الطيور                                                                                                                                                                                                                                                |
| الانتقال     | البعوض (الناقل الرئيسي، لذا يكثر في نهاية الصيف والخريف)، الجروح، الاحتكاك المباشر، القشور المتساقطة                                                                                                                                                             |
| ما تلاحظه    | الشكل الجلدي: بثور صغيرة تتحول إلى قشور بنية/سوداء على العرف والداليتين والجفون وحول المنقار والأرجل. مزعج لكنه غير قاتل غالباً، يشفى في 3 إلى 4 أسابيع، يخف البثور. الشكل المخاطي (الدفتيري): أغشية صفراء داخل الفم والحلق والقصة تعيق الأكل والتنفس، نفوق أعلى |
| الخطورة      | △ إلى △△ حسب الشكل. شائع في الدجاج البلدي والبيض في الحظائر المفتوحة                                                                                                                                                                                             |
| الوقاية      | تخصين (وخز في غشاء الجناح، عادة بين 6 و12 أسبوعاً للبيض والبلدي، حسب البيطري)، مكافحة البعوض، شبك ناعم                                                                                                                                                           |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند ظهور الشكل المخاطي أو انتشار واسع. لا علاج للفيروس؛ البيطري قد ينصح بعناية موضعية ومنع العدوى الثانوية                                                                                                                                                     |
| أخطاء        | نزع القشور (ينشر الفيروس)؛ إهمال المياه الراكية قرب الحظيرة                                                                                                                                                                                                      |

## التهاب الحنجرة والقصة المعدي (Laryngotrachéite ILT)

فيروس هربس يسبب صعوبة تنفس شديدة (الطائر يمد رقبته ويفتح منقاره ويسعل دماً أحياناً)، خاصة في البيض والبالغين. ينتشر ببطء نسبياً لكنه قاتل. الوقاية: أمن حيوي، تحصين في المناطق التي يوجد فيها حسب البيطري. ⚡ فوراً عند سعال دموي أو اختناق.

## متلازمة انخفاض البيض (EDS 76)

فيروس يصيب البيض: بيض شاحب اللون ثم رقيق القشرة أو بلا قشرة، مع هبوط في العدد، دون أعراض مرضية أخرى واضحة. ينتقل عبر البيض وبالبط. الوقاية: تحصين قبل الإنتاج حسب البيطري. ⚡ عند بيض شاحب رقيق القشرة في قطيع يبدو سليماً.

## الريو فيروس (التهاب المفاصل الفيروسي)

يسبب عرجاً وانتفاخاً في وتر العرقوب في اللحم وتمزقه أحياناً (الطائر يجلس ولا يمشي)، ونمواً ضعيفاً وسوء امتصاص. الوقاية عبر تحصين الأمهات في المفرخات. ⚡ عند عرج جماعي غير مفسر.

## 14.3 الأمراض البكتيرية

البكتيريا تستجيب أحياناً للمضادات الحيوية، لكن فقط: بالنوع الصحيح، والجرعة الصحيحة، والمدة الصحيحة، وباحترام مدة السحب قبل الذبح أو بيع البيض. كل هذا يحدده البيطري بعد التشخيص (وأحياناً بعد مزرعة واختبار حساسية). المضاد الحيوي «من عند البائع» أو «من نصيحة الجار» غالباً يُعطى لمرض فيروسي (فلا ينفع) أو بجرعة ناقصة (فيولد مقاومة) أو دون احترام مدة السحب (فيصل إلى صحن المستهلك).

## داء القولونيات (Colibacillose E. coli)

| البند     | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب     | بكتيريا الإشريكية القولونية، موجودة في أمعاء كل الطيور وفي البيئة. تصبح مرضاً حين تضعف مقاومة الطائر (إجهاد، مرض فيروسي تنفسي، أمونيا، غبار، برد، غومبورو) أو حين تكون البيئة ملوثة جداً                                                                                                                                                       |
| الانتقال  | الفرشة الملوثة، الغبار، الماء الملوث، البيض المتسخ (تدخل عبر القشرة إلى الجنين)، السرة                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما تلاحظه | أشكال كثيرة: التهاب السرة/كيس المح في الكتاكيت (بطن منتفخ، سرة ملتهبة، نفوق في الأيام 1 إلى 7)؛ الشكل التنفسي/التسمم الدموي في اللحم 3 إلى 6 أسابيع بعد مرض تنفسي فيروسي (خمول، لهات، نفوق، وعند التشريح أغشية صفراء على القلب والكبد والأكياس الهوائية)؛ التهاب البريتون البني في البيض (بطن منتفخ، نفوق متفرق)؛ التهاب المفاصل؛ التهاب العين |

|              |                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطورة      | △△ عالية كسبب أول للنفوق في اللاحم في كثير من الضيعات، لأنه «المكفل» لكل مشكلة أخرى                                                                                |
| الوقاية      | هذا مرض إدارة: تهوية جيدة، أمونيا منخفضة، فرشاة جافة، ماء نظيف مكلور، كثافة معقولة، تحصين جيد ضد الأمراض الفيروسية التنفسية، كتاكيت من مفرخة نظيفة، بيض تفريخ نظيف |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند نفوق كتاكيت بسرة ملتهبة، أو نفوق للاحم بعد أعراض تنفسية. البيطري يشخص ويصف إن لزم                                                                            |
| أخطاء        | معالجة القولونيات وترك السبب (الأمونيا، الفيروس)، مضادات حيوية وقائية روتينية «للاحتياط» (تولد مقاومة وممنوعة في كثير من الأنظمة)                                  |

## السالمونيلا (Salmonellos)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | بكتيريا السالمونيلا بأنواع عديدة. نوعان يخصصان الدواجن: الإسهال الأبيض ( <b>Pullorose S. Pullorum</b> ) وتيفوئيد الدجاج ( <b>S. Gallinarum</b> )، وتنتقل عبر البيضة من الأم المصابة. وأنواع أخرى ( <b>S. Enteritidis S. Typhimurium</b> ) لا تمرض الدجاج كثيراً لكنها تنتقل للإنسان عبر البيض واللحم وتسبب تسمماً غذائياً |
| الانتقال     | عبر البيضة (من الأم)، البراز، القوارض (ناقل رئيسي)، الطيور البرية، العلف الملوث، الماء، المعدات، الأشخاص                                                                                                                                                                                                                  |
| ما تلاحظه    | الإسهال الأبيض: كتاكيت في أسبوعها الأول إلى الثالث، إسهال أبيض طباشيري يلتصق بالمرج ويسده، تكديس، لهات، نفوق مرتفع. الناجية تبقى حاملة. التيفوئيد: في البالغين، خمول، إسهال أصفر/أخضر، عرف شاحب، نفوق متفرق، كبد أخضر برونزي عند التشريح. السالمونيلا الأخرى: غالباً بلا أعراض على الدجاج                                 |
| الخطورة      | △△△ صحياً (للإنسان) واقتصادياً. المفرخات المغربية الخاضعة للمراقبة الصحية الخاصة تُفحص للتأكد من خلوها                                                                                                                                                                                                                    |
| الوقاية      | كتاكيت من مفرخة خاضعة للمراقبة، مكافحة صارمة للقوارض، علف من مصنع موثوق، ماء مكلور، نظافة البيض والأعشاش، غسل اليدين، عدم أكل بيض نيء من قطيع مجهول، طبخ الدجاج جيداً                                                                                                                                                     |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند إسهال أبيض ونفوق في الكتاكيت. ⚡ وعند حالات تسمم غذائي في العائلة بعد أكل بيض أو دجاج من ضيعتك                                                                                                                                                                                                                       |
| أخطاء        | إبقاء الطيور الناجية كأهات (تقلل المرض لبيضاها)؛ إهمال الجردان                                                                                                                                                                                                                                                            |

## الميكوبلازما / مرض الجهاز التنفسي المزمن (CRD Mycoplasma)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | بكتيريا الميكوبلازما ( <b>M. gallisepticum</b> أساساً، و <b>M. synoviae</b> )                                                                                                                                                                                                         |
| الانتقال     | عبر البيضة (من الأم)، وبالهواء والاحتكاك ببطء داخل القطيع، وبين القطعان بالأشخاص والمعدات. المصاب يبقى حاملاً مدى الحياة                                                                                                                                                              |
| ما تلاحظه    | أعراض تنفسية مزمنة (تدوم أسابيع): عطس، «طقطقة»، إفراز أنفي رغوي، أعين دامعة ومنتفخة، انخفاض بطيء في النمو والبيض. نفوق منخفض وحده، لكنه يرتفع مع القولونيات والالتهاب الشعبي والأمونيا (يسمى المزيج «المعقد التنفسي المزمن»). <b>M. synoviae</b> تسبب أيضاً التهاب مفاصل ووسادة القدم |
| الخطورة      | △△ اقتصادية مزمنة في البياض والأمهات                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوقاية      | كتاكيت من قطعان أمهات خالية (المفرخات المرخصة الخاضعة للمراقبة الخاصة)، تهوية، أمن حيوي، عدم خلط قطعان من مصادر مختلفة، تحصين في بعض الحالات حسب البيطري                                                                                                                              |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند أعراض تنفسية تدوم أكثر من أسبوع أو تتكرر                                                                                                                                                                                                                                        |
| أخطاء        | إدخال دجاج بلدي من السوق (ناقل شائع) إلى قطيع بياض؛ العلاجات العشوائية القصيرة التي تخفي الأعراض وتبقى الحامل                                                                                                                                                                         |

## الكوريزا المعدية (Coryza infectieux)

| البند    | التفاصيل                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب    | بكتيريا <b>Avibacterium paragallinarum</b>                                           |
| الانتقال | الطيور الحاملة (خاصة البلدي والبالغين)، الماء، الهواء لمسافة قصيرة. سريع داخل القطيع |

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما تلاحظه    | انتفاخ واضح في الوجه (خاصة تحت العينين والجيوب) وأحياناً الداليتين، إفراز أنفي كريه الرائحة، أعين ملتصقة، عطس، انخفاض شديد في الأكل والبيض (10 إلى 40%). نفوق منخفض لكن المرض مزمن ومعيق |
| الخطورة      | △△ خاصة في البيض والبلدي                                                                                                                                                                 |
| الوقاية      | تحصين في المناطق التي يشيع فيها (حسب البيطري)، عدم خلط الأعمار، عزل الجديد، أمن حيوي                                                                                                     |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند انتفاخ الوجه مع إفراز كريه الرائحة. يستجيب لبعض المضادات الحيوية بوصفة، لكن الحامل يبقى                                                                                            |
| أخطاء        | خلط دجاج جديد بالقديم؛ الاعتقاد بأن الانتفاخ «برد» يمر وحده                                                                                                                              |

## كوليرا الدجاج (Choléra aviaire Pasteurellose)

بكتيريا *Pasteurella multocida*. تصيب البالغين (فوق 12 أسبوعاً) والرومي والبط. الشكل الحاد: نفوق مفاجئ لطيور سميكة تبدو سليمة، أو خمول شديد وإسهال أخضر مخاطي وعرف مزرق ثم موت خلال ساعات. الشكل المزمن: انتفاخ الداليتين والمفاصل ووسادة القدم، التواء الرقبة. تنتقل بالجرذان والقطة والطيور البرية والماء الملوثة والجثث. الوقاية: قوارض، نظافة، عزل الجديد، تحصين في المناطق الموبوءة حسب البيطري. ⚡ فوراً عند نفوق مفاجئ في البالغين.

## التهاب الأمعاء النخري (Entérite nécrotique)

بكتيريا كلوستريديوم في الأمعاء، تنشط حين تتضرر الأمعاء (كوكسيديا خاصة) أو يتغير العلف فجأة أو يكون غنياً بالقمح/الشعير وبروتين سمك كثير. في اللحم 2 إلى 6 أسابيع: نفوق مفاجئ لطيور تبدو بصحة جيدة، إسهال داكن كريه الرائحة، خمول. الوقاية: التحكم في الكوكسيديا، تغيير العلف تدريجياً، فرشاة جافة. ⚡ عند نفوق مفاجئ مع إسهال داكن.

سل الطيور، الحمرة (**Rouget**، خاصة الرومي)، الكلاميديا (خاصة الحمام والبط، وتنتقل للإنسان)

أمراض بكتيرية أقل شيوعاً، تذكر هنا لأن بعضها ينتقل للإنسان. ⚡ البيطري عند هزال مزمن غير مفسر أو أعراض غريبة في الحمام والبط والرومي.

## 14.4 الأمراض الطفيلية

### الكوكسيديا (Coccidiose)

| البند        | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبب        | طفيليات وحيدة الخلية ( <i>Eimeria</i> ) بأنواع عدة تصيب أجزاء مختلفة من الأمعاء. موجودة في كل حظيرة تقريباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الانتقال     | بيوض الطفيلي في البراز تصبح معدية في الفرشة الرطبة الدافئة خلال يوم إلى يومين، وتبتلعها الطيور مع الفرشة والعلف والماء الملوثة. تبقى في التربة شهوراً. تنتقل على الأحذية والمعدات                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما تلاحظه    | الطيور بين 2 و8 أسابيع أساساً (لا تُصاب قبل 10 إلى 14 يوماً عادة): منتفخة، خاملة، متكدسة، شهية منخفضة، إسهال يتراوح من مائي بني إلى دموي صريح (كوكسيديا الأعور، <i>E. tenella</i> ) أو مخاطي برتقالي، عرف شاحب، هزال، نفوق قد يكون كبيراً في الحالات الحادة. الشكل تحت السريري (بلا أعراض واضحة) شائع جداً ويسبب ضعف نمو ومعاملة تحويل سيئاً وفرشة رطبة ويفتح الباب للالتهاب النخري. الدراسات المغربية على البلدي تجعلها أشيع مرض (22% من الحالات في دراسة جهة الرباط) |
| الخطورة      | △△△ عالية واقتصادية جداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوقاية      | فرشة جافة (العدو الأول للكوكسيديا)، تهوية، كثافة معقولة، مشارب لا تسرب، أعلاف اللحم تحتوي عادة على مضاد كوكسيديا وقائي (أسأل)، واحترم مدة السحب، تطهير خاص بين الدفعات (معظم المطهرات العادية لا تقتل بيوض الكوكسيديا؛ توجد مطهرات مخصصة، والجفاف والحرارة والأمونيا تساعد)، لقاح حي متاح للبيض والأمهات في المفرخة حسب البيطري                                                                                                                                        |
| متى البيطري؟ | ⚡ عند إسهال دموي أو انتفاش جماعي في كتاكيت 2 إلى 8 أسابيع. العلاج موجود وفعال إن بدأ مبكراً، لكن المنتج الصحيح والجرعة الصحيحة حسب النوع والعمر، وهذا عمل البيطري. (بعض الأدوية ممنوعة للبيض في الإنتاج)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخطاء        | فرشة رطبة تُترك؛ إعطاء مضاد كوكسيديا علاجي عشوائياً وبجرعة ناقصة؛ استعمال علف بادئ للاحم (بمضاد كوكسيديا) ثم خلطه عشوائياً؛ نقل الطيور من حظيرة موبوءة إلى نظيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## الديدان الداخلية (Vers intestinaux)

- الأسكاريس (الديدان المستديرة الكبيرة): بطول 5 إلى 10 سم في الأمعاء. هزال، إسهال، نمو ضعيف، وأحياناً انسداد. شائعة جداً في البلدي شبه الحر والبيض على الأرض.
- الديدان الشعرية (Capillaria): دقيقة لا تُرى، في المريء والأمعاء، ضارة جداً: هزال شديد، فقر دم، إسهال.
- الديدان الأعورية (Heterakis): ضررها المباشر قليل، لكنها تنقل طفيلي الرأس الأسود إلى الرومي.
- الديدان الشريطية: قطع بيضاء في البراز، تنتقل عبر الحشرات والقواقع والديدان الأرضية.
- ديدان القصب الهوائية (Syngamus، «الدودة الحمراء»): الطائر يفتح منقاره ويمد رقبتة ويهز رأسه («التثاؤب»); في البلدي والرومي والدراج.

الوقاية: فرشاة جافة، تناوب المراعي للبلدي، مكافحة الحشرات، عدم خلط الأعمار، برنامج تخلص من الديدان دوري للبيض والبلدي يحدده البيطري (المنتج والتوقيت ومدة السحب للبيض). عند هزال مع شهية، أو رؤية ديدان في البراز أو عند تشريح نافق.

### الطفيليات الخارجية

- الحلم الأحمر (Dermanyssus gallinae): فُصل في الفصل 13. آفة البياض. فقر دم، انخفاض بياض، توتر، نفوق. لا يعيش على الطائر بل في الشقوق.
- الحلم الشمالي (Ornithonyssus): يعيش على الطائر دائماً، حول المخرج (ريش متسخ رمادي).
- القمل: حشرات صغيرة صفراء سريعة بين الريش، بيوضها كتل بيضاء عند قاعدة الريش حول المخرج. حكة، توتر، انخفاض بياض.
- حلم الأرجل المتقشرة (Knemidocoptes): قشور الأرجل ترتفع وتتشوه وتصبح خشنة بيضاء. شائع في البلدي والدجاج الكبير في السن.
- البراغيث والفراش: أحياناً في الحظائر القروية.

الوقاية: نظافة، تطهير الشقوق، أعشاش ومجاثم غير خشبية، حمام غبار (تراب جاف ورماد) للبلدي، فحص دوري تحت الجناحين وحول المخرج، عزل الجديد. العلاج: منتجات بيطرية مخصصة (على الطيور و/أو الحظيرة) حسب البيطري، مع احترام مدة السحب للبيض؛ لا تستعمل مبيدات زراعية على الطيور.

### الرأس الأسود (Histomonose) — خاص بالديك الرومي

طفيلي ينتقل من الدجاج (الحامل السليم) عبر بيوض ديدان الأعور، ويقتل الرومي: إسهال أصفر كبريتي، خمول، رأس داكن أحياناً، نفوق مرتفع جداً (50 إلى 100% في الصغار). الدواء الفعال غير متاح في كثير من البلدان. الوقاية الوحيدة: لا رومي مع دجاج، ولا على أرض دجاج. عند إسهال أصفر في الرومي.

## 14.5 الأمراض الفطرية

- داء الرشاشيات (Aspergillose، «الالتهاب الرئوي الفطري»): فطر ينمو على الفرشة الرطبة المتعفنة والعلف المتعفن والحاضنات المتسخة. الكناكيت تستنشق الأبواغ: لهات بلا صوت، منقار مفتوح، نعاس، نفوق في الأسبوع الأول إلى الثالث؛ عند التشريح عقد صفراء في الرئتين والأكياس الهوائية. لا علاج عملي. الوقاية: فرشاة جافة غير متعفنة، علف سليم، تطهير الحاضنة، تهوية. عند لهات صامت في كناكيت مع فرشاة أو علف مشبوه.
- السموم الفطرية (Mycotoxicozes): فُصّلت في الفصل 10. ليست عدوى بل تسمم بالعلف الفاسد: انخفاض نمو وبيض، ضعف مناعة، مشاكل كبد، شلل أحياناً. غير العلف.
- داء المبيضات (Candidose، «القلاع»): فطر في الحوصلة والفم (يقع ببيضاء)، بعد مضادات حيوية طويلة أو ماء ملوث أو نقص فيتامين A. أو نقص فيتامين A.

## 14.6 مشاكل غير معدية (إدارية وغذائية)

هذه لا تنتقل، لكنها تقتل مثل الأمراض، وسببها دائماً في يد المربي.

## الاستسقاء (Ascite، «بطن الماء») والموت المفاجئ (SDS، «النوبة القلبية»)

في اللحم سريع النمو، خاصة الذكور بعد الأسبوع الثالث. الاستسقاء: القلب والرئتان لا يلاحقان النمو السريع، فيتجمع سائل في البطن (بطن منتفخ متدلاً، لهاث، عرف مزرق، موت). يزيد مع البرد (خاصة برد الأسابيع الأولى) والأمنيا وضعف التهوية والارتفاع عن سطح البحر والعلف عالي الطاقة والإضاءة المستمرة. الموت المفاجئ: طائر سمين يرفرف ويموت على ظهره خلال دقيقة، خاصة الذكور الأثقل في الأسابيع 3 إلى 6. الوقاية: حضانة دافئة بلا برد، تهوية وأكسجين، فترة ظلام يومية 4 إلى 6 ساعات، عدم الإفراط في تحفيز النمو (بعض المربين يقيدون العلف قليلاً في الأسبوع 2 إلى 3 بإشراف)، كثافة معقولة. نسبة 1 إلى 2% من النفوق بهذين السببين مقبولة عملياً؛ أكثر من ذلك = راجع الإدارة.

## الإجهاد الحراري (Coup de chaleur)

فُصل في الفصل 29. الطيور تلهث، تفرد أجنحتها، ترقد، تتوقف عن الأكل، ثم تموت بالعشرات في ساعات الظهيرة. الحالة الأخطر في صيف المغرب الداخلي.

### التسمم

- الملح: ماء مالح أو خطأ في العلف: عطش شديد، إسهال مائي، شلل، موت.
- أول أكسيد الكربون: الفصل 12.
- المبيدات والطعوم السامة: رعشة، سيلان لعاب، تشنجات، موت. احفظها بعيداً.
- الأدوية بجرعة زائدة (بعض مضادات الكوكسيديا سامة بجرعة قليلة الزيادة، خاصة للرومي؛ الفيتامينات A وD3 الزائدة):  
⚠ لا تجرع بنفسك.
- النباتات السامة في مراعي البلدي.

## أمراض النقص الغذائي

| النقص                         | العلامات                                                                                                   | الوقاية                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| فيتامين D3 / كالسيوم / فوسفور | كساح: أرجل لينة ملتوية، منقار طري، الكتاكيت تجلس على عرقوبها؛ في البياض: قشرة رقيقة، كسور، «إرهاق الأقفاص» | علف متوازن للمرحلة، ضوء الشمس للبلدي |
| فيتامين A                     | أعين دامعة منتفخة، إفراز جبني في الجفون، ريش رديء، ضعف مناعة، بيض أقل                                      | علف طازج (الفيتامين يتلف بالتخزين)   |
| فيتامين E / سيلينيوم          | «الدماغ اللين»: كتاكيت ترتعش، تسقط، رقبة ملتوية للخلف؛ انتفاخ تحت الجلد أخضر؛ ضعف عضلات                    | علف طازج غير زنخ                     |
| فيتامين B1 (ثيامين)           | رقبة مشدودة إلى الخلف («النجم»)                                                                            | علف متوازن                           |
| فيتامين B2 (ريبوفلافين)       | أصابع ملتوية للداخل، الكتكوت يمشي على عرقوبه                                                               | علف متوازن                           |
| منغنيز / كولين / بيوتين       | «البيروزييس»: انزلاق وتر العرقوب، المفصل منتفخ، الرجل ملتوية للجانب                                        | علف متوازن                           |
| بروتين / أحماض أمينية         | نمو بطيء، ريش سيئ، نقر ريش، بيض صغير                                                                       | علف بنسبة بروتين صحيحة               |

## مشاكل الأرجل في اللحم

عرج، جلوس، صعوبة مشي. أسباب متعددة: نمو سريع جداً، نقص معادن/فيتامينات، فرشة رطبة (التهاب وسادة القدم)، عدوى بكتيرية في العظم (التهاب مفاصل، نخر رأس الفخذ)، ريو فيروس، إضاءة مستمرة. الوقاية: فترة ظلام، فرشة جافة، علف جيد، عدم الإفراط في تحفيز النمو. ⚠ إن تجاوز العرج 2 إلى 3% من القطيع.

## النقر والافتراس (Picage cannibalisme)

الطيور تنقر ريش بعضها، ثم المخرج، ثم تقتل وتُأكل. أسباب: كثافة عالية، إضاءة شديدة، حر، نقص بروتين/ملح/ألياف، معالف ومشارب قليلة، ملل (البياض)، هبوط رحم يُنقر (البياض)، طائر جريح يُنقر. الوقاية: كثافة، إضاءة خافتة (حمراء أحياناً)، علف متوازن، مساحة مغلقة، إبعاد الجريح فوراً، أشياء للنقر (حزم تبن، خضر معلقة) للبياض والبلدي. العلاج: إبعاد المصاب، تعقيم الإضاءة، معالجة السبب. قص المناكير ممارسة صناعية تُجرى بمعدات خاصة وفي عمر محدد ومن مختص، وليست حلاً للمربي المنزلي.

## هبوط الرحم (Prolapsus) في البياض

خروج جزء من قناة البيض من المخرج بعد وضع البيضة ولا يعود. الأسباب: بيض كبير جداً، فرخة بدأت البيض صغيرة أو سميكة، نقص كالسيوم، إضاءة زائدة مبكرة، إسهال. الطائر يُنقر حتى الموت من الأخريات. اعزله فوراً. الحالة البسيطة قد تُعالج بيد نظيفة ومزلق (أسأل البيطري)، والمتقدمة لا أمل فيها. الوقاية: برنامج إضاءة وتغذية صحيحان قبل الإنتاج.

## التهاب البريتون البيضي والبيض الداخلي

في البياض الكبيرة في السن أو بعد إجهاد أو مرض تنفسي: البيضة (الصفار) تسقط في تجويف البطن بدل قناة البيض، فتلتهم. بطن منتفخ، مشية «البطريق»، توقف بيض، موت. لا علاج فعال. ⚠ لتأكيد التشخيص إن تعددت الحالات.

## 14.7 جدول سريع: «أرى هذا... فماذا أفكر؟»

△ هذا الجدول للتوجيه فقط؛ التشخيص للبيطري.

| ما أراه                                                          | الاحتمالات الرئيسية (بلا ترتيب)                     | الإجراء الفوري                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| كتاكيت أسبوع أول تموت بسرة ملتهبة                                | قولونيات المفرخة، برد                               | حرارة، نظافة، ⚠، أبلغ المورد          |
| كتاكيت بإسهال أبيض طباشيري يسد المخرج                            | إسهال أبيض (سالمونيلا)، برد                         | ⚠ فوراً، حرارة                        |
| كتاكيت 3 إلى 6 أسابيع: نفوق مفاجئ مرتفع، إسهال أبيض مائي، انتفاش | غومبورو                                             | ⚠ فوراً                               |
| كتاكيت 2 إلى 8 أسابيع: إسهال دموي، انتفاش                        | كوكسيديا                                            | ⚠ فوراً (علاج فعال إن بكر)، فرشة جافة |
| عطس وطققة جماعية ليلاً                                           | التهاب شعبي، ميكوبلازما، نيوكاسل خفيف، H9N2، أمونيا | تهوية، ⚠                              |
| انتفاخ الوجه مع إفراز كريب                                       | كوريذا                                              | ⚠، عزل                                |
| رقبة ملتوية، شلل، رعشة، إسهال أخضر، نفوق مرتفع                   | نيوكاسل                                             | ⚠ فوراً، لا تنقل شيئاً                |
| نفوق هائل مفاجئ مع انتفاخ الرأس وازرقاق العرف                    | أنفلونزا عالية الضراوة، نيوكاسل ضار، كوليرا         | ⚠ والمصلحة البيطرية فوراً             |
| فرخات 8 إلى 25 أسبوعاً: شلل رجل واحدة، هزال                      | ماريك                                               | ⚠، استبعاد                            |
| قشور بنية على العرف والجفون                                      | جدري                                                | ⚠، مكافحة بعوض                        |
| هبوط بيض مفاجئ + بيض مشوه القشرة                                 | التهاب شعبي، نيوكاسل، EDS، أنفلونزا                 | ⚠                                     |
| هبوط بيض + طيور سليمة + قشرة شاحبة رقيقة                         | EDS، نقص كالسيوم/D3، حر                             | راجع العلف والحرارة، ⚠                |
| بطن منتفخ في لاجم 4 أسابيع                                       | استسقاء                                             | تهوية، حرارة، ظلام                    |
| لاجم سمين يموت على ظهره فجأة                                     | موت مفاجئ                                           | ظلام، لا تفرط في التحفيز              |
| بطن منتفخ في بياضة كبيرة                                         | التهاب بريتون بيضي، أورام                           | عزل، ⚠ إن تكرر                        |
| هزال مع أكل جيد                                                  | ديدان، كوكسيديا مزمنة، ماريك، سل                    | ⚠، فحص براز                           |
| عرف شاحب، خمول، حلم في الأعشاش                                   | حلم أحمر                                            | مكافحة (الفصل 13) ⚠                   |
| نقر ودم على الظهر والمخرج                                        | افتراس                                              | إبعاد الجريح، تعقيم، كثافة            |

|                          |                                       |                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تهويد فوري (الفصل 29)    | إجهاد حراري                           | لهات جماعي في الظهيرة                            |
| تهوية فوراً، فحص المدفأة | أول أكسيد الكربون / نقص تهوية         | خمول جماعي صباحاً بعد ليلة مغلقة، بلا أعراض أخرى |
| راجع العلف والفرشة، ⚡    | نقص غذائي، فرشة زلقة، مشاكل تفريخ     | أرجل ملتوية في كتاكيت كثيرة                      |
| ⚡                        | دودة القصة، انسداد، شكل مخاطي للجديري | الطائر يفتح منقاره ويهز رأسه («يتثاءب»)          |
| ⚡، فصل عن الدجاج         | رأس أسود                              | إسهال أصفر كبريتي في الرومي                      |

## 14.8 ماذا تفعل حين تشك في مرض؟ (بروتوكول في 10 خطوات)

1. لا تدع ولا تجرب دواء. أول ساعة تُصرف في الملاحظة والتسجيل، لا في الصيدلية.
2. اعزل المرضى الواضحين في قفص منفصل.
3. راجع الأساسيات فوراً: الحرارة، الماء (هل يصل للجميع؟ هل نظيف؟)، العلف (هل تغير؟ هل فاسد؟)، التهوية (أمونيا؟ غاز؟)، هل حدث شيء جديد في اليومين الماضيين (زائر، طيور جديدة، تحصين، تغيير علف، برد مفاجئ، كهرباء انقطعت)؟ كثير من «الأمراض» تُحل هنا.
4. سجّل: عدد المرضى، عدد النافق اليوم وأمس وقبله، الأعراض بدقة، لون وقوام البراز، استهلاك الماء والعلف مقارنة بالأيام السابقة، العمر، آخر تحصين، آخر تغيير.
5. احتفظ بنافق حديث (2 إلى 3 طيور) في كيس مغلق في مكان بارد (لا ثلاجة الطعام) للبيطري.
6. اتصل بالبيطري وأعطه المعلومات المسجلة. إن كانت الأعراض تشير إلى مرض واجب التصريح (نيوكاسل، أنفلونزا)، أو كان النفوق هائلاً، اتصل بالمصلحة البيطرية الإقليمية أيضاً.
7. شدّد الأمن الحيوي: لا تخرج من الحظيرة إلى حظائر أخرى، لا تبع، لا تستقبل زواراً، غيّر الملابس.
8. طبّق ما يصفه البيطري بالضبط: المنتج، الجرعة، المدة الكاملة (لا تتوقف حين تتحسن الأعراض)، طريقة الإعطاء، مدة السحب.
9. ادمع الطيور: حرارة مناسبة، ماء نظيف متاح بسهولة، تقليل الإجهاد، فيتامينات في الماء إن نصح البيطري.
10. بعد التعافي: لا تُعد الطيور المعزولة قبل أسبوع من زوال الأعراض؛ سجّل الحادثة في سجل الأمراض (ما حدث، ماذا فعلت، ماذا كلف، ماذا تعلمت)؛ راجع الإجراءات لمنع التكرار.

## 14.9 الأخطاء العشرة التي تحول مشكلة صغيرة إلى كارثة

1. «سأنتظر يوماً أو يومين لأرى». يومان في الدواجن يعادلان أسبوعين في الأبقار. الفيروس يحتاج القطيع في 48 ساعة.
2. مضاد حيوي «على البركة». لا ينفع مع الفيروسات، ويخفي الأعراض، ويولد مقاومة، ويلوث المنتج.
3. دواء الجار أو البائع. الجار لا يعرف مرضك، والبائع يبيع.
4. إيقاف العلاج عند التحسن. البكتيريا الناجية هي الأقوى.
5. نسيان مدة السحب. مخالفة قانونية وضرر بالمستهلك.
6. بيع المريض «لتقليل الخسارة». تنقل المرض للمنطقة، وقد تحمل مسؤولية قانونية.
7. دفن كل النافق فوراً بلا عينة. البيطري لا يستطيع تشخيص ما دُفن.
8. إعادة الناجين إلى القطيع الجديد. حاملون صامتون.
9. إخفاء المرض عن المصالح البيطرية. يحرمك من التعويض في الحالات المشمولة، ويعرضك للعقوبة، ويهدد جيرانك.
10. عدم مراجعة ما حدث. المرض الذي لا تتعلم منه يعود.

## 14.10 أدوية ومنتجات: ما يجب أن يكون في «خزانة» المربي وما لا يجب

يجب (منتجات عامة غير علاجية): - مطهر بيطري واسع الطيف. - محلول فيتامينات وإلكتروليتات للماء (لفترات الإجهاد، بجرعة المصق أو البيطري). - مطهر جروح (يود مخفف). - ميزان حرارة أذني (لقياس حرارة الكتاكيت). - أكياس وقفازات لجمع النافق. - دفتر الأدوية: اسم المنتج، رقم الدفعة، تاريخ الإعطاء، الجرعة، المدة، مدة السحب، تاريخ نهاية السحب، الوصفة.

لا يجب (إلا بوصفة بيطرية مكتوبة لحالة محددة): - مضادات حيوية. - مضادات كوكسيديا علاجية. - طاردات ديدان (للبياض في الإنتاج خاصة). - أي منتج «يعالج كل شيء». - أدوية بشرية.

**MA** المادة 9 من القانون 49.99 تمنع إعطاء الدواجن أي مادة علاجية غير مرخصة، وتعاقب على عدم احترام مدد الانتظار. والمرسوم يشترط على الضيعات المرخصة سجلاً صحياً وطبيباً بيطرياً مسؤولاً.

✓ قائمة فحص الصحة اليومية: - [ ] استمعت للقطيع قبل الدخول (لا سعال، لا طقطقة، لا صمت غريب). - [ ] راقبت التوزيع والنشاط. - [ ] فحصت الفضلات على الفرشة (اللون والقوام). - [ ] عدت النافق وسجلته وقارنته بالأمس. - [ ] عزلت أي طائر منتفش منعزل. - [ ] قارنت استهلاك الماء والعلف بالأمس. - [ ] (للبياض) عدت البيض وفحصت القشور. - [ ] لا شيء غير عادي، أو: سجلت وأبلغت البيطري.

## الفصل الخامس عشر: التحصين (التلقيح)

△ قبل كل شيء: الجداول في هذا الفصل تعليمية وتوضيحية، تشرح لك منطق التحصين ومتوسط ما هو معمول به، وليست برنامجاً تطبقه بنفسك. برنامج التحصين الفعلي لقطيعك يضعه الطبيب البيطري بناءً على: نوع الطيور، المنطقة، الأمراض المنتشرة فيها هذا الموسم، ما حُقن في المفرخة، مناعة الأمهات، توجيهات ONSSA، وحالة قطيعك. برنامج جاهز من كتاب أو من الإنترنت قد لا يناسبك، وقد يضررك.

### 15.1 ما هو اللقاح وكيف يعمل؟

اللقاح جرثومة (فيروس أو بكتيريا) مُضعفة أو مقتولة أو جزء منها، تُعطى للطائر السليم ليتعرف عليها جهازه المناعي وينتج أجساماً مضادة وخلايا ذاكرة، فإذا هاجمه المرض الحقيقي لاحقاً يجده مستعداً.

ما يجب فهمه: - اللقاح يقي ولا يعالج. إعطاؤه لقطيع مريض بالمرض نفسه لا ينفع وقد يضر. - اللقاح يحتاج إلى وقت (7 إلى 14 يوماً) لبنني المناعة. لذلك يُعطى قبل فترة الخطر، لا عندها. - اللقاح ليس درعاً كاملاً. يقلل الإصابة والنفوق كثيراً، لكن القطيع الملحق المجهد، الذي يستنشق كميات كبيرة من فيروس ضارٍ قد يمرض. لهذا الأمن الحيوي (الفصل 13) شرط لا بديل عنه. - اللقاح يعمل فقط على الطائر السليم ذي المناعة القادرة على الاستجابة. الطائر المريض، الجائع، المصاب بالكوكسيديا، المتسمم بالسموم الفطرية، الناجي من الغومبورو، يستجيب ضعيفاً. - بعض اللقاحات تحتاج إلى جرعات متكررة (تذكيرية) لأن المناعة تنخفض مع الوقت (النيوكاسل في البياض والبلدي مثلاً). - المناعة الموروثة من الأم (عبر صفار البيضة) تحمي الكتكوت أسابيعه الأولى، لكنها تعطل بعض اللقاحات إن أُعطيت مبكراً جداً (خاصة الغومبورو). لذلك التوقيت علم دقيق يعتمد على معرفة حالة الأمهات (والمفرخة المرخصة تعطي هذه المعلومة).

### 15.2 أنواع اللقاحات وطرق الإعطاء

| طرق الإعطاء الشائعة                                        | عيوب                                                                                     | مزايا                                                 | الوصف                                          | النوع                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ماء الشرب، رذاذ (spray)، قطرة عين/أنف، وخز الجناح (الجدري) | حساس للحرارة والمطهرات، قد يسبب رد فعل خفيف (عطس بعد أيام)، ينتشر بين الطيور (مفيد وضار) | مناعة سريعة وواسعة (محلية وعامة)، رخيص، يُعطى جماعياً | جرثومة حية ضعيفة تتكاثر قليلاً في الطائر       | حي مُضعف (vivant) / حي مُضعف (attenué)      |
| حقن تحت جلد الرقبة أو في عضلة الصدر                        | بالحقن الفردي فقط (عمل كثير)، أعلى، مناعة أبطأ، قد يترك تفاعلاً موضعياً                  | مناعة طويلة وثابتة، لا ينتشر، آمن                     | جرثومة مقتولة مع مادة زيتية مساعدة             | مقتول / متببط (inactivé)                    |
| حقن في المفرخة                                             | يُعطى في المفرخة عادة (يوم الفقس أو داخل البيضة)                                         | حماية ضد مرضين بحقنة واحدة، لا يتعارض مع مناعة الأم   | فيروس حامل يُدخل فيه جين من الجرثومة المستهدفة | مركب / معاد التركيب (recombinant) (vecteur) |

تجهيزات المفرخة (couvoir): كثير من اللقاحات المهمة تُعطى في المفرخة يوم الفقس: ماريك (حقن)، وأحياناً الالتهاب الشعبي والنيوكاسل (رذاذ)، والغومبورو (لقاحات معقدة مناعية أو مركبة)، والكوكسيديا (للبياض). اسأل المورد وسجل ما أُعطي، لأن برنامج البيطري يُبنى عليه.

#### طرق الإعطاء بالتفصيل

أ. ماء الشرب (الأكثر شيوعاً للمربي الصغير والمتوسط، للنيوكاسل والغومبورو والالتهاب الشعبي الحية):

- أوقف الكلور والمطهرات وأي دواء في الماء قبل 24 إلى 48 ساعة (الفصل 11). الكلور يقتل اللقاح الحي.
- اغسل المشارب بالماء فقط (بلا صابون ولا مطهر) واشطفها جيداً.
- عطش الطيور ساعة إلى ساعتين قبل التحصين (أقل في الحر، أكثر في البرد) لتشرب جميعها بسرعة. ارفع المشارب أو أفرغها.
- احسب كمية الماء التي يشربها القطيع في ساعة ونصف إلى ساعتين (تقريباً: عدد الطيور × العمر بالأيام × 2 مل... أو

ببساطة راقب استهلاكهم المعتاد وخذ نصيب ساعتين). الهدف أن يُشرب كل الماء المالح في أقل من ساعتين وأن يصل إلى كل طائر.

5. استعمل ماء بارداً نظيفاً غير مكثور (ماء بئر أو ماء صنوبر ترك مكشوفاً 24 ساعة أو ماء معدني) وأضف مثبتاً (مسحوق حليب خالي الدسم بمعدل 2 إلى 2.5 غ لكل لتر، أو المثبت التجاري المصاحب للقاح) قبل اللقاح بـ 10 دقائق؛ الحليب يحدّ آثار الكلور والمعادن ويحمي الفيروس.
6. افتح قارورة اللقاح تحت الماء (لتجنب تلف الفيروس بالهواء والضوء)، اخلط برفق، واحسب عدد الجرعات (قارورة 1,000 جرعة لـ 1,000 طائر؛ لا تقسمها على دفعات ولا تخزن الباقي).
7. وزّع على كل المشارب فوراً، وتأكد أن المشارب كافية ليُشرب الجميع في آن واحد (زد مشارب مؤقتة إن لزم).
8. راقب حتى ينتهي الماء (في أقل من ساعتين)، ثم أعد الماء العادي. الطيور التي لم تشرب لم تُلقح.
9. نفذ العملية في الصباح الباكر (جو بارد، الطيور نشيطة). بعيداً عن الشمس المباشرة.
10. أعد الكلور بعد 24 ساعة. لا فيتامينات ولا أدوية في يوم التحصين إلا بتوجيه البيطري.

ب. قطرة العين/الأنف: الأدق للقطعان الصغيرة (البلدي المنزلي، أول جرعة نيوكاسل/التهاب شعبي للكتاكيت). يُحل اللقاح في المذيب المصاحب، وتوضع قطرة واحدة في عين أو فتحة أنف كل طائر، ويُمسك حتى يرمش أو يستنشق. مناعة محلية ممتازة. يحتاج إلى شخصين ووقت (حوالي 300 إلى 500 طائر في الساعة لفريق متمرن).

ج. الرذاذ (spray): بمرشة خاصة بحجم قطرات محدد (خشن للكتاكيت، ناعم للأكبر)، في حظيرة مغلقة بلا تهوية وبإضاءة خافتة، فوق الطيور المتجمعة. للنيوكاسل والالتهاب الشعبي. فعال جداً في الأعداد الكبيرة، لكن خطأ حجم القطرات يسبب ردود فعل تنفسية قوية. للمحترفين أو بإشراف البيطري.

د. الحقن: للقاحات المقتولة (نيوكاسل + التهاب شعبي + EDS للبياض قبل الإنتاج، H9N2، وغيرها) والحية أحياناً (ماريك). تحت جلد الرقبة (يُرفع الجلد في منتصف الرقبة من الخلف، وتُدخل الإبرة موازية للعمود الفقري نحو الجسم) أو في عضلة الصدر. إبرة نظيفة تُغير كل بضع مئات الطيور، لقاح بحرارة الغرفة (يُخرج من الثلاجة قبل ساعات)، يُرج قبل الاستعمال. حقن خاطئ (في الرأس، في الرقبة العلوية، في الكبد) يقتل الطائر أو يعوقه. يُفضل أن ينفذه البيطري أو تقنيه.

هـ. وخز غشاء الجناح: لجدرى الدجاج. الإبرة المزدوجة المصاحبة تُغمس في اللقاح وتُوخز بها الجلد الرقيق في داخل الجناح (بعيداً عن العظام والأوعية والريش). بعد 7 إلى 10 أيام تظهر قشرة صغيرة في مكان الوخز: هذا علامة النجاح («الأخذ»). إن لم تظهر في معظم الطيور، فاللقاح لم يعمل.

### 15.3 حفظ اللقاحات ونقلها: حيث تُهدر أكثر اللقاحات

اللقاح كائن حي هش. أكثر «فشل التحصين» في القطعان الصغيرة سببه لقاح مات قبل أن يصل إلى الطائر.

- درجة الحرارة: 2 إلى 8 مئوية دائماً (ثلاجة، لا مجمد). من المصنع إلى الصيدلية إلى سيارتك إلى حظيرتك: سلسلة تبريد لا تنقطع.
- النقل: في صندوق تبريد مع أكياس ثلج (لا تلامس القارورة الثلج مباشرة؛ التجمد يقتل بعض اللقاحات). لا تتركه في سيارة تحت الشمس ولو 10 دقائق.
- الضوء: بعيداً عن الشمس.
- الصلاحية: تحقق من التاريخ. اللقاح المحلول يُستعمل خلال ساعة إلى ساعتين ثم يُتلف.
- المصدر: صيدلية بيطرية أو بيطري أو موزع مرخص. لقاح من «بائع في السوق» بلا ثلاجة: مال ضائع ووهم حماية.
- القارورة: لا تفتحها إلا في لحظة الاستعمال. القوارير الفارغة والمتبقي تُتلف (تُغلى أو تُحرق) لا تُرمى كما هي (اللقاح الحي ينتشر).
- ثلاجة الحظيرة: إن اشتريت ثلاجة صغيرة للقاحات والعينات، ضع فيها ميزان حرارة، ولا تخزن فيها طعاماً.

### 15.4 الأمراض التي يُحصن ضدها في المغرب

**MA** حسب المصادر المهنية المغربية (الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن FISA و ONSSA)، اللقاحات الأساسية المعمول بها

في الدجاج الصناعي هي: النيوكاسل، الغومبورو، التهاب الشعبتي المعدي، وأنفلونزا الطيور **H9N2** (عُمل التحصين ضدها بعد ظهورها سنة 2016). ويضاف للبياض والأمهات: ماريك (في المفرخة)، الجدري، متلازمة انخفاض البيض، وأحياناً الكوريزا والميكوبلازما والتهاب الحنجرة والسالمونيلا والكوكسيديا حسب المنطقة والبيطري. وللبلدي: النيوكاسل أولاً وقبل كل شيء، ثم الجدري والغومبورو حسب النظام.

## 15.5 جداول توضيحية للتحصين

△ تكرر مقصود: هذه أمثلة توضيحية لمتوسط ما هو شائع، يعدلها البيطري حسب حالتك. الأعمار تقريبية. لا تستعملها لشراء لقاحات وتلقيح قطيعك بنفسك دون استشارة.

أ. مثال توضيحي: الدجاج اللاحم (دورة 42 يوماً)

| ملاحظات                                                       | الطريقة الشائعة     | النوع             | المرض                          | العمر (يوم)                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| يُذكر في وثيقة الكتاكيت                                       | رذاذ في المفرخة     | حي                | الالتهاب الشعبتي (±) النيوكاسل | 0 (المفرخة)                  |
| يغني عن جرعات لاحقة إن أُعطي                                  | حقن في المفرخة      | معقد مناعي / مركب | الغومبورو                      | 0 (المفرخة، في بعض المفرخات) |
| أول جرعة نيوكاسل                                              | قطرة عين أو ماء شرب | حي                | النيوكاسل + الالتهاب الشعبتي   | 5 إلى 8                      |
| حسب توجيه ONSSA والبيطري؛ بعض البرامج تجمعها مع نيوكاسل مقتول | حقن تحت الجلد       | مقتول             | H9N2                           | 7 إلى 10                     |
| التوقيت الأحساس في البرنامج كله؛ يعتمد على مناعة الأمهات      | ماء شرب             | حي                | الغومبورو (جرعة 1)             | 10 إلى 14                    |
| كثير من البرامج                                               | ماء شرب             | حي                | الغومبورو (جرعة 2)             | 18 إلى 22                    |
| خاصة في المناطق عالية الخطر                                   | ماء شرب             | حي                | النيوكاسل (تذكير)              | 18 إلى 24                    |

ملاحظة: في دورة قصيرة، كل يوم تحصين يوم إجهاد. البيطري يوازن بين الحماية والإجهاد ويختار الحد الأدنى الفعال في منطقتك.

ب. مثال توضيحي: الدجاج البياض (من الفقس إلى الإنتاج)

| الطريقة الشائعة          | النوع | المرض                                   | العمر             |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|
| حقن إلزامي عملياً للبياض | حي    | ماريك                                   | يوم 0 (المفرخة)   |
| رذاذ / ماء               | حي    | الالتهاب الشعبتي ± النيوكاسل ± كوكسيديا | يوم 0 (المفرخة)   |
| قطرة عين / ماء           | حي    | النيوكاسل + الالتهاب الشعبتي            | 5 إلى 8 أيام      |
| ماء                      | حي    | الغومبورو (1)                           | 10 إلى 14 يوماً   |
| ماء                      | حي    | الغومبورو (2)                           | 2 إلى 3 أسابيع    |
| ماء / رذاذ               | حي    | النيوكاسل + الالتهاب الشعبتي (تذكير)    | 3 إلى 4 أسابيع    |
| حقن                      | مقتول | H9N2 (±) نيوكاسل مقتول                  | 4 إلى 6 أسابيع    |
| وخز الجناش               | حي    | الجدري                                  | 6 إلى 10 أسابيع   |
| حقن                      | مقتول | الكوريزا (1) إن لزم                     | 6 إلى 10 أسابيع   |
| ماء                      | حي    | النيوكاسل + الالتهاب الشعبتي (تذكير)    | 8 إلى 10 أسابيع   |
| قطرة عين                 | حي    | التهاب الحنجرة إن لزم                   | 10 إلى 12 أسبوعاً |

|                                             |       |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ماء                                         | حي    | النيوكاسل + الالتهاب الشعبي (تذكير)              | 12 إلى 14 أسبوعاً                                |
| حقن                                         | مقتول | الكوريزا (2) إن لزم؛ سالمونيلا إن لزم            | 14 إلى 16 أسبوعاً                                |
| حقن الأهم قبل الإنتاج: يحمي كامل موسم البيض | مقتول | نيوكاسل + التهاب شعبي + EDS (ثلاثي مقتول) H9N2 ± | 15 إلى 17 أسبوعاً (قبل أول بيضة ب3 إلى 4 أسابيع) |
| ماء كل 6 إلى 10 أسابيع حسب المنطقة والبيطري | حي    | النيوكاسل ± الالتهاب الشعبي (تذكير)              | أثناء الإنتاج                                    |

البياضة المشتراة جاهزة (16 إلى 18 أسبوعاً): اطلب شهادة التحصين المكتوبة من المورد (تاريخ كل لقاح ونوعه ورقم دفعته). إن لم تكن، فاعتبر القطيع ناقص الحماية واستشر البيطري لاستدراك ما يمكن.

### ج. مثال توضيحي: الدجاج البلدي (تربية شبه مكثفة أو منزلية)

الحد الأدنى الذي تجمع عليه المصادر المغربية وبرامج تحسين الدجاج البلدي: التحصين ضد النيوكاسل، وهو المرض القاتل الأول للبلدي.

| ملاحظات                                                         | الطريقة الشائعة                   | المرض                                 | العمر                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                 | قطرة عين (الأنسب للقطعان الصغيرة) | النيوكاسل + الالتهاب الشعبي           | 5 إلى 8 أيام                    |
| في نظام شبه مكثف مع كتاكيت مشتراة؛ للتفريخ المنزلي يقرر البيطري | ماء                               | الغومبورو                             | 10 إلى 14 يوماً                 |
|                                                                 | قطرة / ماء                        | النيوكاسل (تذكير)                     | 3 إلى 4 أسابيع                  |
| مهم في الحظائر المفتوحة والمناطق الرطبة                         | وخز الجناح                        | الجدري                                | 6 إلى 10 أسابيع                 |
|                                                                 | حقن / ماء                         | النيوكاسل (تذكير، ويفضل مقتول بالحقن) | 8 إلى 12 أسبوعاً                |
| للأمهات والبيض البلدي                                           | حقن                               | نيوكاسل مقتول (± التهاب شعبي) (EDS)   | قبل الإنتاج (16 إلى 18 أسبوعاً) |
| هذا ما يهمله الجميع فيموت القطيع في وباء الخريف                 | ماء / قطرة                        | النيوكاسل (تذكير)                     | كل 3 إلى 4 أشهر بعدها           |

مشكلة القطيع الصغير: قارورة اللقاح أصغرها 500 أو 1,000 جرعة، وأنت عندك 30 دجاجة. الحل: التنسيق مع مربين آخرين في الدوار لتحصين مشترك في يوم واحد (البيطري يحضر القارورة ويلقح للجميع)، أو حملات التحصين التي تنظمها المصالح البيطرية أو الجمعيات والتعاونيات في بعض المناطق (أسأل المصلحة البيطرية الإقليمية أو المستشارية الفلاحية). كلفة الجرعة الواحدة بالسنتيمات؛ الكلفة الحقيقية هي التنقل والتنظيم.

### د. الديك الرومي والأنواع الأخرى

- الرومي: النيوكاسل، والكوليرا في المناطق الموبوءة، وأحياناً التهاب الأنف والرغامى (TRT) والحمرة، حسب البيطري. ولا تحصين يحميه من الرأس الأسود: الفصل عن الدجاج هو الوقاية.
- البط والإوز: أقل حاجة للتحصين في القطعان الصغيرة؛ في المناطق الموبوءة: كوليرا، طاعون البط، التهاب كبـ البط الفيروسي، حسب البيطري.
- السمان: عادة بلا تحصين في الدورات القصيرة، وأحياناً نيوكاسل. الاعتماد على الأمن الحيوي.
- الحمام: باراميكسو الحمام (نيوكاسل الحمام) وجدري الحمام في الحمام المرباة للحم أو السباق.

## 15.6 قبل التحصين وبعده: ما يضمن النجاح

قبل بيوم: - تأكد أن القطيع سليم (لا إسهال، لا أعراض تنفسية، نفوق طبيعي). قطيع مريض: أجل واستشر. - تأكد من اللقاح: النوع، عدد الجرعات، الصلاحية، سلسلة التبريد. - جهز المعدات: مشارب إضافية نظيفة، حليب/مئثت، ماء غير مكثور، دلو نظيف

للتحضير فقط، قفازات. - أوقف الكلور والأدوية في الماء. - أخبر البيطري إن كنت ستنفذ بنفسك، ليوجهك ويسجل.

يوم التحصين: - صباحاً باكراً، جو معتدل. - تعطيش محسوب. - سرعة وهذوء: لا تُرعب القطيع. - لا تنفذ أي عمل مجهد آخر (نقل، وزن، تغيير علف، تنظيف كبير).

بعده (3 إلى 5 أيام): - ردود فعل خفيفة طبيعية مع اللقاحات الحية التنفسية: عطس خفيف، أعين دامعة قليلاً، انخفاض طفيف في الأكل ليوم أو يومين. ⚠ إن اشتد رد الفعل (لهث، طقطقة قوية، نفوق) ⚠ اتصل بالبيطري: قد تكون عدوى ثانوية أو لقاحاً غير مناسب أو مرضاً كان كامناً. - فيتأمينات في الماء 2 إلى 3 أيام بعد التحصين (لا يومه) ممارسة شائعة يوصي بها كثير من البيطرة لتقليل الإجهاد. - تجنب الإجهاد الإضافي (البرد، تغيير العلف، النقل) لثلاثة أيام. - سجل في سجل التحصين (📅 الملحق أ): التاريخ، العمر، المرض، اسم اللقاح التجاري، الشركة، رقم الدفعة، تاريخ الصلاحية، الطريقة، عدد الطيور، من نفذ، الملاحظات. هذا السجل يطلبه البيطري لتشخيص أي مشكلة لاحقاً، وتطلبه المصالح البيطرية عند الترخيص، ويطلبه المشتري الجاد للفرخات.

## 15.7 لماذا يفشل التحصين؟ (وكيف تعرف)

| التفادي                                | الشرح                                             | السبب                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 15.3                                   | انقطاع سلسلة التبريد، شمس، تجمد، انتهاء صلاحية    | لقاح ميت                   |
| إيقاف 24 إلى 48 ساعة + مثبت            | يقتل اللقاح الحي                                  | كلور أو مطهر في الماء      |
| غسل بالماء فقط                         | كذلك                                              | مشارب ملوثة بمنظف/مطهر     |
| ماء بارد، ظل                           | يقتل الفيروس                                      | ماء ساخن أو تحت الشمس      |
| تعطيش صحيح، كمية محسوبة، مشارب كافية   | الفيروس مات قبل أن يشربه الأواخر                  | الماء استهلك في 4 ساعات    |
| زيادة المشارب، تلقيح الضعيفة بالقطرة   | مشارب قليلة أو بعيدة، طيور ضعيفة                  | بعض الطيور لم تشرب         |
| برنامج البيطري بناءً على تاريخ الأمهات | مبكر جداً (مناعة الأم تعطله) أو متأخر (المرض سبق) | توقيت خاطئ                 |
| تحصين السليم فقط                       | مناعة لا تستجيب                                   | قطيع مريض أو مجهد          |
| صحة عامة، علف سليم                     | غومبورو سابق، سموم فطرية، ماريك، سوء تغذية        | كبت مناعي                  |
| البيطري يعرف سلالات المنطقة            | الالتهاب الشعبي خاصة                              | سلالة مرض مختلفة عن اللقاح |
| الأمن الحيوي                           | حظيرة موبوءة، جار مريض                            | ضغط عدوى هائل              |
| جرعة كاملة لكل طائر                    | «قارورة 1,000 جرعة لـ 2,000 طائر لتوفير المال»    | جرعة مقسمة                 |

كيف تعرف أن التحصين نجح؟ عملياً: القطيع لا يمرض. علمياً: الفحص المصلي (سحب عينات دم من 15 إلى 20 طائراً بعد 2 إلى 3 أسابيع وقياس الأجسام المضادة في المختبر). يُجرى للأمهات والبيض عادة، ويفيد حين تتكرر المشاكل رغم التحصين. أسأل البيطري عن كلفته (معقولة نسبياً للقطعان المتوسطة).

## 15.8 التحصين والقانون

**MA** القانون 49.99 ومرسومه يشترطان على الضيعات المرخصة سجلاً بكل التدخلات الصحية (بما فيها التحصين) وطبيباً بيطرياً مسؤولاً عن المراقبة الصحية. وتصدر ONSSA توجيهات ملزمة في حالات الأوبئة (مثل تعميم التحصين ضد H9N2، وتدابير أنفلونزا الطيور في القرار 17-2466). كما يلزم القانون بالتصريح بالأمراض المعدية المدرجة في قائمة الأمراض واجبة التصريح، ومنها النيوكاسل وأنفلونزا الطيور. راجع دائماً آخر توجيهات المصلحة البيطرية الإقليمية، فالقوائم والبرامج تتغير بتغير الوضع الوبائي.

## 15.9 أسئلة شائعة عن التحصين

هل الكتاكيت من المفرخة «ملقحة بالكامل»؟ لا. المفرخة تعطي لقاحات اليوم الأول (ماريك، وربما الالتهاب الشعبي والغومبورو). الباقي مسؤوليتك.

عندي 20 دجاجة بلدية في البيت، هل أحتاج إلى التحصين؟ نعم، ضد النيوكاسل على الأقل، وإلا فقد تخسرهما كلها في أسبوع كما يحدث في القرى كل خريف. نسّق مع الجيران والبيطري.

هل يمكن التحصين بالماء في الصيف؟ نعم، في الصباح الباكر جداً، بماء بارد، وبتعطيش أقصر (الطيور عطشى أصلاً).

نسيت جرعة الغومبورو الثانية، ماذا أفعل؟ ☹ اتصل بالبيطري. الحل يعتمد على العمر والوضع المحلي.

هل اللقاح يؤخر النمو أو يخفض البيض؟ رد فعل خفيف ليوم أو يومين ممكن. قطيع سليم جيد الإدارة يتجاوزه بلا أثر يُذكر. المرض الفعلي يكلف أضعاف ذلك.

هل يمكن أكل بيض أو لحم دجاج ملقح؟ نعم؛ اللقاحات ليست أدوية ولا مدة سحب لها عادة (تحقق من نشرة اللقاح المقتول).

هل أعطي المضاد الحيوي مع اللقاح «لتقوية المفعول»؟ لا. المضاد الحيوي لا علاقة له باللقاح الفيروسي، وقد يبطل اللقاحات البكتيرية الحية، ولا يُعطى إلا بوصفة.

البلدي «قوي» ولا يحتاج لقاحاً؟ هذا الاعتقاد هو سبب نفوق البلدي الجماعي في المغرب. البلدي أقوى في مقاومة بعض الظروف، لكنه لا مناعة له ضد النيوكاسل دون تحصين.

✓ قائمة فحص التحصين بماء الشرب: - [ ] القطيع سليم. - [ ] اللقاح صحيح، صالح، مبرد. - [ ] الكلور والأدوية أوقفت قبل 24 إلى 48 ساعة. - [ ] المشارب غُسلت بالماء فقط. - [ ] ماء بارد غير مكثور + مثبت (حليب خالي الدسم). - [ ] كمية الماء محسوبة لساعة ونصف إلى ساعتين. - [ ] تعطيش ساعة إلى ساعتين. - [ ] مشارب كافية للجميع في آن واحد. - [ ] فُتحت القارورة تحت الماء، وُزِع فوراً. - [ ] راقبْتُ حتى انتهى الماء في أقل من ساعتين. - [ ] أُلقت القارورة والبقايا. - [ ] سَجَلت العملية في سجل التحصين. - [ ] الكلور يعود بعد 24 ساعة. - [ ] مراقبة ردود الفعل 3 إلى 5 أيام.

## الجزء الخامس: الإنتاج المتخصص

### الفصل السادس عشر: التفريخ — من البيضة إلى الكتكوت

التفريخ (couvaion incubation) هو تحويل بيضة مخصبة إلى كتكوت حي، إما بدجاجة راقدة («الدجاجة القارحة» عند المربين، أي التي «فرحت» فرقدت على بيضها) أو بحاضنة (couveuse). للمربي الصغير، التفريخ يعني أمرين: الاستقلال عن شراء الكتاكيت (خاصة للبلدي والبط والسمان والرومي البلدي حيث الكتاكيت ليست دائماً متاحة)، ومشروعاً قائماً بذاته (بيع كتاكيت عمر يوم أو أسبوع للجيران وفي السوق). لكنه عمل دقيق يفشل كثيراً في البداية، وهذا الفصل يشرح لماذا وكيف تنجح.

**MA** تنبيه قانوني: المرسوم 2.04.684 يُخضع المفراخات لنظام الترخيص، ويشترط بيع الكتاكيت من المفراخات المرخصة لمنتجين مرخصين. التفريخ المنزلي لحاجتك الخاصة أو لبضع عشرات الكتاكيت للجيران هو الواقع القروي وليس هدف تلك النصوص عملياً، لكن أي مشروع تفريخ تجاري بأعداد تذكر يجب أن يمر عبر المصلحة البيطرية (الفصل 28).

#### 16.1 فهم البيضة والجنين (باختصار)

- البيضة المخصبة فقط تفقس. الدجاجة تبيض بلا ديك، لكن بيضها غير مخصب. ديك واحد نشيط لكل 8 إلى 10 دجاجات (بلدي) أو 10 إلى 12 (سلالات خفيفة) يضمن تخصيباً جيداً. الديك يحتاج إلى أسبوعين مع الدجاجات قبل اعتبار البيض مخصباً بشكل موثوق، ويبقى البيض مخصباً حوالي 2 إلى 3 أسابيع بعد إبعاده.
- الجنين يبدأ نمواً في جسم الدجاجة، ثم يتوقف حين تبرد البيضة تحت 20 درجة تقريباً (ما يسمى «الصفر الفيزيولوجي» حوالي 20 إلى 21 درجة). هذا ما يسمح بتخزين البيض أياماً قبل التفريخ.
- حين ثدفاً إلى 37.5 درجة، يستأنف الجنين النمو، ويحتاج إلى: حرارة ثابتة، رطوبة مناسبة، تقليب، وأكسجين. مدة التفريخ: 21 يوماً للدجاج (تفاصيل الأنواع الأخرى في 16.9).
- الفاقس يخرج بعدما يستهلك الصفار جزئياً؛ باقي الصفار يُسحب إلى بطنه ويغذيه 48 إلى 72 ساعة، ولهذا يمكن نقل الكتاكيت عمر يوم دون طعام.

#### 16.2 اختيار بيض التفريخ

من القطيع: - قطيع سليم، ملقح، مغذى بعلف متوازن (بيض الدجاجة سيئة التغذية فقير بالفيتامينات، فتموت الأجنة في الأسبوع الأخير). - عمر الدجاجات: 8 إلى 12 شهراً هو الأفضل؛ بيض الفرخات الصغيرة جداً (أول شهر إنتاج) صغير وكتاكيتته ضعيفة؛ بيض الدجاجات المسنة كبير ورقيق القشرة وأقل خصوبة. - ديك سليم، نشيط، غير مسن جداً (سنة إلى 3 سنوات)، من دم مختلف عن الدجاجات (تجنب تزواج الأقارب جيلاً بعد جيل: كتاكيت أضعف وأصغر وتشوهات).

البيضة نفسها: - الشكل: بيضوي طبيعي؛ لا مستديرة جداً ولا طويلة جداً ولا مخرصة. - الحجم: متوسط للسلالة (البلدي 45 إلى 55 غ). الصغيرة جداً والكبيرة جداً (صفاران) تفقس أسوأ. - القشرة: سليمة (لا شقوق، لا ثقوب دقيقة؛ افحصها بمصباح)، ملساء، غير خشنة أو رقيقة أو مشوهة. - النظافة: نظيفة أو متسخة قليلاً جداً. لا تغسل البيض بالماء (يزيل الطبقة الواقية ويدفع الجراثيم داخلاً)، وإن كان لا بد فبقطعة قماش جافة أو ورق زجاج ناعم جداً. البيضة الملوخة بالبراز أو الدم أو الكسر: للأكل لا للتفريخ. - العمر: الأفضل أقل من 7 أيام. بعد 10 أيام تنخفض نسبة الفقس بوضوح، وبعد 14 يوماً تنخفض كثيراً.

جمع البيض للتفريخ: 3 إلى 4 مرات يومياً (لتجنب البرودة والحرارة والانساخ والكسر ونقر الدجاج)، من أعشاش نظيفة بفرشة جديدة. لا بيض من الأرض. ضع علامة بالقلم الرصاص (لا قلم حبر) بتاريخ الجمع.

#### 16.3 تخزين البيض قبل التفريخ

المرسوم المغربي يشترط للمفراخات المرخصة تطهير بيض التفريخ خلال 3 ساعات من الجمع وتخزينه في 15 إلى 18 درجة

ورطوبة 75 إلى 85%. المبادئ نفسها تنفعك في البيت:

- الحرارة: 13 إلى 18 درجة (مكان بارد في البيت، قبو، غرفة شمالية؛ ليس الثلاجة العادية التي تكون 4 درجات، فهي باردة جداً، وليس المطبخ الدافئ).
- الرطوبة: 70 إلى 80% (وعاء ماء قرب البيض في الجو الجاف).
- الوضعية: الطرف المدبب إلى الأسفل، الطرف العريض (حيث الغرفة الهوائية) إلى الأعلى. في صواني كرتون البيض.
- التقليب أثناء التخزين: إن زاد التخزين عن 5 إلى 7 أيام، أمل الصواني مرة يومياً (ضع كتاباً تحت جانب ثم الجانب الآخر في اليوم التالي) لمنع التصاق الصفار.
- قبل التحميل: أخرج البيض إلى حرارة الغرفة 6 إلى 12 ساعة ليدفأ تدريجياً؛ بيضة باردة توضع في حاضنة دافئة تتكثف عليها الرطوبة («تتعرق») وتصدم الجنين.

## 16.4 التفريخ الطبيعي (الدجاجة الراقدة)

الطريقة التقليدية في القرى، وما تزال الأنسب للمربي المنزلي الذي يريد 10 إلى 15 كتكوتاً كل بضعة أشهر. الدجاجة البلدية والسلالات الثقيلة تُفَرَّح جيداً؛ السلالات الصناعية البياضة (ISA Lohmann) فُقدت فيها غريزة الرقاد، والرومية البلدية والبطة المسكوفية راقدتان ممتازتان.

التعرف على الدجاجة القارحة: تبقى في العش ليلاً ونهاراً، تنفش ريشها وتصبح صباحاً خاصاً وتنفق إن اقتربت منها، تنتف ريش صدرها، تترك العش مرة واحدة يومياً لبضع دقائق للأكل والشرب والتبرز (براز كبير كريه الرائحة). اختبرها: ضع تحتها بيضتين مسلوقتين أو زانفتين يومين أو ثلاثة، فإن ثبتت فهي جادة.

التجهيز: - عش في مكان هادئ، مظلم نسبياً، بعيد عن باقي الدجاج (وإلا تدخل دجاجات أخرى وتبيض في عشها فتختلط الأعمار، أو تطردها). صندوق 35×35 سم، به فرشاة تبن نظيفة على شكل صحن، على الأرض أو منخفض (الفراخ تسقط من الأعشاش العالية). - مكافحة الطفيليات قبل التجليش: الدجاجة الراقدة 21 يوماً فريسة للحلم والقمل، وقد تترك العش بسببها. عش جديد نظيف، ورش خفيف بمنتج مناسب (اسأل البيطري) أو رماد وتراب دياتومي في الفرشة. - عدد البيض: ما تغطيه كاملاً وهي منبسطة: 10 إلى 12 للدجاجة البلدية المتوسطة، 8 إلى 10 للصغيرة، 13 إلى 15 للكبيرة. الأكثر = تبريد البيض الطرقي وفشل الجميع. الدراسات المغربية على البلدي تسجل حوالي 12 إلى 13 بيضة للحضنة ونسب فقس تفوق 80% في الظروف الجيدة. - ضع البيض كله مرة واحدة (ليلاً وهي هادئة)، ولا تضيف بيضاً بعد ذلك. - ماء وعلف قريبان (حبوب كاملة وذرة أفضل من العلف الناعم لبراز أقل)، وحمام غبار قريب. - لا تزعجها. افحص مرة يومياً (حين تخرج) لإزالة بيض مكسور وتغيير فرشاة متسخة. - الكشف الضوئي في اليوم 7 إلى 10 (16.7) لإزالة غير المخصب والميت (ينفجر ويلوث الباقي).

عند الفقس (اليوم 20 إلى 22): لا تتدخل. اتركها يوماً كاملاً بعد أول فاقس ليكتمل الجميع تحتها. لا تساعد كتكوتاً على الخروج (16.8). ثم انقلها مع الفراخ إلى مكان محمي (قفص أرضي مسقوف، مشبك ضد القطط والجرذان والطيور الجارحة) مع ماء ضحل (يحصى داخله كي لا تغرق الفراخ) وعلف بادئ ناعم. تدفئهم بنفسها 4 إلى 6 أسابيع. تحصين النيوكاسل بالقطرة في الأسبوع الأول ممكن حتى للفراخ تحت الأم.

مزايا: لا كهرباء، لا حاضنة، الأم تدفئ وتعلم وتحمي، نسب فقس ممتازة إن كانت الدجاجة جيدة. عيوب: أعداد صغيرة، توقف الدجاجة عن البيض 2 إلى 3 أشهر، لا تحكم في التوقيت، بعض الدجاجات تتخلى عن العش أو تدوس الفراخ.

نصيحة تقليدية صحيحة: الدجاجة القارحة الجيدة تُعرف بتجربتها الأولى. الدجاجة التي أتمت حضنة ناجحة ستنجح غالباً في التالية؛ احتفظ بها كـ«حاضنة» حتى لو كان بيضها قليلاً، وضع تحتها بيض دجاجاتك الأفضل إنتاجاً.

## 16.5 التفريخ الصناعي: الحاضنات

أنواع الحاضنات

| النوع                                                                      | الوصف                                                         | السعة النموذجية        | السعر التقريبي في المغرب (مثال حسابي تقريبي) | ملاحظات                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حاضنة منزلية صغيرة (بلاستيك/ رغو، مروحة، تقليب يدوي أو آلي، ترموستات رقمي) | مستوردة غالباً، متوفرة في المتاجر الفلاحية وعبر الإنترنت      | 12 إلى 60 بيضة         | 400 إلى 1,500 درهم                           | كثيرة الأعطال في الرخيصة جداً؛ الترموستات غير دقيق؛ الرطوبة صعبة الضبط. ابدأ بها لتعلم فقط    |
| حاضنة متوسطة (خشب أو معدن، مروحة، تقليب آلي، ترموستات وهيغروستات رقميان)   | مستوردة أو محلية الصنع                                        | 100 إلى 500 بيضة       | 2,500 إلى 10,000 درهم                        | مناسبة لمشروع صغير لبيع الكتاكيت. تحقق من التقليب ودقة الحرارة                                |
| حاضنة كبيرة / صناعية                                                       | خزانة أو غرفة، تفرخ وفقس منفصلان                              | 1,000 إلى عشرات الآلاف | من 15,000 درهم فما فوق                       | مشروع مفرخة يخضع للترخيص                                                                      |
| حاضنة محلية الصنع                                                          | صندوق معزول، مصابيح أو مقاومة، ترموستات، وعاء ماء، تقليب يدوي | 30 إلى 100             | 200 إلى 600 درهم للمكونات                    | تعمل إن كانت الحرارة ثابتة؛ التقليب اليدوي 3 إلى 5 مرات يومياً لمدة 18 يوماً يحتاج إلى التزام |

معايير الاختيار: دقة الترموستات ( $\pm 0.1$  إلى  $0.2$  درجة)، مروحة توزع الحرارة (الحاضنات «الساكنة» بلا مروحة تحتاج إلى حرارة أعلى في أعلى البيض وتقل نواتجها)، تقليب آلي، ميزان رطوبة (هيجرومتر) مدمج أو إمكانية وضع واحد، سهولة التنظيف، غطاء شفاف للمراقبة، قطع غيار متوفرة، وفتحات تهوية قابلة للضبط. اشتر ميزان حرارة ورطوبة رقمياً مستقلاً (30 إلى 80 درهماً) وضعه داخل الحاضنة بمستوى البيض: أجهزة الحاضنات الرخيصة تخطئ بدرجة أو أكثر، وهذا فرق بين النجاح والفشل.

### شروط التفرخ (الدجاج)

| المعيار                                             | الأيام 1 إلى 18 (التفرخ)                                                         | الأيام 19 إلى 21 (الفقس)                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الحرارة (حاضنة بمروحة)                              | 37.5 إلى 37.8 درجة                                                               | 37.0 إلى 37.5 درجة                            |
| الحرارة (حاضنة ساكنة بلا مروحة، ثقاس عند قمة البيض) | 38.5 إلى 39 درجة                                                                 | 38 إلى 38.5 درجة                              |
| الرطوبة النسبية                                     | 50 إلى 55% (بعض المراجع 45 إلى 55)                                               | 65 إلى 70% (بعضها حتى 75)                     |
| التقليب                                             | 3 إلى 5 مرات يومياً على الأقل (الآلي كل ساعة إلى ساعتين)، بزاوية 45 درجة لكل جهة | يتوقف تماماً                                  |
| التهوية                                             | فتحات مفتوحة جزئياً؛ تزداد تدريجياً                                              | فتحات مفتوحة أكثر (الكتاكيت تحتاج إلى أكسجين) |
| الوضعية                                             | الطرف العريض إلى الأعلى (في الصواني العمودية) أو أفقية                           | أفقية على أرضية الفقس                         |

الحرارة: أهم عامل. زيادة نصف درجة ثابتة تسرع الفقس وتنتج كتاكيت صغيرة بسرة غير ملتزمة؛ نقص نصف درجة يؤخر الفقس وينتج كتاكيت كبيرة ضعيفة رخوة. ارتفاع إلى 40 درجة لساعات يقتل معظم الأجنة؛ انخفاض إلى 35 درجة لساعات (انقطاع كهرباء) يؤخرها لكنها قد تنجو. مقياس مستقل بمستوى البيض، وتحقق منه مرتين يومياً.

الرطوبة: تحدد كم من الماء تفقده البيضة (يجب أن تفقد 11 إلى 13% من وزنها في 18 يوماً). رطوبة زائدة = غرفة هوائية صغيرة، كتاكيت منتفخة تغرق في السائل عند الفقس أو تفقس بسرة رطبة. رطوبة ناقصة = غرفة هوائية كبيرة جداً، كتاكيت صغيرة جافة تلتصق بالقشرة. تُضبط بمساحة سطح الماء في الأوعية (لا بعمقه) وبتحات التهوية. طريقة التحقق: زن 10 بيضات مرقمة يوم التحميل ويوم 7 ويوم 14؛ فقدان الوزن المطلوب حوالي 0.65% يومياً. أو راقب حجم الغرفة الهوائية بالكشف الضوئي مقارنة بالرسم التوضيحي.

التقليب: يمنع التصاق الجنين بالأغشية ويضمن تغذيته. عدد فردي من التقليبات اليدوية (3 أو 5) كي لا يبيت الجنين على الجهة نفسها كل ليلة. ضع علامة X على جهة O على الأخرى بالقلم الرصاص. اغسل يديك قبل التقليب. يتوقف يوم 18 عند نقل البيض إلى وضعية الفقس.

التهوية: الجنين يتنفس عبر القشرة. حاضنة محكمة تماماً تخنقه (خاصة الأيام الأخيرة). لكن الهواء البارد الزائد يخفض الحرارة

## 16.6 برنامج التفريخ يوماً بيوم (الدجاج، 21 يوماً)

| اليوم               | ما تفعله                                                                                                                                                                                                                                             | ما يحدث داخل البيضة                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل بيومين          | نظف الحاضنة وطهرها، شغلها فارغة 24 إلى 48 ساعة، واضبط الحرارة والرطوبة وتحقق باستقرارهما مع المقياس المستقل                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| 0 (التحميل)         | البويض بحرارة الغرفة منذ 6 إلى 12 ساعة؛ حملة مساء (الفقس يكون نهراً بعد 21 يوماً)؛ سجل التاريخ والعدد ومصدر البيض                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| 1 إلى 3             | لا تفتح الحاضنة (ستنخفض الحرارة ريثما تستقر)؛ التقليب الآلي يعمل، أو ابدأ اليدوي من اليوم 2                                                                                                                                                          | تكوّن القلب (ينبض من اليوم 2)، الأوعية الدموية                                                   |
| 4 إلى 6             | تقليب، تحقق من الحرارة والرطوبة مرتين يومياً، أضف ماء إن لزم (دافناً)                                                                                                                                                                                | تظهر البراعم؛ العينان، الأطراف                                                                   |
| 7 إلى 10            | الكشف الضوئي الأول (16.7): أخرج غير المخصب والميت؛ زن عينة البيض                                                                                                                                                                                     | شبكة أوعية واضحة، الجنين يتحرك                                                                   |
| 11 إلى 14           | تقليب، مراقبة، تعبئة ماء؛ الكشف الثاني اختياري يوم 14                                                                                                                                                                                                | الريش الزغبى، المخالب، الجنين يملأ نصف البيضة                                                    |
| 15 إلى 17           | تقليب، مراقبة، افتح التهوية قليلاً أكثر                                                                                                                                                                                                              | الجنين يستدير ليضع رأسه تحت الجناح الأيمن نحو الغرفة الهوائية                                    |
| 18 (النقل، الإغلاق) | أوقف التقليب، كشف ضوئي أخير وأخرج الميت. ضع البيض أفقياً على أرضية الفقس (شبكة أو ورق مطبخ غير زلق، لا بلاستيك أملس)؛ ارفع الرطوبة إلى 65% إلى 70%؛ اخفض الحرارة قليلاً (37.2 إلى 37.5)؛ افتح التهوية أكثر؛ ولا تفتح الحاضنة بعد ذلك حتى نهاية الفقس | الجنين يسحب الصفار إلى بطنه                                                                      |
| 19 إلى 20           | لا تفتح. راقب من الزجاج فقط. قد تسمع صياحي وتظهر «النقرة الأولى» (béchage) على القشرة                                                                                                                                                                | الكتكوت يخترق الغشاء إلى الغرفة الهوائية ويبدأ التنفس بالرئتين (اليوم 19 إلى 20)، ثم ينقر القشرة |
| 21                  | الفقس: من النقرة الأولى إلى الخروج قد يمر 12 إلى 24 ساعة، هذا طبيعي. لا تساعد. اترك الكتاكيت تجف تماماً (تصبح زغباً منقوشاً) في الحاضنة قبل إخراجها، حتى 24 ساعة للأوائل ريثما يكتمل الآخرون                                                         | الكتكوت يقطع القشرة في دائرة ويدفع الغطاء ويخرج مبللاً منهكاً                                    |
| 22 إلى 23           | أخرج الكتاكيت الجافة إلى الحضانة المعدة سلفاً (الفصل 8). ما لم يفقس بعد نهاية اليوم 23 لن يفقس غالباً؛ افحصه ثم تخلص منه. نظف الحاضنة وطهرها فوراً (القشور والأغشية والزغب مرتع للجراثيم)                                                            |                                                                                                  |

## 16.7 الكشف الضوئي (mirage)

في غرفة مظلمة، بمصباح يدوي قوي (LED) ملصق على الطرف العريض للبيضة، أو بجهاز كشف صغير (30 إلى 100 درهم)، أو بأنبوب كرتون على مصباح.

اليوم 7 إلى 10 (البويض ذو القشرة البنية يحتاج إلى اليوم 10): - مخصب حي: نقطة داكنة (الجنين) مع شبكة أوعية دموية حمراء تتفرع منها كالعنكبوت؛ قد ترى الجنين يتحرك. ✓ يبقى. - غير مخصب («صاف»): البيضة شفافة تماماً، يُرى الصفار كظل باهت بلا أوعية. ✗ يُخرج (يمكن أكله إن كان لا يزال طازجاً الرائحة، وكثيرون يتخلصون منه). - ميت مبكراً: حلقة دموية حمراء («حلقة الدم») حول محيط البيضة أو خط دموي بلا شبكة، أو بقعة داكنة ملتصقة بالقشرة بلا أوعية. ✗ يُخرج. - مشكوك فيه: أعده وافحصه بعد 3 أيام.

اليوم 18: - حي: البيضة معتمة تماماً إلا الغرفة الهوائية في الطرف العريض (يجب أن تشغل حوالي ثلث البيضة بحد مائل)؛ قد ترى ظل المنقار يتحرك في الغرفة الهوائية. ✓ - ميت: محتوى سائل يتحرك، أو خط فاصل غير مائل، أو رائحة كريهة. ✗ يُخرج حتماً (قد ينفجر).

سجل: عدد المحمل، عدد الصافي، عدد الميت المبكر، عدد الميت المتأخر، عدد الفاقس. هذه الأرقام هي التشخيص الوحيد لمشاكلك (16.10).

[رسم توضيحي 16-1: أربع بيضات متجاورة تحت ضوء الكشف: (1) بيضة صافية غير مخصبة تُرى فيها ظل الصفار فقط؛ (2) بيضة يوم 7 مخصبة حية: نقطة داكنة مركزية تتفرع منها أوعية حمراء رفيعة كشبكة عنكبوت، وغرفة هوائية صغيرة في الطرف العريض؛ (3) بيضة بها «حلقة الدم»: خط أحمر دائري حول المحيط بلا تفرعات؛ (4) بيضة يوم 18 حية: معتمدة بالكامل ما عدا الغرفة الهوائية التي تشغل ثلث الطرف العريض بحد مائل، مع ظل منقار صغير. تسميات عربية تحت كل بيضة. وفي زاوية الرسم: مخطط صغير لحجم الغرفة الهوائية المطلوب في الأيام 7 و14 و18.]

## 16.8 الفقس: قواعد يجب احترامها

1. لا تفتح الحاضنة أثناء الفقس. كل فتح يُسقط الرطوبة، فتجف الأغشية على الكتاكيت التي نقرت ولم تخرج بعد، فتلتصق وتموت («الالتفاف بالغشاء»). إن اضطررت لإخراج كتاكيت كثيرة جفت، افعلها بسرعة مع رش ماء دافئ على الأغشية.
2. لا تساعد الكتاكيت على الخروج إلا في حالات نادرة وبعد 24 ساعة من النقرة الأولى دون تقدم وبحذر شديد. الكتكات التي لا يخرج إلا بمساعدة غالباً ضعيف أو مشوه أو لم يسحب صفاره بعد (ستنزف الأوعية إن مزقت الغشاء مبكراً). التدخل يعلم مهارة قاسية لكنها صحيحة: اترك الطبيعة تفرز.
3. الفقس المتزامن (خلال 24 إلى 36 ساعة) علامة تفريخ جيد. الفقس الممتد على 3 أيام يدل على تفاوت الحرارة داخل الحاضنة أو تفاوت عمر البيض.
4. تجفيف: الكتاكيت تبقى في الحاضنة حتى تجف وتنفس (6 إلى 12 ساعة)، وتحتل 24 ساعة بلا طعام بفضل الصفار. ثم إلى الحضانة (33 إلى 35 درجة، ماء بسكر أولاً، ثم علف).
5. الكتاكيت غير السوية (سرة مفتوحة أو دموية، أرجل متباعدة، عمى، منقار معكوس، ضعف شديد): اعزلها؛ أكثرها يموت أو يبقى ضعيفاً وناقل مرض. الأرجل المتباعدة (splay leg) الناتجة عن أرضية زلقة تُصلح أحياناً بربط الرجلين برباط لاصق بمسافة طبيعية لمدة 2 إلى 3 أيام.
6. التنظيف الفوري للحاضنة بعد كل فقس: القشور، الأغشية، الزغب، الغبار = بكتيريا وفطر (الرشاشيات). غسل ثم تطهير ثم تجفيف.

## 16.9 التفريخ للأنواع الأخرى

| النوع                           | مدة التفريخ (يوم) | الحرارة (مروحة) | الرطوبة الأيام الأولى / الأخيرة | ملاحظات خاصة                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدجاج                          | 21                | 37.5 إلى 37.8   | 50 إلى 65% / 70%                | المرجع                                                                                                                |
| الديك الرومي                    | 28                | 37.5            | 50 إلى 65% / 70%                | بيض أكبر، تقليب حتى اليوم 25؛ الكتاكيت غبية في الأكل الأول: تحتاج إلى إرشاد (كتاكيت دجاج معها قليلاً، أو نقر بالإصبع) |
| البط (بيكينى، بلدي)             | 28                | 37.5            | 55 إلى 60% / 70% إلى 75%        | يستفيد من رش خفيف بماء دافئ يومياً من اليوم 10 مع تبريد 10 إلى 15 دقيقة (يحاكي الأم التي تعود مبللة)                  |
| البط المسكوفي («البراك الأخرس») | 35                | 37.5            | 55 إلى 60% / 70% إلى 75%        | أطول مدة: الرش والتبريد مهمان؛ الأم راقدة ممتازة                                                                      |
| الإوز                           | 28 إلى 32         | 37.5            | 55 إلى 60% / 70% إلى 75%        | بيض كبير جداً، تقليب يدوي غالباً، رش وتبريد، نسب فقس أقل في الحاضنات                                                  |
| السمان                          | 17 إلى 18         | 37.5 إلى 37.8   | 50 إلى 65% / 70%                | بيض صغير هش، لا يُغسل، تقليب حتى اليوم 14 إلى 15، الفاقس صغير جداً (ماء ضحل بحصى)                                     |
| الدجاج الحبشي (غينيا)           | 26 إلى 28         | 37.5            | 50 إلى 65% / 70%                | قشرة سميكة جداً: الكشف صعب، الفاقس يحتاج جهداً                                                                        |
| الحمام                          | 17 إلى 18         |                 |                                 | يترك للأبوين عملياً (يطعمان الفرخ بـ«حليب الحوصلة»): التفريخ الصناعي غير عملي                                         |
| الدراج/الحجل                    | 23 إلى 25         | 37.5            | 50 إلى 65% / 70%                | كما الدجاج مع حذر أكبر                                                                                                |

## 16.10 تشخيص مشاكل التفريخ

النسب المرجعية (لتعرف موقعك): الخصوبة (المخصب ÷ المحمل) الجيدة أكثر من 90%؛ نسبة الفقس من المخصب الجيدة أكثر من 85% في الحاضنات المضبوطة و80% وأكثر تحت الدجاجة. في الحاضنات المنزلية الصغيرة، 70 إلى 80% من المخصب مقبول للمبتدئ. تحت 60%: مشكلة تحتاج إلى تشخيص.

| الحل                                                                           | الأسباب المحتملة                                                                                                                                                                                  | ما تراه                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ديك لكل 8 إلى 10 دجاجات، تجديد الديك، تغذية متوازنة، بيض أقل من 7 أيام         | ديك غير كافٍ أو مسن أو مريض أو مصاب بطفيليات الأرجل؛ قطع سمين جداً؛ برد شديد أو حر؛ بيض قديم (يبدو صافياً إن مات مبكراً جداً)؛ تخزين سيئ                                                          | بيض صافٍ كثير (غير مخصب)                               |
| ضبط الحرارة، بيض طازج، نقل بلطف                                                | حرارة عالية أو منخفضة في الأيام الأولى؛ بيض قديم أو مخزن سيئاً أو برد شديد؛ اهتزاز في النقل؛ تزاوج أقارب؛ بيض متسخ؛ نقص فيتامينات الأمهات                                                         | حلقات الدم كثيرة (موت في الأيام 1 إلى 4)               |
| نقص تقليب؛ تغذية الأمهات (نقص ريبوفلافين/فيتامينات)؛ حرارة متقلبة؛ تلوث بكتيري | نقص تقليب؛ تغذية الأمهات (نقص ريبوفلافين/فيتامينات)؛ حرارة متقلبة؛ تلوث بكتيري                                                                                                                    | موت في المنتصف (أيام 7 إلى 14)                         |
| رطوبة مضبوطة بوزن البيض، تهوية أكثر في الأيام الأخيرة، لا فتح                  | هذه الأشيع للمبتدئين: رطوبة زائدة (كتاكيت غارقة) أو ناقصة؛ حرارة عالية في النهاية؛ تهوية ناقصة (اختناق)؛ عدم إيقاف التقليب أو وضعية خاطئة (رأس في الطرف الضيق)؛ فتح الحاضنة كثيراً؛ تغذية الأمهات | موت متأخر (أيام 18 إلى 21) بكتاكيت كاملة النمو لم تنقر |
| رطوبة 65 إلى 70%، لا فتح                                                       | رطوبة ناقصة في الفقس، فتح الحاضنة                                                                                                                                                                 | نقر بلا خروج، كتاكيت ملتصقة بالغشاء الجاف              |
| ضبط                                                                            | حرارة منخفضة، رطوبة عالية، بيض كبير جداً، تهوية ناقصة                                                                                                                                             | كتاكيت لزجة مبللة بالصفار أو البياض                    |
| ضبط                                                                            | حرارة عالية أو رطوبة منخفضة                                                                                                                                                                       | كتاكيت صغيرة جافة قصيرة الزغب                          |
| ضبط + نظافة                                                                    | حرارة منخفضة، رطوبة عالية، تهوية ناقصة، تلوث سرة (القشور المتسخة)                                                                                                                                 | كتاكيت كبيرة رخوة، سرة رطبة/غير ملتئمة، بطن منتفخ      |
| خفض 0.3 إلى 0.5 درجة                                                           | حرارة عالية                                                                                                                                                                                       | فقس مبكر (يوم 19 إلى 20)                               |
| رفع الحرارة قليلاً، بيض أطزج                                                   | حرارة منخفضة، بيض قديم                                                                                                                                                                            | فقس متأخر (يوم 22 إلى 23)                              |
| مروحة، تدوير مواقع البيض عند التقليب، بيض من فترة قصيرة                        | تفاوت حرارة داخل الحاضنة (نقاط حارة وباردة)، بيض بأعمار مختلفة                                                                                                                                    | فقس ممتد على 3 أيام                                    |
| شبكة أو ورق خشن                                                                | أرضية فقس زلقة                                                                                                                                                                                    | أرجل متباعدة (splay)                                   |
| علف الأمهات، تجديد الدم                                                        | نقص فيتامينات الأمهات (B2 وغيرها)، تزاوج أقارب، حرارة خاطئة                                                                                                                                       | أصابع ملتوية، منقار معكوس                              |
| نظافة، إخراج الميت عند الكشف، تطهير الحاضنة                                    | بكتيريا (بيض متسخ، حاضنة غير مطهرة، أيدٍ ملوثة)                                                                                                                                                   | رائحة كريهة، بيض ينفجر                                 |

## 16.11 مثال حسابي: 100 بيضة

مثال حسابي تقريبي لمشروع تفريخ صغير بحاضنة 100 بيضة لكتاكيت الدجاج البلدي:

| العدد / القيمة     | البند                               |
|--------------------|-------------------------------------|
| 100                | بيض محمل                            |
| 85 مخصبة، 15 صافية | خصوبة 85% (قطيع بلدي عادي بديك جيد) |
| 4                  | موت مبكر 5% من المخصب               |

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| موت متوسط 3%                           | 3                                         |
| موت متأخر 12%                          | 10                                        |
| فاقس                                   | 68 كتكوتاً (80% من المخصب، 68% من المحمل) |
| كتاكيت غير سوية تُستبعد 3%             | 2                                         |
| كتاكيت سليمة للبيع/التربية             | 66                                        |
| نفوق أول أسبوع 3% إن بيعت في عمر أسبوع | 2                                         |
| كتاكيت قابلة للبيع في عمر أسبوع        | 64                                        |

الحساب المالي التقريبي للدفعة: - كلفة البيض:  $2 \times 100 = 200$  درهم (سعر بيضة بلدية للأكل، وهو ما تخسره بعدم بيعها) = 200 درهم. - كهرباء 21 يوماً لحاضنة 60 إلى 100 واط  $\approx 40$  كيلوواط ساعة  $\approx 50$  إلى 60 درهماً. - تطهير ومستلزمات  $\approx 20$  درهماً. - علف وتدفئة الكتاكيت لأسبوع (64 كتكوتاً  $\times 25$  غ/يوم  $\times 7 = 11$  كغ  $\approx 50$  درهماً + غاز/كهرباء  $\approx 30$ )  $\approx 80$  درهماً. - التكلفة الإجمالية  $\approx 360$  درهماً، أي  $\approx 5.6$  درهم لكل كتكوت عمر أسبوع. - سعر بيع كتكوت بلدي عمر أسبوع في السوق القروي (مثال تقريبي): 10 إلى 15 درهماً → إيراد 640 إلى 960 درهماً، هامش 280 إلى 600 درهم لكل دفعة قبل احتساب عمك وإهلاك الحاضنة (حاضنة بـ 3,000 درهم تُستهلك في 5 سنوات = 600 درهم سنوياً، أي 50 درهماً للدفعة الشهرية).

ما يغير النتيجة: فقس 50% بدل 68% يقلص الهامش إلى الصفر تقريباً؛ الفقس أقل من 50% يعني خسارة. لذلك الإتقان قبل التوسع: لا تشتتر حاضنة 500 قبل أن تحقق 75% بحاضنة 50.

△ لا يشمل الحساب: الوقت، النقل، نفوق الكتاكيت غير المببوعة التي تبقى عندك، تقلب السعر (في الربيع يكثر المعروض ويهبط السعر، وفي الخريف والشتاء يقل الطلب على الكتاكيت لصعوبة تربيتها في البرد).

## 16.12 مشروع بيع الكتاكيت: نقاط مهمة

- السوق: الطلب على كتاكيت البلدي عمر أسبوع إلى شهر (بعد الحضانة الصعبة) في القرى والأسواق الأسبوعية حقيقي، خاصة في الربيع. الزبون يدفع أكثر للكتكوت «الذي اجتاز الأسبوع الأول» والملقح ضد النيوكاسل. ميّز نفسك بذلك.
- الجودة: سمعتك تُبنى على كتاكيت تعيش عند الزبون. كتاكيت غير ملقحة تموت بعد أسبوعين تدمر سمعتك.
- الأمهات: قطيع أمهات خاص (10 إلى 30 دجاجة بلدية منتقاة + ديوك من دم مختلف)، ملقح، معزول عن أي طيور واردة. بيض من السوق أو من الجيران للتفريخ = خصوبة مجهولة وأمراض منقولة عبر البيضة (سالونيلا، ميكوبلازما).
- التوقيت: خطط الفقس ليصادف بداية الربيع (فبراير إلى مايو) وبداية الخريف المعتدل.
- القانون: بأعداد صغيرة للجيران هو الواقع القروي؛ أما إن كبر المشروع (مئات الكتاكيت أسبوعياً، بيع في الأسواق بانتظام) فاستشر المصلحة البيطرية بشأن الترخيص والمراقبة الصحية، لأن المفرخة مصدر محتمل لنشر الأمراض في منطقة كاملة.

✓ قائمة فحص التفريخ: - [ ] بيض من قطيع سليم ملقح بديك كافٍ، عمره أقل من 7 أيام، نظيف غير مغسول، مخزن 13 إلى 18 درجة رأساً على عقب. - [ ] الحاضنة مطهرة، مشغلة 24 إلى 48 ساعة، مستقرة على 37.5 إلى 37.8 ورطوبة 50 إلى 55% بمقياس مستقل. - [ ] البيض دُفئ تدريجياً قبل التحميل. - [ ] التقليب 3 إلى 5 مرات يومياً حتى اليوم 18. - [ ] كشف ضوئي يوم 7 إلى 10 ويوم 18 مع التسجيل. - [ ] يوم 18: إيقاف التقليب، رطوبة 65 إلى 70%، تهوية أكثر، لا فتح. - [ ] الحضانة جاهزة ودافئة قبل الفقس. - [ ] الكتاكيت تُخرج جافة، الحاضنة تُنظف فوراً. - [ ] التّسبب حُسبت وسُجلت وقورنت بالمرجع.

## الفصل السابع عشر: إنتاج الدجاج البياض — من الكتكوت إلى البيضة الأولى وما بعدها

مشروع البيض يختلف جوهرياً عن مشروع اللحم: دورة طويلة (18 شهراً تقريباً من الكتكوت إلى الإصلاح)، استثمار أولي أكبر (تربية 5 أشهر بلا دخل)، لكن دخلاً يومياً منتظماً بعد ذلك يناسب من يريد مورداً مستمراً لا دفعة كل شهرين. الفصل 9 قدّم البرنامج الأسبوعي لتربية الفرخة؛ هذا الفصل يركز على فهم الدجاجة البياضة كآلة إنتاج، وقرارات كل مرحلة، وقراءة الأرقام، ومشاكل البيض، وتنظيم الحظيرة، وحتى نهاية الدورة.

### 17.1 مراحل حياة الدجاجة البياضة

| المرحلة                  | العمر                                         | ما يحدث                                                         | هدفك                                           | الخطر الرئيسي                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الحضانة                  | 0 إلى 6 أسابيع                                | نمو الهيكل والأعضاء والمناعة                                    | حيوية، تجانس، تحصين                            | نفوق، أمراض الكتاكيت                                    |
| النمو                    | 6 إلى 12 أسبوعاً                              | نمو الهيكل العظمي والعضلات                                      | هيكل قوي كبير (قفص صدي، طول الساق)             | تخلف الوزن الذي لا يعوّض لاحقاً                         |
| التطوير (ما قبل الإنتاج) | 12 إلى 17 أسبوعاً                             | نضج الجهاز التناسلي، تخزين الكالسيوم في العظم النخاعي           | وزن الهدف، تجانس فوق 85%، تحصين ما قبل الإنتاج | إضاءة زائدة مبكرة، سمّنة أو نحافة                       |
| بداية الإنتاج            | 17 إلى 25 أسبوعاً                             | أول بيضة (حوالي 18 إلى 20 أسبوعاً)، صعود حاد إلى الذروة         | صعود سريع، بيض يكبر، استهلاك علف يرتفع         | إجهاد الانتقال، هبوط رحم، نقص كالسيوم، عدم مواكبة العلف |
| الذروة                   | 25 إلى 35 أسبوعاً                             | 93 إلى 96% إنتاج يومي                                           | استقرار كل شيء، لا تغيير                       | أي إجهاد يهبط بالذروة ولا تعود                          |
| ما بعد الذروة            | 35 إلى 72 أسبوعاً                             | انخفاض بطيء (0.5 إلى 1% أسبوعياً)، بيض أكبر، قشرة تضعف تدريجياً | إبطاء الانخفاض، جودة القشرة                    | أمراض تنفسية، حلم، حر الصيف، سمّنة                      |
| نهاية الدورة             | 72 إلى 80 أسبوعاً (بعض المربين إلى 90 أو 100) | الإنتاج 65 إلى 75%، قشور رقيقة، بيض كبير يتكسر                  | قرار الإصلاح أو القلش                          | الاستمرار بقطيع لا يغطي علفه                            |

قاعدة ذهبية: الدجاجة تبيض بما بنته في أول 17 أسبوعاً. فرخة خفيفة الوزن في الأسبوع 17 (أقل من 1.35 كغ للسلالة البنية) تبدأ متأخرة، وتبيض ببيضاً صغيراً، ولا تصل إلى ذروة عالية، وتنهال مبكراً. لا شيء بعد ذلك يعوّض. لذلك: لا توفر في علف الفرخات.

### 17.2 خيار الشراء: كتكوت يوم أم فرخة جاهزة؟

| المعيار           | كتكوت عمر يوم (12 درهماً تقريباً)                                                                                                                 | فرخة 16 إلى 18 أسبوعاً (85 إلى 100 درهم تقريباً)               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الاستثمار الأولي  | أقل في البداية، لكن تضيف علف 4 أشهر (حوالي 6 كغ × 4 درهم = 24 درهماً) + تدفئة + تحصينات (5 إلى 8 دراهم) + نفوق 5% ≈ تكلفة فرخة ≈ 45 إلى 55 درهماً | أعلى فوراً                                                     |
| الوقت حتى أول دخل | 5 أشهر                                                                                                                                            | أسبوعان إلى أربعة                                              |
| المهارة المطلوبة  | حضانة و تحصين وبرنامج إضاءة: مهارة عالية                                                                                                          | متوسطة                                                         |
| التحكم في الجودة  | كامل: تعرف ما أكلت وما لُقحت به                                                                                                                   | تعتمد على صدق المورد؛ اطلب شهادة التحصين ووزن الفرخات وتجانسها |

|                                                                                      |                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| فرخات مجعدة بالنقل تتأخر شهراً؛ فرخات «مغشوشة» (نحيفة، غير ملقحة، مسنة أكثر مما قيل) | ن فوق الحضانة، أخطاء الإضاءة        | المخاطر  |
| المبتدئ في مشروعه الأول، ومن يريد دخلاً سريعاً                                       | من له خبرة أو يريد التعلم ولديه وقت | مناسب لـ |

نصيحة: المشروع الأول بفرخات جاهزة من مورد موثوق (مربي فرخات مرخص، أو التعاونيات، أو الشركات المتخصصة في الأقاليم الكبرى). راقب الفرق بين السعر و«الجودة»: فرخة بـ70 درهماً وزنها 1.1 كغ غير ملقحة أغلى فعلياً من فرخة بـ95 درهماً وزنها 1.4 كغ بشهادة تحصيل كاملة. المشروع الثاني بكتاكيت يوم إن نجاح الأول وتوفر لك مكان حضانة منفصل.

عند استلام الفرخات الجاهزة: نقل في الصباح الباكر أو الليل، أقفاص غير مكتظة، حظيرة جاهزة بماء وعلف قبل الوصول، العلف نفسه الذي اعتادته لأسبوع ثم انتقال تدريجي، فيتامينات في الماء 3 أيام، إضاءة بنفس عدد ساعات مصدرها ثم زيادة تدريجية، لا تحصيل ولا تغيير لأسبوعين. توقع انخفاض الأكل وقليلًا من الإسهال والتوتر 3 إلى 5 أيام، وتأخر أول بيضة قليلًا؛ هذا طبيعي.

### 17.3 برنامج الإضاءة: الأداة التي تتحكم بها في البيض

ضوء النهار يصل عبر عين الدجاجة إلى غدة في الدماغ تنظم الهرمونات التناسلية. النهار الذي يطول يحفز البيض، والنهار الذي يقصر يوقفه. هذه هي القاعدة التي تجعل الدجاج البلدي الحر يبيض في الربيع ويتوقف في الخريف.

المبادئ: 1. أثناء النمو (0 إلى 15 أو 16 أسبوعاً): لا تزد ساعات الضوء أبداً. نزول تدريجي من 22 ساعة في الأسبوع الأول إلى 10 إلى 12 ساعة في الأسبوع 7 إلى 8، ثم ثبات (أو النهار الطبيعي إن كان ينقص أو ثابتاً). زيادة الضوء المبكرة تعجل البلوغ قبل اكتمال الهيكل: بيض صغير، هبوط رحم، ذروة منخفضة. 2. التحفيز (حوالي 16 إلى 17 أسبوعاً، عندما يبلغ الوزن 1.35 كغ على الأقل والتجانس 85%): زيادة ساعة كاملة في الأسبوع الأول، ثم نصف ساعة إلى ساعة أسبوعياً حتى الوصول إلى 15 إلى 16 ساعة عند 26 إلى 30 أسبوعاً. لا تتجاوز 16 ساعة (لا فائدة إضافية وضرر محتمل). 3. أثناء الإنتاج: لا تنقص ساعات الضوء أبداً. إنقاص ساعة واحدة يهبط بالإنتاج ويستحث القلش. 4. الشدة: 10 إلى 20 لوكس على مستوى الطيور، أي ما يكفي لقراءة جريدة براحة (مصباح LED 5 إلى 7 واط أو مصباح موفر 9 إلى 11 واط لكل 10 إلى 12 م<sup>2</sup> على ارتفاع مترين). الشدة الزائدة تزيد النقر. ضوء متجانس دون زوايا معتمدة (الدجاج يبيض في المعتم منها على الأرض). 5. الأدوات: مؤقت كهربائي (minuterie) بـ30 إلى 80 درهماً هو أهم جهاز في حظيرة البياض؛ يضمن الانتظام الذي لا تضمنه الذاكرة البشرية. يُضاف الضوء الصناعي صباحاً (قبل الفجر) أو مقسماً صباحاً ومساءً؛ إن أضيف مساءً فقط فاجعله ينطفئ تدريجياً أو مع ضوء خافت ريثما يصعد الدجاج إلى المجاثم (الإطفاء المفاجئ يتركها على الأرض في الظلام).

مثال لحساب برنامج بسيط في حظيرة بنوافذ (المغرب، بدء إنتاج في أكتوبر): في أكتوبر النهار الطبيعي حوالي 11.5 ساعة وينقص. الأسبوع 17: اضبط المؤقت ليعطي 12.5 ساعة (من 6:00 إلى 18:30 مع النهار). كل أسبوع زد 30 دقيقة صباحاً حتى تصل إلى 15.5 إلى 16 ساعة (من 4:00 إلى 20:00) في الأسبوع 24 إلى 26، ثم ثبت. في الربيع حين يطول النهار الطبيعي، لا تغيير (النهار الطبيعي أقل من 16 ساعة في المغرب حتى في يونيو؛ حوالي 14.5 ساعة). في الخريف التالي، المؤقت يعوض تلقائياً. بلا مؤقت وبلا ضوء صناعي، سينخفض إنتاج قطيعك 20 إلى 40% في نوفمبر-يناير مهما فعلت.

### 17.4 التغذية في مرحلة الإنتاج: التفاصيل التي تصنع الفرق

المبادئ في الفصل 10؛ هنا الخصوصيات:

- علف ما قبل البيض (pré-ponte): من 15 إلى 16 أسبوعاً حتى أول 5% إنتاج: كالسيوم 2 إلى 2.5% (أعلى من النمو 1%، أقل من البيض 3.5 إلى 4%) لبناء مخزون العظم النخاعي. إن لم يتوفر، انتقل إلى علف البيض عند أول بيضة على الأكثر، لا قبل 15 أسبوعاً (الكالسيوم المرتفع مبكراً يضر الكلى).
- علف البيض (ponte): بروتين 16 إلى 18%، كالسيوم 3.5 إلى 4.2%، مع ثلثي الكالسيوم في شكل حبيبات خشنة (2 إلى 4 مم: قشور محار أو حجر جيرى مجروش) لأن الحبيبات الخشنة تبقى في القانصة وتذوب ليلاً وقت تكوين القشرة. إن كان العلف ناعماً كله، أضف قشور محار أو حجر جيرى خشن في معلقة منفصلة بحرية: الدجاجة تعرف حاجتها.
- الكمية: 105 إلى 120 غ يومياً حسب السلالة والحرارة والإنتاج. في بداية الإنتاج (18 إلى 25 أسبوعاً) لا تقنن أبداً: الشهية لا تواكب الحاجة، وأي نقص يهبط بالذروة. بعد الذروة، قنن قليلاً إن سممت الدجاجات (جس عظم الصدر: طبقة

دهن كثيفة = سميكة).

- الصيف: الشهية تنخفض 10 إلى 20%. علف أعلى تركيزاً (بروتين و طاقة وكالسيوم أعلى)، تقديمه في الفجر والمساء (البارد)، ماء بارد وفير، فيتامين C وإلكتروليات حسب البيطري.
- التوزيع: الدجاجة تأكل 60% من علفها في الساعات الأخيرة قبل الظلام (لتكوين القشرة ليلاً). لا تدع المعالف فارغة مساءً. معلقة فارغة بعد الظهر = قشور ضعيفة غداً.
- الماء: 200 إلى 250 مل يومياً، وحتى 400 في الحر. ساعة بلا ماء في الصيف = هبوط بيض ملحوظ في اليومين التاليين.

## 17.5 الحظيرة والأعشاش: التنظيم يمنع 80% من مشاكل البيض

النظام الأرضي (الأكثر مناسبة للمربي الصغير والمتوسط في المغرب)

- الكثافة: 5 إلى 7 دجاجات/م<sup>2</sup> داخل (4 إلى 5 في الصيف الحار)؛ مع مرعى خارجي مسيَّح تُخفض الضغوط.
- الفرشة: 8 إلى 10 سم، جافة دائماً (الفرشة الرطبة = بيض أرضي متسخ + كوكسيديا + ديدان + أمونيا).
- المجاثم: 15 إلى 20 سم لكل دجاجة، على ارتفاع 50 إلى 80 سم، متدرجة كسلّم أو أفقية، خشب مستدير الحواف بعرض 4 إلى 5 سم أو أنابيب بلاستيكية (أسهل ضد الحلم). المجاثم تقلل التوتر والنقر، وتبعد الدجاج عن الأرضية ليلاً (أقل فضلات في الفرشة).
- الأعشاش: عش واحد لكل 4 إلى 5 دجاجات (30×35×35 سم)، في الجهة الأكثر ظلمة وهدوءاً من الحظيرة، على ارتفاع 40 إلى 60 سم مع مجثم أمامي للصعود، بفرشة تبين أو نشارة نظيفة تُجدد أسبوعياً، وحافة أمامية بارتفاع 8 إلى 10 سم تمنع تدحرج البيض. صناديق خشبية أو بلاستيكية أو معدنية؛ العلب البلاستيكية المقلوّبة والبراميل المقطوعة تصلح للمبتدئ. ركب الأعشاش قبل أسبوعين من أول بيضة لتعتادها الفرخات؛ ضع فيها بيضاً زائفاً (بيض بلاستيكي أو مسلوّق مطبوع) في البداية. أغلق الأعشاش ليلاً أو اجعلها منحدرّة بعد آخر جمع كي لا تنام فيها الدجاجات وتلوّثها.
- الإضاءة: متجانسة، بلا زوايا مظلمة على الأرض (تصبح أعشاشاً بديلة).
- المرعى (إن وجد): 2 إلى 4 م<sup>2</sup>/دجاجة على الأقل، مسيَّح، بظل، يُفتح بعد الساعة 10 صباحاً (أغلب البيض يوضع قبل الظهر داخل) ويُقسم قسمين لتناوب النبات.

### الأقفاس (batteries)

النظام السائد صناعياً في المغرب للبياض: 4 إلى 5 دجاجات في قفص 45×50 سم تقريباً (تختلف)، معالف ومشارب أمامية، البيض يتدحرج على أرضية مائلة إلى مجرى الجمع. مزاياه: بيض نظيف، جمع سهل، لا فرشة، لا كوكسيديا/ديدان تقريباً، مراقبة فردية، إنتاج أعلى وعلف أقل. عيوبه: كلفة (بطارية لـ 100 دجاجة من 3,000 إلى 6,000 درهم مستعملة/جديدة بحسب الجودة)، فضلات تحت الأقفاس تحتاج إلى تنظيف منتظم وإلا صارت مصنع أمونيا وذباب، إجهاد وكسور، تحفظات المستهلكين المتزايدة عالمياً (وبعض المستهلكين المغاربة يدفعون أكثر لبيض «الأرض» أو «البلدي»). للمربي الصغير الذي يبيع بيضاً «فلاحياً» للجيران، النظام الأرضي أنسب تسويقياً. للمربي المتوسط (1,000 إلى 5,000) الذي يبيع بالجملة، الأقفاس أكثر ربحية عادة.

## 17.6 جمع البيض وحفظه وتسويقه

- الجمع: 3 مرات يومياً على الأقل (الساعة 9 و12 و16 تقريباً): بيض يبقى في العش يتسخ، يُكسر، يُؤكل من الدجاج (عادة سيئة تنتشر بسرعة إن بدأت)، ويسخن في الصيف. جمع بيد نظيفة، في سلال أو صواني كرتون، بلطف.
- الفرز: سليم نظيف / متسخ قليلاً (يُمسح جافاً؛ لا يُغسل للبيع) / مكسور أو مشقق (استهلاك فوري في البيت أو إتلاف) / مشوه (لا يُباع).
- التخزين: المرسوم يشترط لبيض المائدة الموجه للتسويق ألا تتجاوز حرارة الحفظ 15 درجة. عملياً: مكان بارد جاف مظلل، الطرف المدب أسفل، بعيداً عن الروائح القوية (البيضة تمتصها). بيضة في 25 إلى 30 درجة تفقد جودتها في أسبوع؛ في 10 إلى 15 درجة تبقى 3 إلى 4 أسابيع.
- الترقيم/التعبئة: صواني 30 بيضة (كرتون بحوالي 0.5 إلى 1 درهم)، لا تعاد الصواني المستعملة من الخارج (تنقل السالمونيلا والفيروسات)، أو تُظهر إن أُعيدت. المرسوم يشترط علامة على عبوات البيض غير قابلة لإعادة الاستعمال في

التسويق المنظم.

- الوزن: البيض يُصنف تجارياً بالوزن: صغير أقل من 53 غ، متوسط 53 إلى 63، كبير 63 إلى 73، كبير جداً فوق 73.
- البيض الكبير لا يعني ربحاً أكبر إن كان السعر بالوحدة والقشرة تتكسر.

## 17.7 قراءة الأرقام: نسبة الإنتاج وكيف تفسرها

نسبة البيض اليومية % = (عدد البيض ÷ عدد الدجاجات الحية) × 100.

مثال: 200 دجاجة، 176 بيضة اليوم = 88%. تحسب يومياً وتسجل في سجل الإنتاج (📅 الملحق أ) وترسم منحنى أسبوعياً. المنحنى أهم من الرقم: الانخفاض المفاجئ (أكثر من 3 إلى 5% في يومين) إنذار.

المنحنى المرجعي التقريبي (سلالة بنية تجارية، ظروف جيدة):

| العمر (أسبوع) | نسبة الإنتاج %            | وزن البيضة (غ) | العلف (غ/يوم) |
|---------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 18            | 5 إلى 10                  | 45             | 85 إلى 90     |
| 20            | 40 إلى 50                 | 50             | 95 إلى 100    |
| 22            | 80 إلى 85                 | 54             | 105           |
| 24            | 90 إلى 93                 | 57             | 110           |
| 26 إلى 32     | <b>94 إلى 96 (الذروة)</b> | 60             | 112 إلى 117   |
| 40            | 92                        | 63             | 115           |
| 50            | 88 إلى 90                 | 64             | 115           |
| 60            | 84 إلى 86                 | 65             | 115           |
| 70            | 78 إلى 82                 | 66             | 115           |
| 80            | 72 إلى 76                 | 67             | 112           |
| 90            | 65 إلى 70                 | 67             | 110           |

في ظروف المغرب العادية (حظائر مفتوحة، حر الصيف، مربّ متوسط الخبرة) توقع 5 إلى 10 نقاط أقل من هذا المنحنى؛ قطع يصل إلى ذروة 88 إلى 90% ويحتفظ بمعدل 75 إلى 80% على السنة يُعد ناجحاً للمربي الصغير. البيض التراكمي للدجاجة الواحدة حتى الأسبوع 72: حوالي 300 إلى 320 في المراجع، و260 إلى 290 واقعياً.

تفسير الهبوط:

| نمط الهبوط                                                | الأسباب المرجحة                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هبوط حاد في 2 إلى 3 أيام (10 إلى 40%)، قد يصاحبه بيض مشوه | مرض فيروسي (التهاب شعبي، نيوكاسل، EDS، أنفلونزا)، انقطاع ماء ليوم، تسمم علف، زعر شديد (كلب، حيوان مفترس دخل ليلاً، ألعاب نارية) |
| هبوط تدريجي على أسابيع                                    | حلم أحمر، ديدان، سمّة، انخفاض ساعات الضوء (الخريف بلا مؤقت)، تدهور جودة العلف، حر الصيف الممتد، تقدم العمر الطبيعي              |
| هبوط مع طيور تبدو سليمة وقشور شاحبة رقيقة                 | EDS، نقص كالسيوم/فيتامين D3، حر                                                                                                 |
| هبوط مع عطس وطققة                                         | التهاب شعبي، ميكوبلازما، H9N2                                                                                                   |
| هبوط في نوفمبر-يناير                                      | الضوء (أولاً وأخيراً)، البرد الشديد، قلة العلف في الظلام الطويل                                                                 |
| هبوط مع ريش متساقط في الحظيرة                             | قلش (طبيعي بعد 12 إلى 14 شهراً إنتاج، أو مبكر بسبب إجهاد/نقص علف/نقص ماء/نقص ضوء)                                               |
| البيض ينقص لكن الدجاجات تبدو تبيض                         | بيض أرضي مخفي، أكل البيض، سرقة، أفعى أو جردان تأكله                                                                             |

## 17.8 مشاكل البيض الشائعة وأسبابها

| المشكلة                                     | الأسباب المحتملة                                                                                                                                                 | الحل                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قشرة رقيقة أو هشة أو قشرة بلا قشرة          | نقص كالسيوم/فيتامين D3/فوسفور غير متوازن؛ حر (لهات) يفقد الدم ثاني أكسيد الكربون اللازم للقشرة؛ تقدم العمر؛ التهاب شعبي/EDS/نيوكاسل؛ ملح زائد؛ سموم فطرية؛ إجهاد | كالسيوم خشن حر، علف بيض جيد، تبريد، إن كان مع أعراض                                            |
| قشرة خشنة، مجمعة، بها نتوءات كلسية أو حلقات | التهاب شعبي (القشرة المجمعة علامته المميزة)؛ إجهاد؛ زيادة كالسيوم؛ زعر أثناء التكوين؛ عمر متقدم                                                                  | هدوء                                                                                           |
| قشرة شاحبة (البيني يبهت)                    | التهاب شعبي، EDS، إجهاد، بعض الأدوية، تقدم العمر، حر                                                                                                             |                                                                                                |
| بقع دم على القشرة                           | بداية الإنتاج (مخرج يتمزق قليلاً: بيض كبير لفرخة صغيرة)، هبوط رحم، نقر مخرج                                                                                      | عزل، مراجعة الإضاءة والتغذية                                                                   |
| بقع دم أو لحم داخل البياضة                  | تمزق وعاء في المبيض عند التبويض (وراثي جزئياً، أكثر في البيني)، زعر، نقص فيتامين A/K                                                                             | طبيعي بنسبة 1 إلى 3%؛ إن زاد راجع الهدوء والعلف                                                |
| بيض صغير باستمرار                           | فرخات بدأت مبكراً ونحيفة، بروتين ناقص، حر                                                                                                                        | لا يُصلح إلا في الدفعة التالية؛ زد البروتين والدهون                                            |
| بيض كبير جداً بصقارين                       | فرخات ثقيلة/سمينة عند البدء، تحفيز ضوئي مفاجئ، وراثية                                                                                                            | يقل بعد أسابيع                                                                                 |
| بيض على الأرض                               | أعشاش قليلة/غير مريحة/مضاءة/عالية، تركيب متأخر، زوايا مظلمة، فرشة ناعمة جذابة، دجاجة مهيمنة تحتل العش                                                            | 1 لكل 4 إلى 5، ظلام العش، إغلاق الزوايا، جمع البيض الأرضي فوراً كي لا يعتاد الأخرى             |
| أكل البيض                                   | بيض مكسور بقي في العش (اكتشفن الطعم)، نقص كالسيوم/بروتين، ملل، إضاءة قوية في الأعشاش، جمع نادر                                                                   | جمع متكرر، أعشاش معتمدة بفرشة وفيرة، إزالة المعتادة (تُعرف ببقايا الصفار على منقارها)، كالسيوم |
| بياض مائي (البياضة تنبسط في المقلاة)        | بياضة قديمة أو مخزنة حاراً، التهاب شعبي، تقدم العمر، أمونيا                                                                                                      | تخزين بارد،                                                                                    |
| صفار شاحب                                   | علف بلا ذرة صفراء/مصادر صبغة (فصة، مسحوق أوراق)                                                                                                                  | ذرة صفراء، خضر، أعلاف بها صبغات طبيعية (المستهلك المغربي يفضل الصفار الداكن)                   |
| طعم أو رائحة غريبة                          | تخزين قرب مواد ذات رائحة، علف بسمك كثير أو بذور لفت، مرض                                                                                                         | تخزين، علف                                                                                     |
| بيض متسخ                                    | فرشة رطبة، أعشاش متسخة، إسهال، جمع نادر، حظيرة مكتظة                                                                                                             | نظافة الأعشاش أسبوعياً، فرشة جافة، جمع 3x                                                      |

## 17.9 الإدارة الموسمية للبياض في المغرب

- الصيف (المشكلة الأولى): التبريد (الفصل 29)، ماء بارد، علف مركز في الفجر والمساء، كالسيوم خشن حر، إلكتروليات حسب البيطري، تخفيف الكثافة، إبعاد المجاثم عن السقف الساخن، جمع البيض أكثر (يسخن ويفسد في العش).
- الخريف: ذروة الأمراض التنفسية والنيوكاسل؛ الضوء يقصر (المؤقت!)؛ بداية اللحم في الحظائر الرطبة؛ تحصينات التذكير.

- الشتاء: برد الجبال والهضاب يزيد استهلاك العلف 10 إلى 15% (لا تقنن)؛ الرطوبة والأمونيا مع إغلاق النوافذ (تهوية!)؛ الكوكسيديا في الفرشة الرطبة؛ ماء بارد جداً يُشرب أقل (ماء فاتر صباحاً في المناطق الباردة).
- الربيع: أفضل موسم: إنتاج عالي، سهولة. لكنه موسم انخفاض سعر البيض (زيادة العرض العام) وموسم ظهور الطفيليات الخارجية. الفرخات التي تصل إلى الإنتاج في الخريف تستفيد من الشتاء المعتدل والربيع في ذروتها.

## 17.10 نهاية الدورة: الإصلاح أم القلش الاصطناعي؟

حوالي 72 إلى 80 أسبوعاً، الإنتاج يهبط إلى 65 إلى 75% والقشور تضعف والبيض يكبر ويتكسر أكثر، وتصبح الدجاجة على حافة تغطية علفها. ثلاثة خيارات:

1. الإصلاح (réforme): بيع القطيع كله كدجاج «إصلاح» أو «دجاج بياض للطبخ» (يُطلب في المغرب للطواجن والمرق، سعره

25 إلى 40 درهماً للدجاجة أو 12 إلى 18 درهماً للكيلو حسب المنطقة والفترة، مثال تقريبي)، ثم تنظيف وفراغ صحي وقطيع جديد. الأبسط والأكثر شيوعاً. خطط لمجيء الفرخات الجديدة بحيث تدخل الإنتاج بعد 3 إلى 4 أسابيع من خروج القطيع القديم (لا تدخلها معه)، وإلا تنقطع عن زبائنك شهرين فيذهبون إلى غيرك. المربي المتوسط يحل ذلك بحظيرتين بعمرين مختلفين.

**2. القلش الاصطناعي (mue forcée):** إجبار القطيع على تجديد ريشه وإراحة جهازه التناسلي عبر تقليل الضوء والعلف لأسابيع (الطرق القديمة بالتجويد الكامل قاسية وممنوعة في كثير من الأنظمة؛ الحديثة تستعمل أعلافاً قليلة الطاقة والكالسيوم بلا تجويد)؛ يتوقف البيض 6 إلى 8 أسابيع ثم يعود إلى 80 إلى 85% لدورة ثانية من 6 إلى 8 أشهر بقشور أفضل. يوفر ثمن فرخات جديدة لكنه يحتاج إلى معرفة دقيقة ويناسب الأسواق التي يرتفع فيها ثمن الفرخات، وأثناء التوقف تدفع علفاً بلا بيض. بإشراف بيطري أو تقني فقط.

**3. الاحتفاظ بالقطيع إلى 90 أو 100 أسبوع:** إن كان سعر البيض مرتفعاً والعلف رخيصاً والقطيع سليماً والقشور مقبولة. احسب أسبوعياً: (عدد البيض × السعر) مقابل (العلف + مصاريف)؛ حين يقترب الفرق من الصفر، بع.

مثال حسابي تقريبي للقرار: 200 دجاجة عمر 78 أسبوعاً، إنتاج 68% = 136 بيضة/يوم × 1 درهم = 136 درهماً. علف 200 × 0.112 كغ × 4 درهم = 90 درهماً + مصاريف 10 = 100 درهم. الهامش 36 درهماً/يوم ≈ 1,080 درهماً/شهر، بلا احتساب العمل. لا يزال إيجابياً، لكن مع كسر 5% من البيض وانخفاض 1% أسبوعياً، سيصل إلى الصفر خلال 3 إلى 4 أشهر. القرار: بيع خلال شهرين مع تجهيز فرخات جديدة الآن.

## 17.11 مثال اقتصادي كامل لقطيع 200 بياضة (18 شهراً)

مثال حسابي تقريبي (أسعار الفصل 4 § 4.1؛ تختلف حسب المنطقة والسنة والموسم؛ ليس وعداً بربح):

المصاريف: | البند | الحساب | المبلغ (درهم) | |---|---|---| | 210 | فرخات 17 أسبوعاً (10 احتياط) | 90 × 210 | 18,900 | | علف 14 شهراً | إنتاج | 200 × 0.115 كغ × 420 يوماً × 4 درهم | 38,640 | | علف الأسابيع 17 إلى 20 (ما قبل البيض) | 200 × 0.095 × 28 × 4 | 2,128 | | كالسيوم خشن، فيتامينات، تحصينات تذكير، مطهرات | تقدير | 1,500 | | صواني كرتون | 55,000 | بيضة ÷ 30 × 0.7 | 1,283 | | كهرباء وماء | 60 درهماً × 15 شهراً | 900 | | فرشة، إصلاحات، متفرقات | 1,200 | | تعويض نفوق 8% على الدورة (القطيع الاحتياطي يغطي جزئياً) | مُدرج ضمن الفرخات | — | | إهلاك المعدات والحظيرة (تجهيز 12,000 درهم على 5 سنوات = 2,400/سنة) | 1.25 سنة | 3,000 | | المجموع | ≈ 67,550 |

الإيرادات: | البند | الحساب | المبلغ (درهم) | |---|---|---| | 190 | دجاجة حية × 78% × 420 يوماً | 62,244 | | بيضة، ناقص 4% كسر ومشوه = 59,750 | | بيع بسعر متوسط 1.10 درهم (مزيج جملة وتجزئة) | 1.10 × 59,750 | | دجاج إصلاح 185 × 30 درهماً | 5,550 | | سماد 6 إلى 8 أطنان × 150 درهماً | 1,000 | | المجموع | ≈ 72,275 |

الهامش الإجمالي التقريبي على 18 شهراً ≈ 4,700 درهم، أي حوالي 260 درهماً شهرياً... قبل احتساب عمل المربي. هذا هو الواقع الصريح لبيع البيض بسعر الجملة الصناعي: هامش ضئيل جداً يتحول إلى خسارة بأي خطأ (نفوق 15%، ذروة 80%، علف بـ 4.5 درهم).

ما يقلب المعادلة: - البيع بالتجزئة المباشرة بـ 1.3 إلى 1.5 درهم: يضيف 12,000 إلى 24,000 درهم. الفرق بين مشروع فاشل ونجاح هو التسويق (الفصل 27). - بيض «فلاحي» أو أرضي أو بلدي بـ 1.8 إلى 2.5 درهم عند زبائن منتظمين. - شراء العلف بالجملة أو تجميع الطلبات مع مربين آخرين (توفير 0.2 إلى 0.4 درهم/كغ = 2,000 إلى 4,000 درهم). - خفض النفوق وتحسين الذروة بالإدارة. - الحجم: عند 1,000 دجاجة تُوزع المصاريف الثابتة والعمل على عدد أكبر، ويصبح البيع بالجملة قابلاً للحياة بهامش صغير مضروب في عدد كبير (الفصل 20).

## 17.12 أخطاء شائعة في مشاريع البيض

| الخطأ                                  | النتيجة                        | البديل                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| شراء فرخات رخيصة نحيفة بلا شهادة تحصين | تأخر، ذروة منخفضة، مرض بعد شهر | مورد موثوق، وزن ≥ 1.35 كغ، شهادة |

|                                             |                                |                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| مؤقت بـ50 درهماً                            | انهيار شتوي 30%                | لا مؤقت ولا ضوء صناعي                          |
| لا زيادة قبل 16 إلى 17 أسبوعاً والوزن الهدف | بيض صغير، هبوط رحم، ذروة ضعيفة | زيادة الضوء في 12 أسبوعاً «لتبيض مبكراً»       |
| علف حر حتى الذروة                           | ذروة 75% بدل 93% ولا تعود      | تقنين العلف في بداية الإنتاج «لأن السعر مرتفع» |
| 1 لكل 4 إلى 5 قبل أسبوعين                   | بيض أرضي متسخ ومكسور وأكل بيض  | أعشاش قليلة أو متأخرة                          |
| 3×                                          | كسر، أكل بيض، سخونة            | جمع البيض مرة يومياً                           |
| فحص الأعشاش ليلاً شهرياً، مكافحة            | هبوط تدريجي غامض، فقر دم، نفوق | إهمال اللحم الأحمر                             |
| حظيرتان أو تخطيط الفرخات قبل 5 أشهر         | انقطاع دخل شهرين يخسر الزبائن  | قطيع واحد بلا تعاقب                            |
| مزيغ قنوات، تجزئة مباشرة أولاً              | هامش صفر وتبعية                | بيع كل البيض بالجملة لتاجر واحد                |
| حساب أسبوعي وقرار في الوقت                  | علف بلا عائد                   | الاحتفاظ بقطيع 100 أسبوع بإنتاج 55%            |

✓ قائمة الفحص اليومية لحظيرة البياض: - [ ] الضوء اشتغل في الموعد (المؤقت يعمل). - [ ] الماء نظيف ووفير في كل المشارب. - [ ] العلف متاح، وخاصة بعد الظهر. - [ ] الكالسيوم الخشن متوفر في معلقته. - [ ] جمع البيض 3 مرات، فرز، تسجيل العدد والكسر والأرضي. - [ ] نسبة الإنتاج محسوبة ومقارنة بالأمس. - [ ] الأعشاش نظيفة، لا دجاجة تنام فيها. - [ ] الفرشة جافة، لا رائحة أمونيا. - [ ] النفوق مسجل، المريض معزول. - [ ] الفضلات على الفرشة طبيعية. - [ ] جس 5 دجاجات لتقدير الحالة الجسمية (أسبوعياً). - [ ] فحص الأعشاش ليلاً بحثاً عن اللحم (أسبوعياً في الصيف، شهرياً في الشتاء).

## الفصل الثامن عشر: تربية الدجاج البلدي في المغرب

الدجاج البلدي («البلدي»، poulet beldi) ليس سلالة محددة، بل مجموعة الدجاج المحلي الذي رُبي في القرى المغربية لقرون، بألوان وأحجام متنوعة، تأقلم مع البيئة والغذاء الشحيح والأمراض، وله في السوق المغربي مكانة خاصة: طعم مميز، لحم أكثر تماسكاً، بيض بصفار داكن، وثقة المستهلك الذي يعتبره «طبيعياً» و«صحيحاً» ويدفع ضعف سعر الدجاج الصناعي أو أكثر.

هذه المكانة فرصة حقيقية للمربي الصغير والمتوسط، لكنها مليئة بالفخاخ: إنتاجية ضعيفة، نفوق كارثي في النظام التقليدي، سوق غير منظمة، وغش واسع (دجاج صناعي ملون يُباع «بلدياً»). هذا الفصل يعرض ما تقوله الدراسات المغربية عن البلدي، وثلاثة أنظمة لتربيته، والاقتصاد الحقيقي لكل نظام.

### 18.1 ما تقوله الدراسات المغربية عن الدجاج البلدي

الأرقام التالية مستخلصة من دراسات ميدانية أجرتها مؤسسات مغربية (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومجلات علمية مغربية ومغاربية) في جهات مختلفة:

- الحجم: الدجاجة البالغة 1 إلى 1.5 كغ، الديك 1.5 إلى 2.5 كغ. في تجربة تربية مضبوطة بعلف كامل، بلغ الوزن الحي حوالي 1.7 كغ في 21 أسبوعاً؛ أي أن البلدي يحتاج إلى 4 إلى 6 أشهر ليصل إلى وزن الذبح (مقابل 6 أسابيع للاحم).
- البيض: 60 إلى 100 بيضة سنوياً في النظام التقليدي (وقد تصل إلى 120 إلى 150 مع تغذية وإدارة جيدة ومنع الرقاد)، بوزن 35 إلى 53 غ (متوسط 45)، على شكل سلاسل («حضنات») من 12 إلى 15 بيضة تليها فترة رقاد.
- الرقاد والتفريخ: الدجاجة ترقد 2 إلى 4 مرات سنوياً، على 12 إلى 13 بيضة، وتفقس أكثر من 80% منها في الظروف الجيدة.
- النفوق: نفوق الكتاكيت حتى الفطام في النظام التقليدي يصل إلى نحو 64%، بأسباب رئيسية: المفترسات (القطط، الطيور الجارحة، الجرذان، الكلاب)، البرد والمطر، الأمراض (النيوكاسل، الكوكسيديا)، الجوع. أي أن من كل 100 كتكوت تفقس في الدوار، يعيش 36 فقط.
- الأمراض: النيوكاسل هو القاتل الأول (أوبئة موسمية، خاصة الخريف والشتاء، تفني قطعان دواوير كاملة)، ثم الكوكسيديا (22% من الحالات في دراسة في جهة الرباط) والجديري والطفيليات الداخلية والخارجية؛ والتحصين شبه غائب في النظام التقليدي.
- الإنتاج الوطني: التربية التقليدية تنتج حوالي 50,000 طن لحم و800 مليون بيضة سنوياً حسب تقديرات الفيدرالية البيمهنية، معظمها للاستهلاك الذاتي والأسواق المحلية، بمساهمة أساسية للنساء القرويات في تدبيرها.

الخلاصة الاستراتيجية: البلدي «قوي» فعلاً ضد بعض الظروف، لكن قوته تُهدر في النظام التقليدي بنفوق الكتاكيت والنيوكاسل. من يخفض نفوق الكتاكيت من 64% إلى 10% ويحصن ضد النيوكاسل، يضاعف إنتاجه ثلاث مرات بالقطع نفسه. هذا هو جوهر «التحسين» الذي تدعو إليه البرامج الوطنية.

### 18.2 التمييز بين البلدي الحقيقي و«البلدي المزيف»

**MA** السوق المغربية تعرف عدة أنواع تُباع تحت اسم «بلدي»:

| النوع                     | ما هو                                                                                                            | كيف تميزه                                                                                                               | سعره                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| البلدي الأصيل             | دجاج محلي غير محسّن، من تفريخ طبيعي في القرى                                                                     | حجم صغير، ألوان متنوعة، أرجل نحيلة صفراء/رمادية طويلة، عرف صغير، جلد أصفر مائل، عمر 5 أشهر فأكثر، لحم متماسك، عظام قوية | الأعلى (90 إلى 150 درهماً) للدجاجة، حسب المنطقة والحجم (والموسم؛ مثال تقريبي) |
| البلدي المحسّن / «الملون» | سلالات تجارية بطيئة النمو ملونة (مثل سلالات النمو البطيء المستوردة: ريش أحمر أو أسود) تُذبح في 10 إلى 12 أسبوعاً | أكبر وأثقل (2 إلى 2.5 كغ)، متجانس اللون والحجم، لحم بين البلدي والصناعي                                                 | متوسط (يُباع كبُلدي غالباً بأسعار أقل قليلاً)                                 |

|                         |                                                              |                                                                          |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| يُبَاع غشاً بسعر البلدي | ثقليل، صدر ضخم، أرجل قصيرة غليظة، لحم طري كاللاحم، سلوك خامل | دجاج لاحم صناعي أبيض مصبوغ أو سلالة لاحمة ملونة تُربى 6 إلى 8 أسابيع فقط | «الفروج الملون» المزيف |
| يُبَاع أحياناً «بلدياً» | كبيرة الحجم، عمر متقدم، لحم قاسي                             | ديوك الأمهات أو الدجاج البياض المصلح                                     | ديوك الإصلاح           |

المستهلك المغربي بدأ يميز. ميزتك التنافسية كمنتج بلدي هي الثقة: يعرف الزبون أين تربيتها، وماذا أكلت، وكم عمرها. لا تشارك في الغش، فهو يقتل السوق التي تعيش منها.

### 18.3 اختيار طيور التأسيس

من أين؟ - من الدواوير مباشرة: الطريقة التقليدية: شراء دجاجات وديوك من عدة أسر (لتنويع الدم) في المنطقة نفسها (متأقلمة). المخاطر: أمراض (ميكوبلازما، كوريزا، طفيليات، وحتى النيوكاسل الكامن)، عمر مجهول، إنتاجية مجهولة. العزل 3 أسابيع إلزامي والتحصين والمعالجة من الطفيليات قبل الدمج. - من السوق الأسبوعي: الأسوأ صحياً (اختلاط كل شيء بكل شيء). تجنبه للتأسيس. - كتاكت بلدي عمر يوم أو أسبوع من مفرخات صغيرة أو مربين متخصصين (يزداد وجودهم): أفضل صحياً، تضمن التجانس، لكن تحقق من «بلديتها» (قد تكون سلالات ملونة تجارية) ومن تحصينها. - برامج التحسين: بعض المديريات الإقليمية للفلاحة والجمعيات والتعاونيات توزع أو تباع كتاكت أو ديوكاً محسنة ضمن مشاريع التنمية القروية. أسأل المستشارة الفلاحية في منطقتك.

ما تختاره: - دجاجات شابة (5 إلى 8 أشهر: أرجل ناعمة، مهماز الديك قصير، عرف حي)، نشيطة، ريش لامع، عظم الصدر مستقيم، بطن لين واسع (علامة بياضة جيدة)، فتحة المخرج رطبة واسعة. - ديوك من دوار آخر (تجنب الأقارب)، نشيطة، كبيرة نسبياً، أرجل قوية بلا قشور مرتفعة، ديك لكل 8 إلى 10 دجاجات. - تجنب: العرج، انتفاخ الوجه، العطس، الإسهال، القشور على الأرجل، الهزال (عظم الصدر كالسكين)، البطن المنتفخ، البلادة.

### 18.4 ثلاثة أنظمة لتربية البلدي

#### النظام 1: التقليدي المحسن (المنزلي، 10 إلى 30 دجاجة)

هو نظام الأسرة القروية، مع تحسينات قليلة الكلفة كبيرة الأثر. الهدف: اكتفاء الأسرة بالبيض واللحم مع فائض للبيع.

التحسينات الخمس الأساسية: 1. مأوى ليلي محكم: غرفة أو صندوق مسقوف بجدران وباب وشبك، بمجاثم وأعشاش، يُغلق عند الغروب. يحمي من المفترسات والبرد والمطر واللصوص، ويجمع الفضلات في مكان واحد. الكلفة: من مواد محلية (طوب، خشب، قصب) 300 إلى 1,000 درهم. 2. حماية الكتاكت: أهم تحسين على الإطلاق. الكتاكت مع أمها في قفص أرضي مشبك («الحاضنة الأرضية») أو حظيرة صغيرة مسقوفة في أول 4 إلى 6 أسابيع، بماء ضحل وعلف بادئ، لا تخرج للفناء المفتوح. يخفف النفوق من 64% إلى أقل من 15%. 3. التحصين ضد النيوكاسل (بالتنسيق مع الجيران والبيطري) 3 إلى 4 مرات في السنة على الأقل، والجذري مرة. 4. تكملة غذائية: الدجاج الحر لا يجد ما يكفيه، خاصة في الصيف والشتاء. 30 إلى 50 غ يومياً من حبوب (شعير، ذرة) + بقايا المطبخ + قليل من علف البيض التجاري (20 إلى 30 غ) + مصدر كالسيوم (قشور بيض مطحونة محمصة، قشور محار) = مضاعفة البيض. الماء النظيف دائماً. 5. الطفيليات: حمام غبار (تراب + رماد)، تنظيف المأوى، فحص دوري، معالجة من الديدان مرتين في السنة حسب البيطري.

الإنتاج المتوقع: 20 دجاجة × 100 إلى 120 بيضة = 2,000 إلى 2,400 بيضة سنوياً، منها جزء للتفريخ (3 إلى 4 حضنات × 12 = 40 إلى 50 كتكوتاً، يعيش 35 إلى 40) والباقي للأكل والبيع (بيضة بلدية 2 إلى 2.5 درهم). الكلفة: التكملة الغذائية 20 دجاجة × 50 غ × 365 = 365 كغ ≈ 1,100 درهم (بمزيج حبوب وعلف بـ 3 درهم/كغ). مثال تقريبي.

#### النظام 2: شبه المكثف (50 إلى 300 طائر، «المشروع الصغير»)

النظام الأنسب لمن يريد دخلاً من البلدي. حظيرة + مرعى مسيَّح + علف تجاري جزئي + كتاكت مشتراة أو من تفريخ خاص + تحصين كامل.

121

## 18.6 صحة البلدي: النقاط الحرجة

- النيوكاسل: التحصين الدوري غير قابل للتفاوض (الفصل 15). كل الدواوير تعرف «المرض الذي يمسح الدجاج في الخريف»؛ هو النيوكاسل، والحل معروف ورخيص.
- الجدري: شائع في البلدي الحر (بعوض)؛ تحصين وخز الجناح.
- الكوكسيديا: في الكتاكيت في الفرشة الرطبة والحضانة الأرضية.
- الديدان: البلدي على المرعى يحمل ديداناً دائماً؛ برنامج مضاد للديدان 2 إلى 3 مرات في السنة حسب البيطري، وتناوب المرعى.
- الطفيليات الخارجية: الحلم الأحمر في المآوي الخشبية، حلم الأرجل المتقشرة (شائع جداً في الديوك المسنة)، القمل.
- المفترسات: القاتل الأول للكتاكيت والبيض ليلاً. المأوى المحكم والحضانة الأرضية المشبكة.
- لا خلط مع رومي بلدي (الرأس الأسود) ولا مع بط.

## 18.7 تسويق البلدي

- الزبون المستهدف: الأسر الحضرية والقروية المستعدة لدفع أكثر مقابل الثقة، المطاعم التقليدية، المناسبات (أعراس، عقيقة)، المرضى والنساء النفساء (ثقافياً يُطلب البلدي للمرأة بعد الولادة)، المغاربة العائدون من الخارج في الصيف.
- القنوات: البيع المباشر عند الضيعة، التوصيل لزبائن منتظمين (مجموعات الحي، الواتساب)، السوق الأسبوعي (سعر أقل ووسطاء)، المطاعم، محلات البيض والدجاج البلدي في المدن (تكثر).
- وحدة البيع: الدجاجة الحية بالوحدة (لا بالكيلو غالباً) في القرى؛ بالكيلو في المدن (60 إلى 80 درهماً للكيلو حياً، مثال تقريبي). البيض بالوحدة (2 إلى 3 دراهم) أو بالصينية 30 (60 إلى 80 درهماً).
- الثقة قبل السعر: صور الحظيرة والمرعى، دعوة الزبائن للزيارة (من خارج السياج!)، ذكر العمر والتغذية، الالتزام بالجودة.
- الزبون الذي يكتشف مرة أنك بعته دجاجاً «ملوناً» على أنه بلدي لن يعود.
- الحجم: البلدي يُباع بأحجام 1.2 إلى 1.8 كغ؛ الأثقل لا يُطلب دائماً (طبخ أطول). لا تسمّن أكثر مما تطلبه سوقك.

## 18.8 اختيار وتحسين القطيع عبر الأجيال

المربي الجاد في البلدي يبني قطيعه عبر الانتخاب: - سجّل إنتاج كل دجاجة قدر الإمكان (حلقات أرجل ملونة بـ0.5 درهم للحلقة)، أو على الأقل مَيَز الدجاجات التي تبيض أكثر وأكبر بيضاً (بطن واسع، مخرج رطب، عرف أحمر، تظل تبيض في الشتاء). - احتفظ ببيض هؤلاء للتفريخ فقط. - احتفظ بالديوك الأسرع نمواً والأكثر حيوية من أمهات جيدة، وجدد الديك من مصدر خارجي كل سنتين على الأكثر. - استبعد: الدجاجات كثيرة الرقاد قليلة البيض (إلا كحاضنات)، الديوك العدوانية جداً، الطيور المريضة مراراً، المشوهة. - لا تخلط سلالات ثقيلة أجنبية بهدف «تكبير» البلدي إلا بوعي: ستكسب حجماً وتخسر تأقلاً ورقاداً وطعماً، وتنتج طيوراً لا هي بلدية ولا هي تجارية. بعض المربين ينجحون في تهجين محسوب (ديك سلالة ثقيلة أو محسنة على دجاجات بلدية للحصول على جيل أول يُباع للحم فقط، مع الاحتفاظ بقطيع الأمهات نقياً).

## 18.9 دور المرأة القروية والتعاونيات

تدبير الدجاج البلدي في المغرب القروي بيد النساء أساساً، وهو مصدر دخل مستقل لهن. الجمعيات والتعاونيات النسائية التي تنظم التحصين الجماعي، وشراء العلف بالجملة، والبيع المشترك بعلامة محلية، تحقق نتائج أفضل من الجهد الفردي. إن كنت (أو كنت) في منطقة قروية، فالتنظيم مع 5 إلى 10 أسر لتحصين مشترك وشراء علف مشترك خطوة أولى واقعية، وقد يفتح باباً لدعم برامج التنمية الفلاحية.

## 18.10 أخطاء شائعة في تربية البلدي

| الخطأ                             | الضرر                         | البدل      |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| «البلدي لا يمرض ولا يحتاج لقاحاً» | النيوكاسل يمسح القطيع كل خريف | تحصين دوري |

|                                  |                                         |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| حضانة أرضية مشبكة 4 إلى 6 أسابيع | نفوق 60% فأكثر                          | ترك الكتاكيت مع أمها في الفناء المفتوح              |
| مصدر معروف، عزل 3 أسابيع         | إدخال أمراض مزمنة                       | شراء طيور التأسيس من السوق ودمجها فوراً             |
| تكملة يومية                      | 60 بيضة بدل 130                         | الاعتماد على «ما تجده الدجاجة» فقط                  |
| ديك خارجي كل سنتين               | كتاكيت أصغر وأضعف                       | تزاوج الأقارب جيلاً بعد جيل                         |
| صدق                              | فقدان الثقة والسوق                      | بيع «ملون» على أنه بلدي                             |
| نظام شبه مكثف                    | كلفة عالية، فقدان الطعم، لا يكبر كثيراً | تسمين البلدي بعلف لاهم في حظيرة مغلقة «ليكبر بسرعة» |
| مأوى محكم سهل التنظيف            | مفترسات، حلم أحمر                       | مأوى ليلي مفتوح أو خشبي مشقق                        |
| دفتر بسيط                        | لا انتخاب، لا معرفة بالربح              | لا تسجيل                                            |
| السوق أولاً، ثم 50، ثم 150       | طيور بلا مشترٍ تأكل بلا نهاية           | التوسع إلى 500 بلدي قبل تأمين سوق تدفع السعر        |

✓ قائمة فحص مشروع البلدي: - [ ] حددت النظام (منزلي / شبه مكثف) والسوق التي تدفع السعر المطلوب. - [ ] مأوى ليلي محكم بمجاثم وأعشاش. - [ ] حضانة منفصلة ومحمية للكتاكيت. - [ ] مرعى مسيَّح بظل ومقسَّم للتناوب. - [ ] طيور تأسيس من مصدر معروف، معزولة 3 أسابيع، من دماء مختلفة. - [ ] برنامج تحصين نيوكاسل (دوري) وجدي مع البيطري، منسق مع الجيران. - [ ] علف بادئ تجاري للكتاكيت، تكملة يومية للبالغين، كالسيوم حر للبيض. - [ ] برنامج ديدان وطفيليات خارجية. - [ ] تسجيل بسيط للبيض والنفوق والمبيعات. - [ ] خطة بيع مرتبطة بالمواسم (رمضان، الأعياد، الصيف).

## الفصل التاسع عشر: التربية الطبيعية مقابل التربية المكثفة — مقارنة الأنظمة

كثيراً ما يُطرح السؤال بصيغة أخلاقية أو عاطفية: «أيهما أفضل، الطبيعي أم الصناعي؟» لكن للمربي الذي يستثمر ماله، السؤال الصحيح: أي نظام يناسب سوقي، وأرضي، ورأس مالي، ووقتي، ومهاري، ويعطي طيوراً سليمة ومنتجاً يشتريه الناس بسعر يغطي التكلفة؟ هذا الفصل يعرض الأنظمة الأربعة الرئيسية كما تُمارس في المغرب، بلا تحيز، بمزايا كل منها وعيوبه وأرقامه.

### 19.1 الأنظمة الأربعة

#### 1. النظام التقليدي الحر (extensif). «المرسل»

الطيور حرة في الفناء والدوار نهاراً، تجد معظم غذائها بنفسها، مأوى ليلي بسيط أو بلا مأوى، تفريخ طبيعي، لا تحصين غالباً، لا استثمار تقريباً. هو نظام معظم الدجاج البلدي في المغرب.

#### 2. النظام شبه المكثف / الحر المنظم (semi-intensif plein air)

حظيرة حقيقية + مرعى مسيج + علف تجاري جزئي + تحصين + حضانة محمية. للبلدي، والسلالات الملونة بطيئة النمو، والبياض «الأرضي»، والرومي والبطة والإوز.

#### 3. النظام المكثف على الأرض (intensif au sol)

حظيرة مغلقة أو شبه مغلقة، فرشة، كثافة عالية، علف تجاري كامل، تهوية وتدفئة، تحصين كامل، سلالات تجارية. هو نظام الدجاج الاحم في المغرب كله تقريباً، وكثير من البياض الصغير والمتوسط.

#### 4. النظام المكثف في الأقفاص (batteries)

للدجاج البياض أساساً (وأحياناً السمان والأمهات). أقفاص معدنية بمستويات، معالف ومشارب آلية أو شبه آلية، جمع بيض على مجاري، فضلات تحت الأقفاص. هو النظام السائد في وحدات البياض التجارية المغربية.

### 19.2 جدول المقارنة الشامل

| المعيار                   | التقليدي الحر                             | شبه المكثف                                                   | المكثف على الأرض                                            | المكثف في الأقفاص                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الاستثمار الأولي للطائر   | شبه صفر إلى 20 درهماً                     | 60 إلى 120 درهماً (حظيرة + سياج)                             | 60 إلى 100 درهم (حظيرة ومعدات)                              | 100 إلى 180 درهماً (حظيرة + بطاريات)            |
| الكثافة                   | 0.1 إلى 0.5 طائر/م <sup>2</sup> من الفناء | 4 إلى 6/م <sup>2</sup> داخلياً + 2 إلى 5 م <sup>2</sup> مرعى | 10 إلى 12 لاهم/م <sup>2</sup> ؛ 6 إلى 7 بياض/م <sup>2</sup> | 15 إلى 25 بياضة/م <sup>2</sup> أرضية (بمستويات) |
| العلف                     | الطائر يجد 50 إلى 80% بنفسه؛ تكملة قليلة  | تجاري 60 إلى 80% + مرعى                                      | تجاري 100%                                                  | تجاري 100%، أقل هدرأ                            |
| معامل التحويل (لاحم/بلدي) | لا يُقاس (5 إلى 8)                        | 3 إلى 4.5 (سلالات بطيئة)                                     | 1.6 إلى 1.9 (لاحم)                                          | —                                               |
| علف/بياضة (بياض)          | لا يُقاس                                  | 150 إلى 180 غ                                                | 130 إلى 150 غ                                               | 120 إلى 135 غ                                   |

|                                                                   |                                                      |                                                                   |                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 290 إلى 320                                                       | 260 إلى 300                                          | 150 إلى 250 (سلالة تجارية على الأرض مع مرعى) / 100 إلى 150 (بلدي) | 60 إلى 100 بيضة                                  | الإنتاج/دجاجة/ سنة          |
| —                                                                 | 6 إلى 7 أسابيع                                       | 12 إلى 24 أسبوعاً                                                 | 5 إلى 7 أشهر                                     | مدة تسمين الدجاجة للحم      |
| 4 إلى 8%/سنة                                                      | 4 إلى 8% (لاحم)؛ 5 إلى 10%/سنة بياض                  | 5 إلى 12%                                                         | كناكيت 50 إلى 70%؛ بالفون 20 إلى 40%/سنة (أوبنة) | النموذجي النفوق             |
| الأدنى للطائر                                                     | منخفض للطائر (كثافة)                                 | متوسط                                                             | قليل جداً (لكن غير منظم)                         | العمل/طائر                  |
| أمراض تنفسية، هشاشة عظام، إرهاق الأقفاص، ذباب وأمونيا تحت الأقفاص | أمراض تنفسية، كوكسيديا، استسقاء، أمونيا، إجهاد حراري | طفيليات داخلية، مفترسات، نيوكاسل، أمراض من الطيور البرية          | نيوكاسل، مفترسات، طفيليات، كل شيء                | المخاطر الصحية              |
| عالي                                                              | عالي (تدفئة، تهوية، ضوء)                             | قليل (حضانة، ضوء)                                                 | لا                                               | الاعتماد على الطاقة         |
| معيارية                                                           | معيارية (الصناعي)                                    | عالية (بيض أرضي، دجاج «فلاح»)                                     | الأعلى (بلدي)                                    | جودة المنتج المتصورة        |
| سعر السوق                                                         | سعر السوق                                            | مرتفع (+30 إلى 100%)                                              | الأعلى للوحدة                                    | سعر البيع                   |
| ضئيل للبيضة، يعتمد على الحجم                                      | ضئيل للطائر، يعتمد على الحجم                         | متوسط إلى جيد إن وُجد سوق                                         | صغير مطلقاً، كبير نسبياً                         | الهامش/طائر                 |
| 4 إلى 6 م <sup>2</sup>                                            | 10 م <sup>2</sup> للاحم / 15 م <sup>2</sup> بياض     | 20 إلى 25 م <sup>2</sup> حظيرة + 200 إلى 500 م <sup>2</sup> مرعى  | فناء كبير                                        | المساحة اللازمة لـ 100 طائر |
| المستثمر في البيض بالجملة                                         | من يريد إنتاجاً كبيراً بمساحة محدودة ويبيع للتجار    | المربي الصغير الذي يملك أرضاً ويبيع مباشرة                        | الأسرة القروية للاكتفاء                          | مناسب لـ                    |
| نعم غالباً (الأعداد كبيرة)                                        | فوق 500 طائر: نعم                                    | فوق 500 طائر: نعم                                                 | لا                                               | الترخيص                     |
| الأدنى (حركة محدودة جداً)؛ تتجه الأنظمة الأوروبية لمنعها تدريجياً | محدودة (كثافة، لا سلوك طبيعي)                        | جيدة (حرية + حماية)                                               | حرية عالية، حماية ضعيفة (مفترسات، جوع، مرض)      | رفاهية الطيور               |

## 19.3 كيف تختار؟ أسئلة تحسم القرار

1. من سيشتري ما تنتج، وبكم؟ (الفصل 3) - زبائن مباشرون يدفعون علاوة للبلدي أو الأرضي → شبه مكثف. - تجار وأسواق جملة بسعر السوق → مكثف (بحجم كافٍ ليجدي).

2. كم مساحة لديك؟ - شقة أو منزل حضري بفناء صغير → لا شيء تجاري تقريباً؛ ربما سمان أو بضع بياضات للأسرة. - منزل قروي بفناء 200 إلى 500 م<sup>2</sup> → شبه مكثف صغير (50 إلى 150 بلدي أو بياض أرضي). - أرض بمئات الأمتار أو دونم فأكثر → أي نظام.

3. كم رأس مالك؟ (الفصل 4) - أقل من 5,000 → تقليدي محسن أو شبه مكثف صغير جداً. - 10,000 إلى 20,000 → مكثف صغير (300 إلى 500 للاحم) أو شبه مكثف (100 إلى 150 بلدي) أو 100 إلى 150 بياض أرضية. - 50,000 فأكثر → مكثف متوسط أو بطاريات.

4. كم وقت لديك ومهارة؟ - اللاحم المكثف: 6 أسابيع مكثفة (زيارات كثيرة، تدفئة ليلية) ثم راحة؛ يناسب من له عمل آخر مرن. - البياض: عمل يومي منتظم 365 يوماً بلا انقطاع لسنة ونصف؛ يناسب المقيم قرب الحظيرة. - البلدي شبه المكثف: عمل يومي أخف لكنه طويل الأمد، مع تسويق شخصي.

5. ما مناخ منطقتك؟ - ساحل معتدل → كل الأنظمة. - داخلي حار جداً صيفاً → المكثف يحتاج إلى تبريد مكلف؛ شبه المكثف بظل الأشجار أسهل، أو تجنب دورات اللاحم في يوليو-أغسطس. - جبلي بارد → التدفئة مكلفة لللاحم شتاء؛ البياض والبلدي أكثر

تحملاً.

6. الكهرباء والماء؟ - كهرباء غير مستقرة → تجنب المكثف الكبير المعتمد على المراوح؛ شبه المكثف أو مكثف صغير بتهوية طبيعية.

## 19.4 الأنظمة الوسطى والهجينة: ما ينجح فعلاً في المغرب

الواقع المغربي مليء بالحلول الوسطى الذكية:

- بياض «أرضي بمرعى»: سلالة تجارية بنية (ISA Brown مثلاً) على الأرض في حظيرة مع مرعى صغير مسيَّج. إنتاج 250 إلى 280 بيضة (أقل قليلاً من الأقفاص)، لكن البيض يُباع «فلاحياً» بـ 1.3 إلى 1.8 درهم للزبائن المباشرين بدل 1 درهم جملة. النظام الأكثر نجاحاً للمربي الصغير في محيط المدن.
- «الفروج الفلاحي»: سلالة لاحمة أو ملونة تُربى على الأرض بكثافة أقل (8م<sup>2</sup>) وتُذبح في 8 إلى 10 أسابيع بوزن 2.5 إلى 3 كغ بدل 6 أسابيع، مع مرعى أحياناً. الزبون يجد لحماً أكثر تماسكاً «كالبلدي» بسعر أقل من البلدي. الكلفة أعلى من اللاحم العادي (علف 3 إلى 4 أسابيع إضافية)، ويحتاج إلى زبائن يدفعون 25 إلى 35 درهماً/كغ حياً.
- البلدي بحضانة صناعية: كتاكت بلدية تُحضن في حضانة صناعية دافئة 4 إلى 6 أسابيع (بدل الأم) ثم تنتقل إلى النظام شبه الحر. يجمع بين انخفاض النفوق والطعم البلدي.
- الدجاج اللاحم المكثف مع «تخفيف»: المربي القروي الذي يربي 200 إلى 300 لحم في غرفة بكثافة 8م<sup>2</sup> وتهوية طبيعية ودون معدات آلية: كلفة أقل، أداء مقبول، وبيع للتجار. هو النموذج الأكثر شيوعاً في القطاع الصغير.

## 19.5 المقارنة الاقتصادية على مساحة ثابتة

مثال حسابي تقريبي: لديك حظيرة 30 م<sup>2</sup> وأرض 500 م<sup>2</sup> وترغب في معرفة أي نظام يستغلها أفضل خلال سنة (أسعار الفصل 4؛ تختلف حسب المنطقة والفترة):

| النظام            | ما يمكن تربيته                                          | الإنتاج السنوي                 | الهامش السنوي التقريبي قبل احتساب العمل                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاحم مكثف         | 300 طائر × 5 دورات                                      | 1,400 طائر × 2.2 كغ = 3,080 كغ | 5 دورات × (1,400 إلى 2,000 درهم) ≈ 7,000 إلى 10,000 (حساس جداً لسعر البيع: عند 14 درهماً/كغ يقترب من الصفر)        |
| بياض أرضي مع مرعى | 180 دجاجة (6م <sup>2</sup> )                            | 180 × 270 = 48,600 بيضة        | بيع مباشر بـ 1.4 درهم: ≈ 9,000 إلى 14,000؛ بيع جملة بـ 1 درهم: ≈ 0 إلى 3,000                                       |
| بلدي شبه مكثف     | 120 طائر × 2 دورة (المرعى 500 م <sup>2</sup> يحد العدد) | 220 طائراً × 1.5 كغ            | 2 × 3,700 ≈ 7,000 (بشرط بيع 90 درهماً للطائر)                                                                      |
| بياض في أقفاص     | 500 دجاجة (بطاريات في 30 م <sup>2</sup> )               | 500 × 300 = 150,000 بيضة       | بيع جملة بـ 1 درهم: ≈ 10,000 إلى 20,000 بعد إهلاك البطاريات (30,000 درهم)، بحاجة إلى رأس مال أكبر بكثير وإدارة أدق |

الدروس: لا يوجد نظام «أرباح» مطلقاً. الحظيرة نفسها تعطي نتائج متقاربة بأنظمة مختلفة، والفارق يصنعه سعر البيع الذي تستطيع تحقيقه، ومستوى النفوق، وسعر العلف. النظام الذي تتقنه وتبيع منتجه بسعر جيد هو الأفضل لك.

## 19.6 رفاهية الطيور: لماذا تهتم المربي عملياً؟

بعيداً عن الجدل، الطائر المرتاح ينتج أكثر ويمرض أقل. مؤشرات عملية: - الكثافة: فوق الحد الموصى به تزيد النفوق والنقر وأمراض الأرجل وتقلل النمو أكثر مما تكسبه من العدد الإضافي. - السلوك الطبيعي: الدجاج يريد أن ينقر ويبحث ويستحم بالغبار ويجتم ويبيض في مكان معتم. كل ما يسمح بذلك (مجاثم، حزم تبين، أعشاش معتمة، حمام غبار) يقلل التوتر والنقر. - الظلام: 4 إلى 6 ساعات ظلام لللاحم تقلل الموت المفاجئ والاستسقاء ومشاكل الأرجل. - الهدوء: الذعر (كلاب، ضوضاء، دخول مفاجئ) يخفف البيض ويسبب تكديساً قاتلاً. - الاتجاه العالمي: الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منع الأقفاص التقليدية، وكبار المشتريين العالميين يطلبون بيض «غير الأقفاص». في المغرب لا تشريع مماثل حالياً، لكن المستهلك الحضري يتغير ببطء، والمصدرون يواكبون. المربي الصغير الذي يبني سمعته على «الأرضي» يسبق موجة قادمة.

## 19.7 خلاصة الاختيار

| فالأنسب غالباً                                | إن كنت...                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تقليدي محسن (الفصل 18، النظام 1)              | أسرة قروية تريد الاكتفاء وفائضاً                     |
| لاحم مكثف صغير (200 إلى 300) دورتان أو ثلاث   | مبتدئاً برأس مال 10 إلى 20 ألفاً وتريد تعلماً سريعاً |
| بياض أرضي مع مرعى، ثم بلدي                    | تملك أرضاً قرب مدينة وتحب البيع المباشر              |
| بياض (أرضي أو أقفاص حسب رأس المال والسوق)     | تريد دخلاً يومياً منتظماً ولديك وقت يومي             |
| بلدي شبه مكثف                                 | تملك سوقاً بلدية تدفع السعر ووقتاً طويلاً            |
| مكثف كبير (لاحم أو أقفاص) مرخص                | مستثمراً برأس مال كبير وخبرة أو شريك خبير            |
| شبه مكثف بتهوية طبيعية وظل، بلدي أو بياض أرضي | في منطقة حارة جداً بلا كهرباء مستقرة                 |

## الجزء السادس: الاقتصاد والإدارة

### الفصل العشرون: الحسابات المالية — التكلفة الحقيقية للمشروع

△ كل الأرقام في هذا الفصل أمثلة حسابية تقريبية مبنية على الأسعار المرجعية في الفصل 4 (§4.1)، وهي تختلف باختلاف الجهة والموسم والسنة ومورد العلف وقناة البيع. الهدف ليس أن تنقل الأرقام، بل أن تتعلم طريقة الحساب وتطبيقها بأسعار منطقتك اليوم. لا شيء هنا وعد بربح.

#### 20.1 لماذا يفشل الحساب عند معظم المبتدئين؟

المبتدئ يحسب هكذا: «100 دجاجة × 2 كغ × 16 درهماً = 3,200 درهم. الكتاكيت 800 والعلف 1,600. الربح 800 درهم في 45 يوماً» ثم يفاجأ بأنه خسر. لماذا؟ لأنه نسي: - النفوق (لا تباع 100 بل 94). - الوزن الحقيقي (2.0 لا 2.2، والتاجر يزن بعد صيام). - معامل التحويل الحقيقي (1.9 لا 1.6، أي 4 كغ لا 3.2). - المصاريف «الصغيرة» (غاز، كهرباء، فرش، لقاحات، فيتامينات، مطهرات، نقل، أكياس، إصلاحات) التي تبلغ 10 إلى 15% من التكلفة. - الإهلاك: الحظيرة والمعدات لا تدوم إلى الأبد. - العمل: وقته له قيمة، خاصة إن ترك عملاً آخر. - الفراغ الصحي: الحظيرة لا تنتج 12 شهراً بل 9 إلى 10. - الخسائر غير المتوقعة: دورة سيئة كل 4 إلى 5 دورات في المتوسط.

الحساب الصحيح يُقسم إلى ثلاث طبقات: الاستثمار الثابت، التكاليف المتغيرة للدورة، التكاليف الثابتة السنوية. ثم الإيرادات، ثم الهامش، ثم الربح بعد العمل والمخاطر.

#### 20.2 الاستثمار الثابت (رأس المال المجمّد)

ما تشتريه مرة ويدوم سنوات: الحظيرة، المعدات، السياج، الخزان، الكهرباء، الحاضنة. يدخل الحساب السنوي عبر الإهلاك (Amortissement): قيمة الشراء ÷ عمره الافتراضي.

| الإهلاك السنوي  | مثال (حظيرة 300 لآحم) | العمر الافتراضي التقريبي | البند                               |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 750 إلى 1,000   | 15,000 درهم           | 15 إلى 20 سنة            | بناء الحظيرة (طوب وإسمنت وسقف صفيح) |
| 400 إلى 600     | 3,000                 | 5 إلى 8 سنوات            | تهيئة غرفة موجودة                   |
| 600 إلى 900     | 3,500                 | 4 إلى 6 سنوات            | معدات (مشارب، معالف، مدفأة، حواجز)  |
| 300             | 1,500                 | 5 سنوات                  | مضخة غسيل، ميزان، أدوات             |
| 2,500 إلى 3,750 | 30,000 (500 بياضة)    | 8 إلى 12 سنة             | بطاريات أقفاص                       |
| 600             | 3,000                 | 5 سنوات                  | حاضنة                               |
| 500 إلى 800     | 4,000                 | 5 إلى 8 سنوات            | سياج المرعى                         |

وينبغي إضافة كلفة الفرصة البديلة لرأس المال (ما كان سيديره في استعمال آخر) إن أردت حساباً استثمارياً حقيقياً؛ المربي الصغير يهملها عادة، لكن المستثمر لا.

#### 20.3 هيكل التكاليف المتغيرة: أين تذهب النقود؟

الدجاج اللاحم (دورة 42 يوماً)

| ملاحظات | النسبة من التكلفة المتغيرة | البند |
|---------|----------------------------|-------|
|---------|----------------------------|-------|

|                                                |            |                                                         |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| العلف                                          | 60 إلى 70% | البند الحاسم؛ كل 0.1 درهم/كغ في السعر = 0.4 درهم للطائر |
| الكتاكيت                                       | 15 إلى 22% | يتقلب كثيراً (4.5 إلى 13 درهماً)                        |
| التدفئة (غاز/كهرباء)                           | 3 إلى 8%   | شتاءً ضعف الصيف؛ الجبال أكثر                            |
| الصحة (لقاحات، فيتامينات، أدوية بوصفة، مطهرات) | 2 إلى 5%   |                                                         |
| الفرشة                                         | 1 إلى 3%   |                                                         |
| الكهرباء والماء                                | 1 إلى 2%   |                                                         |
| العمل المأجور (إن وجد)                         | 3 إلى 8%   |                                                         |
| النقل والبيع (نقل كتاكيت وعلف، أقفاص، عمولات)  | 1 إلى 3%   |                                                         |
| متفرقات وإصلاحات                               | 1 إلى 3%   |                                                         |

### الدجاج البياض (سنة إنتاج)

| البند                           | النسبة     | ملاحظات                                      |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| العلف                           | 60 إلى 68% |                                              |
| الفرخة (إهلاك ثمنها على الدورة) | 18 إلى 25% | 90 درهماً موزعة على 300 بيضة = 0.3 درهم/بيضة |
| التعبئة (صواني)                 | 2 إلى 4%   |                                              |
| الصحة                           | 1 إلى 3%   |                                              |
| الكهرباء (ضوء) والماء           | 1 إلى 2%   |                                              |
| العمل                           | 3 إلى 10%  |                                              |
| متفرقات                         | 2 إلى 3%   |                                              |

لذلك: إدارة العلف (السعر، الهدر، معامل التحويل) وإدارة النفوق هما 90% من الإدارة المالية.

## 20.4 نموذج الحساب الكامل: 300 دجاجة لاحمة

مثال حسابي تقريبي (الأسعار المرجعية: كتكوت 8 درهم، علف 4 درهم/كغ متوسط المراحل، بيع 16 درهماً/كغ حياً؛ نفوق 6% FCR 1.8؛ وزن 2.2 كغ):

أ. التكاليف المتغيرة للدورة

| البند                                  | الحساب                                  | درهم         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| كتاكيت (300 + 2% زيادة مجانية عادة)    | $8 \times 300$                          | 2,400        |
| علف: بادئ                              | $4.4 \times 1.0 \times 300$             | 1,320        |
| علف: نمو                               | $4.0 \times 1.6 \times 290$             | 1,856        |
| علف: تسمين                             | $3.8 \times 1.4 \times 282$             | 1,500        |
| مجموع العلف                            | $\approx 1,185 \text{ كغ (23.7 كيساً)}$ | <b>4,676</b> |
| غاز (قنيتان 12 كغ شتاءً / واحدة صيفاً) | متوسط $1.5 \times 140$                  | 210          |
| كهرباء وماء                            |                                         | 120          |
| فرشة (3 م <sup>3</sup> نشارة)          |                                         | 150          |
| لقاحات ومثبت                           |                                         | 150          |
| فيتامينات والإكتروليبات ومطهرات        |                                         | 200          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| أدوية بوصفة (احتياط)             | 150     |
| نقل الكتاكيت والعلف              | 150     |
| متفرقات (مصابيح، إصلاحات، أكياس) | 100     |
| مجموع التكاليف المتغيرة          | 8,306 ≈ |

ب. التكاليف الثابتة المنسوبة للدورة (على أساس 5 دورات في السنة)

| البند                                   | السنتي | للدورة |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| إهلاك الحظيرة (تهئية 6,000 على 6 سنوات) | 1,000  | 200    |
| إهلاك المعدات (4,000 على 5 سنوات)       | 800    | 160    |
| صيانة                                   | 500    | 100    |
| المجموع                                 |        | 460 ≈  |

ج. الإيرادات

| البند                               | الحساب                                       | درهم     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| طيور مباعة                          | $282 = 94\% \times 300$                      |          |
| وزن                                 | $282 \times 2.2 \text{ كغ} = 620 \text{ كغ}$ |          |
| بيع                                 | $16 \times 620$                              | 9,920    |
| سماد (3 م <sup>3</sup> × 80 درهماً) |                                              | 240      |
| المجموع                             |                                              | 10,160 ≈ |

د. النتيجة

|                                           | درهم                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| الإيرادات                                 | 10,160                            |
| التكاليف المتغيرة                         | 8,306                             |
| الهامش الإجمالي (marge brute)             | 1,854                             |
| التكاليف الثابتة                          | 460                               |
| الهامش الصافي قبل العمل                   | 1,394 ≈                           |
| عمل المربي: 45 يوماً × 1.5 ساعة = 68 ساعة | إن قدرت بـ 15 درهماً/ساعة = 1,020 |
| الربح بعد احتساب العمل                    | 374 ≈                             |

قراءة النتيجة: تكلفة إنتاج الكيلو الحي =  $(460 + 8,306) \div 620 = 14.1$  درهماً/كغ. البيع بـ 16 يعطي 1.9 درهم/كغ هامشاً. هذه الأرقام تتوافق مع ما تنشره المصادر المهنية المغربية (تكلفة 15 إلى 17 درهماً/كغ في فترات ارتفاع العلف، وسعر بيع يتقلب بين 10.5 و19 درهماً). أي أن الدورة رابحة بـ 16 درهماً، وعلى الحافة بـ 14.5، وخاسرة بـ 13. تقلب السعر هو خطر اللاحم الأول.

## 20.5 جداول حسب الحجم: الدجاج اللاحم

نفس الافتراضات، مع تعديلات واقعية: الأحجام الأكبر تشتري العلف والكتاكيت أرخص قليلاً وتحتاج إلى عمال، والأصغر تدفع أكثر للوحدة.

| الحجم | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
|-------|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|-------|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|

|                                             |                         |                       |                        |                                |                                                        |                         |                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الاستثمار الثابت<br>التقريبي (درهم)         | 1,500 (غرفة<br>موجودة)  | 3,000                 | 10,000                 | 18,000                         | 60,000 (حظيرة<br>100 م <sup>2</sup> )                  | 120,000                 | 350,000                                                                  |
| سعر الكتكوت<br>المفترض                      | 9                       | 8.5                   | 8                      | 8                              | 7.5                                                    | 7.5                     | 7                                                                        |
| سعر العلف<br>المفترض<br>(متوسط)             | 4.4 (أكياس<br>بالتقسيط) | 4.2                   | 4.0                    | 4.0                            | 3.9                                                    | 3.8                     | 3.7                                                                      |
| نفوق مفترض                                  | 8%                      | 7%                    | 6%                     | 6%                             | 6%                                                     | 6%                      | 6%                                                                       |
| التكاليف المتغيرة<br>للدورة                 | 1,550                   | 2,950                 | 8,300                  | 13,700                         | 26,500                                                 | 51,500                  | 124,000                                                                  |
| العمل المأجور<br>للدورة                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                              | 2,500 (عامل<br>جزني)                                   | 5,000                   | 15,000 (3 عمال)                                                          |
| التكاليف الثابتة<br>للدورة                  | 60                      | 120                   | 460                    | 750                            | 2,600                                                  | 5,000                   | 14,000                                                                   |
| التكلفة الإجمالية<br>للدورة                 | 1,610                   | 3,070                 | 8,760                  | 14,450                         | 31,600                                                 | 61,500                  | 153,000                                                                  |
| كغ مباع                                     | 101                     | 205                   | 620                    | 1,034                          | 2,068                                                  | 4,136                   | 10,340                                                                   |
| تكلفة الكيلو                                | 15.9                    | 15.0                  | 14.1                   | 14.0                           | 15.3                                                   | 14.9                    | 14.8                                                                     |
| إيرادات بـ 16<br>درهماً + سماد              | 1,660                   | 3,340                 | 10,160                 | 16,900                         | 33,700                                                 | 67,300                  | 168,000                                                                  |
| الهامش الصافي<br>للدورة (قبل عمل<br>المربي) | ≈ 50                    | ≈ 270                 | ≈ 1,400                | ≈ 2,450                        | ≈ 2,100                                                | ≈ 5,800                 | ≈ 15,000                                                                 |
| الهامش السنوي (5<br>دورات)                  | 250                     | 1,350                 | 7,000                  | 12,250                         | 10,500                                                 | 29,000                  | 75,000                                                                   |
| الحكم                                       | تعلم لا دخل             | دخل<br>تكميلي<br>ضئيل | دخل<br>تكميلي<br>معقول | دخل تكميلي<br>جيد / نصف<br>عمل | يبدأ يحتاج إلى<br>عامل فيلتهم<br>الهامش؛ مرحلة<br>حرجة | عمل كامل<br>لمالك متفرغ | مشروع حقيقي، يحتاج إلى<br>ترخيص وإدارة وسيولة<br>(150,000 درهم لكل دورة) |

ملاحظات على الجدول: - الملاحظة الأهم: الانتقال من 500 إلى 1,000 لا يضاعف الهامش، لأنه يفرض عاملاً ومصاريف ثابتة أكبر. المنطقة بين 500 و1,500 هي «وادي الموت» للمشاريع العائلية: كبيرة على العمل الأسري، صغيرة على تحمل عامل. اقضها بسرعة أو ابقَ دونها. - عند **2,000** فأكثر يصبح سعر البيع بـ 16 مقابل 14 فارقاً بـ 8,000 إلى 20,000 درهم للدورة: المخاطر تتضاعف مع الحجم. مشروع بـ 5,000 طائر يحتاج إلى سيولة تغطي دورة كاملة (150,000 درهم) وليس فقط الاستثمار الثابت. - فوق **500** طائر: ترخيص ONSSA إلزامي (الفصل 28)، بما يفرضه من شروط بنائية ومسافات وطبيب بيطري.

## 20.6 جداول حسب الحجم: الدجاج البياض

دورة 14 شهراً إنتاج (60 أسبوعاً)، فرخات 17 أسبوعاً، متوسط إنتاج 78% (سنوي)، 115 غ علف/يوم، بيع بالجملة 1 درهم و/أو مباشر.

| الحجم                  | 50    | 100   | 300    | 500              | 1,000  | 2,000   | 5,000   |
|------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|---------|---------|
| النظام المفترض         | أرضي  | أرضي  | أرضي   | أرضي أو<br>أقفاص | أقفاص  | أقفاص   | أقفاص   |
| الاستثمار الثابت       | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 35,000           | 90,000 | 170,000 | 400,000 |
| فرخات (x 95 / 90 / 85) | 4,750 | 9,000 | 27,000 | 42,500           | 85,000 | 170,000 | 425,000 |

|                                                                  |                 |                 |                 |                 |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| علف الدورة (420 يوماً × 0.115 × السعر)                           | 10,100<br>(4.2) | 19,300<br>(4.0) | 57,900<br>(4.0) | 94,200<br>(3.9) | 183,500<br>(3.8) | 362,000<br>(3.75) | 893,000<br>(3.7) |
| صواني وصحة ومتفرقات وكهرباء                                      | 900             | 1,700           | 5,000           | 8,000           | 15,000           | 30,000            | 75,000           |
| عمل مأجور                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 15,000           | 30,000            | 90,000           |
| إهلاك وصيانة (14 شهراً)                                          | 800             | 1,500           | 3,800           | 6,000           | 14,000           | 26,000            | 60,000           |
| التكلفة الإجمالية للدورة                                         | 16,550          | 31,500          | 93,700          | 150,700         | 312,500          | 618,000           | 1,543,000        |
| بيض مباع (78% × 420 يوماً × 95% حي × 96% سليم)                   | 14,900          | 29,900          | 89,600          | 149,400         | 298,800          | 597,500           | 1,494,000        |
| تكلفة البيضة (بعد خصم بيع الإصلاح والسماد)                       | 1.02            | 0.95            | 0.94            | 0.92            | 0.96             | 0.95              | 0.95             |
| إيراد ببيع جملة 1.0 درهم                                         | 14,900          | 29,900          | 89,600          | 149,400         | 298,800          | 597,500           | 1,494,000        |
| + إصلاح وسماد                                                    | 1,700           | 3,300           | 9,500           | 15,500          | 30,000           | 60,000            | 150,000          |
| الهامش ببيع الجملة                                               | 50 ≈            | 1,700 ≈         | 5,400 ≈         | 14,200 ≈        | 16,300 ≈         | 39,500 ≈          | 101,000 ≈        |
| الهامش ببيع مباشر 1.4 درهم (ممكناً حتى 300 إلى 500 دجاجة عملياً) | 6,000 ≈         | 13,700 ≈        | 41,200 ≈        | 74,000 ≈        | —                | —                 | —                |
| الهامش الشهري (÷ 14)                                             | 430 / 4         | 980 / 120       | 390 / 2,940     | 1,010 / 5,290   | 1,160            | 2,820             | 7,200            |

قراءة الجدول: - بيع الجملة، البيض مشروع حجم: أقل من 500 دجاجة بسعر 1 درهم لا يعطي دخلاً يُذكر. عند 5,000 يصبح معقولاً لكنه يحتاج إلى 1.5 مليون درهم سيولة للدورة. - بالبيع المباشر ينقلب الوضع: 300 دجاجة تباع بيضها مباشرة بـ 1.4 درهم تعطي ما تعطيه 2,000 دجاجة بالجملة. لذلك المربي الصغير يجب أن يكون بائعاً قبل أن يكون مربياً. لكن بيع 240 بيضة يومياً مباشرة يحتاج إلى 40 إلى 60 زبوناً منتظماً؛ فوق 500 دجاجة يصعب البيع المباشر الكامل. - الفرخات ثاني أكبر بند: تربيتها بنفسك من الكتاكيت توفر 30 إلى 40 درهماً للفرخة إن أتقنتها (وهي مهارة)؛ لمشروع 1,000 فرخة ذلك 30,000 إلى 40,000 درهم.

## 20.7 السيولة (Trésorerie): القاتل الصامت

مشروع رابح على الورق يفلس لأن المال ينفد في منتصف الدورة. ارسم دائماً جدول التدفق النقدي الشهري:

مثال: 500 بياضة بفرخات جاهزة (بالآلاف الدراهم):

| الشهر             | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | ... | 15                      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|
| خروج: استثمار     | 35-   |       |       |       |       |       |       |     |                         |
| خروج: فرخات       | 42.5- |       |       |       |       |       |       |     |                         |
| خروج: علف ومصاريف | 3-    | 7.3-  | 7.3-  | 7.3-  | 7.3-  | 7.3-  | 7.3-  | ... | 7.3-                    |
| دخول: بيع بيض     | 0     | 2+    | 9+    | 12.5+ | 12.5+ | 12.5+ | 12+   | ... | 9+                      |
| الرصيد الشهري     | 80.5- | 5.3-  | 1.7+  | 5.2+  | 5.2+  | 5.2+  | 4.7+  |     | 1.7+                    |
| الرصيد التراكمي   | 80.5- | 85.8- | 84.1- | 78.9- | 73.7- | 68.5- | 63.8- |     | تقريباً +14 في الشهر 15 |

ما يعلّمه الجدول: تحتاج إلى 86,000 درهم (لا 77,500 كما يوحي مجموع الاستثمار والفرخات) لأن الشهر الأول خاسر، ولن تسترد رأس مالك قبل الشهر 15، أي في نهاية الدورة الأولى تقريباً. الدورة الثانية هي التي تربح (بلا استثمار ثابت جديد). من يدخل بـ 78,000 بالضبط يقع في أزمة سيولة في الشهر الأول ويبدأ بتقليل العلف... فينهار الإنتاج. احتفظ باحتياطي سيولة لا يقل عن 15 إلى 20% فوق الحاجة المحسوبة.

اللاحق: الدورة تحتاج إلى كامل تكلفتها (8,300 درهم لـ 300 طائر) قبل أول درهم دخل في اليوم 42، ثم دورة جديدة تبدأ فوراً

(كتاكت جديدة تدفعها قبل قبض ثمن الدفعة السابقة أحياناً إن تأخر التاجر بالدفع). لا تبع بالأجل لتاجر لا تعرفه، وإن كان الأجل لا مفر منه في سوقك فاحسب أن سيولتك يجب أن تغطي دورة ونصف.

## 20.8 حساب تكلفة الوحدة: الصيغ التي تحتاجها

- تكلفة الكيلو الحي (لاحم) = مجموع التكاليف (المتغيرة + الثابتة المنسوبة) ÷ مجموع الكيلوغرامات المباعة.
- تكلفة البيضة = (مجموع تكاليف الدورة - قيمة بيع دجاج الإصلاح والسماذ) ÷ عدد البيض المباع.
- تكلفة العلف للكيلو الحي =  $FCR \times \text{سعر كغ العلف}$ . (8 × 1.8 = 7.2 درهم/كغ، أي نصف التكلفة تقريباً).
- تكلفة العلف للبيضة = (استهلاك يومي غ × سعر العلف ÷ 1,000) ÷ نسبة الإنتاج. (115 × 4 ÷ 1,000 ÷ 0.78 = 0.59 درهم).
- هامش الطائر = سعر البيع × الوزن - تكلفة الطائر.
- نسبة النفوق % = (النافق ÷ العدد الأولي) × 100.
- الحيوية % = 100 - النفوق.
- مؤشر الكفاءة الأوروبي (EPEF) لللاحم = (الحيوية % × الوزن الحي كغ) ÷ (العمر بالأيام × 100 × FCR). مثال: 94 =  $(2.2 \times (1.8 \times 42) \div 100) \times 273$ . المستوى الجيد في المغرب 250 إلى 320؛ المرجع الوراثي فوق 400. مفيد لمقارنة دوراتك ببعضها.

## 20.9 تحليل الحساسية: ما الذي يهز مشروعك أكثر؟

على مشروع 300 لاحم (هامش صافٍ مرجعي ≈ 1,400 درهم):

| المتغير         | التغير                         | أثره على هامش الدورة         | الهامش الجديد |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| سعر البيع       | 1- درهم/كغ (15 → 16)           | 620-                         | 780           |
| سعر البيع       | 2- درهم/كغ (14 →)              | 1,240-                       | 160           |
| سعر البيع       | 1+ درهم/كغ (17 →)              | 620+                         | 2,020         |
| سعر العلف       | 0.3+ درهم/كغ (4.0 → 4.3)       | 355-                         | 1,045         |
| FCR             | من 1.8 إلى 2.0                 | 500- (125 كغ علف إضافي)      | 900           |
| FCR             | من 1.8 إلى 1.65 (إدارة ممتازة) | 370+                         | 1,770         |
| النفوق          | من 6% إلى 12%                  | 630- (18 طائراً × 35 درهماً) | 770           |
| النفوق          | من 6% إلى 20% (مرض)            | 1,480-                       | 80- (خسارة)   |
| سعر الكتكوت     | 3+ دراهم (8 → 11)              | 900-                         | 500           |
| الوزن عند البيع | 0.2- كغ (2.0 → 2.2)            | 900-                         | 500           |
| التدفئة         | شتاء قارس (300+ درهم غاز)      | 300-                         | 1,100         |

الدروس: 1. سعر البيع أقوى متغير، وهو الأقل خضوعاً لسيطرتك → دراسة السوق، تنويع القنوات، توقيت البيع. 2. النفوق والوزن و **FCR** تحت سيطرتك جزئياً → الإدارة الفنية. 3. العلف والكتاكت خاضعان للسوق → الشراء الذكي (الجملة، التوقيت، المقارنة). 4. دورة سيئة واحدة تمحو ربح ثلاث دورات جيدة → الأمن الحيوي واحتياطي مالي.

## 20.10 تكلفة المشاريع الأخرى: نظرة سريعة

أمثلة تقريبية جداً لتوجيه التفكير، لا للتخطيط النهائي:

| مدة الدورة | الهامش قبل العمل | الإيراد | تكلفة الدورة/السنة | الاستثمار الثابت | المشروع |
|------------|------------------|---------|--------------------|------------------|---------|
|------------|------------------|---------|--------------------|------------------|---------|

|                                         |               |                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                          |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 100 بلدي للحم (شبه مكثف)                | 6,000         | 4,000                                                                                                                      | 8,300                                                                              | 3,700 ≈ (بشرط 90 درهماً/طائر)                                                            | 5 أشهر   |
| 50 ديك رومي (فقس أبيض ثقيل، 16 أسبوعاً) | 5,000         | $50 \times (25 \text{ ككتوت} + 20 \text{ كغ} \times 4.2) = 6,200$                                                          | $46 \times 10 \text{ كغ} \times 22 \text{ درهماً} = 10,100$                        | 3,000 ≈                                                                                  | 4 أشهر   |
| 500 سمانة بياضة                         | 6,000 (أقفاص) | فرخات $6 \times 500 = 3,000$ + علف $25 \times 500 \times 4.5$ يوم $\approx 20,000$ درهم = 16,900؛ المجموع $\approx 20,000$ | $500 \times 75\% \times 300$ يوماً<br>$112,500 = 0.5 \times$ بيضة<br>درهم = 56,250 | $30,000 \approx$ نظرياً بعد المتفرقات، بشرط بيع 375 بيضة سمان يومياً، وهو التحدي الحقيقي | 10 أشهر  |
| 100 بطة بيكيني للحم                     | 4,000         | $4,200 = (4 \times 8 \text{ كغ} + 10) \times 100$                                                                          | $92 \times 3 \text{ كغ} \times 25 = 6,900$                                         | $2,200 \approx$ (سوق محدودة)                                                             | 8 أسابيع |
| حاضنة 100 بيضة (12 دفعة/سنة)            | 3,000         | $4,300 = 360 \times 12$                                                                                                    | $12 \times 64 \times 12 = 9,200$                                                   | $4,300 \approx$ (بشرط الفقس 65%+ والبيع)                                                 | شهر      |

الدرس المشترك: المشاريع «البديلة» (سمان، بط، رومي) تظهر هوامش جميلة على الورق، لكن سوقها ضيقة؛ الرقم الحاسم ليس الهامش بل «هل أستطيع بيع هذا الحجم بهذا السعر بانتظام؟» (الفصل 3).

## 20.11 تمويل المشروع

- التمويل الذاتي: الأفضل للمبتدئ. لا تقتصر لمشروعك الأول؛ الدورة الأولى تعليمية وقد تخسر.
- القروض الصغرى (microcrédit): متاحة من جمعيات القروض الصغرى بمبالغ من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف، بفوائد مرتفعة نسبياً (تحقق من الكلفة الإجمالية). تناسب توسعة مشروع قائم مثبت الربحية، لا بدء مشروع مجهول.
- القرض الفلاحي (Crédit Agricole du Maroc) وبرامج الدعم العمومية للشباب والمقاولات الصغرى (تتغير أسماؤها وشروطها؛ استعلم لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المستشارية الفلاحية عن البرامج الجارية، مثل برامج دعم المقاولين الشباب أو دعم المشاريع الفلاحية الصغيرة في إطار الاستراتيجية الفلاحية الوطنية). غالباً تشترط ملفاً ودراسة جدوى وأحياناً وضعية قانونية (مقاول ذاتي، تعاونية).
- الدعم الفلاحي (صندوق التنمية الفلاحية): توجد إعانات لبعض التجهيزات الفلاحية بشروط؛ استعلم بشأن ما يشمل الدواجن حالياً.
- الشراكة: شريك يمول وأنت تعمل، بعقد مكتوب واضح في تقسيم التكاليف والأرباح والخسائر والقرار. معظم شراكات الدواجن تنهار في الدورة الخاسرة الأولى إن لم يُتفق على كيفية تحمل الخسارة مسبقاً.
- التعاونية: تجمع مربين صغار للشراء والبيع والحصول على الدعم؛ إطار قانوني مغربي واضح (قانون التعاونيات 112.12).

△ قاعدة: لا تقتصر لتمويل التكاليف المتغيرة (العلف) للدورة الأولى. اقترض، إن اقتضت، للاستثمار الثابت فقط، وبعد أن تثبت الدورات الأولى الممولة ذاتياً أن مشروعك يربح.

## 20.12 المؤشرات التي تتابعها في كل دورة

🔗 في نهاية كل دورة (لاحم) أو كل شهر (بياض)، احسب وسجل:

| المؤشر                       | بياض             | لاحم |
|------------------------------|------------------|------|
| النفوق %                     | ✓ (شهري وتراكمي) | ✓    |
| الوزن المتوسط عند البيع      | —                | ✓    |
| نسبة الإنتاج % (متوسط الشهر) | ✓                | —    |
| FCR                          | غ علف/بيضة       | ✓    |
| تكلفة الكيلو / البيضة        | ✓                | ✓    |
| سعر البيع المتوسط            | ✓                | ✓    |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| هامش الدورة / الشهر         | ✓ | ✓ |
| EPEF                        | ✓ | — |
| كلفة العلف كنسبة من التكلفة | ✓ | ✓ |
| ساعات العمل                 | ✓ | ✓ |

قارن كل دورة بسابقتها. المربي الذي لا يحسب لا يعرف إن كان يربح؛ يعرف فقط إن كان لديه نقود في جيبه، وهذا ليس الشيء نفسه.

# الفصل الحادي والعشرون: نقطة التعادل — كم يجب أن تبيع لتغطي تكاليفك؟

نقطة التعادل (seuil de rentabilité break-even) هي المستوى الذي تتساوى عنده الإيرادات مع التكاليف: لا ربح ولا خسارة. كل ما فوقها ربح، وكل ما دونها خسارة. معرفتها تجيب عن أسئلة عملية: «بأي سعر أقبل البيع؟»، «ما أقصى سعر علف أحمله؟»، «كم نفوقاً يحول دورتي إلى خسارة؟»، «كم دجاجة أحتاج ليتحول المشروع إلى دخل؟».

△ الأمثلة حسابية تقريبية بالأسعار المرجعية (الفصل 4 § 4.1)؛ طبق الطريقة بأرقامك.

## 21.1 المفاهيم الثلاثة

- التكاليف الثابتة (CF): لا تتغير مع عدد الطيور أو الإنتاج ضمن حدود الطاقة: الإهلاك، الإيجار، الصيانة، العامل الدائم، الاشتراك البيطري، الكهرباء الأساسية.
- التكاليف المتغيرة (CV): تتغير مع كل وحدة إنتاج: العلف، الكتاكيت، الغاز، اللقاحات، الفرشة، التعبئة.
- الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة (MCV): سعر بيع الوحدة - تكلفتها المتغيرة. هو ما تساهم به كل وحدة في تغطية الثابت ثم في الربح.

نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة.

## 21.2 التعادل بالسعر: «بأي سعر أبيع دون خسارة؟»

300 لاحم (الفصل 20): التكاليف الإجمالية 8,766 درهماً، الكيلوغرامات المباعة 620، إيراد السماد 240.

سعر التعادل =  $(240 - 8,766) \div 620 = 13.75$  درهماً/كغ.

بأقل من 13.75 تخسر، وبأكثر تربح. بين 13.75 و15 «تعمل مجاناً» (تغطي التكاليف دون أجر لعملك). إن أردت أجراً لعملك (1,020 درهماً للدورة): سعر التعادل الحقيقي =  $(240 - 1,020 + 8,766) \div 620 = 15.4$  درهماً.

**MA** وهذا يفسر أزمات مربّي اللحم في المغرب: حين ينزل سعر الجملة إلى 12 إلى 13 درهماً (كما حدث في فترات من 2023 و2024 حسب الصحافة المهنية)، يبيع الصغار بخسارة ويخرج بعضهم من السوق، فينقص العرض ويرتفع السعر إلى 18 إلى 19، فيدخل الجميع، فينهار السعر مجدداً. الدورة السعريّة جزء من طبيعة القطاع، وسلاحك فيها: تكلفة منخفضة، سيولة تصبر، وقنوات بيع متنوعة.

للبياض: 300 دجاجة: التكاليف 93,700، بيض مباع 89,600، إيراد إصلاح وسماد 9,500 → سعر تعادل البيضة =  $(93,700 - 9,500) \div 89,600 = 0.94$  درهم. بسعر جملة 1 درهم الهامش 6 سنتيمات للبيضة؛ ببيع مباشر 1.4 الهامش 46 سنتيماً، أي أكثر بسبع مرات.

## 21.3 التعادل بالكمية: «كم طائراً أحتاج؟»

المسألة العكسية: أنت تعرف السعر وتريد معرفة الحجم الذي يبدأ عنده الربح الفعلي.

لاحم، سعر 15 درهماً/كغ: - الهامش على التكلفة المتغيرة للطائر =  $(2.2 \times 15) -$  التكلفة المتغيرة للطائر  $(8,306 \div 282)$  مباعاً =  $(29.45 - 33) = 3.55$  درهم للطائر مباع. - التكاليف الثابتة للدورة 460 + أجر مستهدف للمربي 1,020 = 1,480 درهماً. - التعادل =  $1,480 \div 3.55 = 417$  طائراً مباعاً ≈ 445 كتكوتاً (مع 6% نفوق).

أي: بـ15 درهماً/كغ، لن تكسب أجراً لعملك دون 450 طائر. بـ16 درهماً (هامش 5.75 للطائر): التعادل 257 طائراً. بـ14 (هامش

1.35): التعادل 1,096 طائراً، وهو حجم يفرض عاملاً فيرفع الثابت مجدداً... عند 14 درهماً لا يوجد حجم يجعل اللحم مربحاً للمربي الصغير بهذه التكلفة. الحل حينئذ ليس التوسع بل خفض التكلفة (علف أرخص، FCR أفضل) أو الانتظار.

بياض، بيع جملة 1 درهم: - هامش البيضة = 1.00 - التكلفة المتغيرة للبيضة (تقريباً 0.86 بعد خصم الإصلاح) = 0.14 درهم. - ثابت سنوي (إهلاك + صيانة + أجر مستهدف 24,000 للمربي) لمشروع 500 دجاجة ≈ 29,000. - بيض سنوي للدجاجة ≈ 260 مباع. - التعادل =  $29,000 \div 0.14 = 207,000$  بيضة سنوياً = 800 دجاجة. - بيع مباشر 1.4 درهم: هامش 0.54 → 54,000 بيضة → 207 دجاجة.

الخلاصة: ليكون البيض عملاً يدر أجراً معقولاً: 200 دجاجة بيع مباشر، أو 800 بيع جملة، أو مزيج. وهذا أهم رقم تخطيطي في مشروع البيض.

## 21.4 أثر سعر العلف

العلف 60 إلى 70% من التكلفة، فكل تغير فيه ينعكس مباشرة.

قاعدة سريعة لللاحم: أثر تغير سعر العلف على تكلفة الكيلو الحي = التغير  $\times$  FCR. بـ FCR 1.8: كل 0.5+ درهم/كغ علف = 0.9+ درهم/كغ حي.

| الهامش بـ 16 درهماً (620 كغ) | سعر التعادل | تكلفة الكيلو الحي (300 طائر) | سعر العلف (درهم/كغ) |
|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 1,980+                       | 12.8        | 13.2                         | 3.5                 |
| 1,400+                       | 13.75       | 14.1                         | 4.0                 |
| 860+                         | 14.6        | 15.0                         | 4.5                 |
| 310+                         | 15.5        | 15.9                         | 5.0                 |
| 250-                         | 16.4        | 16.8                         | 5.5                 |

**MA** بين 2021 و2023 ارتفع سعر العلف في المغرب من حوالي 3 إلى أكثر من 4.5 درهم/كغ حسب المصادر المهنية، أي +1.5 درهم، فارتفعت تكلفة الكيلو الحي بحوالي 2.7 درهم؛ من لم يتبعه سعر البيع خسر. راقب سعر العلف كما تراقب سعر البيع، وأعد حساب التعادل عند كل شراء.

قاعدة سريعة للبياض: أثر تغير سعر العلف على تكلفة البيضة = التغير  $\times$  0.115 ÷ نسبة الإنتاج. بإنتاج 78%: كل 0.5+ درهم/كغ علف = 0.074+ درهم/بيضة. من 4 إلى 5 دراهم للعلف: تكلفة البيضة من 0.94 إلى 1.09 → خسارة بسعر الجملة.

## 21.5 أثر النفوق

النفوق يضرب مرتين: يقلل ما تبيعه، وقد أكل الطائر النافق علفاً قبل موته (كلما تأخر موته كلف أكثر).

300 لاحم، أثر النفوق على هامش الدورة (مع افتراض أن النافق أكل نصف حصته في المتوسط):

| النفوق     | الطيور المباعة | كغ  | الإيراد بـ 16 | تكلفة الدورة | الهامش | تكلفة الكيلو |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|--------|--------------|
| 3%         | 291            | 640 | 10,480        | 8,830        | 1,650+ | 13.8         |
| 6%         | 282            | 620 | 10,160        | 8,766        | 1,394+ | 14.1         |
| 10%        | 270            | 594 | 9,740         | 8,680        | 1,060+ | 14.6         |
| 15%        | 255            | 561 | 9,220         | 8,570        | 650+   | 15.3         |
| 20%        | 240            | 528 | 8,690         | 8,460        | 230+   | 16.0         |
| 25%        | 225            | 495 | 8,160         | 8,350        | 190-   | 16.9         |
| 40% (وباء) | 180            | 396 | 6,580         | 8,000        | 1,420- | 20.2         |

نقطة تعادل النفوق بسعر 16 درهماً ≈ 23%. بسعر 15: ≈ 12%. بسعر 14: ≈ 3% (أي أن أي نفوق عادي يجعل الدورة خاسرة). كل نقطة نفوق تكلف حوالي 85 درهماً في دورة 300 طائر. مقارنة: كلفة تحسين التدفئة والأمن الحيوي لخفض النفوق من 10% إلى 5% (≈ 150 إلى 250 درهماً) تعود بـ 425 درهماً.

للبياض: كل دجاجة تنفق في منتصف الدورة تخسر ثمن الفرخة المتبقي (≈ 45 درهماً) + 150 بيضة لم تضعها (≈ 20 درهماً هامش) = ≈ 65 درهماً. نفوق 15% في قطع 300 = 45 دجاجة × 65 = ≈ 2,900 درهم، أي أكثر من نصف هامش الدورة بسعر الجملة.

## 21.6 أثر الوزن ومعامل التحويل (اللاحم)

الوزن عند البيع (ثابت العمر 42 يوماً): كل 100 غ أقل في المتوسط = 28 كغ أقل في دورة 282 طائراً = -450 درهماً بـ 16. الوزن الضعيف سببه: حرارة الحضانة، جودة الكتاكيت، جودة العلف، الأمراض تحت السريرية، الازدحام، الحر، الماء.

معامل التحويل: بـ 620 كغ حي، كل 0.1 في FCR = 62 كغ علف = ≈ 250 درهماً. FCR 2.1 بدل 1.8 (شائع في الحظائر السيئة الإدارة) = -750 درهماً، أي نصف الهامش. أسباب FCR السيئ: هدر العلف (معالف ممتلئة، معدلة منخفضة، فئران)، حرارة منخفضة (الطائر يأكل ليتدفأ)، مرض، علف رديء، إطالة الدورة (الطائر الأكبر يحول أسوأ: الأسبوع السابع FCR أسبوعي يفوق 2.5).

«هل أبقياها أسبوعاً إضافياً لتثقل؟» الأسبوع السابع: يزيد الطائر حوالي 500 غ ويأكل حوالي 1.3 كغ (FCR أسبوعي 2.6). كلفة العلف = 1.3 × 3.8 = 4.9 درهم + غاز/كهرباء/خطر نفوق ≈ 0.5 = 5.4 درهم؛ العائد = 0.5 × 16 = 8 دراهم. يستحق إن كان السوق يطلب الطائر الأثقل ولم يكن هناك خطر حر أو مرض؛ ولا يستحق إن انخفض السعر إلى 12 (عائد 6 دراهم) أو كان الجو حاراً (نفوق الطيور الثقيلة). بعد الأسبوع الثامن لا يستحق أبداً تقريباً.

## 21.7 التعادل الزمني: متى أسترد رأس مالي؟

فترة الاسترداد = الاستثمار الثابت ÷ الهامش السنوي الصافي.

أمثلة (هوامش الفصل 20، قبل عمل المربي): - 300 لاحم: 7,000 ÷ 10,000 = 1.4 سنة (7 دورات). - 500 بياضة ببيع جملة: 35,000 ÷ (12,200 = 12/14 × 14,200) = 2.9 سنة؛ ببيع مباشر: 35,000 ÷ 63,400 = 0.55 سنة. - 2,000 لاحم: 120,000 ÷ 29,000 = 4.1 سنوات (طويلة؛ لهذا يبنّي المستثمرون الكبار حظائر رخيصة أو يستأجرون). - 100 بلدي شبه مكثف: 6,000 ÷ 7,400 = 0.8 سنة.

مشروع تزيد فترة استرداده عن 4 إلى 5 سنوات في قطاع بهذه التقلبات مشروع محفوف بالمخاطر إلا لمن يملك رأس مال صبور.

## 21.8 هامش الأمان

هامش الأمان % = (الإيراد الفعلي - إيراد التعادل) ÷ الإيراد الفعلي × 100. يقيس كم يمكن أن تنخفض مبيعاتك قبل أن تخسر.

300 لاحم بـ 16: الإيراد 10,160، إيراد التعادل (سعر 13.75 × 620 + 240) 8,765 → هامش الأمان 13.7%. أي أن انخفاض الإيراد بأكثر من 14% (سعر أو وزن أو عدد) يقلب الدورة إلى خسارة. هذا هامش ضيق، وهو حال اللحم عموماً. البيض ببيع مباشر: هامش أمان 30 إلى 35%؛ البلدي بـ 90 درهماً للطائر: حوالي 45%. كلما ضاق هامش الأمان وجب أن تكون أكثر حذراً في التوسع وأكبر في احتياطي السيولة.

## 21.9 ورقة عمل: احسب تعادل نفسك

📄 ورقة حساب نقطة التعادل (املأها قبل كل دورة بأسعار اليوم):

أ. للدجاج اللحم

| البيد                                                                                                                                   | قيمتك |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. عدد الكتاكيت                                                                                                                         | _____ |
| 2. سعر الكتكوت (درهم)                                                                                                                   | _____ |
| 3. النفوق المتوقع (%)                                                                                                                   | _____ |
| 4. الطيور المباعة = $1 \times (3 - 1)$                                                                                                  | _____ |
| 5. الوزن المتوقع (كغ)                                                                                                                   | _____ |
| 6. كغ مباع = $5 \times 4$                                                                                                               | _____ |
| 7. FCR المتوقع                                                                                                                          | _____ |
| 8. العلف اللازم (كغ) = $7 \times 6$ (تقريباً)                                                                                           | _____ |
| 9. سعر العلف المتوسط (درهم/كغ)                                                                                                          | _____ |
| 10. تكلفة العلف = $9 \times 8$                                                                                                          | _____ |
| 11. تكلفة الكتاكيت = $2 \times 1$                                                                                                       | _____ |
| 12. مصاريف أخرى متغيرة (غاز، كهرباء، فرش، صحن، نقل، متفرقات)                                                                            | _____ |
| 13. التكاليف الثابتة المنسوبة للدورة (إهلاك، صيانة، إيجار)                                                                              | _____ |
| 14. أجر مستهدف لعملك                                                                                                                    | _____ |
| 15. إيرادات جانبية متوقعة (سماد)                                                                                                        | _____ |
| 16. التكلفة الإجمالية = $13 + 12 + 11 + 10$                                                                                             | _____ |
| 17. سعر التعادل الأدنى (درهم/كغ) = $6 \div (15 - 16)$                                                                                   | _____ |
| 18. سعر التعادل مع أجرك = $6 \div (15 - 14 + 16)$                                                                                       | _____ |
| 19. سعر السوق الحالي                                                                                                                    | _____ |
| 20. هامش الدورة المتوقع = $16 - 15 + 6 \times 19$                                                                                       | _____ |
| القرار: إن كان $19 > 17$ فلا تبدأ الدورة؛ إن كان بين 17 و18 فأنت تعمل بلا أجر؛ إن كان $18 < 18$ فابدأ مع الحذر إن كان الفرق أقل من درهم | _____ |

## ب. للدجاج البياض

| البيد                                                                             | قيمتك |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. عدد الدجاجات                                                                   | _____ |
| 2. ثمن الفرخة (أو تكلفة تربيتها)                                                  | _____ |
| 3. مدة الإنتاج المخططة (يوم)                                                      | _____ |
| 4. متوسط الإنتاج المتوقع (%)                                                      | _____ |
| 5. البيض المتوقع = $0.95 \times 1$ (حيوية) $\times 4 \times 3 \times 0.96$ (سليم) | _____ |
| 6. استهلاك العلف اليومي (كغ/دجاجة)                                                | _____ |
| 7. سعر العلف                                                                      | _____ |
| 8. تكلفة العلف = $7 \times 3 \times 6 \times 1$                                   | _____ |
| 9. تكلفة الفرخات = $2 \times 1$                                                   | _____ |
| 10. مصاريف أخرى (صواني، صحن، كهرباء، متفرقات)                                     | _____ |
| 11. ثابت الدورة (إهلاك، صيانة، إيجار)                                             | _____ |
| 12. أجرك المستهدف للدورة                                                          | _____ |
| 13. إيراد الإصلاح والسماد                                                         | _____ |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 14. التكلفة الإجمالية $11 + 10 + 9 + 8 =$              | _____ |
| 15. سعر تعادل البيضة $5 \div (13 - 14) =$              | _____ |
| 16. سعر تعادل البيضة مع أجرك $5 \div (13 - 12 + 14) =$ | _____ |
| 17. سعر بيعك المتوسط المتوقع (مزيج القنوات)            | _____ |
| 18. هامش الدورة $14 - 13 + 5 \times 17 =$              | _____ |

## 21.10 خلاصة عملية

1. احسب سعر التعادل قبل شراء الكتاكيت، لا بعد بيع الدجاج.
2. اللاحم: هامش أمان ضيق (10 إلى 15%)؛ يحتاج إلى تكلفة منخفضة وسيولة وقدرة على انتظار السعر الجيد أحياناً (لكن ليس أكثر من أسبوع).
3. البياض: ببيع الجملة يحتاج إلى حجم (800 دجاجة فأكثر ليدر أجراً)؛ ببيع مباشر يجدي من 200.
4. البلدي: هامش أمان واسع إن وُجد الزبون الذي يدفع السعر؛ بلا هذا الزبون هو أسوأ المشاريع.
5. أخطر ثلاثة متغيرات: سعر البيع، سعر العلف، النفوق. راقبها أسبوعياً.
6. الأسبوع الإضافي في اللاحم قرار حسابي لا عاطفي: احسبه كل مرة.
7. لا تخلط بين «نقود في الجيب» و«ربح»: احسب الإهلاك وأجرك.

## الفصل الثاني والعشرون: عشرة سيناريوهات تطبيقية مفصلة

△ كل سيناريوهات هذا الفصل «سيناريوهات تطبيقية واقعية افتراضية»: بُنيت على المعطيات الفنية والاقتصادية المعروضة في الكتاب وعلى الظروف الشائعة في المغرب، لكنها لا تصف أشخاصاً حقيقين ولا مشاريع بعينها، والأسماء المستعملة رمزية للتوضيح فقط. الأرقام أمثلة حسابية تقريبية بالأسعار المرجعية (الفصل 4)، وتختلف حسب الجهة والموسم والسنة. الغرض من كل سيناريو أن تقرأ قراراً كاملاً من البداية إلى النهاية بما فيه الأخطاء والتصحيحات، فتتعرف على وضعك فيه.

### السيناريو 1: موظف بمدينة متوسطة، 3,000 درهم، فناء 30 م<sup>2</sup>

الوضع: موظف براتب محدود في مدينة داخلية، يملك منزلاً بفناء خلفي 30 م<sup>2</sup> منه غرفة مخزن 4×3 م بلا استعمال. رأس مال 3,000 درهم. يعمل من 8 إلى 16. يريد تكملة دخل وتعلماً.

القرار: 12 دجاجة بياضة جاهزة على الأرض في المخزن (12 م<sup>2</sup> تكفي 70 دجاجة نظرياً؛ سيستعمل نصفها ويترك النصف مخزناً معزولاً). لماذا لا اللحم؟ لأن اللحم يحتاج إلى زيارات نهائية متكررة في الحضانة ولا يستطيع، ولأن 50 لاحمة تعطي هامشاً بـ50 درهماً للدورة. البيض يعطيه 10 إلى 11 بيضة يومياً؛ 4 لأسرته و6 إلى 7 يبيعها لجارتين وزميلة بـ1.5 درهم (بيض «الدار»).

الميزانية: 12 فرخة  $\times 95 = 1,140$ ؛ تهيئة (شبكة نافذة، باب محكم، مصباح ومؤقت، مشربان دلويان، معلقة، 3 أعشاش من صناديق بلاستيكية، مجثم خشبي، فرشة): 700؛ علف شهرين مقدماً  $(12 \times 0.115 \times 60 = 83 \text{ كغ} = \text{كيسان})$ : 340؛ كالسيوم وفيتامينات ومطهر: 120؛ احتياطي: 700. المجموع 3,000.

ما حدث (سيناريو): الشهر الأول: 60% إنتاج فقط (إجهاد النقل، وتغيير العلف فجأة لأنه اشترى ماركة أخرى أرخص). الشهر الثاني: 85%. تكلفة العلف الشهرية 165 درهماً + كهرباء 15 = 180. الإيراد: 300 بيضة، 120 للأسرة (قيمتها 150 درهماً كتوفير) و180 مبيعة  $\times 1.5 = 270$ . صافي نقدي +90 درهماً/شهر + توفير 150 = 240 درهماً. ليس دخلاً، لكنه تعلم بأقل خطر.

التطور: بعد 6 أشهر، الجارات يطلبن أكثر. يضيف 25 فرخة (2,400 درهم من مدخرات المشروع وراتبه) بعد الدجاجات الأولى بـ3 أشهر في القسم الثاني من المخزن؟ لا: الفصل 13 يمنع خلط الأعمار في الغرفة نفسها. يؤجل حتى يبني مأوى ثانياً في الفناء (1,500 درهم). بعد سنة: 37 دجاجة، 28 بيضة/يوم، 20 مبيعة  $\times 1.5 = 30$  درهماً/يوم = 900/شهر مقابل علف 510 وكهرباء 20: صافي  $\approx 370$  درهماً + بيض الأسرة. هدفه بعد سنتين: 80 دجاجة في مأويين، وهو الحد الأقصى لما يمكن بيعه مباشرة في محيطه دون التفرد.

الدرس: الصغير جداً لا يدر دخلاً، لكنه يبني زبائن ومهارة بلا مخاطرة. الخطأ الوحيد (تغيير العلف فجأة) كلفه شهراً من الإنتاج.

### السيناريو 2: شاب قروي عاطل، 8,000 درهم من العائلة، غرفة طينية 5×6 م

الوضع: شاب في دوار بجهة داخلية، يملك (عائلياً) غرفة طينية قديمة 30 م<sup>2</sup> وفناء، وكهرباء وماء بئر. 8,000 درهم مقترضة من الأسرة. متفرغ. أقرب سوق أسبوعي 12 كم، وتجار الدجاج يملكون بالدوار.

القرار: دجاج لاحم، 250 كتكوتاً (8م<sup>2</sup> بتهوية طبيعية)، لأنه: متفرغ (يستطيع الحضانة)، تجار اللحم موجودون، يريد دورة قصيرة ليتعلم ويرد الدين. يبدأ في أكتوبر (اعتدال) لا في يوليو.

الميزانية: تهيئة الغرفة (جص للجدران، شبكة، باب، إسمنت خفيف للأرض): 1,500؛ معدات (6 مشارب جرسية، 6 معالف أنبوبية، 8 معالف كتاكيت، 12 مشرب صغير، مدفأة غاز + قنيتان، حاجز حضانة، ميزان، مقياس حرارة): 2,300؛ كتاكيت  $8 \times 250 = 2,000$ ؛ علف:  $4 \times 250 = 1,000 \text{ كغ} \approx 4,000$  درهم... مجموع  $8,000 < 9,800$ .

التصحيح: يخفض إلى 180 كتكوتاً (1,440 كتاكيت، 2,900 علف): المجموع 8,140 مع كل شيء. أو يشتري العلف على دفعتين (بائع العلف في القرية يقبل الدفع لنصف الكمية الأخيرة بعد البيع بزيادة 0.2 درهم/كغ). يختار 200 كتكوت بدفع نصف العلف الأخير آجلاً.

ما حدث (سيناريو): الأسبوع الأول: 6 نافقين (3%) بسبب ليلة بردت فيها الغرفة (نفدت قنينة الغاز في الثالثة صباحاً، ولم يكن عنده احتياطي). اشترى قنينة ثانية احتياطية. الأسبوع الثالث: عطس خفيف بعد تحصين الغومبورو، مر. الأسبوع الخامس: الأمونيا مرتفعة (الغرفة الطينية بنافقتين صغيرتين)؛ زاد الفتحات وبذل الفرشة المبللة حول المشارب. اليوم 40: التاجر يعرض 14.5 درهماً/كغ. ينتظر 4 أيام، تاجر آخر يعرض 15.5. يبيع 186 طائراً (فوق 7%) بمتوسط 2.1 كغ = 391 كغ × 15.5 = 6,060 درهماً.

الحساب: كتاكيت 1,600 + علف 800 كغ × 4.1 = 3,280 + غاز 3 قنينات 420 + كهرباء وفرشة وصحة 400 = 5,700. هامش 360 درهماً + سماد 100. رد للعائلة 1,000. أبقى الباقي لدورة ثانية بـ 250 كتكوتاً بمعدات موجودة.

الدورة الثانية (ديسمبر-يناير): 250 كتكوتاً، برد أشد (غاز 5 قنينات: 700)، نفوق 5%، وزن 2.2، سعر 17 (فترة ارتفاع شتوي): إيراد 237 × 2.2 × 17 = 8,860؛ تكاليف 7,450؛ هامش 1,410. رد 2,000 للعائلة.

الدورة الثالثة (مارس): ممتازة فنياً، لكن السعر انهار إلى 12.5. ينتظر 6 أيام (الدجاج يأكل ويثقل إلى 2.5 كغ، لكن التاجر يخصم للثقل!). يبيع بـ 13: خسارة 400 درهم.

الحصيلة بعد 3 دورات (7 أشهر): هامش تراكمي +1,370 درهماً، معدات مدفوعة، دين مردود جزئياً، مهارة. القرار للسنة الثانية: يستمر في اللحم لكن (1) يتجنب دورة الربيع التي يكثر فيها المعروض، (2) يتفق مع صاحب محل دجاج في البلدة القريبة على بيع 40 إلى 50 طائراً أسبوعياً بسعر ثابت، ما يعني الانتقال إلى دفعات متتالية في غرفتين (يبنى غرفة ثانية بـ 3,000 درهم)، (3) يضيف 30 دجاجة بلدية للأمهات في الفناء لتفريخ كتاكيت بلدية للبيع في الربيع.

الدرس: اللحم مدرسة سريعة قاسية؛ الدورة الخاسرة جزء من اللعبة؛ التطور ليس في العدد بل في تنظيم البيع.

### السيناريو 3: امرأة قروية، 15 دجاجة بلدية، ولا رأس مال تقريباً

الوضع: سيدة في دوار جبلي تملك 15 دجاجة بلدية وديكاً في الفناء «كما جرت العادة»: تحصل على 5 إلى 8 بيضات يومياً في الربيع وشبه لا شيء شتاءً، وتفقس كل سنة 3 إلى 4 حضنات يعيش من كتاكيتها ثلثها، وتخسر كل خريف أو خريفين نصف الدجاج بـ «المرض».

القرار (بعد ورشة نظمها جمعية محلية مع المستشارية الفلاحية): لا استثمار تقريباً، خمسة تغييرات: 1. مأوى ليلي محكم من الطوب والقصب بباب (ساعدها ابنها؛ الكلفة 250 درهماً للشبك والمسامير). 2. قفص حضانة أرضي من شبك وخشب قديم (60 درهماً) توضع فيه الأم وكتاكيتها 5 أسابيع. 3. تحصين النيوكاسل الجماعي في الدوار (البيطري يأتي 3 مرات سنوياً بتنسيق الجمعية، 1 درهم للطائر). 4. تكلمة 40 غ يومياً لكل دجاجة من الشعير والذرة وقشور البيض المحمص، وعلف بيض تجاري كيس واحد كل شهرين (200 درهم) يُوزع 25 غ للدجاجة. 5. حمام غبار بالرماد، وتنظيف المأوى أسبوعياً.

النتائج بعد سنة (سيناريو): البيض من 1,100 إلى 1,900 بيضة سنوياً؛ الكتاكيت الناجية من 12 إلى 38 (من 4 حضنات)؛ لم يمت الدجاج في الخريف؛ باعت 20 ديكاً بـ 80 إلى 100 درهم (≈ 1,800 درهم) و900 بيضة بـ 2 درهم (1,800 درهم) واحتفظت بالباقي للأسرة وزادت القطيع إلى 25 دجاجة. الكلفة السنوية: تحصين 100 + علف 1,200 + حبوب 500 = 1,800. صافي نقدي ≈ 1,800 درهم + بيض ولحم الأسرة مقابل شبه صفر سابقاً، ودون وقت إضافي يُذكر.

الدرس: في النظام التقليدي، الأثر الأكبر يأتي من أرخص التدخلات (الحضانة، التحصين)، لا من الاستثمار.

### السيناريو 4: متقاعد بأرض 2,000 م<sup>2</sup> قرب مدينة ساحلية، 40,000 درهم

الوضع: متقاعد يملك أرضاً بعد بستان زيتون صغير على بعد 15 كم من مدينة كبيرة ساحلية، بماء وكهرباء وسكن. 40,000

درهم. يريد نشاطاً منتظماً ودخلاً شهرياً، ولديه أبناء في المدينة لهم شبكة معارف.

القرار: بياض أرضي مع مرعى 250 دجاجة، بيع مباشر «بيض الضيعة». لماذا؟ الأرض والظل والبيع المباشر عبر الأبناء ومحيط الطبقة المتوسطة الحضرية التي تدفع 1.5 إلى 2 درهم للبيضة «الفلاحية».

الميزانية: حظيرة 45 م<sup>2</sup> (طوب + صفيح معزول) 18,000؛ سياج مرعى 600 م<sup>2</sup> 3,000؛ معدات (مشارب حلقات على خزان، معالف، 55 عشاً خشبياً، مجاثم، مؤقت وإضاءة) 5,000؛ 260 فرخة × 90 = 23,400... المجموع **49,400 < 40,000**.

التصحيح: يبدأ بـ150 فرخة (13,500) في نفس الحظيرة (مصممة لـ250 للتوسع لاحقاً) → 39,500. يحتفظ بالمرحلة الثانية (100 فرخة أخرى) للشهر السابع من الدخل.

ما حدث (سيناريو): الفرخات وصلت في سبتمبر بعمر 17 أسبوعاً بشهادة تحصين. المؤقت ضُبط على 13 ساعة ثم +30 دقيقة أسبوعياً. أول بيضة في الأسبوع 19، 50% في الأسبوع 22، ذروة 91% في الأسبوع 27. البيع: بدأ بـ40 بيضة يومياً للجيران والأقارب بـ1.5، ثم أنشأ ابنه مجموعة على تطبيق مراسلة لسكان حيّه بالمدينة: توصيل صينية 30 بيضة بـ50 درهماً (1.67 للبيضة) مرة أسبوعياً في المساء. بعد 3 أشهر: 45 عائلة منتظمة تستهلك 100 إلى 110 بيضات يومياً؛ الباقي (20 إلى 30) يباع لبقال قريب بـ1.2.

الحساب الشهري (الشهر 6): 145 دجاجة × 88% = 128 بيضة/يوم × 30 = 3,830 بيضة. الإيراد:  $3,830 \times 1.6 + 630 \times 1.2 = 5,120 + 756 = 5,876$ . التكاليف: علف  $145 \times 0.115 \times 30 \times 4 = 2,000$  + صواني 90 + كهرباء وماء 80 + صحة 60 + بنزين التوصيل 200 + إهلاك 380 = 2,810. الهامش  $\approx 3,060$  درهماً/شهر. أضاف 100 فرخة في الشهر 8 في القسم الثاني (مفصول بحاجز، بعمر مختلف؛ يقبل هذه المخاطرة مع إجراءات: خدمة الصغار أولاً، وتحصينهما متزامنين قدر الإمكان، وهو حل وسط ليس مثالياً لكنه شائع)، بعد أن أصبح الطلب 180 بيضة يومياً.

السنة الثانية: 250 دجاجة، هامش شهري 4,500 إلى 5,000 درهم، بعمل 3 ساعات يومياً + توصيل مسائي أسبوعي. المشكلة الوحيدة: الصيف، حين ينزل الإنتاج إلى 78% مع الحر رغم الظل والمراوح.

الدرس: الموقع (قرب مدينة) + البيع المباشر + القدرة على الانتظار 5 أشهر بلا دخل = النموذج الأنجح للمربي الصغير. لولا شبكة الأبناء لبيع الجملة بـ1 درهم ولكان الهامش 600 درهم شهرياً.

## السيناريو 5: شريكان شابان، 60,000 درهم، حظيرة مستأجرة لـ2,000 لاحم

الوضع: شابان في منطقة سهلية معروفة بتربية اللاحم؛ أحدهما عمل سنتين عاملاً في ضيعة دواجن. يجمعان 60,000 درهم ويجدان حظيرة مجهزة (400 م<sup>2</sup>، معالف ومشارب أوتوماتيكية قديمة، مراوح) للإيجار بـ2,500 درهم شهرياً.

القرار: 2,000 لاحم للدورة (5م<sup>2</sup>؟ لا: 400 م<sup>2</sup> تسع 4,000؛ يبدأ بـ2,000 لضبط السيولة). ترخيص ONSSA إلزامي (فوق 500)؛ الحظيرة سبق ترخيصها للمالك السابق، ويقدمان ملف تغيير المستغل بمساعدة بيطري خاص يتفقان معه على متابعة شهرية (500 درهم للدورة).

الميزانية للدورة: كتاكيت  $2,000 \times 7.5 = 15,000$ ؛ علف  $2,000 \times 0.94 \times 4.1 \times 3.8 = 29,300$ ؛ غاز وكهرباء 2,200؛ صحة 1,500؛ فرشاة 800؛ إيجار شهرين 5,000؛ بيطري 500؛ نقل 800؛ متفرقات 700. المجموع **55,800**. السيولة تكفي بالكاد لدورة واحدة: مخاطرة عالية، لأن تأخر دفع التاجر أسبوعين يوقفهما عن شراء كتاكيت الدورة التالية.

ما حدث (سيناريو): الدورة 1 (نوفمبر): ممتازة فنياً بفضل خبرة الشريك (نفوق 4.5%، وزن 2.3، FCR 1.72). سعر 16.5. الإيراد  $16.5 \times 2.3 \times 1,910 = 72,500$ . هامش **16,700**. لكن التاجر دفع 40,000 نقداً والباقي بعد 20 يوماً؛ اضطررا لتأجيل الدورة التالية أسبوعين.

الدورة 2 (يناير): نفوق 9% (موجة برد مع تعطل مروحة وأمنيا، ثم قولونيات؛ البيطري تدخل)، سعر 17. هامش 12,000. الدورة 3 (مارس): سعر 13. خسارة **5,500**. الدورة 4 (مايو): 3,000 كتكوت (رفعوا العدد لثقتهما)، حر مبكر في يونيو، تعطل الكهرباء ظهراً ساعتين، نفوق **380** طائراً في يوم واحد (12.7%) بالإجهاد الحراري. سعر 15. خسارة 9,000.

الحصيلة بعد 4 دورات: +14,200 درهم، أي 3,500 للدورة، أي 1,750 لكل شريك شهرياً. أقل من أجر عامل. السبب: لا احتياطي (مولد كهربائي بـ8,000 درهم كان سيمنع خسارة 30,000)، توسع مبكر، ودورات في الفصول الصعبة.

التصحيح للسنة الثانية: شراء مولد مستعمل، تثبيت 2,500 طائر لا أكثر، تجنب دورة يوليو-أغسطس (تنظيف وصيانة بدلها)، التعاقد مع مجزرة أو تاجر كبير على سعر مؤشر (السعر المرجعي للسوق مع حد أدنى)، والتفاوض على أجل الدفع كتابياً. توقعهما الواقعي: 6 دورات  $12,000 \times = 72,000$  سنوياً للشريكين، أي 3,000 شهرياً لكل واحد مع مخاطرة مستمرة.

الدرس: الحجم المتوسط هو الأصعب: مخاطر كبيرة، هوامش رقيقة، سيولة مشدودة. الخبرة الفنية للشريك أنقذتهما من الأسوأ، لكن الخطأ الاستراتيجي (لا مولد، لا سيولة احتياطية) أغلى من أي خطأ فني.

## السيناريو 6: مربى بياض 1,000 دجاجة في أقفاص يبيع بالجملة، وأزمة العلف

الوضع: مربى منذ 6 سنوات، 1,000 بياض في بطاريات في حظيرة مرخصة قرب مدينة متوسطة، يبيع كل إنتاجه لتاجر جملة بسعر السوق اليومي. مشروعه كان يدر 3,000 إلى 5,000 درهم شهرياً.

الأزمة (سيناريو مبني على واقع 2022-2023): سعر العلف يقفز من 3.6 إلى 4.7 درهم/كغ خلال 8 أشهر. تكلفة بيضته ترتفع من 0.80 إلى 0.98 درهم. سعر الجملة يتبعه ببطء وبتقلب: 0.85 ثم 1.0 ثم 1.15 ثم 0.95. لشهور، يخسر 2,000 إلى 4,000 شهرياً.

الخيارات التي فكر فيها: 1. تقليل العلف 10%: جربه شهراً: الإنتاج انخفض 12% والبيض صفر؛ خسر أكثر. توقف. 2. إصلاح القطيع مبكراً (كان في الأسبوع 55): بيع 1,000 دجاجة بـ30 = 30,000 والتوقف حتى تستقر الأسعار. مجد إن كانت الأزمة قصيرة، لكن فرحات جديدة ستكلف 90,000 بعد ذلك. 3. تغيير مصدر العلف: وجد مصنعاً آخر أرخص بـ0.25 لكن بجودة أدنى (الإنتاج انخفض 3%)؛ عاد. 4. الشراء الجماعي: مع 3 مربين قريبيين، طلبية شهرية 20 طناً مباشرة من المصنع: خصم 0.3 درهم/كغ. نجح: -0.035 درهم للبيضة. 5. تنويع البيع: 15% من الإنتاج (150 بيضة/يوم) لبقالين ومطعمين مباشرة بـ1.25 بدل 1.0: +0.04 درهم على المتوسط. 6. علف البيض «المركز» في الصيف لتعويض نقص الشهيّة: منع هبوطاً صيفياً.

النتيجة: خفض تكلفة البيضة إلى 0.93 ورفع سعر بيعه المتوسط إلى 1.04؛ من خسارة 3,000 إلى هامش 3,000 شهرياً حين استقر سعر الجملة عند 1.05. الأزمة استمرت 10 أشهر أكل فيها ثلث مدخراته.

الدرس: المربي المتوسط الذي يعتمد على قناة واحدة وسعر واحد رهينة. التنويع والشراء الجماعي والاحتياطي المالي (6 أشهر من كلفة العلف) هي التأمين الوحيد.

## السيناريو 7: تربية 300 بلدي في منطقة سياحية جبلية

الوضع: شاب في قرية جبلية على طريق سياحي، به مطاعم تقليدية وبيوت ضيافة تطلب «الدجاج البلدي» باستمرار وتشتريه من السوق الأسبوعي بلا انتظام في الجودة. يملك أرضاً عائلية 1,500 م<sup>2</sup> بأشجار جوز. 25,000 درهم.

القرار: بلدي شبه مكثف على دفعات، 100 كتكوت كل 6 أسابيع بحيث يكون هناك دائماً طيور جاهزة للبيع (20 إلى 25 أسبوعاً)، أي 300 إلى 350 طائراً حاضرة في وقت واحد بأعمار مختلفة، في 3 حظائر صغيرة منفصلة (كل واحدة 20 م<sup>2</sup>) و3 مراعي مسيجة تحت الجوز. تعاقد شفوي مع 4 مطاعم وبيتي ضيافة على 15 إلى 25 دجاجة أسبوعياً بـ75 درهماً للدجاجة (1.4 إلى 1.6 كغ) بتوصيل، طوال الموسم السياحي (أبريل-أكتوبر) وأقل شتاءً.

الميزانية: 3 حظائر بمواد محلية (حجر وخشب وصفيح) 12,000؛ سياج 3,500؛ معدات وحضانة 3,000؛ أول 3 دفعات كتاكيت (300 × 7 = 2,100) وعلفها الأولي 3,000؛ احتياطي 1,400.

ما حدث (سيناريو): المشكلة الأولى: مصدر الكتاكيت البلدية. المفرخة القريبة تباع «بلدياً» تبين أنه سلالة ملونة تجارية تصل إلى 2 كغ في 12 أسبوعاً؛ المطاعم لاحظت أن اللحم «طري كالرومي». تحول إلى شراء بيض تفريخ من قطيع أمهات بلدية أصيلة يبيعه بنفسه (40 دجاجة + 5 ديوك من دواوير مختلفة، معزولة وملقحة) وحاضنة 200 بيضة (4,500 درهم من الاحتياطي

وقرض عائلي). فقس 65% في البداية، ثم 78%.

المشكلة الثانية: الثعالب والقطط البرية (خسر 22 طائراً في شهر) → دفن الشبك 30 سم، وكلب حراسة خارج السياج، وإغلاق محكم عند الغروب.

المشكلة الثالثة: الشتاء: البيع ينخفض إلى 5 دجاجات أسبوعياً، والطيور تستمر في الأكل. الحل: تخفيض الدفعات الشتوية إلى 40 كتكوتاً، وتسويق الفائض مجمداً؟ لا (لا ترخيص ذبح). يبعه حياً في المدينة القريبة لمحلات البلدي بـ55 درهماً (أقل ربحاً لكنه يصرّف).

الاقتصاد في السنة الثانية (مستقرة): بيع 900 دجاجة سنوياً: 650 للمطاعم بـ75 = 48,750، و250 في الشتاء بـ55 = 13,750؛ بيض الأمهات الفائض 3,000 = 65,500. التكاليف: علف (900 × 6.5 كغ × 3.6 خليط) + 21,000 + كتاكت من حاضنته (كهرباء وبيض) 3,000 + صحة وتحصين 2,500 + كلب وسياج وصيانة 2,000 + إهلاك 4,500 + بنزين 2,500 = 35,500. الهامش ≈ 30,000 درهم/سنة (2,500 شهرياً) بعمل يومي 3 إلى 4 ساعات.

الدرس: البلدي ينجح حين تُبنى سلسلة كاملة: أمهات أصيلة، تفريخ خاص، حضانة، مرعى، زبون يدفع الجودة. أي حلقة ناقصة (كتاكت مزيفة، مفترسات، سوق شتوية) تهدد الكل.

## السيناريو 8: مشروع سمان بياض في شقة حضرية... وفشله ثم تصحيحه

الوضع: شاب في حي شعبي بمدينة كبيرة، رأى مقاطع عن «مشروع السمان الذي يدر آلاف الدراهم من غرفة»، اشترى 300 سمانة بياضة وأقفاصاً بـ4,500 درهم ووضعهما في غرفة على السطح.

ما حدث (سيناريو): الإنتاج جيد (220 بيضة يومياً بعد شهر). المشكلة: البيع. الجيران يشترون 30 بيضة أسبوعياً. بائعو المكسرات والفواكه الجافة يعرضون 0.25 درهم للبيضة. صيدلية عرضت 0.6 لبيض السمان «الطبي» لكن 20 بيضة أسبوعياً. تراكم 1,500 بيضة في الثلاجة في أسبوعين. الرائحة على السطح أثارت شكوى الجيران (الأمونيا في غرفة مغلقة صيفاً). باع القطيع كله بعد 3 أشهر بخسارة 3,000 درهم.

التصحيح (سيناريو): بعد سنة، أعاد المحاولة بعكس الترتيب: بدأ بالسوق: عرض بيض سمان (اشتراه من مرب آخر) على 6 مطاعم ومقهيين وبائعي «الحرشة والمسمن» ومحلين للمنتجات الطبيعية في أحياء ميسورة، وبنى في شهرين طلباً ثابتاً على 700 إلى 900 بيضة أسبوعياً بـ0.5 إلى 0.7 درهم. حينها فقط اشترى 200 سمانة (تكفي:  $200 \times 0.78 \times 7 = 1,090$  بيضة أسبوعياً) ووضعهما في غرفة مهواة في ضيعة قريب خارج المدينة بـ200 درهم شهرياً، وباع الذكور الفائضة ولحم الإناث المصلحة للمطاعم نفسها. الهامش الشهري: إيراد  $3,800 \times 0.6 = 2,280$ ؛ علف  $25 \times 200 \times 4.5 = 2,250$  + إيجار 200 + متفرقات 150 + إهلاك 100 = 1,125؛ ≈ 1,150 درهماً/شهر لعمل ساعة يومياً وتوصيل يومين. ليس ثروة، لكنه ربح حقيقي بمخاطرة صغيرة.

الدرس: في الأنواع «البديلة»، السوق أولاً ثم الطيور، وليس العكس. والمدينة ليست مكاناً للدواجن.

## السيناريو 9: 50 ديك رومي لعيد رأس السنة ورمضان

الوضع: مربى للاحم صغير (300 طائر) في منطقة سهلية يريد تنويعاً موسمياً. لاحظ أن الرومي يُطلب حياً في المدن بأسعار جيدة في مناسبات معينة (نهاية السنة الميلادية، ورمضان، والأعراس)، وأن الطلب على «الرومي البلدي الأسود» أو الرومي الثقيل الأبيض المربى على الأرض يفوق العرض في منطقته.

القرار: 50 كتكوت رومي أبيض ثقيل (سلالة تجارية) يشتريها في أواخر أغسطس لبيعها في نهاية ديسمبر (17 أسبوعاً، ذكور 12 إلى 14 كغ، إناث 7 إلى 8 كغ) في حظيرة منفصلة تماماً عن الدجاج (الرأس الأسود!) على بعد 30 متراً.

الميزانية: كتاكت 50 × 28 = 1,400 (كتاكت الرومي أغلى وأقل توفراً؛ حجزها قبل شهرين)؛ علف: الرومي يأكل كثيراً: بادئ رومي 28% بروتين 4 أسابيع (3 كغ) ثم نمو ثم تسمين، متوسط 30 كغ للطائر حتى 17 أسبوعاً × 48 = 1,440 كغ × 4.3 =

6,200؛ تجهيز حظيرة 25 م<sup>2</sup> من مواد موجودة 1,500؛ تدفئة (الرومي حساس جداً في أول 4 أسابيع، 35 إلى 37 درجة) 300؛ صحة 250. المجموع = 9,650.

ما حدث (سيناريو): الأسبوعان الأولان صعبان: 5 كتاكيت ماتت (لا تجد العلف والماء؛ وضع كرات زجاجية ملونة في المشارب وعلفاً على ورق لامع وأضاء بقوة، وأضاف 3 كتاكيت دجاج «مرشدة» ثم أبعداها في الأسبوع الثالث احتياطاً من الرأس الأسود). بعد ذلك نمو جيد. الأسبوع 12: حالة عرج في 3 طيور ثقيلة (مشكلة الأرجل في السلالات الثقيلة)؛ باعها مبكراً. ديسمبر: 42 طائراً، 26 ذكراً بمتوسط 12.5 كغ و16 أنثى بـ7.5 كغ = 445 كغ.

البيع: 20 ذكراً حياً بـ26 درهماً/كغ لمحلات في المدينة (فترة نهاية السنة) = 6,500؛ 6 ذكور لأعراس بـ350 للطائر = 2,100؛ 16 أنثى بـ22 درهماً/كغ = 2,640. الإيراد 11,240، الهامش ≈ 1,600 درهم لأربعة أشهر. أقل مما توقع (كان يحلم بـ4,000)، بسبب نفوق 16% وعلف أكثر من المتوقع (32 كغ للطائر).

السنة التالية: 80 كتكوتاً في يوليو (بيع رمضان وتوقيت مختلف)، خبرة أكبر، نفوق 8%، شراء علف الرومي بالجملة، بيع 40% للمطاعم بسعر أفضل. هامش 4,200. الدرس: الرومي مشروع موسمي بهامش معقول ومخاطر في البداية؛ لا يحتمل أخطاء الأسابيع الأربعة الأولى، ولا الاختلاط بالدجاج.

## السيناريو 10: تعاونية 8 مربين صغار للبيض في إقليم شبه قروي

الوضع: 8 أسر في جماعة قروية قرب مدينة متوسطة، كل واحدة تملك 100 إلى 300 بياضة أرضية، يبيعون فرادى لتجار متجولين بـ0.85 إلى 0.95 درهم، ويشتررون العلف بالأكياس من بائع القرية بـ4.4 درهم.

القرار: تأسيس تعاونية فلاحية (قانون 112.12؛ الإجراءات عبر مكتب تنمية التعاون) بـ1,500 مجموع دجاجات. أهدافها: (1) شراء العلف مباشرة من المصنع (20 طنناً شهرياً → 3.9 درهم بالتوصيل)، (2) بيع مشترك بعلامة محلية («بيض [اسم المنطقة] الفلاحي») لمحلات المدينة والمطاعم وسوق أسبوعي منظم، (3) تحصين وطبيب بيطري مشترك، (4) طلب دعم لتجهيزات (خزان تبريد، سيارة نقل مستعملة).

ما حدث (سيناريو): السنة الأولى صعبة تنظيمياً: خلافات على جودة البيض بين الأعضاء (بيض متسخ من عضوين أضر بسمعة العلامة) → وضعوا معايير فرز ورفض عند التجميع، ومسؤول جودة بالتناوب. الشراء الجماعي نجح فوراً: -0.5 درهم/كغ = 0.07 درهم للبيضة. البيع المشترك: بعد 8 أشهر، 60% من الإنتاج (700 بيضة/يوم) يُباع بـ1.2 إلى 1.35 لـ25 محلاً ومطعمين وثلاث مؤسسات، والباقي بالجملة. البيطري الشهري خفض النفوق من 12 إلى 7% سنوياً. حصلت التعاونية على دعم جزئي لسيارة توصيل من برنامج جهوي.

الأثر على العضو ذي 200 دجاجة: قبل: تكلفة البيضة 0.98، بيع 0.9 → خسارة  $52,000 \times 0.08$  بيضة = -4,200 سنوياً (كان «يعيش» على بيع الإصلاح وعمل آخر). بعد: تكلفة 0.90، بيع متوسط 1.15 →  $55,000 \times 0.25$  = +13,750 سنوياً (بعد مساهمة التعاونية 0.05 للبيضة). من خسارة إلى 1,150 درهماً شهرياً بالقطيع نفسه.

الدرس: للمربي الصغير، التنظيم الجماعي يحول المشروع الخاسر إلى رابح دون زيادة دجاجة واحدة، شرط الحوكمة والجودة والصبر على السنة الأولى.

## خلاصة السيناريوهات العشرة

| السيناريو         | ما صنع النجاح                          | ما كاد يفشله                 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1. الموظف         | البداية صغيراً، البيع للمعارف          | تغيير العلف فجأة             |
| 2. الشاب القروي   | التفرغ، التعلم من كل دورة، تنظيم البيع | الغاز الاحتياطي، دورة الربيع |
| 3. المرأة القروية | التدخلات الرخيصة ذات الأثر الكبير      | (كانت الخسائر سابقة للتغيير) |
| 4. المتقاعد       | الموقع، البيع المباشر، الصبر المالي    | كاد يتجاوز ميزانيته          |

|                  |                                   |                              |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 5. الشريك        | الخبرة الفنية                     | لا مولد، لا سيولة، توسع مبكر |
| 6. مربى الأقفاص  | الشراء الجماعي والتنويع           | الاعتماد على قناة واحدة      |
| 7. البلدي الجبلي | سلسلة كاملة + زبون يدفع           | كتاكيت مزيفة، مفترسات، شتاء  |
| 8. السمان        | السوق أولاً (في المحاولة الثانية) | الطيور قبل السوق (الأولى)    |
| 9. الرومي        | التوقيت الموسمي، الفصل عن الدجاج  | الأسابيع الأربعة الأولى      |
| 10. التعاونية    | الشراء والبيع الجماعي             | خلافات الجودة                |

الخطط المشتركة: في كل سيناريو ناجح، كان السوق واضحاً قبل الطيور، والحجم متناسباً مع السيولة، والأمن الحيوي وتفاصيل الإدارة محترمة، والتوسع تدريجياً. وفي كل سيناريو متعثر، غاب أحد هذه الأربعة.

## الفصل الثالث والعشرون: تجارب موثقة وحالات تطبيقية

منهج هذا الفصل بصراحة: وعدنا في مقدمة الكتاب ألا نخترع أسماء ولا قصص نجاح. لذلك يُقسم هذا الفصل إلى قسمين واضحين الحدود:

- القسم الأول: ما هو موثق فعلاً — نتائج دراسات ميدانية مغربية منشورة، ومعطيات صادرة عن الهيئات المهنية والرسمية، تصف واقع مربين حقيقيين (دون أسماء، لأن الدراسات نفسها لا تنشرها). كل معلومة هنا لها مصدر في قائمة المصادر آخر الكتاب.
- القسم الثاني: حالات تطبيقية افتراضية — مبنية على تلك المعطيات لتوضيح الدروس، وموسومة صراحة بأنها افتراضية.

لم نضمّن أي «قصة نجاح» لمربٍ بعينه بأرقام لم نستطع التحقق منها. إن كان لديك تجربة موثقة تودّ إدراجها في طبعة لاحقة، فباب الناشر مفتوح.

### القسم الأول: ما تقوله الدراسات والمعطيات الموثقة

#### 23.1 واقع الدجاج البلدي في الضيعات القروية (دراسات ميدانية)

دراسة ميدانية أنجزت في إطار معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (2021) على ضيعات عائلية في منطقة قروية مغربية، ودراسات أخرى منشورة في مجلات علمية مغربية ومغربية (2019، 2025) على تربية الدجاج البلدي، أوردت النتائج التالية عن المربين الحقيقيين:

- من يربي؟ النساء أساساً؛ القطعان صغيرة (غالباً أقل من 20 إلى 30 طائراً)؛ الهدف الأول الاستهلاك الذاتي ثم البيع في الأسواق الأسبوعية وللجيران.
- الأداء: 60 إلى 100 بيضة للدجاجة سنوياً، وزن البيضة 35 إلى 53 غ، وزن الدجاجة البالغة 1 إلى 1.5 كغ، 12 إلى 13 بيضة للحضنة بنسبة فقس تفوق 80%.
- الخسائر: نفوق الكتاكيت حتى الفطام يبلغ نحو 64%؛ الأسباب المذكورة: المفترسات، الظروف الجوية، الأمراض، سوء التغذية.
- الأمراض: النيوكاسل هو المرض الرئيسي المصرح به من المربين؛ الكوكسيديا 22% من الحالات في إحدى الدراسات؛ وأنفلونزا الطيور ذكرت في 21% من الضيعات المشمولة بإحدى الدراسات.
- الممارسات: التحصين نادر، التغذية تعتمد على ما يجده الطائر مع بقايا وجوب، المأوى بسيط أو منعدم، لا سجلات.
- التجربة المضبوطة: في تجربة تربية للدجاج البلدي بعلف كامل وظروف مضبوطة، بلغ الوزن الحي حوالي 1.7 كغ في 21 أسبوعاً، ما يبين أن إمكانات البلدي أعلى بكثير مما يحققه في الفناء.

الدرس الموثق: الفجوة بين أداء البلدي في الظروف التقليدية وأدائه في الظروف المضبوطة ليست وراثية بل إدارية: الحضانة، التحصين، التغذية. وهذا أساس كل «برامج تحسين الدجاج البلدي» التي تنفذها المصالح الفلاحية.

#### 23.2 هيكل القطاع الصناعي وأداء المربين (معطيات الفيدرالية والمصادر المهنية)

من معطيات الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) ومنشورات مهنية مغربية:

- القطاع المنظم ينتج حوالي 735 ألف طن من لحوم الدواجن و5.5 مليار بيضة سنوياً، ويستهلك المغربي حوالي 171 بيضة في السنة، ويُنتج حوالي 10.4 مليون كتكوت لآحم أسبوعياً، وتستهلك الصناعة حوالي 3.4 مليون طن من الأعلاف.
- التربية التقليدية تنتج حوالي 50 ألف طن لحم و800 مليون بيضة.
- عدد ضيعات اللحم يفوق 7,600، وضيعات البياض حوالي 250، وضيعات الرومي نحو 885، مع 43 مصنع أعلاف و27 مجزرة صناعية، وتركز على محور القنيطرة-الجديدة.

- متوسط وزن الذبح في الضيعات المغربية حوالي 2 كغ عند 42 يوماً.
- التقلبات السعرية: بين 2023 و2025 تراوح سعر الكيلو الحي بين حوالي 10.5 و19 درهماً حسب الفترات، بينما تراوحت تكلفة الإنتاج بين 15 و17 درهماً في فترات ارتفاع العلف، وسعر الكتكوت بين 4.5 و13 درهماً، وسعر العلف بين 2.8 و4.7 درهم.
- تعميم التحصين ضد أنفلونزا H9N2 منذ ظهورها سنة 2016 إلى جانب النيوكاسل والغومبورو والالتهاب الشعبي.

الدرس الموثق: المربي الصغير في اللحم يعمل في سوق ضخمة، منظمة، شديدة التقلب. قصة «الريح المضمون» التي تسمعها تخص فترة صعود؛ وقصة «الإفلاس» تخص فترة هبوط؛ وكلاهما صحيح في وقته. الأرقام الرسمية للفترة 2023-2025 تشير إلى مرور معظم المربين بشهور خاسرة وأخرى رابحة في السنة نفسها.

### 23.3 ما أثبتته أدلة الشركات الوراثية عن الفارق بين المرجع والواقع

دليل الأداء الرسمي لسلالة اللحم الأكثر انتشاراً في المغرب (Ross 308، إصدار 2022) يعطي 2.998 كغ عند 42 يوماً بمعامل تحويل 1.53 في الظروف المثلى. الواقع المغربي الموثق (متوسط 2 كغ عند 42 يوماً، ومعامل تحويل شائع 1.8 إلى 2.0) يعني أن المربي المتوسط يحقق ثلثي الإمكان الوراثي في الوزن، ويستهلك 20 إلى 30% علماً أكثر للكيلو. هذه الفجوة هي بالضبط مجال تحسين الربحية بلا استثمار إضافي: الحرارة، التهوية، الماء، جودة الحضانة، الأمن الحيوي.

### 23.4 ما ثبت عن الإجراءات القانونية وتأثيرها (النصوص الرسمية)

القانون 49.99 (2002) ومرسومه التطبيقي (2004، المعدل 2023) لم يُسنَّ ارتباطاً: جاء بعد أوبئة وخسائر في القطاع، ونصا على شروط عملية ثبتت فائدتها في الميدان: الفراغ الصحي، سجلات الدفعات، تحليل ماء البئر سنوياً على الأقل، إبعاد السماد 500 متر، الفصل بين تربية الفرخات والبياض، طبيب بيطري مسؤول. والمربون الصغار غير الخاضعين للترخيص (أقل من 500 طائر) يستفيدون من تطبيق الشروط نفسها طوعاً.

## القسم الثاني: حالات تطبيقية افتراضية

△ الحالات التالية افتراضية («حالة تطبيقية افتراضية»)، بُنيت لتجسيد المعطيات الموثقة أعلاه في مواقف قرار ملموسة. لا تصف أشخاصاً حقيقين.

### الحالة أ: «تحسين قطع بلدي بأقل تكلفة» (تجسيد للدراسات في 23.1)

الوضع الأصلي (مطابق لمتوسطات الدراسات): أسرة قروية، 20 دجاجة وديكان، 80 بيضة للدجاجة سنوياً (1,600 بيضة)، 4 حضنات سنوياً  $12 \times 48 = 48$  كتكوتاً يعيش منها 17 (نفوق 64%)، وباء نيوكاسل كل سنتين يقتل نصف القطيع.

التدخل (بكلفة أقل من 500 درهم في السنة الأولى): حضانة أرضية مشبكة (70 درهماً)، مأوى ليلي محكم (200 درهم)، تحصين نيوكاسل جماعي (20 درهماً سنوياً)، تكملة غذائية بسيطة (40 غ يومياً؛ 290 كغ سنوياً  $\approx$  900 درهم لكن تُعوض جزئياً ببقايا المطبخ والحبوب المتوفرة).

النتيجة المتوقعة (استقراء من معطيات التجربة المضبوطة): البيض إلى 110 إلى 120 للدجاجة (2,300)، الكتاكيت الناجية من 17 إلى 40، لا وباء. القيمة المضافة السنوية: 700 بيضة إضافية  $\times$  2 درهم + 23 طائراً إضافياً  $\times$  80 درهماً  $= 1,400 + 1,840 = 3,200 \approx$  درهم مقابل كلفة إضافية 1,200. وأهم من الرقم: الأمن الغذائي للأسرة (بروتين منتظم) واستقرار المورد.

### الحالة ب: «مربي لحم يغلق الفجوة مع المرجع» (تجسيد 23.3)

الوضع الأصلي: مربٍ بـ 500 طائر يحقق 2.0 كغ عند 42 يوماً، FCR 1.95، نفوق 9%. تكلفة الكيلو 15.4 درهماً. بسعر 15.5 هامشه  $\approx$  صفر.

التشخيص (بمساعدة بيطري): حرارة الحضانة منخفضة ليلاً (الكتاكيت متكدسة صباحاً)، مشارب متسخة (لا تنظيف يومي)، أمونيا واضحة من الأسبوع الرابع، فرشاة رطبة حول المشارب، كثافة 13/م<sup>2</sup>، معالغ ثُملاً حتى الحافة (هدر).

التدخلات (كلفة ≈ 600 درهم): مقياس حرارة بحد أدنى/أقصى (60 درهماً) وضبط المدفأة ليلاً، غسل يومي للمشارب، فتحات تهوية إضافية بشبك (250 درهماً)، إضافة فرشاة جافة أسبوعياً (150 درهماً)، خفض الكثافة إلى 11م<sup>2</sup> (450 طائراً)، ملء المعالف إلى الثلث، ظلام 6 ساعات يومياً.

النتيجة المتوقعة (قابلة للتحقيق حسب أدلة السلالة): وزن 2.25 كغ، FCR 1.75، نفوق 5%. تكلفة الكيلو ≈ 13.6 درهماً. بسعر 15.5: هامش ≈ 1.9 درهم × 960 كغ = ≈ 1,800 درهم للدورة بدل صفر، بعدد طيور أقل.

### الحالة ج: «الخيار بين الاستمرار والتوقف في أزمة أسعار» (تجسيد 23.2)

الوضع: مربى لاحم صغير في فترة سعر جملة 12 درهماً، تكلفته 14.5. أمامه دفعة كتاكت محجوزة.

التحليل: الخسارة المتوقعة 2.5 درهم × 620 كغ = 1,550 درهماً على دورة 300 طائر إن بقي السعر. لكن دورات الأسعار في المغرب (الموثقة) تظهر أن فترات 12 درهماً لا تدوم عادة أكثر من شهرين إلى ثلاثة لأن الخروج الجماعي للصغار يخفض العرض.

القرار المنطقي: (1) إن كان يملك سيولة لدورتين: يقلص الدفعة إلى 150 طائراً (خسارة محتملة أصغر، احتفاظ بالزبائن والمهارة، وجود طيور جاهزة إن ارتفع السعر بعد 6 أسابيع كما يحدث غالباً). (2) إن كانت سيولته لدورة واحدة: يؤجل الدفعة شهراً ويستغل الوقت في تنظيف وصيانة وفراغ صحي طويل. (3) لا يستمر بكامل الطاقة «أماماً»، ولا يقترض للاستمرار.

### الحالة د: «اختيار بين البلدي والبياض في المكان نفسه» (تجسيد للمقارنات)

الوضع: أرض بمرعى 400 م<sup>2</sup> وحظيرة 30 م<sup>2</sup> قرب مدينة، وزبائن محتملون من الطبقة المتوسطة.

التحليل: بياض أرضي 150 دجاجة: هامش شهري 2,500 إلى 3,000 ببيع مباشر (الفصل 20)، عمل يومي منتظم، دخل من الشهر الثاني بعد الفرخات الجاهزة. بلدي 120 طائراً بدورتين: هامش سنوي ≈ 7,000 (600 شهرياً)، دخل بعد 5 أشهر، تسويق أصعب، لكن هامش أمان أوسع.

القرار المنطقي: البياض الأرضي أولاً (دخل أسرع وأكبر وأكثر انتظاماً)، مع قطيع بلدي صغير (20 إلى 30) في المرعى نفسه؟ لا: اختلاط الأعمار والأنواع خطر (الفصل 13). البلدي في زاوية أخرى مسيجة بعد استقرار مشروع البيض، كمنتج ثانٍ للزبائن أنفسهم (بيض بلدي وديوك بلدية للمناسبات).

## 23.5 كيف توثق تجربتك أنت؟

إن أردت أن تصبح تجربتك «موثقة» يستفيد منها غيرك (أو تقنع بها ممولاً أو شريكاً)، فالسجلات هي الطريق (الفصل 26): - سجل كل دورة بأرقامها الأساسية (عدد، نفوق، وزن، علف، أسعار، مصاريف). - صور مؤرخة للحظيرة والطيور والميزان. - فواتير العلف والكتاكت وشهادات التحصين. - ملخص من صفحة لكل دورة: ما نجح، ما فشل، ما تغير.

بعد 5 دورات موثقة تملك ما لا يملكه 90% من المربين: دليلاً على أدائك الحقيقي، لا انطباعاً.

# الفصل الرابع والعشرون: أخطاء المبتدئين — الخطأ، لماذا يحدث، الضرر، كيف تتجنبه، مثال

جمعنا هنا 40 خطأً، يتكرر معظمها في المشاريع الأولى بشكل يكاد يكون منتظماً. كل خطأ بالبنية نفسها: ما هو، لماذا يقع فيه المبتدئ، ما ضرره، كيف تتجنبه، ومثال تطبيقي (الأمثلة افتراضية توضيحية). الأخطاء مرتبة حسب مراحل المشروع.

## أ. أخطاء ما قبل البدء

### 1. البدء بالطيور قبل السوق

- الخطأ: شراء الكتاكيت أو الحاضنة أو الأقفاص قبل معرفة من سيشتري وبكم.
- لماذا: الحماس، ومقاطع الإنترنت التي تُظهر الأرباح ولا تُظهر البيع.
- الضرر: منتج بلا مشترٍ يأكل يومياً؛ بيع اضطراري بأي سعر؛ خسارة.
- التفادي: الفصل 3: زيارة الأسواق والمحلات، أسئلة محددة، تعهدات مبدئية، ثم الطيور.
- مثال: مربٍ اشترى 300 سمانة قبل أن يعرف أن بائع المكسرات يدفع 0.25 درهم للبيضة. باع القطيع بخسارة بعد 3 أشهر.

### 2. الحساب المتفائل

- الخطأ: حساب الربح بلا نفوق ولا إهلاك ولا مصاريف صغيرة ولا عمل، وبأفضل سعر بيع رآه.
- لماذا: الرغبة في أن يكون المشروع مجدياً؛ عدم معرفة بنود التكلفة.
- الضرر: صدمة في نهاية الدورة الأولى؛ نقص سيولة؛ يأس مبكر.
- التفادي: الفصل 20 و21: حساب بالنفوق 6 إلى 8%، وبمتوسط الأسعار لا أعلاها، وبهامش أمان.
- مثال: «100 دجاجة × 2 كغ × 18 درهماً = 3,600، ناقص 800 كتاكيت و1,600 علف = 1,200 ربح». الواقع: 93 دجاجة × 2.0 × 15 = 2,790، ناقص 800 + 1,650 + 350 مصاريف = -10 درهم.

### 3. البدء كبيراً

- الخطأ: 1,000 طائر في أول دورة «لأن الهامش على الطائر صغير فيجب العدد».
- لماذا: منطق صحيح في غير موضعه؛ الأخطاء الأولى تُضرب في 1,000.
- الضرر: خطأ حضانة يقتل 200 طائر بدل 20؛ استنزاف رأس المال في أول دورة.
- التفادي: الفصل 4: 100 إلى 300 في الدورة الأولى مهما كان رأس المال، ثم التوسع.
- مثال: الشريكان في السيناريو 5 وسَّعا إلى 3,000 في دورتهما الرابعة فخرسا 380 طائراً في يوم واحد بانقطاع الكهرباء.

### 4. الاقتراض لتمويل الدورة الأولى

- الخطأ: قرض بفائدة لشراء كتاكيت وعلف قبل أي خبرة.
- لماذا: الاعتقاد بأن الربح مضمون.
- الضرر: الدورة الأولى غالباً خاسرة أو متعادلة؛ يُضاف إليها قسط القرض.
- التفادي: تمويل ذاتي للدورات الأولى؛ الاقتراض للتوسع بعد إثبات الربحية.

### 5. اختيار النوع الخاطئ لظروفك

- الخطأ: لاحم لمن لا يستطيع الزيارات المتكررة؛ بياض لمن يسافر؛ بلدي في سوق لا تدفع سعره؛ إوز في مدينة.

- لماذا: تقليد الآخرين بدل تحليل الوضع الشخصي.
- التفادي: الفصلان 2 و19: جداول الاختيار حسب الوقت والمكان والسوق.

## 6. تجاهل الجانب القانوني

- الخطأ: بناء حظيرة لـ 2,000 طائر بلا ترخيص، أو قرب سكن، أو دون احترام المسافات.
- الضرر: إغلاق، غرامة، نزاع مع الجيران، استحالة البيع للمجازر المرخصة.
- التفادي: الفصل 28: فوق 500 طائر: المصلحة البيطرية قبل البناء.

## ب. أخطاء التجهيز

### 7. حظيرة بلا تهوية كافية

- الخطأ: غرفة بنافاذة صغيرة «حتى لا يبرد الدجاج».
- لماذا: الخوف من البرد أكبر من الخوف من الأمونيا (التي لا تُرى).
- الضرر: أمونيا، رطوبة، أمراض تنفسية، استسقاء، نمو ضعيف.
- التفادي: الفصل 12: فتحات تعادل 10 إلى 15% من الأرضية، على الجهتين، قابلة للضبط.
- مثال: الشاب القروي في السيناريو 2 عانى من الأمونيا في الأسبوع الخامس في غرفة طينية بنافذتين صغيرتين.

### 8. توفير على المعدات الأساسية

- الخطأ: مشارب قليلة، معالف قليلة، مدفأة واحدة ضعيفة، لا مقياس حرارة، لا ميزان.
- لماذا: «سأكملها لاحقاً»؛ حساب الكلفة بلا حساب الأثر.
- الضرر: تنافس على الماء والعلف، تفاوت الأحجام، قزامة، نقر، عدم القدرة على قياس أي شيء.
- التفادي: الفصل 7: القوائم بالأعداد الصحيحة؛ مقياس حرارة وميزان قبل الكتاكيت.

### 9. أرضية أو جدران لا تُنظف

- الخطأ: تراب مكشوف، جدران طينية مشققة، خشب كثير.
- الضرر: استحالة التطهير؛ كوكسيديا وحلم أحمر وقوارض دائمة.
- التفادي: إسمنت خفيف أو أرضية مدكوكة بالجير، جدران مجصصة لمساء.

### 10. الحظيرة قرب البيت أو الطريق

- الخطأ: بناء الحظيرة ملاصقة للسكن أو على الطريق العام.
- الضرر: روائح وذباب في البيت، أمراض حيوانية المصدر، كل مار يمر بجانب الطيور، سهولة السرقة.
- التفادي: مسافة، سياج، باب واحد بعيد عن الطريق.

## ج. أخطاء الشراء

### 11. شراء الكتاكيت الأرخص

- الخطأ: كتاكيت من بائع متجول أو مفرخة مجهولة لأنها أرخص بدرهمين.
- الضرر: تجانس سيئ، قزامة، قولونيات السرة، لا تحصين ماريك (بياض)، نفوق 15%.
- التفادي: الفصل 6: مفرخة مرخصة، وثيقة، تحصينات.
- مثال: درهمان  $300 \times 300 = 600$  درهم توفير؛ 9% نفوق إضافي  $300 \times 35 = 945$  درهماً خسارة، فوق تدهور الأداء.

## 12. شراء «بلدي» مزيف

- الخطأ: كتاكيت ملونة تجارية تُباع على أنها بلدية.
- الضرر: لحم لا يقنع الزبون، فقدان السوق.
- التفادي: الفصل 18: المصدر، الشكل، سرعة النمو (البلدي لا يصل إلى 2 كغ في 12 أسبوعاً).

## 13. إدخال طيور بالغة من السوق مباشرة

- الخطأ: شراء دجاجة أو ديك من السوق وإدخاله إلى القطيع في اليوم نفسه.
- الضرر: ميكوبلازما، كوريزا، حلم، ديدان، وأحياناً نيوكاسل للقطيع كله.
- التفادي: الفصل 13: عزل 3 أسابيع.

## 14. علف رخيص مجهول أو قديم

- الخطأ: أكياس بلا علامة، أو من مخزن رطب، أو منتهية.
- الضرر: سموم فطرية، نقص فيتامينات، نمو ضعيف، هبوط بيض، ضعف مناعة.
- التفادي: الفصل 10: مصنع معروف، تاريخ، فحص الرائحة واللون، تخزين صحيح.

## د. أخطاء الاستقبال والحضانة

### 15. عدم تسخين الحظيرة مسبقاً

- الخطأ: تشغيل المدفأة عند وصول الكتاكيت.
- لماذا: توفير غاز، عدم فهم أن الأرضية تحتاج إلى ساعات لتدفأ.
- الضرر: كتاكيت تبرد بطونها على أرضية باردة، تتكدس، لا تأكل، تموت في 3 أيام أو تبقى قزمة.
- التفادي: الفصل 8: تسخين 24 ساعة قبل الوصول، أرضية 28 إلى 30 درجة.

### 16. الاعتماد على مقياس على الجدار بدل سلوك الكتاكيت

- الخطأ: «المقياس يقول 32 درجة، إذن كل شيء بخير» بينما الكتاكيت متكدسة.
- التفادي: الفصل 8: المقياس على مستوى الكتاكيت، والسلوك هو الحكم النهائي.

### 17. برد الليل

- الخطأ: المدفأة تُطفأ ليلاً «لأن الجو دافئ نهاراً»، أو نفاذ الغاز في الثالثة صباحاً.
- الضرر: أكبر أسباب نفوق الأسبوع الأول والاستسقاء لاحقاً.
- التفادي: قنينة غاز احتياطية موصولة أو جاهزة؛ زيارة ليلية في الأسبوع الأول؛ مقياس بحد أدنى/أقصى.

### 18. ماء بارد أو معدوم في الساعات الأولى

- الخطأ: مشارب فارغة أو بماء بارد جداً عند الوصول.
- الضرر: جفاف، حوصلة فارغة بعد 24 ساعة، نفوق مبكر.
- التفادي: ماء فاتر بسكر قبل ساعتين من الوصول، غمس مناقير الضعيفة.

### 19. الغاز في مكان مغلق بلا تهوية

- الخطأ: إغلاق كل الفتحات مع مدفأة غاز «للتدفئة».
- الضرر: أول أكسيد الكربون: نفوق جماعي صامت، وخطر على المربي.

التفادي: الفصل 12: تهوية دنيا دائماً حتى في أبرد ليلة.

## هـ. أخطاء التغذية والماء

### 20. تغيير العلف فجأة

- الخطأ: الانتقال من البادئ إلى النمو أو من ماركة إلى أخرى في يوم واحد.
- الضرر: إسهال، انخفاض أكل، هبوط بيض أسبوعاً، التهاب أمعاء.
- التفادي: انتقال على 3 إلى 4 أيام بخلط تدريجي.

### 21. تقنين العلف للبياض في بداية الإنتاج

- الخطأ: تقليل العلف «لأن السعر ارتفع» في الأسابيع 18 إلى 30.
- الضرر: ذروة 75% بدل 93% ولا تستعاد أبداً.
- التفادي: الفصل 17: علف حر حتى ما بعد الذروة.

### 22. علف اللاحم للبياض أو العكس

- الخطأ: «العلف علف».
- الضرر: بياض بعلف للاحم: سمنة، كبد دهني، قشور ضعيفة (كالسيوم 1%)؛ للاحم بعلف بياض: نمو ضعيف، تلف كلوي بالكالسيوم الزائد.
- التفادي: الفصل 10: كل نوع ومرحلة له علفه.

### 23. معاليف ممتلئة حتى الحافة

- الخطأ: ملء المعاليف بالكامل «لتوفير الوقت».
- الضرر: هدر 10 إلى 15% من العلف في الفرشة، يتعفن ويجذب الفئران؛ FCR 2.0 بدل 1.8.
- التفادي: ملء إلى الثلث، ضبط الارتفاع مع نمو الطيور.

### 24. مشارب لا تُغسل

- الخطأ: إضافة الماء فوق القديم دون غسل.
- الضرر: بيوفيلم، بكتيريا، طحالب، إسهال، مرض تنفسي؛ الطيور تشرب أقل فتأكل أقل.
- التفادي: الفصل 11: غسل يومي، تطهير أسبوعي.

### 25. الماء المالح أو المشبوه من البئر بلا تحليل

- الخطأ: «الماء الذي نشربه يصلح للدجاج»، أو بئر لم تُحلل أبداً.
- الضرر: إسهال مزمن، فرشة رطبة، انخفاض إنتاج، أحياناً نفوق.
- التفادي: تحليل مرتين سنوياً (المرسوم يشترط مرة سنوياً على الأقل للمرخصين)، معالجة أو مصدر بديل.

## و. أخطاء الصحة

### 26. «البلدي لا يمرض»

- الضرر: النيوكاسل يمسح القطيع كل خريف أو خريفيين.
- التفادي: الفصل 15: تحصين دوري.

## 27. المضاد الحيوي «للاحتياط» أو «من عند البائع»

- الخطأ: إضافة مضاد حيوي إلى الماء عند أول عطسة، أو وقائياً كل دورة.
- الضرر: لا يفيد ضد الفيروسات، يخفي الأعراض، يولد مقاومة، بقايا في اللحم والبيض، مخالفة قانونية، كلفة.
- التفادي: الفصل 14: تشخيص بيطري، وصفة، مدة سحب.

## 28. التحصين بماء مكثور أو بلقاح غير مبرد

- الخطأ: تحصين بماء الصنبور مباشرة، أو لقاح مر ساعتين في السيارة تحت الشمس.
- الضرر: قطيع «مقلح» بلا مناعة؛ اكتشاف ذلك عند الوباء.
- التفادي: الفصل 15: إيقاف الكلور 48 ساعة، حليب خالي الدسم، سلسلة تبريد.

## 29. تأخير الاتصال بالبيطري

- الخطأ: «سأنتظر يومين لأرى».
- الضرر: يومان في الدواجن = انتشار للقطيع كله؛ الكوكسيديا القابلة للعلاج تصبح نفوذاً بنسبة 30%.
- التفادي: الفصل 14: عتبات واضحة للاتصال (نفوق فوق 0.2% يومياً، أعراض جماعية).

## 30. ترك النافق في الحظيرة أو رميه في الوادي

- الضرر: انتشار المرض، ذباب، كلاب، تلوث ماء، مخالفة، سمعة سيئة في الدوار.
- التفادي: الفصل 13: إخراج فوري، دفن عميق بالجير، أو حفرة نافق.

## 31. زوار وأحذية بلا ضبط

- الخطأ: الأقارب والجيران وتاجر الدجاج يدخلون الحظيرة بأحذية الشارع.
- الضرر: أهم طريق دخول للفيروسات.
- التفادي: خط الحذاء، حوض التطهير، منع الدخول.

## 32. خلط الأعمار والأنواع

- الخطأ: كتاكت جديدة مع القديمة، رومي مع دجاج، بط مع دجاج.
- الضرر: أمراض مستمرة، رأس أسود، أنفلونزا.
- التفادي: «الكل داخل، الكل خارج»؛ مبانٍ منفصلة.

## 33. فراغ صحي قصير أو معدوم

- الخطأ: كتاكت جديدة بعد يومين من خروج الدفعة، بلا تنظيف كامل.
- الضرر: غومبورو وكوكسيديا وخنافس الفرشة تنتقل بين الدفعات؛ تدهور دفعة بعد دفعة.
- التفادي: 10 إلى 15 يوماً بعد تنظيف وتطهير كاملين.

## ز. أخطاء الإدارة والبيع

## 34. لا سجلات

- الخطأ: كل شيء في الذاكرة.
- الضرر: لا تعرف ربك الحقيقي، لا تكتشف الانخفاض التدريجي في الماء أو البيض، لا تستطيع مساعدة البيطري، لا تتعلم من دورة لأخرى.

التفادي: الفصل 26: دفتر واحد وخمس دقائق يومياً.

### 35. الاعتماد على تاجر واحد

- الخطأ: بيع كل الإنتاج لتاجر واحد بسعره وشروطه.
- الضرر: يعرف أنك مضطر؛ يخفض السعر ويؤخر الدفع؛ إن اختفى بقيت بلا سوق.
- التفادي: الفصل 27: قناتان على الأقل، والبيع المباشر ما أمكن.

### 36. تأخير بيع اللحم «ليثقل»

- الخطأ: إبقاء الدجاج إلى الأسبوع الثامن والتاسع انتظاراً لسعر أفضل أو وزن أكبر.
- الضرر: FCR أسبوعي فوق 2.5، نفوق حراري وقلبي للطيور الثقيلة، التاجر يخصم للثقل، انهيار السعر أكبر.
- التفادي: الفصل 21: حساب الأسبوع الإضافي كل مرة؛ لا انتظار أكثر من أسبوع.

### 37. البيع بالأجل بلا ضمان

- الخطأ: تسليم 300 دجاجة لتاجر «سيدفع الأسبوع المقبل».
- الضرر: تأخر شهراً، أو لم يدفع، أو دفع أقل «لأن البضاعة لم تكن جيدة».
- التفادي: نقداً عند التسليم، أو عربون كبير، أو تاجر معروف بضمان شخصي وكتابة.

### 38. التوسع على أساس دورة رابحة واحدة

- الخطأ: دورة بسعر 18 درهماً تربح 3,000، فيضاعف العدد في الدورة التالية.
- الضرر: الدورة التالية بـ13 درهماً تخسر 4,000.
- التفادي: التوسع بعد 3 إلى 4 دورات بمتوسط رابح، وبنسبة 30 إلى 50% في المرة، لا 100%.

### 39. إهمال الصيانة والاحتياط (مولد، غاز احتياطي، ماء احتياطي)

- الخطأ: «لن تنقطع الكهرباء»، «لن ينفد الغاز».
- الضرر: ساعتان بلا مراوح في يوليو = مئات النافقين؛ ليلة بلا غاز في يناير = عشرات.
- التفادي: الفصل 30: خطة طوارئ لكل خطر متوقع.

### 40. الاستسلام بعد أول دورة سيئة، أو الإصرار بعد خمس

- الخطأ الأول: الخروج بعد دورة خاسرة بسبب خطأ قابل للإصلاح.
- الخطأ الثاني: الاستمرار في خسارة دورة بعد دورة دون تغيير شيء، بأمل «الدورة القادمة».
- التفادي: بعد كل دورة: تحليل مكتوب (ماذا حدث، ولماذا، وما التغيير). إن كانت الخسارة بسبب خطأ فني محدد: صحّحه واستمر. إن كانت الدورات الخمس خاسرة رغم التصحيح: المشكلة في السوق أو الموقع أو النموذج؛ غيّره أو توقف.

## خلاصة: الأخطاء الخمسة الأكثر كلفة

بحسب ما تكرر في هذا الكتاب وما تؤكده المعطيات الموثقة عن نفوق البلدي وتقلب أسعار اللحم وفجوة الأداء:

1. الطيور قبل السوق (يقتل المشروع).
2. البرد في الأسبوع الأول (يقتل الكتاكيت ويقرّم الباقي).
3. الأمن الحيوي الغائب (يجلب المرض الذي لا علاج له).
4. غياب الحساب والسجلات (يخفي الخسارة حتى فوات الأوان).
5. التوسع السريع بلا سيولة ولا احتياط (يحول مشروعاً صغيراً ناجحاً إلى مشروع متوسط فاشل).

من تجنب هذه الخمسة، يتعلم الباقي من دوراته بكلفة محتملة.

## الفصل الخامس والعشرون: يوميات المربي — جدول اليوم والأسبوع والشهر

النجاح في الدواجن ليس أفكاراً كبيرة بل روتين صغير يُنفذ كل يوم بلا استثناء. هذا الفصل يعطيك جداول جاهزة للتعليق على باب الحظيرة: ماذا تفعل كل يوم، وكل أسبوع، وكل شهر، لكل نوع من المشاريع، مع الوقت التقريبي الذي تستغرقه. عدّلها حسب ظروفك لكن لا تحذف منها ببدأ دون سبب.

### 25.1 جدول اليوم: الدجاج اللحم

الأسبوع الأول (الأكثر كثافة: 5 إلى 6 زيارات)

| المدة           | المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوقت                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30 إلى 40 دقيقة | دخول هادئ. استمع قبل أن تضيء: صياح موزع = بخير؛ صياح حاد جماعي = برد أو عطش؛ صمت = مشكلة. ثم: قراءة الحرارة (مستوى الكتاكيت)، ملاحظة التوزيع تحت المدفأة، عدّ وإخراج النافق وتسجيله، غسل المشارب وملؤها بماء فاتر، تنظيف صواني العلف من الفضلات وإضافة علف طازج قليل، فحص الغاز (المستوى، الرائحة)، فتح/ضبط التهوية حسب الجو | 6:00 إلى 6:30 قبل الشروق                                  |
| 10 دقائق        | زيارة سريعة: حرارة، ماء، علف، سلوك. تعديل المدفأة إن ارتفعت حرارة النهار. جس حوصلة 10 كتاكيت في اليوم الأول والثاني                                                                                                                                                                                                          | 10:00                                                     |
| 10 دقائق        | زيارة: ماء (الاستهلاك يرتفع ظهراً)، حرارة (خفض إن كان الجو حاراً)، إزالة الفرشة المبللة حول المشارب                                                                                                                                                                                                                          | 13:00                                                     |
| 15 دقيقة        | زيارة: تعبئة العلف والماء للمساء، تسجيل الاستهلاك، ضبط التهوية لليل، فحص الغاز الاحتياطي                                                                                                                                                                                                                                     | 17:00                                                     |
| 10 دقائق        | الزيارة الليلية الأهم: الحرارة تنخفض ليلاً؛ تأكد من المدفأة والتوزيع. الكتاكيت النائمة موزعة بهدوء = ممتاز                                                                                                                                                                                                                   | 21:00 إلى 22:00                                           |
| 5 دقائق         | تفقد سريع للمدفأة والحرارة. هذه الزيارة تنقذ عشرات الكتاكيت في الشتاء                                                                                                                                                                                                                                                        | 02:00 إلى 03:00 (الليالي الثلاث الأولى، والليالي الباردة) |

الأسابيع 2 إلى 6 (3 إلى 4 زيارات)

| المدة           | المهمة                                                                                                                                                                                    | الوقت         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20 إلى 30 دقيقة | استماع وملاحظة، عدّ النافق وإخراجه، غسل المشارب/تصريف الحلمات، تعبئة المعالف (إلى الثلث)، رفع المعالف والمشارب إلى مستوى الظهر، فحص الفرشة (قلب/إضافة)، قراءة الحرارة وضبط التهوية، تسجيل | الصباح الباكر |
| 10 دقائق        | ماء (خاصة في الحر)، تهوية، سلوك (لهات؟)                                                                                                                                                   | الظهيرة       |
| 15 دقيقة        | تعبئة، فرشة، تسجيل استهلاك العلف والماء، مقارنة بالأمس                                                                                                                                    | العصر         |
| 5 دقائق         | تهوية الليل، مدفأة (حتى الأسبوع 4 شتاءً)، إطفاء الضوء حسب البرنامج (4 إلى 6 ساعات ظلام)                                                                                                   | المساء        |

مجموع العمل اليومي: أسبوع أول 1.5 إلى 2 ساعة؛ الأسابيع التالية 45 دقيقة إلى ساعة لـ 300 طائر (لا يتضاعف مع العدد: 1,000 طائر ≈ ساعتين).

### 25.2 جدول اليوم: الدجاج البياض

| المدة | المهمة | الوقت |
|-------|--------|-------|
|-------|--------|-------|

|                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| استماع وملاحظة، تفقد الماء، إضافة علف (نصف الحصة اليومية)، عدّ النافق وإخراجه، فتح باب المرعى (بعد 9 إلى 10 صباحاً إن أردت البيض داخلاً)              | 15 إلى 20 دقيقة |
| الجمع الأول للبيض (الأكبر: 50 إلى 60% من الإنتاج يوضع قبل 10 صباحاً)، إخراج البيض الأرضي، ملاحظة الأعشاش                                              | 15 دقيقة        |
| الجمع الثاني، فحص الماء (حر)، ملاحظة السلوك                                                                                                           | 10 دقائق        |
| الجمع الثالث، إضافة النصف الثاني من العلف (المعالف لا تفرغ مساءً)، فحص الكالسيوم الخشن، الفرشة                                                        | 15 دقيقة        |
| إدخال الدجاج من المرعى، إغلاق الباب والأعشاش، تفقد سريع (كل الدجاج على المجاثم؟ دجاجة منزوية؟)، تسجيل: عدد البيض، الكسر، الأرضي، النافق، نسبة الإنتاج | 10 دقائق        |
| فرز وتعبئة البيض في مكان بارد، تسجيل المبيعات                                                                                                         | 15 دقيقة        |
| بعد الغروب                                                                                                                                            |                 |

المجموع: ساعة إلى ساعة ونصف لـ 200 دجاجة، يومياً، 365 يوماً. لا عطلة. إن غبت يوماً، فليحل محلك شخص مدرب على هذه القائمة بالذات.

### 25.3 جدول اليوم: الدجاج البلدي شبه المكثف

| الوقت   | المهمة                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصباح  | فتح المأوى بعد الشروق بساعة (ليس قبل: المفترسات الصباحية)، ماء نظيف، علف الصباح، عدّ الطيور (نقص = مفترس أو هروب)، تفقد الكتاكيت في الحضنة الأرضية (ماء، علف، حرارة)، جمع البيض |
| الظهيرة | ماء في المرعى، ظل، ملاحظة                                                                                                                                                       |
| العصر   | علف المساء (الأكبر، يشجع العودة إلى المأوى)، جمع البيض، تفقد الأعشاش الخارجية العشوائية (الدجاجة البلدية تخفي بيضها)                                                            |
| الغروب  | عدّ الطيور عند الدخول، إغلاق محكم، تفقد الحضنة                                                                                                                                  |

المجموع: 45 دقيقة إلى ساعة لـ 100 إلى 150 طائر.

### 25.4 الجدول الأسبوعي (كل الأنظمة)

اختر يوماً ثابتاً (مثلاً الجمعة صباحاً أو الأحد) لهذه المهام:

| بلدي          | بياض                       | لاحم                     | المهمة                                                                 |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ✓ شهرياً      | ✓ حتى 30 أسبوعاً ثم شهرياً | ✓ أسبوعياً في اليوم نفسه | وزن عينة (30 إلى 50 طائراً أو 1%) ومقارنة بالهدف وحساب التجانس         |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | حساب استهلاك العلف الأسبوعي وFCR التراكمي (لاحم) أو غ/بيض (بياض)       |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | حساب النفوق الأسبوعي والتراكمي                                         |
| ✓             | ✓                          | —                        | منحنى الإنتاج الأسبوعي                                                 |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | تطهير المشارب والمعالف (غمر) وتصريف خطوط الماء                         |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | إضافة فرشة جافة، قلب المتكتلة                                          |
| ✓             | ✓                          | —                        | تجديد فرشة الأعشاش                                                     |
| ✓             | ✓                          | —                        | فحص الأعشاش والمجاثم ليلاً بحثاً عن الحلم الأحمر (صيفاً؛ شهرياً شتاءً) |
| ✓ (المفترسات) | ✓                          | ✓                        | فحص الشبك والأبواب والسياس                                             |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | مصادر وطعوم القوارض                                                    |
| ✓             | ✓                          | ✓                        | تنظيف المدخل والغرفة المجاورة والمحيط                                  |

|   |           |                  |                                                                     |
|---|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ✓ | ✓         | ✓                | فحص المخزن (علف، رطوبة، حشرات) وجرد الكمية المتبقية (كفاية 7 أيام؟) |
| ✓ | ✓         | ✓                | مراجعة برنامج التحصين: ما القادم؟ اللقاح محجوز؟                     |
| ✓ | ✓         | ✓                | صيانة المدفأة والمراوح والمؤقت                                      |
| ✓ | ✓         | ✓                | غسل ملابس وأحذية الحظيرة                                            |
| ✓ | (إن وُجد) | —                | تفقد المرعى: تناوب القسم، سد الحفر، ظل، ماء                         |
| ✓ | ✓         | ✓ (من الأسبوع 4) | الاتصال بالزبائن/التجار وتحديث الطلبات وأسعار السوق                 |
| ✓ | ✓         | ✓                | تحديث الحسابات: المصاريف والمبيعات الأسبوعية                        |
| ✓ | ✓         | ✓                | ملاحظات الأسبوع في السجل: ما تغير، ما القرار                        |

المدة: ساعة إلى ساعتين أسبوعياً فوق العمل اليومي.

## 25.5 الجدول الشهري

| المهمة                                                      | التفاصيل                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| تنظيف الخزان بالكامل وتطهيره                                | الفصل 11                                                                       |
| تنظيف المراوح والفتحات والمصابيح من الغبار                  | كفاءة التهوية والإضاءة                                                         |
| تطهير محيط الحظيرة خارجياً                                  |                                                                                |
| مراجعة مكافحة القوارض                                       | خريطة الطعوم، الاستهلاك                                                        |
| جرد المستلزمات                                              | مطهرات، فيتامينات، لقاحات محجوزة، غاز احتياطي، قطع غيار (مصابيح، حلقات، خرطوم) |
| جس الحالة الجسمية (بياض وبلدي)                              | عظم الصدر والدهن على 10 دجاجات                                                 |
| فحص الطفيليات الخارجية على 10 طيور                          | تحت الجناح، حول المخرج، الأرجل                                                 |
| حساب الشهر: المصاريف، الإيرادات، الهامش، تكلفة الوحدة       | الفصل 20                                                                       |
| مقارنة بالشهر السابق وبالهدف                                |                                                                                |
| مراجعة سعر العلف والكتاكيت في السوق والتفاوض/التخطيط للشراء |                                                                                |
| مراجعة سلامة الغاز والكهرباء                                | خرائط، أسلاك، قواطع                                                            |
| تحديث خطة الطوارئ حسب الفصل                                 | (الفصل 30)                                                                     |
| موعد البيطري (للضيعات المرخصة والمتوسطة)                    |                                                                                |
| قراءة صفحة من هذا الكتاب تخص المرحلة القادمة                |                                                                                |

## 25.6 مهام حسب المرحلة (اللاحم، بالأيام)

📅 جدول دورة اللاحم على 45 يوماً (يلصق على الجدار وتُشطب البنود):

| اليوم | المهام الخاصة (فوق الروتين اليومي)                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 15-   | حجز الكتاكيت، طلب العلف البادئ، فحص المعدات، فراغ صحي جارٍ        |
| 3-    | فرشة جديدة، تركيب المعدات، اختبار المدفأة، تجهيز الماء            |
| 1-    | تسخين 24 ساعة، ماء فاتر بسكر قبل ساعتين من الوصول، علف في الصواني |
| 0     | استقبال (الفصل 8): عدّ، وزن عينة، حوصلة بعد 8 و24 ساعة            |

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 إلى 3   | زيارة ليلية 2 صباحاً، مراقبة السلوك، إزالة الورق يوم 3 إلى 4                                                                                    |
| 5 إلى 7   | تحصين أول (نيوكاسل/التهاب شعبي) حسب البيطري؛ وزن عينة يوم 7 (الهدف $\leq 4$ أضعاف وزن اليوم الأول)؛ توسيع الحاجز؛ إزالة صواني الكتاكيت تدريجياً |
| 7 إلى 10  | H9N2 بالحقن إن كان في البرنامج (البيطري)                                                                                                        |
| 10 إلى 14 | غومورو (1)؛ إزالة الحاجز؛ الانتقال إلى المشارب والمعالف الكبيرة؛ بدء برنامج الظلام                                                              |
| 14        | وزن؛ فرشاة إضافية؛ خفض الحرارة إلى 27                                                                                                           |
| 14 إلى 17 | الانتقال التدريجي إلى علف النمو                                                                                                                 |
| 18 إلى 22 | غومورو (2) و/أو تذكير نيوكاسل حسب البيطري                                                                                                       |
| 21        | وزن؛ الحرارة 24؛ التهوية تزداد؛ مراقبة الأمونيا                                                                                                 |
| 28        | وزن؛ الانتقال التدريجي إلى علف التسمين؛ الحرارة 21؛ بدء الاتصال بالمشتريين                                                                      |
| 30 إلى 35 | الأسبوع الأخطر للاستسقاء والموت المفاجئ والإجهاد الحراري: تهوية قصوى، ظلام 6 ساعات                                                              |
| 35        | وزن؛ تثبيت موعد البيع والسعر؛ التأكد من انتهاء مدة سحب أي دواء                                                                                  |
| 38 إلى 42 | البيع: صيام علف 8 إلى 12 ساعة قبل التحميل (الماء يبقى)، تحميل في البرد (فجر/ليل)، وزن مشترك، دفع                                                |
| 42 إلى 44 | مبيد حشري فوراً، إخراج المعدات والفرشة، غسل، تطهير                                                                                              |
| 45        | حساب الدورة (الفصل 20)، تحليل مكتوب، بداية الفراغ الصحي                                                                                         |

## 25.7 المهام الموسمية في المغرب

| الشهر         | ما يجب التفكير فيه                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يناير-فبراير  | برد وأمطار: تدفئة، تهوية دنيا، رطوبة الفرشة، سقف يقطر؟ تكاليف غاز مرتفعة. سعر اللحم مرتفع عادة. البياض: ضوء صناعي كامل. تخطيط دفعات الربيع                                                                     |
| مارس-أبريل    | اعتدال: أفضل دورات اللحم فنياً، لكن أسعار الربيع تنخفض بكثرة العرض. موسم تفريخ البلدي. بداية الطفيليات الخارجية. رمضان (متحرك) يرفع الطلب على البلدي والبيض والرومي قبله                                       |
| مايو-يونيو    | بداية الحر: تنظيف المراوح، تجهيز الرذاذ/التبريد، خفض الكثافة للدفعات القادمة، مولد/احتياط. البياض: بداية انخفاض الشهية                                                                                         |
| يوليو-أغسطس   | الذروة الحرارية: أخطر فترة للحام والبياض في الداخل. كثير من المربين الصغار يوقفون اللحم أو يخفضون الكثافة إلى 2م/8. الأعراس ترفع الطلب على البلدي. صيانة كبرى للحظائر الفارغة                                  |
| سبتمبر-أكتوبر | عودة الاعتدال: دورات جيدة. الفرشات البياضة التي تصل في سبتمبر تدخل الإنتاج قبل الشتاء (مثالي). الخريف = موسم النيوكاسل والأمراض التنفسية: تحصينات التذكير قبل البرد. جمع وتخزين الفرشة (التبن بعد الحصاد أرخص) |
| نوفمبر-ديسمبر | البرد يبدأ: تجهيز التدفئة، سد الفتحات غير المرغوبة، فحص الغاز. الضوء يقصر: المؤقت. نهاية السنة الميلادية: طلب على الرومي. الأمطار: تصريف حول الحظيرة                                                           |

الأعياد المتحركة (رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، عاشوراء، المولد): تتقدم حوالي 11 يوماً كل سنة؛ ضع تقويم السنة القادمة أمامك في يناير وخطط دفعات البلدي (5 أشهر قبل) واللحم (7 أسابيع قبل) والرومي (4 أشهر قبل) على هذا الأساس.

## 25.8 تنظيم الوقت للمربي غير المتفرغ

إن كان لك عمل آخر: - اللحم: الأسبوع الأول يحتاج إلى شخص في البيت نهاراً (زوجة، أب، أخ مدرب). بعده يمكن الجمع بين زيارة قبل العمل وأخرى بعده وزيارة ظهر من شخص آخر. - البياض: الجمع الثلاثي يحتاج إلى شخص في البيت؛ يمكن اختصاره

إلى جميعين (صباحاً باكراً قبل العمل ومساءً) مع قبول 2 إلى 3% كسر إضافي وأعشاش أكثر وأنظف. الأعشاش ذات الأرضية المائلة (البيض يتدحرج إلى قناة مغطاة) تحل المشكلة جزئياً. - البلدي: الأسهل توافقاً مع عمل آخر (فتح صباحاً، إغلاق مساءً). - الغياب: لا تغب في الأسبوع الأول للاحم، ولا في أسابيع بدء الإنتاج للبياض، ولا يوم التحصين. جهّز «قائمة الغياب» المكتوبة لمن ينوب عنك (ماء، علف، عدّ النافق، رقم البيطري، رقمك).

**25.9 قائمة «قبل أن تغادر الحظيرة» (تُقرأ في كل مرة)**

- ✓ - [ ] الماء يصل إلى الجميع. - [ ] العلف كافٍ حتى الزيارة القادمة. - [ ] الحرارة/التهوية مضبوطة للساعات القادمة (هل سيبرد الجو؟ هل سيشتد الحر؟). - [ ] المدفأة آمنة (خرطوم، مسافة، غاز كافٍ). - [ ] لا نافق في الحظيرة. - [ ] لا طائر مريض دون عزل. - [ ] الباب مغلق، الشبك سليم. - [ ] سجّلت ما يجب تسجيله. - [ ] غسلت يديّ وبدلت الحذاء.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## الفصل السادس والعشرون: السجلات — 13 نموذجاً جاهزاً للاستعمال

المربي الذي لا يسجل يدير بالانطباع. والانطباع يخدع: «الدجاج يأكل جيداً» (لكن الاستهلاك انخفض 8% في ثلاثة أيام، وهو أول إنذار بالمرض)، «النفوق عادي» (لكنه 0.3% يومياً منذ أسبوع، أي ضعف الطبيعي)، «الدورة ربحت» (لكن بعد حساب الغاز والإهلاك خسرت). السجلات تحوّل الانطباع إلى رقم، والرقم إلى قرار.

**MA** وللضيعات المرخصة (فوق 500 طائر)، السجلات إلزامية: المرسوم 2.04.684 يشترط سجلاً لكل دفعة يتضمن مصدر الطيور والأعداد والنفوق والعلاجات والتحصينات والمبيعات، يُقدّم للمصالح البيطرية عند الطلب.

### 26.1 كيف تنظم سجلاتك؟

- دفتر واحد كبير (سجل 200 صفحة بـ20 درهماً) مقسّم بألسنة ملونة، أو ملف بأوراق مطبوعة من النماذج التالية (انسخها، أو صوّرها، أو أعد رسمها بخط اليد؛ الملحق أ يكررها بصيغة قابلة للطباعة على صفحات كاملة).
- قلم معلق بخيط عند باب الحظيرة، والدفتر في كيس بلاستيكي في علبة على الجدار (بعيداً عن الغبار والرطوبة والفئران).
- خمس دقائق يومياً، في الزيارة المسائية، بلا استثناء.
- تطبيق الهاتف أو جدول إلكتروني بديل جيد لمن يجيده، مع نسخة احتياطية؛ لكن الورق عند الباب لا يحتاج إلى شحن ولا شبكة، وكثير من المحترفين يجمعون الاثنين (ورق يومي، إلكتروني أسبوعي).
- الاحتفاظ: 3 سنوات على الأقل (للمرخصين حسب النصوص؛ ولك أنت لمقارنة الدورات).

### 26.2 النماذج الثلاثة عشر

#### النموذج 1: بطاقة الدفعة (Fiche de lot)

تُفتح صفحة لكل دفعة (لاحم، بلدي) أو لكل قطيع (بياض).

| البيانات                                              | البند                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| _____ (مثال: ل-2026-03 = لاحم، السنة، الدفعة الثالثة) | رقم الدفعة / اسمها                                      |
| _____                                                 | النوع والسلالة                                          |
| _____                                                 | الحظيرة / الغرفة                                        |
| ____/____ الساعة                                      | تاريخ الوصول                                            |
| _____                                                 | العمر عند الوصول                                        |
| ____ (المفوتر: _____)                                 | العدد المستلم (المعدود)                                 |
| الاسم: _____ الهاتف: _____ رقم الترخيص إن وُجد: _____ | المورد / المفرخة                                        |
| _____                                                 | رقم وثيقة التسليم / الفاتورة                            |
| _____ درهم * = _____                                  | سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي                             |
| _____ غ                                               | وزن العينة عند الوصول (متوسط 20 طائراً)                 |
| _____                                                 | التحصينات المنجزة في المفرخة (حسب الوثيقة)              |
| _____                                                 | حالة الكتاكيت عند الوصول (نشاط، سرّة، نافق في الصناديق) |
| _____                                                 | العلف الأول (النوع، المصنع، رقم الدفعة)                 |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| تاريخ نهاية الفراغ الصحي السابق          | ___/___/___ (مدته: يوماً) |
| الهدف: تاريخ البيع / بدء الإنتاج المتوقع | ___/___/___               |
| ملاحظات                                  | _____                     |

## النموذج 2: السجل اليومي للدجاج اللحم

صفحة لكل أسبوع. العمود الأهم: الماء والعلف مقارنة بالأمس.

الدفعة: \_\_\_ الأسبوع: \_\_\_ العدد في بداية الأسبوع: \_\_\_

| اليوم                           | التاريخ | العمر<br>(يوم) | النافق | المستبعد | المتبقي | النفوق<br>التراكمي<br>% | العلف<br>(كغ) | الماء<br>(لتر) | ماء+علف | الحرارة<br>أدنى/<br>أقصى | ملاحظات (سلوك،<br>براز، تنفس،<br>تدخلات) | التوقيع |
|---------------------------------|---------|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|---------------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|---------|
| 1                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 2                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 3                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 4                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 5                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 6                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| 7                               |         |                |        |          |         |                         |               |                |         | /                        |                                          |         |
| المجموع/<br>المتوسط<br>الأسبوعي |         |                |        |          |         |                         |               |                |         |                          |                                          |         |

أسفل الصفحة: وزن عينة نهاية الأسبوع: متوسط \_\_\_ غ (الهدف: \_\_\_ غ) / عدد الموزون: / أخف: أثقل: / التجانس (نسبة ما بين  $10\pm\%$  من المتوسط): % / العلف التراكمي: كغ /  $F_{CR}$  التراكمي = العلف التراكمي ÷ (المتبقي × الوزن المتوسط) = \_\_\_

⚠ إنذارات: ماء+علف أقل من 1.6 أو انخفاض الماء 10% عن الأمس ← افحص المشارب والصحة. نفوق يومي فوق 0.2% بعد الأسبوع الأول ← البيطري.

## النموذج 3: السجل اليومي للدجاج البياض

القطيع: \_\_\_ الشهر: \_\_\_ العمر في بداية الشهر (أسبوع): العدد: \_\_\_

| التاريخ | العمر<br>(أسبوع) | النافق | المتبقي | بيض<br>الجمع<br>1 | الجمع<br>2 | الجمع<br>3 | المجموع | مكسور/<br>مشقق | أرضي | مشوه/<br>صغير | نسبة<br>الإنتاج<br>= %<br>المجموع<br>÷<br>المتبقي | العلف<br>(كغ) | الماء<br>(لتر) | ساعات<br>الضوء | ملاحظات |
|---------|------------------|--------|---------|-------------------|------------|------------|---------|----------------|------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 1       |                  |        |         |                   |            |            |         |                |      |               |                                                   |               |                |                |         |
| 2       |                  |        |         |                   |            |            |         |                |      |               |                                                   |               |                |                |         |
| ...     |                  |        |         |                   |            |            |         |                |      |               |                                                   |               |                |                |         |
| 31      |                  |        |         |                   |            |            |         |                |      |               |                                                   |               |                |                |         |

أسفل الصفحة: متوسط الإنتاج الشهري \_\_ % (المرجع لهذا العمر: % ) / غ علف/بيضة = (العلف كغ × 1000) ÷ البيض = / وزن عينة بيض (30 بيضة ÷ 30) = غ / الحالة الجسمية (10 دجاجات: نحيفة/مناسبة/سمينة) = / فحص الحلم (تاريخ ونتيجة):

📌 النموذج 4: سجل الوزن والتجانس

| القرار (تعديل علف،<br>حرارة، كثافة...) | التجانس<br>% | عدد الطيور<br>ضمن $\pm 10\%$ | الأثقل | الأخف | الفرق<br>% | الهدف (غ)          | المتوسط<br>(غ) | مجموع<br>الأوزان (كغ) | عدد<br>الموزون | العمر     | التاريخ |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
|                                        |              |                              |        |       |            | 42                 |                |                       |                | يوم<br>0  |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 180 إلى<br>210     |                |                       |                | يوم<br>7  |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 450 إلى<br>530     |                |                       |                | يوم<br>14 |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 850 إلى<br>1,000   |                |                       |                | يوم<br>21 |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 1,350 إلى<br>1,600 |                |                       |                | يوم<br>28 |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 1,900 إلى<br>2,250 |                |                       |                | يوم<br>35 |         |
|                                        |              |                              |        |       |            | 2,400 إلى<br>2,900 |                |                       |                | يوم<br>42 |         |

📌 النموذج 5: سجل التحصيل

[illegible]

165

## النموذج 6: سجل العلاجات والأدوية

⚠ لا يُدَوَّن هنا إلا ما وصفه البيطري. هذا السجل يُطلب قانوناً في الضيعات المرخصة، وهو ضمانك عند أي نزاع حول بقايا الأدوية.

| التوقيع | النتيجة | أول تاريخ مسموح للبيع/ للبيض | مدة السحب (يوم) | عدد الطيور المعالجة | المدة (من - إلى) | طريقة الإعطاء | الجرعة الموصوفة | رقم الدفعة | المادة الفعالة | المنتج (الاسم التجاري) | اسم البيطري ورقم الوصفة | الأعراض / التشخيص | العمر | التاريخ |
|---------|---------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------|---------|
|         |         |                              |                 |                     |                  |               |                 |            |                |                        |                         |                   |       |         |
|         |         |                              |                 |                     |                  |               |                 |            |                |                        |                         |                   |       |         |
|         |         |                              |                 |                     |                  |               |                 |            |                |                        |                         |                   |       |         |
|         |         |                              |                 |                     |                  |               |                 |            |                |                        |                         |                   |       |         |

قاعدة ملء: يُملأ في يوم بدء العلاج، ويُحسب تاريخ نهاية مدة السحب فوراً ويُكتب بخط كبير على الجدار أيضاً.

## النموذج 7: سجل النفوق والاستبعاد (تفصيلي)

يُستعمل لتحليل أسباب النفوق (السجل اليومي يعطي العدد فقط).

| التوقيع | طريقة التخلص | الإجراء المتخذ | عرض على البيطري؟ التشخيص | السبب المرجح (برد، تكدس، استسقاء، موت مفاجئ، مرض...) | الملاحظات على النافق (الحجم، الحالة الجسمية، البطن، الأرجل، السرة، الإفرازات، لون العرف) | عدد المستبعد | عدد النافق | العمر | التاريخ |
|---------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------|
|         |              |                |                          |                                                      |                                                                                          |              |            |       |         |
|         |              |                |                          |                                                      |                                                                                          |              |            |       |         |
|         |              |                |                          |                                                      |                                                                                          |              |            |       |         |
|         |              |                |                          |                                                      |                                                                                          |              |            |       |         |

ملخص نهاية الدورة: النفوق الإجمالي (ـ%) / الأسبوع 1: / الأسابيع 2 إلى 3: / الأسابيع 4 إلى 6: / الأسباب الرئيسية: \_\_\_\_\_

## النموذج 8: سجل العلف (الشراء والاستهلاك)

أ. المشتريات

| ملاحظات (حالة الأكياس، الرائحة، الرطوبة) | مدفوع/ أجل | المبلغ الإجمالي | سعر الكيس | الكمية (كيس * كغ) | تاريخ الصنع / الصلاحية | رقم دفعة الصنع | المصنع / المورد | النوع (بادئ/نمو/ تسمين/بيض/أخرى) | التاريخ |
|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------|
|                                          |            |                 |           |                   |                        |                |                 |                                  |         |
|                                          |            |                 |           |                   |                        |                |                 |                                  |         |
|                                          |            |                 |           |                   |                        |                |                 |                                  |         |

ب. المخزون الأسبوعي

| ملاحظات | الفاقد (تلف، فئران) | يكفي لـ (يوم) | المخزون في النهاية (كغ) | المستهلك (كغ) | المشتري (كغ) | المخزون في البداية (كغ) | التاريخ |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|
|         |                     |               |                         |               |              |                         |         |
|         |                     |               |                         |               |              |                         |         |

## النموذج 9: سجل استهلاك الماء والجودة

الخطيرة: \_\_\_\_\_

| ملاحظات (تسرب، عكارة، رائحة) | تنظيف الخزان (شهري) | تنظيف المشارب | حرارة الماء | الكلور الحر (ppm) إن قيس | الفرق عن الأمس % | 1000/ لتر طائر | الاستهلاك (لتر) | قراءة المساء / اليوم التالي | قراءة العداد / صباحاً | العمر | التاريخ |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------|
|                              |                     |               |             |                          |                  |                |                 |                             |                       |       |         |
|                              |                     |               |             |                          |                  |                |                 |                             |                       |       |         |

تحليل ماء البئر: التاريخ \_ المختبر \_ النتيجة (بكتريولوجي/كيميائي) / التحليل التالي في \_\_\_\_ (مرتان سنوياً).

### النموذج 10: سجل المناخ والتهوية

مفيد جداً في الأسابيع الثلاثة الأولى وفي الصيف.

| الإجراء | سلوك الطيور<br>(موزع/متكدس/<br>بعيد/لاهث) | أمونيا (لا شيء/<br>خفيفة/قوية/<br>اختبار الانحناء) | المدفأة<br>(تشغيل/<br>مستوى) | حالة الفتحات/<br>المراوح (مغلقة،<br>1/4، 1/2، كاملة) | الحرارة<br>الخارجية | الرطوبة<br>% | الحرارة أدنى/<br>أقصى منذ<br>آخر قراءة | الحرارة<br>عند<br>الطيور | الساعة | التاريخ |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|---------|
|         |                                           |                                                    |                              |                                                      |                     |              | /                                      |                          | 6:00   |         |
|         |                                           |                                                    |                              |                                                      |                     |              | /                                      |                          | 13:00  |         |
|         |                                           |                                                    |                              |                                                      |                     |              | /                                      |                          | 22:00  |         |

الغاز: قنينة رقم \_\_\_\_ بدأت في \_\_\_\_ / انتهت في \_\_\_\_ / (المدة: \_\_\_\_ يوماً) | الاحتياطي جاهز ☐

### النموذج 11: سجل الزوار والحركة

يُعلق عند المدخل. يُطلب في الضيعات المرخصة.

| توقيع<br>الزائر | المركبة<br>دخلت؟<br>رُشّت؟ | الإجراءات (جزمة <input type="checkbox"/> وزرة <input type="checkbox"/><br>حوض <input type="checkbox"/> غسل يدين <input type="checkbox"/> ) | آخر اتصال بدواجن<br>أخرى (متى وأين) | سبب<br>الزيارة | الهاتف | الصفة (بيطري، تاجر،<br>مورد، فني، أخرى) | اسم<br>الزائر | الساعة | التاريخ |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------|
|                 |                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                        |                                     |                |        |                                         |               |        |         |
|                 |                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                        |                                     |                |        |                                         |               |        |         |

حركة الطيور والمواد الداخلة/الخارجة: | التاريخ | ما دخل/خرج (طيور، علف، فرشاة، سماد، معدات) | الكمية | من/إلى | وثيقة  
مرافقة |

### النموذج 12: سجل المبيعات والإيرادات

| ملاحظات (وزن<br>مشارك، خصم،<br>مرتجع) | تاريخ<br>التحصيل<br>الفعلي | مدفوع نقداً / أجل<br>(تاريخ<br>الاستحقاق) | القناة (ضبيعة،<br>تاجر، سوق،<br>محل، توصيل) | المشتري<br>(الاسم،<br>الهاتف) | المبلغ | سعر<br>الوحدة | الكمية (عدد<br>/ كغ /<br>صينية) | المنتج (دجاج حي،<br>بيض، بلدي،<br>كتاكيت، سماد،<br>إصلاح) | التاريخ |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                                       |                            |                                           |                                             |                               |        |               |                                 |                                                           |         |
|                                       |                            |                                           |                                             |                               |        |               |                                 |                                                           |         |
|                                       |                            |                                           |                                             |                               |        |               |                                 |                                                           |         |

الديون المستحقة لك: | المشتري | المبلغ | منذ |

### النموذج 13: ملخص الدورة وحساب النتيجة

يُملأ في نهاية كل دورة لاهم/بلدي، أو كل شهر وكل نهاية قطع للبيض. هذه هي الصفحة التي تقرر مستقبل مشروعك.

أ. المؤشرات الفنية

| الهدف | الدورة السابقة | القيمة | المؤشر        |
|-------|----------------|--------|---------------|
|       |                |        | العدد المستلم |

|                             |  |  |            |
|-----------------------------|--|--|------------|
| العدد المباع                |  |  |            |
| النفوق %                    |  |  | $6\% \geq$ |
| العمر عند البيع (يوم)       |  |  |            |
| الوزن المتوسط (كغ)          |  |  |            |
| إجمالي الكيلوغرامات المباعة |  |  |            |
| العلف المستهلك (كغ)         |  |  |            |
| FCR                         |  |  | $1.8 \geq$ |
| EPEF                        |  |  | $250 \leq$ |
| (بياض) متوسط الإنتاج %      |  |  |            |
| (بياض) بيض/دجاجة            |  |  |            |
| (بياض) غ علف/بيضة           |  |  | $150 \geq$ |

ب. الحساب المالي (درهم)

| المبلغ | البند                                   |
|--------|-----------------------------------------|
|        | المصاريف                                |
|        | كتاكيت/فرخات                            |
|        | علف                                     |
|        | غاز/كهرباء/ماء                          |
|        | فرشة                                    |
|        | لقاحات وفيتامينات ومطهرات               |
|        | أدوية (بوصفة) وبيطري                    |
|        | نقل                                     |
|        | عمل مأجور                               |
|        | تعبئة وتسويق                            |
|        | صيانة ومتفرقات                          |
|        | إيجار                                   |
|        | إهلاك (السنوي ÷ عدد الدورات)            |
|        | مجموع المصاريف (أ)                      |
|        | الإيرادات                               |
|        | بيع الطيور/البيض                        |
|        | بيع السماد                              |
|        | بيع الإصلاح/أخرى                        |
|        | مجموع الإيرادات (ب)                     |
|        | الهامش (ب - أ)                          |
|        | ساعات عمل المربي                        |
|        | الهامش لكل ساعة عمل                     |
|        | تكلفة الكيلو الحي / البيضة = أ ÷ الكمية |
|        | سعر البيع المتوسط                       |

ج. التحليل (بجمل كاملة، لا أرقام فقط)

- ما الذي سار جيداً في هذه الدورة؟ \_\_\_\_\_
- ما أكبر مشكلة واجهتها، وما سببها الحقيقي؟ \_\_\_\_\_
- ما الذي كلفني أكثر مما توقعت؟ \_\_\_\_\_
- ما الذي سأغيره في الدورة القادمة (3 أشياء محددة)؟ 1. \_\_\_\_ 2. \_\_\_\_ 3. \_\_\_\_
- هل أتوسع، أثبت، أقلص، أو أغير النوع؟ ولماذا؟ \_\_\_\_\_

## 26.3 نصائح لتسجيل يدوم

1. الحد الأدنى إن ضاق وقتك: النافق، العلف، الماء، البيض (بياض)، الأوزان الأسبوعية، المصاريف والمبيعات. سبعة أرقام يومياً.
2. سجّل فوراً، لا «في المساء من الذاكرة».
3. عيّن شخصاً واحداً مسؤولاً عن السجل إن كنتم أكثر من واحد، مع توقيع.
4. اقرأ السجل أسبوعياً؛ التسجيل بلا قراءة أرشيف ميت.
5. ارسم منحنى (ورق مربعات بسيط) للنفوق والوزن والإنتاج: العين تلتقط الاتجاه في المنحنى ولا تلتقطه في الأرقام.
6. احتفظ بالفواتير والوثائق في ظرف مع كل دفعة (وثيقة الكتاكيت، فواتير العلف، الوصفات، شهادات التحصين، وصولات البيع).
7. قارن دورة بدورة، لا دورة بحلم.

## الجزء السابع: السوق والقانون

### الفصل السابع والعشرون: التسويق والبيع

في الفصول المالية رأينا الحقيقة بالأرقام: الفرق بين مشروع خاسر ومشروع رابح غالباً ليس في الحظيرة بل في طريقة البيع. البيضة نفسها تُباع بـ 0.9 درهم للتاجر المتجول أو بـ 1.5 للجارة؛ الدجاجة اللاحمة نفسها بـ 13 درهماً للكيلو في يوم انهيار أو بـ 17 في الأسبوع التالي؛ الدجاجة البلدية بـ 55 درهماً في السوق الأسبوعي أو بـ 90 عند المطعم الذي يثق بك. هذا الفصل عن كيف تنتقل من «أبيع لمن يأتي» إلى «أبيع لمن اخترت، بالسعر الذي حسبت».

△ تذكير: بيع اللحوم المذبوحة يخضع لقواعد قانونية صارمة (الفصل 28)؛ ما يُناقش هنا هو بيع الطيور الحية والبيض وما تسمح به القوانين للمربي.

#### 27.1 قنوات البيع في المغرب: الخريطة الكاملة

##### أ. للدجاج اللحم الحي

| القناة                           | كيف تعمل                                                                                                                 | السعر النسبي                                                  | المزايا                                    | العيوب                                                                     | مناسبة لـ                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| التاجر الجامع («الشناق»، الوسيط) | يهر على الضيعات بشاحنة وأقفاص، يشتري الدفعة كاملة بالوزن الحي، ينقلها إلى المجازر التقليدية («الرياشات») أو أسواق الجملة | سعر السوق اليومي ناقص 0.5 إلى 1.5 درهم                        | يشترى الكل مرة واحدة؛ لا نقل؛ سريع         | يعرف اضطراكه؛ يخصم للتقيل والخفيف والمبلل؛ الدفع الآجل شائع؛ الوزن بميزانه | المربي المتوسط والكبير؛ الصغير المستعجل          |
| محلات الدجاج (الرياشة)           | محل يذبح ويبيع مباشرة للمستهلك؛ يشتري 20 إلى 100 طائر كل يومين أو ثلاثة                                                  | سعر السوق + 0.5 إلى 1 درهم                                    | زبون منتظم؛ دفع أسرع؛ علاقة مباشرة         | يحتاج إلى دفعات متتالية صغيرة (لا دفعة واحدة كبيرة)؛ نقل بأقفاص            | المربي الصغير ذو الدفعات المتعاقبة               |
| المجازر الصناعية المرخصة         | تشتري بعقد أو بسعر مؤشر، بمعايير وزن وجودة، وتطلب وثيقة منشأ وضيفة مرخصة                                                 | سعر مؤشر (أحياناً أدنى من السوق في الذروة، وأعلى في الانهيار) | استقرار؛ دفع منظم؛ يحمي من الانهيارات      | يتطلب ترخيصاً وحجماً (آلاف الطيور) ووزناً معيارياً؛ شروط                   | المربي المتوسط والكبير المرخص                    |
| التكامل (intégration)            | شركة تزودك بالكتاكيت والعلف والمتابعة، وتشتري الدجاج بسعر متفق، وتدفع لك «أجر تربية» للكيلو أو الفرق                     | هامش صغير مضمون نسبياً                                        | لا سيولة كبيرة مطلوبة؛ لا خطر سعر؛ دعم فني | هامش محدود؛ تبعية؛ شروط أداء صارمة؛ يتطلب حظيرة بمواصفات                   | من يملك حظيرة كبيرة ولا يملك سيولة أو خبرة تسويق |
| البيع المباشر للأسر              | بيع الدجاج حياً بالوحدة أو بالكيلو للجيران والأقارب والمعارف؛ الزبون يذبح بنفسه                                          | سعر السوق + 2 إلى 4 دراهم                                     | أعلى هامش؛ نقداً                           | كميات صغيرة؛ وقت؛ يحتاج إلى دفعات متعاقبة                                  | المربي الصغير جداً                               |
| الأسواق الأسبوعية                | بيع حي في ركن الدواجن                                                                                                    | متغير                                                         | يصرف الفائض                                | وسطاء السوق، رسوم، اختلاط صحي، سعر متقلب                                   | الصغير في المناطق القروية                        |

##### ب. للبيض

| القناة              | السعر النسبي (البيض الصناعي، مثال تقريبي) | ملاحظات                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تاجر الجملة المتجول | 0.85 إلى 1.0                              | يأخذ الكل يومياً/أسبوعياً؛ الأدنى سعراً |

|                                                                                      |                                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| يتطلب النقل والحجم والصواني المعيارية؛ للتسويق المنظم يُشترط تصنيف وترقيم حسب النصوص | 0.9 إلى 1.05                                          | سوق الجملة / المحلات الكبرى للبيض             |
| توزيع مباشر مرتين أسبوعياً؛ 20 إلى 50 محلاً لـ 1,000 دجاجة                           | 1.0 إلى 1.2                                           | البقالات والمحلات الصغيرة                     |
| كميات ثابتة كبيرة؛ يطلبون انتظاماً وفواتير أحياناً                                   | 1.05 إلى 1.25                                         | المطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات الحلويات     |
| الأعلى؛ يحتاج إلى بناء شبكة 30 إلى 100 عائلة؛ وقت التوصيل                            | 1.3 إلى 1.8 للصناعي «الأرضي/ الفلاحي»؛ 2 إلى 3 للبلدي | الأسر مباشرة (توصيل، مجموعات الأحياء، الضيعة) |
| عقود، فواتير، أحياناً صفقات؛ تتطلب وضعياً قانونية                                    | 1.0 إلى 1.15                                          | المؤسسات (داخليات، مطاعم شركات، مصحات)        |

## ج. للبلدي والأنواع الأخرى

| المنتج                                                                                                                             | القنوات الأنسب |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الأسر مباشرة (المناسبات، النفساء، المرضى)، المطاعم التقليدية وبيوت الضيافة، محلات «البلدي» في المدن، السوق الأسبوعي (الأدنى)       | دجاج بلدي حي   |
| الأسر، محلات المنتجات المجالية والعضوية، الصيدليات ومحلات الأعشاب أحياناً، الأسواق                                                 | بيض بلدي       |
| المحلات المتخصصة والمطاعم قبل المناسبات، الأسر للأعراس، تجار الجملة                                                                | رومي حي        |
| مطاعم محددة، أسر معينة (ثقافة استهلاك محدودة)؛ يحتاج إلى طلب مسبق                                                                  | بط/إوز         |
| المطاعم والمقاهي الراقية، محلات المنتجات الطبيعية، الأسواق الممتازة، الصيدليات؛ لا تُنتج قبل التعاقد                               | بيض سمان       |
| المربون في المنطقة، الأسواق الأسبوعية في الربيع، الجمعيات والتعاونيات                                                              | كتاكيت وفرخات  |
| الفلاحون المجاورون (خضر، زيتون، حوامض)، بالشاحنة أو الكيس؛ 80 إلى 200 درهم للمتر المكعب أو 15 إلى 30 للكيس حسب المنطقة (مكمر أغلى) | السماد         |

## 27.2 كيف تحسب سعر بيعك؟

ثلاث مرجعيات: 1. تكلفتك (الفصلان 20 و21): سعر التعادل هو أرضيتك؛ لا تبع تحته إلا لتصريف اضطراري محدود. 2. سعر السوق: ما يُباع به المنتج المماثل في القناة نفسها اليوم. اعرفه يومياً (أسأل تاجرين، محلين، وتنبع المنشورات المهنية وأسعار سوق الجملة). 3. القيمة عند الزبون: ما يستعد زبونك المحدد أن يدفعه مقابل ما تقدمه من ثقة وجودة وخدمة (طازج، توصيل، معروف المصدر، بلدي حقيقي).

السعر = بين الأرضية (التكلفة + هامشك الأدنى) والسقف (القيمة عند الزبون)، مع مراعاة السوق.

مثال: تكلفة بيضتك 0.94؛ سعر الجملة اليوم 1.0؛ البقال يبيع بيض الجملة بـ 1.3 للمستهلك؛ جارتك تشتري «بيض الدار» من سيدة أخرى بـ 1.5. سعرك للبقال: 1.1 إلى 1.15 (أرخص من وسيطه بقليل، طازج، توصيل). سعرك للأسر مباشرة: 1.4 إلى 1.5 (أقل قليلاً من المنافسة أو مساوٍ مع جودة أوضح). سعرك للجملة إن اضطررت: 1.0.

قواعد التسعير: - لا تخفض السعر لتكسب زبوناً؛ ارفع القيمة. الزبون الذي جاء للسعر يذهب للسعر. - سعر ثابت أفضل من سعر متقلب للزبون المباشر: ثبت سعرك لموسم (3 إلى 6 أشهر) وتحمل التقلبات الصغيرة؛ الزبون يقدر الاستقرار ويكره المفاجآت. - بيع بالوحدة أو بالوزن؟ البلدي بالوحدة (الزبون يفضل)، اللحم بالكيلو (المعيار)، البيض بالصينية (30) أو بالدزينة أو بالوحدة. - الخصم للكمية معقول (5 إلى 10% لصينيتين فأكثر)، لا الخصم للإلحاح.

## 27.3 التعامل مع الوسطاء والتجار: قواعد الحماية

- اعرف السعر قبل أن يأتي التاجر. اتصل بمربين آخرين، وتاجرين، ومحلين في اليوم نفسه.
- الوزن: ميزانك أو ميزان محايد، أو على الأقل تحقق من ميزانه بوزن معلوم (كيس علف مغلق 50 كغ). زن الأقفاص فارغة. أولاً وسجّل. احسب الفارق بين مجموع ما وزنته وما يقول.

3. الصيام: 8 إلى 12 ساعة علف قبل التحميل (لا أكثر: تفقد وزناً؛ ولا أقل: التاجر يخضم «للحوصلة الممتلئة»). الماء يبقى إلى التحميل.
4. الخصومات المعتادة: «للطيور الخفيفة»، «للمبللة»، «للعرجاء». اتفق مسبقاً على معايير الفرز، وافرز أنت الطيور الصغيرة والعرجاء قبل مجيئه لتبيعها لقناة أخرى أو بسعر متفق.
5. الدفع: نقداً عند التحميل هو القاعدة. إن كان الأجل لا مفر منه (تاجر معروف، سوق يعتمد ذلك): عربون 30 إلى 50%، أجل مكتوب على ورقة موقعة بالمبلغ والتاريخ، ومبلغ لا يتجاوز ما تتحمل خسارته. لا تسلم دفعة ثانية قبل تحصيل الأولى.
6. لا يدخل الحظيرة. التحميل عند الباب أو عند السياج، بأقفاصك أو بأقفاصه بعد رشها.
7. الوقت: حمل في الفجر أو ليلاً (أقل إجهاداً ونفوقاً في النقل، والنفوق في النقل يُحسب عليك أحياناً).
8. تاجران أفضل من واحد: حتى لو كان الأول ممتازاً. المنافسة تحميك.
9. السمعة سلاح: المربي المعروف بدجاج متجانس، نظيف، صادق الوزن، منضبط الموعد، يجد التجار يتنافسون عليه ويدفعون له أكثر. والعكس صحيح.
10. اكتب كل شيء: التاريخ، العدد، الوزن، السعر، المبلغ، المدفوع، الباقي، الاسم والهاتف (النموذج 12).

## 27.4 البيع المباشر: كيف تبني شبكة زبائن؟

هذا هو المفتاح للمربي الصغير. خطوات عملية:

1. ابدأ بالدائرة القريبة: العائلة، الجيران، زملاء العمل، أولياء الأمور في مدرسة أطفالك، المسجد، الجمعية. 20 عائلة تشتري صينية أسبوعياً = 600 بيضة أسبوعياً = 85 يومياً = إنتاج 100 دجاجة.
2. اجعل المنتج يتكلم: بيض نظيف في صواني نظيفة جديدة، بتاريخ الجمع مكتوباً، صفار داكن (الذرة الصفراء والخضر)، دجاجة بلدية نظيفة الريش. عينة مجانية للزبون المحتمل (صينية صغيرة) تجلب أكثر من أي إعلان.
3. الانتظام أهم من السعر: يوم توصيل ثابت، كمية ثابتة، سعر ثابت. الزبون الذي يعرف أن «بيض الخميس» سيأتي كل خميس يبقى سنوات.
4. الوسائل الرقمية البسيطة: مجموعة مراسلة للزبائن (طلبات الأسبوع حتى الأربعاء، توصيل الخميس)، صفحة على وسائل التواصل بصور حقيقية مؤرخة للحظيرة والمرعى (لا صور من الإنترنت)، رقم هاتف ثابت. لا تبالغ: صورة أسبوعية صادقة تكفي.
5. الشفافية: أخبر الزبون بالحقيقة: نوع الدجاج (تجاري أرضي، بلدي أصيل، ملون)، العلف (تجاري + مرعى)، العمر. الزبون المغربي اليوم يسأل ويقارن؛ الصدق ميزة نادرة في السوق.
6. الزيارة (من خارج السياج): ادعُ الزبائن المهمين لرؤية الحظيرة من بعيد. ما يرونه بعيونهم يروونه لعشرة آخرين.
7. المنتجات المكملة: من يشتري بيضك يشتري دجاجتك البلدية المناسبة، وكتاكت لابنه، وسماًداً لحديقته. زبون واحد، منتجات عدة.
8. العلامة المحلية البسيطة: اسم («بيض ضيعة...»، «دواجن...») على ملصق بسيط على الصينية، مع الهاتف. ليس تسجيلاً تجارياً معقداً، بل تمييزاً.
9. الخدمة بعد البيع: بيضة مكسورة تُعوض بلا نقاش؛ زبون اشتكى يُستمع إليه. الشكاوى المعالجة جيداً تصنع أوفى الزبائن.
10. القياس: كم زبوناً منتظماً؟ كم يشترون أسبوعياً؟ كم فقدت وكم كسبت هذا الشهر؟ (النموذج 12).

## 27.5 التوقيت: بيع في الوقت الصحيح

- اللاحم: لا تنتظر أكثر من أسبوع بعد الوزن المستهدف. الأسعار تنخفض عادة في الربيع (كثرة العرض) وبعد الأعياد الكبرى، وترتفع في الشتاء، وقبل رمضان، وفي الصيف في المناطق السياحية، وبعد موجات الحر (نقص العرض). خطط

دفعاتك لتنتهي في فترات الطلب.

- البيض: يرتفع سعره في الشتاء (انخفاض الإنتاج العام) وفي رمضان وموسم الحلويات (الأعياد)، وينخفض في الربيع والصيف. مشروع البيض لا يملك مرونة كبيرة في التوقيت لكن يمكنه اختيار موعد دخول الفرخات في الإنتاج (سبتمبر: الذروة في الشتاء الغالي).
- البلدي: رمضان، الأعياد، الصيف (أعراس، مغاربة الخارج)، المولد، عاشوراء. خطط 5 أشهر مسبقاً.
- الرومي: نهاية السنة الميلادية، رمضان، الأعراس، وطلب مستمر متوسط في المدن الكبرى.

## 27.6 القيمة المضافة: ماذا يمكنك أن تفعل وما لا يمكن؟

ما يمكن قانونياً وعملياً للمربي الصغير: - بيع حي. - بيع البيض (مع احترام قواعد النظافة والتخزين، وللتسويق المنظم: التصنيف والترقيم). - بيع السماد. - بيع الكتاكيت والفرخات (بأعداد صغيرة؛ للأعداد الكبيرة: نظام المفرخات). - فرز البيض حسب الحجم وتعبئته في صوانٍ نظيفة بعلامة بسيطة.

ما يحتاج إلى ترخيص خاص أو منشأة مرخصة: - ذبح الدواجن وبيعها مذبوحة أو مقطعة أو مجمدة للعموم أو المحلات: يجب أن يتم في مجزرة أو وحدة ذبح مرخصة تحت مراقبة بيطرية (الفصل 28). الذبح في الضيعة والبيع للمحلات مخالفة وخطر صحي وقانوني. - تصنيع منتجات (مرق، معلبات). - بيع «معبأ ومصنف» لسلاسل التوزيع الكبرى: يحتاج إلى مركز تعبئة مرخص.

الاتجاه الممكن للتطور: التعاونية التي تنشئ وحدة ذبح صغيرة مرخصة، أو التعاقد مع مجزرة مرخصة تذبح لحسابك لتبيع «دجاجاً مذبوحاً من ضيعة معروفة» بعلامتك. هذا مسار للمربين المتوسطين المنظمين، لا للمبتدئ.

## 27.7 العقود والاتفاقات

للمشتريين المنتظمين (محلات، مطاعم، مجازر، تكامل): اتفاق مكتوب ولو بسيطاً: - الطرفان وهواتفهما. - المنتج والمواصفات (النوع، الوزن، العمر، الجودة). - الكمية والوتيرة (كل أسبوع، كل دفعة). - السعر أو طريقة تحديده (ثابت، أو سعر السوق المرجعي ± فارق، أو حد أدنى وأقصى). - شروط التسليم (المكان، الوقت، من ينقل، الأقفاس). - الدفع (نقدًا، أجل، عربون). - ما يحدث عند الإخلال (نقص في الكمية، تأخر، جودة). - المدة.

في العرف المغربي تغلب الاتفاقات الشفوية؛ لكن ورقة موقعة من شخصين تحسم 90% من النزاعات قبل أن تبدأ، وتصبح ضرورية مع أي مؤسسة.

## 27.8 حين تنهار الأسعار: خطة تصريف

يحدث كل سنة أو سنتين في اللحم. قبل أن يحدث: 1. سيولة لدورة إضافية تسمح بالانتظار أسبوعاً أو تقليص الدفعة التالية. 2. قنوات بديلة جاهزة (محلات، أسر) تستوعب 20 إلى 30% من الإنتاج بسعر أفضل. 3. لا تنتظر أكثر من أسبوع: الطائر يأكل ويثقل والتاجر يخضم، والانهيار قد يطول. 4. قلص الدفعة القادمة إلى النصف أو أجلها، ولا توقف تماماً (تخسر التجار والمهارة والزبائن). 5. لا تبع الدفعة المريضة أو تحت مدة السحب مهما كان الضغط. 6. الفصل 23 (الحالة ج) يعرض منطق القرار.

## 27.9 التسويق للمربي القروي البعيد

إن كنت بعيداً عن المدن: - التجار المتجولون هم قنواتك الرئيسية: اعرف اثنين أو ثلاثة، وتفاوض جماعياً مع مربي منطقتك (كمية أكبر = سعر أفضل ونقل مؤكد). - السوق الأسبوعي للبلدي والبيض والكتاكيت: اذهب بانتظام، في المكان نفسه، بمنتج نظيف؛ الزبائن الدائمون يتكونون هناك أيضاً. - التعاونية (السيناريو 10 في الفصل 22) لتجميع الإنتاج ونقله إلى المدينة. - المناسبات المحلية (المواسم، الأعراس) تطلب البلدي والرومي: اجعل اسمك معروفاً لدى «الطباخت» ومنظمي الولائم. - المدارس الداخلية والمؤسسات القريبة تشتري بيضاً ودجاجاً بانتظام (تحتاج إلى وضعية قانونية بسيطة: مقال ذاتي أو تعاونية).

## 27.10 خلاصة عملية



## الفصل الثامن والعشرون: الجانب القانوني في المغرب

△ تنبيه مهم قبل القراءة: هذا الفصل يعرض الإطار القانوني المغربي لتربية الدواجن كما ورد في النصوص الرسمية المتاحة وقت إعداد الكتاب (القانون 49.99 ومرسومه التطبيقي والقرارات الوزارية المرتبطة به ومنشورات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA). القوانين والمراسيم والقرارات والإجراءات تتغير، وتفسيرها وتطبيقها يعودان إلى المصالح المختصة. قبل أي خطوة (بناء، ترخيص، نقل، بيع)، تحقق لدى المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة لـ **ONSSA** في منطقتك من النصوص والإجراءات السارية. هذا الفصل ليس استشارة قانونية.

### 28.1 لماذا يوجد قانون خاص بالدواجن؟

الدواجن قطاع حساس: أوبئة تنتقل بسرعة بين الضيعات وأحياناً إلى الإنسان، منتجات (لحم وبيض) تدخل كل بيت يومياً، وسلسلة إنتاج مترابطة (أمهات، مفراخات، تربية، أعلاف، مجازر، أسواق) يضر خلل حلقة منها بالباقي. لذلك سنّ المغرب سنة 2002 القانون رقم **49.99** المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ 13 يونيو 2002)، وتلاه المرسوم رقم **2.04.684** (27 ديسمبر 2004) لتطبيقه، ثم قرارات وزارية (دجنبر 2005) تحدد المسافات والمتطلبات الصحية والسجلات وملف الترخيص، وتعديلات لاحقة (منها المرسوم 2.23.111 لسنة 2023). وتتولى تطبيقه المصالح البيطرية لـ **ONSSA** (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).

الفكرة العامة: كل نشاط دواجن ذي حجم تجاري يخضع للترخيص المسبق، وشروط صحية، ومراقبة بيطرية، وتتبع.

### 28.2 من يخضع للقانون؟ (المادة الأولى)

القانون يُخضع للترخيص المسبق ممارسة الأنشطة التالية: - تربية الطيور الداجنة التي يتجاوز عدد طيورها **500** طائر في الدفعة، من أجل الإنتاج التجاري للحوم أو البيض أو بيض التفريخ أو الكتاكيت (المسمى في النص «تربية» بالمعنى التجاري). - تفريخ البيض (المفراخات). - نقل وتوزيع الطيور الحية وبيض التفريخ. - تعبئة وتوضيب البيض الموجه للاستهلاك (مراكز التعبئة). - ذبح الدواجن، وتقطيع لحومها وتحويلها وتوضيبها وتجميدها، وتسويق هذه اللحوم والبيض.

و«الطيور الداجنة» في النص تشمل: الدجاج، الديك الرومي، البط، الإوز، الدجاج الحبشي، السمان، الحمام، الدراج، الحجل، والنعام (وهي قائمة تحدد أيضاً ما يُعد تربية دواجن بالمعنى القانوني).

ماذا يعني هذا للمربي الصغير؟ - أقل من **500** طائر في الدفعة (للتربية): لا تخضع لترخيص الاستغلال بموجب هذا القانون. لكن هذا لا يعني غياب أي التزام: تبقى ملزماً بالقواعد العامة (التصريح بالأمراض المعدية واجبة التصريح، عدم بيع طيور مريضة، احترام مدد سحب الأدوية، قواعد النظافة العامة والجوار، الأنظمة الجماعية المحلية، وعدم ممارسة الذبح التجاري خارج المنشآت المرخصة). - **500** فأكثر في الدفعة: ترخيص إلزامي قبل البدء. - المفراخ والنقل التجاري والذبح والتعبئة: ترخيص إلزامي بغض النظر عن الحجم من حيث المبدأ (استشر المصلحة البيطرية حول التفريخ المنزلي البسيط والنقل الشخصي؛ عملياً تُركز المراقبة على النشاط التجاري).

تنبيه: العتبة **500** تُحسب بالدفعة (في الوقت نفسه)، لا بالسنة. ومن يربي **300** لاجم في غرفة و**300** بياضة في أخرى يتجاوزها. ولا تحاول «تجزئة» مشروع كبير إلى وحدات وهمية دون **500**؛ المصالح البيطرية تنظر إلى الضيعة ككل، والغش يعرّضك للعقوبات ويحرمك من الحماية (التعويضات، البيع للمجازر).

### 28.3 مسطرة الحصول على الترخيص (المادة 2 وما بعدها، وقرار ملف الطلب)

الخطوات كما تصفها النصوص ومدونة الإجراءات المهنية:

1. قبل البناء: تحقق من المسافات الدنيا (28.4) ومن ملائمة الموقع (بعيد عن السكن والطرق الكبرى والمياه، أرض ذات وضعية قانونية واضحة). يمكن طلب موافقة مبدئية (accord de principe) من المصلحة البيطرية المحلية، صالحة

- لمدة محددة (ثلاثة أشهر حسب مدونة الإجراءات)، تفيدك في الحصول على رخصة البناء من الجماعة.
2. رخصة البناء من الجماعة الترابية (لأي بناء جديد)، مع احترام قوانين التعمير.
  3. إيداع طلب الترخيص مقابل وصل لدى المصلحة البيطرية الإقليمية المختصة (ONSSA)، وفق نموذج محدد، مرفقاً بملف يحدده قرار وزاري ويتضمن حسب النشاط عناصر مثل: - طلب موقع. - وثائق هوية صاحب الطلب (أو الشركة). - وثيقة تثبت الحق في استغلال الأرض أو المحل (ملكية، كراء). - تصريح بالشرف مصادق عليه يحدد المسافات مع أقرب المنشآت ذات النشاط الداجن. - عقد تأطير وتتبع صحي مع طبيب بيطري خاص حاصل على التفويض الصحي (mandat sanitaire) وفق نموذج محدد (هذا هو «البيطري المسؤول» الذي تشترطه المادة 7 من القانون). - تصميم الضيعة والمباني (المساحات، الاتجاهات، المرافق: مخزن، غرفة تغيير الملابس، حوض تطهير، حفرة النافق، مصدر الماء...). - وصف النشاط (النوع، الطاقة الاستيعابية، نظام التربية). - وثائق أخرى قد تطلب (رخصة البناء، شهادة تحليل الماء...). - معاينة ميدانية: المصلحة البيطرية تعين الموقع خلال 10 أيام من الإيداع (المادة 2)، للتحقق من مطابقة المنشآت للشروط.
  5. القرار: يُبلغ خلال 15 يوماً من الإيداع (المادة 2). في حال الرفض، يُعلّل القرار ويمكن تصحيح النواقص وإعادة الطلب.
  6. الترخيص يحمل رقماً يُذكر في كل معاملاتك (شراء كتابت من مفرخة، بيع للمجازر)، ويحدد النشاط المرخص والطاقة الاستيعابية. له مدة صلاحية وشروط تجديد وتعليق وسحب يحددها القرار الوزاري.
- التكلفة: الإجراء الإداري نفسه غير مكلف؛ الكلفة الحقيقية في مطابقة المنشآت للشروط وفي عقد البيطري (اشتراك شهري أو سنوي يتفاوض عليه؛ للضيعات الصغيرة المرخصة قد يتراوح بين بضع مئات وبضعة آلاف من الدراهم سنوياً حسب الحجم والتردد، مثال تقريبي).

## 28.4 المسافات الدنيا (قرار وزاري رقم 2129.05 بتاريخ 15 دجنبر 2005)

القرار يحدد المسافات الدنيا بين الوحدات الداجنة (تقاس في خط مستقيم) عند إحداث ضيعات ومفرخات جديدة:

| المسافة الدنيا | بين...                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 3 كيلومترات    | أي تربية أمهات (reproducteurs) وأي تربية دواجن أخرى |
| 3 كيلومترات    | أي تربية أمهات ومفرخة                               |
| 2 كيلومترات    | مفرختين                                             |
| 2 كيلومترات    | مفرخة وأي تربية دواجن غير الأمهات                   |
| 2 كيلومترات    | تربيتي دجاج بياض                                    |
| 2 كيلومترات    | تربية دجاج بياض وتربية دواجن اللحم                  |
| كيلومتر واحد   | تربيتي دواجن اللحم                                  |

كما ينص على أن مباني تربية الفرخات (البياضات أو الأمهات المستقبلية) يجب أن تكون خارج ضيعات إنتاج بيض الاستهلاك وبيض التفريخ، إلا في نظام الدفعة الواحدة حيث تجري التربية والإنتاج في المباني نفسها.

ما لا يحدده هذا القرار صراحة: المسافة بين الضيعة والمساكن والطرق. تُقدّر عملياً من طرف المصلحة البيطرية والجماعة حسب الموقع وقوانين التعمير والقواعد الصحية العامة، وتشير المصادر المهنية المغربية إلى أن المسافة عن المساكن المجاورة قد تطلب في حدود عدة مئات من الأمتار (تذكر بعض المصادر 500 متر) مع ترك التقدير النهائي لرأي البيطري المختص. أسأل قبل أن تبني.

لماذا هذه المسافات مهمة لك حتى لو كنت صغيراً؟ لأن مربياً كبيراً مرخصاً قد يعترض على إحداث ضيعة (إن تجاوزت 500) قربه، والعكس: إن سبقت ضيعة المرخصة، فأنت محمي من إحداث ضيعة جديدة على مسافة أقل.

## 28.5 الشروط الصحية والتقنية للضيعة (المادة 3 من القانون، المرسوم، والقرار 2127.05)

تحدد النصوص متطلبات صحية «مشتركة وخاصة» للمحلات والتجهيزات والتسيير. أبرز ما ورد في القانون والمرسوم:

- السياج والعزل: الضيقة مسيجة، مدخل واحد مراقب، حوض أو نظام لتطهير المركبات والأحذية.
- المباني: قابلة للتنظيف والتطهير (أرضيات وجدران لمساء)، محمية من دخول الطيور البرية والقوارض والحشرات، بتهوية وإضاءة مناسبتين.
- المرافق: غرفة لتغيير الملابس ووسائل غسل اليدين، مخزن للعلف، مكان للمعدات.
- الماء: مياه صالحة؛ في حالة مياه البئر، تحليل بكتيريولوجي وكيميائي دوري (المرسوم الأصلي ينص على مرة واحدة على الأقل في السنة، وبعض النصوص والممارسات المهنية تعتمد مرتين؛ والأحوط اعتماد مرتين، وهو ما اعتمدناه في الكتاب) مع اتخاذ التدابير عند عدم المطابقة.
- الفراغ الصحي: بين الدفقات، مع تنظيف وتطهير.
- السماد: يُرطب داخل المبنى قبل إخراجها، ولا يُنشر إلا على مسافة 500 متر على الأقل من أي تربية دواجن أو مفرخة، إلا إذا كان مكفراً (المادة 12 من المرسوم).
- النافق: ترتيبات للتخلص الصحي من الجثث (حفرة، محرقة...).
- الآفات: برنامج لمكافحة القوارض والحشرات.
- السجلات: سجل تتبع صحي لكل دفعة (نموذج بالقرار الوزاري رقم 4): المصدر، الأعداد، النفوق، العلاجات، التحصينات، التحليل، المبيعات.
- الفصل بين الأنشطة: تربية الفرخات خارج ضيعات الإنتاج؛ المفرخات مفصولة حسب النوع والشعبة (بيض/لحم).
- الطبيب البيطري المسؤول (المادة 7): كل ضيعة مرخصة تعين طبيباً بيطرياً خاصاً مفوضاً يسهر على المراقبة الصحية ويوقع السجلات والشهادات.

## 28.6 الأدوية والمواد المضافة ومدد الانتظار (المادة 9)

القانون يمنع إعطاء الطيور الداجنة أي مادة غير مرخصة، ويلزم باحترام مدد الانتظار (مدة السحب) قبل الذبح أو تسويق البيض عند استعمال الأدوية والمواد المضافة المرخصة. الأدوية البيطرية تخضع لتشريع خاص (وصفة بيطرية للمضادات الحيوية وغيرها). المخالفة تعرضك لعقوبات، ولإتلاف المنتجات، ولمسؤولية عن أضرار المستهلك. هذا هو الأساس القانوني لما كررناه في الفصل 14: لا أدوية بلا وصفة، وسجل الأدوية بتواريخ السحب.

## 28.7 الأمراض واجبة التصريح والتعويض (المادتان 7 و8، والقرار 2466.17)

- بعض الأمراض المعدية (منها مرض نيوكاسل وأنفلونزا الطيور) مدرجة في قائمة الأمراض المعدية واجبة التصريح بموجب التشريع المغربي الخاص بالشرطة الصحية البيطرية. كل من يشتبه في إصابة طيوره بها ملزم بالتصريح فوراً للمصالح البيطرية (عبر البيطري أو مباشرة).
- في حالة أنفلونزا الطيور عالية الضراوة، ينظم القرار الوزاري رقم 2466.17 تدابير مكافحة: التصريح، الحجر، الإعدام الصحي، مناطق الحماية والمراقبة، التطهير، وشروط التعويض عن الطيور المعدمة بأمر من السلطات.
- المادة 8 من القانون 49.99 تنص على تعويض المربين في حالات الذبح الصحي للأمور به من الإدارة ضمن شروط محددة (منها غالباً أن تكون الضيعة في وضعية قانونية سليمة والتصريح قد تم). المربي المخفي للمرض أو غير المرخص يخسر هذا الحق ويتعرض للعقوبة.
- التحصين ضد بعض الأمراض قد يُفرض أو يُوصى به بقرار من السلطات (كما جرى مع H9N2).

## 28.8 نقل الطيور الحية وبيض التفريخ (الباب الثالث من المرسوم)

- النقل التجاري للطيور الحية وبيض التفريخ يخضع للترخيص، وتخضع المركبات لشروط: قابلة للتنظيف والتطهير، مهواة (وفي المسافات الطويلة والمناخ القاسي: تكييف/تدفئة)، تُطهر بعد كل نقلة.
- الكتاكيت تُنقل في عيوات ملائمة تحمل بيانات (المفرخة، النوع، العدد، التاريخ)، وبيض التفريخ في 15 إلى 17 درجة.
- الطيور المنقولة ترافقها وثائق تثبت مصدرها (ضيعة مرخصة) ووجهتها؛ وهذا ما تطلبه المجازر المرخصة (المادة 10 من القانون تشترط على المجازر التزود من ضيعات مرخصة بوثائق منشأ).
- عملياً للمربي الصغير: نقل كتاكيتك من المفرخة أو دفعتك إلى المحل بسيارتك الخاصة مسألة يُنظر إليها من زاوية الرفق

بالحيوان والنظافة أكثر من الترخيص؛ لكن كل نقل تجاري منتظم للغير يحتاج إلى ترخيص. وفي فترات الأوبئة قد تُفرض قيود على حركة الدواجن (منع النقل بين مناطق، إغلاق أسواق) يجب احترامها.

## 28.9 البيض: القواعد الخاصة

- بيض الاستهلاك: المرسوم يحدد شروط الحفظ (حرارة لا تتجاوز 15 درجة للبيض الموجه للتسويق)، ونظافة العبوات، وعلامة على العبوات غير قابلة لإعادة الاستعمال (المادة 40)، ومراكز تعبئة مرخصة للبيض المصنف والمعبأ الموجه للتوزيع المنظم، مع بيانات (المصدر، التاريخ، الصنف).
- بيض التفريخ: يُطهر خلال 3 ساعات من الجمع ويُخزن في 15 إلى 18 درجة ورطوبة 75 إلى 85% (المادة 9 من المرسوم)، ولا يُباع إلا من مفرخات ومربي أمهات مرخصين.
- عملياً: بيع بيضك مباشرة للأسر والمحلات الصغيرة يخضع للقواعد العامة للنظافة وسلامة المنتجات الغذائية (القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يُطبق على كل من يضع منتجاً غذائياً في السوق) ولمراقبة المكاتب الصحية الجماعية. لا تبع بيضاً متسخاً أو مشققاً أو قديماً؛ ولا تعد استعمال صواني ملوثة؛ واحتفظ بالبيض بارداً.

## 28.10 الذبح والبيع مذبوحاً

- ذبح الدواجن لأغراض تجارية لا يجوز إلا في مجازر أو وحدات ذبح مرخصة خاضعة للمراقبة البيطرية (القانون 49.99، والقانون 28.07، والنصوص الخاصة بالمجازر). المجازر تتزود من ضيعات مرخصة بوثائق منشأ.
- الذبح في الضيعة وبيع الدجاج مذبوحاً للمحلات أو المطاعم أو في الأسواق مخالفة تعزّضك للحجز والغرامة، وتحملك مسؤولية أي تسمم.
- الرياشات (محلات الذبح والبيع المباشر للمستهلك) تخضع لتراخيص وشروط الجماعات والمكاتب الصحية؛ هي زبونك، لا نموذجك.
- الاستهلاك الأسري والذبح المنزلي لحاجة الأسرة خارج هذا الإطار.
- الطريق القانوني للقيمة المضافة: التعاقد مع مجزرة مرخصة تذبح لحسابك ("prestation")، أو الانخراط في تعاونية تنشئ وحدة ذبح مرخصة (استثمار وشروط كبيرة).

## 28.11 الوضعية القانونية للمربي: مقاول ذاتي، تعاونية، شركة

مستقل عن الترخيص الصحي، تحتاج إلى وضعية قانونية وضريبية إن أردت الفوترة والتعامل مع المؤسسات والحصول على الدعم: - الفلاح الفرد: الدخل الفلاحي يخضع لنظام ضريبي خاص (إعفاءات للمداخيل الفلاحية دون سقف معين حسب القانون الضريبي الساري؛ تحقق من الحدود الحالية). التسجيل كفلاح لدى المصالح الفلاحية والانخراط في الغرفة الفلاحية يفيد للدعم. - المقاول الذاتي (auto-entrepreneur): نظام مبسط للأنشطة التجارية والخدماتية بسقف رقم معاملات؛ يناسب بيع الكتاكت أو التوزيع؛ تحقق مما إذا كان نشاطك الفلاحي مؤهلاً. - التعاونية الفلاحية (القانون 112.12): 5 أعضاء على الأقل، إجراءات عبر مكتب تنمية التعاون (ODCO)، امتيازات ضريبية وأولوية في بعض برامج الدعم؛ الإطار الأنسب للمربين الصغار المنظمين. - الشركة (...SARL): للمشاريع المتوسطة والكبيرة. - الضمان الاجتماعي: أنظمة التغطية للفلاحين والمهنيين في تطور؛ استعلم.

## 28.12 الجوار والبيئة

حتى دون 500 طائر، تنطبق عليك قواعد الجوار: الروائح، الذباب، الضوضاء، تصريف المياه، النافق. الجماعة الترابية (عبر المكتب الصحي الجماعي والشرطة الإدارية) يمكنها التدخل عند الشكاوى، وقد تمنع أنشطة التربية داخل المدارات الحضرية أو تقيدها. قبل الاستثمار، اسأل الجماعة عن القيود المحلية، واحترم جيرانك عملياً (المسافة، النظافة، التخلص السليم من السماد والنافق).

## 28.13 العقوبات

القانون 49.99 ينص على عقوبات (غرامات، وحبس في بعض المخالفات الخطيرة، إغلاق، إتلاف) في حالات مثل: ممارسة النشاط بلا ترخيص، مخالفة الشروط الصحية، عرقلة المراقبة، استعمال مواد ممنوعة، عدم احترام مدد الانتظار، عدم التصريح بالأمراض،

تسويق منتجات غير مطابقة. المبالغ والتفاصيل في النص القانوني وتعديلاته؛ الأهم أن المخالفة تسحب منك الحماية (التعويضات، الأسواق المنظمة) قبل أن تعاقبك.

## 28.14 خارطة طريق قانونية حسب حجم مشروعك

| وضعك                                   | ما تحتاجه قانونياً (بشكل عام؛ تحقق محلياً)                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أقل من 500 طائر، بيع حي وبيض مباشر     | لا ترخيص 49.99؛ احترام الجوار والقواعد المحلية؛ التصريح بالأمراض؛ لا ذبح تجاري؛ لا أدوية بلا وصفة؛ يُستحسن تسجيل فلاح و علاقة مع بيطري |
| أقل من 500 لكن تفريخ وبيع كتاكيت منتظم | استشارة المصلحة البيطرية حول وضع المفرخة (النشاط مبدئياً خاضع للترخيص)                                                                 |
| 500 فأكثر                              | ترخيص 49.99 قبل البدء: موقع بالمسافات، رخصة بناء، ملف، بيطري مفوض، معاينة، سجلات                                                       |
| بيع للمجازر الصناعية أو سلاسل التوزيع  | ترخيص + وثائق منشأ + وضعية ضريبية للفوترة                                                                                              |
| بيض معبأ مصنف للتوزيع المنظم           | مركز تعبئة مرخص أو التعاقد مع واحد                                                                                                     |
| تعاونية                                | تأسيس عبر ODCO + التراخيص الصحية حسب الأنشطة                                                                                           |
| أي حجم في فترة وباء معلن               | الامتثال لتدابير ONSSA (حبس، منع نقل، تحصين، تصريح)                                                                                    |

## 28.15 أين تجد النصوص والمعلومات؟

- المصلحة البيطرية الإقليمية (ONSSA) في عمالتك أو إقليمك: المرجع الأول والملزم.
- موقع (onssa.gov.ma) ONSSA: النصوص القانونية (القانون 49.99، المرسوم 2.04.684، القرارات) والبلاغات الوبائية.

- الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA): تنشر النصوص التنظيمية ومدونة إجراءات الترخيص ونماذج الطلبات والعقود والسجلات، ومجلة مهنية بالمستجدات.
- المديرية الإقليمية للفلاحة والمستشارية الفلاحية (ONCA): الدعم، التنظيم، برامج التنمية.
- الغرفة الفلاحية الجهوية: التمثيل والمعلومات.
- مكتب تنمية التعاون (ODCO): التعاونيات.
- الجماعة الترابية والمكتب الصحي الجماعي: رخص البناء، قيود المدار الحضري، الجوار.
- طبيب البيطري الخاص: يعرف الإجراءات المحلية ويرافقك في الملف.

✓ قائمة الفحص القانونية قبل البدء: - [ ] حددت الحجم: أقل من 500 أم 500 فأكثر؟ - [ ] سألت الجماعة عن القيود المحلية (مدار حضري، تعمير). - [ ] تحققت من المسافات مع الضيعات والمفرخات القريبة (1، 2، 3 كم حسب النوع) ومن المسافة عن السكن. - [ ] (فوق 500) اتصلت بالمصلحة البيطرية قبل البناء وطلبت الموافقة المبدئية. - [ ] (فوق 500) وقّعت عقد تأطير صحي مع بيطري مفوض. - [ ] (فوق 500) أودعت الملف وحصلت على الترخيص قبل استقبال أول دفعة. - [ ] أعرف كيف أصرّح بمرض معدٍ ولمن. - [ ] لا أذبح تجارياً خارج مجزرة مرخصة. - [ ] عندي سجل للأدوية بتاريخ السحب. - [ ] عندي وضعية قانونية/ضريبية مناسبة لقنوات بيعي. - [ ] أتابع بلاغات ONSSA في فترات الأوبئة.

## الجزء الثامن: الأزمات والمرجع السريع

### الفصل التاسع والعشرون: مشاكل الطقس والمواسم في المغرب

المغرب بلد المناخات المتعددة: ساحل أطلسي معتدل رطب، سهول داخلية بصيف يتجاوز 40 درجة، جبال أطلس بشتاء تحت الصفر وتلوج، جنوب وشرق جافان بفوارق حرارية يومية كبيرة، ومناطق تعرف رياح «الشركي» الحارة الجافة. الدجاجة اللاحمة الحديثة مصممة لتعيش في 18 إلى 24 درجة؛ وكل ما يبعدها عن هذا النطاق يكلفك نمواً وبيضاً وأرواحاً. هذا الفصل يعالج كل موسم ومشكلة على حدة بحلول عملية مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.

#### 29.1 الصيف والحر: المشكلة الأولى

لماذا يقتل الحر الدجاج؟

الدجاجة لا تعرق. تتخلص من حرارتها بـ: الإشعاع والتلامس (تفرد أجنحتها، ترقد على الأرض الباردة)، واللهات (تبخير الماء من الجهاز التنفسي). فوق 30 درجة يصبح اللهات الوسيلة الرئيسية؛ وفوق 35 مع رطوبة مرتفعة لا يكفي: ترتفع حرارة الجسم من 41 إلى 45 درجة فتموت خلال ساعة أو ساعتين. اللهات الشديد يسبب أيضاً اضطراباً في توازن الدم (فقدان ثاني أكسيد الكربون) ينتج عنه قشور بيض رقيقة وضعف عام. والدجاجة الحارة تتوقف عن الأكل (كل غرام علف يولد حرارة) فينخفض النمو والبيض.

الأكثر عرضة: اللحم فوق 3 أسابيع (كتلة كبيرة، نمو سريع)، البياض في الذروة، الطيور السمين، الرومي الثقيل، الطيور المزدحمة، وفي الظهيرة والعصر (13:00 إلى 18:00) وخاصة في اليوم الأول أو الثاني من موجة حر قبل أن تتأقلم.

مؤشر الخطر: الحرارة + الرطوبة. 35 درجة بجو جاف (رطوبة 30%) تحتل مع تهوية؛ 32 درجة برطوبة 80% (الساحل) قد تكون أخطر لأن اللهات لا يبخر شيئاً.

علامات الإجهاد الحراري (بالترتيب التصاعدي)

1. الطيور تبتعد عن بعضها، تفرد أجنحتها، تبحث عن الظل والجدران الباردة.
2. لهات بمنقار مفتوح.
3. توقف عن الأكل، شرب متزايد، براز مائي.
4. لهات سريع عميق، ترقد على الأرض بأجنحة مفرودة ورقاب ممدودة، خمول.
5. ازرقاق العرف، ترنج، تشنجات، موت. عند هذه المرحلة قد تخسر مئات الطيور في ساعة.

الحلول: من الأرخص إلى الأغلى

أ. التخطيط (مجاني): - لا تصل دفعة اللحم إلى الأسبوعين الأخيرين في يوليو-أغسطس في المناطق الداخلية؛ كثير من المربين الصغار يجعلون الصيف موسم الصيانة، أو يربون دفعات صغيرة تُباع في 35 يوماً بوزن 1.8 كغ. - خفض الكثافة صيفاً: 8 طيور/م<sup>2</sup> للحم (بدل 10 إلى 12) 4 إلى 5 بياضات/م<sup>2</sup>. - تربية إناث اللحم فقط أو بيع الذكور مبكراً (أثقل وأكثر عرضة). - موعد الفرخات البياضة: لتدخل الإنتاج في الخريف لا في يونيو.

ب. المبنى (كلفة منخفضة إلى متوسطة): - الاتجاه: المحور الطويل شرق-غرب (أقل شمس على الجدران الطويلة). - السقف: عاكس (طلاء أبيض بالجير كل صيف: كيس جير بـ30 درهماً يخفض حرارة السقف 5 إلى 10 درجات)، معزول (طبقة قصب أو تبن أو ألواح عزل تحت الصفيح؛ الصفيح غير المعزول فرن)، بارتفاع كافٍ (3 م فأكثر في الوسط)، بامتداد 50 سم على الأقل يظلل الجدران. - الظل الخارجي: أشجار (زيتون، خروب، كازوارينا) على الجهتين الجنوبية والغربية، أو شبك تظليل (شادو) على الجدران المشمسة وفوق السقف بمسافة 20 إلى 30 سم لتمرير الهواء. - الفتحات: أقصى مساحة ممكنة على الجهتين المتقابلتين

لتيار هوائي عرضي، بشبك؛ وفتحات علوية أو مداخل لخروج الهواء الساخن. - الأرضية: فرشاة رقيقة صيفاً (5 سم) لأن الفرشة السمكية تحتزن حرارة؛ بعض المربين يكشفون جزءاً من الأرضية الإسمنتية ليرقد عليها الدجاج.

ج. الماء (الأهم على الإطلاق): - ماء بارد وفير: خزان في الظل أو مدفون أو مغطى بخيش مبل؛ تصريف الأنابيب كل ساعتين ظهراً لأن الماء الراكد في الأنبوب المكشوف يصل إلى 35 درجة ولا يشربه الدجاج؛ إضافة ثلج للخزان في الذروة (الماء عند 15 إلى 20 درجة يزيد الشرب ويزيد الطائر من الداخل). - مساحة شرب مضاعفة: مشارب إضافية صيفاً (كل الطيور تريد الشرب في الوقت نفسه). - إلكتروليات وفيتامين C في الماء أيام الحر (منتجات بيطرية بجرعة الملقق أو حسب البيطري)؛ بعض المربين يستعملون بيكربونات الصوديوم بجرعات محدودة للبياض لتحسين القشرة (بتوجيه البيطري).

د. العلف: - التغذية في الساعات الباردة: رفع المعالف من 11:00 إلى 17:00 (الهضم يولد حرارة تبلغ ذروتها بعد 4 إلى 6 ساعات من الأكل، أي في أسوأ وقت)، وإعادتها في العصر والليل مع إضاءة ليلية جزئية لللاحم (أكل ليلي في البرد). - علف أعلى تركيزاً (طاقة من الدهون بدل الحبوب: الدهون تولد حرارة أقل عند الهضم؛ بروتين متوازن غير مفرط) في أعلاف «الصف» التي توفرها بعض المصانع. - كالسيوم خشن حر للبياض.

هـ. التهوية والتبريد (متوسط إلى مرتفع): - مراوح دفع (40 brasseurs إلى 70 سم) موجهة على مستوى الطيور: حركة الهواء بسرعة 1.5 إلى 2.5 م/ث تخفض الحرارة المحسوسة 4 إلى 6 درجات. مروحة صناعية 50 سم بـ 400 إلى 800 درهم تغطي 40 إلى 60 م<sup>2</sup>. أرخص استثمار منقذ للحياة في الداخل. - الرش والرياح (brumisation): بخاخات رذاذ ناعم على خطوط أنابيب فوق الطيور أو عند مداخل الهواء، تعمل دقيقة كل 5 إلى 10 دقائق مع المراوح؛ تخفض الحرارة 5 إلى 8 درجات في الجو الجاف (الداخل)، لكنها ترفع الرطوبة وتفقد فعاليتها في الساحل الرطب وقد تبلل الفرشة إن أفرطت. مجموعة رذاذ 20 بخاخاً بمضخة صغيرة: 800 إلى 2,000 درهم. - رش السقف بالماء من الخارج ظهراً (خرطوم أو أنبوب مثقب على القمة): يخفض حرارة السقف بشكل ملموس؛ يستهلك ماءً. - رش الطيور مباشرة بمرشة يدوية أو خرطوم برذاذ خفيف في حالات الطوارئ (لا تبليل غزير). - التبريد التبخيري (pad cooling) ومراوح شفت (tunnel): نظام الضيعة المكثفة الحديثة (عشرات الآلاف من الدراهم)، فعال جداً في الجو الجاف؛ يحتاج إلى كهرباء مستقرة ومولد. - الجدران المبللة اليدوية: خيش معلق على الفتحات الجهة التي تدخل منها الريح، يُبلل كل ساعة: نسخة يدوية رخيصة من التبريد التبخيري، فعالة في الجو الجاف.

و. الإدارة يوم الحر الشديد: - لا تزجج الطيور بين 11:00 و18:00 (لا وزن، لا تحصين، لا نقل، لا تنظيف). - لا تحمل للبيع إلا ليلاً أو فجرًا. - تفقد كل ساعة في الذروة؛ راقب اللهاث. - إن بدأ النفوق: رش مباشر، مراوح قصوى، فتح كل الأبواب، ماء بارد بثلج، وتقليل الكثافة فوراً بنقل جزء إلى مكان آخر مظلّل إن أمكن.

ز. إذا انقطعت الكهرباء في الحر: الفصل 30. باختصار: مولد (مشروع بأكثر من 1,000 طائر في الداخل بلا مولد مقامة)، أو رش يدوي وفتح كامل ورذاذ من مرشة ظهر.

## 29.2 الشتاء والبرد

### المشكلات

- الكتاكيت: البرد في الأسبوعين الأولين = القاتل الأول (تكس، توقف عن الأكل، استسقاء لاحقاً).
- كلفة التدفئة: قد تتضاعف في يناير-فبراير في الجبال والهضاب (5 إلى 6 قنينات غاز لدفعة 300 بدل 1 إلى 2 صيفاً).
- الرطوبة والأمونيا: الإغلاق لمنع البرد يحبس الرطوبة والأمونيا؛ الفرشة تبتل؛ تنتشر الأمراض التنفسية والكوكسيديا.
- الماء البارد جداً: الطيور تشرب أقل؛ الأنابيب تتجمد أحياناً في الجبال.
- البياض: انخفاض الضوء الطبيعي (بلا مؤقت: هبوط 20 إلى 40%)؛ زيادة الأكل 10 إلى 15% للتدفئة.
- البلدي الحر: المطر والبرد يقتلان الكتاكيت ويوققان البيض.
- الأمطار الغزيرة: تسرب السقف، فيضان أرضية منخفضة، طين حول المدخل (أمن حيوي).

### الحلول

- العزل: سقف معزول، سد الشقوق غير المرغوبة (لا الفتحات المخططة)، ستائر بلاستيكية على النوافذ تُفتح جزئياً، حاجز حضانة يقلص المساحة المدفأة.

- التهوية الدنيا حتى في أبرد ليلة: الفصل 12. البرد أهون من أول أكسيد الكربون والأمونيا. القاعدة: فتحة صغيرة عالية دائماً؛ الهواء البارد الداخل يُسَخَّن قبل وصوله للطيور إن دخل من الأعلى.
- التدفئة الذكية: مدفأة بحرارة كافية + احتياطي غاز + مقياس أدنى/أقصى + زيارة ليلية. توفير الغاز يكون بالعزل وتقليص المساحة، لا بخفض الحرارة.
- الفرشة: أسمك شتاءً (10 إلى 12 سم)، وإضافة أسبوعية، وإخراج المبلل فوراً.
- الماء: فاتر صباحاً في المناطق الباردة (يزيد الشرب)، عزل الأنابيب الخارجية بخيش أو رغوة، تفريغها ليلاً إن خيف التجمد، خزان داخل الحظيرة.
- العلف: زيادة الحصة للبياض والبلدي 10 إلى 15% (الطاقة للتدفئة)؛ حبوب (ذرة) مساءً للبلدي تولد حرارة ليلية.
- الضوء: المؤقت للبياض؛ 14 إلى 16 ساعة.
- المطر: تصريف حول الحظيرة (قناة وميل)، سقف بامتداد، رصف أو حصى عند المدخل، سقف محكم (افحصه في أكتوبر).
- البلدي: مأوى مسقوف كافٍ للجميع نهاراً في الأيام الممطرة، حضانة داخلية للكتاكيت، لا خروج للكتاكيت في المطر.
- الجبال والثلج: مخزون علف وغاز لأسبوعين (الطرق تنقطع)، تقوية السقف.

### 29.3 الرياح: الشرقي والعواصف

- الشرقي (رياح شرقية/جنوبية شرقية حارة جافة) في الداخل والشمال: يرفع الحرارة 10 درجات في ساعات ويجفف كل شيء ويحمل غباراً. معاملته كموجة حر مفاجئة: أغلق الجهة التي يهب منها (يدخل هواء ساخن كالفرن) وافتح الجهة المقابلة مع رذاذ ومراوح داخلية؛ ماء بارد؛ لا تحميل ولا عمل مجهد.
- الغبار والرمال (الشرق والجنوب): شبك ناعم وستائر مبللة على الفتحات المواجهة؛ تنظيف المشارب أكثر؛ حماية العلف.
- العواصف والرياح القوية (الساحل والجبال): تثبيت الصفيح (الصفيح الطائر يقتل ويُخزَّب)، حواجز رياح (أشجار، جدار)، عدم ترك الأبواب مفتوحة لتيار مباشر على الطيور (التيار البارد المباشر يمرض حتى في جو معتدل).

### 29.4 الرطوبة والضباب (الساحل)

المدن الساحلية (رطوبة 70 إلى 90% صباحاً): الفرشة تبتل من الهواء نفسه، الأمونيا ترتفع، الفطريات (الرشاشيات) تنمو في العلف والفرشة، الرذاذ لا يبرّد صيفاً. - تهوية أقوى مما تظن ضرورياً؛ الرطوبة الداخلية يجب أن تبقى تحت 70%. - فرشاة نشارة أفضل من التبن (تمتص وتجف أسرع)، ثقلب وتجدد أكثر. - تخزين العلف مرفوعاً ومهوى، ولمدة أقصر (3 أسابيع صيفاً). - الاعتماد على المراوح وحركة الهواء للتبريد، لا الرذاذ. - الميزة: شتاء معتدل يقلل التدفئة كثيراً، وصيف أقل حراً.

### 29.5 تقويم موسمي لأهم المناطق

| سبتمبر-نوفمبر                    | يونيو-أغسطس                                                                       | مارس-مايو                  | يناير-فبراير                                                          | المنطقة                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ممتاز؛ أمراض تنفسية مع أول البرد | حار معتدل رطب؛ تهوية ومراوح؛ لا رذاذ                                              | ممتاز                      | معتدل رطب؛ تدفئة متوسطة؛ أمونيا مع الإغلاق                            | الساحل الأطلسي (الرباط-الدار البيضاء-الجديدة-أسفي)   |
| جيد؛ مطر مبكر                    | معتدل نسبياً؛ شرقي متقطع                                                          | جيد                        | مطر غزير ورياح؛ عزل وتصريف؛ شرقي أحياناً                              | الشمال (طنجة-تطوان-الحسيمة)                          |
| جيد إلى ممتاز                    | حار جداً (38 إلى 45)؛ الخطر الأكبر؛ مراوح ورذاذ إلزامية؛ تجنب دفعات اللحم الثقيلة | الأفضل فنياً؛ أسعار منخفضة | بارد ليلاً (0 إلى 5)؛ تدفئة مهمة                                      | السهول الداخلية (الغرب، الشاوية، تادلة، الحوز، سايس) |
| يبرد مبكراً                      | معتدل ممتاز (ميزة!)                                                               | متأخر الاعتدال             | بارد جداً وثلج؛ تدفئة مكلفة؛ مخزون؛ جبال متوسطة مناسبة للبياض والبلدي | الجبال (الأطلس المتوسط والكبير، الريف)               |
| جيد                              | حار جاف؛ رذاذ فعال                                                                | جيد؛ غبار                  | بارد جاف؛ رياح                                                        | الشرق (وجدة-بركان-فجيج)                              |

|                                                      |                                      |                        |                                                             |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| سوس والجنوب (أكادير-تارودانت)                        | معتدل؛ ميزة كبيرة                    | جيد                    | حار في الداخل (تارودانت)، معتدل على الساحل (أكادير)         | جيد |
| الواحات والصحراء (درعة، تافيلالت، الأقاليم الجنوبية) | بارد ليلاً حار نهاراً (فارق 20 درجة) | حار مبكراً؛ رياح رملية | شديد الحر والجفاف؛ التبريد التبخيري فعال جداً؛ ماء بارد صعب | جيد |

## 29.6 انقطاع الكهرباء والماء

- الكهرباء: آثاره حسب الفصل والاعتماد: صيفاً (مراوح ورذاذ متوقفة = خطر موت في ساعتين)، شتاءً (مدفآت كهربائية متوقفة = برد؛ الغاز لا يتأثر)، البياض (الضوء = هبوط بيض إن تكرر)، الحلمات بمضخة (عطش). الحلول: مولد (2 إلى 5 كيلوواط للحظيرة الصغيرة: 4,000 إلى 10,000 درهم؛ مستعمل أقل)، خزان ماء مرتفع بالجاذبية (لا يعتمد على مضخة)، مدفأة غاز بدل الكهرباء، بطارية ومحول للإضاءة (البياض)، ألواح شمسية (الفصل 12). وخطة يدوية: رش، فتح، ماء بثلج.
- الماء: الأخطر في الصيف: 3 ساعات بلا ماء في الحر = نفوق. خزان يومي إلى يومين دائماً، ممتلئ، مغطى، في الظل؛ مصدر بديل (بئر جار، صهرج، مياه معبأة للطوارئ).

## 29.7 قائمة الاستعداد الموسمي

- ✓ قبل الصيف (مايو): - [ ] طلاء السقف بالجير / تركيب تظليل. - [ ] تنظيف وصيانة المراوح، شراء مروحة احتياطية. - [ ] فحص نظام الرذاذ / تجهيز مرشة ظهر. - [ ] تغطية الخزان، عزل الأنابيب، تخطيط تصريف الأنابيب ظهراً. - [ ] مشارب إضافية. - [ ] إلكتروليات وفيتامين C في المخزون. - [ ] مولد أو خطة يدوية مجربة. - [ ] تخطيط دفعات الصيف (كثافة أقل، أوزان أقل، أو توقف).
- ✓ قبل الشتاء (أكتوبر): - [ ] فحص السقف والتسربات والتصريف. - [ ] عزل السقف، ستائر النوافذ، سد الشقوق. - [ ] صيانة المدفآت والخراطيم والمنظمات، قنينة احتياطية. - [ ] مقياس حرارة أدنى/أقصى يعمل. - [ ] فرشاة كافية مخزنة جافة. - [ ] تحصينات التذكير (البياض والبلدي) قبل البرد. - [ ] المؤقت والضوء للبياض. - [ ] مخزون علف وغاز لأسبوعين في المناطق المعزولة.

## الفصل الثلاثون: حالات الطوارئ — ماذا تفعل أولاً؟

هذا الفصل مصمم ليقرأ مرتين: مرة الآن بهدوء لتستعد، ومرة في لحظة الأزمة بسرعة لتتصرف. لكل حالة: العلامات، الإجراء الفوري خلال الدقائق الأولى، ثم خلال الساعات التالية، ثم ما تفعله لمنع تكرارها. اطبع الصفحات الأولى وعلقها في الحظيرة مع أرقام الهاتف.

### 30.0 قبل كل شيء: لوحة الطوارئ

✍ اكتب هذه المعلومات على ورقة كبيرة في الحظيرة والمنزل:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| الطبيب البيطري                     | الاسم: __ الهاتف: __ / بديل: __ |
| المصلحة البيطرية الإقليمية (ONSSA) | الهاتف: __ العنوان: __          |
| الوقاية المدنية (حريق، غاز)        | 15                              |
| الدرك الملكي / الشرطة              | 19 / 177                        |
| مورد الغاز                         | _____                           |
| كهربائي / مورد الكهرباء (أعطال)    | _____                           |
| مورد العلف                         | _____                           |
| مرب جار ذو خبرة يمكنه المساعدة     | _____                           |
| شخص يمكنه الحضور فوراً إن غبت      | _____                           |
| موقع صمام الغاز الرئيسي            | _____                           |
| موقع القاطع الكهربائي الرئيسي      | _____                           |
| موقع الطفاية / الرمل / خرطوم الماء | _____                           |
| موقع خزان الماء الاحتياطي          | _____                           |

صندوق الطوارئ في الحظيرة: مصباح يدوي وبطاريات، مقياس حرارة إضافي، قنينة غاز احتياطية، خرطوم غاز ومنظم احتياطي، قاطع ومصابيح احتياطية، طفاية حريق (مسحوق 6 كغ) أو دلو رمل، مرشة ظهر، فيتامينات وإلكتروليات، مطهر، أكياس نافق، قفازات، دفتر وقلم، شريط لاصق، أسلاك، أدوات أساسية.

### 30.1 نفوق مفاجئ مرتفع (عشرات الطيور في ساعات)

الأسباب المحتملة حسب السياق: | السياق | السبب المرجح | |---|---| | صيف، ظهيرة، طيور لاهثة، أثقل الطيور تموت | إجهاد حراري (30.2) | | صباح بعد ليلة باردة مغلقة بمدفأة غاز/فحم، نافق موزع بلا أعراض، الطيور الحية خاملة | أول أكسيد الكربون (30.4) | | بعد تغيير علف أو ماء جديد، إسهال، عطش، شلل | تسمم (ملح، سموم فطرية، مبيد) (30.6) | | كتاكيت متكدسة في زاوية، بعضها مسحوق | تكدر من برد أو دعر (30.7) | | نفوق يتصاعد على 2 إلى 4 أيام مع أعراض (عصبية، تنفسية، إسهال أخضر، انتفاخ رأس) | مرض معدٍ حاد: نيوكاسل، أنفلونزا، غومبورو، كوليرا (30.5) | | لاحم 4 إلى 6 أسابيع، طيور سمينية على ظهرها | موت مفاجئ/استسقاء (نسب محدودة عادة) | | حيوان دخل ليلاً، طيور مجروحة أو مقطوعة الرأس | مفترس (30.9) | | بعد التحصين بساعات، ردود فعل شديدة | خطأ في التحصين (30.10) | | الطيور الميتة كلها قرب المشارب أو منطقة معينة | ماء ملوث، تسرب كهرباء في المشارب المعدنية، غاز |

الإجراء الفوري (10 دقائق): 1. افتح الأبواب والفتحات فوراً (يعالج الحر والغاز معاً وهما الأشيع). 2. افحص المدفأة والغاز (رائحة، لهب أصفر) وأطفئها إن اشتبهت. 3. افحص الماء: هل يصل؟ هل رائحته ولونه طبيعيان؟ هل هناك سلك كهربائي عار قرب المشارب؟ إن اشتبهت بتلوث: أعط ماءً من مصدر آخر (مياه معبأة، بئر آخر) فوراً. 4. أبعد العلف إن اشتبهت به (جديد، رائحة

عفن) وأعطى حبوباً بسيطة مؤقتاً. 5. اعزل الطيور التي تبدو مريضة عن الميته. 6. اتصل بالبيطري وصف له بدقة: العدد، الزمن، الأعراض، ما تغير في آخر 48 ساعة. 7. احتفظ بـ 3 إلى 5 جثث حديثة في كيس مغلق في مكان بارد للفحص. 8. لا تنقل ولا تبع أي طائر حتى يتضح الأمر.

خلال الساعات التالية: نفذ توجيهات البيطري؛ سجّل النفوق كل ساعة؛ شدّد الأمن الحيوي؛ إن كان مرضاً واجب التصريح فالمصلحة البيطرية؛ ابدأ التخلص السليم من النافق (دفن بالجير) بعد أخذ العينات.

## 30.2 موجة حر: طيور تلهث وتسقط

فوراً: 1. افتح كل شيء، شغل كل المراوح. 2. رش الطيور برذاذ خفيف (مرشة ظهر، خرطوم بفوهة رذاذ) وبّل الجدران والسقف من الخارج. 3. ماء بارد جداً: أضف ثلجاً أو ماءً بارداً للخزان، صرّف الأنابيب الساخنة، أضف مشارب (صحون، دلاء) بماء بارد. 4. ارفع العلف (لا أكل في الذروة). 5. قلل الكثافة إن أمكن: افتح باباً إلى مكان مظلل مسيّج، أو انقل جزءاً. 6. علّق خيشاً مبللاً على الفتحات التي تدخل منها الرياح. 7. لا تلمس الطيور أكثر من اللازم (الإمساك يرفع حرارتها). 8. إلكتروليات في الماء.

بعد الذروة: أعد العلف عند الغروب مع إضاءة ليلية؛ عد النفوق؛ الطيور المتأثرة تبقى ضعيفة أياماً (فيتامينات)؛ توقع هبوط بيض 3 إلى 7 أيام.

المنع: الفصل 29 (سقف أبيض، تظليل، مراوح، ماء بارد، كثافة صيفية، تخطيط الدفعات).

## 30.3 انقطاع الكهرباء

صيفاً (الخطر: التهوية والماء): 1. افتح كل الأبواب والفتحات فوراً. 2. الماء: إن كان بمضخة، املاً المشارب يدوياً من الخزان/البئر/صهريج؛ الخزان المرتفع بالجاذبية يحل المشكلة. 3. رش يدوي، خيش مبلل. 4. اتصل بمورد الكهرباء لمعرفة المدة؛ شغل المولد إن وُجد (اختبره شهرياً). 5. فوق ساعتين في الحر مع طيور ثقيلة: انقل ما استطعت إلى الظل الخارجي.

شتاءً (الخطر: التدفئة الكهربائية والضوء): 1. مدفأة الغاز الاحتياطية (يجب أن تكون موجودة). 2. قلّص مساحة الكتاكيت بالحاجز، أضف فرشاة، أغلق الفتحات جزئياً (ليس كلياً). 3. مصباح بطارية للبياض ليكمل ساعات الضوء (انقطاع ليلة لا يهم؛ انقطاعات متكررة تهبط بالإنتاج).

الحاضنة: إن انقطعت الكهرباء: غطّها ببطانيات ولا تفتحها (تحتفظ بالحرارة ساعات)، قنينات ماء ساخن حولها إن طال الانقطاع؛ الأجنة تتحمل انخفاضاً مؤقتاً أفضل من ارتفاع.

المنع: مولد (اختبار شهري، وقود مخزن بأمان)، خزان بالجاذبية، مدفأة غاز احتياطية، بطارية ومحول للإضاءة، خطة يدوية مكتوبة.

## 30.4 تسرب غاز أو اشتباه بأول أكسيد الكربون

علامات أول أكسيد الكربون: الطيور خاملة جداً أو ميتة صباحاً في حظيرة كانت مغلقة، بلا أعراض مرض، النافق موزع بانتظام (أكثر قرب المدفأة أو في الأماكن المنخفضة)، وأنت تشعر بصداع أو دوار أو غثيان عند الدخول. لهب المدفأة أصفر/برتقالي بدل الأزرق، سخام.

فوراً: 1. أخرج أنت أولاً إن شعرت بدوار. لا تدخل وحدك مكاناً تشك فيه. 2. افتح كل الأبواب والفتحات من الخارج ثم أطفئ المدفأة وأغلق صمام الغاز. 3. انتظر التهوية دقائق قبل الدخول. 4. لا تشغل المدفأة قبل تنظيف الفوهات والتحقق من التهوية الدنيا. 5. البيطري إن كان النفوق كبيراً (لتوثيق السبب واستبعاد مرض).

تسرب غاز (رائحة): 1. لا تشعل ضوءاً ولا لهباً ولا هاتفاً داخل المكان. 2. أغلق صمام القنينة. 3. افتح للتهوية. 4. أخرج القنينة إلى الخارج إن أمكن بأمان. 5. افحص الخرطوم والمنظم بالماء والصابون (فقاعات = تسرب)؛ استبدل المكونات المعيبة (الخرطوم كل سنتين على الأكثر). 6. إن كان التسرب كبيراً ولا يمكن إغلاقه: ابتعد واتصل بالوقاية المدنية (15).

المنع: الفصل 12: تهوية دنيا دائماً، فحص الخرطوم والمنظم شهرياً، لهب أزرق، لا فحم ولا حطب داخل الحظيرة، كاشف أول أكسيد الكربون منزلي (100 إلى 200 درهم) في الحظيرة.

### 30.5 اشتباه بمرض معدٍ حاد (نيوكاسل، أنفلونزا...)

العلامات: نفوق يتصاعد يومياً، أعراض عصبية (رقبة ملتوية، شلل)، إسهال أخضر مائي، انتفاخ رأس، ازرقاق عرف، هبوط حاد في البيض، أعراض تنفسية جماعية.

فوراً (ساعة): 1. عزل الحظيرة: لا أحد يدخل أو يخرج إلا أنت؛ لا بيع؛ لا نقل؛ لا زيارة لأي مربٍ آخر. 2. البيطري فوراً، ثم المصلحة البيطرية الإقليمية إن كانت الأعراض تشير إلى مرض واجب التصريح أو كان النفوق هائلاً. هذا واجب قانوني وأخلاقي يحمي المنطقة كلها؛ والتصريح المبكر شرط لأي تعويض محتمل. 3. عينات: 3 إلى 5 جثث حديثة في أكياس مغلقة في مكان بارد. 4. لا تدفن كل شيء قبل مجيء البيطري؛ وما تدفنه ادفنه عميقاً بالجير. 5. اغسل يديك وبديل ملابسك وحذاءك قبل مغادرة موقع الحظيرة، خاصة إن كان عندك طيور أخرى.

خلال الأيام: اتبع تعليمات المصالح البيطرية بالحرف (قد تشمل الحجر، الإعدام الصحي، التطهير، منع إعادة التربية لمدة)؛ سجّل كل شيء؛ أبلغ جيرائك المربين ليشتدوا أمنهم الحيوي (لا تخف الأمر: المرض سيصلهم على أي حال، وستعرف مصدره).

بعد الأزمة: تنظيف وتطهير مضاعف، فراغ صحي طويل (3 إلى 4 أسابيع على الأقل، أو حسب تعليمات المصالح)، مراجعة كيف دخل المرض (زائر؟ طيور جديدة؟ طيور برية؟ سوق؟) وسد الثغرة، برنامج تحصين مراجع مع البيطري.

### 30.6 اشتباه بتسمم (علف أو ماء)

العلامات: أعراض جماعية مفاجئة بعد تغيير علف أو فتح كيس جديد أو ماء جديد: عطش شديد، إسهال مائي، خمول، رعشة، شلل، سيلان لعاب، نفوق.

فوراً: 1. أوقف العلف المشتبه به فوراً واستبدله بعلف من كيس آخر أو حبوب بسيطة (ذرة مجروشة، شعير). 2. استبدل الماء بماء من مصدر آخر موثوق. 3. احتفظ بعينة من العلف (كيلوغرام من الكيس المشتبه به مع رقم دفعته) والماء (لتر في قارورة نظيفة) للتحليل وللمطالبة. 4. البيطري (قد يوجه لفيتامينات، وفحم منشط أحياناً، وتحليل). 5. تحقق من إمكان وصول الطيور إلى مبيد، طعم قوارض، دهان، نبات سام.

بعد: لا تعد استعمال الدفعة المشتبه بها؛ أبلغ المورد كتابياً؛ راجع التخزين (الرطوبة والعتف).

### 30.7 تكدس وذعر (Piling)

السبب: برد مفاجئ (انطفاء مدفأة)، ذعر (كلب، قط، ضوضاء، ضوء مفاجئ، انطفاء مفاجئ في الظلام التام)، تيار هواء بارد على منطقة، ازدحام عند فتح باب. الطيور تتراكم في زاوية ويختنق من في الأسفل. في اللحام الثقيل، دقيقتان تكفيان لعشرات النافقين.

فوراً: فرّق الكومة بيدك برفق من الأعلى، أخرج المسحوقين (بعضهم يفيق إن فرّق سريعاً)، أزل السبب (أعد المدفأة، أطفئ مصدر الذعر، أغلق التيار)، أضئ ضوءاً خافتاً.

المنع: زوايا مستديرة (حواجز قطرية في الزوايا، شبك مائل)، ضوء ليلي خافت جداً في الأسابيع الأولى (مصباح 5 واط)، دخول هادئ مع طرق الباب خفيفاً وإصدار صوت معتاد قبل الدخول، لا كلاب ولا قطط قرب الحظيرة، مدفأة موثوقة.

### 30.8 حريق

الخطائر مليئة بمواد قابلة للاشتعال (فرشة، غبار، خشب، غاز، أسلاك قديمة). الأسباب الشائعة: مدفأة قريبة من الفرشة، خرطوم غاز مثقوب، أسلاك مقروضة من الجردان، مصباح ساقط في الفرشة، تدخين.

فوراً: 1. سلامتك وسلامة الناس أولاً. 2. أغلق صمام الغاز الرئيسي إن أمكن الوصول إليه بأمان، واقطع الكهرباء. 3. حريق صغير جداً (بداية اشتعال في الفرشة): طفاية، رمل، ماء (ليس على الكهرباء). 4. حريق منتشر: اخرج، اتصل بالوقاية المدنية (15)، افتح الأبواب البعيدة عن النار ليخرج ما يستطيع من الطيور إن كان ذلك آمناً لك، وأبعد قنينات الغاز الأخرى.

المنع: مدفأة على مسافة من كل قابل للاشتعال ومعلقة بإحكام، خرطوم غاز سليم، أسلاك في أنابيب واقية بعيداً عن القوارض، قاطع تفاضلي، لا تدخين، طفاية وخرطوم ماء جاهزان، إزالة الغبار وخيوط العنكبوت عن المصابيح والأسلاك، قنينات الغاز خارج الحظيرة (في خزانة مهواة) مع خرطوم طويل حيثما أمكن.

## 30.9 هجوم مفترس

العلامات: طيور ميتة مقطوعة الرأس أو الرقبة (ابن عرس، ابن آوى)، مأكولة الصدر (قط، طيور جارحة)، مجروحة الظهر (كلاب، تعالب)، اختفاء كتاكيت بلا أثر (جرذان، قطط، طيور جارحة)، فتحات محفورة تحت الجدار، أثار أقدام، ريش متناثر.

فوراً: أخرج النافق (لا يعود المفترس لجنّة منتهية بل لطيور حية)، اعزل الجرحى وعالج الجروح بمطهر (الطائر المجروح يُنقر من الآخرين)، أغلق الفتحة مؤقتاً بأي شيء صلب، ابقَ قرب الحظيرة الليلة التالية (يعود المفترس غالباً في الليلة نفسها أو التالية).

المنع: شبك معدني (لا بلاستيكي) على كل الفتحات بفتحات لا تتجاوز 1.5 سم للكتاكيت، مدفون 30 سم مع انثناء خارجي، باب محكم بلا فجوة سفلية، سقف مغلق، إضاءة خارجية، كلب حراسة خارج السياج، مصائد للجرذان، إزالة الأعشاب والأكوام حول الحظيرة، للبلدي: إدخال قبل الغروب بلا استثناء.

## 30.10 رد فعل شديد بعد تحصين

العلامات: بعد التحصين بيوم إلى 3 أيام: لهات، طقطقة تنفسية قوية، أعين منتفخة، نفوق يتجاوز ما هو معتاد (أكثر من 0.5% في يوم).

السبب المحتمل: لقاح رذاذ بقطرات ناعمة جداً، قطع كان يحمل مرضاً كامناً، عدوى ثانوية (قولونيات) على رد الفعل اللقاحي، لقاح غير مناسب، إجهاد إضافي (برد، أمونيا) في يوم التحصين.

الإجراء: ⚠ البيطري (قد يصف علاجاً للعدوى الثانوية)، تحسين التهوية وتقليل الأمونيا، فيتامينات، تدفئة كافية، لا إجهاد إضافي، سجل التفاصيل (اسم اللقاح ورقم دفعته) لتحليل السبب مع البيطري.

## 30.11 انقطاع الماء

فوراً: أي ماء نظيف متاح (مياه معبأة، بئر جار، صهرج، ماء البيت): الدلاء والصحون في الحظيرة خلال دقائق؛ في الصيف الساعات معدودة. ماء فاتر لا بارد جداً للطيور العطشى المجعدة، وبكميات متعددة صغيرة ثم متزايدة (الشرب المفرط المفاجئ بعد عطش طويل يضر). إلكتروليات بعد عودة الماء.

المنع: خزان يوم إلى يومين ممتلئ دائماً؛ فحص مستوى الخزان في كل زيارة؛ مصدر بديل معروف؛ عوامة تعمل؛ صمامات وأنابيب بلا تسرب.

## 30.12 نفاد العلف

فوراً: لا تترك الطيور بلا أكل أكثر من ساعات قليلة (البياض ينهار إنتاجه؛ اللحم يتوقف نموه ويبدأ النقر). بدائل مؤقتة ليوم أو يومين: حبوب مجروشة (ذرة، شعير، قمح) من أي دكان، خبز يابس مفتت بكميات معقولة، نخالة؛ ليس أعلاف الأبقار أو الأغنام (مكونات وإضافات غير مناسبة، بعضها سام للدواجن).

المنع: مخزون 3 أيام على الأقل دائماً؛ الطلب حين يبقى أسبوع؛ موردان.

## 30.13 غياب المربي المفاجئ (مرض، سفر طارئ)

قبل أن يحدث: شخص بديل مدرب (زوجة، ابن، جار) يعرف: الماء، العلف، عدّ النافق، المدفأة، البيع إن لزم، وأرقام الهاتف. ورقة تعليمات مكتوبة معلقة في الحظيرة (النموذج «قائمة قبل المغادرة» في الفصل 25). مخزون علف وغاز لأسبوع. كتاب هذا الفصل في متناول البديل.

### 30.14 انهيار الأسعار أو انسحاب المشتري قبل البيع بأيام

ليس طارئاً بيولوجياً لكنه طارئ مالي. الفصل 27 (27.8): قنوات بديلة جاهزة مسبقاً، أسبوع انتظار كحد أقصى، تقليص الدفعة التالية، بيع جزئي للمحلات والأسر، لا بيع بأقل من التكلفة المتغيرة إلا للتصريف الاضطراري المحدود.

### 30.15 خطة الطوارئ الشخصية (اكتبها)

✍ أجب كتابياً في صفحة واحدة، وعلّقها: 1. إن انقطعت الكهرباء ساعتين في يوليو ظهراً، ماذا أفعل بالضبط وبأي معدات موجودة الآن؟ 2. إن نفذ الغاز في الثانية صباحاً في يناير، أين القنبلة الاحتياطية وكيف أوصلها؟ 3. إن وجدت 30 طائراً ميتاً صباحاً، من أتصل به أولاً وثانياً، وأين أضع العينات؟ 4. إن اشتتمت غازاً، أين الصمام؟ 5. إن اندلع حريق، أين الطفاية والقاطع وصمام الغاز والمخرج؟ 6. إن غبت أسبوعاً فجأة، من يحل محلي وأين التعليمات؟ 7. إن انقطع الماء، من أين آتي بـ200 لتر خلال ساعة؟ 8. إن رفض التاجر الشراء، ما القنوات الثلاث البديلة بأسماؤها وهواتفها؟

من يجيب عن هذه الأسئلة الثمانية كتابياً قبل أن تقع، يخرج من معظم الطوارئ بخسارة صغيرة. من يجيب عنها أثناء وقوعها، يخسر القطيع.

## الفصل الحادي والثلاثون: 100 سؤال وجواب

الأسئلة التالية هي ما يتكرر على السنة المبتدئين في المغرب، مرتبة حسب الموضوع. الأجوبة مختصرة، وتشير إلى الفصل الذي يفضلها. الأرقام أمثلة تقريبية بالأسعار المرجعية للكتاب؛ والمسائل الصحية تعود في النهاية إلى البيطري.

### أ. البداية والاختيار (1 إلى 15)

1. هل تربية الدواجن مربحة في المغرب؟ يمكن أن تكون، وليست مضمونة. اللحم بهامش رقيق ومتقلب، البيض بهامش يعتمد على قناة البيع، البلدي بهامش جيد إن وُجد زبون يدفع. من يتقن الإدارة ويبيع جيداً يربح؛ من يهمل أحدهما يخسر. (الفصول 20 إلى 22)
2. بكم أبدأ؟ بأي مبلغ من 2,000 درهم (بضع بياضات أو بلدي منزلي) إلى مئات الآلاف. الأهم: أن يكون المشروع الأول صغيراً مهما كان رأس مالك، وألا تقترض له. (الفصل 4)
3. ما أفضل نوع للمبتدئ؟ لمن يريد تعلماً سريعاً ولديه وقت للحضانة: 100 إلى 300 لاجم. لمن يريد دخلاً منتظماً ولديه من يبيع له: 50 إلى 150 بياضاً جاهزة. لمن في القرية ولديه فناء وسوق: بلدي شبه مكثف. (الفصلان 2 و19)
4. هل يمكن تربية الدجاج في شقة أو على سطح في المدينة؟ لا للتجارة: روائح، ذباب، جيران، قوانين المدار الحضري، حر السطح. بضع دجاجات للأسرة في فناء منزلي ممكنة في بعض الأحياء بحذر. السمان في غرفة مهواة خارج المدينة أفضل من السطح. (الفصلان 19 و28)
5. كم متراً مربعاً أحتاج لـ 100 دجاجة؟ لاجم: 9 إلى 10 م<sup>2</sup>. بياض على الأرض: 15 إلى 20 م<sup>2</sup> + أعشاش ومجاثم. بلدي: 20 إلى 25 م<sup>2</sup> + مرعى 200 م<sup>2</sup> فأكثر. (الفصل 7)
6. هل أشتري كتاكيت أم فرخات جاهزة للبيض؟ المشروع الأول: فرخات جاهزة (16 إلى 18 أسبوعاً) من مورد موثوق بشهادة تحصين؛ أسرع وأقل خطراً. الكتاكيت حين تتقن الحضانة ولديك مكان منفصل. (الفصل 17)
7. ما الفرق بين الدجاج اللاحم والبياض والبلدي؟ اللاحم سلالة سريعة النمو للحم (2 كغ في 6 أسابيع). البياض سلالة خفيفة للبيض (300 بيضة سنوياً). البلدي دجاج محلي بطيء متأقلم بإنتاج منخفض وسعر مرتفع. (الفصل 2)
8. هل يمكن تربية اللاحم للبيض أو البياض للحم؟ اللاحم يمرض ويموت قبل أن يبيض (سمنة، قلب). البياض يعطي لحماً قليلاً بعد نهاية إنتاجه (دجاج إصلاح للطبخ). كل سلالة لهدفها. (الفصل 2)
9. متى أبدأ في السنة؟ الخريف (سبتمبر-أكتوبر) والربيع (مارس-أبريل) أسهل مناخياً. تجنب أن يبدأ مبتدئ في يوليو-أغسطس (حر) أو يناير في الجبال (برد وتكلفة). الفرخات البياض: سبتمبر مثالي. (الفصلان 25 و29)
10. هل أحتاج إلى ترخيص؟ فوق 500 طائر في الدفعة: نعم (القانون 49.99). أقل من ذلك: لا ترخيص من هذا القانون، لكن التزامات عامة. المفرخة والنقل التجاري والذبح مرخصة بغض النظر عن الحجم. (الفصل 28)
11. هل يوجد دعم من الدولة؟ برامج الدعم تتغير (القرض الفلاحي، برامج الشباب، دعم التعاوانيات، صندوق التنمية الفلاحية). استعلم لدى المديرية الإقليمية للفلاحة والمستشارية الفلاحية. لا تبني مشروعك على دعم غير مؤكد. (الفصل 20)
12. هل الشراكة فكرة جيدة؟ مع عقد مكتوب يحدد تقاسم الخسارة قبل الربح، نعم. بدون، معظم الشراكات تنهار في أول دورة خسارة. (الفصل 20)
13. كم من الوقت يأخذ المشروع يومياً؟ لاجم 300: ساعتان في الأسبوع الأول، ثم ساعة. بياض 200: ساعة إلى ساعة ونصف كل يوم بلا عطلة. بلدي 100: 45 دقيقة إلى ساعة. (الفصل 25)
14. هل أستطيع العمل في وظيفة وأربي الدواجن؟ نعم مع شخص في البيت للأسبوع الأول (لاحم) أو للجمع النهاري (بياض)، أو

بالبليدي الأسهل توافقاً. (الفصل 25)

15. ما أول شيء أفعله فعلاً؟ دراسة السوق: أسبوعان من الأسئلة في الأسواق والمحلات والجيران قبل أي درهم. (الفصل 3)

## ب. الكتاكيت والاستقبال (16 إلى 27)

16. من أين أشتري الكتاكيت؟ من مفرخة مرخصة أو موزع معتمد لها، بوثيقة تسليم تذكر التحصينات. لا من السوق الأسبوعي أو بائع متجول مجهول. (الفصل 6)

17. كيف أعرف الكتكوت الجيد؟ نشيط، يقف ويجري، صوت حي، عينان لامعتان، سرّة ملتئمة جافة، بطن لين غير منتفخ، أرجل لامعة، 40 غ فأكثر، بلا تشوهات. (الفصل 6)

18. ما درجة الحرارة المناسبة للكتاكيت في اليوم الأول؟ 32 إلى 34 درجة على مستوى الكتاكيت (تحت المدفأة 35 إلى 38)، أرضية 28 إلى 30. تنخفض 2 إلى 3 درجات أسبوعياً حتى 21 إلى 24 في الأسبوع الرابع أو الخامس. والسلوك هو الحكم: موزعة بهدوء = صحيح. (الفصل 8)

19. الكتاكيت متكدة تحت المدفأة وتصيح، ماذا أفعل؟ تشعر بالبرد: ارفع الحرارة، أغلق التيارات، قلّص المساحة بالحاجز، افحص الأرضية. (الفصل 8)

20. الكتاكيت بعيدة عن المدفأة تلهث؟ حر: اخفض المدفأة/ارفعها، زد التهوية، ماء بارد. (الفصل 8)

21. هل أعطي الكتاكيت سكرًا أو فيتامينات عند الوصول؟ ماء فاتر بسكر (5 غ/لتر) أو إلكتروليات أول 12 إلى 24 ساعة، ثم فيتامينات في الماء 3 أيام. مضاد حيوي وقائي؟ لا. (الفصل 8)

22. كم ساعة ضوء للكتاكيت؟ 23 ساعة أول 3 أيام، ثم تدريجياً إلى 18 (6 ساعات ظلام) بحلول اليوم 7 إلى 10 للاحم. البياض: نزول أطول. (الفصل 9)

23. متى أزيل الورق والصواني وحاجز الحضانة؟ الورق يوم 3 إلى 4، الصواني تدريجياً من يوم 5 إلى 10 مع المعالف الكبيرة، الحاجز يُوسّع من يوم 3 ويُزال يوم 7 إلى 12. (الفصل 8)

24. كم النفوق «الطبيعي» في الأسبوع الأول؟ أقل من 1 إلى 1.5%. فوق 2%: مشكلة (برد، جودة الكتاكيت، ماء). فوق 5%: البيطري وأبلغ المورد. (الفصل 8)

25. كتاكيتي تنمو بأحجام متفاوتة، لماذا؟ معالف ومشارب قليلة، حرارة غير متجانسة، كثافة عالية، كتاكيت من أمهات مختلفة الأعمار، مرض تحت سريري. زد المعالف وافصل الصغار. (الفصل 9)

26. هل أخلط كتاكيت جديدة مع القديمة لأبيع باستمرار؟ لا. «الكل داخل، الكل خارج». للاستمرارية: غرف منفصلة لكل دفعة. (الفصل 13)

27. الكتاكيت تنقر بعضها؟ حر، ضوء قوي، ازدحام، نقص علف/بروتين، ملل. عتّم الضوء، خفف الكثافة، راجع العلف، أبعاد المجروح. (الفصل 14)

## ج. التغذية والماء (28 إلى 40)

28. كم كيلوغراماً من العلف يأكل الدجاج اللحم حتى البيع؟ حوالي 3.5 إلى 4.2 كغ لطائر 2 إلى 2.3 كغ في 40 إلى 45 يوماً في الظروف المغربية العادية (معامل تحويل 1.7 إلى 1.9). (الفصل 10)

29. كم تأكل الدجاجة البياضة يومياً؟ 105 إلى 120 غ في الإنتاج، وحوالي 200 إلى 250 مل ماء (أكثر في الحر). (الفصل 10)

30. هل أصنع العلف بنفسني لأوفر؟ للمبتدئ: لا. الخلطة المنزلية غالباً غير متوازنة (أحماض أمينية، فيتامينات، معادن) وتكلف في الأداء أكثر مما توفر. العلف التجاري من مصنع معروف أضمن. الخلط الذاتي لمن يتقنه بمرکز تجاري ومعرفة ومتابعة مختص.

**31.** ما الفرق بين البادئ والنمو والتسمين؟ البادئ (0 إلى 10 أو 14 يوماً): بروتين أعلى (21 إلى 23%) وحبوبات دقيقة. النمو (إلى 28 يوماً): 19 إلى 21%. التسمين (حتى البيع): 18 إلى 19% وطاقة أعلى. كل مرحلة بعلفها، والانتقال تدريجي. (الفصل 10)

**32.** هل يمكن إعطاء الدجاج بقايا الطعام والخبز؟ للبلدي والبياض المنزلي: نعم كتكملة (لا أساس)، دون مالح جداً أو فاسد أو متعفن أو أفوكادو أو بطاطس نيئة. لللاحم التجاري: لا (يفسد التوازن والأداء). (الفصل 18)

**33.** العلف الذي اشتريته له رائحة عفنة، هل أستعمله؟ لا. السموم الفطرية تسبب ضعف مناعة وهبوط إنتاج ونفوقاً. أعدده للمورد. (الفصل 10)

**34.** كم يوماً أستطيع تخزين العلف؟ شهر صيفاً، شهرين شتاءً على الأكثر، في مكان جاف بارد مرفوع عن الأرض بعيداً عن القوارض. (الفصل 10)

**35.** الماء من البئر، هل يصلح؟ غالباً نعم بعد تحليل (بكتيري وكيميائي: ملوحة، نترات). ملوحة فوق 3,000 ملغ/لتر مشبوهة. حل سنوياً على الأقل، ويفضل مرتين. (الفصل 11)

**36.** هل أضع ماء جافيل في ماء الشرب؟ كلور بمعدل 3 إلى 5 أجزاء في المليون كلور حر (تقريباً 3 إلى 5 مل من جافيل تجاري بتركيز 12 درجة لكل 100 لتر، ويُضبط بأشرطة القياس) يفيد ضد البكتيريا والبيوفيلم. يُوقف 24 إلى 48 ساعة قبل التحسين بالماء. (الفصل 11)

**37.** الدجاج يشرب كثيراً ويسهل، ما السبب؟ حر، ملح زائد في الماء أو العلف، مرض معوي، سموم فطرية، تسرب المشارب يبطل الفرشة فيبدو كإسهال. افحص الماء والعلف والحرارة ثم البيطري. (الفصلان 11 و14)

**38.** الدجاجة البياضة تحتاج إلى كالسيوم إضافي؟ نعم: علف بيض به 3.5 إلى 4% كالسيوم، وثلاثه خشناً؛ وإلا فقشور محار أو حجر جيرى خشن في معلقة حرة. (الفصل 17)

**39.** هل الفيتامينات في الماء ضرورية دائماً؟ لا. مفيدة في فترات الإجهاد (وصول، تحصين، حر، مرض، نقل) 3 إلى 5 أيام. الاستعمال الدائم هدر وربما ضار (فيتامينات A وD3 الزائدة). (الفصل 10)

**40.** هل أعطي الدجاج اللحم علفاً «مقوياً» أو هرمونات ليكبر؟ الهرمونات ممنوعة وغير موجودة عملياً في أعلاف الدواجن؛ النمو السريع لللاحم وراثي وتغذوي. «المقويات» التجارية غير الموصوفة مال ضائع في أحسن الأحوال. (الفصل 10)

## د. المبنى والمناخ (41 إلى 50)

**41.** ما أفضل اتجاه للحظيرة؟ المحور الطويل شرق-غرب (أقل شمس على الجدران الطويلة)، بفتحات على الجهتين الشمالية والجنوبية. (الفصل 7)

**42.** كم مساحة النوافذ/الفتحات؟ فتحات دخول هواء على الجدران بما يعادل 8 إلى 15% من مساحة الأرضية، وفتحات خروج علوية 2 إلى 3%، قابلة للضبط، بشبك. (الفصل 12)

**43.** ما نوع الفرشة الأفضل؟ نشارة الخشب الأبيض الجافة (الأفضل)، ثم التبن المقطع، ثم قشور الأرز أو الفول السوداني حيث تتوفر. لا نشارة خشب معالج أو رطبة أو متعفنة، ولا رمل وحده. سماكة 8 إلى 10 سم. (الفصل 7)

**44.** كم درجة حرارة تحتل الدجاجة البالغة؟ الراحة 18 إلى 24. فوق 30 يبدأ الإجهاد، فوق 35 خطر، فوق 38 مع رطوبة: نفوق. تحت 10 تزيد الأكل وتخفيض البيض، تحت 0 خطر على العرف والأرجل. (الفصلان 12 و29)

**45.** ما أرخص طريقة لتبريد حظيرة صيفاً؟ طلاء السقف بالجير، تظليل بالشبك أو الأشجار، فتح كامل، مروحة دفع، خيش مبلل على الفتحات، ماء بارد بثلج، تغذية ليلية، كثافة أقل. (الفصل 29)

- 46.** ما أرخص تدفئة للتكايت؟ الغاز بمدفأة إشعاعية («راذيان») هو الأرخص والأكثر انتشاراً؛ المصابيح الحرارية للأعداد الصغيرة جداً. الفحم والحطب داخل الحظيرة خطر أول أكسيد الكربون وحريق. (الفصل 12)
- 47.** الرائحة قوية في الحظيرة، ما المشكلة؟ أمونيا من فرشاة رطبة وتهوية ناقصة. إن كانت عيناك تدمعان عند الانحناء لمستوى الطيور، فالتركيز ضار. زد التهوية، أخرج الفرشة المبللة، أضف جافة، أصلح المشارب. (الفصل 12)
- 48.** هل أحتاج إلى كهرباء؟ للآحم: مفيدة (إضاءة، مراوح) وليست شرطاً مطلقاً في الحظائر الصغيرة المهواة طبيعياً بغاز (إضاءة بالبطارية أو الشمسية). للبياض: الإضاءة الصناعية ضرورية للإنتاج الشتوي (ألواح شمسية صغيرة تكفي لمصابيح LED). (الفصل 12)
- 49.** كيف أمنع الفئران؟ سد الفتحات، شبك معدني، علف في براميل مغلقة، نظافة، مصائد، طعوم في صناديق مغلقة خارج الحظيرة. (الفصل 13)
- 50.** هل أضع الدجاج البلدي والرومي والبط معاً في الفناء؟ لا. الدجاج ينقل الرأس الأسود القاتل للرومي، والبط يحمل الأنفلونزا. كل نوع في مكانه. (الفصل 13)

## هـ. الصحة والتحصين (51 إلى 68)

- 51.** ما اللقاحات الضرورية للدجاج في المغرب؟ للآحم عادة: نيوكاسل، غومبورو، التهاب شعبي، وH9N2 حسب توجيه ONSSA. للبياض تُضاف: ماريك (في المفرخة)، جدري، EDS، وأخرى حسب المنطقة. للبلدي: نيوكاسل أولاً وأخيراً، وجدري. البرنامج يضعه البيطري. (الفصل 15)
- 52.** الدجاج البلدي لا يحتاج إلى لقاح، أليس كذلك؟ خطأ شائع وقاتل. النيوكاسل يقتل قطعان البلدي كل خريف في القرى. لقاح النيوكاسل الدوري ضروري. (الفصلان 15 و18)
- 53.** كيف ألقح 20 دجاجة والقارورة 1,000 جرعة؟ بالتنسيق مع الجيران والبيطري ليوم تحصين مشترك، أو عبر الجمعيات والحملات. الجرعة رخيصة؛ التنظيم هو التحدي. (الفصل 15)
- 54.** لقحت بالماء والدجاج مرض بعد أسبوعين، لماذا؟ احتمالات: كلور في الماء، لقاح تلف بالحرارة، ماء نفذ في 4 ساعات، بعض الطيور لم تشرب، توقيت خاطئ، أو المرض كان قد دخل قبل اكتمال المناعة. راجع 15.7 مع البيطري.
- 55.** دجاجة تعطس وتصدر صوتاً عند التنفس، ماذا أعطيها؟ لا شيء بنفسك. اعزلها، افحص الأمونيا والغبار والتيارات، وإن كانت الأعراض في عدة طيور أو استمرت يومين فالبيطري (احتمالات كثيرة من الالتهاب الشعبي إلى الميكوبلازما). (الفصل 14)
- 56.** إسهال أبيض في الكتاكيت؟ قد يكون إسهالاً أبيض (سالمونيلا)، غومبورو، برداً، أو مجرد براز الأعور. إن ترافق مع نفوق أو خمول: البيطري فوراً. (الفصل 14)
- 57.** إسهال دموي في كتاكيت عمر شهر؟ كوكسيديا على الأرجح. البيطري اليوم نفسه (العلاج فعال إن بگر)، وفرشة جافة. (الفصل 14)
- 58.** دجاجة رقبته ملتوية ولا تمشي؟ قد يكون نيوكاسل (إن كان في عدة طيور مع نفوق)، ماريك (فرخات 8 إلى 25 أسبوعاً)، نقص فيتامينات، أو إصابة. عزل + البيطري. (الفصل 14)
- 59.** قشور بنية على عرف الدجاج؟ جدري الدجاج غالباً. لا تنزع القشور. البيطري، ومكافحة البعوض، وتحصين الدفقات القادمة. (الفصل 14)
- 60.** الدجاجة بطنها منتفخ ومتدلّل؟ لآحم: استسقاء (تهوية، برد الحضنة). بياضة كبيرة: التهاب بريتون بيضي أو أورام. عزل؛ لا علاج فعال غالباً. (الفصل 14)
- 61.** هل أعطي مضاداً حيوياً وقائياً كل دورة؟ لا. ممنوع بلا وصفة، لا يفيد ضد الفيروسات، يولد مقاومة، ويترك بقايا. الوقاية بالأمن الحيوي والتحصين. (الفصلان 14 و28)

- 62.** ما مدة السحب؟ المدة بين آخر جرعة دواء وأول يوم يجوز فيه ذبح الطائر أو بيع بيضه، مكتوبة على المنتج وفي الوصفة. احترامها واجب قانوني وصحي. (الفصلان 14 و28)
- 63.** ماذا أفعل بالنافق؟ إخراج فوري، دفن على عمق متر بالجير بعيداً عن الماء 50 متراً، أو حفرة نافق محكمة. لا رمي في الوادي ولا إطعام للكلاب ولا بيع ولا أكل. (الفصل 13)
- 64.** كيف أميز بين مرض وبرد وسوء تهوية؟ راجع الأساسيات أولاً: الحرارة، الماء، العلف، الأمونيا، ما تغير في 48 ساعة. إن كانت سليمة والأعراض جماعية أو النفوق يتصاعد: مرض؛ البيطري. (الفصل 14)
- 65.** أرى نقاطاً حمراء صغيرة تتحرك في الأعشاش ليلاً؟ الحلم الأحمر. مكافحة شاملة في الشقوق والأعشاش (منتجات بيطرية، تطهير، تراب دياتومي)، وأعشاش غير خشبية. (الفصل 13)
- 66.** الدجاج يفقد ريشه في الخريف، هل هو مريض؟ قلش موسمي طبيعي بعد سنة إنتاج (يتوقف البيض 6 إلى 8 أسابيع). إن كان في وقت غير متوقع مع هزال أو نقر: راجع التغذية والطفيليات والنقر. (الفصل 17)
- 67.** هل تنتقل أمراض الدجاج للإنسان؟ بعضها: السالمونيلا (بيض ولحم غير مطبوخين جيداً)، أنفلونزا الطيور في بعض الأنماط، الكلاميديا (الحمام والبط)، وبعض الطفيليات الجلدية مؤقتاً. غسل اليدين، الطبخ الجيد، عدم لمس الطيور المريضة بلا قفازات، والتصریح بالأوبئة. (الفصل 14)
- 68.** متى أتصل بالبيطري بلا تردد؟ نفوق يومي فوق 0.2% بعد الأسبوع الأول، أعراض عصبية أو تنفسية في عدة طيور، إسهال دموي، هبوط بيض حاد، انتفاخ رأس أو ازرقاق، نفوق مفاجئ مرتفع. (الفصل 14)

## و. البيض والبياض (69 إلى 80)

- 69.** متى تبدأ الدجاجة البيض؟ السلالات التجارية: 18 إلى 20 أسبوعاً، وتصل الذروة في 26 إلى 30. البلدي: 22 إلى 26 أسبوعاً. (الفصل 17)
- 70.** كم بيضة تعطي الدجاجة سنوياً؟ تجارية بنية: 280 إلى 320 في الظروف الجيدة (260 إلى 290 واقعياً). بلدية: 60 إلى 100 تقليدياً، 120 إلى 150 مع إدارة جيدة. (الفصلان 17 و18)
- 71.** هل تحتاج الدجاجة إلى ديك لتبيض؟ لا. الديك للتخصيب فقط (بيض التفريخ). للبيض الاستهلاكي لا حاجة له، وهو يزعج ويأكل. (الفصل 17)
- 72.** لماذا انخفض البيض فجأة؟ مرض (التهاب شعبي، نيوكاسل، EDS)، انقطاع ماء، زعر، تغيير علف مفاجئ، انخفاض ضوء، حر شديد. هبوط 10% في يومين: البيطري. (الفصل 17)
- 73.** البيض قشرته رقيقة أو بلا قشرة؟ نقص كالسيوم/فيتامين D3، حر، تقدم العمر، أو مرض تنفسي. كالسيوم خشن حر، علف بيض جيد، تبريد، ثم البيطري إن استمر. (الفصل 17)
- 74.** الدجاج يأكل بيضه، ماذا أفعل؟ اجمع أكثر (3 مرات)، أعشاش معتمة بفرشة وفيرة، لا بيض مكسور يُترك، كالسيوم وبروتين كافيان، أبعد المعتادة (بقايا صفار على المنقار). (الفصل 17)
- 75.** الدجاج يبيض على الأرض بدل الأعشاش؟ أعشاش قليلة أو مضاعة أو غير مريحة أو رُكبت متأخراً، زوايا مظلمة على الأرض. عش لكل 4 إلى 5 دجاجات، مظلم، بيض زائف في البداية، سد الزوايا. (الفصل 17)
- 76.** هل أحتاج إلى إضاءة صناعية للبياض؟ نعم لثبات الإنتاج شتاءً: 15 إلى 16 ساعة ضوء بمؤقت، ولا تُنقص أبداً في الإنتاج. بدونها هبوط 20 إلى 40% في نوفمبر-يناير. (الفصل 17)
- 77.** كم مدة صلاحية البيض؟ في 10 إلى 15 درجة: 3 إلى 4 أسابيع. في 25 إلى 30: أسبوع تقريباً. اختبار الطفو: البيضة القديمة تطفو. (الفصل 17)

**78.** متى أبيع الدجاجات البيضاء؟ حين ينزل الإنتاج إلى 65 إلى 70% (72 إلى 80 أسبوعاً عادة) أو حين لا يغطي البيض العلف. احسب أسبوعياً. (الفصل 17)

**79.** ما الفرق بين البيض الأبيض والبني؟ لون القشرة فقط (سلالة الدجاجة)، لا القيمة الغذائية. المستهلك المغربي يفضل البني والصفار الداكن. (الفصل 17)

**80.** هل بيض «البلدي» أفضل صحياً؟ الفرق الغذائي الموثق محدود؛ الطعم والصفار الداكن يعودان للمرعى والذرة والخضر. ميزته الحقيقية عند المستهلك هي الثقة والطعم، وسعره ضعف الصناعي. لا تبع بيضاً صناعياً على أنه بلدي. (الفصل 18)

## ز. التفريخ والبلدي والأنواع الأخرى (81 إلى 90)

**81.** كم يوماً يفقس بيض الدجاج؟ 21 يوماً (37.5 إلى 37.8 درجة، رطوبة 50 إلى 55% ثم 65 إلى 70% في الأيام الثلاثة الأخيرة، تقليب حتى اليوم 18). الرومي والبط 28، المسكوفي 35، السمان 17 إلى 18، الإوز 28 إلى 32. (الفصل 16)

**82.** لماذا لم يفقس معظم البيض في حاضنتي؟ افحص بالكشف الضوئي أين حدث الموت: صافي (غير مخصب: مشكلة ديك)، مبكر (حرارة/بيض قديم)، متأخر (رطوبة/تهوية/تقليب/فتح الحاضنة). مقياس مستقل ضروري. (الفصل 16)

**83.** كم كتكوتاً أحصل عليه من 100 بيضة؟ في حاضنة منزلية مضبوطة وبيض جيد: 65 إلى 75 كتكوتاً. تحت الدجاجة الراقدة الجيدة: 80% مما تغطيه. (الفصل 16)

**84.** هل أحتاج إلى ترخيص للتفريخ؟ المفرخات نشاط مرخص بموجب القانون؛ التفريخ المنزلي البسيط لحاجتك واقع قروي، وأي نشاط تجاري منتظم يجب أن يمر عبر المصلحة البيطرية. (الفصلان 16 و28)

**85.** كيف أرفع إنتاج دجاجي البلدي؟ حضانة محمية للتكاثر (الفوق من 64% إلى أقل من 15%)، تحصين نيوكاسل، تكملة غذائية يومية، مأوى محكم، مكافحة طفيليات، منع الرقاد لمن تريدها بياضة. (الفصل 18)

**86.** كم شهراً يحتاج البلدي ليُباع؟ 5 إلى 6 أشهر لـ 1.3 إلى 1.7 كغ. السلالات «الملونة» المحسنة 10 إلى 12 أسبوعاً لكنها ليست بلدياً أصيلاً. (الفصل 18)

**87.** هل الرومي مربح؟ موسمياً (نهاية السنة، رمضان، أعراس) نعم بهامش معقول، لكنه حساس جداً أول 4 أسابيع، يأكل كثيراً (30 كغ للطائر)، ولا يجوز خلطه بالدجاج. (الفصلان 2 و22)

**88.** هل مشروع السمان سهل؟ التربية سهلة، البيع صعب. لا تبدأ قبل تعاقد شبه مؤكد على تصريف الإنتاج اليومي. (الفصلان 2 و22)

**89.** البط والإوز، لمن؟ لمن لديه ماء ومرعى وسوق محددة (مطاعم، زبائن يعرفونه)؛ الاستهلاك محدود في المغرب. البط حامل صامت للأنفلونزا؛ بعيداً عن الدجاج. (الفصل 2)

**90.** الحمام للحم؟ يحتاج إلى أزواج منتجة وصبراً وسوقاً (المطاعم التقليدية وبعض الأسر تطلب فراخ الحمام)؛ مشروع تكميلي صغير لا رئيسي. (الفصل 2)

## ح. البيع والمال (91 إلى 100)

**91.** بكم يُباع الكيلو الحي من الدجاج اللحم؟ يتقلب كثيراً: بين حوالي 10.5 و19 درهماً في سنوات 2023 إلى 2025 حسب الفترة والمنطقة. اعرف سعر اليوم قبل أن يأتي التاجر. (الفصلان 20 و27)

**92.** كم تكلفني تربية الدجاجة اللاحمة الواحدة؟ حوالي 28 إلى 32 درهماً (كتكوت 8 + علف 16 إلى 18 + مصاريق 3 إلى 5) لطائر 2.2 كغ، أي 13.5 إلى 15 درهماً للكيلو، بالأسعار المرجعية. (الفصل 20)

**93.** كم تكلفني البيضة؟ حوالي 0.9 إلى 1.0 درهم في القطعان الصغيرة والمتوسطة، منها 0.55 إلى 0.6 علف. (الفصل 20)

- 94.** لماذا يقول الجميع إن اللحم «لا يربح»؟ لأن هامشه رقيق (1 إلى 2 درهم للكيلو) ويتحول إلى خسارة عند انهيار السعر أو ارتفاع النفوق. يربح من يخفض تكلفته ويبيع في التوقيت الصحيح ويملك سيولة للصبر. (الفصلان 20 و21)
- 95.** كيف أتعامل مع التاجر الذي يخفض السعر عند التحميل؟ اعرف السعر مسبقاً، وزن بميزانك أو ميزان محايد، تاجران متنافسان، نقداً، وسمعة تجعل التجار يطلبونك. (الفصل 27)
- 96.** هل أبيع بالأجل؟ قدر الإمكان لا. إن اضطررت: عربون، ورقة موقعة، مبلغ تتحمل خسارته، ولا دفعة ثانية قبل تحصيل الأولى. (الفصل 27)
- 97.** هل يمكنني ذبح الدجاج وبيعه مذبوحاً للمحلات؟ لا. الذبح التجاري لا يكون إلا في مجزرة أو وحدة مرخصة تحت مراقبة بيطرية. الذبح في الضيعة للبيع مخالفة وخطر. (الفصل 28)
- 98.** كيف أزيد ربحي دون زيادة عدد الدجاج؟ خفض النفوق، تحسين معامل التحويل، شراء العلف بالجملة أو جماعياً، والأهم: البيع المباشر بسعر أعلى. (الفصلان 21 و27)
- 99.** متى أتوسع؟ بعد 3 إلى 4 دورات بمتوسط رابح ومسجل، وبنسبة 30 إلى 50% في المرة، مع سيولة تغطي الدورة الجديدة كاملة واحتياطياً. (الفصلان 20 و24)
- 100.** ما النصيحة الواحدة إن لم أتذكر إلا واحدة؟ اعرف زبونك قبل أن تشتري طيرك، وسجل كل يوم رقماً، ولا تدع كتكوتاً يبرد في أسبوعه الأول، ولا تدخل حذاء الشارع إلى حظيرتك. أربع جمل في واحدة، لأن الدواجن لا تغفر إهمال أي منها.

## الفصل الثاني والثلاثون: خطة 90 يوماً للمبتدئ

هذه الخطة تحوّل الكتاب إلى أفعال. مصممة لمن يبدأ من الصفر ويريد أن يصل، بعد ثلاثة أشهر، إلى دورة أولى منجزة أو قطع أول مستقر، وبيانات حقيقية عن مشروعه، وقرار مبني على أرقام بشأن المرحلة التالية. تفترض مشروعاً صغيراً (100 إلى 300 لاجم، أو 50 إلى 150 بياضة جاهزة، أو 50 إلى 100 بلدي)؛ عدّل الأيام حسب نوعك، لكن احترم الترتيب: السوق قبل التجهيز، التجهيز قبل الطيور، الاختبار قبل الاستقبال.

### الشهر الأول: المعرفة والسوق والقرار (الأيام 1 إلى 30)

#### الأسبوع 1: اقرأ وافهم (الأيام 1 إلى 7)

| اليوم | المهمة                                                                                                                                | النتيجة المتوقعة                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | اقرأ الفصول 1 و2 و19                                                                                                                  | تعرف الأنواع والأنظمة وما يناسب وضعك مبدئياً |
| 2     | اقرأ الفصلين 4 و20                                                                                                                    | تعرف ما يمكن بمالك، والبنية الحقيقية للتكلفة |
| 3     | اقرأ الفصل 24 (الأخطاء) والفصل 22 (السيناريوهات)                                                                                      | تعرف على نفسك في سيناريو، وتعرف الفاخ        |
| 4     | اقرأ الفصل 3 وجّه استبيانك                                                                                                            | استبيان مطبوع أو في الهاتف                   |
| 5     | اكتب في صفحة واحدة: وقتي المتاح يومياً، مكاني (مساحة، ماء، كهرباء)، مالي المتاح دون اقتراض، من يمكنه مساعدتي، ماذا أعرف عن السوق حولي | «بطاقة وضعي»                                 |
| 6     | اقرأ الفصل 28 وحدد: هل سأبقى دون 500 طائر؟ ما قيود جماعتي؟                                                                            | وضوح قانوني                                  |
| 7     | راحة ومراجعة؛ اكتب 3 أنواع مرشحة مرتبة                                                                                                | قائمة مختصرة                                 |

#### الأسبوع 2: دراسة السوق الميدانية (الأيام 8 إلى 14)

| اليوم | المهمة                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | زر السوق الأسبوعي: أسعار الدجاج الحي (لاحم، بلدي)، البيض (صناعي، بلدي)، الكتاكيت؛ تحدث مع 3 بائعين؛ لاحظ الكميات والزبائن                |
| 9     | زر 5 محلات دجاج (رياضات) و5 بقالات: من يزودهم؟ بكم؟ هل يقبلون مورداً جديداً؟ ما شروطهم؟                                                  |
| 10    | تحدث مع 10 أسر (جيران، أقارب، زملاء): ماذا يشترون؟ بكم؟ هل يدفعون أكثر لبيض/دجاج معروف المصدر؟ كم أسبوعياً؟                              |
| 11    | زر مربياً أو مربيين في منطقتك (من خارج السياج!): ما يبيعون، لمن، ما مشاكلهم، من مورد العلف والكتاكيت والبيطري                            |
| 12    | زر بائعي العلف والمعدات: أسعار كيس البادئ والنمو والتسمين وعلف البيض، المشارب، المعالف، المدفأة، الفرخات الجاهزة (المورد والسعر والموعد) |
| 13    | اتصل بمفرخة أو موزع كتاكيت: السعر، الموعد، الحد الأدنى، التحصينات في المفرخة، الوثيقة                                                    |
| 14    | حدد طبيباً بيطرياً: زره، اعرض مشروعك، أسأل عن الأمراض الشائعة في المنطقة، وبرنامج التحصين المبدئي، وكلفة المتابعة، واطلب رقمه للطوارئ    |

نتيجة الأسبوع: جدول أسعار حقيقي لمنطقتك (بيع وشراء)، وقائمة بـ3 إلى 5 مشترين محتملين محددين بالاسم والكمية، وأسماء الموردين والبيطري.

#### الأسبوع 3: القرار والحساب (الأيام 15 إلى 21)

| اليوم | المهمة                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 15    | اختر النوع والحجم النهائيين بناءً على السوق (لا على الحماس). اكتب لماذا |

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | املاً ورقة نقطة التعادل (الفصل 21، 21.9) بأسعار منطقتك الحقيقية                                                              |
| 17 | املاً الميزانية التفصيلية (الفصل 20): استثمار ثابت + تكاليف الدورة + احتياطي 20%. هل تكفي أموالك؟ إن لا: صغر الحجم، لا تقترض |
| 18 | ارسم جدول التدفق النقدي الشهري (متى يخرج المال ومتى يدخل)                                                                    |
| 19 | اقرأ الفصول الفنية لنوعك: لحم (8، 9، 10، 11، 12)؛ بياض (10، 11، 17)؛ بلدي (18، 16)                                           |
| 20 | اقرأ الفصلين 13 و14 (الأمن الحيوي والأمراض) والفصل 15                                                                        |
| 21 | اكتب «خطة المشروع» في صفحتين: النوع، العدد، المكان، الميزانية، المشترون، الموردون، البيطري، الجدول الزمني للأيام 22 إلى 90   |

#### الأسبوع 4: تهيئة المكان (الأيام 22 إلى 30)

| اليوم     | المهمة                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 إلى 24 | تهيئة الحظيرة: تنظيف كامل، إصلاح الأرضية والجدران (جص، إسمنت)، شبك على كل الفتحات، باب محكم، فتحات تهوية قابلة للضبط، عزل السقف إن لزم، تصريف المياه حول المبنى                         |
| 25        | الماء: خزان، أنابيب، اختبار التدفق؛ تحليل ماء البئر (خذ العينة إلى المختبر)                                                                                                             |
| 26        | الكهرباء: أسلاك آمنة في أنابيب، قاطع، مصابيح، مؤقت (بياض)، مقبس للمراوح                                                                                                                 |
| 27        | شراء المعدات حسب قائمة الفصل 7 (بالأعداد الصحيحة: مشارب، معالف، مدفأة + قنيتان، حاجز، ميزان، مقياس حرارة أدنى/أقصى، مقياس رطوبة، مطهر، فيتامينات، أكياس، قفازات، حوض أحذية، جزمة ووزرة) |
| 28        | خط الأمن الحيوي: حوض عند الباب، مكان تبديل الحذاء، سياج أو حاجز، مكان النافق (حفرة)، مخزن العلف مغلق ضد القوارض                                                                         |
| 29        | غسل وتطهير الحظيرة والمعدات، ثم إغلاق (بداية فراغ صحي للمكان الجديد ولو لم يسبق أن ضم دواجن؛ أسبوع يكفي هنا)                                                                            |
| 30        | مراجعة: هل كل بند في قائمة الفصل 7 موجود؟ هل عندي غاز احتياطي؟ هل الهواتف معلقة (الفصل 30)؟ حجز الكتاكيت/الفرخات لليوم 38 تقريباً وطلب العلف الأول                                      |

#### الشهر الثاني: الاستقبال والتربية (الأيام 31 إلى 60)

##### الأسبوع 5: الاختبار والاستقبال (الأيام 31 إلى 38)

| اليوم     | المهمة                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 إلى 33 | اختبار جاف: شغل المدفأة 24 ساعة وسجل الحرارة على مستوى الأرض في 4 نقاط كل 3 ساعات (ليلاً أيضاً): هل تصل إلى 32 إلى 34 وتستقر؟ أين النقاط الباردة؟ كم يستهلك الغاز؟ املاً المشارب ليومين: هل تسرب؟ أضف الفرشة (8 إلى 10 سم) |
| 34        | جهّز دفتر السجلات (الفصل 26): بطاقة الدفعة، السجل اليومي، سجل التحصين، سجل المصاريف. سجل كل ما دفعته حتى الآن                                                                                                              |
| 35        | أكد موعد الكتاكيت/الفرخات مع المورد، وموعد البيطري لأول تحصين، واشترِ السكر والفيتامينات والورق                                                                                                                            |
| 36        | استلم العلف الأول (تحقق من التاريخ والرائحة)، رتب المخزن                                                                                                                                                                   |
| 37        | قبل 24 ساعة من الوصول: تشغيل المدفأة، تركيب الحاجز والصواني والمشارب الصغيرة، ورق على 70% من مساحة الحضانة، ضوء 23 ساعة                                                                                                    |
| 38        | يوم الاستقبال (الفصل 8): ماء فاتر بسكر قبل ساعتين، عدّ، وزن عينة، توزيع سريع، مراقبة، حوصلة بعد 8 و24 ساعة، زيارة ليلية. (للبياض الجاهز: الفصل 17.2؛ للبلدي: الفصل 18)                                                     |

##### الأسبوع 6: الأسبوع الحرج (الأيام 39 إلى 45)

| اليوم     | المهمة                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 إلى 41 | 5 إلى 6 زيارات يومياً بما فيها الليلية (الفصل 25). الحرارة بالسلوك. غسل المشارب مرتين. عدّ النافق وتسجيله. إزالة الورق يوم 41 إلى 42 |
| 42 إلى 44 | التحصين الأول حسب البيطري (نيوكاسل/التهاب شعبي بالقطرة أو الماء؛ إيقاف الكلور قبله). توسيع الحاجز. بدء نزول الضوء                    |

|    |                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | وزن اليوم 7: الهدف $\leq 4$ أضعاف وزن الوصول للحم ( $\approx 170$ إلى 200 غ). حساب نفوق الأسبوع (الهدف $> 1.5\%$ ). تسجيل استهلاك العلف. مراجعة مكتوبة: ما سار جيداً؟ ما أخطأت؟ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## الأسبوعان 7 و8: النمو (الأيام 46 إلى 60)

| اليوم     | المهمة                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 إلى 52 | الروتين اليومي (3 إلى 4 زيارات): إزالة الحاجز؛ الانتقال إلى المعدات الكبيرة؛ خفض الحرارة تدريجياً؛ زيادة التهوية؛ الغومبورو (1) حسب البيطري (يوم 48 إلى 52 تقريباً)؛ الانتقال التدريجي لعلف النمو (يوم 52 إلى 55)؛ وزن يوم 52 (14 يوماً) |
| 53 إلى 59 | الغومبورو (2)/تذكير نيوكاسل حسب البيطري؛ مراقبة الأمونيا (اختبار الانحناء)؛ إضافة فرشاة؛ وزن يوم 59 (21 يوماً)؛ حساب FCR التراكمي                                                                                                        |
| 60        | مراجعة منتصف الطريق: النفوق التراكمي، الوزن مقابل الهدف، العلف المستهلك مقابل المتوقع، المصاريف حتى الآن. إبدأ الاتصال بالمشتريين الذين حددتهم في الأسبوع 2 وأخبرهم بالموعد التقريبي والكمية                                             |

(للبيض الجاهز: في هذه الفترة تظهر أول بيضة وتبدأ زيادة الضوء أسبوعياً؛ الفصل 17. للبلدي: خروج تدريجي إلى المرعى وتعلم الروتين؛ الفصل 18.)

## الشهر الثالث: الإنهاء والبيع والقرار (الأيام 61 إلى 90)

### الأسبوعان 9 و10: التسمين والبيع (الأيام 61 إلى 74)

| اليوم     | المهمة                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 إلى 66 | (لحم يوم 23 إلى 28) الانتقال إلى علف التسمين؛ الحرارة 21 إلى 24؛ التهوية قصوى؛ ظلام 6 ساعات؛ مراقبة الاستسقاء والعرج؛ وزن يوم 66 (28 يوماً)                                                |
| 67 إلى 73 | (يوم 29 إلى 35) الأسبوع الأخطر صيفاً: الفصل 29. تثبيت موعد البيع والسعر مع مشتريين اثنين على الأقل؛ التحقق من انتهاء أي مدة سحب؛ تجهيز الأقفاص؛ وزن يوم 73 (35 يوماً) وتقدير الوزن النهائي |
| 74 إلى 80 | (يوم 36 إلى 42) البيع (الفصل 27): معرفة سعر اليوم، صيام 8 إلى 12 ساعة (ماء يبقى)، تحميل فجراً، وزن مشترك، نقداً، تسجيل. بيع جزء للأسر/المحلات بسعر أفضل إن رتبت ذلك                        |

### الأسبوع 11: التنظيف والحساب (الأيام 75 إلى 82)

| اليوم                    | المهمة                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعد خروج آخر طائر مباشرة | مبيد حشري على الفرشة والجدران؛ إخراج المعدات                                                                                              |
| 1+                       | ترطيب الفرشة وإخراجها بعيداً (500 م أو بيعها لفلاح)؛ كنس جاف                                                                              |
| 2+                       | نقع، غسل بالضغط، غسل المعدات                                                                                                              |
| 3+                       | تجفيف؛ تطهير الحظيرة والمعدات ونظام الماء؛ إصلاحات؛ حملة قوارض                                                                            |
| 4+                       | إغلاق الحظيرة: بداية الفراغ الصحي (10 إلى 15 يوماً على الأقل)                                                                             |
| 5+                       | حساب الدورة كاملاً (النموذج 13، الفصل 26): كل المصاريف، كل الإيرادات، الهامش، تكلفة الكيلو، FCR، النفوق، EPEF، ساعات العمل، الهامش للساعة |

### الأسبوع 12: التحليل والقرار (الأيام 83 إلى 90)

| اليوم | المهمة                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 83    | اكتب صفحة «ما تعلمته»: 5 أشياء نجحت، 5 أخطاء، سببها الحقيقي |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | قارن أرقامك بالمرجع: نفوق (هدف $\geq 6\%$ ، وزن $(\leq 2.1$ كغ في 42 يوماً)، $(FCR \leq 1.85)$ ، تكلفة الكيلو ( $\geq 14.5$ بالأسعار المرجعية)، سعر البيع المحقق                                                                                                                          |
| 85 | راجع سوقك: هل اشترى من وعد؟ بالسعر المتوقع؟ من دفع فوراً؟ من أرغب في الاستمرار معه؟ من أضيف؟                                                                                                                                                                                              |
| 86 | أعد حساب نقطة التعادل بأرقامك الحقيقية لا التقديرية                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87 | زر البيطري: راجع معه الدورة، النفوق وأسبابه، وبرنامج التحصين للدورة القادمة حسب ما رآه في المنطقة                                                                                                                                                                                         |
| 88 | القرار (اكتبه): (أ) أكرر بالحجم نفسه لتثبيت المهارة (الخيار الافتراضي بعد دورة أولى)؛ (ب) أزيد 30 إلى 50% لأن كل المؤشرات جيدة والسوق يطلب والسيولة تكفي؛ (ج) أغير شيئاً جوهرياً (النوع، القناة، الموسم) لأن المشكلة كانت هيكلية؛ (د) أتوقف لأن الخسارة كبيرة وسببها خارج سيطرتي (لا سوق) |
| 89 | خطة الدورة الثانية: الموعد (بعد نهاية الفراغ الصحي)، الحجز، العلف، التغييرات الثلاثة المحددة                                                                                                                                                                                              |
| 90 | راحة. ثم ابدأ خطة الدورة الثانية بثقة أكبر وأوهام أقل                                                                                                                                                                                                                                     |

## للبياض: تعديل الشهر الثالث

بما أن مشروع البيض لا «ينتهي» في 90 يوماً، فالأيام 61 إلى 90 هي فترة الصعود إلى الذروة (الأسابيع 22 إلى 26 من عمر الفرخات): - يومياً: الجمع الثلاثي، نسبة الإنتاج، الضوء يزيد 30 دقيقة أسبوعياً حتى 15 إلى 16 ساعة. - الأسبوع 11: يجب أن تكون شبكة البيع المباشر قد امتصت 70% من الإنتاج على الأقل؛ إن لا، فكل جهدك ينصب هنا (الفصل 27). - اليوم 90: الحساب الشهري الأول الكامل (تكلفة البيضة، سعر البيع المتوسط، الهامش) ومقارنة منحنى الإنتاج بالمرجع (يجب أن تتجاوز 85% في هذه المرحلة). القرار: متى وأين تُضاف الدفعة الثانية (في مكان منفصل) لضمان التعاقب بعد 12 شهراً.

## للبلدي: تعديل الخطة

الدورة أطول (5 أشهر): الأيام 31 إلى 90 تغطي الحضانة المحمية (6 أسابيع) والخروج إلى المرعى وبداية النمو؛ البيع في الشهر السادس أو السابع. اجعل «اليوم 90» محطة مراجعة (نفوق الحضانة، الوزن، العلف، حالة المرعى، الطلبات المسبقة للموسم المستهدف) لا محطة قرار نهائي؛ وكرر مراجعة مماثلة عند البيع.

## علامات النجاح بعد 90 يوماً

ليس «الربح الكبير»، بل: - ✓ أتممت دورة أو أوصلت قطعاً إلى الإنتاج بنفوق تحت 8%. - ✓ عندك سجلات كاملة لكل يوم ولكل درهم. - ✓ تعرف تكلفتك الحقيقية للكيلو أو البيضة، ونقطة تعادل بأرقامك. - ✓ لديك مشتررون بالاسم اشتروا فعلاً، وتعرف من تريد الاستمرار معه. - ✓ لديك بيطري تعرفه ويعرفك، وبرنامج تحصين لمنطقتك. - ✓ حظيرتك نظيفة ومطهرة في فراغ صحي، ومعداتك سليمة. - ✓ تعرف أخطاءك الخمسة وكيف تتجنبها. - ✓ اتخذت قراراً مكتوباً للمرحلة التالية مبنياً على أرقام.

من حقق هذه الثمانية بهامش صفر، حقق أكثر بكثير ممن ربح 3,000 درهم بالصدفة ولا يعرف كيف. الأول سيربح في الدورة الثانية والثالثة والعاشر؛ الثاني سيخسر في الأولى التي ينقلب فيها السعر.

## الخاتمة

وصلت إلى نهاية هذا الدليل، وربما بدأت طريقك قبل أن تصل. في الحالتين، نود أن نترك معك خمس أفكار تلخص كل ما سبق.

الأولى: الدواجن مهنة تفاصيل. لا يوجد فيها سر كبير ولا وصفة سحرية، بل مئات التفاصيل الصغيرة تُنفَّذ كل يوم: درجة حرارة، مشرب نظيف، فرشاة جافة، حذاء يُبدّل عند الباب، رقم يُكتب في الدفتر، تاجر ثانٍ يُتصل به. من يحترم التفاصيل ينجح وإن كان صغيراً؛ ومن يهملها يفشل وإن كان كبيراً. هذا ما تقوله معطيات القطاع المغربي: الفجوة بين المربي المتوسط والمرجع الفني ليست في السلالة ولا في العلف، بل في الإدارة.

الثانية: السوق قبل الطير. كررناها في كل فصل تقريباً لأنها أكثر ما يُنسى. البيضة نفسها بدرهم أو بدرهم ونصف، والدجاجة نفسها بثلاثة عشر درهماً أو بسبعة عشر، حسب من تبع له ومتى وكيف. المربي الصغير بائع أولاً.

الثالثة: الصحة وقاية لا علاج. أخطر أمراض الدواجن لا دواء لها، وأكثرها تدخل على أحذية الناس. الأمن الحيوي والتحصين الصحيح والطبيب البيطري الذي تعرفه قبل الأزمة هم تأمينك الوحيد. ولم نضع في هذا الكتاب جرعة دواء واحدة، عن قصد؛ لأن الدواء بلا تشخيص خسارة مضاعفة.

الرابعة: الأرقام لا تكذب، والانطباعات تكذب دائماً. أكثر المربين الذين «يخسرون دون أن يعرفوا لماذا» لا يملكون دفترًا. ثلاثة عشر نموذجاً في هذا الكتاب لا يحتاج أي منها إلى أكثر من دقائق يومياً؛ ستعرف بعد دورة واحدة أكثر مما يعرفه كثيرون بعد عشر سنوات.

الخامسة: ابدأ صغيراً، وتوسع ببطء، ولا تقترض للتعلم. الدورة الأولى مدرسة تدفع رسومها بالخسارة أو بالربح القليل؛ اجعل رسومها منخفضة. والدورة الرابعة الرابعة المسجلة هي وحدها ما يبرر التوسع.

الأرقام في هذا الكتاب أمثلة حسابية تقريبية لزمان ومكان؛ ستتغير الأسعار، وستتطور القوانين، وستظهر أمراض وسلالات ولقاحات جديدة. ما لن يتغير هو المنهج: افهم، احسب، جرّب صغيراً، سجّل، صحّح، ثم كبر. إن كان هذا الكتاب قد نقل إليك هذا المنهج، فقد أدى غرضه.

نتمنى لك حظيرة هادئة، وفرشة جافة، ودفترًا ممتلئًا بالأرقام الجيدة.

---

ملاحظة للقارئ بشأن الطباعات القادمة: كل تصحيح أو ملاحظة أو معطى ميداني موثق (أسعار جهوية، تجارب مسجلة، تغييرات قانونية) يمكن إرساله إلى الناشر ليؤخذ بعين الاعتبار في طبعة لاحقة. هذا الدليل عمل مفتوح على واقع يتغير.

## الملحق أ: السجلات الجاهزة للطباعة

النماذج الثلاثة عشر مطبوعة بالكامل في الفصل السادس والعشرين، بأعمدتها وتعليمات ملئها. عند إخراج الكتاب، يُنصح المصمم بإعادة إخراجها هنا على صفحات كاملة مستقلة (صفحة لكل نموذج، اتجاه أفقي للجدول العريضة)، بخطوط واضحة وخانات فارغة كافية، وترقيم ظاهر في الزاوية، بحيث يمكن للقارئ تصويرها أو نزعها للاستعمال. الترتيب:

| الرقم | النموذج                           | الاستعمال                      | الإحالة                               |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| أ-1   | بطاقة الدفعة                      | تُفتح لكل دفعة/قطيع            | الفصل 26، النموذج 1                   |
| أ-2   | السجل اليومي للدجاج اللحم         | يوميًا                         | النموذج 2                             |
| أ-3   | السجل اليومي للدجاج البياض (شهري) | يوميًا                         | النموذج 3                             |
| أ-4   | سجل الوزن والتجانس                | أسبوعيًا                       | النموذج 4                             |
| أ-5   | سجل التحصين                       | عند كل تحصين                   | النموذج 5                             |
| أ-6   | سجل العلاجات والأدوية ومدد السحب  | عند كل وصفة                    | النموذج 6                             |
| أ-7   | سجل التفوق والاستبعاد التفصيلي    | عند كل حالة                    | النموذج 7                             |
| أ-8   | سجل العلف (شراء ومخزون)           | عند الشراء وأسبوعيًا           | النموذج 8                             |
| أ-9   | سجل استهلاك الماء وجودته          | يوميًا                         | النموذج 9 (المُحال إليه في الفصل 11)  |
| أ-10  | سجل المناخ والتهوية               | 3 مرات يوميًا في الحضنة والصيف | النموذج 10                            |
| أ-11  | سجل الزوار والحركة                | عند كل زيارة/حركة              | النموذج 11 (المُحال إليه في الفصل 13) |
| أ-12  | سجل المبيعات والإيرادات والديون   | عند كل بيع                     | النموذج 12                            |
| أ-13  | ملخص الدورة وحساب النتيجة         | نهاية كل دورة/شهر              | النموذج 13                            |

يُضاف إليها في الطباعة: ورقة نقطة التعادل (الفصل 21، 21.9) ولوحة الطوارئ (الفصل 30، 30.0) وخطة الطوارئ الشخصية (30.15).

## الملحق ب: قوائم الفحص (دليل الوصول)

قوائم الفحص القابلة للطباعة موزعة في مواضعها من الكتاب. يُنصح بإعادة جمعها في هذا الملحق عند الإخراج النهائي، صفحة لكل قائمة:

| القائمة                                                 | الفصل |
|---------------------------------------------------------|-------|
| هل أنا جاهز للتفكير في مشروع دواجن؟                     | 1     |
| اختيار النوع                                            | 2     |
| إنهاء دراسة السوق                                       | 3     |
| قبل اختيار مستوى رأس المال                              | 4     |
| مراحل المشروع الثماني عشرة                              | 5     |
| شراء الكتاكيت والطيور                                   | 6     |
| قبل شراء المعدات                                        | 7     |
| استقبال الكتاكيت (قبل 24 ساعة، يوم الوصول، بعد 24 ساعة) | 8     |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| التغذية                                                     | 10 |
| الماء اليومية والدورية                                      | 11 |
| التدفئة والتهوية                                            | 12 |
| الأمن الحيوي اليومية، الأسبوعية، نهاية الدفعة والفراغ الصحي | 13 |
| الصحة اليومية                                               | 14 |
| التحصين بماء الشرب                                          | 15 |
| التفريخ                                                     | 16 |
| حظيرة البياض اليومية                                        | 17 |
| مشروع البلدي                                                | 18 |
| قبل مغادرة الحظيرة                                          | 25 |
| القانونية قبل البدء                                         | 28 |
| الاستعداد للصيف والشتاء                                     | 29 |
| علامات النجاح بعد 90 يوماً                                  | 32 |

## الملحق ج: جداول مرجعية سريعة

### ج-1. الحرارة والرطوبة (الدجاج)

| العمر                  | حرارة على مستوى الطيور (°م)                        | رطوبة نسبية %              |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| يوم 0 إلى 3            | 32 إلى 34 (تحت المدفأة 35 إلى 38؛ أرضية 28 إلى 30) | 60 إلى 70                  |
| أسبوع 1                | 30 إلى 32                                          | 60 إلى 70                  |
| أسبوع 2                | 28 إلى 30                                          | 60 إلى 65                  |
| أسبوع 3                | 26 إلى 28                                          | 55 إلى 65                  |
| أسبوع 4                | 23 إلى 26                                          | 50 إلى 65                  |
| أسبوع 5 فصاعداً        | 20 إلى 23                                          | 50 إلى 70                  |
| بالغ (بياض/بلدي)       | 18 إلى 24 (راحة)؛ إجهاد فوق 30؛ خطر فوق 35         | 50 إلى 70                  |
| التفريخ (حاضنة بمروحة) | 37.5 إلى 37.8؛ الفقس 37.0 إلى 37.5                 | 50 إلى 55؛ الفقس 65 إلى 70 |

### ج-2. الكثافة

| النوع                  | الكثافة الموصى بها                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| لاحم (تهوية طبيعية)    | 10 إلى 12م <sup>2</sup> (8 إلى 10 صيفاً)                             |
| لاحم (تهوية آلية جيدة) | حتى 14 إلى 16م <sup>2</sup> (للمحترفين)                              |
| بياض على الأرض         | 5 إلى 7م <sup>2</sup> (+ مرعى 2 إلى 4 م <sup>2</sup> /دجاجة إن وُجد) |
| بياض في أقفاص          | حسب مواصفات البطارية (نحو 450 إلى 550 سم <sup>2</sup> /دجاجة)        |
| بلدي داخلياً           | 4 إلى 6م <sup>2</sup> + مرعى 2 إلى 5 م <sup>2</sup> /طائر            |
| رومي                   | 3 إلى 4م <sup>2</sup> في التسمين                                     |
| بط                     | 4 إلى 5م <sup>2</sup> داخلياً + مساحة خارجية                         |
| سمان بياض              | 60 إلى 80م <sup>2</sup> في الأقفاص (حوالي 150 سم <sup>2</sup> /طائر) |

### ج-3. المعدات (لكل 100 طائر)

| المعدة                                                        | لاحم                                            | بياض                          | بلدي        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| مشرب جرسى (أو ما يعادله)                                      | 1 إلى 1.25                                      | 1 إلى 1.25                    | 1           |
| حلمات                                                         | 8 إلى 10                                        | 8 إلى 10                      | 8           |
| مشرب كتاكيت (الأسبوع الأول)                                   | 2                                               | 2                             | 2           |
| معلقة أنبوبية (30 إلى 40 سم قطر)                              | 1.5 إلى 2                                       | 2 (أو 8 إلى 10 سم مجرى/ طائر) | 1.5         |
| صينية كتاكيت                                                  | 1                                               | 1                             | 1           |
| أعشاش                                                         | —                                               | 20 إلى 25                     | 15 إلى 20   |
| مجاثم                                                         | —                                               | 15 إلى 20 م                   | 15 إلى 20 م |
| مدفأة غاز إشعاعية (1,400 إلى 1,500 كتكوت لكل وحدة في المتوسط) | واحدة تكفي حتى 500 إلى 1,000 حسب القدرة والمناخ |                               |             |

### ج-4. أهداف الأداء (ظروف مغربية جيدة)

| المؤشر        | لاحم 42 يوماً                               | بياض بنية                                  | بلدي شبه مكثف                       |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| وزن           | 2.1 إلى 2.4 كغ                              | 1.4 إلى 1.5 كغ في 17 أسبوعاً               | 1.4 إلى 1.7 كغ في 20 إلى 24 أسبوعاً |
| معامل التحويل | 1.7 إلى 1.9                                 | 130 إلى 150 غ علف/بيضة                     | 3.5 إلى 4.5                         |
| نفوق          | ≥ 6%                                        | ≥ 8 إلى 10%/سنة                            | ≥ 10% (بحضانة محمية)                |
| إنتاج         | —                                           | ذروة 90 إلى 95% 260 إلى 300 بيضة/دجاجة/سنة | 100 إلى 150 بيضة/سنة                |
| علف يومي      | من 15 غ (يوم 1) إلى 180 إلى 200 غ (أسبوع 6) | 105 إلى 120 غ                              | 70 إلى 100 غ + مرعى                 |
| ماء           | 1.6 إلى 1.8 × العلف                         | 200 إلى 250 مل                             | 150 إلى 250 مل                      |

### ج-5. الماء

| المعيار            | القيمة المقبولة                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| حرارة              | 18 إلى 21 °م (مقبول 10 إلى 25)                                                |
| ملوحة (TDS)        | > 1,000 ملغ/لتر ممتاز؛ 1,000 إلى 3,000 مقبول؛ < 3,000 مشبوه؛ < 5,000 غير صالح |
| pH                 | 6.5 إلى 8                                                                     |
| نترات              | > 25 ملغ/لتر                                                                  |
| كلور حر في المشارب | 3 إلى 5 أجزاء في المليون (يوقف 24 إلى 48 ساعة قبل اللقاح بالماء)              |
| بكتيريا قولونية    | 0 في 100 مل مثالياً                                                           |
| تحليل ماء البئر    | مرة سنوياً على الأقل (قانوناً للمرخصين)؛ مرتين موصى بها                       |

### ج-6. مواعيد التفريخ

| النوع | الأيام |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| دجاج           | 21        |
| رومي           | 28        |
| بط بيكيني/بلدي | 28        |
| بط مسكوفي      | 35        |
| إوز            | 28 إلى 32 |
| سمان           | 17 إلى 18 |
| دجاج حبشي      | 26 إلى 28 |
| حمام           | 17 إلى 18 |
| دراج/حجل       | 23 إلى 25 |

### ج-7. عتبات الإنذار (اتصل بالبيطري)

| المؤشر                             | العتبة                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نفوق يومي (لاحم بعد الأسبوع الأول) | < 0.2%                                               |
| نفوق أسبوعي (بياض)                 | < 0.1 إلى 0.2%                                       |
| نفوق الأسبوع الأول                 | < 2%                                                 |
| انخفاض استهلاك الماء               | < 10% عن الأمس بلا سبب واضح                          |
| انخفاض البيض                       | < 3 إلى 5% في يومين                                  |
| عرج                                | < 2 إلى 3% من القطيع                                 |
| أمونيا                             | عينك تدمعان عند مستوى الطيور (< 25 جزءاً في المليون) |
| أعراض عصبية/تنفسية                 | في أكثر من طائر واحد                                 |

### ج-8. تحويلات وأرقام مفيدة

- كيس علف = 50 كغ («قنطار» عند المربين).
- قنينة غاز البوتان الكبيرة = 12 كغ ≈ 150 إلى 250 غ/ساعة استهلاك مدفأة إشعاعية بحسب القدرة والضبط ≈ 50 إلى 80 ساعة.
- 1 لوكس ≈ ضوء خافت جداً؛ 10 إلى 20 لوكس = قراءة جريدة براحة؛ مصباح LED 7 واط يضيء نحو 10 إلى 12 م<sup>2</sup> على ارتفاع مترين.

- $FCR \times \text{سعر كغ العلف} = \text{تكلفة العلف للكيلو الحي}$ .
- $(\text{غ علف/يوم} \times \text{سعر العلف} \div 1,000) \div \text{نسبة الإنتاج} = \text{تكلفة العلف للبيضة}$ .
- $EPEF = (\text{الحيوية \%} \times \text{الوزن كغ}) \div (\text{العمر بالأيام} \times 100 \times FCR)$ .
- نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ (سعر الوحدة - تكلفتها المتغيرة).

### الملحق د: قائمة الرسومات التوضيحية المقترحة مع وصفها

الرسوم التالية موضوعة في مواضعها في النص بين قوسين معقوفين. يُطلب من المصمم رسمها بأسلوب تخطيطي واضح (خطوط بسيطة، تسميات بالعربية، ألوان قليلة قابلة للطباعة بالأبيض والأسود).

| الرقم | الموضع           | الوصف الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1   | الفصل 2، البداية | خريطة ذهنية لأنواع الدواجن: في الوسط «الدواجن»، تتفرع إلى: الدجاج (لاحم، بياض، بلدي، ثنائي الغرض، أمهات)، الديك الرومي، الطيور المائية (بط، إوز)، الطيور الصغيرة (سمان، حمام، دجاج حبشي)، أخرى (نعام، دراج). كل فرع بأيقونة بسيطة للطائر ورمز يشير إلى هدفه (لحم/بيض/كليهما). |

|               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-1           | الفصل 5،<br>البداية              | مخطط انسيابي عمودي لمسار المشروع: 18 مربعا متصلة بأسهم من الأعلى إلى الأسفل، بعناوين المراحل الثماني عشرة، مع ثلاث «نقاط قرار» على شكل معين (بعد دراسة السوق، بعد الحساب المالي، بعد الدورة الأولى) تتفرع منها أسهم «استمر» / «عذل» / «توقف».                                                                                                                                        |
| 8-1           | الفصل 8، قراءة<br>سلوك الكتاكيت  | أربع دوائر من الأعلى تمثل حاجز الحضانة مع مصدر الحرارة في الوسط: (1) الكتاكيت متكدة تحت المدفأة = برد؛ (2) الكتاكيت ملتصقة بالحاجز بعيداً عن المدفأة = حر؛ (3) الكتاكيت متجمعة في جهة واحدة = تيار هواء (سهم يمثل الريح)؛ (4) الكتاكيت موزعة بانتظام في كل المساحة = صحيح. تسمية تحت كل دائرة وإجراء التصحيح.                                                                        |
| 12-1          | الفصل 12،<br>الحضانة<br>الموضعية | مقطع جانبي لمنطقة حضانة: مدفأة إشعاعية معلقة في الوسط على ارتفاع 1 إلى 1.2 م، مخروط الحرارة تحتها، الحاجز الدائري بقطر 3 إلى 4 م، أرضية بفرشة 8 إلى 10 سم، مشارب ومعالف موزعة كأشعة بين المركز والحاجز، مقياس حرارة على ارتفاع الكتاكيت (5 إلى 8 سم)، فتحة تهوية علوية بسهم يوضح خروج الهواء، ودرجات الحرارة مكتوبة: 35 إلى 38 تحت المدفأة، 32 إلى 34 على الحافة، 28 إلى 30 للأرضية. |
| 16-1          | الفصل 16،<br>الكشف الضوئي        | أربع بيضات تحت ضوء الكشف: (1) صافية غير مخصبة: ظل الصفار فقط؛ (2) يوم 7 مخصبة حية: نقطة داكنة تتفرع منها أوعية حمراء كشبكة عنكبوت وغرفة هوائية صغيرة؛ (3) حلقة الدم: خط أحمر دائري بلا تفرعات؛ (4) يوم 18 حية: معتمة إلا الغرفة الهوائية التي تشغل ثلث الطرف العريض بحد مائل مع ظل منقار. مخطط جانبي صغير لحجم الغرفة الهوائية المطلوب في الأيام 7 و14 و18.                          |
| مقترح<br>1-7  | الفصل 7                          | مخطط أفقي لحظيرة 6×5 م 300 دجاجة لاحمة: الباب في الجهة القصيرة مع حوض تطهير وخط تبديل الحذاء، منطقة الحضانة الدائرية في الوسط، توزيع 4 مشارب و5 معالف بالتناوب في صفوف، فتحات التهوية على الجدارين الطويلين، المخزن الملاصق من الخارج، اتجاه الشمال والرياح السائدة.                                                                                                                 |
| مقترح<br>1-13 | الفصل 13                         | رسم لمدخل الحظيرة من الجانب: خط أرضي واضح (لون مختلف) يفصل «المنطقة القذرة» عن «المنطقة النظيفة»، حذاء الشارع على جهة وجزمة الحظيرة على الأخرى، حوض التطهير، خطاف الوزرة، حوض غسل اليدين، لوحة «ممنوع الدخول».                                                                                                                                                                       |
| مقترح<br>1-14 | الفصل 14                         | لوحة مقارنة لأشكال الفضلات: طبيعية (بنية متماسكة بقمة بيضاء)، فضلات الأعور الطبيعية (بنية لزجة لامعة)، إسهال مائي، إسهال أبيض طباشيري، إسهال أخضر، إسهال دموي، إسهال برتقالي مخاطي، تحت كل شكل الاحتمال الرئيسي ودرجة الاستعجال.                                                                                                                                                     |
| مقترح<br>1-17 | الفصل 17                         | مقطع لعش بياض مثالي: 30×35×35 سم، حافة أمامية 8 إلى 10 سم، مجثم أمامي للصعود، فرشة، سقف مائل يمنع الجثوم فوقه، وموضعه في الجهة المعتمة من الحظيرة على ارتفاع 40 إلى 60 سم؛ وبجانبه رسم منحني الإنتاج المرجعي للبياض من الأسبوع 18 إلى 90.                                                                                                                                            |
| مقترح<br>1-20 | الفصل 20                         | رسم دائري لتوزيع تكاليف الدجاج اللاحم: العلف 65%، الكتاكيت 18%، التدفئة 5%، الصحة 3%، الفرشة 2%، الكهرباء والماء 2%، النقل والمتفرقات 5%. وبجانبه رسم بياني خطي لأثر سعر البيع على هامش دورة 300 طائر (من 12 إلى 18 درهماً).                                                                                                                                                         |
| مقترح<br>1-21 | الفصل 21                         | رسم بياني كلاسيكي لنقطة التعادل: المحور الأفقي عدد الطيور المباعة، المحور العمودي الدراهم، خط التكاليف الثابتة أفقي، خط التكاليف الإجمالية مائل، خط الإيرادات أشد ميلاً، نقطة التقاطع مظلمة، منطقة الخسارة والربح.                                                                                                                                                                   |
| مقترح<br>1-29 | الفصل 29                         | خريطة تخطيطية للمغرب بست مناطق مناخية ملونة (الساحل الأطلسي، الشمال، السهول الداخلية، الجبال، الشرق، الجنوب والواحات) مع أيقونة الخطر الرئيسي في كل منطقة (شمس، ثلج، رياح، رطوبة).                                                                                                                                                                                                   |
| مقترح<br>1-30 | الفصل 30                         | لوحة الطوارئ بشكل ملصق: الجدول الفارغ للهواتف، ورموز الحالات الست الكبرى (حر، برد، غاز، مرض، حريق، مفترس) مع الإجراء الأول لكل منها في جملة واحدة.                                                                                                                                                                                                                                   |

## الملحق هـ: قائمة المصادر

اقتصرنا على المصادر التي استعملت فعلاً في إعداد هذا الكتاب. النصوص القانونية والأدلة الفنية تتغير؛ راجع دائماً آخر إصدار منها.

أولاً: النصوص القانونية والتنظيمية المغربية (عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية **ONSSA** ومنصة عدالة التابعة لوزارة العدل والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن **FISA**)

- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ 13 يونيو 2002. (المواد 1، 2، 3، 7، 8، 9، 10).
- المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 27 ديسمبر 2004 بتطبيق القانون رقم 49.99، كما وقع تغييره وتتميمه (ولا سيما بالمرسوم رقم 2.23.111 لسنة 2023). (المواد 6 إلى 15، 19، 40 وما يتصل بها).
- قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2129.05 بتاريخ 15 ديسمبر 2005 بتحديد المسافات الدنيا الواجب احترامها بين ضيعة تربية الطيور الداجنة وأخرى، أو بين ضيعة ومفرخة، أو بين مفرختين.

4. قرار وزير الفلاحة رقم 2127.05 بتاريخ 15 ديسمبر 2005 بتحديد المتطلبات الصحية والنظافية المشتركة والخاصة للمحلات والتجهيزات وتسيير ضيعات تربية الطيور الداجنة والمفرخات، والقرارات المرافقة (نموذج طلب الترخيص، سجل التتبع الصحي).
5. قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2466.17 المتعلق بتدابير مكافحة أنفلونزا الطيور عالية الضراوة.
6. الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA): مدونة إجراءات الترخيص بممارسة الأنشطة الداجنة ونماذجها (طلب الترخيص، عقد التأطير الصحي، نموذج الترخيص)؛ ونشرة «Dawajine Infos» (العدد 32) بشأن تعميم التحصين ضد أنفلونزا H9N2 إلى جانب النيوكاسل والغومبورو والالتهاب الشعبي.
7. القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (إشارة عامة في الفصل 28).
8. القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (إشارة عامة في الفصلين 20 و28).

#### ثانياً: الأدلة الفنية للشركات الوراثية والمراجع البيطرية الدولية

9. Aviagen, *Ross 308 / Ross 308 FF Broiler: Performance Objectives*, 2022 (أهداف الوزن والاستهلاك ومعامل التحويل حسب العمر).
10. Aviagen, *Ross Broiler Management Handbook* و *Ross Broiler Pocket Guide*. (الحضانة: الحرارة والرطوبة، الماء، المعدات، ملء الحوصلة، الإضاءة، الوزن).
11. Hy-Line International, *Hy-Line Brown Commercial Layers Management Guide*. (منحنى الوزن، الإضاءة، الاستهلاك، الكالسيوم، منحنى الإنتاج).
12. Merck Veterinary Manual (MSD), قسم أمراض الدواجن (Newcastle disease, Infectious bursal disease, Infectious bronchitis, Avian influenza, Marek's disease, Fowlpox, Coccidiosis, Colibacillosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, Infectious coryza, Fowl cholera, Necrotic enteritis, Histomoniasis, Aspergillosis). (الوصف الإكلينيكي وطرق الانتقال والوقاية؛ دون أي جرعات).
13. University of Florida IFAS Extension ومصادر إرشادية جامعية مماثلة حول الكوكسيديا والتفريخ المنزلي والكشف الضوئي وإدارة الحرارة والأمن.
14. منظمة الأغذية والزراعة (FAO): وثائق الإرشاد حول تربية الدواجن العائلية والصغيرة، وإدارة الإجهاد الحراري، ومعطيات عامة عن القطاع.

#### ثالثاً: الدراسات العلمية المغربية والمغربية حول الدجاج البلدي

15. Fagrach, A. وآخرون، دراسة ميدانية حول تربية الدجاج البلدي في الضيعات العائلية بالمغرب، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، 2021. (خصائص القطعان، الإنتاج، النفوق، الأمراض، الممارسات).
16. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires، مقالات 2019 حول أداء الدجاج المحلي المغربي وخصائص بيضه وتجربة التربية في ظروف مضبوطة.
17. Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (REMT) 2025، دراسة حول تربية الدجاج المحلي في جهة مغربية: الأداء، الأمراض السائدة (النيوكاسل، الكوكسيديا)، معدلات النفوق.

#### رابعاً: معطيات القطاع والأسعار (الصحافة الاقتصادية والمهنية المغربية ومصادر مهنية)

18. Aujourd'hui le Maroc و H24info (2025) LeBrief (FISA) كما نقلتها: (2026) LesEco.ma: أرقام الإنتاج الوطني (اللحوم، البيض، الكتاكيت، الأعلاف، الاستهلاك الفردي، التربية التقليدية).
19. Agence Ecofin (2025) Bladi.net (2023) Hespress (2024) SNRTnews (2024): تقلبات أسعار الكتكوت والعلف والكيلو الحي وتكلفة الإنتاج بين 2023 و2025.
20. موقع Aviculture au Maroc (avicultureaumaroc.com): بنية القطاع (أعداد الضيعات والمفرخات والمصانع والمجازر، المحور الجغرافي)، عناصر تصميم المباني والتهوية الطبيعية، نص القرار 2129.05.

## خامساً: ملاحظة منهجية

الأسعار المرجعية المستعملة في الأمثلة الحسابية (الفصل 4، §4.1) حُددت كمتوسطات تقريبية مستخلصة من المصادر 18 إلى 20 ومن نطاقات السوق المغربية في السنوات 2023 إلى 2025، وهي أمثلة توضيحية لا أسعاراً رسمية. المعايير الفنية (الحرارة، الكثافة، المعدات، الماء) مستمدة من المصادر 9 إلى 14 مع تكييف للظروف المغربية الشائعة (حظائر بتهوية طبيعية، أحجام صغيرة ومتوسطة). السيناريوهات والحالات التطبيقية في الفصلين 22 و23 (القسم الثاني) افتراضية بُنيت على هذه المعطيات ولا تصف أشخاصاً حقيقين.